Академия наук Республики Узбекистан
Институт материаловедения АНРУз
Физико-технический институт АНРУз
Национальный институт возобновляемых источников энергии РУз
НПЦ «Керамика-синтез»
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б

Р.Х. Рахимов

ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ТОМ 3

ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ СВЕТ

Рахимов Рустам Хакимович, Выпускник МГУ, доктор технических наук, заведующий лаборатории «Наноструктурированных материалов и устройств на их основе», Института материаловедения АН РУз, ведущий научный сотрудник национального института возобновляемых источников энергии РУз.

Книга написана на основании пятидесятилетнего личного опыта работы автора в области кинетики и катализа, взаимодействия излучения с веществом, материаловедения.

Предназначена для материаловедов, физиков, химиков, технологов, конструкторов, студентов технических ВУЗов.

Глава 6 ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И МЕДИЦИНА

6.1 Историческая справка

Инфракрасные лучи для лечения болезней начали использоваться очень давно: античные и средневековые врачи применяли горящие угли, очаги, нагретое железо, песок, соль, глину и т.п. для излечения обмораживания, язв, карбункулов, туберкулезных ганглий, ушибов, кровоподтеков и т.д. Гиппократ описывал способ их применения для обработки ран, язв, повреждений от холода и т.д.

В 1894 г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после чего инфракрасные лучи были с успехом применены при заболеваниях лимфатической системы (отеки, воспалительные реакции промежуточных тканей вокруг пораженных органов, склероз и т.д.), суставов (травматические артриты, гидроартрозы, хронические ревматизмы, инфекционные артриты и т.п.), грудной клетки (плевриты), органов брюшной полости (энтериты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря. Этими же лампами стали лечить невралгии, невриты, миальгии, мышечную атрофию, кожные заболевания (фурункулы, карбункулы, абсцессы, пиодермиты, импетиго, сикозы и т.д.), экземы, накожные сыпи (оспа, рожа, скарлатина и т.д.), волчанку, келоиды и уродующие шрамы, травматические повреждения: вывихи, переломы, мышечные контрактуры, остеиты, гидроартрозы, артрозы). Инфракрасные лучи нашли применение в качестве средства для исправления переломов, активизации обмена в парализованных органах, ускорения окисления, воздействующего на общий обмен веществ, стимулирования эндокринных желез, исправления последствий неправильного питания (ожирение), заживления ран и т.д.

Позже для применения инфракрасных лучей было разработано различное медицинское оборудование: для создания испарины, солнечных ванн, загара, а также простые излучатели, в которых использованы нагревательные элементы при высокой температуре: солнечные концентраторы, инфракрасные лампы.

Считалось, что инфракрасные лучи не оказывают никакого химического, биологического или прямого физиологического действия на ткани, а эффект, производимый ими, основан на их проникновении и поглощение тканями, вследствие чего инфракрасные лучи играют, в основном, тепловую роль. Действие инфракрасных лучей сводилось к их косвенному проявлению — изменению теплового градиента в коже, либо на ее поверхности.

Впервые биологическое действие ИК-излучения было обнаружено по отношению к культурам клеток, растениям, животным. В большинстве случаев,

подавлялось развитие микрофлоры. У людей и животных активизировался кровоток и, как следствие этого, ускорялись процессы обмена. Было доказано, что инфракрасные лучи оказывают одновременно болеутоляющее, антиспазматическое, противовоспалительное, циркуляторное, стимулирующее и отвлекающее действие.

Исследователи отметили, что инфракрасные лучи улучшают циркуляцию крови, а вызванная инфракрасными лучами гиперемия оказывает болеутоляющее действие. Также замечено, что хирургическое вмешательство, проведенное при инфракрасном излучении, обладает некоторыми преимуществами - переносятся легче послеоперационные боли, быстрее происходит и регенерация клеток. К тому же инфракрасные лучи, по-видимому, позволяют избежать внутреннего охлаждения в случае открытой брюшной полости. Практика подтверждает, что при этом понижается вероятность операционного шока и его последствий.

Применение ИК-лучей у обожженных больных, создает условия для удаления некроза и проведения ранней аутопластики, снижает сроки лихорадки, выраженность анемии и гипопротеинемии, частоту осложнений, предупреждает развитие внутрибольничной инфекции.

ИК-излучение также позволяет ослабить действие ядохимикатов, β-излучения, способствуя повышению неспецифического иммунитета.

Установлено что процедуры воздействия ИК-излучения ускоряют процесс выздоровления больных гриппом, катаром верхних дыхательных путей и могут служить мерой профилактики простудных заболеваний.

Журнал «Ньюсуик» в 1985 году опубликовал интересную статью об эпифизе как о своеобразных биологических часах, пружиной которых служит чередование света и темноты. В ней рассказывается об исследованиях проведенными в этом направлении американскими учеными. Так, Дж. Брейнард считает, что причиной действия света на психическое состояние является изменение деятельности мелатонина. Брейнард и его коллеги из медицинского колледжа имени Т.Джефферсона в Филадельфии показали, что увеличение продукции мелатонина осенью и зимой, когда день намного короче ночи, вызывает у людей апатию, легкую депрессию, упадок сил, снижение внимательности, замедление реакций. А.Леви рекомендует больным, страдающим депрессией, для уменьшения синтеза мелатонина проводить некоторое время по утрам при ярком свете. И. Розенталь вылечивал депрессию, помещая больных на несколько часов утром и вечером перед лампами, свет которых по спектру близок к солнечному.

Мелатонин, по-видимому, действительно является универсальным регулятором биологических ритмов. Английские ученые создали лекарство на основе вещества, полученного из мелатонина, предотвращающее нарушения биоритмов, возникающие у 78 процентов летчиков и пассажиров при перелете через 3 часовых пояса из Нью-Йорка в Лондон. Это лекарство оказывает лечебный эффект и при уже происшедших нарушениях биоритмов. Более подробно о воздействии света на гормоны, включая возможные молекулярные механизмы, будет рассказано в следующих частях книги.

В настоящее время многие врачи и больные продолжают использовать в процессе лечения обычные ИК-лампы (например, одна из них так называемая, синяя лампа). Однако применение инфракрасного света широкого спектра весьма ограничено, так как дает значительные побочные эффекты.

Прежде всего чрезмерное облучение широким спектром ИК-лучей приводит не только к быстропроходящей эритеме, но и ожогу. Наблюдались случаи появления опухоли на лице у рабочих-металлургов, постоянно подвергавшегося облучению раскаленными предметами. Также отмечены случаи дерматита, вызванного инфракрасными лучами. Редко отмечались несчастные случаи от сильного облучения на слишком больших поверхностях (тепловой удар). Слишком продолжительные сеансы ИК-терапии способствуют развитию астении. Наконец, имеет место обострение болей.

В практике использования широкого спектра инфракрасных лучей реальной опасностью, о которой надо постоянно помнить, является повреждение глаз. Именно для органов зрения инфракрасные лучи, особенно в интервале 0,76—1,5 мкм, представляют опасность. Продолжительное и достаточно сильное воздействие инфракрасных лучей может привести к тяжелым несчастным случаям, так как никакого экранирования не происходит, и инфракрасные лучи свободно действуют на все части глаза. Излучения с длиной волны 1—1,9 *мкм* особенно нагревают хрусталик и водянистую часть. Это вызывает различные нарушения, главным из которых является фотофобия - сверхчувствительное состояние глаза, когда нормальное световое воздействие порождает болезненные ощущения. Фотофобия часто не зависит от обширности повреждения: при небольшом повреждении глаза больной может чувствовать себя тяжело пораженным.

Отмечены случаи прогрессирующего помутнения хрусталика, паралича глазной диафрагмы и сетчатки, отслоения сетчатки, катаракты, ослепления, скотомы и т.д. Течение катаракты принимает здесь совершенно особый старческий характер. В результате патологических изменений, указанных выше,

может развиться неизлечимая слепота. Эволюция процесса поражения идет от гиперемии радужной оболочки к помутнению и атрофии ее. Такие несчастные случаи наблюдаются, главным образом, у рабочих, обслуживающих мощные промышленные источники *коротковолновых* инфракрасных излучений: у автогенных сварщиков и реже у дуговых сварщиков, что объясняется применением последними защитных очков, у плавильщиков, кочегаров, стеклодувов, обжигальщиков керамических изделий и т.д.

Интересные наблюдения были сделаны ветеринарами. Они определили, что у овец питающихся гречихой и находящихся на солнечном свете появляются признаки пеллагры, тогда как перевод животных в стойло останавливает ее развитие. При исследовании этого явления было установлено, что появление эффекта сенсибилизации обусловлено проникающим излучением ближних инфракрасных лучей. Из гречихи в организм овец попадают вещества, являющиеся фотосенсибилизаторами, которые и дают подобный эффект при достаточно высоких уровнях освещенности. Когда же животные находятся в стойле, уровень освещенности невысокий и заболевания не происходит.

Для того чтобы понять причину возникновения отрицательных реакций ИК-излучения на организм вспомним, что квантовая энергия излучения обратно пропорционально длине волны. Если учесть, что наше собственное излучение лежит в пределах 9-10 мкм, то использование ИК с длиной волны 1,5 мкм обладает энергией в 6 раз большей, чем наше собственное излучение. Именно это излучение, обладающее большой квантовой энергией, и обуславливает появление отрицательных эффектов при применении широкого спектра инфракрасного излучения. Кроме того, следует отметить, что вода имеет максимумы поглощения в диапазоне 1,3 мкм и 2,7 мкм. Учитывая, что мы, по крайней мере, на две трети состоим из воды можно объяснить и то отрицательное воздействие, которое оказывает ИК-излучение ближнего диапазона при высоких уровнях.

Здесь же хочется сказать и о действии на организм УФ лучей. Действие этого излучения можно сравнить с «бомбой», так как его энергия превышает нашу собственную в 20 раз. Для сравнения приведем такой пример. Если мы прикасаемся руками к электрической батарее с напряжением 12 вольт, она не окажет никакого отрицательного воздействия на наш организм. Действие УФ лучей равноценно повышению этого напряжения в 20 раз, то есть до 240 вольт, а это уже смертельно для нас. Излучения с высокой квантовой энергией и интенсивностью, а именно таким являются и УФ и лазерное излучение,

способствуют образованию избыточного количества свободных радикалов, которые и нарушают нормальное течение процессов в нашем организме.

А как можно объяснить тот факт, что ИК излучение широкого спектра или ближней области во многих случаях все же оказывает положительное воздействие на наш организм? Механизм этого воздействия еще плохо изучен. Наша точка зрения следующая.

Если принять во внимание, что собственный спектр излучения человека имеет максимум излучения в диапазонах 8-9,8, то станет ясным, что воздействие на него излучения в этих диапазонах или в его более длинноволновой части может быть использовано в терапии без отрицательных побочных явлений, так как квантовая энергия таких источников не превышает квантовую энергию собственного излучения кожи. Сразу необходимо оговорить, что интенсивность излучения должна быть не выше той, с которой мы сталкиваемся в Природе.

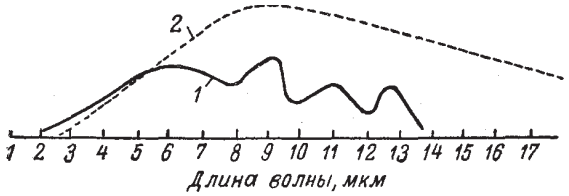


Рис.6.1. Излучение кожи при 32,8°С (Цитируется по М.Дерибере.)
1—кожа; 2— черное тело.

Как было сказано в первой части книги, главным пиком в спектре излучения, регулирующим (нормализующим) процессы в нашем организме, является излучение в диапазоне 9,36 мкм.

Раньше объяснение воздействия ИК-излучения было следующим. Когда инфракрасные лучи падают на поверхность кожи, они вызывают ее нагревание, кожа начинает излучать ИК-излучение в диапазоне 8-9,8 мкм. В результате этого усиливаются фотохимические реакции нашего организма, их скорости выравниваются. Таким образом, вторичное излучение кожи способствует повышению иммунитета, за счет согласования скоростей процессов в нашем организме.

Следует заметить, что облучение ускоряет выделение токсинов (в основном, за счет усиления кровообращения) и что кожа, словно настоящая специальная эндокринная железа, действует лучше в этих условиях.

Образование пигментов, регенерация пораженных клеток эпидермиса, выполняющих функцию самозащиты, — все это ускоряется умеренным инфракрасным облучением.

Проникающие лучи могут достигнуть более глубоких слоев. В этом случае через посредство реакций крови и нервной системы лучи воздействуют на

функции желез и на общий обмен веществ. Есть и другие механизмы воздействия, которые, возможно, являются более значимыми. О них будет сказано позже.

6.2 Механизмы действия узкоспектрального инфракрасного излучения

Излучение, получаемое в результате преобразования света нашими керамическими материалами, лежит в диапазоне 8-50 мкм. Это является принципиально важным моментом в нашей методике, т.к. означает, что квантовая энергия преобразованного керамикой излучения, находится в пределах квантовой энергии собственного излучения человека или же ниже ее. Это является одним из факторов, гарантирующих безопасность применяемого нами излучения.

Излучатели также имеют различные временные характеристики и могут быть непрерывными, импульсными или излучать энергию в сложной временной последовательности.

Для лечения нами используются узкие спектры дальнего ИК-диапазона, а не весь его широкий спектральный состав. Использование разных типов излучателей, работающих в этом диапазоне, но отличающихся спектральными и временными характеристиками дает самые различные позитивные эффекты, число которых можно увеличить, комбинируя их действия. Так как диапазон излучения в каждом конкретном случае находится энергетически (спектрально) в резонансе с тем процессом, на который необходимо воздействовать, излучатели оказывают действие только тогда, когда в организме имеется патологический очаг (спектр его поглощения отличается от спектра поглощения здорового человека). На здорового человека излучатели в этих диапазонах не оказывают никакого воздействия, так как он для них прозрачен. Иными словами, в результате воздействия излучения нормализуются процессы на молекулярном уровне, что позволяет устранять причину болезни, а не только ее симптомы.

В настоящее время по спектру действия различают 4 основных серии (групп) излучателей: K, R, G, Z.

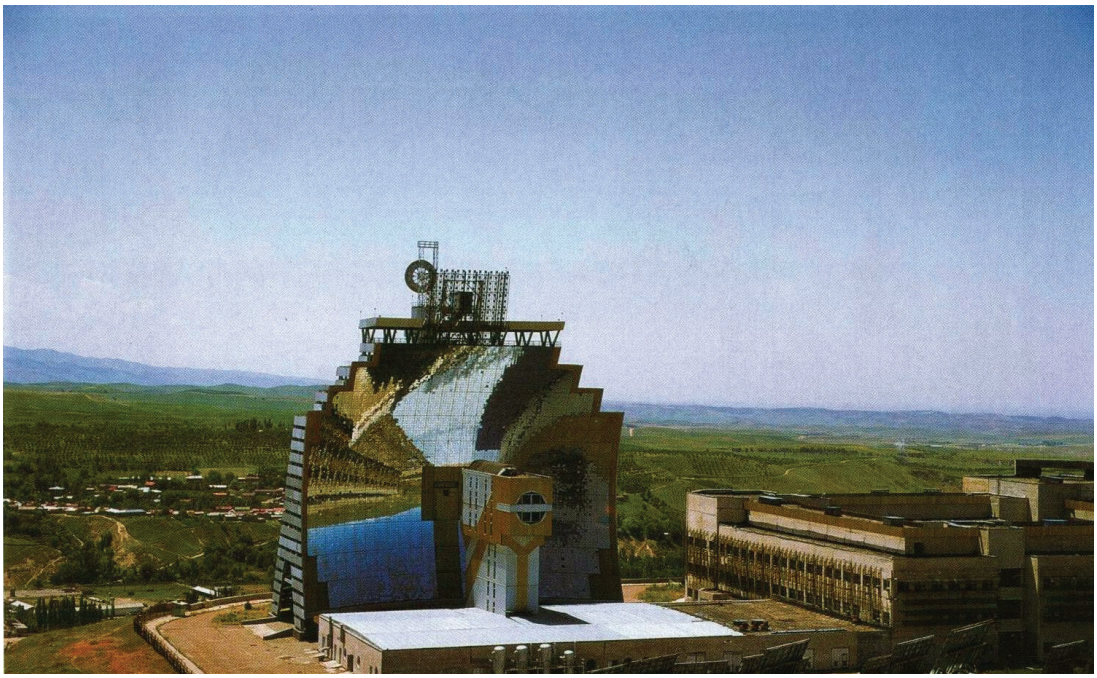
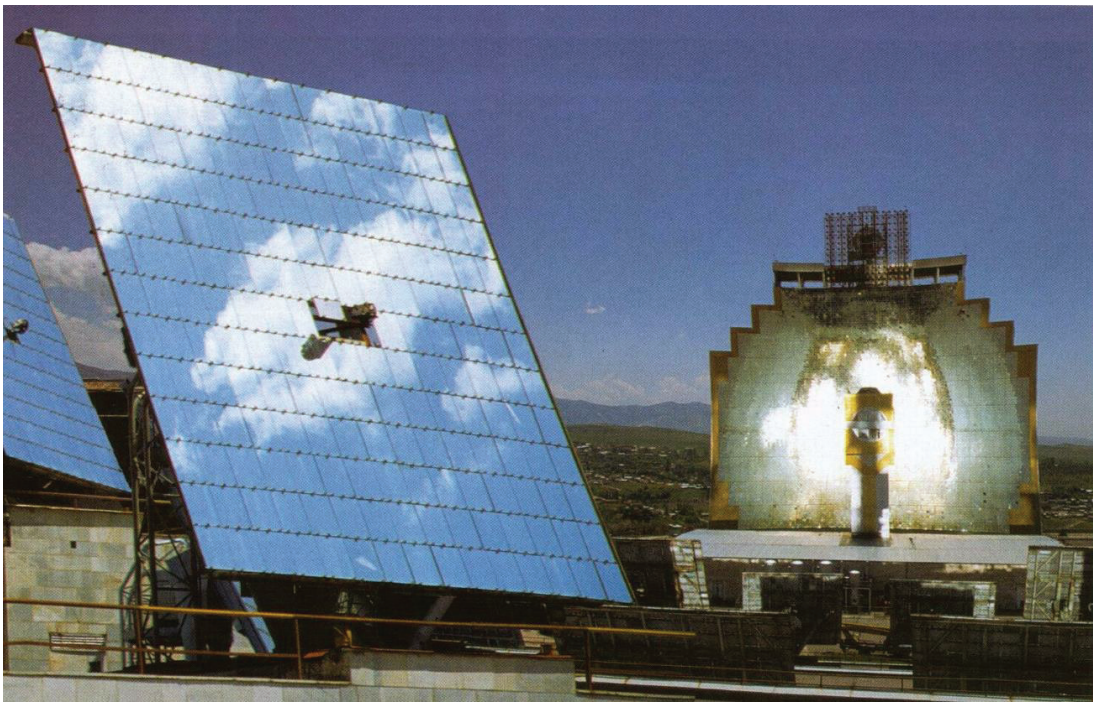
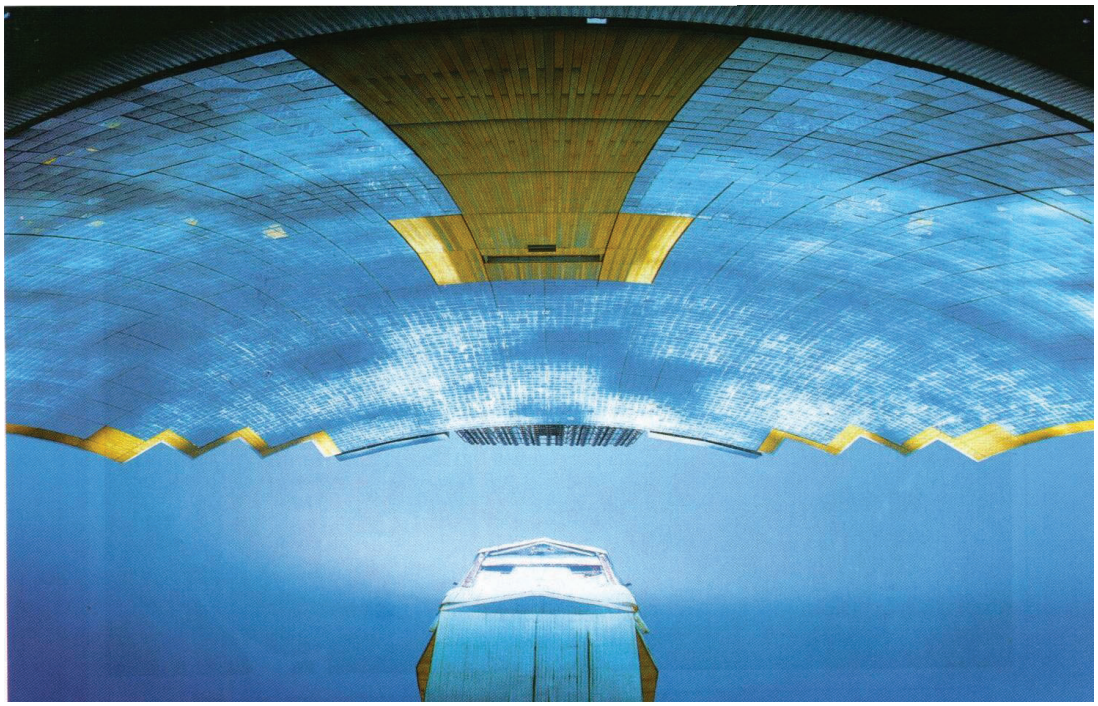


Рис.6.2. Панорама объекта "Солнце" сегодня (г.Паркент, Узбекистан)
Именно здесь производится функциональная керамика



Объект «Солнце» в действии.



6.2.1 Механизм действия излучателя серии К

Хорошо известно, что нормальный обмен веществ не означает неизменное, «замороженное» состояние всех реакций организма, он изменяется в зависимости от внешних и внутренних факторов. Все должно рассматриваться в динамике – адекватном ответе на внешние или внутренние раздражители (процессы). Например, чтобы поднять руку (совершить работу) необходимо затратить дополнительную энергию (химическую), которую наш организм должен выработать к данному моменту и преобразовать ее в механическое движение. Американские ученые провели демонстративный опыт. У здорового человека 25 лет с помощью чувствительных радиоиммунологических методов с применением компьютерной обработки в течение суток каждый час брали каплю крови из пальца и исследовали содержание в сыворотке крови 30 различных жизненно важных гормонов. Тем самым практически каждый его шаг, поступок, действие отражалось в гормональном «зеркале». Настроение, физические нагрузки, восприятие происходящих событий, взаимоотношения с людьми, увлеченность работой и т. п. — все фиксировалось компьютером в цифровых величинах количества гормонов именно в данный момент времени. Через сутки у исследователей в руках была подробная карта поведения «волшебных молекул» за прошедший день. То, что они увидели, превзошло все их ожидания. Ни о какой примерности поведения не могло быть и речи. Страсти бушевали. Пляска гормонов потрясала организм.

Квалифицированных врачей различных специальностей (терапевтов, психиатров, онкологов, хирургов, невропатологов) попросили

прокомментировать полученные данные, причем им сказали, что эти анализы не от одного человека, а от 24 больных с неясными диагнозами. Все специалисты были единодушны: в организме пациента с такими выраженными гормональными изменениями существует патологический процесс. Причем каждый из консультантов поставил свой достаточно серьезный диагноз. А ведь испытуемый человек был здоров, то есть регуляторные механизмы полностью компенсировали гормональные реакции, возникающие при общении с внешним миром. Компенсировали самостоятельно, за счет внутренней ауторегуляции, без дотации извне в виде лекарств и лечебных процедур.

В связи с этим, хотелось бы отметить, что часто, по мере выздоровления больного (особенно это касается больных с тяжелым течением заболевания) некоторые параметры, например, уровень гемоглобина крови кратковременно снижаются. Это снижение может продолжаться 1-3 суток, а потом вновь начинает возрастать и через короткое время приходит к норме. В этом случае, снижение уровня гемоглобина не может рассматриваться как отягощение течения заболевания. Почему? Организм восстанавливает себя за счет ускорения процессов обмена, а это требует большего расхода кислорода. В свою очередь, это приводит к интенсивной работе эритроцитов, что сокращает продолжительность их жизни (хотя считается, что эритроциты в среднем живут 120 суток, продолжительность их жизни зависит также от интенсивности обеспечения организма кислородом. В первую очередь, это связанно с окислительным стрессом.) Главное, чтобы данные объективного и субъективного обследования не ухудшались и изменение показателей не достигало критических величин.

В организме человека непрерывно происходят различные процессы, ход которых представляет собой цепь химических реакций, протекающих в строгой последовательности. Воздействие патогенных факторов приводит к изменению ряда химических реакций, что характеризуется снижением или повышением их скоростей, в результате чего происходит избыток образования одних продуктов или дефицит других, появлением реакций не свойственных здоровому организму. Другими словами, происходит сбой всей отлаженной цепи и делается невозможным завершение полного нормального цикла обмена веществ, нарушается адекватная реакция на воздействие различных факторов внешней и внутренней среды. Клинически это проявляется в виде различных заболеваний (например, отложение инородной ткани и камнеобразование в различных органах, нарушение функций сосудов, работы эндокринной системы,

аллергические реакции, кожные и другие заболевания, снижение сопротивляемости организма и т.д.).

Большинство обменных процессов, происходящих в организме человека, являются фотохимическими реакциями с резонансом в области собственного излучения человека, поэтому скорость и согласованность их протекания, находится в строгой зависимости от мощности этого излучения. Например, организм здорового молодого и старого человека, имея одинаковую температуру тела, отличаются мощностью (потоком) инфракрасного излучения, исходящего от них. Уровень этого излучения, свидетельствующий о жизненной силе организма и активности происходящих процессов и их согласованности, выше у молодого человека, чем у старого. Уровень ИК-излучения снижается также при ослаблении иммунитета, при тяжелых заболеваниях.

Закономерно предположить, что если извне подать энергию, соответствующую излучению организма человека это будет способствовать восстановлению (согласованию) скоростей химических реакций и, соответственно, восстановлению процессов. Избыточное излучение не окажет отрицательного воздействия, так как скорость реакций ограничивается наличием необходимых компонентов в данный момент времени для конкретной реакции.

Керамические материалы серии К позволяют получить излучение соответствующее излучению человека разделяются на:

KS – частота излучения данного излучателя соответствует частоте собственного излучения человека; используется – для профилактических целей

KL – квантовая энергия этого излучателя на 0,2 % выше собственного излучения человека. Рекомендуется использовать при пониженных скоростях обменных процессов,

KH – квантовая энергия этого излучателя на 0,2 % ниже собственного излучения человека. Рекомендуется использовать **-** при повышенных скоростях обменных процессов

KB - для ускорения регенерации костной ткани.

Локальными излучателями серии **К** оказывается воздействие на зоны, чувствительные к восприятию - это область поджелудочной железы, гипоталамуса, тимуса, пяток, симпатических ганглиев шеи (VII шейный позвонок). Воздействуя на эти зоны, можно добиться повышения адаптационных возможностей организма и его резистентности.

Изучение влияние этого излучения на живой организм проводилось как путем экспериментальных исследований, так и путем клинических наблюдений.

В институте Иммунологии МЗРУз проводили изучение влияния ламп КВ, КН, KL на иммуногенез в норме и при иммуннодефицитных состояниях.

В первой серии эксперимента интактных мышей иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 10^8/мышь однократно внутрибрюшинно в 0,5 мл физиологического раствора. Животных разделили на 5 групп. Первая группа – получала только ЭБ (контроль); вторая группа - получила ЭБ и одновременно облучение лампой КН с расстояния 50 см в течении 5 минут; третья групп то же самое, но с лампой KL, четвертая группа - то же самое, но с лампой КВ; пятая группа - получала ЭБ и облучение обычной электролампой 60 вт.

На 4-е сутки после иммунизации ЭБ и однократного облучения разными типами ламп мышей забивали, извлекали селезенки и определяли в них количество антителообразующих клеток (АОК). Кроме этого подсчитывали общее количество ядро содержащих клеток в селезенке.

Во второй серии, исследовали влияние ламп КН, KL и КВ на иммуногенез у мышей со вторичным иммунодефицитом, индуцированным голоданием в течении 2-х суток, когда животные получали только воду. Животные были разделены на 6 групп. Первая группа - интактные, получали только ЭБ (контроль); вторая группа - только голодание; третья группа - голодание + лампа КН; четвертая группа - голодание + лампа KL; пятая - голодание + лампа КВ; шестая группа - голодание + лампа 60 вт. Облучение лампами делали однократно в день иммунизации ЭБ по выше описанной схеме. На 4-е сутки после иммунизации мышей забивали и определяли число АОК в селезенке.

В третьей серии опыты проводили на мышах с иммунодепрессией, вызванной обработкой животных иммуносупрессивным препаратом. Препарат вводили в дозе 50 мг/кг однократно ежедневно в течении 3-х дней внутрибрюшинно. В день последнего введения имурана мышей иммунизировали ЭБ в дозе 10^8 и спустя 4 дня определяли число АОК в селезенке. Облучение лампами производили ежедневно в течении 3-х дней по 5 минут на расстоянии 50 см. Распределение животных на группы была аналогичной как в модели с голоданием.

В четвертой серии изучали влияние ламп КВ, КН и KL на иммунный ответ к ЭБ у животных с острым токсическим гепатитом, индуцированным четыреххлористым углеродом). Гепатотропный яд вводили подкожно I раз в сутки в течении 3-х дней в виде 20% масляного раствора по 0,2 мл. В день последней инъекции четыреххлористого углерода мышей иммунизировали ЭБ в

дозе 10^8 и спустя еще 4 суток определяли число АОК в селезенке. Начиная с дня иммунизации в течении 3-х дней мышей облучали лампами КВ, КН и KL, в режиме описанном в моделях с голоданием и имураном.

Таким образом, у интактных мышей и у животных с иммунодефицитом, вызванным голоданием, облучение лампами было однократное. Учитывая, что при введении в организм имурана и четыреххлористого углерода происходят глубокие нарушения в иммунной системе, облучение лампами производили в течении 3-х суток.

Результаты исследований по изучению влияния ламп КН, КВ и KL на иммунный ответ у животных с полноценной иммунной системой представлены в таблице 6.1. Как видно из приведенных данных, в селезенке мышей контрольной группы, на 4 сутки после иммунизации формируется 742,8 ± 103,8 АОК. Под воздействием лампы КН иммунный ответ к ЭБ резко повышается, о чем свидетельствует трехкратное возрастание числа АОК в селезенке (2250± 520).

Установлено, что однократная обработка мышей лампой KL не приводит к достоверному изменению процесса антителогенеза в селезенке. Число АОК повышается в 1,6 раз и достигает 1158±182,3, Более выраженный иммуностимулирующий эффект обнаружен у дампы КВ. В данной группе число АОК составляет 1507± 259, что в 2,0 раза выше, чем в контроле.

В целом, аналогичные результаты обнаружены при расчете АОК на I млн спленоцитов. Лишь в группе мышей, обработанных лампой КН, иммунный ответ достоверно повышается в 2,1 раза. В остальных группах достоверных изменений, по сравнению с контролем, не обнаружено. Облучение животных электролампой мощностью 60 Вт (без керамического покрытия) не повлияло на иммунологическую реактивность организма.

Как видно из таблицы 6.I облучение разными типами ламп не изменяет общей клеточности селезенки, что указывает об их избирательном воздействии только на популяции иммунокомпетентных клеток, реализующих ответную реакцию организма на антигенный стимул.

Таким образом, по нарастанию иммуностимулирующих свойств лампы располагаются следующим образом: KL, КВ и КН. полученные данные свидетельствуют о наличии у ламп КН и КВ выраженного иммунопотенциирующего эффекта, который проявляется даже у животных с полноценной иммунной системой.

В последующих экспериментах изучали влияние ламп на иммуногенез у животных со вторичными иммунодефицитными состояниями. Первой моделью

физиологического иммунодефицита было голодание мышей в течении 2-х суток, получавших только воду. Результаты этих опытов представлены в таблице 6.2. Как видно голодание, как стрессовый фактор, отражается на иммунологической реактивности организма. Иммунный ответ к ЭБ, по сравнению с контрольным фоном, снижается в 2,1 раза (742,8± 103,8 - контроль; 350± 35,4 - опыт).

Проведение курса облучения иммунодефицитных животных разными типами ламп оказывает выраженное корригирующее воздействие на иммунный статус животных. Из 3-х типов ламп наиболее эффективной оказалась КН. Число АОК в данной группе составило 840 ± 74,8, что в 2,4 раза выше, чем у необлученных иммунодефицитных мышей. Данный показатель несколько (недостоверно) превышает даже уровень иммунного ответа интактных животных.

Схожие результаты получены и в группе мышей, обработанных лампой КВ, иммунологическая реактивность которых восстановилась до контрольных значений.

Выявлено, что обработка мышей лампой KL и электролампой 60 Вт (без керамического покрытия) не повышала угнетенный иммунный статус животных. В обеих группах иммунный ответ повышался лишь в 1,3 раза (P>0.05).

Расчет АОК на I млн клеток селезенки дал следующие результаты: у иммунодефицитных мышей, также, как и при расчете АОК на всю селезенку, антителогенез снижен в 2 раза. Обработка мышей лампами КН и КВ в 1,9 и 1,7 раза, соответственно, повышает иммунный ответ, т.е. происходит полное восстановление иммунологических потенций организма. Лампа KL и 60-ватная электролампа не оказывали существенного влияния на иммуногенез.

Таблица 6.1 Влияние ламп КН, КВ и KL на первичный иммунный ответ к эритроцитам барана

группа	Число ядросодержащих клеток в селезенке х 10^6	Количество антителообразующих клеток на			
		селезенку	ИС	10^6 клеток	ИС
Контроль	53,2 ± 9,0	742,8±103,8		16,1±3,3	
Излучатель КН	75,7 ± 10,4	2250±520*	+3,0	34,5±7,4*	+2,1
Излучатель KL	51,3 ± 7,6	1158±182,3	+1,6	24,9±5,2	+1,5
Излучатель КВ	54,8 ± 4,9	1507±259*	+2,0	27,2±4,1	+1,7
Лампа 60 вт	61,3 ± 4,5	850±100	+1,1	14,5±2,5	0,9

Примечание: ИС-Индекс стимуляции, * - достоверно по отношению к контролю.

На основании полученных данных можно придти к заключению, что обработка животных со вторичным иммунодефицитом (голодание) лампами КН

и КВ способствует нормализации сниженной иммунологической реактивности организма.

Таблица 6. 2 Коррекция иммунодефицита, вызванного голоданием с помощью ламп КН, КВ и KL

группа	Тип лампы	Число ядросодержащих клеток в селезенке x 10^6	Количество антителообразующих клеток на			
			селезенку	ИС	10^6 клеток	ИС
контроль	-	53,2 ± 9,0	742,8±103,8		16,1±3,3	
голодание	-	44,0 ± 4,8	350,0±35,4*	-2,1	8,1±1,0*	-2,0
голодание	КН	58,1± 4,6	840,0±74,8**	+2,4	15,0±2,2**	+1,9
голодание	KL	45,2 ± 4,5	440,0±43,0	+1,3	10,0±1,1	+1,2
голодание	КВ	52,6 ± 4,9	710,0±82,8**	+2,0	14,0±2,3**	+1,7
голодание	60 вт	46,2±3,4	450,0±45,6	+1,3	9,9±1,0	+1,2

Примечание: здесь и в таблицах 3 и4 ИС- индекс соотношения: (-) – по отношению к 1 группе, (+) - по отношению ко 2 группе, * - достоверно по отношению к 1 группе, ** - достоверно по отношению ко 2 группе.

В следующей серии вторичный иммунодефицит вызывали с помощью сильного иммунодепрессанта, используемого при пересадках органов и тканей, имурана. Поскольку имуран вызывает глубокие нарушения в иммунной системе, облучение лампами производили в течении 3-х дней для достижения выраженного иммуностимулирующего эффекта. Результаты исследований представлены в таблице 6.3. Как видно имуран, по сравнению с моделированием иммунодефицита голоданием, вызывает более глубокое подавление иммунологических реакций, о чем свидетельствует накопление в селезенке 750± 60,2 АОК, что в 3,4 раза меньше, чем в контрольной группе.

Установлено, что все три типа ламп в различной степени повышают угнетенный иммунный ответ к ЭБ. Обработка животных лампами KL и КВ в 2,0 и 2,3 раза, соответственно, повышает антителогенез селезенке. Более выраженный иммуностимулирующий эффект обнаружен у лампы КН. Количество АОК в селезенке повышается в 2,9 раза и достигает контрольного фона. Электролампа мощностью 60 вт в 1,4 разе P>0,05) повышает число АОК в селезенке.

Та же картина прослеживается при расчете АОК на I млн. спленоцитов. Лампа KL в 2 раза, а лампы КВ и КН в 2,3 раза повышают количество АОК. Электролампа 60 вт достоверно в 1,4 раза усиливает способность животных отвечать на ЭБ.

Таким образом, можно прийти к выводу, что лампы КН, КВ и KL корригируют вторичный иммунодефицит, формирующийся при введении животным иммунодепрессанта имурана.

Таблица 6.3 Влияние ламп КН, КВ и KL на иммуногенез у мышей, обработанных иммунодепрессантом имураном

группа	Тип лампы	Число ядросодержащих клеток в селезенке x 10^6	Количество антителообразующих клеток на			
			селезенку	ИС	10^6 клеток	ИС
контроль	-	196,1 ± 13,0	2570±197		13,1±0,4	
имуран	-	178,7 ± 11,4	750,0±60,2*	-3,4	4,4±0,2*	-3,0
имуран	KL	168,7± 12,2	1480±83,1**	+2,0	8,8±0,3**	+2,0
имуран	КВ	182,1 ± 10,2	1860±122,9**	+2,5	10,2±0,4**	+2,3
имуран	КН	216,7 ± 18,3	2170±124,1**	+2,9	10,3±0,5**	+2,3
имуран	60 вт	175,7±14,5	1075±85,4	+1,4	6,2±0,8	+1,4

Таблица 6.4 Коррекция вторичного иммунодефицита при остром токсическом гепатите с помощью ламп КВ, КН и KL

группа	Тип лампы	Число ядросодержащих клеток в селезенке x 10^6	Количество антителообразующих клеток на			
			селезенку	ИС	10^6 клеток	ИС
контроль	-	196,1 ± 13,0	2570±197		13,1±0,4	
гепатит	-	141,6 ± 12,8	490±43*	-5,2	3,5±0,2*	-3,7
гепатит	KL	149,6± 12,3	1200±121**	+2,4	8,0±0,3**	+2,3
гепатит	КН	170,8 ± 11,1	1960±164**	+4,0	11,9±1,6**	+3,4
гепатит	КВ	158,7 ± 12,0	1720±147**	+3,5	10,8±0,4**	+3,1
гепатит	60 вт	159,6±7,3	713±174,7	+1,5	4,5±0,6	+1,3

В последней серии было изучено влияние ламп на иммунный ответ к ЭБ у мышей с острым токсическим гепатитом. Результаты исследований представлены в таблице 6.4.

При остром токсическом гепатите способность выработки антител к ЭБ снижается в 5,2 раза. Другими словами, иммунодефицит при гепатите оказался более глубоким, чем у животных, обработанных имураном, а также при голодании. Тоже самое наблюдается при расчете АОК на I млн клеток. Данный показатель по сравнению с контролем снижается в 3,7 раза.

При обработке животных лампой КН число АОК поднимается до 1960± 164, что в 4 раза выше, чем у мышей с гепатитом, не получивших иммунокоррекцию. Существенное (в 3,5 раз) повышение иммунного ответа наблюдается в группе мышей, обработанных лампой КВ. Под воздействием лампы KL количество АОК достоверно повышается в 2,4 раза. Электролампа 60 вт в 1,5 раза (недостоверно) повышает число АОК в селезенке.

Такие же результаты получены при расчете АОК на I млн клеток селезенки. Лампы КН, КВ и KL в 3,4 раза, в 3,1 раза и 2,3 раза, соответственно, повышают число АОК.

Полученные данные свидетельствуют о способности ламп серии К восстанавливать вторичный иммунодефицит у животных с острым токсическим гепатитом. Несмотря на глубокие нарушения в иммунном статусе при гепатите,

физический фактор (излучение ламп) способствует восстановлению функций иммунокомпетентных клеток, что выражается в повышении ответной реакции организма на антигенный стимул.

Выводы

1. У мышей с полноценной иммунной системой лампы КН (в 3 раза) и КВ (в 2 раза) повышают иммунный ответ к эритроцитам барана.
2. При вторичных иммунодефицитных состояниях, вызванных голоданием иммунодепрессией имураном и при остром токсическом гепатите лампы КН, КВ и KL существенно повышают иммунологическую реактивность организма.
3. Наибольшей иммуностимулирующей активностью при всех видах иммунопатологических состояний обладают лампы КН и КВ.

В НИИ Травматологии и Ортопедии (старший научный сотрудник - Мусаходжаева Д.А., к.м.н. –Ханапияев У.Б.) проводилось исследование состояния иммунного ответа при воздействии излучателем **КВ** на крыс с переломом голени. В эксперименте использовали белых беспородных крыс массой 180 - 200 г. Животным под эфирным наркозом делали перелом голени, а затем производили репозицию костных обломков тремя видами остеосинтеза: I - штифт; 2 - пластина; 3- аппарат Илизарова. На 2-е сутки после перелома, крыс внутрибрюшинно иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2.10^8 и спустя 5 дней их забивали и в селезенке определяли количество антителообразующих клеток (АОК). Количество АОК рассчитывали на всю селезенку и на I млн. клеток селезенки.

Начиная со дня иммунизации, в течение 4-х дней ежедневно животные получали воздействие узкоспектральным инфракрасным излучением (УИКИ) (излучатель типа КВ). Излучатель устанавливался в проекции перелома на расстоянии 25-30 см, в течении 2 минут. Для предотвращения попадания излучения на соседние участки поверхности тела крысу покрывали алюминиевой фольгой. Для сравнения активности УИКИ с другими иммуностимулирующими средствами, одна из групп крыс с переломом голени получала ежедневно в течение 4-х дней широко применяемый отечественный препарат "Иммуномодулин" в дозе I мг/кг внутрибрюшинно (производства Института вакцин и сывороток МЗ РУз).

Результаты исследований показали, что у иммунизированных крыс контрольной группы, без перелома голени и не получивших иммунокоррекцию,

в селезенке формируется 1396±118 АОК (таб 6.5). При переломе голени у крыс развивается вторичное иммунодефицитное состояние, о чем свидетельствует снижение иммунного ответа к эритроцитам барана, при этом, глубина иммунодефицита зависит от вида остеосинтеза. При остеосинтезе с использованием штифта и пластины иммуногенез снижается в 1,9 раза по сравнению с контролем. Наиболее выраженный иммунодефицит наблюдается при остеосинтезе аппаратом Илизарова - количество АОК в селезенке снижается в 3,7 раза и составляет 375 ± 46,2 АОК.

Таблица 6.5 Коррекция иммунодефицита при переломе голени у крыс при разных видах остеосинтеза с помощью лампы КВ и иммуномодулина

Вид остеосинтеза	иммунокорректор	Число Ядросо-держащих клеток	Количество АОК на			
			селезенку	ИС	10^6	ИС
контроль	-	488±37.5	1396±118		2,6±0,2	
штифт	-	572±45.0	735±63*	-1,9	1,3±0,1*	-2,0
	Иммуномодулин	548±39.1	851±48,2*	+1,2	1,6±0,2	+1,2
	Лампа КВ	517±57.0	968±41,0**	+1,3	1,9±0,1**	+1,5
пластина	-	629±40,7*	749±52,1*	-1,9	1,2±0,1*	-2,2
	Иммуномодулин	607±32,8*	927±69,6*	+1,2	1,7±0,2**	+1,4
	Лампа КВ	520±64,6	1127±128,3**	+1,5	2,2±0,2**	+1,8
Аппарат Илизарова	-	536±42,4	375±46,2	-3,7	0,6±0,04*	-4,3
	Иммуномодулин	579±51,6	839±62,8**	+2,2	1,5±0,2**	+2,5
	Лампа КВ	683±48,2*	1312±114**	+3,5	2,0±0,3**	+3,3

Примечание: ИС-индекс соотношения:
(-) – по отношению к первой группе;
(+) – по отношению к соответствующим группам без корреляции.
*- достоверно по отношению к первой группе;
**- достоверно по отношению к группам без корреляции

Назначение иммуномодулина при остеосинтезе с помощью штифта повышало иммунный ответ (по сравнению с группой без иммунокоррекции) в 1,2 раза (p>0,05). В то время как, проведение курса иммуностимуляции с помощью УИКИ повышало число АОК до 968±41,0, что в 1,3 раза выше показателей группы без иммунокоррекции.

Аналогичные результаты получены при остеосинтезе с помощью пластины: антителогенез в селезенке при введении иммуномодулина повышался в 1.2 раза (p>0,05), а под воздействием УИКИ иммунологическая реактивность организма повышалась в 1,5 раз (1128±128,3 АОК).

Наиболее выраженная иммуностимуляция зарегистрирована при остеосинтезе с помощью аппарата Илизарова. Ответная реакция организма животных к эритроцитам барана при введении инъекций иммуномодулина повышалась в 2,2 раза (375±46,2 АОК - без иммунокоррекции; 839±62,8 АОК - с иммуномодулином). Более сильный иммуностимулирующий эффект обнаружен

при проведении иммунотерапии с помощью УИКИ. В данном случае иммунологическая реактивность возросла в 3,5 раза, т.е. произошло полное восстановление иммунологических потенций организма.

В целом, такие же результаты получены при расчете АОК на I млн. клеток селезенки. При всех видах остеосинтеза лечение с применением УИКИ превосходило по своей активности препарат иммуномодулин.

На основании полученных данных можно заключить, что УИКИ оказывает выраженный иммуностимулирующий эффект на сниженную иммунологическую реактивность у крыс с переломом голени при разных видах остеосинтеза. По своей активности оно не только уступает, а даже существенно превосходит иммуностимулирующий препарат иммуномодулин.

Кроме иммунного статуса у крыс была изучена картина периферической крови крыс с переломами голени, получивших иммунокоррегирующую терапию (таб. 6.6).

Со стороны красного ростка кроветворения при разных видах остеосинтеза, без проведения иммунокоррекции, существенных изменений не было обнаружено. Показатели достоверно не отличались от контроля. Дополнительное введение иммнуномодулина при остеосинтезе с помощью штифта не изменяло уровень эритроцитов, тогда как УИКИ на 37% ($p<0,05$) повышал количество эритроцитов по сравнению с контролем.

Стимуляция эритропоэза обнаружена при инъекции иммуномодулина и назначении УИКИ при остеосинтезе с помощью пластины (на 28% и 36%, соответственно). При остеосинтезе с аппаратом Илизарова только УИКИ-Т на 28% ($p<0,05$) повышала уровень эритроцитов.

Полученные данные свидетельствуют о способности УИКИ стимулировать и красный росток кроветворения.

Перелом голени сопровождался повышением числа лейкоцитов, что рассматривается как ответная реакция организма на травму. При остеосинтезе с помощью штифта число лейкоцитов увеличивалось до $9,9\pm0,5x10^6$/мл, а при наложении пластины - до $12,0 \pm0,6x10^6$. Высокий лейкоцитоз ($13,3\pm1,1x10^6$/мл) обнаружен при остеосинтезе аппаратом Илизарова. Введение иммуномодулина при всех видах остеосинтеза не приводило к достоверному снижению числа лейкоцитов. В тоже время УИКИ терапия способствовала снижению лейкоцитоза до контрольных показателей.

Таким образом, проведенные исследования показали наличие у УИКИ ярко выраженных иммуностимулирующих свойств. УИКИ обладает также свойством

стимулировать эритропоз и снижать лейкоцитоз при переломе голени при разных видах остеосинтеза.

Таблица.6.6 Влияние излучателя КВ и иммуномодулина на число эритроцитов и лейкоцитов в периферической крови у крыс с переломом голени.

Вид остеосинтеза	иммунокорректор	Количество эритроцитов $x10^9$\мл	Количество лейкоцитов $x10^6$/мл
контроль	-	6,3±0,4	7,1±0,6
штифт	-	6,5±0,3	9,9±0,5*
	Иммуномодулин	6,9±0,4	9,5±0,4*
	Лампа КВ	8,6±0,3*	8,2±0,3
пластина	-	6,9±0,4	12,0±0,6*
	Иммуномодулин	8,8±0,5*	11,1±0,5*
	Лампа КВ	9,4±0,5*	7,9±0,4
Аппарат Илизарова	-	6,5±0,5	13,3±1,1*
	Иммуномодулин	6,8±0,4	10,3±0,7*
	Лампа КВ	8,3±0,4*	7,4±0,5

Примечание: *- достоверно по отношению к контролю.

Можно предположить, что УИКИ стимулирует миграционные, пролиферативные и кооперативные свойства разных типов иммунокомпетентных клеток, реализующие иммунологические реакции организма, либо модулируют активность медиаторов иммунной системы.

Установлено также, что излучение оказывает благоприятное действие на состояние иммунитета больных различными заболеваниями, стимулируя и активизируя естественные процессы организма. В результате воздействия излучения повышается иммунитет, нормализуются гомеостаз, работа внутренних органов, кровообращение, сон и аппетит; улучшается общее состояние и снижается утомляемость.

Под руководством проф. Р.И.Усманова **(**Кафедра по подготовке врачей общей практики, Второй Ташкентский государственный медицинский институт) проводилось изучение влияния ИК-излучения (тип **KL**) на течение язвенной болезни. Проводилось наблюдение за 20 больными, из которых 10 составили контрольную группу, получавших общепринятую стандартную базовую противоязвенную терапию. У больных изучали динамику уменьшения в процессе лечения размера и количества язв в 12-ти перстной кишке, динамика клинических симптомов (отрыжка, тошнота, запоры, боль при пальпации в проекции 12-ти перстной кишки).

В процессе лечения использовался ИК- излучатель **KL** общего воздействия. Время экспозиции излучателя устанавливалось индивидуально и колебалось 10 до 20 минут. Во время процедуры больной находился в положении лежа в хорошо вентилируемом помещении. Расстояние от лампы до больного составляло 80 см. Воздействие ИК- излучателей проводилось ежедневно, 1 раз в день.

Ухудшения самочувствия пациентов, а также побочные эффекты со стороны ЦНС, сердечно сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек во время воздействия ИК-излучателем **KL** не отмечались. К моменту выписки из стационара все больные отмечали прекращение болей, а также исчезновение таких симптомов как отрыжка, тошнота, изжога. У всех больных, которым был назначен ИК-излучатель **KL** нормализовался сон, перестало беспокоить чувство тревоги, повысилось настроение. При пальпации в проекции 12-перстной кишки боли не отмечались. Уменьшение размера язв на 50% и более зарегистрировано в 1-й группе у 7 больных, во 2-й группе у 7 больных. Заживление (рубцевание) язв зарегистрировано в 1-й группе у 1 (10%) больных, во 2-й группе у 3 (30%) больных. У 1-го больного 1-й группы размер язвы не изменился к моменту выписки.

Одновременно на кафедре проводилось изучение эффективности и безопасности ИК-излучателя **KL** у больных гипертонической болезнью 1 и II стадией без поражения органов «мишеней». Под наблюдением находилось 30 больных гипертонической болезнью (ГБ) 1 и II стадией. В 1-ю группу вошли больные ГБ (15), принимающие только стандартную базовую гипотензивную терапию. Во 2-ю группу больные ГБ (15), которым на фоне базовой стандартной гипотензивной терапии проводилось лечение ИК- излучателем **KL**.

В процессе лечения использовался ИК - излучатель **KL** общего действия. Время экспозиции излучателя устанавливалось индивидуально и колебалось от 10 до 20 минут. Во время процедуры больной находился в положении лежа в хорошо вентилируемом помещении. Расстояние от лампы до больного 80 см. Воздействие ИК-излучателей проводилось ежедневно, 1 раз в день.

К моменту выписки у всех больных удалось добиться стабилизации (нормализации) уровня артериального давления, устранить симптомы энцефалопатии. У всех больных нормализовался сон, перестало беспокоить чувство тревоги, повысилось настроение. В процессе лечения ухудшения самочувствия пациентов и побочных эффектов со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек не отмечалось. При сравнительной оценке результатов лечения стабилизация АД в течение суток у больных 1-й группы происходила на 7-9 день лечения, у больных II -й группы на 3-5 день от начала лечения (37%)

6.2.2 Излучатели серии Z

Известно, что связи молекул в тканях, образовавшейся в результате патологических процессов менее прочные, чем химические соединения в

молекулах здоровых тканей. Под воздействием излучения эмиттеров серии Z происходит «расшатывание» и разрыв непрочных межмолекулярных связей в молекулах, участвующих в образовании «патологических» тканей, что способствует их переходу в растворимое состояние и делает возможным вывод продуктов распада из организма через ток крови.

В зависимости от силы действия излучатели серии Z делятся на 4 вида и в порядке возрастания действия на организм располагаются следующим образом: **ZB→ZC→AK→AV**.

Излучения, получаемое от прибора с керамикой типа **ZB** и **ZC** позволяет оказывать воздействие только на «патологические» ткани, образованные более слабыми связями.

Излучатели типа **АК** и **AV** оказывают воздействие на связи близкие с межмолекулярными силами здоровых тканей организма, поэтому при длительной экспозиции возможно незначительное влияние этого излучения и на здоровые ткани, что может проявиться выраженными симптомами интоксикации (головокружение, нарастание слабости, повышение артериального давления, усиление сыпи и т.д.). Такие связи чаще образуются при длительных хронических процессах, таких, например, как системные заболевания соединительной ткани, грубые келлоидные рубцы. В этих случаях, лечение излучателями **ZB** и **ZC** возможно, но потребует значительно большего времени. Здесь целесообразнее использовать излучатели типа АК и AV. Необходимо помнить, что их применение должно проводится строго под контролем аппарата Р.Фолля.

ZB – применяется для улучшения микроциркуляции, удаления отложений на стенках сосудов, перевода нерастворимой патологической ткани в растворимое состояние.

ZC – применяется для лечения системных заболеваний соединительной ткани.

АК – применяется для лечения системных коллагенозов, при тяжелых поражениях органов соединительной тканью (цирроз печени и др.), для рассасывания келлоидных рубцов и спаек.

AV – применяется при варикозах и схожих процессах.

На базе кафедры госпитальной хирургии Медицинского института было проведено изучение влияния излучателей серии **Z** на процесс спайкообразования (проф. Каюмов Т., к.м.н. Баймаков С.) Исследования проводились в эксперименте на белых беспородных крысах-самцах, которых разделили на 3

группы: I группа – здоровые (интактная), II- животные с воспроизведением спаечного процесса (СП), III - с воспроизведением СП + ИК излучение. На 3, 7, 14 и 21 сутки после воспроизведения СП животных под легким наркозом забивали методом мгновенной эвтаназии. При вскрытии животных развитие СП в брюшной полости оценивали в трехбалльной системе по методу David A. Colasante et al [1981]. С помощью излучателя **ZB** (мощность 10 Вт) ИК-излучение направляли на область живота в течение 7 суток послеоперационного периода. Содержание белково-связанного оксипролина (БОП) в плазме крови, как критерия интенсивности новообразования соединительной ткани в организме, определяли в динамике на 3, 7, 14 и 21 сутки.

Результаты исследований показали, что при облучении области живота ИК-излучением на 21 сутки опыта в этой группе наблюдается значительное снижение частоты случаев спайкообразования, оцениваемых в 3,2 балла и возрастание величины этого показателя в 1 балл по сравнению с животными II группы, не получавших эту процедуру ($P<0.02$). Общая частота развития СП в II группе составила 100%, а в III группе после проведения метода профилактики снизилась на 37,5%. При оценке показателя эффективности лечебного действия следует отметить, что среднее значение всех измеряемых показателей во II группе составило $2,81\pm0,02$ баллов, в то же время в III группе, где проведено облучение с помощью ИК излучения снизилось на 62,3% ($P<0,02$), по сравнению с таковым показателем в группе II. Следовательно, наиболее эффективным методом, направленным на снижение СП в брюшной полости в наших исследованиях является включение в профилактический комплекс узкоспектрального ИК излучения.

Максимальное значение уровня БОП в плазме крови во II группе отмечается на 3 сутки, а затем этот показатель постепенно снижается. В III группе наблюдается аналогичная картина нарастания уровня БОП в динамике крови животных со спайкообразованием. Однако по сравнению со II группой уровень БОП в плазме в III группе находился статистически достоверно ниже.

Проведенные морфологические исследования показали, что при повреждении мезотелиального слоя происходит резкое снижение пролиферативной способности мезотелиоцитов, что, возможно и служит причиной для развития спаек и спаечной болезни. ИК- облучение, проведенное группе животных приводит к снижению количества фибрина и перитонеальной жидкости на демезотелизированных участках (исследования были проведены на 3 сутки). На 7 сутки поврежденная поверхность брюшины полностью покрывается мезотелиальными клетками продолговатой или овальной формы.

При этом площадь апикальной поверхности мезотелиоцитов меньше, чем в норме. Снижено также и количество микроворсинок на их апикальной поверхности. В соединительно-тканной основе брюшины усилена макрофагальная и лимфоцитарная инфильтрация, умеренно выражен оттек. На 14-21 сутки отмечается полное восстановление клеточного состава брюшины. Мезотелиоциты сплошным слоем выстилают её поверхность, лежат на хорошо выраженной базальной мембране. На их брюшинной поверхности имеется большое количество микроворсинок.

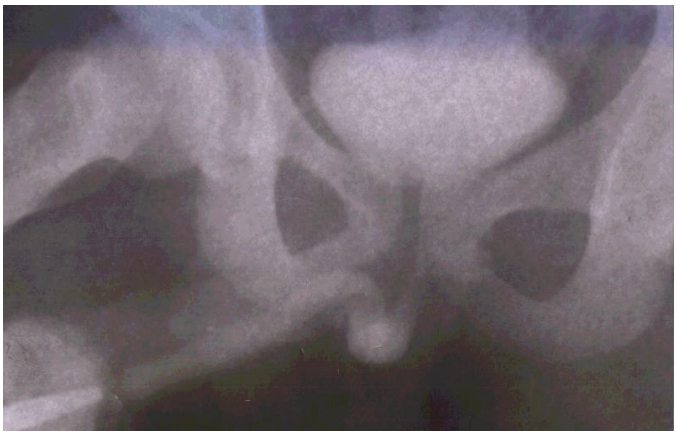
Таким образом, узкоспектральное ИК излучение (тип **ZB**) значительно снижает частоту и тяжесть развития СП в брюшной полости, и уровень БОП в плазме крови и способствует быстрому восстановлению кровообращения на уровне сосудов гемомикроциркулярного русла, что позволяет активизировать защитные механизмы. Эти условия способствуют снижению экссудативных воспалительных изменений в брюшине, восстановлению пролиферативной способности мезотелиоцитов и ускорению заживления поврежденных зон брюшины. Включение узкоспектрального ИК излучения в комплекс профилактики позволило снизить частоту возникновения спаечного процесса в брюшной полости почти в 2 раза.

Насколько эффективен этот метод при воздействии на соединительную ткань можно увидеть и на следующем примере.

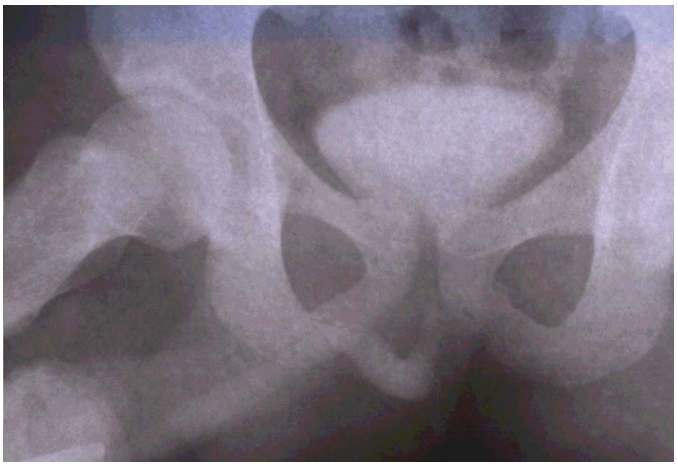
Наблюдение врача Ким Т.А.

Больной Г.М., мужчина, 17 лет, 21 сентября 1996 года попал в автомобильной катастрофе получил комбинированную травму (перелом седалищной кости, переломы голени, перелом бедра в 2-х местах). Больной долгое время находился в травматологии, где перенес две операции по поводу переломов. В послеоперационном периоде стал отмечать невозможность самостоятельно опорожнить мочевой пузырь, мочу выпускали катетером. Был выписан из травматологии с рекомендацией дальнейшего оперативного лечения в урологических отделениях, где больному была рекомендована пластика уретры, а при отказе от оперативного лечения пожизненное бужирование (1 раз в неделю). В феврале 1997 года больной обратился к нам категорически отказавшись от оперативного лечения. Больному произведена уретроцистография от 05.02.1997 года, где определялось большое колено простатической части уретры и перелом седалищной кости в двух местах, нижняя часть со смещением костных обломков. Беспокоили затрудненное мочеиспускание со слабым раздваивающиеся напором струи Больной ходил на

бужирование каждые 5 дней. Начато лечение. После 1-го сеанса ZB+KL (локально, 10 минут) больной почувствовал при мочеиспускании ощущение повышенного тепла в мочеиспускательном канале. После 3-его сеанса струя мочи стала толще, изменился цвет мочи, струя стала насыщенная и с примесью крови. Бужирование проводилось через каждые 7 дней. После 6-го сеанса ZB при бужировании отмечалось более легкое прохождение бужа. До лечения при прохождении бужа имелось лестничное препятствие (не менее 3-4 ступенек), теперь осталось только одно препятствие (1 рубец).



Рентгеновский снимок при поступлении. 05.02.1997



Рентгеновский снимок после 6-ти сеансов ZB.



Рентгеновский снимок после завершения лечения. от 30.04.1997

При мочеиспускании струя полная. Проведен повторный курс ZB 10 раз + КВ 6 раз (на кости таза по 1-2 минуты в области перелома). После шестой процедуры процесс мочеиспускания полностью восстановился, бужирование отменено. С 30.04.1997 года продолжает лечение ZB. Контрольный снимок от 30.04.1997 года показал, что “колено” стало более пологим (см. снимки). Больной чувствует себя хорошо проблем с мочеиспусканием нет.

6.3 Радикалы и медицина

Для понимания механизма действия излучателей серии R необходимо иметь представление о свободных радикалах. В связи с этим, мы хотим сообщить читателю современные понятия о свободных радикалах, механизмах их образования и их основных свойствах.

6.3.1 Введение

Организмы всего живого, в том числе и человека, состоят из многих химических компонентов, но, безусловно, самыми важными из них являются белки. С химической точки зрения, они представляют собой полимеры сложной структуры. Все законы природы, применимые к полимерам – к их структуре, синтезу, распаду, электрическим и оптическим свойствам и т.д., применимы также и к «живым» белкам. В связи с этим закономерно предположить, что рост органелл клетки аналогичен росту полимерной цепи. А рост полимерной цепи носит преимущественно, радикальный механизм. С понятием радикалы в последние годы связывают не только появление и развитие многих заболеваний, но и течение многих физиологических процессов. Их количество увеличивается во время стресса, физических нагрузок, различных заболеваний: вирусных, онкологических, при лучевых поражениях, отравлениях, интенсивных

тренировках и т.д. Для того, чтобы правильно оценить роль радикалов в нашей жизни, мы должны понимать механизм их действия, а также их основные свойства.

Но сначала необходимо понять, что представляет собой радикал.

Известно, что наибольшую устойчивость имеют молекулы, общее число электронов в которых четное. Таких молекул, кстати, подавляющее большинство. Среди них есть и одноатомные. Пример - инертные газы. Каждый из их атомов обладает четным количеством электронов и потому способен к устойчивому уединенному существованию.

Напротив, у атомов вышеперечисленных элементов - скажем, того же хлора - число электронов нечетное. Один из них, как говорят химики, неспарен. Таким атомам энергетически выгодно объединяться по двое. Поэтому атомы хлора связываются в молекулу Cl_2. Химическая связь - это пара общих электронов.

Суммарное их число в образовавшейся двухатомной молекуле становится четным, все они спарены, а это залог устойчивости.

Представим себе теперь, что в некотором объеме хлора все молекулы разорваны пополам, на атомы. Те станут активно использовать любую возможность завязать химическую связь с помощью неспаренного электрона - будут быстро соединяться друг с другом, или присоединяться к любой оказавшейся при этом молекуле, способной, со своей стороны, поставить электрон для образования связи.

На промежуточных стадиях многих химических реакций, а также при воздействии на вещества излучения или электрического разряда образуются «половинки», «осколки» молекул, обладающие неспаренным электроном (или, как говорят химики, свободной валентностью). Их и называют свободными радикалами. Малые представители этого семейства частиц - тот же атом хлора, и гидроксил $OH^{\bullet}$, и амин $^{\bullet}NH_2$, и метил $^{\bullet}CH_3$ и многие другие — неспособны к длительному самостоятельному существованию и потому особенно склонны к химическим взаимодействиям.

Проявления их высокой химической активности разнообразны. Скажем, если метильный радикал встречается с молекулой этилена, где атомы углерода соединены двойной связью, $H_3C{=}CH_3$, то одна из межуглеродных связей рвется, метил присоединяется к одному из атомов углерода, и образуется новый, более крупный свободный радикал — пропил. (Внимательный читатель отметит после этих строк, что любой углеводород, молекула которого имеет хотя бы одну двойную связь, ненасыщен. Таковы, например, все олефины. Условно считается, что такие соединения имеют одну прочную связь-σ, а вторую менее прочную-π.

Электроны, образующие вторую связь называют π-электронами. В действительности, обе связи являются равноценными, а электроны, участвующие в образование таких связей, являются общими.

Свободные радикалы не без основания называют движущей стихией химического взаимодействия. Они легко и быстро реагируют с другими веществами или между собой (тогда про них говорят, что они рекомбинируют), образуя более или менее устойчивые продукты (молекулы).

Здесь следует особо подчеркнуть важную особенность, которая отличает поведение свободных радикалов от взаимодействия устойчивых молекул. Чтобы заставить реагировать устойчивые молекулы, их необходимо активировать, сообщить им определенную порцию энергии. В ходе хаотического теплового движения некоторая доля молекул обладает достаточной для взаимодействия энергией, однако, при невысоких температурах таких молекул немного, их соударения редки и поэтому скорость реакции невелика. Нагрев увеличивает число молекул, богатых энергией, и число их столкновений - оттого и ускоряются при нем химические реакции. Что же касается рекомбинации свободных радикалов, то в большинстве случаев (но далеко не всегда), этот процесс не требует активации и потому может протекать с большой скоростью без нагрева, при весьма низких температурах.

Правда, при весьма глубоком охлаждении достаточно инертного вещества, в котором содержатся свободные радикалы, можно подавить их рекомбинацию: когда вещество твердеет, они просто не могут передвигаться, чтобы встретиться друг с другом, а с окружающим веществом не реагируют в силу его инертности.

Но когда такую смесь размораживают и свободные радикалы получают возможность передвигаться и встречаться, они тотчас начинают рекомбинировать - ведь для этого им не нужно никаких энергетических дотаций. Оставаясь в толще жидкого или твердого вещества, они стеснены в объеме, иными словами, их концентрация велика, а это обуславливает очень высокую скорость их взаимодействия, который может приобрести характер взрыва.

Встречаясь друг с другом, два метильных радикала образуют молекулу этана. Взаимодействуя с молекулой этилена, метильный радикал разрывает одну из связей между атомами углерода, и в итоге образуется более крупный радикал — пропил.

Он может повторить подобный процесс с новой молекулой этилена — итогом многократного повторения такого взаимодействия будет макромолекула полиэтилена. Уже этот несложный пример позволяет представить, какую важную роль свободные радикалы играют в процессах полимеризации.

Решающее участие принимают они и в цепных реакциях, к которым относятся в значительной своей части процессы горения и взрыва. Свободные радикалы «работают» также в процессах крекинга и пиролиза, фотохимических и каталитических реакциях и т.д.

Что касается роли радикалов в процессах старения и в различных патологиях, то возможные механизмы их действия высказывались многими исследователями. Обратимся к одной из публикаций, дающей наиболее общее представление на состояние вопроса более 25 лет назад.

В журнале «Наука и жизнь», 12, 1975 года появилась статья о свободных радикалах.

«НАСТУПЛЕНИЕ НА СТАРОСТЬ»

Старость — нежеланная, но неминуемая пора жизни. Отодвинуть ее, встретиться с ней как можно позже — стремление каждого. Но что для этого нужно делать, какой образ жизни вести, с какими из своих привычек расстаться? Ответы на эти вопросы можно найти разнообразные и они столь неоднозначны, что одно это уже заставляет усомниться в их равноценности и правильности.

Ученые давно ищут причины старения живых организмов. И уже назвали многие из них. Тут и постепенное отравление организма продуктами обмена веществ, и снижение активности ферментов, и возрастные превращения протоплазмы.. Но наука не стоит на месте. Энергично развивающиеся в последнее время химия, физика, молекулярная биология, смежные с ними науки позволили по-иному взглянуть и на проблему старения.

Новую модель этого процесса создали в Институте химической физики АН СССР под руководством академика Николая Марковича Эмануэля. Исследователи обратили внимание на сходство между старением живых организмов и изменениями, происходящими со временем в различных «неживых» веществах. Может быть, на эту мысль их натолкнула терминология: химики тоже говорят о старении материалов. И действительно в живом организме, как и в любой неодушевленной материальной системе, старение сводится к накоплению каких-либо повреждений структуры. В этом смысле нет принципиальной разницы между появлением морщин на лице и, скажем, порчей от времени каких-нибудь пищевых продуктов. И то, и другое — результат нежелательных химических превращений.

Но если так, то нельзя ли использовать известные методы торможения химических реакций для замедления наступления старости? Правда, сначала нужно было выявить главного врага, то есть те основные возрастные явления, те

химические сдвиги, которые и приводят к пагубным для организма последствиям.

Всю жизнь мы постоянно подвергаемся действию различных физических и химических факторов окружающей среды. Смена температур, шум, вибрация, контакт с разнообразными веществами, в том числе и с вызывающими мутации, облучение, стрессовые воздействия — все это вызывает более или менее опасные повреждения в структуре живых тканей. И при каждом из перечисленных или оставшихся неназванными воздействий в клетках организма образуются так называемые свободные радикалы. Эти частицы, обладающие очень высокой химической активностью, способны легко вступать в реакции с любыми «живыми» молекулами. В них и увидели ученые главного противника организма.

Правда, организм перед ними не так уж беззащитен. На каждую атаку он отвечает выделением особых веществ — антиоксидантов, которые, вступая в реакцию со свободными радикалами, ограничивают их вредоносное действие. Но так бывает лишь в молодые годы. С возрастом защитные силы организма угасают, и он уже не в силах противостоять нападению активных частиц.

А теперь вернемся к старению материалов. Известно, что развитие этого процесса можно сдержать. Более 30 лет назад академик Эмануэль с сотрудниками доказал, что подобные реакции в начальной стадии могут быть замедлены. Для этого нужно, чтобы появляющиеся радикалы перехватывались посторонним веществом и тем самым снижалась их концентрация. Таким, скажем, как пропилгаллат или метилоксианизол. Добавка этих соединений могла уберечь от окисления некоторые скоропортящиеся нефтяные и даже пищевые продукты.

А нельзя ли с помощью аналогичных «веществ-перехватчиков» замедлить процессы старения живых организмов и таким образом продлить их жизнь? Первые опыты в Институте химической физики АН СССР дали обнадеживающие результаты. Мыши, получавшие препарат, снижающий концентрацию свободных радикалов, прожили 28 месяцев — на 10 месяцев больше, чем такие же животные в контрольной группе.

Интересно, что количество свободных радикалов увеличивается не только при старении, но и во время различных заболеваний: вирусных, онкологических, лучевых поражениях, отравлениях, при интенсивных тренировках.. И в этих случаях «антираднкальные» соединения могут помочь организму. Одни, например, значительно снижают эффект разрушительного действия облучения на важные для жизнедеятельности молекулы биологических полимеров - нуклеиновые кислоты, белки и т. п. Другие вещества с аналогичным механизмом

действия отлично защищали организм в ходе опытов по искусственному развитию раковых опухолей. Обычно опухоли удается вызвать у подопытных крыс через 60 дней, а животные, получавшие вместе с пищей «антирадикальные» соединения, и через 150 суток эксперимента оставались здоровыми.

Так что же, найдено универсальное средство, отдаляющее старость и исцеляющее больных? Еще одна панацея? Нет, вероятно, но, как пишет академик Эмануэль, «изучение свободнорадикальных механизмов, имеющих место при патологических процессах и старении живых организмов, составляет перспективную основу для разработки эффективных способов увеличения продолжительности жизни».

Теперь попробуем ответить на вопрос: «Что мы знаем о типах радикалов, их основных свойствах и механизмах действия сегодня?»

Начнем с самого простого – моделей свободнорадикальных процессов в нашем организме.

6.3.2 Модели свободнорадикальных процессов

Рассмотрим способы образования радикалов и их роста с точки зрения молекулярных процессов на уровне химии.

Инициирование. Играет решающую роль в большинстве отрицательных процессов нашего организма. Является одной из главных причин возникновения заболеваний, связанных со свободно-радикальными процессами. Однако, есть данные, что если совершенно не происходит инициирования, то возникают заболевания другого рода. Механизм этого явления станет более понятным, когда мы будем рассматривать пути продвижения образовавшихся радикалов в цепочке обменных процессов.

Инициирование или образование первичных радикалов может быть вызвано действием **тепла** (*термическая полимеризация*), **света** (*фотополимеризация*), **радиоактивного облучения** (*радиационная полимеризация*), **электрического тока** (*электрохимическая полимеризация*), специальными **инициаторами** – в медицине – канцерогены (*инициированная полимеризация*) и т.п.

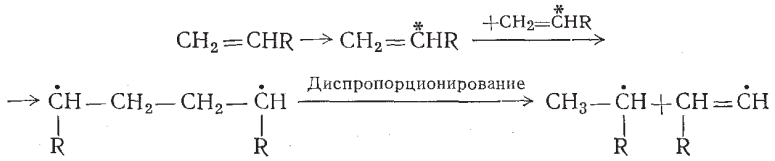
В чистом виде **термическая полимеризация** наблюдается крайне редко, так как даже ничтожные примеси кислорода (о роли кислорода мы уже говорили) и некоторых других веществ могут выполнять роль инициаторов, ингибиторов и т.д., особенно при повышенных температурах, искажая тем самым "чисто термический" характер реакции. Общая скорость термической полимеризации пропорциональна квадрату концентрации мономера. Поэтому некоторые исследователи считают, что термическое инициирование является

бимолекулярной реакцией, состоящей в первоначальном образовании бирадикала в результате разрыва связей при столкновении двух мономерных молекул. Однако такой механизм маловероятен, так как подобные бирадикалы, даже если они возникли, должны немедленно циклизоваться или вступать в другие внутримолекулярные реакции. Как показывают статистические расчеты, вероятность вырастания длинных цепей при этом ничтожна.

Благодаря высокой энергии активации термического инициирования термическая полимеризация протекает очень медленно, а скорость ее сильно зависит от температуры. С повышением температуры реакция рекомбинации радикалов усиливается. Именно этим фактом объясняется исчезновение метастазов при температуре 41°С и выше (так называемая гипертермия). Однако при лечении онкологических заболеваний методом гипертермии необходимо помнить, что при 39°С, наоборот, идет усиленное размножение метастазов. С чем это связано? При температуре тела 39°С скорость образования радикалов и их роста опережает скорость их рекомбинации, так как энергия активации процесса рекомбинации выше, чем соответствующие энергии образования радикалов и их роста. При 41°С скорость реакции рекомбинации увеличивается значительнее, чем скорости образования радикалов и их роста. Так как в процессе гипертермии одни части тела нагреваются до 41°С, а другие до 39°С и ниже, ждать положительного эффекта от данного вида терапии можно только в крайне редких случаях.

Фотополимеризация инициируется освещением, преимущественно, УФ или лазерным излучением.

Механизм фотохимического инициирования точно не установлен и не находит единого толкования у различных исследователей. По всей вероятности, молекула мономера, поглотив квант света, возбуждается; при соударении возбужденной молекулы со второй молекулой мономера может произойти дезактивация возбужденной частицы с рассеянием избыточной энергии или образование бирадикала, который диспропорционируется в монорадикалы:



Следовательно, не все поглощенные кванты вызывают инициирование. Степень использования световой энергии характеризуется коэффициентом эффективности фотоинициирования **β**, определяемым из соотношения $V_и=\beta I$

(здесь $V_и$ — скорость инициирования и I — интенсивность света); **β** зависит от длины волны и природы мономера.

Скорость фотополимеризации пропорциональна квадратному корню из интенсивности облучения; такая пропорциональность вытекает из того, что обрыв цепи обусловлен соединением двух макрорадикалов. Из-за низкой энергии активации фотоинициирования скорость ее не зависит от температуры (энергию активации рассчитывают по величине наклона графической зависимости логарифма константы скорости от температуры; при небольшой энергии активации этот наклон мал и скорость почти не зависит от температуры).

В процессе фотополимеризации часто наряду со «световой» реакцией удается наблюдать и реакцию в темноте, скорость которой постепенно уменьшается после удаления источника света. Наличие такой реакции объясняется малой подвижностью макрорадикалов в вязкой среде, затрудняющей их столкновение и, следовательно, обрыв цепи. Существование макрорадикалов в реакционной среде после выключения света подтверждается тем, что продукты реакции, освобожденные от мономера, способны инициировать полимеризацию вновь добавленных мономеров. Так как молекулярный вес полимеров, полученных при цепной полимеризации, прямо пропорционален скорости роста цепи и обратно пропорционален корню квадратному из скорости инициирования, то повышение температуры, ускоряющее рост цепи и почти не влияющее на скорость инициирования, приводит к увеличению молекулярного веса (можно провести аналогию с развитием онкологического процесса – наблюдается рост опухоли). В этом отношении фотополимеризация резко отличается от других методов полимеризации.

Скорость полимеризации возрастает в присутствии фотосенсибилизаторов (бензоин, динитрил азодиизомасляной кислоты и др. Вспомним заболевания овец при ярком освещении с фотосенсибилизаторами из гречихи.), которые распадаются на свободные радикалы под действием света даже при комнатной температуре.

В основе действия УФ также лежат процессы фотополимеризации. Именно в результате этих реакций в организме больных, получающих УФ-облучение с лечебной целью, идет образование вторичных радикалов, нередко способствующих развитию онкологических процессов. Как образом можно устранить подобные явления будет сказано ниже.

Радиационная полимеризация во многом напоминает фотополимеризацию; скорость реакции пропорциональна квадратному корню из

интенсивности облучения (при интенсивности не более 100 рентген в минуту), скорость инициирования не зависит от температуры, и молекулярный вес образующегося полимера растет с повышением температуры. Облучение проводится **α**-, **β**- и **γ**-лучами, ускоренными электронами, протонами, нейтронами и т. д., а возникающие при этом свободные радикалы инициируют полимеризацию.

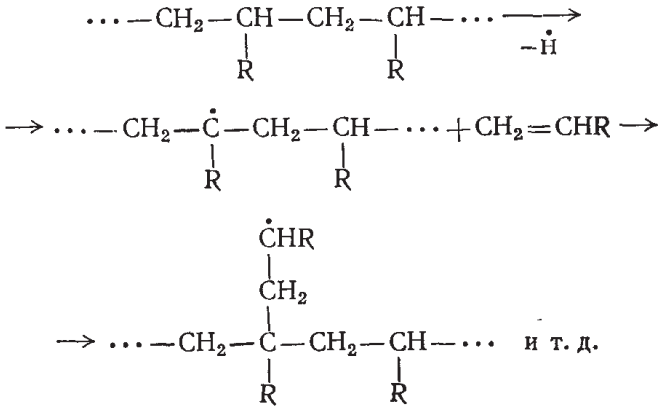
В тех случаях, когда молекулы растворителя при облучении легко расщепляются на свободные радикалы, полимеризация в растворе протекает быстрее, чем в отсутствие растворителя:

$CCl_4 \rightarrow CCl_3^{\bullet} + Cl^{\bullet}$

$CCl_3^{\bullet} + CH_2{=}CHR \rightarrow Cl_3C\text{-}CH_2\text{-}C^{\bullet}HR$

и т.д.

Радиационная полимеризация сопровождается деструкцией образовавшихся макромолекул и отщеплением от полимерной цепи подвижных атомов и групп. В результате ставшая неактивной макромолекула снова превращается в макрорадикал, но так как неспаренные электроны на этот раз появляются не в конце цепи, как при обычной полимеризации, а где-нибудь в середине ее, происходит разветвление макромолекулы:



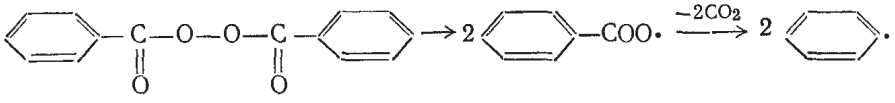
Радиационным методом можно получить полимеры из мономеров, мало склонных к полимеризации (вспомните о возможности обрыва сигма-связей электромагнитным излучением с высокой квантовой энергией, а именно таковыми и являются излучения, используемые при радиационной полимеризации). Поэтому повышенные уровни радиации часто приводят к резкому возрастанию числа онкологических и других «радикальных» заболеваний. Лучевая терапия способствует образованию радикалов, которые, затем, могут рекомбинировать с онкорадикалами и, таким образом, остановить злокачественный процесс. К сожалению, при этом образуются и многочисленные радикалы, способные сами начать новый онкопроцесс. Кроме того, резко снижается иммунитет, по крайней мере из-за двух факторов: во-

первых, из-за распада пластических веществ и, во-вторых, из-за нарушения состава микрофлоры. В действительности, таких факторов значительно больше.

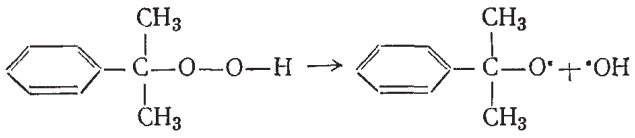
Инициаторы свободнорадикальных процессов.

Особенно сильно на свободнорадикальные процессы влияют специальные вещества — **инициаторы**, легко распадающиеся на свободные радикалы. Среди инициаторов наиболее известны перекиси, азо- и диазосоединения (например, со структурой динитрила азодиизомасляной кислоты, диазоаминобензола и т.д.): Подобные активаторы могут оказывать действие и на человека.

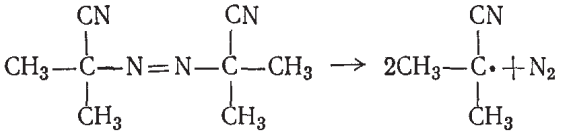
Активаторы



перекись бензоила

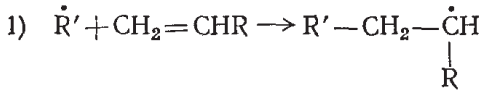


гидроперекись изопропилбензола

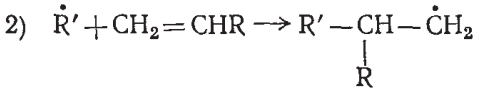


динитрил азодиизомасляной кислоты («азонитрил»)

Полученные свободные радикалы присоединяют молекулу мономера с образованием новых радикалов и т.д. :



или

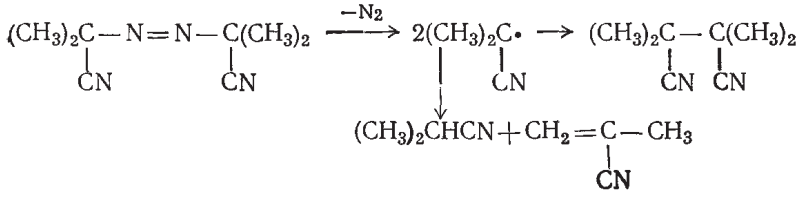


В большинстве случаев строение начального радикала отвечает схеме 1, так как она требует меньшей энергии активации, чем схема 2; кроме того, при реакциях по схеме 2 имеются стерические (пространственные) препятствия, которые могут быть достаточно велики при значительном объеме радикала R' или R.

При диссоциации инициатора в жидкой среде образовавшаяся пара радикалов оказывается в «клетке», состоящей из молекул мономера и окружающей пару со всех сторон. В течение приблизительно 10^{-10} *сек* эти радикалы находятся в непосредственной близости друг к другу и могут поэтому рекомбинировать. Подобное явление называется *первичной рекомбинацией* или *клеточным эффектом.*

В дальнейшем, вследствие беспорядочного диффузионного движения молекул, увеличивается расстояние между первичными радикалами и уменьшается возможность их вторичного столкновения. В связи с этим, приходится создавать короткоживущие радикалы (например, из ионизированной воды), чтобы было возможным связать онкорадикал в нейтральную молекулу. Мы говорим «онкорадикал», хотя такие радикалы вызывают не только онкопроцессы. Но об этом будет сказано позже.

Следовательно, эффективность инициирования, которая колеблется в пределах 0,6—1, определяется величиной клеточного эффекта (скоростью первичной рекомбинации) и мало зависит от природы мономера, среды, концентрации инициатора и температуры. Но эти факторы могут оказать то или иное влияние на степень дезактивации первичных радикалов, вышедших из клетки, т.е. на их способность обрывать растущие цепи или участвовать в каких-либо побочных реакциях. Например, динитрил азодиизомасляной кислоты распадается следующим образом:



Этим, по-видимому, объясняются зависимость скорости полимеризации от природы инициатора и различный характер течения реакции тех или иных мономеров в присутствии одного и того же инициатора.

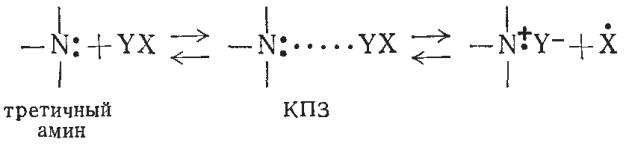
Хотя скорость распада перекисных и гидроперекисных инициаторов, а также скорость полимеризации можно увеличить повышением температуры (в таких случаях гипертермия работает против нас!), такое же ускорение достигается и введением в реакционную среду восстановителей, играющих роль промоторов или активаторов (окислительно-восстановительная, или «редокс»-полимеризация). При использовании перекиси водорода и солей двухвалентного железа образование свободных радикалов протекает по следующему уравнению:

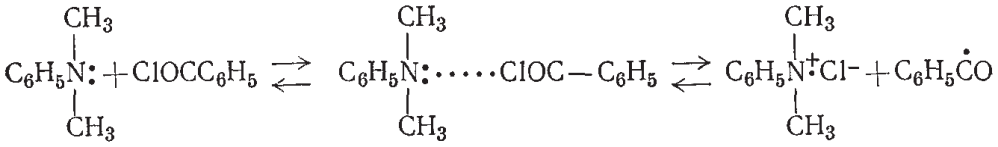
$HO\text{-}OH+Fe^{2+} \rightarrow HO^{\bullet}+Fe^{3+}+OH^{-}$

Нередко в технологических процессах применяют дополнительные восстановители (к сожалению, антиоксиданты в организме также могут иногда выполнять такую же роль), переводящие Fe^{3+} снова в Fe^{2+}, что приводит к резкому возрастанию уровня перекисных радикалов.

Роль солей металлов переменной валентности могут выполнять третичные амины, сульфиты и др. (таких соединений в организме достаточно). Некоторые аналогичные бинарные системы, проявляющие особую эффективность при

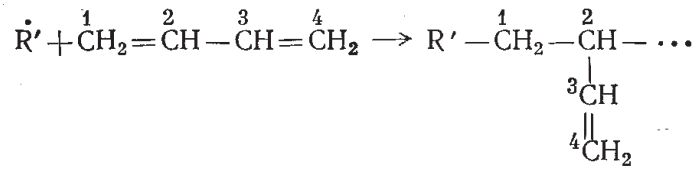
эмульсионной полимеризации, состоят из третичных аминов и соединений вида Y—X, где X — RCO, а Y — OH, Cl, RCOO и т.д. Взаимодействие между компонентами инициирующей системы, приводящее к возникновению радикалов ($X^{\bullet}$) и ион-радикалов (— $N_{\bullet}^{+}$), протекает через стадию образования комплексов с переносом заряда (КПЗ):





Окислительно-восстановительные системы позволяют вести полимеризацию с достаточной скоростью при температуре около 0°С и даже ниже.

При температуре порядка 37-42°С, возрастает скорость реакции присоединения в положении 1, 2, требующей более высокой энергии активации по сравнению с 1,4-присоединением:



В большинстве случаев скорость инициированной полимеризации пропорциональна квадратному корню из концентрации инициатора, чем этот процесс, и отличается от каталитических реакций, где скорость пропорциональна первой степени концентрации катализатора.

Рост вторичных радикалов.

Развитие нежелательного процесса - воздействие вторичных радикалов на организм человека - можно проследить на модели роста макромолекул (из них, в общем-то, мы и состоим).

Рост макрорадикалов. Обычно процесс роста цепи длится всего несколько секунд и заканчивается ее обрывом. Хотя скорость полимеризации на начальных этапах реакции и является постоянной величиной, она падает по мере возрастания вязкости системы в результате образования значительных количеств полимера. В частности, константа скорости роста макрорадикалов винилацетата после полимеризации 57% мономера в 3 раза меньше, чем в начале реакции, и в 22 раза меньше, когда этот процент достигает 65. Энергия активации роста макромолекул имеет величину порядка 5—8 *ккал/моль,* что в 4—5 раз меньше

энергии активации образования начальных радикалов при обычном перекисном инициировании.

До наступления изменения константы скорости роста цепи средний молекулярный вес полимера практически не зависит от времени полимеризации. Однако при наличии в реакционной среде примесей, способных реагировать с макрорадикалами, степень полимеризации вначале будет иметь пониженное значение, а после израсходования примесей приобретает нормальную величину. Под примесями в нашем организме можно понимать синтезируемые им вещества, способные нейтрализовать вторичные радикалы или ингибировать процессы их образования (об этом более подробно будет сказано ниже).

Обрыв цепи. Процесс, приводящий к насыщению свободной валентности растущего радикала и не сопровождающийся возникновением нового радикала, называется *обрывом цепи.* В зависимости от величины, активности и строения макрорадикала, от вязкости среды, температуры, состава реакционной смеси и других факторов механизм обрыва может быть различным:

1) растущие макрорадикалы присоединяются друг к другу (рекомбинация);
2) радикалы диспропорционируются;
3) продукты распада инициатора присоединяются к радикалу (обрыв на инициаторе);
4) ингибиторы присоединяются к радикалу (обрыв на ингибиторе)
5) радикалы рекомбинируют с каким-либо другим радикалом и т. д.

Каждый из приведенных видов обрыва характеризуется своей константой скорости ***(k_o),*** на которую могут оказать большее или меньшее влияние перечисленные факторы; при наличии нескольких механизмов будет преобладать тот, скорость которого больше.

При рекомбинации макрорадикалы, сталкиваясь своими активными концами, соединяются в неактивную макромолекулу, на концах которой находятся осколки инициатора (при инициированной полимеризации):

$R'(M)_{n-1}M^{\bullet} + M^{\bullet}(M)_{m-1}-R' \rightarrow R'-(M)_n-M^m-R'$

(здесь М — мономерный остаток).

По мере возрастания вязкости среды возможность встречи макрорадикалов своими реакционноспособными концами становится все меньше и меньше, вследствие чего падает вероятность обрыва путем рекомбинации. Именно в этот момент и может начаться заболевание, связанное со свободнорадикальными процессами.

Часто длительная «жизнь» макрорадикалов связана не с большой энергией активации рекомбинации, которая близка к нулю, а с низкой скоростью диффузии малоподвижных макрорадикалов в вязкой среде и большим значением *A* в уравнении Аррениуса

$$K=Ae^{-E/RT},$$

отражающем малую вероятность столкновения макрорадикалов своими активными концами. Именно в таких случаях, радикалы, образованные из ионизированной воды дадут наилучший эффект, так как они возникают по всему организму и сами «находят» малоподвижный онкорадикал.

В соответствии с уравнением Смолуховского число встреч двух молекул жидкости равно

$$z=K_D C_A C_B,$$

но так как $K_D=4\pi RD$, то $z=4\pi RDC_A C_B$, где K_D — константа скорости встреч, C_A и C_B — соответствующие концентрации сталкивающихся частиц; R — расстояние между центрами тяжести молекул при встрече, D — сумма коэффициентов диффузии молекул **A** и **B**. Если перейти к обычным макроскопическим единицам, т.е. выразить C_A и C_B в *моль/л,* D — в *см²/сек,* и принять $R = 5\text{x}10^{-8}$ *см,* то

$$K_D \approx 4.10^{14} D \text{ л/моль.сек.}$$

Для низкомолекулярных веществ $D = 10^{-5}$ *см²/сек,* $K_D = 4 \cdot 10^9$ *л/ моль•сек*

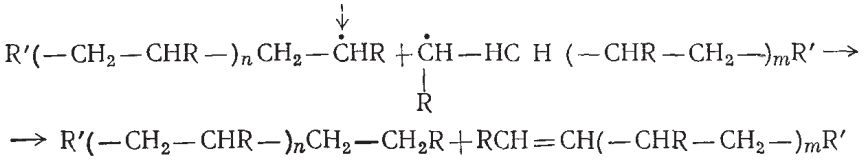
Так как константа скорости реакции таких веществ значительно меньше этой величины, скорость гомогенных реакций низкомолекулярных соединений не лимитируется диффузией. Подобная же картина наблюдается при росте полимерной цепи (по крайней мере при малой глубине полимеризации), когда большая скорость диффузии молекул мономера обеспечивает достаточное число встреч, несмотря на малую подвижность макрорадикала.

При рекомбинации полимерных радикалов и малой глубине полимеризации можно принять $D=10^{-7}$ *см²/сек* и $K_D \approx 10^7$ *л/моль.сек.* Ввиду того что константы скорости обрыва цепи имеют примерно такой же порядок величины, сравнительно небольшое снижение D вследствие возрастания вязкости при полимеризации должно сильно отражаться на скорости рекомбинации. Этим, по видимому, и объясняется резкое возрастание длительности «жизни» макрорадикалов при больших глубинах полимеризации.

Тем же возросшим периодом существования макрорадикалов объясняется явление резкого самоускорения полимеризации (такое же явление мы видим и при онкозаболеваниях) на более поздних стадиях ее — *гель-эффект.* Гель-эффект связан с быстрым увеличением вязкости среды (например, внутри

опухоли) и, как правило, сопровождается повышением молекулярного веса полимера (ростом опухоли). На самом деле, удлинение «жизни» растущих радикалов неизбежно приводит к возрастанию их концентрации в реакционной смеси, а это, в свою очередь, к увеличению количества мономерных молекул, присоединяющихся к ним в единицу времени, т.е. к повышению общей скорости полимеризации (метастазирование), одновременно вследствие более позднего обрыва цепи макрорадикалов растет степень полимеризации (рост опухоли).

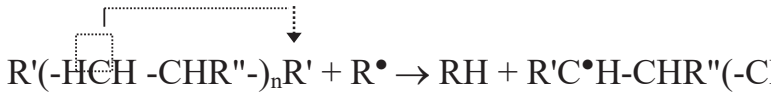
При обрыве путем диспропорционирования один растущий радикал насыщается вследствие отщепления H, C1 и т.д. от второго радикала; в результате образуются две макромолекулы, одна из которых содержит двойную связь в концевом звене:



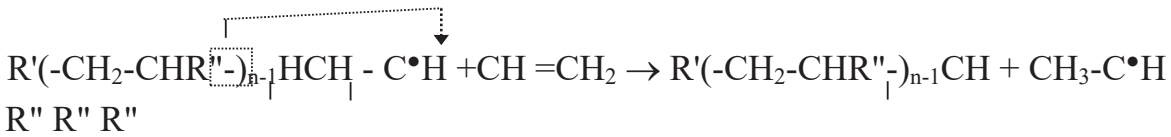
При таком механизме обрыва осколки инициатора будут находиться только на одном конце макромолекулы (в отличие от обрыва путем рекомбинации, когда эти осколки имеются на обоих концах). При полимеризации стирола обрыв осуществляется главным образом за счет рекомбинации, что было доказано наличием осколков инициатора на обоих концах макромолекулы; при полимеризации метилметакрилата, когда температура выше 60°C, у большинства макромолекул осколки находятся только на одном конце, и обрыв происходит, следовательно, главным образом путем диспропорционирования. При температуре ниже 60° С наблюдаются оба механизма.

Передача цепи. Так же как и при обрыве цепи, возможно несколько механизмов передачи ее:

1) передача цепи на полимер:



2) передача цепи на мономер:



2) передача цепи на растворитель:

$R^{\bullet}+CCl_4 \rightarrow R\text{-}Cl+{}^{\bullet}CCl_3$

Если реакционноспособность новых радикалов, возникших при передаче цепи, мало отличается от активности первоначальных, то передача цепи не окажет существенного влияния на скорость полимеризации (роста опухоли), но вызовет снижение молекулярного веса полимера из-за более раннего обрыва цепи растущего радикала (онкопроцесс может остановиться, как при удачном применении, например, химия-терапии).

При передаче цепи на полимер макромолекула превращается в макрорадикал с неспаренным электроном в одном из средних мономерных звеньев. При инициировании полимеризации таким радикалом он растет не в длину, а в боковом направлении с образованием разветвления. Чем больше константа переноса и подвижность отдельных атомов или групп макромолекулы, тем выше вероятность разветвления. Как показали кинетические исследования, передача цепи на полимер требует значительной энергии активации, и потому скорость этого процесса быстро возрастает с повышением температуры. Здесь необходимо вернуться к методу лечения гипертермией. Из сказанного выше можно предположить механизмы увеличения числа радикалов, и, соответственно, и роста метастазов при использовании этого метода.

Существенное значение также имеют активность макрорадикалов и глубина полимеризации. Например, при полимеризации стирола до сравнительно больших глубин передача цепи выражена слабо и полученный полимер в основном линейный. У винилацетата разветвление наступает уже при 40-50°С, метилметакрилат и акрилонитрил в этом отношении занимают промежуточное положение между винилацетатом и стиролом.

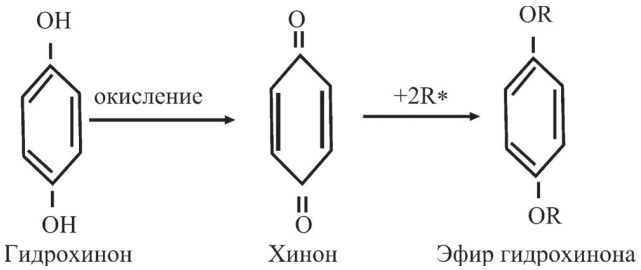
Передача на мономер приводит к образованию макромолекулы с концевой двойной связью в результате отщепления атома от макрорадикала; новые радикалы в отличие от исходных не содержат осколков инициатора.

Ингибиторы и регуляторы (модель химия-терапии)

Явления обрыва и передачи цепи широко используются на практике для предотвращения преждевременной полимеризации при хранении мономеров и для регулирования процесса полимеризации. В первом случае к мономерам добавляются *ингибиторы,* или стабилизаторы, — вещества, вызывающие обрыв цепи и сами превращающиеся при этом в соединения, не способные инициировать полимеризацию. Кроме того, будучи легкоокисляющимися веществами, они разрушают перекиси, которые могут образоваться при взаимодействии мономера с атмосферным кислородом. Ингибиторами служат

хиноны, ароматические амины, фенолы, органические соли меди, железа, цинка, свинца и т.д.

Механизм действия ингибиторов недостаточно ясен; лучше всего он изучен на примере гидрохинона, действие которого, по мнению некоторых исследователей, сводится к начальному окислению ингибитора в хинон кислородом воздуха. Полученный хинон, присоединяя свободные радикалы или растущие цепи, образует, например, неактивные эфиры гидрохинона:



Гидрохинон Хинон Эфир гидрохинона

В результате подобных реакций резко сокращается концентрация свободных радикалов и полимеризация практически не осуществляется. Содержание таких радикалов в общей массе мономера очень незначительно, вследствие чего и необходимое количество ингибитора невелико.

Был высказан ряд мнений о наличии более сложных механизмов действия гидрохинона, но все они сводились к тому, что свободные радикалы присоединяются к хинону и образуют неактивные продукты.

Как мы увидим далее, гидрохинон может являться моделью антиоксидантной активности витамина К.

Аналогично ведут себя, по-видимому, другие ингибиторы. Вполне возможно, что некоторые ингибиторы являются передатчиками цепи, но новые радикалы, возникающие при передаче цепи, настолько малоактивны, что не способны инициировать полимеризацию, они реагируют друг с другом или с другими радикалами, образуя неактивный продукт:

1) $R'(\text{-}CH_2\text{-}CHR\text{-})_xCH_2\text{-}^{\bullet}CHR + HB \rightarrow R'(\text{-}CH_2\text{-}CHR\text{-})_xCH_2\text{-}CHR + {}^{\bullet}B$,

где HB – ингибитор, $^{\bullet}B$ – неактивный радикал;

2) $^{\bullet}B + {}^{\bullet}B \rightarrow B\text{-}B$

или

$R'(\text{-}CH_2\text{-}CHR\text{-})_xCH_2\text{-}C^{\bullet}HR + B^{\bullet} \rightarrow R'(\text{-}CH_2\text{-}CHR\text{-})_xCH_2\text{-}CHR\text{-}B$

Ингибиторы используются для предотвращения полимеризации при синтезе и перегонке мономеров, при проведении химических реакций с ними и т.д. Если нагревать смесь мономера, инициатора и ингибитора, то ингибитор, взаимодействуя с инициатором, постепенно разрушается. По мере расходования ингибитора начинается полимеризация, но скорость ее значительно меньше, чем в отсутствие ингибитора.

При производстве клеящих и пропитывающих составов полимеризацию останавливают при помощи ингибиторов на стадии образования промежуточных вязких продуктов и перед применением добавляют дополнительное количество инициатора, достаточное для взаимодействия с ингибитором и возбуждения дальнейшей полимеризации.

Наряду с ингибиторами, позволяющими полностью остановить полимеризацию, существуют **замедлители,** которые только уменьшают скорость ее. Механизмы действия замедлителей и ингибиторов, по-видимому, мало отличаются друг от друга, различие между ними носит скорее количественный, чем качественный характер.

Действие **регуляторов** отличается от поведения ингибиторов тем, что активность новых радикалов, полученных в результате передачи цепи, такова, что их появление не оказывает заметного влияния на скорость полимеризации. Однако, вызывая преждевременный обрыв материальной цепи, они снижают молекулярный вес полимера. Так как снижение молекулярного веса пропорционально количеству добавленного регулятора, применение последних дает возможность получать полимеры с желательным размером молекул.

Константа переноса $K_{пер}$ эффективных регуляторов близка к единице, т. е. константы скорости передачи цепи и роста ее примерно равны. В этом случае соотношение [Раст.]/[М] остается почти постоянным в течение всей реакции. Если $K_{пер}$ значительно меньше единицы, то для достижения нужного результата требуются слишком большие количества регулятора.

Вероятно, что многие вещества (например, в некрепко заваренном зеленном чае), снижающие содержание свободных радикалов в организме, работают по принципу ингибиторов и замедлителей. В настоящее время проводятся активные исследования в поиске таких веществ и изучении механизмов их действия.

Теперь мы знаем, что **свободные радикалы,** частицы с неспаренными электронами на внешних атомных или молекулярных орбиталях. Они парамагнитны, реакционноспособны. Вступают в реакции замещения, присоединения, распада, изомеризации, рекомбинации и диспропорционирования, например,:

$CH_3CH_2CH_3 + Cl^{\bullet} \rightarrow HCl + CH_3CH_2^{\bullet}CH_3$;

$CH_2{=}CH_2 + CH_3CH_2^{\bullet} \rightarrow CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_2^{\bullet}$;

$CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_2^{\bullet} \rightarrow CH_3CH_2^{\bullet} + CH_2{=}CH_2$;

$ArC\ (CH_3)_2CH_2^{\bullet} \rightarrow ArCH_2C^{\bullet}(CH_3)_2^{\bullet}$;

$ArCH_2^{\bullet} + (CH_3)_3C^{\bullet} \rightarrow ArCH_2C(CH_3)_3$;

$CH_3CH_2^{\bullet} + CH_3CH_2^{\bullet} \rightarrow CH_3CH_3 + CH_2{=}CH_2$.

Известны реакции свободных радикалов без затрагивания неспаренного электрона, например,:

$RCOCl + HOC_9H_{17}NO^{\bullet} \rightarrow RCOOC_9H_{17}NO^{\bullet} + HCl$

Свободные радикалы могут быть стабильными, или долгоживущими (такие свободные радикалы можно изолировать в виде химически чистых веществ и нестабильными, или короткоживущими. Последние получают и исследуют в твердых матрицах или в виде растворов в газах и жидкостях. Свободные радикалы, обладающие двумя и большим числом неспаренных электронов, называются соответственно бирадикалами и полирадикалами, заряженные свободные радикалы— ион-радикалами.

Свободные радикалы образуются из молекул под действием электромагнитного излучения, потока частиц высоких энергий, при нагревании, в присутствии катализаторов, в ходе окислительно-восстановительных реакций. Стабильные свободные радикалы идентифицируют непосредственно с помощью фотометрии, УФ, ИК и рамановской спектроскопии, масс-спектрометрии, кинетических методов. Особое значение для обнаружения и исследования свободных радикалов имеют радиоспектроскопические методы (ЭПР, ЯМР). Иногда короткоживущие свободные радикалы предварительно переводят в устойчивые соединения, а затем анализируют полученные продукты.

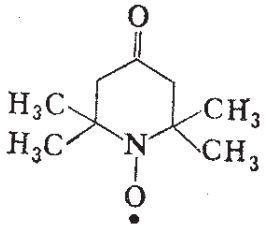
Свободные радикалы широко распространены в природе. Они открыты на Солнце, звездах и кометах, в межзвездном пространстве; с их участием осуществляются дыхание и фотосинтез, а также многие промышленные процессы (горение, крекинг, полимеризация).

6.3.3 Виды свободных радикалов

Радикальные реакции происходят с участием свободных радикалов, обладающих высокой реакционной способностью. Характеризуются большими значениями предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса и малыми энергиями активации. При большем числе неспаренных электронов возможны иные реакции. Так, бирадикал $^{\bullet}CH_2^{\bullet}$ способен непосредственно внедряться по связям С—Н насыщенных молекул; возможно образование в реакции сразу двух молекул. Наиболее изучены рекомбинация и диспропорционирование алкильных радикалов. Они идут практически с нулевой энергией активации, а их скорости определяются числом двойных соударений, рассчитанным на основе газокинетической теории.

Мы привыкли считать, что радикалы очень реакционноспособны и, практически, невозможно их сохранять долгое время в свободном виде. Однако это не так: имеется достаточно много радикалов, выделяемых в свободном виде. Приведем некоторые из них. **Ароксильные радикалы** АгО•, образуются при окислении фенолов в бескислородной среде с помощью Кз[Fe(CN)$_6$], Pb0$_2$, Ag$_2$0, МпО$_2$ и др. Многие выделены в виде кристаллов разного цвета, например, 2,4,6-три-трет-бутилфеноксил — синий, 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфеноксил — красный. В присутствии кислот диспропорционируют с образованием фенолов и циклогексадиенов, окисляются кислородом до пероксидов хиноидного типа, восстанавливаются до фенолов (электрохимически, гидразинами, H_2S и др.).

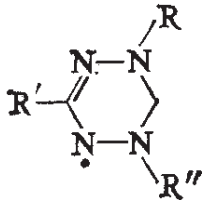
Иминоксильные радикалы (нитроксилы, нитроксиды), нейтральные частицы с неспаренным электроном на иминоксильной группе =N•—O. Образуются при окислении иминов, гидроксиламинов, из нитронов, нитрозо- и нитросоединений.



Многие выделены в свободном виде. Вступают в радикальные реакции, а также в реакции без участия иминоксильной группы. Применение: спиновые ловушки и метки в биохимических и биофизических исследованиях; ингибиторы радикальных реакций;

Фотосенсибилизаторы; рабочие вещества магнитометров.

Вердазильные радикалы Твердые зеленые вещества; плавятся при высокой температуре; растворяются в органических растворителях.



В формуле R, R' и R" — органические. радикалы.

На воздухе относительно устойчивы. Неспаренный электрон сильно делокализован. В растворах медленно диспропорционируют на лейкооснования и триазолы, выше 200 °С и при облучении светом с длиной волны около 400 нм кристаллические вердазильные радикалы распадаются на анилин, триазол и другие вещества, при действии H_2 в присутствии аскорбиновой кислоты

превращаются в бесцветные лейкооснования. Получают восстановлением солей и окислением лейкооснований.

Триарилметильные радикалы Ar_3C. Образуются, например, при действии металла на раствор триарилгалогенметана в органическом растворителе, восстановлении триарилгалогенметана или триарилкарбинола в сильнокислой среде с помощью солей V(II), Ti(III) или Cr(П). В растворе находятся в равновесии со своими димерами. В отсутствии кислорода достаточно стабильны. Некоторые устойчивые на воздухе, например, $(C_6Cl_5)_3C^{\bullet}$— рабочие тела в специальных аккумуляторах и радиодозиметрах.

В нашем организме также могут образовываться долгоживущие радикалы, которые имеют высокую энергию активации реакции рекомбинации.

Мы рассмотрели модели свободно-радикальных реакций в «неживой» системе, проводя аналогии с процессами в нашем организме. Эти модели имеют ограниченное применение и, тем не менее, без них невозможно понять свободнорадикальные процессы в нашем организме.

Не смотря на больное разнообразие происхождения и структуры свободные радикалы по их химическому строению разделяются на 3 большие группы

- радикалы реактивного кислорода (ROS)
- радикалы реактивного азота (RNS)
- радикалы реактивного хлора (RCS)

По действию на организм человека их можно разделить на 3 категории:

I. Первичные радикалы: семихиноны, супероксид, монооксид азота (NO), радикал образующие перекись водорода, перекиси липидов, гипохлорит, ионы Fe^{2+}.

II. Вторичные радикалы: гидроксил-липидные радикалы.

III. Третичные радикалы. В качестве *третичных* можно рассматривать радикалы, которые образуются при действии вторичных радикалов на молекулы антиоксидантов и других легко окисляющихся соединений

Под метаболизмом радикалов подразумеваются реакции образования и удаления всех перечисленных видов радикалов. Следует подчеркнуть принципиальную разницу в биологическом действии первичных и вторичных радикалов.

Первичные радикалы - образуются в процессе жизнедеятельности и выполняют жизненно важные функции переноса электрона в дыхательной цепи (убихинон), защиты от микроорганизмов (супероксид) и регуляции кровяного

давления (окись азота). Они образуются из молекул за счет реакций одноэлектронного окисления с участием металлов переменной валентности. Это компоненты дыхательной цепи, такие, как радикалы убихинона (коэнзима Q), супероксид и окись азота (NO).

Таблица 6.7 Метаболизм свободных радикалов

Образование радикалов	Удаление радикалов
Первичные радикалы: семихиноны,	Восстановители
супероксид,	СОД
монооксид азота (NO)	Гемоглобин
Радикалобразующие молекулы: перекись водорода	Каталаза, пероксидазы
перекиси липидов	Глутатионпероксидаза
Гипохлорит	Глутатионпероксидаза
ионы $Fe^{24'}$	Церулоплазмин, ферритин, комплексоны
Вторичные радикалы: гидроксил	Ловушки радикалов
липидные радикалы	Ловушки радикалов
Третичные радикалы радикалы антиоксидантов	
Другие радикалы	

В физиологических условиях происходит постоянное образование свободных радикалов. Свободнорадикальные реакции необходимы для образования многих жизненно важных ферментов, а также для нормальной функции иммунной системы и ее компонентов (нейтрофилы, макрофаги и другие иммунокомпетентныс клетки), т. е. для формирования адекватного иммунного ответа. Установлено, что при воспалении фагоцитами и Т-лимфоцитами (Т-киллерами) активно образуются такие свободнорадикальные соединения, как $O_2^{\bullet -}$, HOCL и $NO^{\bullet}$, которые оказывают выраженное бактерицидное и противоопухолевое действие. Свободные радикалы также абсолютно необходимы для активации многих транскрипционных факторов, участвующих в экспрессии генов, а также осуществляют трансдукцию гормональных и клеточных сигналов. Основным источником первичных радикалов в нашем организме служат фагоциты, т. е. гранулоциты и моноциты крови, а также тканевые макрофаги. Для борьбы с бактериями эти клетки образуют супероксидные радикалы

$$НАДФ*Р + 2O_2 \xrightarrow{\text{оксидаза}} НАДФ+ + 2(*O_2^{-}).$$

Супероксидный радикал также может образоваться из молекулярного кислорода, который является наиболее распространенным и важным электронным акцептором. Обычно в митохондриях кислород восстанавливается 4 электронами до воды. В некоторых случаях это восстановление происходит более медленно путем моноэлектронного переноса. Этот вид реакции протекает следующим образом:

$$O_2 + e \text{-} \rightarrow O_2^{\bullet -},$$

$$O_2^{\bullet -} + 2H^+ \rightarrow H_2O_2,$$

$$H_2O_2 + e^- + H^+ \rightarrow H_2O + HO,$$

$$H_2O + e^- + H^+ \rightarrow H_2O.$$

В ходе этих реакций образуются очень реакционноспособные супероксидные ($0^{\bullet -}$) и гидроксильные ($HO^{\bullet}$) радикалы, вызывающие повреждения клеток. При физиологических условиях лишь 5—6% потребляемого кислорода восстанавливается до супероксидных радикалов. При определенных условиях супероксидный радикал может восстанавливаться до гидроксильного радикала, который, хотя и считается более слабым окислительным агентом, в биологических системах обладает даже более выраженной реакционной способностью по сравнению с $O_2^{\bullet -}$. В кислой среде супероксидный радикал может превращаться в гидропероксил или гидропероксидный радикал (HO_2^-), который также обладает более выраженной способностью, чем супероксидный радикал ($O_2^{\bullet -}$), повреждать мембраны клеток. Это связано с тем, что он лучше, чем супероксидный радикал, проникает в гидрофобные области мембраны.

Супероксидный радикал может превращаются в перекись водорода и гипохлорит:

$$2(*O_2^-) \xrightarrow{\text{супероксиддисмутаза}} H_2O_2 + O_2$$

$$H_2O_2 + Cl^- \xrightarrow{\text{миелопероксидаза}} H_2O + ClO^-$$

Превращения супероксидного радикала могут пойти по разным путям (рис.6.3)

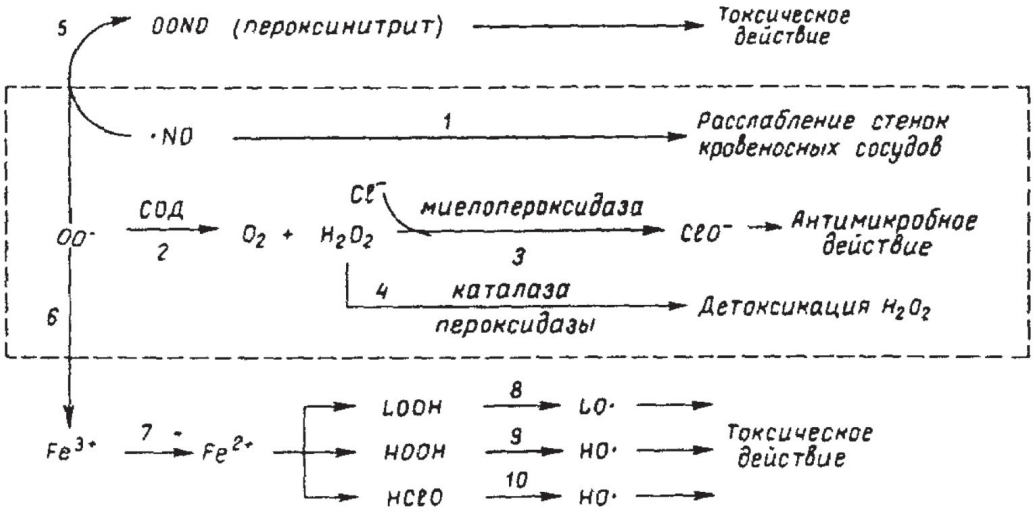


Рис.6.3 Метаболизм супероксидного радикала в норме и при патологии.

В пунктирной рамке приведены реакции двух первичных радикалов в условиях нормального метаболизма. Окись азота служит одним из

внутриклеточных регуляторов, а в условиях организма входит в состав фактора расслабления сосудистых стенок, вырабатываемого эндотелием (1). Супероксидный радикал под действием СОД превращается в перекись водорода (2) которая служит источником гипохлорита - эффективного бактерицидного фактора, выделяемого фагоцитами (3) Избыток перекиси водорода разлагается (4) каталазой н глутатионпероксидазой (в присутствии восстановленного глутатиона). Недостаточная активность СОД может привести к увеличению концентрации супероксидного радикала и к ряду нежелательных последствий.

В реакции супероксида и окиси азота образуется токсичное соединение пероксинитрит (5) способное разрушать клетки стенок сосудов Супероксид может восстанавливать трехвалентное железо (в частности депонированного в ферритине) до двухвалентного (6, 7} Последнее оказывает выраженное цитотоксическое действие благодаря реакциям с перекисью водорода (8) гипохлоритом (9) и перекисями липидов (10) В этих реакциях образуются высокоактивные вторичные радикалы.

В норме супероксидный радикал под действием СОД превращается в перекись водорода (2) которая служит источником гипохлорита - эффективного бактерицидного фактора, выделяемого фагоцитами (3). Избыток перекиси водорода разлагается нерадикальным путем (4) каталазой и глутатионпероксидазой (в присутствии восстановленного глутатиона).

Недостаточная активность СОД может привести к увеличению концентрации супероксидного радикала и к ряду нежелательных последствий, указывающих на важнейшую антирадикальную роль этого фермента:

1. Взаимодействуя с окисью азота, которая служит одним из внутриклеточных регуляторов, и в условиях организма входит в состав фактора расслабления сосудистых стенок, вырабатываемого эндотелием, супероксид образует весьма токсичное соединение — пероксинитрит (5), который может повреждать клетки эндотелия и нарушать регуляцию кровяного давления.
2. В присутствии ионов негемового железа супероксид восстанавливает трехвалентное железо (6) до двухвалентного (7), которое весьма токсично, так как разлагает перекиси липидов, перекись водорода (9) и гипохлорит (10) с образованием высокоактивных вторичных радикалов липидов и гидроксила.

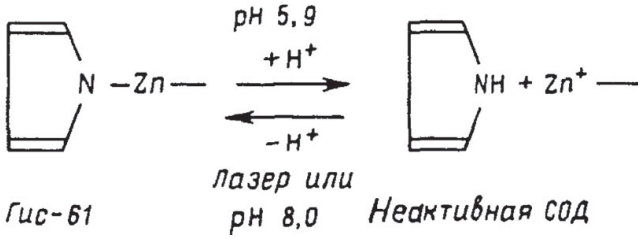
Образование веществ, называемых активными формами кислорода, может изучаться путем регистрации хемиолюминесценции (ХЛ) в присутствии люминола или люцигенина.

Стимулированная ХЛ клеток в присутствии люминола — ценный показатель функционального состояния фагоцитов крови и тканей, их способности производить при необходимости активные формы кислорода, т.е. выполнять свою защитную функцию. Эта способность обычно усиливается при возникновении в организме очагов воспаления (например, после инфаркта миокарда) и в ряде других случаев. Так встречает организм инфекционную опасность — усиливается способность фагоцитов выделять активные формы кислорода для борьбы с чужеродными микроорганизмами. Наоборот, при длительном недостатке кислорода, связанном с общим ослаблением организма, активность фагоцитов и ХЛ-ответы снижаются.

Механизм активации фагоцитов при возникновении в организме очагов воспаления включает в себя как изменение свойств этих клеток в условиях целого организма, так и активацию уже готовых клеток, т.е. 2—3-кратное увеличение продукции активных форм кислорода в ответ на добавление стимула, которую можно назвать предстимуляцией (priming). Клебановым Г.И. с соавт. было показано, что предстимуляцию вызывают продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ). Важную роль в увеличении потенции клеток играет внутриклеточный кальций. Было показано, что увеличение потенции фагоцитов может быть вызвано также в результате облучения клеток светом гелий-неонового лазера. Под действием лазерного облучения, происходит фотосенсибилизированное гематопорфирином перекисное окисление липидов в плазме крови и мембранах клеток и образующиеся продукты липопероксидации вызывают priming фагоцитов крови. Клетки начинают выделять больше активных форм кислорода, усиливая их антибактериальное действие и образование окиси азота, что вызывает вазодилатацию. Проблема в том, чтобы организм сумел нейтрализовать активные формы кислорода после того, как необходимость в них отпадает. Лазер только стимулирует производство активных форм кислорода, но не обеспечивает их инактивацию, что может привести к нежелательным побочным эффектам. Как снять отрицательное побочное действия лазерного или УФ излучения станет ясно из дальнейшего изложения.

Механизмы регуляции активности фагоцитов привлекают все большее внимание, и потому, что эти клетки не только борются с микробами, но и участвуют в регуляции кровяного давления, выделяя окись азота.

Инактивация и фотореактивация СОД. СОД – фермент выполняющий антиоксидантную функцию. В зависимости от содержания металлов СОД подразделяются на: содержащие медь и цинк (Си и Zn-Cu/Zn-СОД); содержащие марганец (Mn-Mn-СОД); содержащие железо (Fe-Fe-СОД). СОД, содержащая медь и цинк, локализуется в растворимой фракции клеток, а содержащая марганец — в митохондриях. Как уже указывалось функция СОД заключается в восстановлении $O_2^{\bullet -}$ до H_2O_2. Образовавшаяся в процессе реакции перекись водорода затем разлагается при участии фермента каталазы до воды и кислорода. Указанная реакция является своего рода первой линией защиты от избытка свободных радикалов и, как правило, обеспечивает "обезвреживание" свободных радикалов в клетке. К сожалению, этот фермент может инактивироваться в очагах патологии. Было показано, что Cu-Mn-СОД довольно быстро инактивируется при сравнительно небольшом снижении pH (до 5,9—6,0). Также было обнаружено интересное явление фотореактивации этого фермента под действием интенсивного (лазерного) облучения. Исследования, проведенные с использованием СОД и медных комплексов гистидина методами спектрофотометрии и ЭПР, позволили предположить следующую схему действия низких pH и света на СОД. При низких значениях pH происходит протонирование гистидина 61 (Гис-61), входящего в активный центр фермента, в результате чего разрывается связь азота имидазольного кольца с ионом цинка и фермент инактивируется. Повышение pH или облучение приводит к депротонированию гистидинового остатка и восстановлению ферментативной активности. По-видимому, фотореактивация СОД может внести вклад в хорошо известное терапевтическое действие лазерного облучения крови и ран. Конечно все это требует более глубокого исследования.



Реакции окиси азота. В последнее время большое внимание привлекает к себе еще один первичный радикал — окись азота, синтезируемая клетками эндотелия и принимающая участие в регуляции тонуса стенок кровеносных сосудов и кровяного давления. По-видимому, один из естественных путей удаления избытка этого высокоактивного соединения — его связывание гемоглобином и последующее окисление. В результате исследований обнаружено, что NO-комплексы гемоглобина обладают светочувствительностью и

распадаются с выделением окиси азота. Можно предположить, что механизм фоторелаксации (расслабление стенок кровеносных сосудов под влиянием сильного света) и терапевтического действия лазерного облучения крови (которое тоже отчасти связано с сосудорасширяющим эффектом последнего) также связан с фотохимическим освобождением окиси азота из комплексов с гемсодержащими белками.

При физиологических условиях в организме имеется постоянный баланс между уровнем свободных радикалов (оксидантов) и активностью системы антиоксидантной защиты. Окислительный стресс сопровождается нарушением равновесия между указанными системами с увеличением количества оксидантов, вызывающих повреждение биологических молекул в клетках, что ведет к повышению их содержания в биологических средах и тканях организма и соответственно к необратимым повреждениям молекул белков, липидов и нуклеиновых кислот Соединения или вещества, представляющие собой такие поврежденные биологические молекулы (белки, липиды и др.), служат маркерами окислительного стресса.

ВТОРИЧНЫЕ РАДИКАЛЫ образуются, как правило, из первичных радикалов. Эти радикал-продуцирующие молекулы образуются в присутствии ионов двухвалентного железа из перекиси водорода, липоперекисей и гипохлорита. К вторичным радикалам относятся, прежде всего, гидроксильный радикал и (с некоторыми оговорками) липидные радикалы, участвующие в реакциях цепного окисления ненасыщенных жирнокислотных цепей липидов биологических мембран и липопротеинов плазмы крови.

Вторичные радикалы оказывают цитотоксическое действие и, как правило, являются наносят организму большой вред. Многие болезни (поданным некоторых авторов, этот перечень включает 100 различных болезней), в том числе ревматоидного артрита, геморрагического шока, язвенного колита, атеросклероза, синдрома приобретенного иммунодефицита и другие, как сейчас показано, развиваются именно вследствие поражающего действия вторичных радикалов.

Более того, свободные радикалы прямо или опосредованно участвуют в механизмах некроза и апоптоза, т. е. процессах, регулирующих длительность существования тканей, органов и систем организма, в процессах старения организма и в конечном счете в контроле длительности жизни организма.

Ионы железа. Вторичные радикалы — радикалы гидроксила и липидов — образуются при разложении перекиси водорода и липидных перекисей под действием ионов двухвалентного железа:

$HOOH + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + HO^- + HO^*$ (hydroxyl radical)

$LOOH + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + HO^- + LO^\bullet$ (lidpoxyl radical)

$LO^\bullet + LH \rightarrow LOH + L^\bullet$

$L^\bullet + O_2 \rightarrow LOO^\bullet$

Образование ферроионов в живой клетке и плазме крови возможно по меньшей мере тремя путями:

1) восстановление супероксидным радикалом трехвалентного железа в клеточных депо, таких, как ферритин;
2) восстановление и выход железа, входящего в состав цепи переноса электронов (возможно, также с участием супероксида);
3) высвобождение ионов железа при разрушении гемоглобина перекисью водорода и гипохлоритом, а также, возможно, в ходе аутоокисления гемоглобина.

Гидроксил-радикалы. Гидроксильные радикалы, как известно, способны вызывать повреждение нуклеиновых кислот, инактивацию ферментов и запуск цепной реакции перекисного окисления липидов, благодаря чему оказывают сильнейшее мутагенное и цитотоксическое действие.

Описано 2 основные реакции образования этих свободных радикалов под действием ионов двухвалентного железа.

1. Реакция разложения перекиси водорода (известная как реакция Фентона).

$Fe^{2+} + H_2O_2 \rightarrow HO^\bullet + OH^- + Fe^{3+}$

В результате ее образуются радикалы гидроксила, которые можно зарегистрировать методом спиновых ловушек.

2. Реакция разложения гипохлорита под действием ионов двухвалентного железа (см. рис. 6.6, реакция 10). Сигналы ЭПР спинового аддукта, образуемого при этом в присутствии спиновой ловушки фенилбутилнитрона, оказались идентичными сигналам, которые наблюдаются в реакции Фентона. Выход гидроксильных радикалов в расчете на 1 моль добавленного железа в реакции Осипова оказался в несколько раз выше, чем при разложении перекиси водорода.

В липидсодержащих системах, таких, как биологические мембраны и липопротеины крови, ионы двухвалентного железа образуют радикалы при взаимодействии с гидроперекисями ненасыщенных жирных кислот. Эти радикалы дают начало новым цепям окисления, и, таким образом, в присутствии ионов железа реакция цепного окисления становится разветвленной, а ее скорость многократно возрастает.

Свободнорадикальное окисление липидов является неотъемлемой частью многих жизненно важных процессов, таких как перенос электрона флавиновыми элементами, обновление состава липидов биомембран, окислительное фосфорилирование в митохондриях, митогенез, проведение нервного импульса и др. Продуктами перекисного окисления липидов (ПОЛ) являются предшественники простагландинов и их производных — тромбоксанов и простациклина. Постоянно протекающие в клеточных мембранах реакции пероксидации способствуют обновлению их липидного состава и поддержанию соответствующей активности всех липидзависимых мембраносвязанных ферментов, к которым относятся практически все ферментные системы организма.

Постараемся разобраться, что представляют собой гидроперекиси.

Жиры, вещества растительного (т.н. жирные масла) или животного происхождения, состоящие главным образом из смесей полных эфиров глицерина и одноосновных жирных кислот (триглицеридов) общей формулы

$CH_2OCOR'—CHOCOR''—CH_2OCOR'''$.

В состав триглицеридов входят остатки насыщенных и ненасыщенных кислот от C_8 до C_{24} нормального строения, преимущественно с четным числом атомов С. Плотность всех жиров меньше 1; кипят они только в высоком вакууме (с разложением); не растворяются в воде, хорошо растворяются в алифатических и ароматических углеводородах (в т.ч. хлорированных), эфирах, кетонах, плохо (или не растворимы) — в низших спиртах. Триглицериды гидролизуются при действии перегретого пара, минеральных кислот и ферментов с образованием глицерина и свободных жирных кислот, омыляются при действии щелочей, вступают в реакции алкоголиза, ацидолиза, переэтерификации. По двойным связям кислот присоединяют H_2 (гидрогенизация), галогены, галогеноводородные кислоты, H_2SO_4 и др.

Процессы ПОЛ представляют собой цепную реакцию и включают инициирование, удлинение, разветвление, обрыв цепей окисления. Основная роль в инициировании перекисных реакций принадлежит активным формам кислорода, таким как супероксидный радикал, синглетный кислород, гидроксильный радикал. Избыточное образование продуктов ПОЛ оказывает повреждающее действие на уровне клеток, и их цитотоксичность связана с накоплением перекисей липидов в липопротеидах высокой плотности (ЛПВП). При этом свободные радикалы участвуют в деструкции многих клеток, включая эндотелий. Как известно, окислительные процессы в организме связаны с использованием кислорода по двум путям- по оксидазному, или основному,

сопряженному с образованием АТФ, который и является главным источником энергии, и по оксигеназному, характеризующемуся включением кислорода в молекулу окисляемого субстрата. При втором пути отсутствует полное восстановление кислорода до воды и образуются активные формы кислорода: супероксидный анион, перекись водорода, гидроксильный радикал. Последние активно реагируют с фосфолипидами и прежде всего с арахидоновой и докозогексаеновой кислотами мембран с образованием продуктов перекисного окисления. При распаде образовавшихся гидроперекисей появляется избыток свободных радикалов ($RO^{\bullet}$), несущих неспаренный электрон. Соединяясь с молекулой кислорода, они образуют новый радикал (RO_2), который и называется перекисным.

Перекисные радикалы затем вступают во взаимодействие с молекулами жирных кислот, образуя высокотоксичные гидроперекиси (ROOH) и новый свободный радикал. Этот процесс протекает лавинообразно с увеличением концентрации свободных радикалов, которые затем снова формируют цепи окисления. Эта практически цепная реакция прерывается лишь взаимодействием с антиоксидантами.

Обладая высокой реактогенной способностью, свободные радикалы вступают в реакции с ненасыщенными жирными кислотами, являющимися компонентом мембранных фосфолипидов, в результате чего возникают новые цепи окисления, а в зонах наибольшей активности липопероксидации возникают каналы пассивной проницаемости, через которые свободно проходят ионы и вода. Диеновые конъюгаты, являющиеся первичными продуктами ПОЛ, относятся к токсичным метаболитам, которые оказывают повреждающее действие на липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые кислоты. Дальнейшими продуктами ПОЛ являются альдегиды и кетоны (малоновый диальдегид и др.), которым принадлежит важная роль в синтезе простагландинов, прогестерона и других стероидов. В результате взаимодействия диальдегидов со свободными группами мембранных соединений образуются конечные продукты ПОЛ (основание Шиффа и др.), непрерывное накопление которых дестабилизирует мембрану и способствует деструкции клетки.

Как уже было отмечено избыточное образование продуктов ПОЛ оказывает цитотоксическое действие, что проявляется повреждением мембран эритроцитов, лизосом. При этом изменяется структура мембран клеток вплоть до их разрыва, ингибируется активность цитохромоксидазы.

ПОЛ активируется супероксидными радикалами. Фосфолипиды, которые являются основными соединениями клеточной мембраны, вследствие их высокой ненасыщенности легко подвергаются повреждающему действию свободных радикалов. При их взаимодействии с полиненасыщенными жирными кислотами (свободные радикалы — супероксидный, гидроксильный и гидропероксидный) в результате цепной реакции происходит разрушение мембранных структур.

Последовательность таких реакций может быть представлена следующим образом. Вначале молекула ненасыщенного липида (RH) взаимодействует с гидроксильным радикалом, приводя к образованию алкильных соединений липидов ($R^{\bullet}$). Последние практически мгновенно реагируют с кислородом, в результате чего возникают активные гидропероксидные радикалы ($RO^{\bullet}$). Гидропероксидные радикалы окисляют новые молекулы липидов (RH) с образованием нестойких липидных гидропероксидов (ROOH), которые в присутствии металлов переменной валентности (железо и др.) разлагаются на гидроксильный радикал и алкоксильный радикал ($RO^{\bullet}$), а последний в свою очередь способствует дальнейшему свободнорадикальному окислению фосфолипидов. ПОЛ или пероксидация липидов может быть представлена в виде соответствующих реакции:

$$RH + HO \rightarrow R\bullet + H_20$$

$$R^{\bullet} + O_2 \rightarrow RO_2$$

$$RO_2 + RH \rightarrow ROOH + R^{\bullet}$$

$$ROOH \rightarrow RO^{\bullet} + OH^{-}$$

$$RO^{\bullet} + RH \rightarrow ROH + R^{\bullet}$$

В процессе ПОЛ образуются вторичные соединения (липидные гидропероксиды, диеновые альдегиды — соединения альдегидной природы, к которым относятся малоновый диальдегид и 4-гидроксиноненаль). Альдегидные группы этих соединений вступают в реакцию с аминогруппами белков и нуклеотидов, что приводит к нарушению структуры и функции таких молекул.

Исследованиями последних лет установлено, что окислительный стресс, сопровождающийся значительным увеличением уровня свободных радикалов и приводящий к повышению ПОЛ, блокирует синтез белка и нуклеиновых кислот, подавляет гликолиз и способствует разобщению окислительного фосфорилирования, ингибирует активность некоторых ферментов (глюкозо-6-фосфатазы, аденилатциклазы и др.), что вызывает нарушение функции многих тканей. Указанные изменения могут возникать в организме в тех случаях, когда

скорость образования свободных радикалов превышает нейтрализующую способность ферментов антиоксидантной системы организма.

Беспредельное увеличение количества свободных радикалов и гидроперекисей липидов должно было бы привести к быстрому разрушению клеточных структур, но в естественных условиях этого не происходит. Организм, стремясь предотвратить образование вторичных радикалов как в водной, так и в липидной фазе, использует систему защиты, включающую ферменты, соединения, связывающие железо, восстановители гидроперекисей и ловушки радикалов. Все эти соединения, тем или иным способом тормозящие накопление продуктов пероксидации, носят общее название "антиоксиданты". При нормальных условиях в организме сохраняется равновесие между скоростью образования свободных радикалов, ПОЛ и активностью антиоксидантной системы (витамины Е, С, В, супероксиддисмутаза — СОД, каталаза, глутатионтрансфераза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза и др.), что является одним из основных показателей гомеостаза.

6.3.4 Методы изучения реакций свободных радикалов

Так как свободные радикалы обладают высокой реакционной способностью, то их невозможно изолировать и проводить количественное определение обычными биохимическими методами.

Методы оценки свободных радикалов разделяются на косвенные и прямые.

1. Косвенные методы:

- анализ продуктов реакций, протекавших с участием свободных радикалов - позволяет определить первичные или вторичные продукты свободнорадикальных реакций, такие, как конъюгированные диены или соединения, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой.
- ингибиторный анализ исследования свободнорадикальных реакций, а точнее, роли свободных радикалов в том или ином процессе – метод использования "перехватчиков" радикалов (в англоязычной литературе принят термин "scavanger"). Принцип такого ингибиторного анализа довольно прост: если какой-то процесс подавляется "перехватчиком", значит, перехватываемые радикалы участвовали в процессе. Наиболее плодотворным оказалось использование *супероксиддисмутазы — СОД* (обычно в сочетании с каталазой), поскольку считается очевидным, что этот фермент удаляет супероксидные радикалы и только их. Менее бесспорны выводы, сделанные на основе опытов с использованием "ловушек" липидных радикалов, таких, как токоферол, поскольку не столь

очевидно, что перехват радикалов является единственным результатом действия этих веществ;

2. Прямые методы:

- Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)

При использовании метода быстрого смешивания двух растворов при их непрерывном протоке, А.Н.Осипову и соавторами удалось наблюдать сигналы ЭПР липидных радикалов, образующихся при разложении гидроперекисей линолевой кислоты ионами Ce^{4+} и Fe^{2+}, правда, довольно слабые, несмотря на огромный расход реактивов. Попытки непосредственно обнаружить методом ЭПР радикалы кислорода или липидов в биологических системах оказались неудачными, поскольку стационарные концентрации большинства радикалов, таких, как радикалы кислорода или липидов, в биологических системах слишком малы. Успех пришел после разработки метода спиновых ловушек. Спиновые ловушки — это молекулы, которые при взаимодействии с нестабильными радикалами образуют стабильные нитроксильные радикалы, так называемые спиновые аддукты, сигналы ЭПР которых затем измеряются с целью качественного и количественного анализа соответствующих радикалов.

- Метод хемиолюминесценции (ХЛ).

Реакции рекомбинации радикалов супероксида, гидроксила и липидных радикалов сопровождаются очень слабым свечением, которое первоначально было названо сверхслабым свечением (ultra-weak luminescence) и которое следует называть, вероятно, собственной (intrinsic) или неактивированной (non-enhanced) ХЛ. Изучение ХЛ внесло большой вклад в исследование процессов цепного (или перекисного) окисления липидов в биологических мембранах, но и в этом случае низкая интенсивность сигнала стала одним из существенных препятствий в применении данного метода. В связи с этим получили широкое применение так называемые активаторы ХЛ.

Таблица 6.8. Активаторы ХЛ, сопровождающей цепное окисление липидов

Активатор	Коэффициент усиления* (число раз)
Люминол	70
Европий-тетрациклин	1120
Родамин	37
Кумарин С-525	1650
Нильский синий	7

Примечание. Звездочка — отношение интенсивности ХЛ в присутствии активатора интенсивности и в его отсутствие.

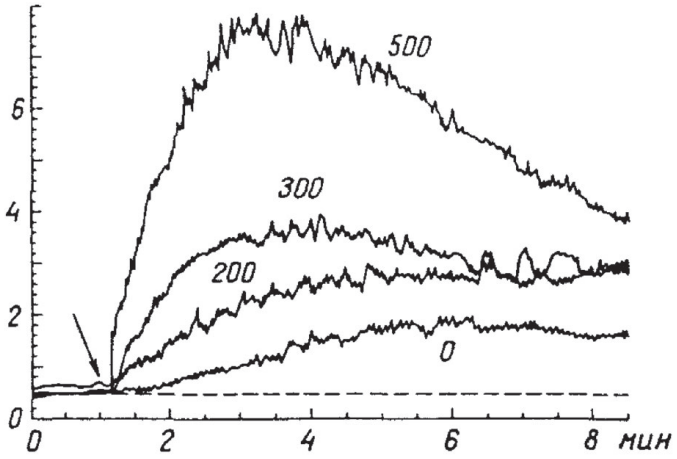


Рис. 6.4.а. ХЛ клеток крови в присутствии люминола после действия на кровь электрических импульсов разного напряжения.По оси абсцисс — время (в мин), по оси ординат — ХЛ (в отн сд.) Цифры около кривых — вольты.

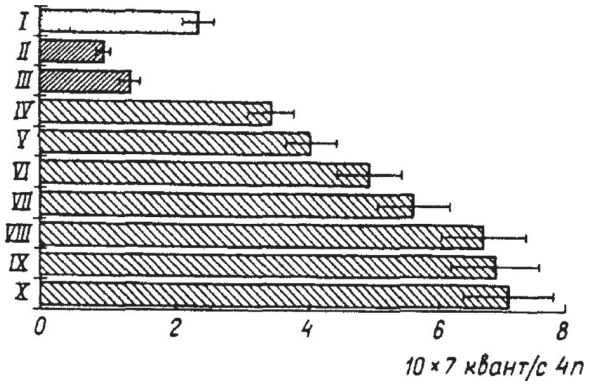


Рис.6.4.б. Амплитуда ХЛ лейкоцитов, стимулированных латексом
1 — норма, II — хроническая пневмония, III — бронхиальная астма, IV — кардиосклероз, V— ишемическая болезнь сердца. VI—гастрит, VII — мастопатия, VIII — рак легкого, IX— инфаркт миокарда X — острая пневмония.

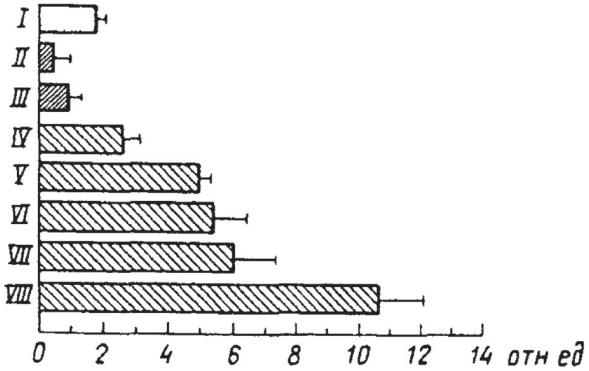


Рис.6.4.в. ХЛ цельной крови, осажденной на сульфате бария.
По оси абсцисс— амплитуда ХЛ (в отн.ед.) I—контроль здоровые доноры (n=10), II— бронхиальная астма (n=4), III — острый вирусный гепатит (n=8), IV-хроническая ишемическая болезнь сердца, V-артропатический псориаз (n=18), VI — трофическая язва нижних конечностей (n=18), VII—псориаз (n=66), VIII - туберкулез (n=13)

Наиболее известными химическими активаторами, вступающими с определенными радикалами в реакции, которые сопровождаются свечением

являются люцигенин, дающий свечение с радикалами супероксида, и люминол, дающий мощное свечение в присутствии радикалов гидроксила с коэффициентом усиления свечения 70. Для изучения свободнорадикальных реакций при цепном окислении липидов используются краситель родамин Ж, комплекс европия с тетрациклином (коэффициент усиления 1120) и некоторые лазерные красители, производные кумарина (коэффициент усиления свечения 1650). Физические активаторы (сенсибилизаторы) не вступают в реакцию с радикалами, но увеличивают квантовый выход ХЛ за счет переноса энергии электронного возбуждения от молекул-продуктов реакции на активатор.

6.3.5 Антиоксиданты

Антиоксиданты, как уже было сказано, это соединения, которые препятствуют образованию свободных радикалов и, таким образом, предотвращают развитие болезней, вызываемых повреждением свободными радикалами структур клеток организма.

Антиоксидантами называют многие водорастворимые и гидрофобные соединения, действие которых, в конце концов, приводит к снижению скорости образования свободных радикалов и уменьшению концентрации продуктов реакций, протекающих с участием радикалов.

Антиоксидантная система организма представлена несколькими группами соединений:

1) ферментами — СОД, глутатион-пероксидазой, каталазой, селензависимым глутатионом, тиоре-доксин-гидропероксидазой, метионинсульфоксид-редуктазой, пероксиддисмутазой;
2) фитонутриентами — витаминами С и А, семейством токоферола (α, β,γ и δ,-токоферолы, 4 соединения токотриенолов), каротенами (около 500 соединений), флавонидами и полифенолами (около 5000 соединений), селением и различными микроэлементами, тиоктовой и липоевой кислотой и ее восстановленной формой липоатом (в восстановлении липоевой кислоты участвует несколько ферментов — глутатионредуктаза, тиоредоксинредуктаза и липамиддегидрогеназа);
3) секвестрантами металлов — альбумином, трансферрином, ферритином, гемопексином;
4) другими антиоксидантами — билирубином, глутатионом. таурином, убихиноном (убиквинол, убифенол), уратами.

Убихинон или убиквиквинол, является коферментом Q_{10}. Его восстановленная форма — убифенол (QH_2) является активным антиоксидантом.

Липоевая кислота необходима для генерации в мембранах клеток полувосстановленной формы убихинона — убисемихинона. Восстановление убисемихинона до убифснола или убихинона Q|,, происходит в митохондриальной цепи переноса электронов. Следовательно, липоевая кислота необходима для нормального функционирования цикла витамина Е, цикла витамина С и генерации убихинона $Q_{10,}$ являющихся одним из основных звеньев системы антиоксидантной зашиты организма.

Перечисленные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами, неодинаково представлены в субклеточных фракциях клеток различных тканей организма. Так, в клеточных мембранах содержится α-токоферол, убихиноны, α-липоевая, или тиоктовая, кислота. В цитоплазме локализуются глутатион, СОД, пероксиддисмутаза, ферритин, витамин С, α-липоевая (тиоктовая) кислота, а во внеклеточной жидкости — СОД, витамин С, трансферрин, лактоферрин, α-липоевая (тиоктовая) кислота.

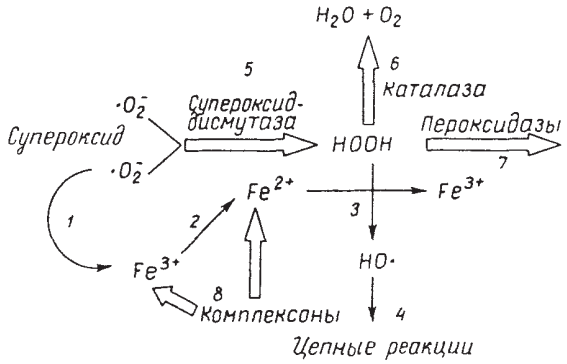


Рис.6.5. Водорастворимые антиоксиданты.
1—4—реакции супероксидного радикала, приводящие к образованию гидроксильного радикала в водной среде 1, 2 — восстановление трехвалентного железа до двухвалентного, 3 — разложение перекиси водорода, реакция Фентона (альтернативная реакция взаимодействия ионов железа с гипохлоритом на схеме не показана), 4 — реакции гидроксильного радикала, в том числе инициирование цепного окисления липидов (см. рис.6.8); 5 — удаление супероксидных радикалов с образованием перекиси водорода, катализируемое СОД, 6, 7— удаление перекиси водорода соответственно каталазой и пероксидазами, 8 — связывание ионов железа комплексонами. Реакции 5—8 приводят к торможению образования радикалов гидроксила. Полужирным шрифтом выделены соединения, являющиеся антиоксидантами.

На рис.6.5 представлены защитные системы клеток, препятствующие образованию вторичных (гидроксильных) радикалов в водной фазе; на рис. 6.9 — агенты, тормозящие образование вторичных (липидных) радикалов в гидрофобной фазе биологических мембран и липопротеинов. Рассмотрим эти схемы подробнее.

Первично образуемый супероксид, как уже говорилось, способен восстанавливать ионы трехвалентного железа (см. рис.6.8, реакция 1) из депо и различных комплексов (исключая гемовое железо) с образованием ионов Fe^{2+}

(2). Последние могут реагировать с перекисью водорода (реакция 3*)* или гипохлоритом (на схеме не показано) с образованием гидроксильного радикала.

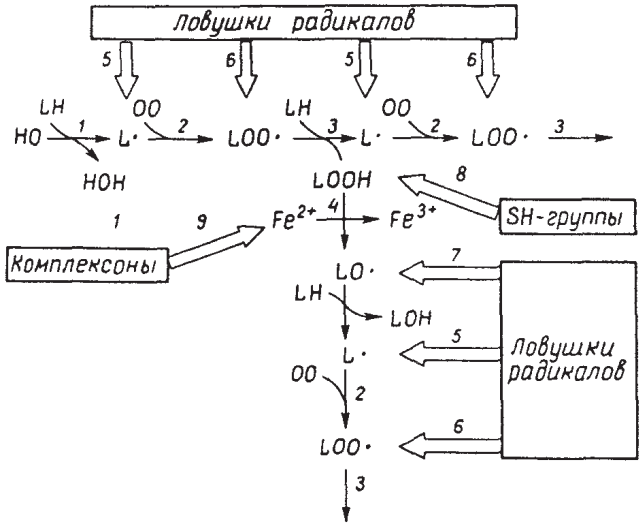


Рис.6.6. Антиоксиданты в липидной фазе мембран и липопротеинов
1— инициирование цепного окисления липидов радикалами гидроксила, 2, 3 — реакции продолжения цепи окисления липидов. 4 — реакция разветвления цепи ионами двухвалентного железа (разложение гидроперекиси липида с образованием липоксильного радикала), 5—7— реакции обрыва цепей и результате "перехвата" радикалов, ведущих цепи окисления, молекулами антиоксидантов ловушек радикалов, 8 — удаление гидроперекисей липидов за счет их восстановления тиоловыми соединениями, в частности восстановленным глутатионом (эта реакция катализируется ферментом глутатионпероксидазой; удаление гидроперекисей предотвращает разветвление цепей и тем самым резко тормозит процесс пероксидации липидов — связывание ионов железа комплексонами. которое также препятствует разветвлению цепей.
Все соединения, обведенные рамкой, тормозят свободнорадикальное окисление (пероксидацию) липидов и, таким образом, служат антиоксидантами.

Радикал гидроксила оказывает повреждающее действие на многие компоненты клетки и, в частности, способен инициировать цепное окисление (пероксидацию) липидов в биологических мембранах и липопротеидах (6).

СОД тормозит развитие этих событий, поскольку удаляет супероксидный радикал из системы (реакция 5) с образованием перекиси водорода, которая в свою очередь удаляется благодаря активности каталазы (6) и пероксидаз (7), в первую очередь глутатионпероксидазы. Экспериментально показано, что в очень многих системах комбинация СОД+каталаза снижает уровень продуктов пероксидации липидов и предотвращает другие последствия действия свободных радикалов.

В то же время торможение образования вторичных радикалов может быть достигнуто связыванием и удалением ионов железа (8). В модельных системах это могут осуществлять такие комплексоны, как ЭДТА или десферриоксамин (известный также под названием "десферал"). В живых клетках это может

осуществляться другими соединениями, из которых наиболее изучен дипептид карнозин (к чему мы еще вернемся). Все перечисленные соединения (СОД, каталаза, глутатионпероксидаза+восстановленный глутатион, соединения, связывающие железо) могут в соответствующих условиях снижать уровень образования вторичных радикалов и пероксидацию липидов, а потому относятся к категории антиоксидантов.

Этим дело не ограничивается. Даже, если гидроксильные радикалы образовались и запустились реакции цепного окисления липидов, еще не все потеряно для клетки и организма, так как вступает в действие новая система антиоксидантов.

Схематически реакции липидной пероксидации и участки действия антиоксидантов приведены на рис. 6.6. Появление свободных радикалов в липидной фазе мембран приводит к инициированию цепной реакции (см. рис. 6.6, стадия 1), которая развивается благодаря чередующимся реакциям продолжения цепи (2 и 3). В присутствии двухвалентного железа происходит разложение гидроперекисей (4), сопровождающееся образованием радикалов, дающих начало новым цепям окисления. Наиболее радикальный способ торможения цепных реакций заключается в связывании ("захвате") радикалов, ведущих цепи окисления, которые способны осуществлять такие восстановители, как фенол и его производные. Синтезировано и изолировано из живых объектов множество подобных соединений, называемых ловушками радикалов, ингибиторами свободнорадикальных реакций, липидными антиоксидантами, которые резко тормозят реакции липидной пероксидации в весьма низких концентрациях. Менее радикальный (в прямом и переносном смысле) путь торможения пероксидации липидов заключается в предотвращении процесса разветвления цепей за счет либо удаления гидроперекисей (см. рис. 6.6, реакция 8), либо связывания железа (реакция 9). Удаление гидроперекисей ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав фосфолипидов биологических мембран, происходит, по-видимому, в результате комбинированного действия фермента фосфолипазы A_2, отщепляющей окисленную жирную кислоту от фосфолипида (благодаря чему она выходит из липидного слоя мембран в окружающую водную среду), и глутатионпероксидазы, которая восстанавливает гидроперекись до спирта за счет окисления глутатиона. Лимитирующей стадией последнего процесса в клетках обычно является концентрация глутатиона, снижение которой, как правило, сопровождается активацией липидной пероксидации. Опять-таки, все перечисленные соединения (ловушки радикалов, соединения,

связывающие железо, глутатион) могут быть названы антиоксидантами: их действие сходно, хотя они вступают в разные реакции.

6.3.6 Биологическое действие природных антиоксидантов

Многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют, о том, что природные антиоксиданты (АО) являются важнейшим звеном существующей системы физико-химической регуляции окисления липидов, которая включает совокупность реакций, обеспечивающих взаимосвязь между составом липидов, степенью их окисления и структурой мембран. Нарушение регуляции приводит к развитию целого ряда патологических состояний. Возможности коррекции повышенного уровня ПОЛ, проявляющегося в качестве неспецифического ответа организма на болезнь, создают значительные перспективы для развития нового направления - антиоксидантотерапии. Исследования ближайших лет позволят создать новые группы лекарственных средств антиоксидантного действия.

К числу природных антиоксидантов (ингибиторов процессов окисления) относят токоферолы (ТФ) (витамин Е), каротиноиды, витамины А, К, убихиноны (УХ) (коэнзим Q), убихроменолы (QC), флавоноиды.

Установлено, что антиоксидантную функцию данные соединения сочетают с достаточно широким спектром биологического действия, не связанного непосредственно с антиокислительной активностью. Принято считать, что группа структурнородственных соединений, таких как ТФ, Q и QC выполняет в организме сходные между собой функции, в том числе и антиоксидантную. Конкретные биохимические проявления действия биоантиоксидантов разнообразны и направлены на различные структурные, метаболические и регуляторные системы организма.

Среди веществ, составляющих систему природных ингибиторов, антиоксидантная мембранопротекторная роль ТФ в живом организме считается наиболее обоснованной. Свойства ТФ как антиоксидантов проявляются в целом ряде сложных эффектов на всех уровнях организации от мембранных образований до организма в целом. Показано, что при недостатке витамина Е наблюдаются многообразные патологические изменения большого числа органов и тканей животных и человека. Среди важнейших симптомов Е-витаминной недостаточности отмечаются нарушения репродуктивной функции, мышечная дистрофия, некрозы печени, повреждения эпителия почечных канальцев и т.д. Отмечаются морфологические изменения, которые характерны для клеток различных тканей, и заключаются в значительном увеличении

проницаемости или полном разрушении цитоплазматических или внутриклеточных мембран, в том числе митохондрий и микросом. При этом морфологическим аномалиям предшествуют изменения жирнокислотного состава липидов, снижение концентрации полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Эти нарушения на молекулярном уровне могут быть объяснены повышенным уровнем пероксидного окисления при Е-авитаминозе.

Многочисленными исследованиями показаны возможности регулирования ТФ интенсивности ПОЛ и связанное с этим его защитное действие на различных уровнях организации живых систем. Для изомерных ТФ характерна высокая активность в реакции с пероксильными радикалами in vitro, превосходящая активность других известных природных и синтетических АО.

Витамин Е (α-токоферол) гасит свободные радикалы окисленных полиненасыщенных жирных кислот, являясь "ловушкой" для радикалов, т. е. перехватывает свободный электрон, образуя хроманоксильный или феноксильный радикал витамина Е. Образовавшийся феноксильный или хроманоксильный радикал витамина Е представляет потенциальную угрозу для возможного нового окисления полиненасыщенных жирных кислот. Инактивация или рециклирование (регенерация) витамина Е осуществляется с помощью двух механизмов: путем взаимодействия двух феноксильных радикалов и путем взаимодействия с аскорбиновой кислотой (аскорбатом) с образованием радикалов аскорбата и полностью окисленной формы витамина С — дегидроаскорбата. Восстановление радикалов аскорбата и дегидроаскорбата, т. е. регенерация в аскорбиновую кислоту, осуществляется в митохондриях при участии митохондриальной NADH-цитохром b_5-редуктазы или митохондриальной NADH-семидегидроаскорбатредуктазы, а в цитозоле клетки — при участии цитозольной NADPH-дегидроаскорбатредуктазы или цитозольной глутатин-дегидроаскорбатредуктазы.

Указанная регенерация радикалов аскорбата в аскорбиновую кислоту происходит при обязательном участии тиолового цикла или цикла липоевой кислоты. Липоевая кислота является уникальным соединением, так как ее восстановительный потенциал (-320 мВ) даже ниже, чем у глутатиона (-280 мВ). Восстановленная форма липоевой кислоты способна в отсутствие ферментов принимать участие в регенерации витамина С, который, как указано выше, является эссенциальным для генерации витамина Е.

Свидетельством участия липоевой кислоты в регенерации витамина Е является исследование M. Podda и соавт. (1994 г.), в котором показано, что мыши, содержавшиеся на диете, лишенной витамина Е, быстро теряли массу

тела и погибали. При добавлении в пищу липоевой кислоты из расчета 1,65 г на 1 кг массы тела животные сохраняли нормальную двигательную активность, снижение их массы тела и других признаков недостаточности витамина Е не отмечалось.

Восстановленная липоевая кислота переводит (рециклирует) радикалы аскорбата в аскорбиновую кислоту. Помимо этого, липоевая кислота может взаимодействовать с другими соединениями, восстанавливая пул антиоксидантов в организме. С се участием осуществляется регенерация окисленных тиоредоксина, глутатиона дисульфида, дегидроаскорбата.

Основная функциональная роль коэнзима Q связана с участием в процессах окислительного фосфорилирования, передачи электронов в цепи транспорта между флавиновыми ферментами и цитохромами.

Достаточно подробно изучены антигипоксические свойства коэнзима Q, положительные результаты получены при попытках восстановления с использованием УХ функции дыхательной цепи. Сильным антигипоксическим средством является аналог УХ - убихинон в сочетании с сукцинатом. Восстановление электронотранспортной функции дыхательной цепи приводит в этом случае к восстановлению сукцинатдегидрогеназной активности, что является подтверждением роли дефицита коэнзима Q в дыхательной цепи при гипоксии.

Для некоторых аналогов УХ установлен высокий терапевтический индекс при экспериментальной малярии, разработаны подходы к созданию новых антималярийных препаратов.

Исследованы антимутагенные свойства Q10, полученного биотехнологическим путем. Показано, что Q10 не обладает собственным мутагенным эффектом, не потенцирует действие ряда мутагенов - ксенобиотиков, в реализации цитогенетических эффектов которых ведущая роль связана с процессами свободно-радикального окисления. Антимутагенная активность Q10 проявляется в широком диапазоне концентраций, для данного АО отсутствует возможность инверсии защитного действия, что составляет его очевидные преимущества по сравнению с другими АО, для которых характерна дозозависимая смена антимутагенного эффекта на мутагенные и мутагенпотенцирующие.

Многочисленные данные о низких уровнях Q10 в новообразованиях крыс и человека привлекли значительный интерес к УХ у исследователей рака. В последние годы изучается противоопухолевая активность модифицированных

УХ и его аналогов, высокой эффективностью зарекомендовали себя ряд синтетических липорастворимых производных этого класса.

Получены факты, показывающие, что изомерные УХ выполняют АО функцию. Так, УХ способен устранять ряд симптомов, вызванных недостаточностью ТФ. Показано, что в условиях недостаточности Q и гипоксии образование свободных радикалов усиливается, что приводит к дополнительному нарушению целостности биологических мембран. На практике весьма успешно применение АО, которые существенно ослабляют течение гипоксии. В связи с этим в комплексе стратегии защиты энергетического аппарата клетки рассматривают АО, способные в значительной степени предотвратить развитие нарушений в области электронотранспортной функции дыхательной цепи.

Данные об уменьшении содержания Q при мышечной дистрофии также связывают с его антиоксидантными свойствами.

Циклический аналог Q - убихроменол в последние годы также привлекает значительное внимание. Считают, что QC не участвует в процессе переноса электронов в дыхательной цепи, который может осуществляться путем взаимопревращений окисленной и восстановительной форм, а по-видимому, выполняет АО функцию. Подобным действием обладают не только QC, но и гексагидроубихинон. Более подробно АО свойства QC изучены в опытах in vitro, получены количественные характеристики активности окисленных и восстановленных аналогов Q в реакции с пероксильными радикалами. Считают, что QC может рассматриваться как распространенный в природе АО. Было высказано предположение, что вещества с АО свойствами, такие как QC могут играть роль в сохранении уровня ТФ в организме. В пользу предположения о единстве АО роли ТФ, Q и QC свидетельствуют также данные о тесной связи метаболизма этих веществ. Показано, что ТФ и вещества группы Q интенсивно расходуются после облучения. Введение животным ТФ или Q существенно изменяет АОА и АРА липидов, т.е. влияет на всю систему природных АО.

Известно, что также существует определенная связь между уровнем индивидуальных биоАО. Так характер изменения уровня Q и его циклического аналога QC зависит от обеспеченности организма витамином Е. Установлено, что в тканях каждому гомологу Q соответствует гомологичный ему QC. Последний синтезируется в организме животных из общих с Q предшественников, а не является продуктом спонтанного превращения Q в процессе его выделения, как считали ранее.

Считают, что структурное сходство ТФ и веществ группы Q обусловливает также общность выполняемой ими биологической роли, в том числе и АО.

В липидах наряду с ТФ и веществами группы Q присутствуют каротиноиды и витамины группы А. В организме каротиноиды играют важную роль в качестве предшественника витамина А. При недостатке ретинола в организме приостанавливается рост и возникает тяжелое заболевание глаз - ксерофтальмия.

Считали, что каротиноиды и витамин А являются переносчиками активного кислорода, стимулирующими пероксидное окисление липидов мембран. Однако, в настоящее время появились немногочисленные, но прямые указания на АО свойства ретинола, объясняющие его способность в физиологических концентрациях регулировать этот процесс. Показано, что прооксидантное влияние ретинола проявляется при его концентрации в мембране 1 моль%, в более высоких дозах он обладает выраженным АО действием, подобным витамину Е. В последние годы при окислении ФЛ показана ингибирующая активность изомеров каротиноидов.

Витамин К широко распространен в липидах. Под этим названием объединяется группа так называемых антигеморрагических факторов. Витамин К участвует в синтезе протромбина (фактор II), а также факторов VII, IX, и X. В тканях метаболистические превращения витамина К заключаются в образовании 2,3-эпоксида и витамина К-гидрохинона. Первый образуется из филлохинона при его окислении, катализируемом микросомной оксигеназой-эпоксидазой витамина К, входящей в состав ферментной системы витамин К-зависимого карбоксилирования. 2,3-эпоксид вновь восстанавливается в форму гидрохинона витамина К при последовательном участии двух тиолзависимых редуктаз. Было показано, что активной формой витамина К служит гидрохиноновая форма (вспомним роль гидрохинона, о которой уже говорилось), участвующая в реализации его основной биологической функции - катализе - карбоксилирования глутаминовой кислоты в ходе ферментной реакции. Однако, механизм действия витамина К не исчерпывается, очевидно, только его коферментными свойствами. При его дефиците отмечаются значительные нарушения в структуре и функции биомембран, что позволяет рассматривать его в качестве одного из эссенциальных компонентов биомембран.

Витамин К относят к группе биоантиоксидантов. Показано, что in vitro его восстановленные формы проявляют чрезвычайно высокую антирадикальную активность. Многочисленными исследованиями установлена взаимосвязь между витамином К и Е. Так, обогащение организма ТФ полностью или частично предохраняет от ряда биохимических нарушений, свойственных К-витаминной

недостаточности. Установлено, что действие витамина Е направлено на те проявления дефицита витамина К, которые не связаны непосредственно с участием его в биосинтезе.

Особенности функционирования АО в мембранах зависят от взаимодействия с другими компонентами липидов. К настоящему времени достаточно обширная литература посвящена изучению характера взаимосвязей α-ТФ как основного природного АО с ФЛ. При этом важная роль в структурной стабилизации липидного бислоя мембран придается боковой алифатической цепи АО. Показано, что α-ТФ обладает структурообразующим и модифицирующим действием на фосфолипидные бислои биомембран, участвует в специфическом гидрофобном взаимодействии с остатками жирнокислотных компонентов и свободными ЖК, нивелируя их хаотропное действие, поддерживает бислойную организацию лизоформ ФЛ, обладающих дестабилизирующим действием на мембраны. На примере моноламеллярных лецитиновых липосом методом ЯМР-спектроскопии установлена локализация меченого ТФ во внутреннем монослое на расстоянии 40 А от фосфатной группы ФЛ. Показано, что молекула ТФ ориентируется хромановым кольцом перпендикулярно к поверхности мембран, при этом α-ТФ способен связываться с карбоксильными группами ЖК. В последние годы показаны наиболее энергетически выгодные конформации комплексов α-ТФ с ЖК разной степени ненасыщенности. Установлено, что под влиянием α-ТФ в процессе окисления полиненасыщенных ФЛ образуется гексагональная фаза - кластеры с его высокой локальной концентрацией. Указанные мембранотропные эффекты α-ТФ, модулирующие физические свойства бислоя, не только поддерживают необходимую плотность упаковки ФЛ, ограничивают доступ кислорода к ацильным цепям, препятствуют возникновению пероксильных радикалов липидов, но и обеспечивают условия для выполнения в биомембранах антиоксидантной функции.

Для других АО, например, коэнзима Q, возможность взаимодействия с ФЛ бислоями менее изучена. В исследованиях, проведенных методом ЯМР, не обнаружено взаимодействия между гидрофобными частями молекул коэнзима Q и ФЛ, но показаны взаимодействия между полярными фрагментами молекул. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии и измерением поляризации флуоресценции показано, что Q3 и Q10 взаимодействуют с ФЛ бислоями, снижая температуру фазового перехода и повышая с ростом концентрации величину поляризации флуоресценции, причем Q3 влияет значительно сильнее, чем Q10. Показано, что окисленные формы УХ независимо от длины боковой цепи приводят к уменьшению жесткости мембран. В этом

случае наблюдалась корреляция между степенью встраивания гомологов коэнзима Q (Q1-Q10) и числом изопреноидных остатков в боковой цепи.

Есть основания считать, что особенности АО действия природных ингибиторов хиноидной природы состоят в способности связывать радикалы, участвующие в инициировании ПОЛ, в первую очередь радикалы супероксидиона.

Показано, что часть УХ в количестве 0,2-1,5 % от общего количества существует в организме в виде убисемихинона, который локализуется только с внешней стороны внутренней мембраны митохондрий. Предполагают, что окисленные формы АО включаются в регуляцию окисления в качестве акцепторов пероксильных радикалов.

Таким образом, совокупность приведенных выше данных свидетельствует о том, что АО действие липидных компонентов является важнейшим механизмом их биологической активности.

Вместе с тем многие исследователи придерживаются мнения, что механизмы биологической активности ТФ и других биоАО на молекулярном уровне до настоящего времени полностью не расшифрованы и не могут быть сведены к АО действию.

Биологическую активность ТФ истолковывают в связи с его защитным действием в отношении селена, входящего в состав селенопротеидов. Считается, что ТФ выступает как регулятор энергетического метаболизма. Снижение интенсивности тканевого дыхания, наступающее при Е-авитаминозе, связывают с прямым участием ТФ в качестве кофактора или катализатора транспорта электронов и проявлением регуляторного эффекта на ферментном уровне.

Установлено, что ТФ способен тормозить образование полимерных продуктов окисления не только липидов, но и белков, ферментов, коферментов. Известно, что макромолекулярная агрегация ферментов и других белковых компонентов мембран приводит к потере ферментативной активности и увеличению проницаемости за счет образования пор в мембранах.

Этот нежелательный эффект обусловлен как образованием сшивок при окислении сульфгидрильных групп белков и ферментов, так и образованием агрегатов типа Шиффовых оснований при взаимодействии аминогрупп белков с продуктами окисления липидов.

Показано, что ТФ тормозит эти процессы, оказывая защитное действие на сульфгидрильные группы ферментных белков, как непосредственно, так и ингибируя образование диальдегидов при окислении липидов, содержащих непредельные жирные кислоты.

Накоплены многочисленные сведения, что ТФ является универсальным модификатором биологических мембран. Под его влиянием меняются состав, степень окисленности липидов и структурные характеристики бислоя и связанные с этим активность мембранных белков (ферментов, рецепторов, каналообразующих белков), происходит изменение проницаемости и заряда мембран. Воздействие ТФ приводит к качественному системному изменению состояния клетки в целом. В свете этих представлений могут найти обоснование многочисленные эффекты ТФ, непосредственно не связанные с его влиянием на показатели ПОЛ.

Доказано, что ТФ участвует в энергетическом метаболизме клетки, опосредованно влияя на обмен одного из участников цепи транспорта электронов - коэнзима Q. Участие УХ в регуляции энергетических процессов в клетке подтверждается рядом работ. Найдена зависимость между уровнем обеспеченности организма витамином Е и концентрацией УХ в тканях. Установлено, что ТФ увеличивает интенсивность биосинтеза УХ и снижает скорость биосинтеза QC. Высказано предположение о том, что действие ТФ на биосинтез коэнзима Q может осуществляться за счет его влияния на синтез РНК, которое, как считают, отлично от АО. Полагается, что действие ТФ осуществляется на уровне транскрипции. Известно высокоспецифическое действие ТФ на синтез гема. Обсуждается регуляция ТФ активности гемсодержащих белков-ферментов (каталазы, пероксидазы), с этих позиций объясняют влияние ТФ на уровень пероксидов и метаболизма ЖК. Известен феномен онкотропии витамина Е. Показано, что опухолевые клетки на определенных стадиях развития интенсивно поглощают и утилизируют ТФ. Полагают, что ТФ может играть определенную роль в регуляции деления клеток. В последние годы установлено имммуномоделирующее действие ТФ. Показано, что витамин Е стимулирует клеточный гуморальный и иммунный ответ, как на тимусзависимые, так и на тимуснезависимые антигены, тормозит генерацию как антигенспецифических, так и антигеннеспецифических супрессоров, под его влиянием усиливается активность естественных киллеров.

В независимых исследованиях, показано, что большая часть введенного в организм меченого ТФ связывается с негистоновыми белками хроматина. В цитозоле печени крыс обнаружены и выделены белковые фракции, избирательно акцептирующие α-ТФ, α-ТФ-хинон и изофитольные боковые цепи их молекул. В присутствии ТФ обнаружено увеличение РНК- и ДНК полимеразной активности ядерного матрикса, что может свидетельствовать о его участии в процессах реализации генетической информации.

Биологическое действие коэнзима Q, как и ТФ, кроме АО активности проявляется при выполнении ряда присущих ему специфических функций. Так, различные формы УХ способны связываться с активными центрами ферментов и влиять на их активность. УХ и его производные, участвуя в процессах образования пероксида водорода, могут воздействовать на уровень активности АТФ-азной системы митохондрий, регулировать энергетические процессы в клетке, участвовать в терморегуляции гоймотермных животных, некоторых реакциях гидроксилирования, и, возможно, определять третичную структуру белка.

В последние годы получены данные о влиянии витаминов А и каротиноидов на генетический аппарат клетки. Известно, что витамин А циркулирует в крови в комплексе с ретинолсвязывающим белком, присоединение к которому в печени является обязательным условием поступления в кровь витамина. Низкий уровень ретинола и ретинолсвязывающего белка коррелирует с частотой развития опухоли. В работах последнего десятилетия активно исследуется иммуномоделирующая активность каротиноидов. Показано, что дополнительное введение витамина А нормализует ослабленный гуморальный и клеточный иммунный ответ при целом ряде заболеваний, вызывает увеличение массы тимуса, возрастание числа Т-лимфоцитов в периферической крови, стимулирует естественную киллерную активность, способствует снижению активности Т-супрессоров. При этом стимулирующий эффект наблюдается через 4-6 недель, однократный прием не вызывает достоверных изменений. Высокие дозы каротиноидов, напротив, вызывают развитие кратковременного обратимого состояния иммунодепрессии.

Показано воздействие витаминов А и каротиноидов на генетический аппарат клетки.

Действие витамина К, как и ряда других природных АО, наряду с ингибирующей способностью определяется коферментными свойствами не только в составе системы витамин К-зависимого карбоксилирования, но и в функционировании ряда других мембранных и растворимых ферментов. Показано, что дефицит витамина К оказывает модифицирующее влияние на активность спектринзависимой АТФ-азы эритроцитов, активность растворимой менадионредуктазы печени, снижается сродство Na-, К-АТФ-азы эритроцитов к специфическому ингибитору уабаину, уменьшается уровень цитохрома Р-450 микросом печени, изменяются параметры креатинкиназной активности реакции изозина скелетных мышц.

В последние годы в печати появляется все больше сообщений о том, что некоторые продукты питания способствуют снижению уровня свободных радикалов и тем самым снижают частоту возникновения онкологических и других заболеваний. В первую очередь это относится к винам и чаю. Были проведены исследования, направленные на изучение изменения уровня пироксидных радикалов в зависимости от потребления вин, чая, кофе и некоторых соков. Имеются публикации, сообщающие о выявленной высокой антиокислительной активности катехинов и полифенолов чая. Несмотря на то, что этих веществ в чайном напитке мало, они действуют синергически, усиливая взаимно антиоксидантную активность. Однако последние данные свидетельствуют о том, что любые вина, черный чай и кофе повышают уровень пироксидных радикалов, заметно снижают их уровень зеленый чай низкой и средней концентрации. Сильно выраженным антиоксидантным эффектом обладают абрикосы, необработанные консервантами и не окуренные сернистым газом, а также сок или компот из них.

В качестве природных антиоксидантов пряности и некоторые вкусовые вещества занимают особое место. У читателя может возникнуть вопрос: «Зачем в этой книге говорить о пряностях?». На это можно ответить так: все что может облегчить состояние больного и способствовать его скорейшему выздоровлению, а также оказывать профилактическое действие, должно использоваться врачом. А для этого нужно знать свойства используемых веществ и механизмы их действия на наш организм.

Соль и перец, лук и чеснок, десятки пряностей—разные в разных краях света—всегда привлекали к себе внимание: кому не хочется сделать свою пищу вкуснее. Но дело не ограничивается гастрономией: вкусовым веществам издавна приписывали и целебные свойства. Ради здоровья, а не только для вкуса и аромата чуть ли не во всех странах мира изыскивались новые и новые растения с необычным, индивидуальным вкусом. Множество плодов, семян, цветов, листьев и корней составили мировой фонд вкусовых веществ, насчитывающий ныне десятки тысяч названий. Параллельно создавался фонд лекарственных растительных средств, и естественно, что многие вкусовые вещества прочно вошли в фармакопеи различных стран и применяются для лечения вплоть до сего дня. Естественно, что все эти вещества влияют на внутреннюю среду человека. Но как именно?

Давайте остановимся подробнее на двух поставщиках вкусовых веществ — на пряностях и пряных овощах. Сначала о пряностях (они же — специи), то есть о семенах, стеблях, плодах, коре, листьях, цветах и других частях

многочисленных пряных растений, содержащих эфирные масла с выраженным вкусом и характерным запахом. Кроме эфирных масел во всех пряностях обнаружены, хотя и в небольших количествах, гликозиды, алкалоиды и другие вещества, обладающие сильным возбуждающим и раздражающим действием (синигрин горчицы, пиперин перца и т.п.).

Немного истории. Пряности широко использовались едва ли не во все периоды развития человеческого общества, особенно в странах Востока. В Европе долгое время пряности были доступны только высшим слоям общества. Едва ли надо говорить об охоте за пряностями в средние века, о морских экспедициях и хождениях к сказочным странам пряностей. «Я делаю все возможное, чтобы попасть туда, где мне удастся найти золото и пряности», — писал Христофор Колумб.

Суда, груженные перцем и гвоздикой, мускатным орехом и корицей, шли одно за другим из дальних стран в бедную пряностями Европу. Правда, позже поток несколько уменьшился, так как некоторые пряности стали выращиваться в Европе. Постепенно цены снизились так, что пряности стали доступны многим. А проникнув в пищевую промышленность, они стали привычным и необходимым компонентом питания—и в Европе, и, пожалуй, во всем мире.

В чем же причина столь широкого распространения вроде бы бесполезных специй? В первую очередь — неограниченная возможность улучшать вкус пищи, придавать ей остроту и пикантность. Однако, кроме этого, существовала твердая убежденность в том, что пряности в высшей степени полезны для здоровья. Конечно, тут было некоторое преувеличение, но была и доля истины; пряности улучшают общее пищеварение, усиливают отделение соков, уменьшают образование газов, способствуют перистальтике кишечника. И все это, конечно, не осталось без внимания. А сейчас общепризнанно, что пряности повышают активность питания.

И еще одно важное обстоятельство – пряности обладают антиоксидантной активностью. Такие пряности—гвоздика, имбирь, тмин и т.д.— способны тормозить развитие пероксидации. Если сравнивать влияние пряностей и химических окислителей, то шалфей и розмарин по силе действия не уступают бутилоксианизолу (а это сильный антиоксидант) в концентрации 0,1%. Чабрец, гвоздика и майоран оказывают несколько меньший, хотя и вполне ощутимый эффект, а имбирь по антиокислительному действию превосходит 0,1%-ную смесь токоферолов (витамин Е).

Каково же отношение диетологов к потреблению пряностей? Они считают, что использование пряностей в питании здоровых людей вполне оправданно.

Однако в современных условиях, при недостаточной физической нагруженности, нервно-психической и эмоциональной перенапряженности, повышенной нервной возбудимости, вряд ли можно рекомендовать систематическое ежедневное употребление пряностей — и в домашнем, и в общественном питании, особенно в неумеренных количествах. Сильное раздражающее действие таких специй, как перец и горчица, на обонятельные и вкусовые нервы оказывает и общее возбуждающее действие на центральную нервную систему, на почки, печень и некоторые другие системы организма. Пряности относятся к тем вкусовым веществам, которые в наименьшей степени могут быть рекомендованы для широкого самостоятельного использования в питании. А вот в пищевой промышленности, в производстве таких продуктов, как колбасы, консервы и др., а также кондитерских изделий, применение пряностей, конечно, в разумном количестве и при строгом контроле, весьма оправдано.

Итак, умеренно и в ограниченном количестве пряности вполне уместны, если вы здоровы и молоды. Что же касается людей с выраженным атеросклерозом и вообще пожилых людей, то им самостоятельное, по собственной инициативе, использование пряностей вообще противопоказано. Того количества специй, которое есть в составе готовых продуктов, вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребность в пряностях (если она имеется).

Совсем иное дело пряные овощи. Это весьма желательные вкусовые вещества. Их можно рекомендовать для самого широкого использования как в домашнем, так и в общественном питании, для людей всех возрастов и профессий. Более того, пряные овощи надо рассматривать как обязательный компонент в рецептуре многих блюд. Речь идет о таких хорошо известных и вкусных вещах, как лук, чеснок, укроп, петрушка, сельдерей, хрен. В отличие от специй пряные овощи обладают выраженной биологической активностью, они непременно содержат витамины и часто фитонциды. Больше всего в них витамина С, каротина, фолиевой кислоты и пиридоксина. Этот набор витаминов образует активный комплекс, который проявляет свое биологическое действие в том случае, когда содержание пряных овощей в рационе не так уж велико.

Среди пряных овощей выделяется петрушка — и тонким ароматом, и мягким, нерезким вкусом; она пользуется заслуженным признанием в кулинарии, так как улучшает вкус пищи, особенно бульонов. Коренья петрушки, поскольку в сыром виде их обычно не едят, несколько теряют при сравнении с листьями. Зелень же петрушки содержит 8,40 мг% каротина и 126 мг% аскорбиновой кислоты, а кроме того, немалое для овощей количество железа (5,9 мг%).

Не нуждается в восхвалении и укроп, он не только душист — по содержанию полезных веществ он почти не уступает петрушке.

Но, пожалуй, самый распространенный среди пряных овощей — лук: репчатый, порей, батун, шалот и т.д. От всех других вкусовых веществ лук отличается тем, что его нередко используют как самостоятельное блюдо или гарнир. Так, во Франции и некоторых других странах в большом почете луковый суп и луковые гарниры к жареному мясу; из зеленого лука готовят салаты, а кое-где и горячие блюда. Лук не столь богат витаминами, как петрушка. Так, репчатый лук содержит всего 8,4% аскорбиновой кислоты, а зеленый лук — впятеро больше (48 мг%); в нем же есть и немного каротина — 4,8 мг%. Но если принять во внимание, что лука едят довольно много, то его роль в витаминном обеспечении организма — особенно в периоды, когда не хватает свежих овощей,— становится очевидной.

Особое место среди пряных овощей занимает чеснок. Его резкий запах и острый вкус зависят от наличия чесночного масла, в состав которого входят биологически активные аллиловые соединения. Из-за резкого запаха и вкуса чеснок используют в малом количестве — как приправу, при засолке овощей. Содержание в нем витамина С незначительно и практического значения не имеет. А что имеет значение — так это фитонциды чеснока. Эти летучие вещества уничтожают многие болезнетворные микроорганизмы, в том числе возбудителей кишечной группы. Из чеснока получают фитонцидные препараты, среди которых наиболее известны аллицин и сативин, широко используемые в фармакотерапии. Чеснок как лекарственное растение находит также применение при лечении гельминтозов, сосудистых и некоторых других заболеваний. И вот что замечательно: чеснок способен выделять фитонциды в течение длительного срока — спустя 200 часов после измельчения (а в некоторых опытах и через 700 часов). Почти все другие растения прекращают выделять фитонциды практически сразу же, в первые минуты и даже секунды после измельчения.

К вопросу о растительных маслах

Из рассмотрения обычной кинетики рекомбинации радикалов следует, что

$$V = \frac{k[R][R']}{[RR']}.$$

это означает, что чем больше образуется радикалов, тем быстрее идет и реакция их рекомбинации. При жарке продуктов на растительном масле, в процессе нагрева образуется большая концентрация свободных радикалов (термическое инициирование). Одновременно происходит и реакция их рекомбинации. Как

показывает опыт, при достижении определенного уровня температуры константа скорости реакции рекомбинации радикалов возрастает быстрее, чем константа скорости их образования. Отсюда следует, что при достаточно долгом прогреве растительного масла уровень свободных радикалов будет приближен к нулю. Однако при этом оно теряет свои незаменимые качества – в нем отсутствуют полиненасыщенные жиры. Несмотря на это, чтобы избежать поступления в организм избыточного количества свободных радикалов, при жарке продуктов на растительном масле, необходимо долгое прокаливание (прогревание) масла, а недостающие полиненасыщенные жиры должны поступать в организм из свежего (во время хранения также образуются радикалы), не подвергающегося термообработке, масла. Хорошим источником ненасыщенных жиров являются семена масличных культур, таких как подсолнух, арахис и т.д.

Известно, что энергия активации процесса образования липидных радикалов в масле относительно низкая, поэтому этот процесс идет очень активно и при относительно низкой температуре. Энергия активации реакции рекомбинации радикалов значительно выше, поэтому реакции превращения радикалов в устойчивые молекулы при низкой температуре либо протекают медленно, либо вообще не протекают. С повышением температуры энергия взаимодействующих компонентов (образовавшихся из масла свободных радикалов) повышается настолько, что без труда преодолевается энергетический барьер данного процесса. Это приводит к быстрой рекомбинации липидных радикалов и образованию устойчивых молекул. Поэтому нагревание масла способствует снижению уровня свободных радикалов.

Здесь же, забегая вперед, скажу об одной очень распространенной жалобе больных – изжоге. Считаю, что в основе развития этого симптома лежат свободнорадикальные механизмы, т.к. именно употребление в пищу масла с высоким уровнем свободных радикалов (т.е. непрокаленного масла) вызывает ее появление. В нашей практике 3-5 минутная экспозиция излучателя, обладающего антиоксидантными свойствами способствует ее прекращению.

6.3.7 Комплексоны

В перечисленных случаях антиоксиданты действовали в основном как ловушки радикалов. Существует, однако, другая группа антиоксидантов, которые тоже снижают образование радикалов, однако совершенно иным способом, а именно связывая ионы железа, которые участвуют в реакциях новообразования радикалов из перекисей. К таким соединениям относятся ЭДТА, ортофосфаты и особенно пирофосфаты, десферриоксамин (десферал),

антибиотик тетрациклин и некоторые другие комплексоны. В среде, содержащей молекулярный кислород, все эти соединения, связывая двухвалентное железо, ускоряют его аутоокисление. И, хотя в этих реакциях железо удаляется, при этом образуются супероксидные радикалы, что тоже не очень хорошо. Все же супероксидные радикалы, вероятно, являются меньшим злом по сравнению с самим двухвалентным железом, продуцирующим в присутствии гипохлорита или перекисей гидроксильные н липидные радикалы, гораздо более опасные. *Характерно, что ферментные системы самого организма: церулоплазмин плазмы крови и клеточный ферритин, призванные окислять двухвалентное железо, делают это без образования каких бы то ни было радикалов***.**

К природным соединениям, способным связывать ионы двухвалентного железа, относится карнозин (β-аланил-гистидин). Этот дипептид содержится в мышечной ткани в миллимолярных концентрациях и вот уже более полувека интригует исследователей, поскольку его благоприятное влияние на многие процессы жизнедеятельности доказано, а механизм этого действия непонятен. В последние годы появились сообщения об антиоксидантном действии карнозина, но его молекулярный механизм оставался предметом дискуссии. Была также исследована кинетика ХЛ, сопровождающей перекисное окисление суспензии липидов, к которым добавляли ионы двухвалентного железа и разные концентрации карнозина. В противоположность антиоксидантам—ловушкам радикалов, таким, как α-токоферол или бутилированный гидрокситолуол, карнозин не увеличивал, а уменьшал латентный период перед наступлением медленной вспышки ХЛ; в этом отношении он действовал аналогично уменьшению концентрации вводимого железа. Был сделан вывод, что антиоксидантное действие карнозина имеет иную природу, чем действие ловушек радикалов, и основано на связывании им ионов двухвалентного железа. Половинное связывание железа наблюдалось при концентрации карнозина 2,3 mM, что примерно на порядок меньше концентрации этого дипептида в мышечных клетках. Таким образом, антиоксидантные свойства карнозина могут быть объяснены тем, что, связывая ионы железа, он препятствует образованию вторичных радикалов в биологических системах.

Таблица 6.9 Схемы реакций взаимодействия антиоксиданта с липидными радикалами

Схема 1	Схема2	Схема3
$InH+LO_2\bullet \xrightarrow{k7} In\bullet+LOOH$	$InH+LO_2\bullet \xrightarrow{k7} In\bullet+LOOH$	$InH+LO_2\bullet \xrightarrow{k7} In\bullet+LOOH$
$In\bullet+LO_2\bullet \xrightarrow{k8}$ молекулы	$In\bullet+LOOH \xrightarrow{k8} InH+LO_2\bullet$	$In\bullet+LH \xrightarrow{k8} InH+LO_2\bullet$

Такое же действие на кинетику ХЛ оказывали и другие соединения, связывающие ионы железа, - ЭДТА и десферал.

6.3.8. Зомби и свободные радикалы

Теперь рассмотрим свойства радикалов несколько с иных позиций. Вряд ли кто не слышал про зомби. Так вот, в свете последних исследований, вполне возможно, что для дыхания таких «лжепокойников» необходимы радикалы.

В 1731 году около полумиллиона чернокожих рабов были завезены из Африки во Французскую колонию Гаити в Вест - Индии. Они и составили основную часть населения новой колонии. Среди рабов были вожди африканских племен, всесильные колдуны, плененные свободолюбивые воины, в общем, цвет африканского общества, привыкший не подчиняться, а повелевать. В этой бесправной по отношению к новым хозяевам массе установилась традиционная для африканского общества жесткая иерархическая структура. Но как бывшим лидерам подчинить себе других? Ведь у них не было ни тюрем, ни суда, ни прочих атрибутов власти. И тут на сцену выходят, по-видимому, древние психологические приемы устрашения. Убийство само по себе в условиях такого бесправного и жестокого жития никого не могло испугать. Требовалось, что-то более страшное, чем смерть. Здесь то и возник феномен зомби - живого мертвеца. Неугодный человек вдруг умирал. Его хоронили в соответствии с принятыми обрядами. А через несколько дней, якобы по наитию свыше, происходил обряд оживления, и бывший покойник начинал новую жизнь - жизнь зомби - отверженного всеми, вселяющего ужас живого покойника.

Как может человек с практически полным отсутствием дыхания и сердцебиения пролежать в земле несколько суток без каких бы то ни было отрицательных последствий? Это остается непонятным.

Тайна зомби остается до сих пор не раскрытой. Известно только, что жертвам подсыпали в пищу порошок зомби, и человек умирал, но это была мнимая смерть, почти не отличимая от действительной. Основное действующее начало порошка - тетродотоксин, самый сильный из известных ядов небелковой природы. Его получают из рыбы, обитающей в Карибском море. Тетродотоксин (и это прекрасно известно молекулярным биологам) блокирует натриевые каналы мембран нервных и мышечных клеток. Но, как это часто бывает, знание тонкого молекулярного механизма мало что дает для понимания явлений, происходящих в организме.

Негритянская верхушка вряд ли изобрела этот прием после переезда на Гаити. Скорее они использовали древние навыки погружения человека в состояние, подобное глубокому летаргическому сну, который, как известно, может наступать внезапно, без видимых причин.

Пример такого воскрешения, взятый из записок американского врача Гарри Райта, был приведен в статье А.Горбовского. Описав обряд воскрешения, Гарри Райт делает интересное предположение. «Мне сдается, - пишет он далее, что этому человеку дали какой-то алкалоид, который вызвал состояние каталепсии или транса, и тело его оказалось безжизненным. С другой стороны, он мог находится в состоянии глубокого гипнотического сна. Самое интересное, что он был выведен из него без каких-то лекарств, стимуляторов и даже без прикосновения человеческих рук».

Вот еще один пример. Нарцисс Клевис вошел в историю науки как «первый достоверно воскресший» Весной 1962 года в возрасте 40 лет он был доставлен «скорой» в госпиталь Альберта Швейцера в Порт-о-Пренсе на Гаити. Клевис дышал с трудом, кашлял с кровью, у него был жар, боли, общее недомогание. Второго мая двое врачей, один из них американец, зафиксировали смерть, тело Клевиса отвезли в холодильную камеру, а третьего мая отдали семье; его похоронили на кладбище в родной деревне.

Через 18 лет Клевис встретился со своей сестрой. Он рассказал ей, что находится в состоянии зомби - живого мертвеца по терминологии культа вуду. Семья узнала его, но отвергла. Нарцисс объяснил свою историю так. Его братья обратились к одному знахарю, чтобы свести с ним счеты - конфликт возник из-за земельного участка. Клевис помнил все, что говорили при его погребении, он слышал, как земля стучала по крышке гроба. Пошевелиться он не мог, чувствовал ужасную тоску. Выйти из гроба Клевису помогли какие-то люди, потом он долго был с другими зомби.

Африканцы отнюдь не монополисты этой удивительной способности - длительной жизни практически без дыхания в атмосфере, почти полностью лишенной кислорода.

В журнале «Вокруг Света» сообщалось, как жители одной из индейских деревень в центральной Амазонке спасались от испанских сборщиков налогов. Вся деревня, предупрежденная о приближении испанцев, - взрослые, дети, старики, а также все домашние животные прятались… на дне небольшого проточного водоема с холодной водой. При этом они могли находиться там в состоянии оцепенения многие часы до тех пор, пока обескураженные сборщики налогов не отправлялись восвояси с пустыми руками.

Тут уж понятно, что кислорода в «окружающей атмосфере» не могло быть больше, чем его растворено в воде. А, как известно, в воде его содержится в сотни раз меньше, чем в воздухе, что далеко недостаточно для организма даже в состоянии полного покоя. Ведь современная физиология совершенно

обоснованно утверждает, что лишение кислорода хотя бы на пять минут приводит к необратимым нарушениям коры головного мозга.

Следует отметить, что в случае глубокого летаргического сна, так же, как, вероятно, и в феноменах зомби и описанного выше погружения индейцев в воду, сердцебиение, хотя и очень уреженные, сохраняются и могут быть зарегистрированы опытным врачом.

Однако рекордсмены в овладении чудом мнимой смерти не негры и не индейцы Центральной Америки. Совершенство и здесь достигнуто йогами.

Вот что пишет В.В.Бродов в своей монографии «Индийская философия нового времени: «Искусство самовнушения и самогипноза в сочетании с физическими упражнениями у йогов так велико, что может приводить к феноменальным результатам. Так, опытные йоги, подавляя одни физиологические функции своего организма и активизируя другие, могут на известный период привести себя в состояние, аналогичное клинической смерти (полное отсутствие дыхание и сердцебиения), во время которого они как бы погружаются в спячку. В Индии популярна такая демонстрация «чудесных» достижений этой дисциплины, как закапывание йога в землю (причем исключается возможность махинации и обмана, и по истечению определенного срока (до нескольких суток) извлечение его оттуда вполне здоровым. Хотя, безусловно, существуют и временные пределы нахождения человека в таком состоянии. Западный исследователь йогизма Пирс Жервес рассказывает такую историю: он стал свидетелем трагического зрелища, когда вынимали из земли труп, заживо похоронившего себя известного йога, надеявшегося по истечении двухнедельного пребывания в своей без обмана сделанной могиле воспрянуть из мертвых; однако его ученик так и не смог вернуть своего наставника к жизни, несмотря на самое усердное выполнение соответствующих инструкций.

Более благополучно закончилась трагедия, происшедшая сравнительно недавно в Норвегии. В результате аварии автомобиль с двумя детьми затонул в ледяной воде одного из фьордов. По прошествии нескольких часов детей удалось спасти и вернуть к жизни.

Это, конечно, экстремальный случай, но он перекликается с чисто научными экспериментами. Известный ученый Петр Юльевич Шмидт так описывает эксперимент по гипотермии (переохлаждению организма): «Пациент помещался без одежды при температуре 10-15 градусов, поддерживающейся постоянной с помощью приспособления для кондиционирования воздуха, температура его тела понижалась до 32,2-29,4 градусов. Пациент впадал в состояние окоченения или спячки - он погружался в крепкий сон, пульс почти прекращался, кишечник

и почки не работали, вообще все процессы обмена веществ прекращались до минимума. В таком состоянии пациент выдерживал подряд пять суток, затем его будили, переносили в теплое помещение, применяли растирания, давали горячий кофе. Он просыпался, совершенно ничего не помня о том, что происходило, и не испытывал никаких неприятных ощущений».

В чем же секрет этого удивительного состояния между жизнью и смертью? Каким образом в таких экстремальных условиях остается в целости и сохранности весь сложнейший биологический механизм живого?

Приоткрыть завесу позволили опыты, проводившиеся, как это часто бывает в науке, с совершенно иными, более прозаическими целями.

Маленков А. и Сербаш В. описывают, что в течение ряда лет ими проводились биофизические исследования печени и ее кровотока, с целью разработки методы доклинической оценки побочного действия лекарств. Для экспериментов была специально разработана достаточно сложная установка, где в изолированной печени искусственно поддерживается кровоток в ее сосудах - осуществлялась перфузия. Печень извлекалась из организма животного, подключалась к перфузионной системе, а затем в течение нескольких часов ее жизнеспособность поддерживалась посредством целого ряда устройств, входящих в установку, и одновременно шла регистрация множества параметров.

Было обнаружено, что один из этих параметров - скорость протекания через изолированную печень перфузирующей жидкости - изменяется с четкой периодичностью каждые 30-40 сек. Величина этих изменений то есть амплитуда колебаний была достаточно значительной, но самое главное, упорядоченность процесса напоминала работу достаточно стабильного генератора. Действие различных веществ, в том числе и испытываемых лекарств, вызвало закономерные изменения параметров этих колебаний вплоть до полного их прекращения.

Выяснилось, что такие периодические изменения претерпевают не только скорость кровотока и кровенаполнения печени. Практически все ее характеристики, которые можно было зарегистрировать в динамике, оказались затянутым в этот странный ритм. Ведь периодичность дыхательных движений крысы в 30-50, а сердечный ритм 120-150 раз выше. Оказалось, что такая периодика изменения параметров кровотока характерна не только для печени крысы. Печень мышей, морских свинок, кроликов в этом отношении ничем не отличалась.

Зачем нужны эти колебания? Что они характеризуют? Какую роль они играют при неблагополучии в организме?

Была выдвинута гипотеза о том, что печень, занимаемая центральное место в регуляции кровотока органов брюшной полости, помимо множества важнейших для всего организма функций, выполняет еще одну. Сосудистая система печени является дополнительным насосом (главный насос кровеносной системы - сердце), перекачивающим кровь от основных органов брюшной полости в общее венозное русло. И это далеко не малая доля общего кровотока, а 30-40% в норме и 50-70% при повышенных нагрузках. Здравый смысл подсказывает, что такое «портальное сердце» (то есть связанное с воротной веной, от лат. Portalis - воротной) существенно облегчило бы выполнение печенью своих многогранных функций. Тем более что портальная система печени единственная в организме сосудистая сеть, работающая под очень низким давлением (всего около 10 см. вод. ст.)

Как любая гипотеза, гипотеза о существовании «портального сердца» не родилась на голом месте. Было известно о спонтанной сократительной активности воротных вен, были описаны механизмы, обеспечивающие активное нагнетание крови в печень и выброс крови из нее за счет согласованного сокращения соответствующих сосудов. Не вызывало сомнения и наличие в печени множество клапанов, позволяющих очень тонко регулировать потоки крови внутри органа. Даже сам термин «портальное сердце» появился в научной литературе задолго до этих экспериментов. О том же говорят и эволюционные соображения - наши дальние предки миксины, миноги обладали как раз таким сердцем.

Тем не менее точки над «i» в этом вопросе поставлено не было, хотя исследователи, занимающиеся изучением микроциркуляции, то есть кровотоком в самых мелких сосудах организма, давно знали о периодичности их работы. Очевидно, что синхронизация работы большого числа этих элементарных регуляторов кровотока должна привести к периодическим колебаниям общего кровотока органа. Но именно такая возможность совершенно обоснованно и исключалась. Ведь при этом возникли бы серьезные изменения системы движения крови в организме, выход ее из-под контроля сосудодвигательного центра продолговатого мозга и даже остановка сердца. И это совершенно справедливо для всех органов, за исключением печени, вернее, ее портальной системы. Ведь только она может позволить себе такую синхронизацию, так как сосудистые сети органов, находящихся выше ее по кровотоку, - прекрасные демпферы и не пропустят колебания давления из портальной системы в артериальное русло.

Первые же эксперименты по проверке гипотезы о существовании «портального сердца» показали, что при прекращении дыхания и сердцебиения и даже при удалении сердца кровоток по портальной системе печени у животных продолжался еще 30-40 минут.

Тщательные исследования с использованием оптических, электрических, гравиметрических методов измерения, визуальные наблюдения, масса различных методических ухищрений, на которые ушло еще полгода, окончательно убедили нас в правильности первоначальных предположений.

Да, в экстремальной ситуации - при шоке, кровопотере, передозировке наркоза и т.д. - запускается механизм, благодаря которому печень депонирует поступающую от органов пищеварения кровь и по мере надобности активно сбрасывает ее в венозную систему.

В 1733 году Ст. Гейлс впервые измерил артериальное давление у лошади. К счастью, протокол этого, ставшего классическим, опыта сохранился, и поскольку он интересен сам по себе, то мы приведем его целиком.

«Первого декабря я велел привязать кобылу в лежачем положении на спине. Обнажив левую бедренную артерию на расстоянии около трех дюймов от брюха, я ввел в нее медную трубку около 1/6 дюйма в диаметре; к ней посредством другой плотно пригнанной трубки приблизительно того же диаметра, длиной в 9 футов. Когда была развязана лингура на артерии, то кровь поднялась в трубке на 8 футов и три дюйма. Но она не достигала полной высоты сразу; она мгновенно устремилась приблизительно на половину высоты и затем постепенно поднималась с каждым ударом пульса на 12, 8, 6, 4, 2, а иногда на 1 дюйм. Когда она достигла полной высоты, то стала подниматься и падать при каждом и после каждого удара пульса на 2, 3, или 4 дюйма. Иногда она падала на 12 или 14 дюймов и давала здесь в течение некоторого времени такие же колебания вверх и вниз при каждом ударе пульса, так и в то время, когда достигала полной высоты. Она вновь возвращалась к последней после 40 или 50 пульсаций»

Чем же интересен эксперимент Гейлса? Обычно обращают внимание на два аспекта: артериальное давление довольно высокое - около 180 см. вод. ст., артериальное давление меняется в такт с пульсом. Для нас же интерес представляет последняя часть протокола, которую обычно оставляют без внимания. Из нее ясно, что уже в первом инструментальном измерении артериального давления присутствуют медленные колебания с периодом (как отметил Гейлс) 40-50 ударов пульса (то есть около 40-50 сек.), которые в четыре раза превышают по амплитуде пульсовые волны.

Прошло столетие. В 1831 году гениальный физик и врач Ж.Л.Пуазейль изобретает специальный прибор для измерения артериального давления U-образный ртутный манометр, а в 1847 году известный физиолог К.Людвиг добавляет к нему поплавок и получает первую непрерывную запись этой важнейшей характеристики функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Но куда же исчезли медленные колебания? Даже знаменитый К.Бернард расцвет деятельности которого приходится как раз на середину 19 века, не упоминает о них в своих работах

Всегда трудно найти причину многолетних, а иногда многовековых провалов, в истории развитии науки, когда одно и тоже явление переоткрывалось по несколько раз. Можно только предположить, что переход от водяного манометра, который фактически использовал Гейлс к более удобному ртутному манометру Пуазейля, снизил чувствительность метода более чем на порядок (плотность воды в 13 раз меньше плотности ртути). Колебаний Гейлса просто перестали замечать!

И только в 1965 году, когда появились более чувствительные методы исследования (мембранные манометры), пресловутые колебания появились вновь. Их заново описал основоположник экспериментальной патологии в Германии, доктор медицины Л.Траубе, а его работу развил немецкий физиолог Е.Геринг. С этого момента медленные колебания артериального давления заняли надлежащее место в физиологии под названием волн, Траубе-Геринга, или волн третьего порядка.

Низкой чувствительностью метода объясняется, по-видимому и тот факт, что Траубе и Герингу удавалось четко зарегистрировать эти колебания только в экстремальных состояниях животных (свои опыты они проводили на собаках). Колебания возникали при асфиксии (состояние удушья): сильные кровопотери, отравления цианидами, кураре и другими ядами, иначе говоря, в условиях пониженного снабжения центральной нервной системы кислородом. Кроме того, Геринг установил еще один важный для нас факт - сердце не играет никакой роли в происхождении этих волн. Объяснение их природы, сделанное Герингом, было естественно, выражено в духе того времени - «.. сосудистой системе свойственны собственные дыхательные движения, синхронные с ненормально редким дыханием». Как видим, о печени и тем более о печеночном насосе нет пока не слова.

Первый и по-видимому, предпоследний шаг в этом направлении был сделан в исследовании Цейтлина А.А., опубликованном в 1911 году.

Сопоставляя динамику изменения кровенаполнения печени собак с величиной артериального давления, Цейтлин показал, что «кроведыхательных и пульсовых на кривой объема печени, можно видеть ритмические волнообразные колебания большей длины и высоты волн, соответствующие колебания артериального давления Траубе-Геринга». На приведенной Цейтлиным диаграмме период этих колебаний равен 35 сек.

Тщательное изучение диссертации Цейтлина показало, что обнаруженные колебания портального кровотока суть переоткрытий феномен Цейтлина, а волны Траубе-Геринга, замеченные еще Гайлсом, - лишь прямые отражения работы портальной системы печени.

Когда на Гаити образовалась новая 500-тысячная колония рабов, выдающийся экспериментатор 18 века Ст.Гейлс удивил своих прихожан необычной проповедью (ведь он был священником), в которой впервые обнародовал данные о колебаниях портального кровотока, хотя сам Гейлс об этом конечно, и не подозревал.

Напрашивалась мысль, что у зомби и йогов жизнь в таком состоянии поддерживается именно за счет активации одного из древнейших механизмов - «портального сердца». Нет кислорода? Но «портальному сердцу» кислород и не нужен - гладкие мышцы могут работать и на анаэробном гликолизе и работать многие часы. Запасов энергии достаточно.

Безусловно это состояние более удивительно и не обычно, чем, скажем, просто сон. И вместе с тем в природе, как мы поняли из той же беседы, весьма распространены анабиоз, гипотермия, возможно спячка у ряда животных и т.д.

Крысу под наркозом поместили в ванночку с холодной водой, подключили датчики и стали ждать. Через час температура тела крысы упала до 20 градусов, частота дыхания и сердцебиения неуклонно падала. Прошел еще час. Дыхание крысы стало очень слабым, его частота снизилась в несколько десятков раз, пульс упал в 15-20 раз (в пересчете на человека это 3-4 удара в минуту). Но самое главное, амплитуда колебаний кровенаполнения печени возросла в несколько раз и продолжала расти. Правда, период их тоже увеличился (100-150 сек.) Одно было очевидно - «портальное сердце» резко усилило свою работу. Время шло. 7, 8, 9 часов вечера - ситуация оставалась прежней. Аппаратуру отключили, но крысу оставили в ванночке. Каково же было удивление, когда на утро крыса была жива..

Последующие эксперименты окончательно убедили ученых в том, что в поддержание жизни животного при гипотермии, когда жизнь еле продолжается в организме «портальное сердце» играет решающую роль. При этом вся

сердечно-сосудистая система затягивается в ритм работы «портального сердца», возможно, следующим образом: при ослаблении деятельности сердца (при гипотермии, массивной кровопотере и вообще терминальном состоянии) печень депонирует в себе кровь, поступающую из артериальной системы, в результате в нижней полой вене крови не хватает и сердцу нечего перекачивать, артериальное давление падает. В следующей фазе печень выбрасывает детонированную кровь в нижнюю полую вену, активизируется сердце, в первую очередь снабжая кровью мозг, что приводит к стимуляции дыхательного центра - животные совершают 1-2 дыхательных движений. При этом артериальное давление возрастает, далее процесс повторяется. Очевидно, что печень в таком режиме становиться водителем общего ритма. Именно эти колебания артериального давления заметили Траубе и Геринг. В терминальных состояниях, именно такие сердцебиения и дыхания легкого не заметить у зомби и йогов.

Таким образом, организм остается живым благодаря существованию «портального сердца» - так называют свойство сосудов печени сокращаться каждые 40-50 секунд и перекачивать кровь. Этот механизм будто бы обеспечивает необходимым количеством кислорода жизненно важные органы и в первую очередь мозг. Но откуда же берется сам кислород, если дыхание практически отсутствует?

Кислород воздуха участвует в биологическом окислении, из которого организм черпает энергию, синтезируя АТФ, и в котором сжигает многие вредные вещества. Энергию можно получать и в бескислородном процессе - анаэробном гликолизе, но тогда в тканях накапливается молочная кислота. Чтобы обезвредить ее, тоже нужен кислород. Когда человек пытается отдышаться после тяжелой работы, все, что он вдыхает сверх нормы, идет на погашение кислородной задолженности - для окисления молочной кислоты в сердце и печени.

Кислород попадает в ткани организма по каскаду давлений: в воздухе его парциальное давление - 159 мм рт. ст., в альвеолах легких - 105, в артериальной крови - 90, в тканях - 35. В венозной крови - 40-60 мм рт. ст.- больше, чем в тканях, потому что не весь кислород диффундирует из крови и потому что есть артериовенозные шунты - сосуды, соединяющие артерии прямо с венами, минуя капилляры. Они открыты не всегда, но ясно, что даже если они открыты, давление кислорода в венах не должно быть выше, чем в артериях.

Однако некоторые наблюдения не укладываются в эту схему. Около 40 лет назад Крыжановский Г. обнаружил в венозной крови животных, у которых вызывал столбняк, больше кислорода, чем в артериальной. Подобное

соотношение Коваленко Б. наблюдал при разгерметизации кабины на высоте 10 км. Еще факт: некоторые альпинисты поднимаются на Эверест без кислородного снаряжения, а давление кислорода там всего 51 мм рт. ст. На этой высоте, по данным Гиппенрейтера Е., давление кислорода в альвеолярном воздухе всего 28 мм рт. ст., а в тканях - 35. Что же, кислород поступает в ткани против градиента?

В опытах охлаждали тела животных до 20°С и наблюдали, что у двух третей из них напряжение кислорода в тканях снижалось и они погибали. А вот у трети животных оно возрастало и держалось на уровне 60-64 мм рт. ст. в течение нескольких часов. Такая же закономерность обнаружена и у животных, когда им не хватает кислорода, при потере крови, у голодающих и истощенных длительной нагрузкой.

У одной из обследованных больных столбняком, (болезнь, сопровождающаяся непрерывными судорогами, которые обычно снижают уровень кислорода в тканях), мы зарегистрировали 450-600 мм рт. ст. кислорода в крови, что на порядок выше нормы. А в сосудах, пережатых жгутом, давление кислорода не только не становилось меньше, но увеличивалось! Больная выжила, несмотря на осложнения. У остальных же больных судороги снижали кислородный показатель, и часть из них погибла, несмотря на усилия врачей.

Затем наблюдали похожее явление в опытах на собаках с экспериментальным столбняком. У части из них кислорода в венозной крови оказалось больше, чем в артериальной. Подобная же картина наблюдается и в сосудах сердца у некоторых больных.

Эти факты наводят на мысль, что в организме существует кислородное депо – запас кислорода, используемый в аварийных ситуациях. Собственно говоря, нужен даже не кислород как таковой, элемент О, а акцептор электронов, позволяющий существовать электрохимическому градиенту на мембранах митохондрий, который используется для синтеза АТФ. Обычно электроны принимает на себя кислород, но его можно заменить и другими акцепторами электронов, например, производными хинонов.

Таким депо, по мнению Тимочко М.Ф. и Алексевича Я.И. могут служить перекиси липидов, в избытке образующиеся при патологических и стрессовых состояниях. Вот факты, подтверждающие их предположение.

Испытывали крыс и мышей на устойчивость к кислородному голоданию. Животные послабее живут при давлении, соответствующем высоте в 11-12 км, несколько минут, более устойчивые - в пять-десять раз дольше. В чем же разница между ними?

У первых при недостатке кислорода падает активность таких ферментов, как супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза (они участвуют в обмене кислорода), и, соответственно, падает в тканях напряжение O_2, а концентрация перекисей увеличивается. У вторых все наоборот.

В одном из опытов добавляли в предварительно насыщенную кислородом кровь фермент пероксидазу, разлагающую перекиси. Количество перекисей снизилось, а содержание кислорода в крови возросло до величин, которых не удавалось достичь другими способами.

А вот еще факты. Закрытая в стеклянном флаконе без доступа воздуха венозная кровь через пару часов приобретает при комнатной температуре яркую «артериальную» окраску. Постаревшие лейкоциты или клетки печени, а также выделенные из них митохондрии, не только перестают поглощать кислород, но и выделяют его в среду. Этот процесс можно усилить, добавив в инкубационную среду ионы двухвалентного железа, которые влияют на перекисное окисление.

Понятно, что резерв кислорода - не бездонная бочка, поэтому и экспериментальные животные в разреженной атмосфере, и погребенные лжепокойники все-таки погибают. Но если кислородное голодание длится не слишком долго, запас помогает выжить.

Во всяком случае животные, получавшие лекарства, которые активизируют пероксидазные ферменты, становились гораздо устойчивее к недостатку кислорода. А вот специальные тренировки с кислородным голоданием повышают рейтинг устойчивости ненамного.

В заключении разговора о радикалах хочу еще раз подчеркнуть, что супероксидные радикалы, являются одними из важнейших компонентов нашей иммунной системы и вырабатываются в нашем организме для ускорения процессов, направленных на выполнение пластических и энергетических функций - например, во время тренировок, для разрушения патогенных агентов (это могут быть вирусы, бактерии, грибки, химические или биологические токсины и т.д.). Поэтому простая элиминация таких радикалов приводит к тому, что организм становится беззащитным при воздействии различных инфекций, психоэмоциональных нагрузок прочих факторов окружающей среды.

В связи с этим, для того чтобы добиться эффекта при лечении, необходимо в первую очередь проводить мероприятия на устранение причины вызвавшей заболевание. В этом случае организм перестанет вырабатывать свободнорадикальные соединения, а удаление их избытка будет способствовать выздоровлению.

Синтез свободных радикалов в организме больного не будет остановлен, если ему будут проводиться процедуры, направленные только на активизацию процесса их элиминации. Синтез радикалов будет продолжаться до тех пор, пока не создадутся такие условия, что организм сам не сможет производить супероксидные радикалы в необходимом количестве, однако это будет свидетельствовать о значительном снижении его иммунитета.

Нами для элиминации радикалов предлагается использовать излучатели серии R. Его использование мы рекомендуем использовать в комплексе с другими типами излучателей, что позволяет оказывать действие и на причинный фактор активизации свободнорадикальных процессов. А сейчас рассмотрим подробнее механизм действия излучателей серии R.

6.3.9 Влияние излучателей серии R на процесс рекомбинации свободных радикалов

На практике, прием больших доз антиоксидантов и комплексонов не оправдал возлагаемых на них надежд. Если у больного развивается онкологическое или другое заболевание, причиной которого является избыточное количество радикалов или нарушение их обменного цикла, то использование антиоксидантов не всегда (практически никогда) приводит к существенным изменениям в сторону улучшения. Как уже отмечалось, во-первых, это связано с образованием супероксидных радикалов, и, во-вторых, организм начинает быстро выводить избыток принятых антиоксидантов. Но это еще не все. Прежде чем ответить какие еще факторы оказывают влияние на процесс рекомбинации радикалов необходимо сказать несколько слов об энергетике обменных процессов, где имеются два основных момента:

1. Термодинамическая возможность процесса.
2. Энергия активации процесса или энергетический барьер, характеризующие кинетическую возможность процесса.

Поясним сказанное. Рассмотрим процесс

A+B=AB

Допустим, первоначальный уровень энергии системы (рис.6.10) составлял E_o, а конечный $E_к$. Процесс считается термодинамически выгодным, если $E_o > E_к$. Этот процесс энергетически выгоден, так как система переходит на более низкий уровень энергии.

Другой пример. Мы держим в руке металлический шарик на высоте h от уровня Земли, после того как мы его отпустим, он упадет на Землю с выделением энергии ΔE.

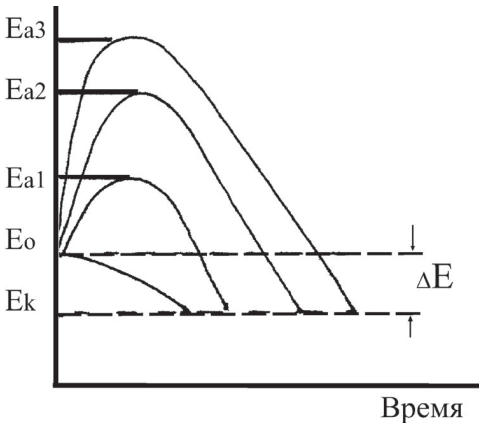


Рис.6.7. Схема, поясняющая термодинамическую вероятность процесса.

Рассмотрим несколько примеров процессов с учетом их термодинамики.

Допустим, нам нужно перекинуть шар через забор в яму. Термодинамически этот процесс выгоден, так как система перейдет на более низкий энергетический уровень (дно ямы находится ниже уровня, на котором мы держим шарик), но кинетически этот процесс не происходит самопроизвольно – шарик сам собой не перелетит через забор. Чтобы поднять шарик на высоту забора, мы должны затратить определенную энергию, и, только в этом случае, он попадет в яму. Но если затраченная энергия, будет ниже какой-то критической величины, то шарик не поднимется до высоты забора и вернется назад. Таким образом, кинетическая возможность данного процесса определяется возможностью шарика преодолеть забор, *а энергия, необходимая для поднятия шарика на высоту забора, называется энергетическим барьером или энергией активации.*

Следующий пример поможет нам понять некоторые процессы при ряде заболеваний, в том числе и онкологических. Возьмем две капельки воды. Если они коснутся друг друга, то моментально сольются. Это объясняется тем, что система стремится к минимуму свободной энергии, в данном случае – поверхностной, - один шар вдвое большего объема имеет меньшую поверхность, чем два шара единичного объема. На рисунке 6.10 данному процессу соответствует энергия активации (или энергетический барьер) $\mathbf{E_{A1}}$. При этом выделяется энергия ΔE. Теперь возьмем два шарика таких же размеров из пластилина. В этом случае, для того, чтобы их соединить, мы должны затратить энергию $\mathbf{E_{A2}}$ – другими словами, мы должны затратить больше энергии для того, чтобы они слились, так как энергетический барьер, или энергия активации в этом случае имеет более высокое значение (забор стал выше). А если мы возьмем два стальных шара? В этом случае, вряд ли мы сможем их соединить, так как энергия активации очень высока (забор настолько высок, что мы не можем перекинуть шарик через него). Мы должны оказать либо чрезвычайно высокое давление на

шары, либо снизить энергетический барьер, за счет перевода их в расплавленное состояние.

Примером процесса, имеющего высокий уровень энергии активации, является смешивание воды и масла. Из-за высокого уровня энергии активации они не сольются до тех пор, пока мы не добавим эмульгатор и, тем самым, не понизим энергию активации $\mathbf{E_{A3}}$.

Из сказанного следует, что развитие заболевания, возможно не только в случае снижения активности антирадикальных механизмов организма, но и в результате образования радикалов, имеющих высокий уровень энергии активации к процессу рекомбинации. Отсутствие эффекта от приема антиоксидантов можно объяснить высоким уровнем активации образовавшихся радикалов, которые не в состоянии преодолеть ни антиоксидантные системы организма, ни применяемые медикаменты.

Возвращаясь к процессам рекомбинации свободных радикалом можно сказать, что до сегодняшнего дня повышение этого показателя достигалось:

1. Путем повышения температуры, (например, гипертермия при температуре 41°C приводит к уничтожению онкорадикалов, но как мы уже писали при этом также образуются зоны, имеющие температуру около 39°C где идет их активное образование и, как следствие бурный рост метастазов).

2. За счет увеличения частоты столкновения радикалов, что приводит к ускорению реакции рекомбинации.

Нами для рекомбинации свободных радикалов предлагается использование импульсного излучения дальней инфракрасной области.

О положительном влиянии дальних инфракрасных лучей на организм человека писали еще в 40-50 годы двадцатого столетия:

«Инфракрасные лучи могут в этой области противодействовать эффекту от ультрафиолетовых лучей или даже уничтожать его. Так как инфракрасные лучи, как, впрочем, и все другие средства нагревания, препятствуют образованию фотоактивности, возникающей под действием ультрафиолетовых лучей в жирах.»

Механизм этого противодействия объясняется способностью инфракрасных лучей проводить реакции рекомбинации радикалов, созданных УФ, имеющих кванты высокой энергии. Этот же механизм объясняет тот факт, что загар под естественными лучами Солнца менее вреден, чем загар под «чистым» УФ, так как естественные источники имеют в своем спектре излучения и ИК-диапазон. Исходя из этого считаю целесообразным при применении излучений с высокой квантовой энергией (УФ, лазерное и т.д.), например, при операциях с

применением лазеров, обычно в микрохирургии). применять и инфракрасное излучение. (Применение излучателя **RC** в течении 3-10 минут излучателем, позволит устранить нежелательные последствия «жестких» излучений, за счет рекомбинации возникших после действия излучений с высокой квантовой энергией вторичных радикалов).

Механизм действия излучателя **RC** (в частности, антионкологический) заключается в нейтрализации активного радикала атипичной клетки, который способствовал ее бесконечному делению и росту.

Постараюсь доступно объяснить механизм действия излучателя **RC**.

Излучатель **RC** испускает два последовательных импульса за очень короткое время – в миллионные доли секунды.

Первый импульс длится 10 мкс, при плотности энергии 320 Вт на $см^2$. Он имеет необходимую энергию активации для создания активного радикала из ионизированной воды, составляющей, примерно, 10^{-14} от общего содержания воды в организме.

$$H^+ + OH^- \xrightarrow{-h\nu} HO\cdot + H\cdot$$

Второй импульс длится приблизительно 13 мкс и стимулирует вновь образованные радикалы вступить в реакцию с радикалом в клетке (например, онкорадикалом):

$R\bullet + OH\bullet \rightarrow ROH,$

$R\bullet + H\bullet \rightarrow RH$

Кроме того, этот импульс приводит к рекомбинации радикалов, образованных из воды, гидроперекисей и жирных кислот.

$HO^\bullet + H^\bullet = H_2O$

(в действительности, радикалы молекулы воды долго не существует, т.к. они всегда стремятся быть в комбинации H_2O, другими словами, энергия активации реакции рекомбинации таких радикалов невысока).

Кроме того, под действием первого импульса излучателя RC образуются радикалы из супероксидов и молекул липидов

$HOOH \rightarrow 2HO\bullet$

$LOOH \rightarrow LO\bullet + OH\bullet$

Под действием второго импульса RC они могут рекомбинировать с радикалом или идет обратная рекомбинация в супероксиды и липиды.

$R\bullet + HO\bullet \rightarrow ROH$

$R\bullet + LO\bullet \rightarrow LOR$

$2HO\bullet \rightarrow HOOH$

$LO\bullet + OH\bullet \rightarrow LOOH$

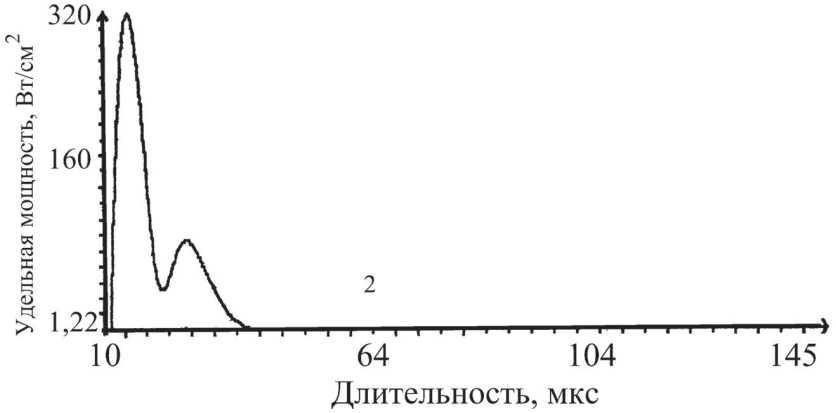


Рис.6.8. Предполагаемая форма импульса, вырабатываемого керамикой RC.

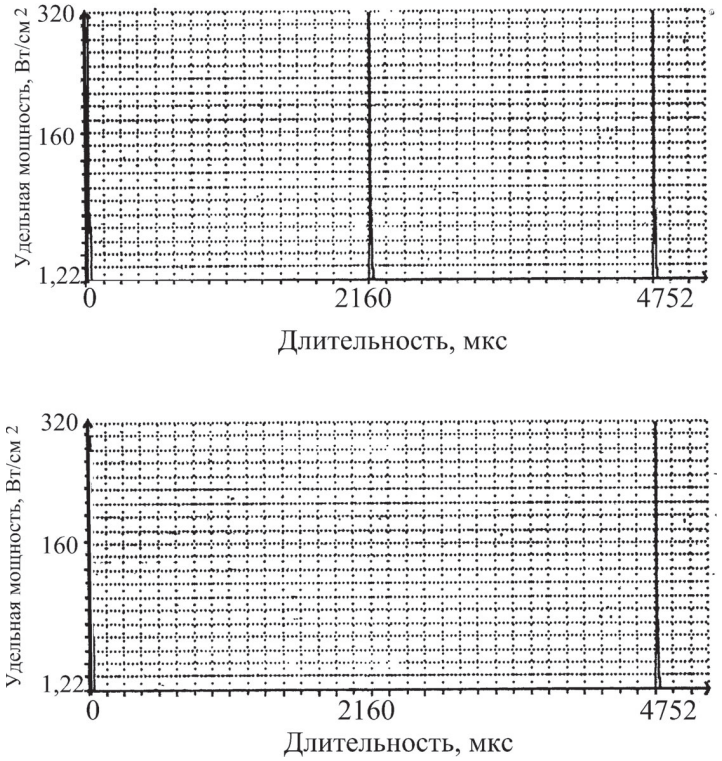


Рис.6.9. Частота следования импульсов, вырабатываемых керамикой RC, при удельной мощности излучателя 5,33 Вт/см^2 (верхний график) и при 2.67 Вт/см^2 (нижний график).

Первоначально нами был разработан материал **TL**, который в отличии от материала RC позволяет получить не парные импульсы, а одиночные, - только второй (рис.6.9). Этот импульс позволяет преодолеть энергетический барьер и рекомбинировать свободные радикалы. Однако проблема заключается в том, что для прохождения реакции рекомбинации два радикала должны столкнуться, а это довольно маловероятное событие. Поэтому, нами был разработан материал **RC**, который позволяет за счет первого импульса предварительно активизировать диссоциированную воду, создавая из нее активные радикалы, а за счет второго - позволяет рекомбинировать, например, онкорадикал, с одним

из “водных” радикалов, которые теперь уже непременно столкнутся с ним из-за своей высокой подвижности. Кроме того, благодаря второму импульсу, “водные” радикалы также рекомбинируют между собой, давая нейтральную молекулу воды. Такой механизм воздействия, в отличии от лучевой терапии, позволяет исключить отрицательные явления, связанные с радикальными реакциями.

Излучатель **RC** действует только на вторичные радикалы, практически не затрагивая первичные, которые занимают ключевые позиции в реакциях, связанных с нормальными метаболическим процессами, – без них эти процессы невозможны.

Следующим шагом было создание материала **RV**, позволяющего производить два парных импульса – одна пара импульсов такая же как в случае **RC**, а вторая пара имеет длины волн в два раза короче. Таким образом, **RV** производит четыре импульса, причем два из них имеют в два раза более высокую квантовую энергию, чем другие два импульса.

Таким образом, для увеличения глубины проникновения излучения в объект необходимо повышение его интенсивности.

Как уже отмечалось, вторичные радикалы могут образовываться из первичных. В случаях, когда имеется значительное повышение уровня первичных радикалов, мы наблюдаем повышение и уровня вторичных, которые уже опасны для здоровья (об этом уже подробно рассказывалось). В таких случаях необходимо контролировать не только уровень вторичных радикалов, но и первичных. Импульсы с вдвое более высокой квантовой энергией, вырабатываемые **RV**, решают именно эту задачу. Как уже говорилось, первичные радикалы необходимы для наших жизненно важных процессов. Недостаток их, в конечном счете, снизит наш иммунитет, что нежелательно. Поэтому, ***использование излучателя RV должно осуществляться только обученным персоналом и под контролем ЭАФ.***

Размножение вирусов и процессы их жизнедеятельности включают в себя цепи реакций в которых участвуют как первичные, так и вторичные радикалы. В связи с этим, эффективность при лечение заболеваний, связанных с вирусной этиологией излучателями **RV** в большинстве случаев оказывается значительно выше, чем при применение излучателя **RC**. Однако в некоторых случаях, обычно при ослабленном иммунитете, более эффективным оказывается **RC**, чем **RV**. Связанно это с тем, что наш иммунитет с молекулярной точки зрения, представляет собой цепи параллельных и последовательных реакций, направленных на поддержание гомеостаза. В этих цепях решающая роль

принадлежит первичным радикалам (процессы восстановления), хотя и вторичные радикалы также жизненно необходимы (иммунная система производит супероксидные радикалы для борьбы с инфекцией, а также для возможности проведения анаэробных процессов, которые позволяют более быстро выделять большие количества энергии по сравнению с аэробными). Поэтому, с целью повышения эффективности терапии, необходимо всегда подбирать оптимальный тип излучателя, зоны его воздействия и продолжительность экспозиции по **ЭАФ**.

Излучатель **GI** создан на основе материалов, используемых для синтеза излучателя **RC**. В отличие от последнего, основным материалом является муллит, который получается по специальной технологии с использованием БСП и имеет ширину спектра пропускания до 40 микрон. Доля материалов **RC** в материале **GI** составляет 0.5%

Результатом добавления к керамическому материалу **RC** муллита является «разбавление» интенсивности потока его излучения и снижение частоты импульсов. Таким образом, получаемое излучение оказывает более «мягкое» действие, чем действие материал **RC**. Ведь как уже было сказано, вторичные радикалы также нужны для нормального течения процессов нашего организма. **GI** позволяет сохранять необходимую их часть. Контроль проводится по ЭАФ.

Излучение **GI** оказывает восстанавливающее действие на состояние иммунной системы, путем нормализующего действия на состояние микрофлоры кишечника, на процессы диссоциации липопротеидов, и связанных с белками гормонов.

Излучатель **AF** образуется путем добавления к муллиту 4% состава керамического материала **RC**. Получаемое такой керамикой излучение является более сильным по сравнению с излучателей **GI**. Оно чаще применяется для лечения заболеваний микотической природы.

Следует сказать, что все изложенное здесь, является довольно смелым допущением, так как прямые методы измерения столь коротких импульсов, в диапазоне дальнего ИК практически невозможны.

Трудности измерения в ИК-диапазоне, особенно в дальней области ИК, связаны со многими факторами. Одним из таких факторов является то, что любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, испускает излучение, среднее значение максимума которого определяется по формуле (если рассматривать по модели абсолютно черного тела):

$$\lambda_{max}=2898/T,$$

где **T** – абсолютная температура.

Таким образом, если тело будет нагрето до 2898°К, максимум излучения придется на 1 мкм.

На следующем рисунке (рис.6.10) приводится спектральное распределение поверхностной плотности потоков излучения черного тела (по оси ординат – Вт/(м^2.мкм), рассчитанное по закону Планка.

Как следует из приведенных данных, даже при очень низких температурах, мы имеем довольно значительный уровень шума в интересующем нас диапазоне.

Вторым фактором, ограничивающим объективное снятие временных характеристик импульсов в ИК-диапазоне, является инерционность фотоприемников, которые не могут фиксировать такие короткие времена.

В действительности, длительность импульсов определяли косвенным методом.

Спектр излучения снимался двухлучевым (точнее, псевдодвухлучевым) методом с вычислением разницы между спектром идентичного образца, непокрытого керамикой. Как следует из приведенного спектра, с увеличением мощности первичного источника возрастает полоса в диапазоне 16-16,25 мкм.

Обратите внимание на тот факт, что при очень малой мощности первичного источника излучение в коротковолновой части довольно значительно, а после того, как керамика входит в оптимальный режим, наблюдается снижение интенсивности излучения коротковолновой области - его энергия преобразуется в максимум излучения в диапазоне 16 мкм, что доказывает активное преобразование спектра, а не его фильтрацию.

Полученный нами материал является электропроводящим, если говорить более точно, то он имеет полупроводниковые свойства, поэтому при подаче на него переменного тока, мы получили электрические импульсы, параметры которых легко измерить. Экстраполируя полученные результаты с учетом процессов, происходящих в керамике, мы рассчитываем параметры уже световых импульсов. Мощностные параметры рассчитывались на основании спектрограмм, так как временные характеристики мы получили из электрических характеристик.

Конечно, утверждать, что параметры световых и электрических импульсов будут идентичны нельзя. В любом случае они будут различны. Однако можно предположить с высокой вероятностью, что их длительности будут близки, так как изменение в структуре отразится и на электропроводности.

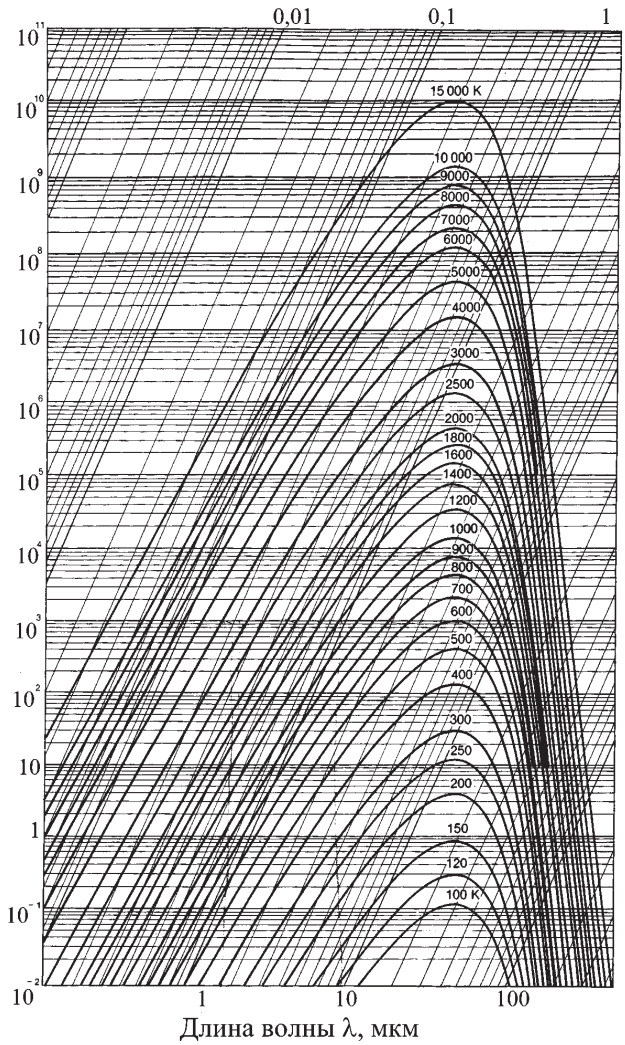


Рис.6.9. Спектральное распределение поверхностной плотности потоков излучения черного тела (по оси ординат – Вт/(м^2.мкм), рассчитанное по закону Планка.

Синтез $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$ завершали плавлением при температурах ~ 2500 и 2700°C соответственно в Большой Солнечной Печи с тепловой мощностью 1000 кВт. Далее образцы $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$ измельчали в порошки со средними размерами зерен 20 мкм и 1 мкм соответственно. Смесь порошков $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$ в указанном выше весовом соотношении спекали при температуре 1700°C. Полученные слитки измельчали до исходных размеров зерен $CaMgSi_2O_6$ порошка, которые уже оказались частично покрытыми слоем $LnCrO_3$ толщиной, по-видимому, менее 1 мкм. Затем керамический порошок перемешивали с ультрадисперсным порошком $CuCrO_2$, размерами зерен ~ 300 А в вышеуказанном весовом соотношении и смесь спекали в обычной печи на воздухе при температуре ~ 900°C в течение 1 ч, с последующим охлаждением в отключенной печи. Можно ожидать, что $LnCrO_3$ слои покрываются слоем $CuCrO_2$ толщиной порядка 300 А, вернее слои $CuCrO_2$ окажутся между $LnCrO_3$ слоями или между слоями $LnCrO_3$ и $CaMgSi_2O_6$.

Полученную керамику измельчали в порошок с размерами зерен 40-60 мкм и используя связывающую добавку, наносили на поверхность стекла обычных осветительных ламп. Толщина керамического слоя составляла ~100 мкм.

Первыми наибольший интерес к данному виду излучения проявили онкологи, так как сегодня хорошо известно о свободно радикальном механизме роста опухолей и о том, что применяемые препараты химиотерапии сами являются канцерогенами, инициирующими радикальные процессы (об этом подробно рассказывалось в предыдущих разделах).

Образовавшиеся радикалы находятся в непосредственной близости друг к другу и могут рекомбинировать только в течение приблизительно 10^{-10} *сек*. (Как уже упоминалось, подобное явление называется *первичной рекомбинацией* или *клеточным эффектом.)* В дальнейшем, вследствие беспорядочного диффузионного движения молекул увеличивается расстояние между первичными радикалами и уменьшается возможность их вторичного столкновения, что увеличивает вероятность начала роста цепи (физиологически – опухоли). В результате после приема химиопрепаратов у нас помимо высокой энергии активации, имевшихся радикалов в организме больного, появляются дополнительные проблемы - увеличение числа радикалов в результате приема химиопрепарата, а также невозможность их столкновения. В отличие от химио- и лучевой терапии, применение излучателя RC не приводит к активации свободнорадикальных процессов, а наоборот способствует снижению их уровня, не затрагивая при этом здоровые ткани организма.

В НИИ онкологии и радиологии МЗ РУ под руководством проф. Кузнецова В.Н. проводилось изучение влияния узкоспектрального инфракрасного излучения типа RC на рост экспериментальных прививных опухолей.

Изучалось действие ИК-излучения (серии RC) на перевивный штамм рака шейки матки (РШМ-5) линейным мышам Balb/C. Инфракрасное воздействие осуществлялось лампой серии RC в двух группах животных при экспозиции 2,5 и 5 мин. На расстоянии 15 см.

Результаты сопоставлялись с группой контроля и группой животных, где в качестве противоопухолевого препарата использовали циклофосфан.

В результате эксперимента установлено, что наибольший терапевтический эффект в виде торможения роста опухоли и увеличения продолжительности жизни животных установлен в группе животных получавших 5-ти минутное воздействие ИК.

Установлено, что инфракрасное излучение вызывает улучшение эпителизации поверхности опухоли и объективную стабилизацию процесса.

Одновременно проводилось изучение показателей биоэлектрической активности головного мозга. Анализ данных ЭЭГ не выявил отклонений от нормы.

В процессе другого эксперимента использовались перевивные штаммы опухолей рак шейки матки (РШМ-5), аденокарцинома тонкого кишечника (АКАТОН), меланома (В-16). Все штаммы перевивались путем подкожного введения по 0.3 мл взвеси опухолевых клеток. Все животные были разделены на 4 группы:

1. контрольная группа (животным вводили физиологический раствор)
2. животные подвергались ИК-излучению лампой RC с экспозицией 3 и 5 минут
3. животным вводили циклофосфан внутрибрюшинно в дозе 15 мг
4. животным вводили циклофосфан + ИК-излучение

Результаты исследования показали, что в результате воздействия излучения скорость роста опухоли на штамме меланома В-16, снижалась на 54%. Штамм ЭКАТОН – скорость роста опухоли снижалась на 11.5% а в сочетании с циклофосфаном на 47%. Штамм РШМ-5- под воздействием излучения отмечался рост опухоли на 24.2%; при комплексном использовании с циклофосфаном рост опухоли тормозился на 65%.

Под воздействием излучения тормозится снижение веса животных в группе получавших ИК-излучение снижение веса было на 1.8г, в группе ИК-излучение + химиотерапия – 2.3 г.; в группе получавших химиотерапию – 5.4 г.

Анализ продолжительности жизни показал, что под воздействием ИК-излучения продолжительность жизни увеличивалась по сравнению с группой, получавшей химиопрепараты на 60%, а по сравнению с контролем на 20%.

Доктором Чоем (Enerkom Inc. Seoul, Korea) были проанализированы 34 пациента на факт снижения уровня пероксидов в крови в результате воздействия керамическими импульсными ИК-излучателями. Больные получали воздействие излучением по 50 минут 5 раз в неделю в течении 10-12 дней. Для определения уровня пероксидов в крови использовали метод хемолюминесценции.

В результате проведенной терапии в группе, получавшей воздействие импульсным ИК-излучением после радиотерапии уровень пероксидов снизился на 80 %, по сравнению с началом терапии. В группе, получавшей только радиотерапию уровень пероксидов возрос, а в группе получавшей воздействие только ИК-импульсов - снизился на треть.

Институт Дерматологии и венерологии МЗРУз под руководством проф. Ваисова А.Ш. проводил изучения влияния излучения RC на бледную спирохету. Для проведения эксперимента использовались кролики, зараженные бледными спирохетами в область мошонки в оба яичка. После заражения были взяты пунктаты из яичка, где было определено количество бледных спирохет (6-7 в каждом поле зрения). Однократное местное воздействие излучателем сери RC на область яичка не вызывало изменений в пунктате. В результате двукратного воздействия под микроскопом обнаруживались вялые малоподвижные спирохеты; при трехкратном - мертвые неподвижные набухшие, с измененной морфологией спирохеты.

К.м.н. Эргашев Д.С. изучал действие излучателя GI на состояние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и монооксигеназной ферментной системы в эксперименте на крысах с хроническим отравление этанолом и актелликом (таб.6.10 - 6.15). В результате проводимых исследований установлено, что воздействие излучения оказало существенный положительный эффект при экспозиции 4 минуты. Положительный эффект инфракрасного облучения при этой экспозиции начинал проявляться с 3-го дня терапии и достигает своего максимума на 7-10 сутки.

Наиболее выражены изменения при отравлении этанолом.

Таблица 6.10. Влияние 4-минутной экспозиции резонансного инфракрасного облучения на содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови после хронической интоксикации актелликом (M ± m)

Сроки исследования	группы животных	Сыворотка крови		
		МДА, н моль/мл	ДК, Е/мл	ТК, Е / мл
Контроль (здоровые) (n=24)		12,22 ± 0,52	0,76 ± 0,07	0,06 ± 0,01
3-е сутки (n=18)	а	12,77 ± 0,31	1,27 ± 0,02*	0,10 ± 0,02
	в	11,76 ± 0,13&	1,23 ± 0,02*	0,09 ± 0,01
7-е сутки (n=18)	а	14,26 ± 0,60*	0,83 ± 0,03	0,21 ± 0,01*
	в	11,64± 0,37&	0,99 ± 0,04* &	0,09±0,01&
10-е сутки (n=18)	а	13,59 ± 0,45	1,67 ± 0,06*	0,31± 0,03*
	в	13,05± 0,45	1,44 ± 0,02* &	0,171±0,01**

Примечание: а - группа животных не подвергавшихся ИК-излучению. в - группа животных подвергавшихся ИК-излучению, * - различия достоверны по сравнению с контролем, P<0,05, & - различия достоверны по сравнению с группой необлученных животных, P<0,05

В своих исследованиях Эргашев Д.С. установил, что помимо антиоксидантного действия излучатель GI снижает степень эндогенной токсемии, нормализует состояние МОС печени.

Противовоспалительное действие проводилось Ильясовым Ш.Ш. (Научный центр хирургии) на больных с гнойными ранами. Применение излучателя GI способствует быстрому очищению раны от гноя, улучшает регенерацию тканей и под руководством проф. Янгиева Ф.Х. (Клиника ТашГосМИ2) лечение излучателем GI проводилось больным инфильтративными и нагноившимися

ранами. В результате наблюдения за 30 больными определили, что в результате лечении у больных снижалось ускоренное СОЭ, нормализовался ЛИИ, температура к 3-5 дню терапии, что позволяло вдвое сократить время проведения больного в стационаре.

Таблица 6.11. Влияние 4 -минутной экспозиции резонансного инфракрасного облучения на содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови после хронической алкогольной интоксикации (M ± m)

Сроки исследования	Группы животных	Сыворотка крови		
		МДА, нмоль/мл	ДК, Е/мл	ТК, Е/мл
Контроль (здоровые) (nn=24)	а	12,22 ± 0,52	0,76 ± 0,07	0,06 ± 0,01
3-е сутки (n-18)	а	15,92 ± 0,08*	1,36±0,11*	0,41 ±0,05*
	в	14,98 ± 0,81*	1,21 ±0,04*	0,15±0,01*
7-е сутки (n-18)	а	11,44±0,44	1,57 ± 0,29*	0,33 ± 0,03*
	в	11,97±0,60	1,54 ± 0,12*	0,16±0,02*&
10-е сутки (n=18)	а	25,20 ± 1,07*	1,09 ± 0,08*	0,17 ± 0,01*
	в	15,2810,78*&	0,87±0,03&	0,11 ±0,01*&

Примечание: а - группа животных не подвергавшихся ИК-излучению, в - группа животных подвергавшихся ИК-излучению, * - различия достоверны по сравнению с контролем, P<0,05, & - различия достоверны по сравнению с группой необлученных животных, P<0,05

Таблица 6.12. Влияние 8 минутной экспозиции резонансного инфракрасного облучения на содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови после хронической алкогольной интоксикации (M ± m)

Сроки исследования	Группа животных	Сыворотка крови		
		МДА, нмоль/мл	ДК, Е/мл	ТК, Е/мл
Контроль (здоровые) (n=24)	а	12,22 ± 0,52	0,76 ± 0,07	0,06 ± 0,01
3-е сутки (n=18)	а	15,92 ± 0,08*	1,36+0,11*	0,41 ± 0,05*
	в	13,58± 0,49&	1,50 ± 0,19*	0,04 ± 0,01
7-е сутки (n=18)	а	11,44±0,44	1,57 ± 0,29*	0,33 ± 0,03*
	в	14,13± 0,35*&	2,11± 0,08*&	0,37 ± 0,04*
10-е сутки (n=18)	а	25,20 ±1,07*	1,09 ± 0,08*	0,17 ± 0,01*
	в	23,62 ± 1,60*	1,12 ± 0,05*	0,34± 0,03*&

Примечание: а - группа животных не подвергавшихся ИК-излучению, в - группа животных подвергавшихся ИК-излучению, * - различия достоверны по сравнению с контролем, P<0,05, & - различия достоверны по сравнению с группой необлученных животных, P<0,05

Таблица 6.13. Влияние 4 минутной экспозиции резонансного инфракрасного излучения на содержание микросомально-цитозольной фракции печени после хронической алкогольной интоксикации (M ± m)

Сроки Исследования	Группы животных	Микросомсомально-цитозольная фракция		
		МДА, нмоль/мг белка	ДК, Е/мг белка	ТК, Е/мг белка
Контроль (здоровые) (п=24)	а	0,32 ± 0,05	0,101 ± 0,007	0,016 ± 0,003
3-е сутки (п-18)	а	0,20 ± 0,02*	0,085 ± 0,008*	0,009 ± 0,001*
	в	0,15±0,01*&	0,064±0,002*&	0,007 ± 0,001
7-е сутки (п-18)	а	0,54 ± 0,08*	0,121 ± 0,009	0,018 ± 0,002
	в	0,32 ± 0,02&	0,082±0,003*&	0,011±0,001&
10-е сутки (п=18)	а	0,27 ± 0,03	0,128 ± 0,018	0,020 ± 0,004
	в	0,31 ±0,03	0,115± 0,004	0,017± 0,002

Примечание: а - группа животных не подвергавшихся ИК-излучению, в - группа животных подвергавшихся ИК-излучению, * - различия достоверны по сравнению с

контролем, P<0,05, & - различия достоверны по сравнению с группой необлученных животных, P<0,05

Таблица 6.14 Влияние 8 минутной экспозиции резонансного инфракрасного излучения на содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови и микросомально-цитозольной фракции печени после хронической алкогольной интоксикации (M ± n)

Сроки исследования	Группы животных	Микросомально-цитозольная фракция		
		МДА нмоль/мг белка	ДК Е/мг белка	ТК Е/мг белка
Контроль (здоровые) (п=24)	а	0,32 ± 0,05	0,101 ± 0,007	0,016+0,003
3-е сутки (п=18)	а	0,20 ± 0,02*	0,085 ± 0,008*	0,009 ± 0,001*
	в	0,22 ± 0,03*	0,076 ± 0,005*	0,010 ± 0,001
7-е сутки (п=18)	а	0,54 ± 0,08*	0,121 ± 0,009	0,018 ± 0,002
	в	0,59 ± 0,06*	0,113±0,007	0,016 ± 0,001
10-е сутки (п=18)	а	0,27 ± 0,03	0,128 ± 0,018	0,020 ± 0,004
	в	0,41 ± 0,02&	0,108 ± 0,005	0,017 ± 0,17

Примечание: а - группа животных, не подвергавшихся ИК-излучению, в - группа животных, подвергавшихся ИК-излучению, * - различия достоверны по сравнению с контролем, P<0,05, & - различия достоверны по сравнению с группой необлученных животных, P<0,05

Применение излучателя в послеоперационном периоде явилось мерой профилактики нагноения послеоперационных ран. В результате лечения их заживление происходило первичным натяжением, а их сроки сократились в два раза.

Мы рассказали о механизмах действия всех видов излучателей и указали «рабочие» длины волн каждой серии. Однако, кроме основного пика в спектре излучения, все без исключения излучатели имеют ярко выраженный пик в диапазоне 22 мкм. Без наличия этого пика эффективность излучателей снижается в десятки раз. Применение же керамики только с максимумом излучения в этом диапазоне также оказывается низкоэффективным (с наших позиций этот факт легко объясним). Сегодня механизм усиления эффективности воздействия основного спектра излучателей длиной волны 22 мкм остается неясным. Трудно сказать, связано ли это с процессами в самих керамических материалах, или с физиологическими и биохимическим реакциями нашего организма. Понимание механизма этого явления даст возможность найти более эффективную длину волны дополнительного пика. Возможно более действенным окажется дополнительный пик с длиной волны отличной от 22 мкм. Может оказаться и так, что наличие не одного, а нескольких дополнительных пиков в спектре излучения в более далеком ИК-диапазоне еще более усилит действие основных пиков. Все это ставит серьезные вопросы перед учеными. Здесь невозможно обойтись исследованиями специалистов, работающих только в одной узкой области науки. Необходима совместная работа ученых различных специальностей.

6.4 Пропускание и поглощение ИК-лучей

Когда инфракрасные лучи воздействуют на вещество, то часть потока отражается или рассеивается поверхностью вещества, а часть проходит в его толщу. Размеры поглощенной части зависят от коэффициента пропускания данного вещества.

Знание законов поглощения и пропускания позволит ответить на многие вопросы, связанные с применением ИК-лучей, в частности на вопросы поглощения ИК-лучей тканями организма, влияние на проникновение лучей в организм одежды.

Для оценки излучения человеческого тела применим закон Стефана—Больцмана

Этот закон, получаемый интегрированием закона Планка по λ в пределах от нуля до бесконечности, определяет интегральную плотность потока излучения черного тела при температуре Т:

$$R_T = \sigma T^4,$$

$$\sigma = 2\pi^5 k^4/15c^2h^3 = 5{,}67\cdot 10^{-12}\ \text{Вт/(см}^2\cdot\text{К}^4) =$$
$$= 5.67\cdot 10^{-8}\ \text{Вт/(м}^2\cdot\text{К}^4) \text{ — постоянная Стефана — Больцмана.}$$

Физически R_T представляет собой площадь под кривой

$$dR(\lambda, T)/d\lambda = f_T(\lambda).$$

Если, например, оценить излучение человеческого тела, температура которого около T=300К, то R_T составит

$R_T = 5{,}7.10^{-12}(300)^4 = 0{,}05$ Вт/см^2.

При площади кожного покрова около 2 м^2 мощность, теряемая излучением, выражается величиной

$P = 0{,}05\text{- }2\text{-}10^4 = 1$ кВт.

Здесь считается, что кожа излучает как черное тело, что для инфракрасной области является практически верным. Следует, однако, заметить, что эти потери энергии компенсируются поглощением излучения, поступающего из окружающей среды, в частности от одежды.

Так как при проведении лечебных процедур ИК-терапии необходимо поддерживать температуру тела постоянной (не вызывая ее перегрева), поэтому должен сохраняться баланс между поступающей и теряемой энергией. Приведенные выше расчеты показывают, что даже одновременное включение семи излучателей общего воздействия не могут принести вред нашему организму, так как получаемая суммарная энергия составляет величину в два раза меньшую, чем, если бы человек просто стоял под солнцем.

Сложным для прямого измерения является проводимость света в нашем теле, и особенно в ИК-диапазоне. То, что наш организм хорошо пропускает ИК-излучение, подтверждается многими факторами. Например, мы видим внутренние органы при термографии, где органы с более высокой температурой дают излучение в ИК-диапазоне, отличающееся от излучения органов с низкой температурой.



Рис. 6.10. Инфракрасная термограмма руки.

Можно привести и другие факты, подтверждающие прохождение света через ткани живого организма.

Казначеев В.П., Михайлова Л.П. установили, что аккупунктурные каналы проводят свет. Как известно, неким, еще неизвестным науке образом, аккупунктурные точки связаны с внутренними органами, передавая к ним сигналы извне (на этом и основан метод измерения процессов в органах по Р. Фоллю).

В Новосибирском Институте клинической и экспериментальной медицины было предпринято необычное исследование. Участки кожи предплечья мужчин и женщин освещали лампой накаливания, сопряженной с волоконно-оптическим жгутом, который давал четкое световое пятно. Цвет пятна можно было менять с помощью фильтров. Сигналы, прошедшие сквозь тело, снимали с соседних участков кожи, отстоящих от светового пятна на несколько сантиметров. Эти сигналы шли на экран осциллографа и на электронный частотомер. Выяснилось нечто странное — свет внутрь нашего тела охотно препровождают только те крохотные участки кожи, на которых расположены точки так называемых каналов акупунктуры. Эффект очевиден, когда источник света и светофиксирующее устройство работают на точках акупунктуры одного и того же канала.

Частотомер регистрировал световые импульсы, которые в 30 раз превосходили фон, если рядом световое пятно на коже было белым; в 9 раз, если

оно было красным и в 2,5 раза, если оно было синим. Когда на кожу посылали зеленый свет, то из соседних точек акупунктуры исходил сигнал лишь чуть-чуть сильнее фонового. При смещении светового пятна даже на 3—4 мм от точки акупунктуры эффект мгновенно исчезал.

Таким образом, установлено, что аккупунктурные каналы могут проводить свет по тканям нашего тела. Похоже на то, что у живых существ есть еще неизвестная науке оптическая система, помогающая наилучшим образом приспособиться к конкретным экологическим условиям.

Следующим фактом, подтверждающим возможность проникновения ИК-лучей дальнего диапазона, является то обстоятельство, что приготовление мяса (и не только мяса) с использованием этого излучения происходит во много раз быстрее, чем обычным способом (широким спектром излучения). При одинаковой мощности излучателей продукты, при использовании преобразующей керамики, готовятся одновременно изнутри и снаружи, в то время как приготовление теми же излучателями без керамического покрытия (нет преобразования спектра излучения в дальний ИК-диапазон) приводит к резкому почернению поверхностных слоев, при этом внутренние слои остаются сырыми. Это обстоятельство подтверждает, что излучение дальней области ИК взаимодействует с внутренними слоями продукта. Но взаимодействия не может быть, если излучение не проникает во внутренние слои и не поглощается ими. Вероятнее всего, здесь происходит не только прямое взаимодействие, но и взаимодействие за счет рассеяния (вспомните эффект Тиндаля). Можно привести еще один интересный факт: приготовление мяса (или хлеба) обычными способами приводит к потере до 40% влаги, в то время как с использованием ИК-преобразователей – лишь к потере 3-4%.

Многочисленные наблюдения за больными у которых в процессе лечения отмечалось рассасывание рубцов и спаек, нормализация показателей липидного обмена, прекращение воспалительных процессов в различных органах также свидетельствуют о проникающей способности дальнего ИК-излучения.

На процесс поглощения излучения оказывает влияние одежда пациента. Наиболее хороший воздухо- теплообмен обеспечивается при использовании ткани из хлопчатобумажного волокна. Оно представляет собой натуральную целлюлозу. Натуральная целлюлоза существует в двух кристаллических формах I и II и в одной аморфной форме. Переход целлюлозы из формы I в форму II или в аморфную форму, связан с изменениями структуры и сопровождается изменениями в поглощении. Целлюлоза I характеризуется максимумами поглощения при 7,0; 7,3; 7,4 и 7,5 *мкм,* в то время как в спектре целлюлозы II

имеются только максимумы поглощения 7,0; 7,3 и 7,5 *мкм,* причем максимум при 7,3 *мкм.* менее интенсивен, чём максимумы при 7,0 и 7,5 *мкм.* Максимумы поглощения при 9,0; 9,4 и 9,6 *мкм* расплывчаты и одинаково характерны для целлюлозы I и для целлюлозы II. Переход целлюлозы II в аморфную форму характеризуется увеличением интенсивности поглощения при 11,2 *мкм*.

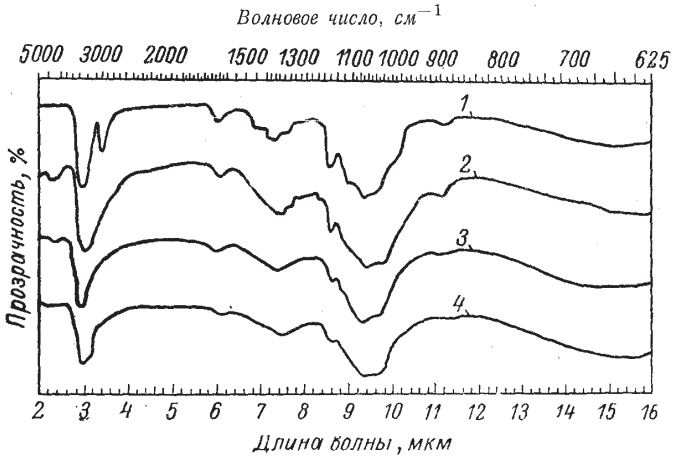


Рис. 6.11. Прозрачность целлюлозы. Пунктирные линии представляют области, затемненные поглощением среды, в которой образованы суспензии.
1—мерсеризованная целлюлоза «bacterienne»; 2— мерсеризованный осадок— результат гидролиза очесов хлопка в «грязи» минерального масла; 3— осадок после гидролиза очесов хлопка в „грязи" минерального масла, образующийся через 15 мил. после обработки в вибрационной шаровой мельнице; 4— осадок от гидролиза очеса хлопка в «грязи» минерального масла, образующийся через 1 ч после обработки в вибрационной шаровой мельнице.

Как следует из приведенных данных, целлюлоза имеет выраженное поглощение в диапазоне 9-10 мкм. Именно этот спектр является «рабочим» для излучателя серии К.

Поэтому, получение лечебных процедур в одежде из хлопка незначительно снижает проникновение лучей в организм больного. Нет необходимости раздеваться.

6.5 Отражение инфракрасных лучей

В соответствии с законами физики результирующее излучение в лечебных установках складывается не только из преобразованного керамикой излучения от первичного источника, оно также изменяется отраженными и поглощенными лучами рефлектора. Последний используется с целью увеличения рабочей поверхности первичного источника света. Поэтому необходимым требованием к материалам, применяемым в качестве отражателей, является их способность не только сохранять, но и по-возможности улучшать, преобразованное керамикой

излучение. В связи с этим в этой главе мы ознакомим Вас с процессами поглощения и отражения инфракрасного излучения различными материалами.

Отражательная способность является функцией состояния поверхности, кристаллического строения, плотности и т.д., почему значения коэффициентов отражения могут даваться только средние.

Твердые вещества, главным образом кристаллы, дают, один или несколько максимумов коэффициента отражения. По мере продвижения все дальше в инфракрасную область спектра мы наблюдаем, как правило, прогрессивное увеличение отражения. После достижения максимума наблюдается уменьшение, сначала резкое, потом более медленное; оно приближается затем асимптотически к некоторому предельному значению при длине волны в несколько сотен микрон. В области длинных волн существуют другие максимумы коэффициента отражения, разделенные глубокими минимумами. Часто максимумы отражения достигают очень больших значений, например, порядка 80%; это — области металлического отражения, используемые, как мы видели, в методе остаточных лучей.

У жидкостей зависимость коэффициента отражения от длины волны, в общем, менее сложна, нежели у твердых тел. К тому же жидкостям свойственны гораздо меньшие значения коэффициента отражения, а незначительные максимумы его концентрируются, в основном, в ближней инфракрасной области. Отражательная способность возрастает по спектру медленно, но однообразно, по мере увеличения длины волн.

Отражение Инфракрасных лучей, падающих на вещество, следует тем же законам, которые обусловливают отражение видимого света. Но если в диапазоне видимых излучений коэффициент отражения изменяется не сильно, то в инфракрасной области дело обстоит иначе. Здесь часто наблюдаются значительные изменения отражающей способности и особенно важно знать отраженные спектры. Приведу некоторые примеры отражательная способности некоторых материалов.

Стекло, по Кобленцу, дает максимум коэффициента отражения, свойственный силикатам при 9,2—9,3 *мкм* и другой максимум при 9,7 *мкм* с легким повышением при 8,6—8,8 *мкм.* Спектры силикатных стекол содержат две спектральных полосы при 9 и 22—23 *мкм.*

Уголь, графит, алмаз, очень мало отражающие в области коротковолновых инфракрасных лучей, показывают просто непрерывное увеличение коэффициента отражения по мере увеличения длины волны. Так, для ретортного угля получены следующие значения коэффициента отражения: 12,2% при 8 *мкм*

и 56,5% при 51,2 *мкм*. Для графита, согласно Кобленцу, коэффициент отражения составляет 40% при 2,5 *мкм* и 60% при 12 *мкм*. Алмаз имеет коэффициент отражения более или менее постоянный и равный 16,5% между 1 и 19 *мкм*.

Набольший интерес для нас представляет изучение отражающей и поглощающей способности металлов. Изучение видов отражения позволяет получить важные подтверждения электромагнитной теории и законов колебаний атомов. Кроме того, именно металлы используются в качестве рефлекторов в установках предназначенных для проведения ИК-терапии.

В обычной практике знание коэффициентов отражения у металлов особенно важно для инфракрасного спектра. Коэффициент отражения, выражаемый в процентах, у металлов, как правило, возрастает с увеличением длины волны и приближается асимптотически к 100%. Имеются множественные публикации с таблицами и кривыми коэффициентов отражения, показывающие значения отражательной способности тех или иных материалов, и влияния качества поверхности на отражение.

Эти данные показывают, в частности, что никель, сплошной или в виде электролитически осажденного слоя, имеет низкую отражательную способность для ИК-лучей. Он отражает только 72% излучений при 1мкм и 83% при 2мкм. Еще более низкий показатель в этом отношении имеют железо, сталь и чугун. Не отличается хорошим отражением ИК-лучей хром, сплошной или нанесенный путем хромирования. Родий отражает 80% ИК лучей при длине волны 0,8мкм, 84% при 1 мкм и 91% при 2мкм.

Прекрасными отражателями инфракрасных лучей являются золото, серебро и медь. Именно поэтому серебрение давно применяется в сосудах Дьюара. Именно поэтому отражатели инфракрасных ламп, предназначенных для сушки делались в США с накладным золотом, а во Франции посредством серебрения или внутреннего омеднения колбы лампы. Действительно, состояние отражающей поверхности имеет очень большое значение, так как отражение от серебра или меди будет более высоким у чистого, полированного и не поцарапанного металла.

Определение коэффициента отражения у цинка, алюминия и их сплавов показывают очевидную аномалию: этим металлам свойственно понижение отражательной способности излучения с длинной волны 0,8 и 1,0 мкм. В результате, они представляют собою плохие отражатели ближних инфракрасных лучей. Это объясняется, вероятнее всего, полосами поглощения, которые обязаны своим появлением, с одной стороны, глинозему, а с другой— входящей в него воде H_2O (но не ионам OH). Алюминий, особенно нанесенный анодным способом,

является плохим отражателем для ближних и фотографических инфракрасных лучей, средним или сносным отражателем для инфракрасных лучей, предназначенных для сушки и хорошим отражателем для излучений с длиной волны более 2 мкм. Еще более высокой отражательной способностью обладает алюминий с полированной поверхностью. Алюминированная сталь с гладкой поверхностью, является достаточно хорошим отражающим материалом для ближних инфракрасных лучей, а с грубой поверхностью – для дальней области ИК, которую мы и используем при лечении.

Зависимость отражательной способности металла от состояния поверхности можно проследить и на примере параболического отражателя электрического камина, который является типичным примером прямого использования высокой отражательной способности металла. Если поверхность отражателя чистая, то с тыльной стороны он почти не нагревается. Если же поверхность грязная, поцарапанная не полированная, то во время действия из-за сильного повышения температуры к его тыльной стороне притронуться рукой невозможно. Во втором случае отражательная способность металла очень низкая – значительная часть излучения поглощается металлом, нагревая отражатель.

Уточненные коэффициенты отражения (в процентах) от металлов, используемых с наибольшим эффектом, даны в таблице 6.15.

Таблица 6.15. Коэффициент отражения некоторых металлов

Металл	Коэффициент отражения, %						
	Длина волны, А						
	7600	10000	20000	30000	40000	50000	100000
Серебро, нанесенное химическим способом	96,0	97,5	97,8	98,1	98,5	98,5	98,7
Полированная чистая медь	83,0	90,1	95,5	97,1	97,3	96,8	98,5
Золото, нанесенное химическим способом	92,0	94,7	96,5	96,7	96,9	96,9	97,7
Родий	81	84	91	92	92,5	93	96
Никель	68,0	72,5	83,5	88,4	91,8	94,0	95,5
Полированный алюминий	72	75	86	91	-	-	-
Хром	56	57	63	70	76	81	93
Сталь	57	63	77	83	88	89	93
Бронза	65	70	80	86	-	-	-

Как следует из приведенной таблицы, для нашего применения лучшими являются хром и сталь, которые плохо отражают длины волн 4-5 мкм и очень хорошо 10 мкм

Необходимо отметить, что для больших значений длины волн степень полировки имеет меньшее влияние (с увеличением длины волны излучения влияние степени полировки на коэффициент отражения уменьшается), и

матовый металл обладает в этом случае почти таким же коэффициентом отражения, как и полированный.

На отражательную способность металлов влияет не только качество полировки (гладкая или шероховатая), но и ее чистота. Доказано, что значительное влияние на спектр отражения пыли, осевшей не отражающей поверхности рефлектора.

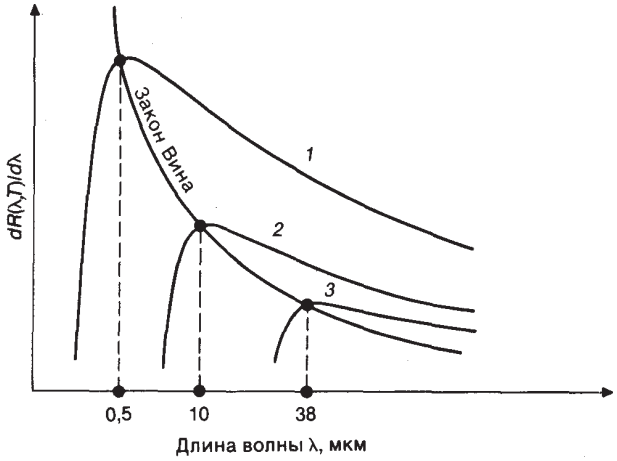


Рис.6.15. Спектральное распределение поверхностной плотности потока излучения различных источников.
1 — Солнце, Т = 6000 К; 2 — излучение черного тела при температуре окружающей среды Т =290 К; 3 — излучение черного тела при температуре Т=77 К.

При проектировании лечебных установок с использованием ИК-преобразователей необходимо учитывать еще один фактор. В соответствии с законом смещения Вина любое тело, нагретое выше температуры абсолютного нуля излучает энергию. Закон смещения Вина наглядно объясняет сдвиг в сторону коротких волн максимума (видимого или невидимого) излучения тел по мере их нагрева. (рис.6.15)

В связи с этим, при использовании селективного отражателя мы можем добиться нагревания отражателя той частью спектра, которая нам не нужна. Это, в свою очередь, приведет в тому, что теперь уже сам отражатель начнет испускать излучение в неком диапазоне ИК, который будет определяться типом металла, используемого в качестве рефлектора и его температурой – чем выше температура, тем короче максимум излучения собственно отражателя.

Как уже указывалось, общий *поток излучения у металлов пропорционален пятой степени температуры*, а длина волны максимального излучения несколько сдвинута в сторону коротких волн:

$\lambda_{макс}$**=2660/T** (мкм)

Таким образом, при температуре излучателя 300К (27^0С) мы будем иметь максимум излучения в районе 8,9 мкм, а при температуре 333К (60^0С) – 8 мкм, что, в общем, вполне допустимо, так как излучение человека находится в зоне

9.36 нм. Однако, нагрев металла до 373(100^0C) уже дает максимум длины волны излучения около 7 мкм. Излучательная способность рефлектора в этом случае возрастет в $(300/273)^5$=1,6 раз; для 333К – 2,7 раза; для 373К в 4,8 раз. При этом спектр излучения с поверхности рефлектора будет смещен в коротковолновую область. Этот факт необходимо учитывать при проектировании эмиттеров, предназначенных для применения в медицинской практике, так как получаемое в результате смещения излучение имеет квантовую энергию выше, чем излучение организма человека. С целью уменьшения искажения диапазона излучения с поверхности первичного источника необходимо при проектировании предусматривать систему обдува рефлектора для его охлаждения. Кроме того, отражательную поверхность рефлектора необходимо покрыть керамическим материалом того же состава, который используется в качестве преобразователя. Это позволит избавиться от присутствия не желательной коротковолновой части спектра, так как его поглощение и преобразование спектра в необходимую нам длину волны будет идти и на поверхности рефлектора.

Все перечисленные мероприятия способствуют не только более точному выделению интересующего нас спектра, но и существенно повышают кпд преобразования.

При проектировании отражательных устройств необходимо учитывать, что

1. Влияние качества полировки отражательной поверхности рефлектора для дальней области ИК менее значительно, чем для видимого спектра излучения. В дальней инфракрасной области неполированные, явно шероховатые поверхности могут отражать излучения почти так же хорошо, как и поверхности полированные.
2. Чистота поверхности отражателя играет очень большую роль - слой пыли значительно уменьшает отражение от металлической поверхности.
3. Содержание воды в порошках намного уменьшает их коэффициент отражения.
4. Увеличение температуры отражателя приводит в некоторых случаях к смещению максимумов коэффициента отражения, при этом может наблюдаться изменение и коэффициента отражения, выраженного в процентах.
5. Соли обладают более высоким коэффициентом отражения в твердом состоянии, по сравнению с растворами.

6. Исследования в поляризованных излучениях оправдывают себя, как правило, только на кристаллических веществах, но с некоторыми предосторожностями могут быть осуществлены и при изучении порошков.
7. Изменение углов падения излучений приводит к глубоким, а иногда и аномальным изменениям коэффициентов отражения. Все значения, приведенные выше, относятся к нормальному или приблизительно нормальному падению лучей.

ГЛАВА 7 ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕТОДА «INFRA R»

7.1 Введение

Постоянный рост числа научных теорий и мнений, делает все труднее задачу охвата знаний, которые накапливает человечество. Сказанное относится и к узкоспециализированной части любой из научных дисциплин. Расширяясь, наука становится частью большого бизнеса, а, следовательно, и политики. К сожалению, иногда решения принимаются, порой, на основании интересов отдельных ангажированных групп или опираясь на мнение большинства. Но такой подход в науке вряд ли допустим. Нельзя забывать, что «истина рождается в споре». Каждая обоснованная и не опровергнутая теория имеет право на существование. Как это часто случалось в истории науки, противоположные, казалось бы, мнения оказываются разными частями одной общей теории (как мы уже видели на примере волновой и корпускулярной теории света). Знание только физических законов вряд ли поможет в лечение больных. Знать процессы, происходящие в живом организме, на уровне физики – это необходимая, но недостаточная часть знаний для успешного лечения заболеваний.

7.2 Законы естествознания и наши ошибки в их понимании

Мы часто встречаемся с множеством заблуждений, когда дело касается применимости исследованных законов естествознания.

Например, мы точно знаем, что нельзя нагреть тело контактом с другим телом, до температуры выше, чем имеет второе тело (конечно, его температура должна быть выше температуры нагреваемого тела). Этот закон справедлив и работает всегда, когда условия соответствуют его применимости. На основании этого закона, часто делается ложный вывод, что, если имеется источник низкопотенциальной энергии, например, поток воды, допустим, с температурой 72°C, то с его помощью нельзя получить температуру выше 72°C. Да, нельзя получить температуру выше этой за счет простого теплового контакта с объектом, который надо нагреть. Однако можно нагреть этот объект до любой разумной температуры, используя тепловую энергию этой горячей воды. Поясним сказанное примером. Можно поместить один из концов термоэлемента в поток этой горячей воды, а второй поместить в холодную воду или оставить на воздухе. Возникнет электрический потенциал за счет разницы температур. Далее, используя электрический ток (например, включив электронагреватель), полученный за счет тепловой энергии воды, мы можем нагреть объект до более высокой температуры, чем температура источника энергии (воды).

Приведем еще один способ. Можно сделать радиатор и пропустить через него горячую воду. Поместим над радиатором эжектор, который обеспечит

эффективный поток нагретого воздуха вверх. Если на выходе эжектора установить крыльчатку, связанную с генератором, то мы получим электрический ток, который уже можем использовать, например, для питания плазмотрона, что позволит нам получить тысячи и десятки тысяч градусов. Все это осуществляется за счет тепловой энергии первичного источника (горячей воды, имеющей температуру 72°С).

Таких примеров можно привести бесконечное множество.

Таким образом, прежде чем сделать вывод о возможности или невозможности проведения тех или иных процессов необходимо учитывать области применимости Законов естествознания. Первая ошибка, которая часто приводит к выводу о возможности или невозможности процесса, кроется в том, что при расчетах мы считаем нашу систему, во-первых, идеальной, а во-вторых, замкнутой, что означает исключение обмена массой и энергией с окружающей средой. Нужно сказать, что принципиально невозможно получить замкнутую систему. Мы всегда будем иметь обмен с внешней средой. Применение же расчетов, полученных для замкнутых систем при использования их в реальных, открытых системах, во многих случаях приводит к абсолютно неправильным выводам (как было показано выше). Например, по расчетам, которые мы можем сегодня осуществлять с многочисленными упрощениями и допущениями, майский жук не должен летать, так как его аэродинамика и энергетический баланс не позволяют осуществить это. Вопреки нашим расчетам, жуки преспокойно летают.

Другое наиболее частое заблуждение, с которым мы сталкиваемся ежедневно: для работы мозга и нервных клеток необходима глюкоза (это не заблуждение), поэтому, мы должны есть больше сахара (заблуждение, приводящее к нежелательным последствиям). Почему? Нужно вспомнить и о том, что головной мозг - орган во многих отношениях своеобразный. На его долю приходится около 2% массы тела, а требует он, примерно 20% потребляемого человеком кислорода. На обеспечение интенсивной умственной деятельности ему нужно около четверти (!) всех энергозатрат организма. Более того, наш мозг очень привередлив: он реагирует даже на незначительные сбои в системе снабжения, грозя “забарахлить”. Иными словами, мышление - отнюдь не эфемерный процесс, оно требует сугубо материальных веществ и притом в непропорционально больших количествах. И что самое главное, в качестве энергетического материала мозг использует только глюкозу. Наш организм может производить сахар (глюкозу) из белков, жиров, сложных углеводов. Однако если мы получаем слишком много сахара извне, то механизм его

производства в нашем организме начинает ослабевать, причем, иногда значительно. Постепенно мы становимся сахарозависимыми. Кроме того, потребление большого количества сахара приводит к нарушению состава микрофлоры кишечника. Еще одним немаловажным отрицательным фактором избыточного потребления глюкозы является то обстоятельство, что для переработки избытка сахара требуется производство избытка инсулина. Поджелудочная железа при этом работает на пределе, что приводит к ее истощению и, зачастую в дальнейшем развивается сахарный диабет. Кроме того, инсулин преобразует сахар в запасной жир, который приводит к повышению уровня липопротеидов низкой плотности, а значит и к повышению уровня холестерина в плазме крови. Следствием повышения уровня холестерина является, как известно, атеросклероз со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, сахар, увеличивая количество липопротеидов низкой плотности, является атерогенным фактором для организма, что не может способствовать улучшению работы мозга.

Часто кажется, что связь физики с медициной и биологией — отличительная примета современной науки. Нет, взаимопроникновение наук началось значительно раньше. Работы классиков естествознания подтверждают эту мысль.

Например, Роберт Майер впервые стал думать о тепловых явлениях, когда наблюдал в тропиках цвет крови людей. Он обратил внимание, что у жителей южных стран кровь в венах значительно темнее. Значит, сделал вывод Майер, при повышении температуры окружающей среды нужна меньшая затрата энергии для поддержания постоянной температуры тела и усилий на мускульные движения. В темной крови — мало кислорода.

Герман Гельмгольц, выдающийся и разносторонний ученый, изучал физические основы зрения и слуха человека, природу мышечных сокращений. И именно ему принадлежит честь, опираясь на выводы Карно, Майера, Джоуля, облечь в окончательную форму закон сохранения и превращения энергии, который считается в настоящее время первым началом термодинамики.

«Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает никуда: количество энергии вечно и неизменно. Она только переходит из одной формы в другую», — гласит этот закон.

В середине XIX века было сформулировано и второе начало (второй закон) термодинамики, согласно которому изолированная от внешней среды физическая система всегда стремится к равновесному состоянию, где для нее обеспечено положение, как сложно говорят физики, «максимальной

неупорядоченности». Частный случай второго закона, отмеченный еще Сади Карно,— в природе происходит переход теплоты от более нагретого к менее нагретому телу, но не в обратном направлении.

К этому закону термодинамики ученые пришли из общих логических рассуждений. Изучая поведение газов, можно легко установить, что газ всегда стремится занять любой доступный ему объем, сжатый газ при малейшей возможности вырывается из баллона и рассеивается в атмосфере. Совершенно ясно, что из упорядоченного состояния газ при этом переходит в беспорядочное.

Второй закон термодинамики нашел серьезное математическое подкрепление в работах Л. Больцмана, Дж. Максвелла, Дж. Гиббса. Опираясь на молекулярную теорию, на представление о том, что все тела состоят из постоянно и хаотично двигающихся атомов и молекул, этим знаменитым ученым удалось строго и точно описать распределение частиц в идеальных газах, найти уравнения, пользуясь которыми можно предсказать поведение частиц при изменении давления или температуры. Эти работы оказались чрезвычайно полезными не только для доказательства справедливости второго начала термодинамики, но и для многих других областей физики.

Второе начало термодинамики так верно суммировало явления, происходящие в Природе и в технических устройствах, что один из крупнейших термодинамиков прошлого века Клаузиус даже решился, опираясь на него, сделать вывод о предстоящей «тепловой смерти» Вселенной.

Согласно второму закону, все процессы в Природе идут в одну сторону, к увеличению беспорядка, и при полном беспорядке наступит «всеобщая смерть» — всякое движение прекратится.

Этот грустный прогноз вызвал бурю возражений.

Людвиг Больцман выдвинул «спасительную» теорию - поскольку процессы, происходящие в различных удаленных ее частях, текут независимо друг от друга, а иногда и в разных направлениях, то в одной части системы может происходить угасание, в другой — всплеск, выделение энергии, поэтому Вселенную необходимо рассматривать в целом.

Против теории «тепловой смерти» выступил, и автор третьего начала термодинамики — Вальтер Нернст. Третье начало термодинамики постулирует, что никогда, ни при каких условиях не может быть достигнут абсолютный нуль температуры, хотя, конечно, сколь угодно близкое приближение к нему теоретически допустимо. Ведь абсолютный нуль температуры - полное прекращение движения атомов и молекул. Это невозможно.

Нернст писал: «..нашему взору мир не может уже представиться хотя бы и в весьма далеком будущем в виде мрачного кладбища; мы имеем перед собой вечное возникновение и исчезновение ярких звезд».

Строгий анализ показывает, что второе начало термодинамики действительно *нельзя распространять на любые явления.* Оно ведь выведено для замкнутых и равновесных систем. Нашу Вселенную нельзя считать равновесной системой, бурные процессы, происходящие на близких и далеких звездах, свидетельствуют о том, что до равновесного состояния им еще очень далеко.

За последние десять — двадцать лет физики обнаружили в бездонных глубинах Вселенной необычные звезды и звездные скопления, в которых сила тяготения так велика, что оказываются вполне реальными как процессы, идущие от беспорядка к порядку, так и наоборот.

Как указывалось, газ всегда стремится занять любой доступный ему объем.

Исходя из этого закона, можно сделать следующий вывод. Пары воды – это газ, который должен распределиться равномерно по земному шару. Но пустыни растут, болота тоже. Вода сконцентрирована на полюсах, так как там холодная зона и в ней идет очень медленное испарение, но быстрая конденсация, - оно и понятно, конденсация идет всегда в более холодной зоне, так как пары воды быстро теряют избыточную энергию.

Проблема Арала. Кто не слышал о ней? Море катастрофически мелеет. Обычно это связывают с большим отбором воды из впадающих в него рек – Амударьи и Сырдарьи. Не отрицая важности этого фактора, я бы хотел высказать и свою гипотезу.

Если сосуд с водой охладить в холодильнике до низкой температуры, а потом вынуть его и оставить на некоторое время, то он очень скоро покроется слоем воды, конденсированной из воздуха. Как мы уже говорили, конденсация всегда идет на предмете с более низкой температурой, а испарение – с тела более высокой температуры. Так вот, если вспомнить, что в районе Арала находится космический центр Байконур, то, по-нашему мнению, именно он вносит свою лепту в процесс гибели Арала. На чем основаны наши высказывания?

Известно, что система «Буран-Энергия» имеет три двигателя, каждый мощностью 12 млн.л.с. Другие системы имеют близкие к этой величине мощности. Легко представить, сколько тепла выделяется при каждом запуске ракеты. Я могу привести только один факт: после запуска погода резко меняется не только в районе Байконура, но и в Ташкенте, несмотря на огромное расстояние, разделяющее их. Как мы уже говорили, пары уходят из более теплой зоны за счет расширения и конденсируются в более холодной. Другими словами,

вода, испарившаяся из Арала и прилегающих к нему областей, выпадет в виде осадков в более холодной зоне, например, в районе Каспийского моря.

Наша гипотеза подтверждается и тем фактом, что пустыни все время растут, что, по нашему мнению, связанно именно с более высокой температурой в пустынях (интенсивное испарение и недостаточная конденсация) и более низкой в прилегающих районах (более интенсивная конденсация).

Если вернуться на 30-40 лет назад, то можно вспомнить, что Каспийское море также катастрофически мелело, а потом восстановилось. Именно тогда начались интенсивные космические запуски, которые, по нашему мнению, сыграли ведущую роль в перемещениях паров воды из Арала как более горячей зоны - в Каспий - более холодную зону. Если говорить, что мы стали больше орошать из указанных двух рек, то эта вода, в любом случае, превращается в пар, а вот куда она вернется – в Арал или нет - имеет решающее значение для жизни Арала – ведь воду, как уже отмечалось, мы получаем из атмосферы.

Конечно, я высказываю только свою точку зрения. Возможно, есть еще множество других обстоятельств, так или иначе влияющих на судьбу Арала. Но даже простые наблюдения показывают, что выделения громадных количеств энергии во время запуска ракеты приводит к гибели Арала.

По мере его обмеления, температура в обширном Аральском регионе постоянно повышается (все меньше воды, которая уносила бы с собой избыточное тепло за счет испарения, кроме того, снижается и общая влажность), что усугубляет процесс обмеления и гибели Арала. То же самое происходит и в других пустынях – повышение температуры приводит к увеличению испарения влаги и исключает возможность выпадение осадков, а как следствие –к увеличению их размеров.

Вернемся к вопросам, имеющим связь с медициной (хотя проблема Арала имеет и медицинский аспект для населения, проживающего в этом регионе).

7.3 Причины возникновения заболеваний

Хорошо известно, что на состояние здоровья человека оказывает влияние весь окружающий мир. На обменные процессы организма, через стрессы, оказывают, как положительное, так и отрицательное воздействие даже простые отношения между людьми, не говоря о глобальных общественных процессах. Сильное влияние на состояние здоровья человека оказывают также различные химические вещества или физические факторы.

Для чего все это говорится? Если мы хотим до конца понять процессы в нашем организме и воздействовать на них, мы не должны упускать ни один из

факторов, который мог бы явиться причиной заболевания, каких бы трудов нам это не стоило. Как уже говорилось, деление науки на различные дисциплины, приучило нас рассматривать процессы однобоко – только с позиций той или иной дисциплины. В реальности, на организм одновременно оказывают воздействие множество факторов (физических, химических и т.д.) Поэтому для достижения цели, мы должны рассматривать проблему со всех сторон. Например, если человек все время подвержен стрессу (на работе или дома), то, несмотря на то, что мы будем лечить его, допустим, язву желудка, это не предохранит его от этого заболевания в дальнейшем, так как основная причина (стресс) не устранена. В данном случае, основной причиной развития заболевания являются личные или общественные отношения.

Или, если материалы, из которых построен дом пациента, имеют повышенный уровень радиации и содержат радиоактивные составляющие, то, как следствие, в организме жильца возникает избыточное количество радикалов, и именно это может явиться причиной многих, причем, самых коварных и трудноизлечимых заболеваний.

Обратимся к статистике, хотя и неполной. Люди, живущие в домах из сырого кирпича, болеют значительно реже, чем живущие в домах, построенных из бетона. В частности, они крайне редко заболевают гепатитом. По-нашему мнению, это связано с двумя факторами. Одним из них является то, что глина является прекрасным адсорбентом различных токсических веществ и, таким образом, предохраняет людей от их вредного воздействия. В отличие от глины бетон имеет особенность накапливать радиацию и часто сам может быть источником повышенного фонового излучения. Эти два фактора оказывают сильное воздействие на иммунную систему человека (как в положительную, так и в отрицательную сторону). Это, в свою очередь, либо дает, либо не дает возможности противостоять, в данном случае, вирусу гепатита.

Вызвать болезнь может также постоянный химический раздражитель, например, дым табачной фабрики, газовые отходы лакокрасочного производства, тяжелые металлы в питьевой воде или продуктах питания и т.д.

Этот перечень можно продолжать бесконечно.

Причины болезни могут быть самыми разнообразными, но чаще всего она является результатом их сложного сочетания. Для полного исцеления необходимо попытаться определить и оценить все виды причин приводящих к болезни и устранить их.

Мы попытались объединить причины, вызывающие развитие заболеваний в следующие группы:

- инфекция (бактериальная, вирусная, микотическая),
- отягощенность организма различными ксенобиотиками (внедрение солей тяжелых металлов, загруженность токсинами и др.),
- дисбаланс гормонов;
- нарушения регуляторных механизмов;
- нарушение кровотока в организме, органе или его части;
- нарушение обмена веществ;
- травмы;
- психоэмоциональные перегрузки
- нарушение нормального состава микрофлоры кишечника

Предрасполагающими факторами к развитию патологического процесса являются:

- наследственная предрасположенность, включающая такие показатели, как тип нервной системы (определяет скорость и тип реагирования на воздействие различных факторов);
- активность протекания некоторых процессов метаболизма, таких, например, как фенотип ацетилирования (определяет скорость инактивации ксенобиотиков);
- носительство HLA антигена (определяет предрасположенность к некоторым заболеваниям) и пр.;
- внешние неблагоприятные факторы: низкая или высокая температура, резкий ее перепад, наличие избыточной радиации, УФ, озона и других окислителей, неправильная осанка, чрезмерные психоэмоциональные нагрузки, вредные привычки – курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания, пристрастие к сладким и жирным продуктам, неполноценное белковое питание и т.п.

В процессе развития болезни воздействие одного фактора может быть фоном, на котором развиваются вторичные нарушения, проявляющиеся какими-либо клиническими симптомами. Поэтому очень часто лечение заболевания в соответствии с его клиническими проявлениями не способствует устранению истинной причины.

Действие любого патогенного фактора не ограничивается влиянием только на орган, где имеются клинические проявления заболевания. Заболевает всегда человек в целом - не существует локальных заболеваний, болезней органов. Как писал Лериш: «Болезнь - это драма в двух актах, из которых первый разыгрывается в угрюмой тишине наших тканей, при погашенных огнях. Когда

появляется боль или другие неприятные явления, это почти всегда уже второй акт». Поэтому для успешной терапии необходимо лечить и еще «молчащие» органы, а не только восстанавливать функцию органов, которые уже имеют клинические проявления болезни. Мы считаем (и практика подтвердила это), что комплексное применение ИК-излучателей может восстановить многие из нарушенных функций больного.

Способ лечения ИК-излучателями нужно рассматривать не только как схему применения излучателей на поврежденные органы. Это система лечебных мероприятий, опирающихся на данные клинико-лабораторных исследований и в том числе данные акупунктурой диагностики по методу Р.Фолля.

Имеющиеся клинико-биохимические и инструментальные методы исследования не всегда помогают правильно установить причину заболевания. Как правило, они определяют уже имеющиеся, достаточно грубые нарушения в функции органов и систем. Внушает оптимизм диагностика по аккупунктурным точкам по методу Р.Фолля. Этот метод позволяет найти имеющиеся нарушения задолго до проявления клинических симптомов, а также определить остался ли след от перенесенного ранее заболевания. Несомненно, положительным фактом этого метода является также то, что он помогает определить влияние различных факторов на организм без непосредственного их контакта с ним. В результате аккупунктурной диагностики удается установить функциональную активность органов в их непосредственной взаимосвязи и проследить за динамикой ее изменений. Но конечно, наиболее оптимальным является использование всех методов диагностики, имеющихся в арсенале современной медицины, так как они взаимно дополняют друг друга.

Лечебные процедуры ИК-воздействия, направлены на восстановление нарушенных функций всех органов и систем, а не на лечение какого-то одного заболевания. Используя этот метод терапии, врач обязан обращать внимание на состояние адаптационных возможностей пациента, состояние его липидного (соотношение липопротеидов высокой и низкой плотности, уровень холестерина), углеводного (функциональная активность поджелудочной железы), белкового обменов, состояние микрофлоры кишечника, гемодинамики, баланса отделов вегетативной нервной системы, активность гипоталамо-гипофизарной системы, надпочечников.

Мы уверены, (и практика подтвердила это), что только такой комплексный подход к лечению больного позволяет добиться главного – устранения причины заболевания и соответственно достижения истинного выздоровления, а не только устранения симптомов болезни.

7.4 Энергообмен и его роль при лечении заболеваний

Для того чтобы противостоять заболеванию необходимо, чтобы организм обладал достаточным количеством энергии. Как и где образуется энергия в организме, и каким образом она расходуется? Эти вопросы интересовали человека с давних пор. По наивным представлениям древних, жизненная энергия зарождается в сердце, а оттуда «внутренний жар» распространяется вместе с кровью по всему организму. Вероятнее всего и в древности были более правильные представления, но большая трудность их понимания для большей части населения сделала главенствующей именно эту точку зрения. Не зря говорится, что большое лучше видится на расстоянии. В середине XIX века господствовало мнение, будто многообразная деятельность организма осуществляется благодаря энергии белковых соединений. Но это были только предположения, не подкрепленные достоверными фактами. Научные же данные и тогда убедительно говорили, что белки выполняют в основном строительную функцию и роль их в энергетике невелика.

Вплоть до начала двадцатого столетия ученые считали, что химическая энергия освобождается только в присутствии кислорода, то есть при реакциях окисления. Правда, во второй половине XIX века Пастер поколебал эту точку зрения, обнаружив, что в микроорганизмах, бактериях, грибках распад некоторых источников энергии проходит без участия кислорода. Но это открытие не произвело впечатления на сторонников «кислородной теории» и не натолкнуло на новые поиски.

В середине XIX века Роберт Майер открыл закон сохранения энергии. История эта примечательна. Майер, будучи судовым врачом, лечил команду корабля от воспаления легких. По прибытии на остров Ява ему пришлось взять кровь у заболевших матросов. К своему удивлению, он обнаружил, что венозная кровь, которая обычно темнее, чем богатая кислородом артериальная, на этот раз незначительно отличается от нее по цвету. Это позволило предположить, что в условиях жаркого климата для организма характерен менее интенсивный обмен веществ. Майер пришел к заключению: в «жизненном процессе происходит лишь превращение вещества и силы, а отнюдь не их создание». Шли годы, проводились все новые опыты.

1922 год. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена двум выдающимся ученым — Хиллу и Мейергофу. Им удалось не только открыть новый путь образования энергии, но и создать стройную по тому времени теорию химических превращений в организме. Было установлено, что гликоген распадается без кислорода, образуя молочную кислоту. При этом выделяется

значительное количество энергии. Химическая цепочка реакций завершается уже в присутствии кислорода. Окисление молочной кислоты сопровождается образованием большого количества энергии.

Последующие научные открытия убедительно показали, что энергетический обмен может протекать и без гликолиза, то есть без распада гликогена. Следовательно, существуют какие-то другие виды «горючего». Эти вещества вскоре были найдены - ими оказались богатые энергией фосфорные соединения, получившие название макроэргических.

Сегодня процесс образования энергии представляется следующим образом. В митохондриях клеток насчитывается свыше 50 ферментов, участвующих в разрушении и синтезе различных химических соединений. В клетке может быть до 2000 митохондрий. На их наружных и внутренних поверхностях располагаются тысячи мельчайших частиц. Они содержат эффективные биохимические системы, обеспечивающие синтез веществ, богатых энергией. Подсчитано, что энергия их на единицу массы мышц равна энергии двигателей реактивного самолета при вертикальном подъеме, а КПД равен примерно 80%, что намного выше КПД многих реактивных двигателей. Примерно половина энергии, образующейся в митохондриях, превращается в тепло, оставшаяся часть консервируется в виде химических связей молекул АТФ.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) была открыта немецким ученым К. Ломаном немногим более 50 лет назад. Формула строения этого вещества достаточно сложна. АТФ состоит из аденозина (обозначим его буквой А) и трех остатков фосфорной кислоты (Р). Следовательно, схематично АТФ будет выглядеть так: А—Р—Р—Р. Если АТФ при разрушении фосфатных групп теряет один фосфат, то образуется аденозиндифосфорная кислота (АДФ) и выделяется энергия. Напротив, чтобы снова присоединить фосфат к АДФ, требуется затратить энергию.

Любопытно, что взаимоотношения между АТФ и АДФ напоминают заколдованный круг. Чем выше концентрация АДФ в клетке, тем выше скорость синтеза АТФ и дыхания тканей. Но уровень АДФ, в свою очередь, зависит от скорости распада АТФ. Вот и получается, что усиление одного процесса неминуемо влечет активизацию другого. Это наглядный пример проявления закона действия масс в живом организме. Выработанная природой саморегуляция биологической системы, позволяет управлять, контролировать один из механизмов энергетики живого организма. Учитывая огромное и многообразное значение АТФ, ей присвоили разные «прозвища»: «банк» энергии, «аккумулятор на колесах» и др.

Запасы АТФ в клетке относительно невелики, поэтому они все время должны пополняться. Энергия для этого черпается путем окисления «горючих» веществ - углеводов, жиров и белков. При их расщеплении, содержащаяся в них потенциальная химическая энергия, превращается в другие виды энергии. Таким образом, вся жизнедеятельность организма обеспечивается за счет взаимодействия двух процессов - *ассимиляции и диссимиляции*. *Ассимиляция* (**анаболизм**) определяет строительную функцию, накопление и обновление веществ. Напротив, *диссимиляция* (**катаболизм**) - это непрерывный распад веществ и образование энергии. Процессы ассимиляции и диссимиляции неотделимы друг от друга и определяют рост, развитие и все другие проявления жизнедеятельности организма. В растущем и развивающемся организме процессы ассимиляции преобладают над процессами диссимиляции. Во взрослом организме ассимиляция и диссимиляция находятся в относительном равновесии. Всякое усиление деятельности организма (например, занятия спортом, противостояние неблагоприятным факторам, психоэмоциональным стрессам) приводит к усилению процессов диссимиляции. Все процессы обмена веществ в организме подчиняются закону сохранения массы и энергии. Поэтому, чтобы в организме сохранялось равновесие между приходом и расходом веществ и энергии, необходимо для усиления процессов ассимиляции увеличенное поступление питательных веществ в виде белков, жиров и углеводов.

Белки - сложные органические соединения, построенные из аминокислот. В состав белковых молекул входят азот, углерод, водород и некоторые другие вещества. Аминокислоты характеризуются наличием в них аминогруппы (-NH_2).

Белки отличаются друг от друга по содержанию в них разных аминокислот. В связи с этим белки обладают специфичностью, т.е. выполняют разные функции. Белки являются основным материалом, из которого построены клетки организма. С веществами белковой природы связаны основные проявления жизни: раздражимость и сократимость мышц, двигательные функции, пищеварительные процессы, способность к росту и размножению. Белки входят в состав гемоглобина и плазмы крови. Являясь одним из основных элементов хрящей и костей, белки выполняют опорную функцию. Будучи составной частью особых веществ, называемых антителами, белки обезвреживают попадающие в организм болезнетворные микробы. Белки входят в состав ферментов и гормонов. Большое значение имеют белки в поддержании осмотического давления. Кроме того, белки являются и

источником энергии. При окислении в организме 1 *г* белка выделяется 4,1 *ккал* энергии.

Конечными продуктами расщепления белков являются аммиак, мочевая кислота, мочевина, которые удаляются из организма, главным образом, через почки.

В организме человека белки в запас не откладываются. При избыточном поступлении аминокислот, после отщепления от них аминогрупп образуются углеводы и жиры.

Потребность взрослого организма в белке составляет около 100 г в сутки, при больших физических нагрузках 120-170 г, а для профессиональных спортсменов-тяжелоатлетов – до 400-500 г в сутки.

У человека и животных постоянно поддерживается относительное *белковое равновесие.* О количестве расщепляющегося белка можно судить по количеству выведенного из организма азота, так как в других питательных веществах он почти не содержится. О белковом равновесии в организме судят по *азотистому балансу,* т.е. по соотношению количества азота, введенного в организм, и азота, выведенного из него. Если это количество одинаково, то такое состояние называется азотистым равновесием, или балансом. Оно наблюдается у взрослого здорового, нормально питающегося человека. Состояние, при котором усвоение азота превышает его выведение, называется положительным азотистым балансом. Оно характерно для растущего организма, а также для спортсменов, тренировка которых направлена на развитие скелетных мышц, их силовых качеств. При некоторых заболеваниях и при голодании азота усваивается меньше, чем тратится. Такое состояние называется отрицательным азотистым балансом. **Нормальная жизнедеятельность организма возможна лишь при азотистом равновесии или положительном азотистом балансе.** Белковый обмен регулируется нервными центрами, расположенными в промежуточном мозгу. Гуморальное влияние оказывают главным образом гормоны коры надпочечников, гипофиза, щитовидной железы и половых желез.

Углеводы - это группа веществ, построенных из трех химических элементов: углерода, водорода и кислорода. Они широко распространены в природе. Особенно богата углеводами растительная пища: крупы, овощи, фрукты. При расчете на сухой (безводный) вес углеводы составляют $^{2}/_{3}$ всех потребляемых человеком пищевых веществ. В сутки человек получает 400-800 г углеводов. Из них примерно 35% приходится на долю моносахаридов (глюкозы, фруктозы) и дисахаридов (главным образом свекловичного сахара), 65% - на долю полисахаридов, к которым относятся крахмал и гликоген. Углеводы служат

основным источником энергии. Они являются выгодным энергетическим материалом: для их окисления требуется меньше кислорода, так как в углеводных молекулах он содержится в большем количестве, чем в молекулах других питательных веществ. При окислении глюкозы выделяется больше одной трети используемой в организме энергии. Запасы энергии в виде гликогена (углеводы), по сравнению с запасом энергии, представленной в виде жиров, невелики. Гликоген выявляется почти во всех тканях, его количество в организме человека весом 70 кг составляет 480 г (400 г – гликоген мышц и 80 г – гликоген печени), что эквивалентно 1920 ккал (320 ккал - гликоген печени и 1600 – гликоген мышц). Количество циркулирующей глюкозы в крови составляет всего 20 г (80 ккал). Таким образом, гликоген в основном сохраняется, в качестве депо энергии в печени и мышцах. Количество его в печени подвержено большим колебаниям и зависит от многих факторов, которые подробно рассмотрены в нашей книге «Сахарный диабет», а содержание гликогена в мышцах находится в прямой зависимости от физической активности индивидуума. В печени человека содержится около 400 ммоль (65 г) глюкозы на 1 кг ткани, в скелетных мышцах - 85 ммоль (14 г) на 1 кг массы мышц. Это количество практически не изменяется при голодании, ночью или после приема пищи, богатой углеводами, но снижается до 1 ммоль на 1 кг после работы в течение 1-2 часов. Несмотря на то, что мышцы содержат меньше гликогена на 1 кг массы ткани по сравнению с печенью, основное депо гликогена в организме находится в мышцах. У мужчины массой тела 70 кг на долю мышц приходится 28 кг, печени – всего 1,6 кг, следовательно, в печени содержится 0,6 моль, а в мышцах – 2,4 моль глюкозы.

Содержащаяся в депо глюкоза является основным и почти единственным источником питания инсулин независимых тканей. Нервные клетки, в том числе и клетки головного мозга, в качестве источника энергии используют только глюкозу. Как мы уже сообщали, их потребность составляет 20-30% общего энергетического баланса, что может составлять более 50% общего потребления глюкозы. Нервным клеткам глюкоза необходима каждую секунду, так как работа нервной системы, особенно в процессе выздоровления имеет решающее значение. Головной мозг массой 1400 г при интенсивности кровоснабжения 60 мл/100 г в минуту потребляет 80 мг/мин глюкозы, т.е. около 115 г за 24 часа.

Мозг сам и вырабатывает энергию - расщепляя глюкозу, поступающую с кровью, и поглощает ее - как говорят ученые, на информационные процессы (работу памяти, мышление, эмоции, управление физиологическим процессами и т.д.). Ребенку мозговой энергии требуется примерно на 25 % больше, чем

взрослому - она идет еще и на рост и развитие самого мозга. А когда он расходует свой энергетический потенциал без меры, это становится просто опасным. У взрослых при таком энергообмене идет быстрое старение - атрофия мозга, болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие). У детей чрезмерный энергетический обмен говорит о предрасположенности к судорогам или о сильном стрессе.

Недостаток энергии провоцирует депрессии. Механизм - как бы от противного в ответ на постоянные длительные стрессы (устал от школьной нагрузки, измотали спортивные тренировки и др.) мозг вырабатывает энергии все больше и больше. Повышается ее расход - возникает истощение. Оно-то и приводит к депрессии - теперь мозгу уже не хватает сил на нормальные информационные процессы: ребенок не справляется с обычными школьными уроками, ему уже не хочется и неинтересно учиться, он вял и пассивен.

Печень способна генерировать глюкозу со скоростью 130 мг/мин. Более 60% синтезированной глюкозы идет на обеспечение нормальной активности центральной нервной системы. Это количество остается неизменным не только при гипергликемии, но даже при диабетической коме. Потребление глюкозы ЦНС уменьшается лишь после того, как ее уровень в крови становится ниже 1,65 ммоль/л (30 мг%).

Значение глюкозы для организма не исчерпывается ее ролью как источника энергии. Глюкоза входит в состав протоплазмы и необходима при образовании новых клеток, особенно в период роста организма. Одни производные глюкозы являются составной частью эластической основы хрящей, другие входят в состав особых веществ, содержащихся в секрете желез слизистых оболочек и в слюне.

Липиды - большая группа жиров и жироподобных веществ различного химического строения, к которым относятся нейтральные жиры и липоиды (фосфатиды и стерины). Количество липидов в организме человека изменяется в зависимости от характера питания, возраста, двигательной активности, состояния нервной системы и деятельности желез внутренней секреции. При нарушении обмена веществ содержание жиров в организме может достигать 50% его веса (против 10-20% в норме).

Жиры являются важным источником энергии. Сердце, например, использует в качестве топлива почти исключительно жирные кислоты – продукт распада жиров.

При окислении 1 г жиров выделяется 9,3 ккал энергии, что в два с лишним раза больше, чем при окислении такого же количества углеводов или белков.

Жиры являются необходимой частью протоплазмы, ядра и оболочки клеток. Избыток жира в организме откладывается в запас в виде жировой ткани. Он накапливается в подкожной клетчатке, сальнике, около почек, в печени, мышцах и других органах. Подкожный жир, будучи плохим проводником тепла, предохраняет организм от охлаждения. Жировые выделения сальных желез оберегают кожу от высыхания и появления трещин. Жировая ткань в брюшной полости удерживает находящиеся там органы в определенном положении. При голодании энергетические расходы в основном покрываются за счет жиров. Они окисляются, освобождая при этом энергию. Глюкоза же сохраняется для снабжения энергией мозга**.**

Жировая ткань выполняет и механическую роль в организме. Она защищает кровеносные сосуды, нервы и органы брюшной полости от сдавливания, предохраняя их от травм.

Жиры служат растворителем некоторых витаминов и других биологически активных веществ.

Жиры поступают в организм с пищей. В органах желудочно-кишечного тракта они расщепляются до глицерина и жирных кислот, которые всасываются главным образом в лимфатические сосуды и лишь частично — непосредственно в кровь. При прохождении через клетки слизистой оболочки кишечника из глицерина и жирных кислот вновь синтезируются жиры, свойственные данному организму.

В клетках организма жиры под действием клеточных ферментов - *липаз,* вновь расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Наиболее высока активность липаз в печени, являющейся центральным местом химических превращений жиров.

В стенке кишечника и в печени из жиров, фосфорной кислоты и холина образуются фосфатиды и стерины, обмен которых имеет значение для жизнедеятельности организма. Фосфатиды имеют большое значение для деятельности мозга и мышц. Во время работы образование фосфатидов, а также и их использование увеличиваются. Утомление же при длительной мышечной деятельности вызывает уменьшение образования фосфатидов.

Стерины находятся в организме преимущественно в виде холестерина. Образуется он главным образом в печени и входит в состав многих гормонов.

Обмен липидов в организме регулируется центральной нервной системой и гормонами желез внутренней секреции. Нарушение функций промежуточного мозга, гипофиза, щитовидной, поджелудочной и половых желез сопровождается либо ожирением, либо истощением организма. Излишнее накопление жира в

здоровом организме происходит главным образом в результате избыточного питания и недостаточной двигательной активности. Другими словами, нарушении баланса между расходованием и потреблением в сторону последнего.

Как уже было сказано, запасы АТФ в клетках невелики и пополняются они путем окисления углеводов, жиров и белков. Расход энергии зависит от пола и возраста, характера и количества выполняемой работы, состояния здоровья, климатических и жилищных условий, одежды и ряда других факторов. При недостаточном питании и интенсивной мышечной деятельности расход энергии может превышать ее поступление в организм.

Восстановление АТФ идет двумя путями:

1) анаэробным, то есть без участия кислорода;
2) дыхательным, или аэробным, то есть с участием кислорода.

Анаэробная реакция - распад креатин-фосфата (КТФ), обеспечивает самое быстрое выделение энергии. Однако этот вид энергообмена не может быть использован организмом при выполнении продолжительной работы. Это связано с тем, что запасы КТФ ограничены. Они истощаются в очень короткий срок, через 6-9секунд. По этому пути осуществляется энергообмен при выполнении работы очень высокой интенсивности (спринт, прыжки в высоту, поднятие тяжестей и т.д.).

Наиболее эффективным является второй путь восстановления АТФ - **аэробное окисление углеводов.** Кислородная – это основная энергетическая реакция. Она как бы подхватывает эстафету от бескислородной фазы и завершает весь цикл энергетических реакций и позволяет мышце работать в течение нескольких часов. (рис. 7.1).

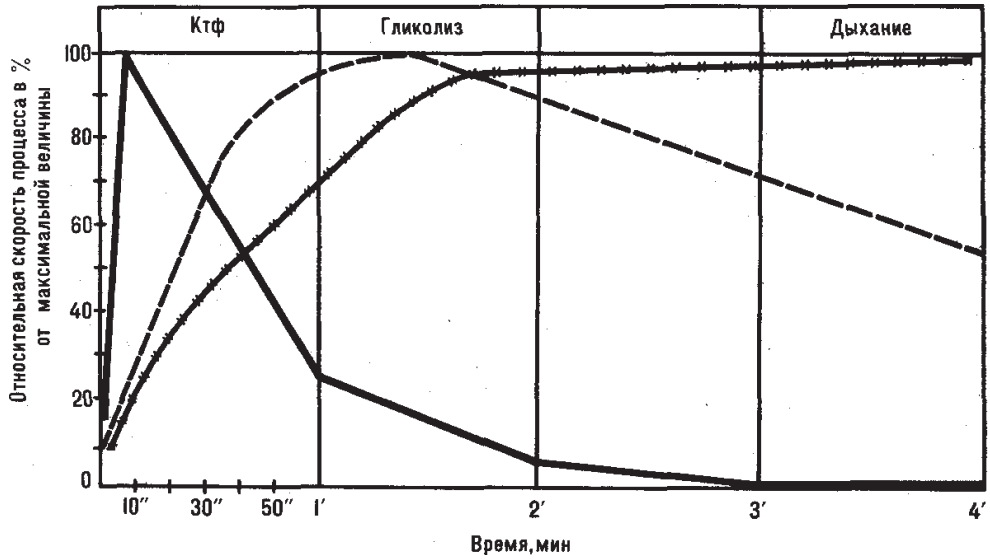


Рис. 7.1. График цикла энергетических процессов при мышечной деятельности (по Н.И. Волкову).

В первые секунды идет креатинфосфатная реакция, затем— гликолиз. Завершает весь цикл энергетики процессов дыхание.

Итак, обмен веществ и обмен энергии - единый процесс. Обмен веществ невозможен без сопутствующего ему обмена энергии. Каждое органическое соединение, входящее в состав живого организма, обладает определенным запасом потенциальной энергии, в виде АТФ за счет которой может быть совершена работа. Как уже указывалось, в молекуле АТФ имеются три макроэргические фосфатные связи, при разрыве которых выделяется энергия, расходуемая организмом на выполнение разных видов работы. Результативность любой деятельности организма в значительной степени зависит от аэробных возможностей (аэробной производительности) организма - способности полнее удовлетворять кислородный запрос.

Важный тест аэробных возможностей - максимальное потребление кислорода (МПК). Этот показатель отражает эффективность взаимодействия дыхательной, сердечно-сосудистой, кровеносной систем. Не случайно наибольшая величина МПК - 5,5 - 6,5 л (70-85 мл/кг/мин) установлена у высококвалифицированных спортсменов. Так, у выдающегося бегуна Болотникова П. МПК составляло 83 мл/кг/мин.

Рассмотрим некоторые составляющие теста аэробной производительности. Внешнее дыхание - система, обеспечивающая вентиляцию легких. Оно зависит от жизненной емкости легких (ЖЕЛ), частоты и глубины дыхания, способности к максимальной вентиляции (рис.7.2).

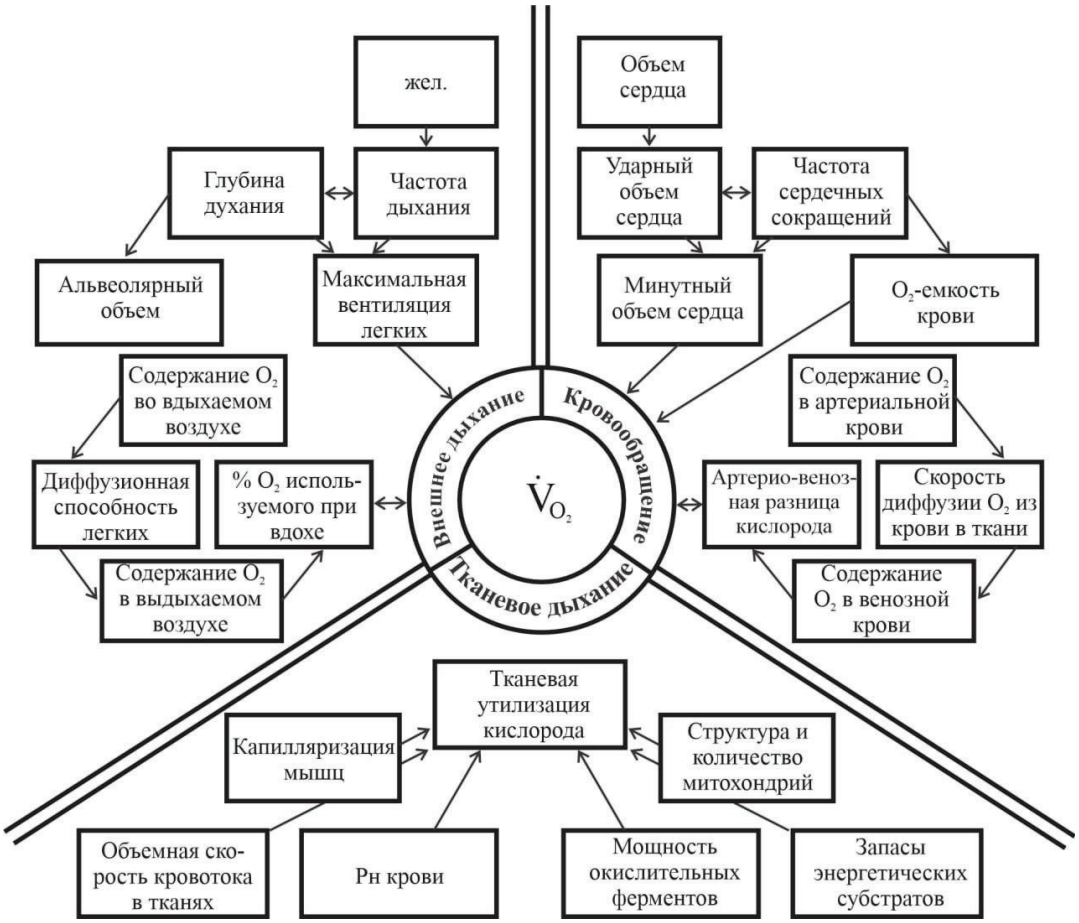


Рис.7.2. Основные факторы, лимитирующие максимальное потребление кислорода

Для достижения высокого уровня потребления кислорода во время физических нагрузок необходимо, чтобы через легкие проходило не менее 180-200 л воздуха. В противном случае кровь не полностью насытится кислородом и мышцы недополучат его при выполнении упражнений. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы связаны настолько тесно, что иногда их объединяют под общим названием — кардиореспираторная система. Сердце - этот неутомимый насос жизни, в значительной степени лимитирует максимальное потребление кислорода. Возможно даже, что легкие будут вентилировать много воздуха, но пропускная способность сердца не позволит его транспортировать в нужном количестве. Не случайно сердце чаще, чем другие органы, подвергается перегрузкам. Активная физкультура и спорт налагают существенный «отпечаток» на работу сердца, поэтому говорят даже о «спортивном сердце», отличающемся структурными и функциональными особенностями, которые определяют его высокую производительность.

Карпман В.Л., Хрущев С.В. и Борисова Ю.А. выявили взаимосвязь между объемом сердца и работоспособностью спортсмена - чем выше его квалификация и уровень тренированности, тем больше размер сердца. Например, у бегунов на средние и длинные дистанции объем сердца составляет

1020 см^3 (14,9-15,2 см^3/кг). Увеличение размеров сердца как в зеркале отражает рост его резервных возможностей. А это, в свою очередь, определяет более рациональное соотношение сердечного выброса и частоты сердечных сокращений во время бега, позволяет сердечной мышце за минуту выбросить 35-40л крови. Сердце, обладающее меньшими резервами, не может обеспечить необходимый транспорт кислорода.

Аэробные возможности организма (МПК) зависят от нескольких факторов. Остановимся лишь на одном: запасах энергетических субстратов, в частности, гликогена.

При продолжительной мышечной работе снижение сахара в крови происходит параллельно уменьшению его в печени и мышцах. Но это не свидетельствует о каком-то исчерпании углеводных запасов - в организме существуют особые физиологические механизмы, которые стоят на страже кладовых энергии.

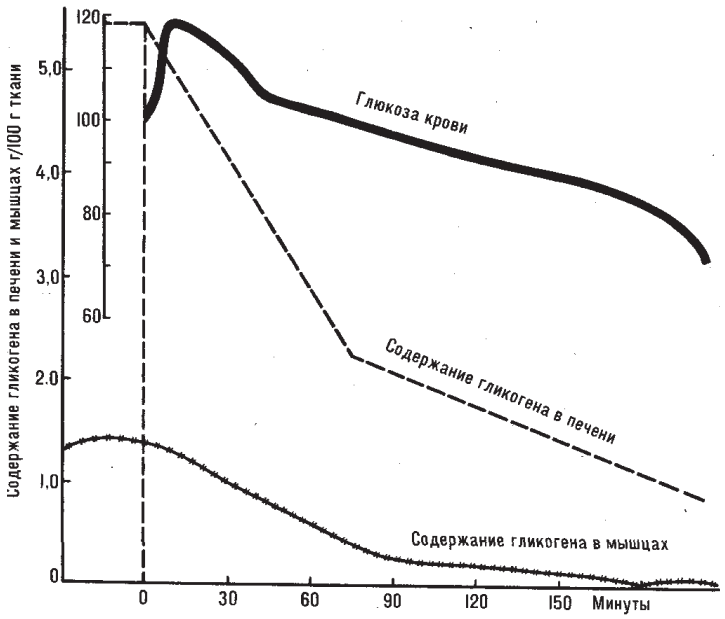


Рис. 7.3. Схема изменения содержания глюкозы в крови и гликогена в печени и скелетных мышцах во время длительной работы.

Но в условиях продолжительной работы (например, марафонский бег) запасы углеводов могут лимитировать работоспособность. Например, при беге на сверхдлинные дистанции наблюдается снижение уровня сахара в крови примерно наполовину (рис.7.3). Значительное уменьшение сахара в крови (ниже 50-60 мг%) сопровождается упадком сил. Профессор Фарфель В.С. приводил интересные наблюдения. Спортсменам до старта предлагался безуглеводный завтрак, состоящий только из мяса и яиц (не было даже хлеба). После этого они пробегали сверхдлинную дистанцию. Большинство финишировали в состоянии резкого истощения, а один из участников, бывший чемпион страны марафонском

беге, сошел с дистанции на 30-м км. Содержание сахара в крови упало у него до 38 мг%. Фарфель В.С. делает вывод, «что единственным способом борьбы с углеводным истощением организма, наступающим при длительном спортивном напряжении, является прием сахара».

В энергообеспечение длительной работы определенный вклад вносят и жиры, но чем интенсивнее нагрузка, чем меньше доля жиров и больше углеводов.

Существенное влияние на аэробные возможности организма оказывают возраст и пол (рис.7.4). Так, у женщин максимальное потребление кислорода меньше, чем у мужчин.

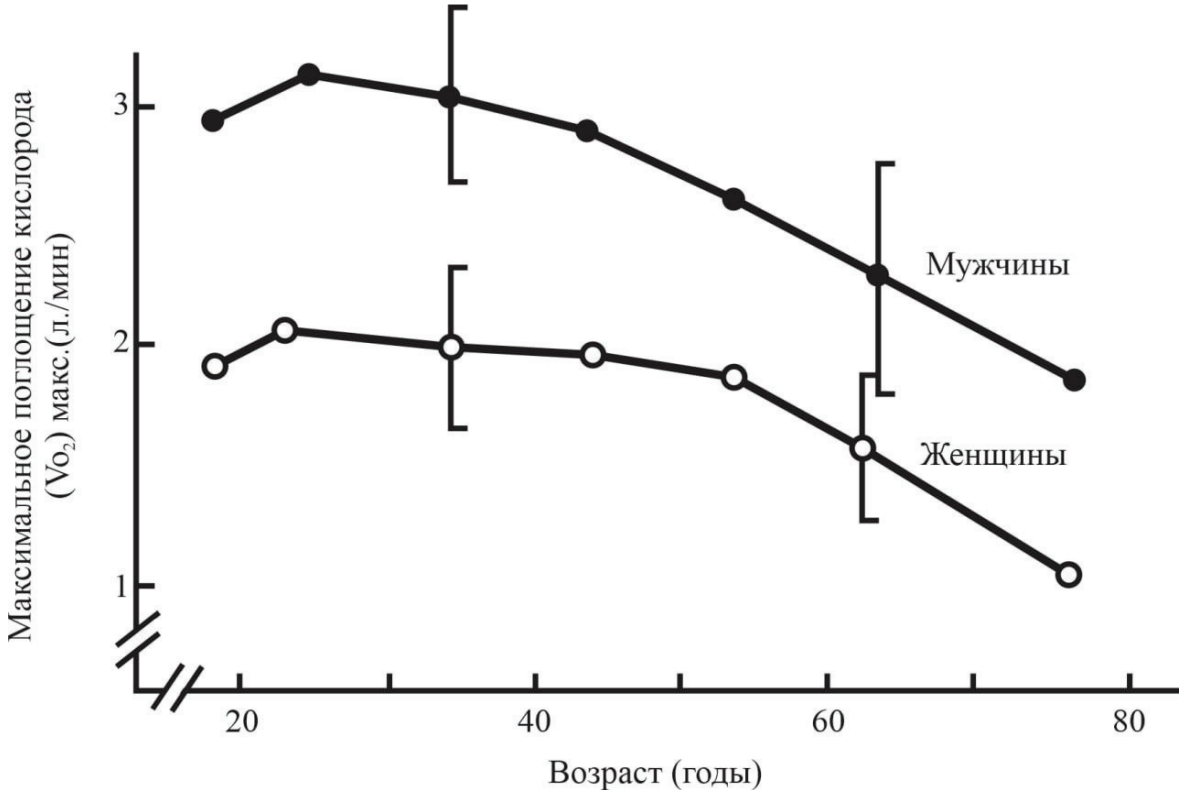


Рис. 7.4 График зависимости МПК от возраста и пола.

Но в возрастном диапазоне от 10 до 70 лет МПК у мужчин и женщин изменяется примерно одинаково. Чем старше человек, тем ниже уровень МПК. Наибольшая аэробная производительность отмечается в 23-30 лет. Характерно, что именно на этот возрастной период приходится обилие рекордных результатов в упражнениях на выносливость.

Природа предоставила нам возможность работать не только в условиях достаточного снабжения кислородом, но и «в долг», то есть при кислородном голодании тканей, благодаря анаэробным источникам энергии.

Зависимость анаэробных возможностей организма (анаэробная производительность) от ряда факторов отражена на рис. 7.5.

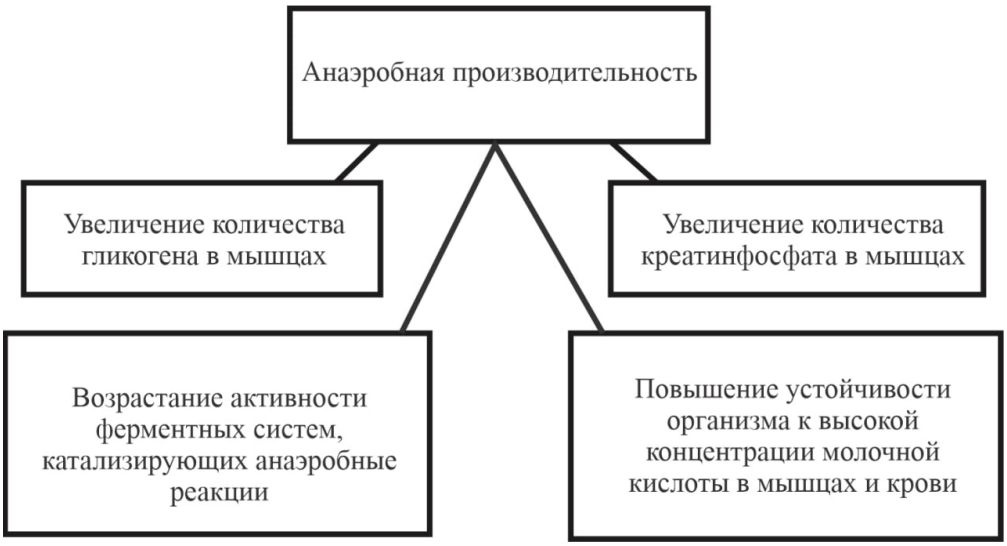


Рис. 7.5 Факторы, обеспечивающие анаэробную производительность организма.

Во время физических нагрузок усиление анаэробных реакций может проявиться в увеличении содержания молочной кислоты, в росте кислородного долга, максимальная величина которого - надежный тест анаэробной производительности. Одним из первых определил этот показатель, равный 18,7л, английский физиолог Хилл. Последующие исследования позволили получить еще большую величину - 20-23 л. Так же, как и в случае с МПК, подобный кислородный долг наблюдается только у спортсменов высокого класса. У не занимающихся спортом или активной физкультурой он не превышает 4-7 л или 60-100 мг на 1 кг веса.

Энергетический обмен при длительном выполнении упражнений в основном удел аэробных реакций, но анаэробные процессы тоже играют немалую роль. Например, переход из состояния покоя к действию (движению) всегда связан с усилением кислородного запроса. Но органы кислородного снабжения «тяжелы на подъем», они не могут быстро включиться в работу с максимальной интенсивностью. Здесь и выручает способность работать в условиях кислородной задолженности, так как накопить кислорода в организме можно немного: всего 400—500 мл в легких, 900-1000 - в крови, 300-400 - в мышцах и межтканевой жидкости. Увы, таких запасов хватает лишь на несколько секунд упражнений. (В организме имеется также механизм накопления кислорода в виде супероксидов или перекисных соединений. Этот механизм, вероятнее всего используют йоги).

При физической работе, при воздействии патогенных факторов организму, для сохранения гомеостаза, необходимо затратить определенную дополнительную энергию. Аэробный процесс, как уже отмечалось, является самым экономичным (если сравнить с креатин-фосфатным, то в 38 раз), однако

он является достаточно медленными и не может обеспечить достаточным количеством энергии. В этих случаях в энергообеспечении организма повышается роль углеводов. Они расщепляются первыми, когда возникает необходимость в срочном образовании энергии. Например, при работе максимальной и субмаксимальной мощности около 70-90% всей расходуемой энергии обеспечивается за счет гликолиза. Другими словами, для более быстрого получения энергии организм усиливает гликолитический тип энергообмена, так как он более быстрый чем кислородный и значительно продолжительнее креатин-фосфатного.

Открытие гликолиза связано с именем английского биохимика Кребса, который в 1937 году описал цикл химических реакций (цикл Кребса) окисления углеводов. Как это происходит? Сначала на биохимическом конвейере глюкоза «разрезается» пополам на две молекулы пировиноградной кислоты. Затем включается другой конвейер, где 10 ферментов заканчивают окисление углеводов до конечных продуктов - CO_2 и H_2O. Этот процесс протекает медленнее, но действует значительно дольше - энергии хватает на несколько минут напряженной работы.

При выполнении длительной работы расходуются запасы гликогена в печени и мышцах. Систематические занятия спортом способствуют увеличению этих запасов. Поэтому тренированные спортсмены могут работать дольше, чем люди, не занимающиеся спортом.

Ацетил-КоА, являясь конечным продуктом гликолитического цикла, может использоваться как источник энергии (в цикле Кребса), а также участвовать в синтезе триглицеридов, холестерина, стероидов и образовании кетоновых тел.

Повышение количества потребляемой тканями глюкозы приводит к повышению функциональной активности поджелудочной железы. Назначение излучателя **KL-s** на область поджелудочной железы приводит к восстановлению функциональной активности ее клеток. Излучатель устанавливается на поджелудочную железу в трех проекциях – на головку, тело и хвост. Продолжительность экспозиции 5 мин под каждым углом. Процедуру можно проводить 2-3 раза в день.

Определить количество освобождающейся в организме энергии можно методами прямой и непрямой калориметрии.

Прямая калориметрия проводится с помощью специальных камер (калориметров), в которых учитывается все количество тепла, отдаваемое организмом. Это тепло определяет величину израсходованной энергии. Этот

метод более точный, но он требует длительных наблюдений и неприемлем во многих видах профессиональной и спортивной деятельности.

Значительно проще определять расходы энергии методами *непрямой калориметрии.*

Один из методов непрямой калориметрии основан на изучении газообмена, т. е. на определении количества потребляемого организмом кислорода и выделяемого углекислого газа. Для этого используется газоаналитическая аппаратура с различными приспособлениями для забора выдыхаемого воздуха. Измерив минутный объем дыхания и проанализировав состав выдыхаемого воздуха, можно определить количество потребленного кислорода и выделенной углекислоты.

Для окисления разных питательных веществ требуется разное количество кислорода. Для полного окисления 1 г углеводов требуется 830 мл кислорода, при этом освобождается 5,05 ккал энергии; для окисления 1 г жиров затрачивается 2030 мл кислорода, при этом выделяется 9,3 ккал энергии; для окисления белка эти величины соответственно составляют 970 мл кислорода и 4,85 ккал энергии.

Количество энергии, освобождаемое при использовании 1 л кислорода, называется его *калорическим эквивалентом.* В организме обычно окисляется смесь питательных веществ. Поэтому калорический эквивалент кислорода колеблется от 4,7 до 5,05 ккал.

Чтобы определить величину калорического эквивалента кислорода, надо знать, какие в данном случае окисляются вещества. Об этом узнают по величине дыхательного коэффициента, т. е. по отношению объема выдыхаемой углекислоты к объему поглощаемого кислорода. При окислении углеводов объем поглощаемого кислорода равен объему выделяемой углекислоты и дыхательный коэффициент равен 1. При окислении жиров дыхательный коэффициент равен 0,7. В табл. 7.1 представлены соотношения между величинами дыхательного коэффициента и калорического эквивалента.

Таблица 7.1 Калорический эквивалент кислорода при разном дыхательном коэффициенте

Показатели	Величины					
Дыхательный коэффициент	0,70	0,75	0,80	0,90	0,95	1,0
Калорический эквивалент	4,70	4,74	4,80	4,92	4,98	5,05

Таким образом, определение энерготрат методом газообмена требует измерения минутного объема дыхания и анализа выдыхаемого воздуха.

Определив количество потребляемого кислорода и выделяемой углекислоты, вычисляют дыхательный коэффициент и по его величине в таблице находят калорический эквивалент кислорода. Умножая величину потребляемого кислорода, выраженную в мл, на соответствующий калорический эквивалент, узнают расход энергии в ккал.

В условиях полного мышечного покоя человек расходует определенное количество энергии на синтез различных веществ (белков, жиров, полисахаридов, гормонов, АТФ и т.п.), на поддержание концентрации электролитов в клетках и в тканевой жидкости, на работу сердца, дыхательных мышц, кишечника и других органов.

Количество энергии, которое тратит организм при полном мышечном покое, через 12-16 ч после приема пищи и при температуре 18-20°, называется *основным обменом. У* взрослого здорового человека он в среднем равен 1 ккал на 1 кг веса в течение 1 ч. Суточный основной обмен энергии зависит от веса тела. У людей весом 70 кг в среднем он равен около 1700 ккал. Для каждого человека величина основного обмена относительно постоянна. При расчете на 1 кг веса у детей она больше, чем у взрослых (рис.7.6). Основной обмен может повышаться под влиянием больших физических нагрузок (например, у спортсменов и у людей, выполняющих тяжелую работу).

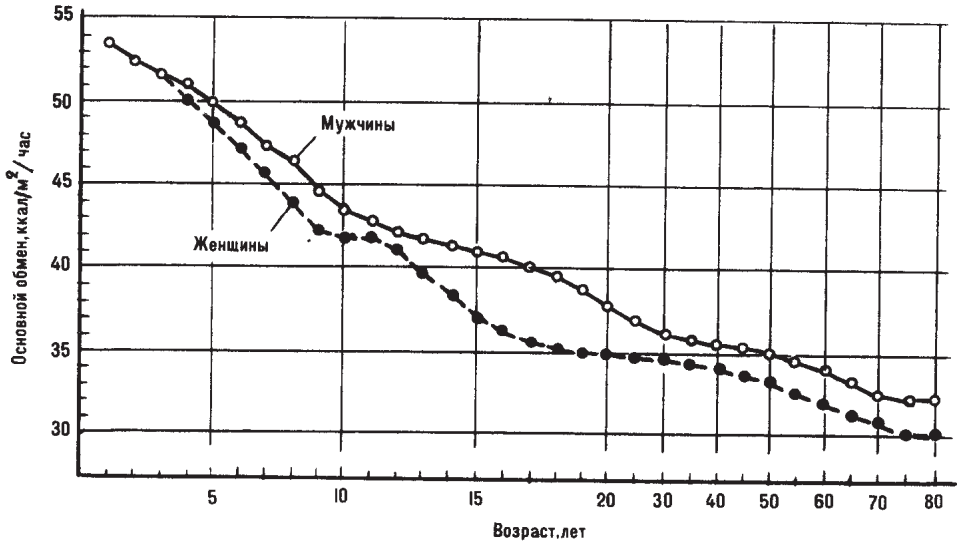


Рис. 7.6 Изменения основного обмена с возрастом (по Флейшу А.)

При мышечной деятельности расход энергии, рассчитанной на единицу пути или единицу времени, повышается пропорционально мощности выполняемой работы. Чем тяжелее работа, тем больше энергии тратит человек. Суммарный же расход зависит не только от мощности работы, но и от ее длительности. Например, энерготраты на 1 м пути будут больше при беге на короткие

дистанции, суммарный же расход энергии - наибольший при беге на сверхдлинные дистанции.

На внешнюю механическую работу тратится не вся освобождаемая в организме энергия. Большая ее часть превращается в тепло. То количество энергии, которое идет на выполнение работы, называется *коэффициентом полезного действия* (КПД). У человека КПД не превышает 20-25%. При мышечной работе величина КПД зависит от мощности, структуры и темпа движений, от количества вовлекаемых в работу мышц и степени тренированности человека. Спортсмены при выполнении привычной для них работы имеют более высокий КПД, чем люди, не занимающиеся спортом.

По характеру производственной деятельности и величине энерготрат взрослое население может быть разделено на 4 группы:

1) люди, занимающиеся умственным трудом, их суточный расход энергии не превышает 2200—3000 ккал;
2) люди, выполняющие механизированную работу и расходующие за сутки 2300-3200 ккал;
3) люди частично механизированного труда с суточным расходом энергии 2500-3400 ккал;
4) люди немеханизированного, тяжелого, труда, их энерготраты составляют более 4000 ккал.

Питательные вещества должны содержать такое количество потенциальной энергии, которое могло бы компенсировать все энерготраты организма. Запас энергии в пище выражается ее *калорийностью,* т. е. способностью освобождать при окислении то или иное количество энергии, определяемое в килокалориях (ккал).

7.5 Приспособительные реакции организма

7.5.1 Введение

Все живые существа постоянно подвергаются многократному, а часто и непрерывному действию разнообразных факторов, в том числе и химических веществ. Чем более развит организм, чем подвижнее образ жизни, тем разнообразнее воздействие. В наибольшей степени это касается человека: он, в дополнение к естественным химическим продуктам, которые неизменно присутствуют в воздухе, воде и пище, создал и продолжает изобретать все новые и новые соединения для производственной деятельности, для быта, для лечения.

Большинство этих веществ чужеродны организму. Чтобы им противостоять, в процессе эволюции у животных и человека возникли приспособительные реакции. Без них животный организм не смог бы развиваться, воспроизводить

себе подобных, ограждать себя от действия различных факторов, словом, существовать.

Какими же возможностями он располагает?

Ксенос — чужой, *биос* — жизнь. Значит, ксенобиотик — это чужеродное и чуждое организму химическое вещество. Оно физиологически активно, так как может взаимодействовать с биомишенями — с белками, липидами и т. д., входящими в состав клеток. Как уже указывалось, с биомишенями клеток обычно вступают в контакт естественные биорегуляторы: нейромедиаторы (химические посредники, передающие информацию от клетки к клетке) и биомодуляторы (посредники иного свойства, которые подстраивают работу клеток, выводят их на оптимальный режим жизнедеятельности). В случаях же, когда с биомишенями взаимодействуют не естественные, а чужеродные вещества, то изменяются функции самих клеток, органов, систем и даже организма в целом.

Все лекарственные препараты, за исключением средств заместительной терапии (скажем, гормонов или ферментов),— ксенобиотики. Однако — и это очень важно — в фармацевтических дозах вызываемые ими изменения не выходят за те пределы, в которых еще возможна нормальная работа органов. Поэтому многие из лекарств применяются с немалой пользой. Но при увеличении дозы, например, при неоправданном бесконтрольном употреблении лекарств, нарушается работоспособность клеток, тканей, органов и лекарство оказывает уже токсическое действие..

Приведем такой пример. Сустак или сустанол содержит 26 мг нитроглицерина. При приеме одной дозы увеличивается синтез в организме одного из простагландинов – простациклина, концентрация которого всего лишь в 10^{-7} г приводит к нормализации сосудов и значительно облегчит состояние больного. Если же увеличить количество нитроглицерина вдвое (принять две капсулы сустака), то в организме усилится синтез уже другого простагландина – тромбоксана, который окажет обратное воздействие и резко увеличит тромбообразование, что почти неминуемо приведет к инфаркту или инсульту. Поэтому дозировка, время приема и т.д. имеют очень важное значение при лекарственной терапии.

Далеко не только чужеродные вещества чужды организму; и некоторые свойственные организму, возникающие в нем при обмене веществ естественные химические соединения могут оказаться для него чуждыми. Для ксенобиотиков введены строго контролируемые предельно допустимые дозы и концентрации — в воздухе, в воде, в пище, в предметах домашнего обихода. Для лекарственных

препаратов установлена предельная величина разовых, суточных, а иногда курсовых доз.

В то же время некоторые чужеродные вещества нам жизненно необходимы: они включаются в процессы обмена как непременные его участники. Значит, их не следует рассматривать как ксенобиотики.

Прежде чем рассказать о приспособительных реакциях, заметим, что простое выключение физиологической активности нецелесообразно: утрата чувствительности к участникам обмена веществ несовместима с жизнью. Стало быть, при длительном воздействии химических соединений организм непременно должен приспособиться к чужеродным и к чуждым веществам.

Чтобы приспособиться к действию ксенобиотиков (и не только их), существует сиюминутная регуляция гомеостаза, то есть устойчивого состояния. В ее основе — **рефлекторные реакции,** которые, однако, не в состоянии работать долго: они быстро истощаются и неспособны помочь организму приспособиться к длительным химическим воздействиям.

Вот что важно: скоротечные компенсаторные реакции непременно включаются в начальном, если хотите, в остром периоде. С них все начинается, а одновременно запускаются другие механизмы адаптации. И если действие чужеродного вещества продолжается (или многократно возобновляется), то в зависимости от самого ксенобиотика и от того, как он действует на биомишени, идут реакции: удаление в неизмененном или в преображенном виде, иммунный ответ, разрушение, утилизация подходящих веществ.

7.5.2 Гипоталамус – центр регуляции гомеостаза

Как уже указывалось, первой реакцией организма на воздействие патогенного фактора являются рефлекторные реакции. Контроль за ними осуществляется гипоталамусом.

Гипоталамус - наиболее древнее образование межуточного мозга, состоящее из многочисленных ядер, выполняющих нервную и нейросекреторную функцию. Гипоталамус участвует в интеграции и регуляции вегетативных, обменных, эндокринных и трофических функций, иммунологической реактивности организма, смене сна и бодрствования, поддержания мышечного тонуса, чувства голода и жажды, эмоциональных и поведенческих реакциях. Обеспечение гомеостатического равновесия организма осуществляется через афферентные и эфферентные связи гипоталамуса с лимбическими структурами, ретикулярной формацией ствола мозга и посредством их с корой мозга, спинным мозгом.

Все функции связаны между собой и составляют единую систему, направленную на осуществление связи между внешним и внутренним миром.

Гипоталамическая область имеет самую развитую сосудистую сеть, с наиболее развитой капиллярной сетью характеризующуюся наиболее высокой проницаемостью для крупномолекулярных белковых соединений. (В гипоталамической области на 1 мм^2 площади сечения имеют в среднем до 1100-1150 капилляров (в супраоптическом ядре число их достигает 2600) в то время как в области моторной области коры их 440 на 1 мм^2, в затылочной области до 900).

Гипоталамо-гипофизарная система характеризуется выработкой в гипоталамусе вспомогательных пептидных гормонов – рилизинг-факторов, которые поступают в гипофиз через особую кровеносную систему, так называемую портальную, активируя секрецию тропных гормонов. Последние оказывают влияние на организм через периферические эндокринные железы.

При воздействии гипоталамуса на гипофиз влияние гормональных пептидов сочетается с нервными импульсами - симпатическими и парасимпатическими, которые могут изменять действие гормонов. Особое внимание придается симпатическим воздействиям на гипофиз исходящим из шейных симпатических узлов.

Как было уже отмечено, ответственность за гомеостатическое равновесие организма лежит на двух интегрирующих системах - нервной и эндокринной, объединенных в виде нейрогормональных систем. Ведущую роль в этом играют симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы, находящиеся во взаимосвязи друг с другом и с другими нейрогормональными системами, а также со всеми отделами нервной системы.

Бесспорным является тот факт, что в гипоталамусе имеются структуры раздражение которых вызывает в различных органах или симпатический или парасимпатический эффект.

Изменение функциональной активности гипоталамуса может быть с повышенным или пониженным уровнем активности нейрогормональных систем, т.е. с пониженным или повышенным тонусом отделов вегетативной нервной системы. Повышение тонуса нейрогормональных систем характеризуется преобладанием симпатической направленности вегетативных реакций. Понижение тонуса - преобладанием парасимпатических вегетативных реакций. Состояние баланса между двумя этими системами и определяют реакцию организма на воздействие различных факторов. Поражение гипоталамуса сопровождается глубокими однонаправленными нарушениями этих функций. При этом особое значение приобретает состояние тонуса нейрогормональных систем, определяющих доминирование симпатической и парасимпатической

направленности вегетативных реакций и соответствующую однонаправленность обменных сдвигов в сторону превалирования активации или угнетения.

Существует теория о генетической детерминированности тонуса вегетативной нервной системы и предрасположенности к некоторым заболеваниям в зависимости от преобладания одного из них. Отмечается также, что существующий дисбаланс отделов вегетативной нервной системы связан с отягощением организма различными видами инфекций и токсинами; тонус и резистентность симпатического и парасимпатического отделов изменяются в процессе развития заболевания и приведение их в равновесие ускоряет процесс выздоровления.

Доказано, что в процессе онтогенеза, в первую очередь, развиваются процессы стимуляции, а после этого проявляются процессы угнетения. (Джамирзе, 1985). В спокойном состоянии гипоталамуса в органах преобладают симпатические влияния. Так с момента рождения у щенят выражены симпатические влияния гипоталамуса, в то время как тонус блуждающего нерва у них отсутствует (Джамирзе, 1985).

Состояние тонуса нейрогуморальных систем определяет желчесекреторную функцию (Богач В.П.,1975), моторную функцию кишечника (Гуска Н.И). Желчесекреторный процесс зависит не только от состояния печеночных клеток, но и от состояния тонуса нейрогуморальных систем. Нервные центры среднего отдела преимущественно оказывают стимулирующее, а заднего в основном, тормозные влияния.

В работах Макарченка А.Ф. (1975) показано различие в типах сахарных кривых и состояние инсулярного аппарата в зависимости от состояния активности гипоталамических структур. В частности, он, указывая, что при гипертоническом состоянии гипоталамуса не наблюдается истощение инсулярного аппарата, а при гипотоническим - при угнетении гипоталамических структур наблюдается торпидный тип сахарных кривых, истощение инсулярного аппарата, снижение использования глюкозы.

В процессе развития заболевания возможно два варианта изменения тонуса нейрогуморальных систем гипоталамуса:

1. Изменения тонуса в гипоталамусе являются первичными - в результате этих влияний в дальнейшем развивается нарушение функций органов.
2. Изменения функций органов являются первичными - в результате постоянных раздражающих импульсов с органов развиваются нарушения функций гипоталамуса.

Хронические воспалительные процессы в печени через обратные нервные и гуморальные связи могут вызвать развитие гипоталамического синдрома, и наоборот, гипоталамический синдром может вызвать через прямые и гуморальные связи нарушение функции печени, проявляющееся в обменных сдвигах. Создается порочный круг. (Макарченко А.Ф. 1975).

Аналогичную картину можно наблюдать и при других заболеваниях. (Бердышев Г.Д, 1978). При этом картина клинических проявлений поражения внутренних органов и обменных процессов зависит от исходного состояния тонуса нейрогормональных систем.

При гипотоническом состоянии нейрогуморальных систем гипоталамуса по сравнению с гипертоническим наблюдаются более выраженные отклонения липидного обмена, значительные нарушения кислородного режима организма (А.Ф. Макарченко и др., 1978)

В результате снижения функции задней части гипоталамуса, вызывающего уменьшение тонуса симпатических центров или стимуляции функций нервных центров передней части гипоталамуса, вызывающей повышение тонуса парасимпатической нервной системы у больных может развиться гипоталамическое ожирение (Кахана М.С. и др.,1978).

В гипоталамусе заложены и главные звенья гомеостаза минерального обмена.

Вегетативная нервная система и ее роль в регуляции гомеостаза

Как уже было отмечено вегетативная нервная система, контролируемая гипоталамусом, регулирует отношения между органами и тканями самого организма, выполняет адаптационно-трофическую функцию, приспосабливая органы и ткани к наилучшему, наиболее совершенному выполнению ими всех видов деятельности. Функционируя в тесном контакте с эндокринной системой, она обеспечивает целостность организма, постоянство его внутренней среды (гомеостаз). Вегетативная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов.

Симпатический отдел способствует быстрой мобилизации энергии и адаптации организма к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Это, в основном, эрготропная система, связанная с катаболическими процессами.

Парасимпатический отдел, наоборот, способствует сохранению постоянства внутренней среды организма. Через холинэргические структуры он управляет процессами восстановления организмом затрат энергии и питательных веществ, повышает активность ассимиляторных процессов. Это тропная система, связанная с анаболическими процессами.

Восстановление баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами при применении ИК-излучателей отмечается при воздействии на разные отделы гипоталамуса эмиттеров серии К.

Для определения состояния вегетативной нервной системы можно использовать ЭАФ диагностику. Измерения проводятся на следующих точках:

- меридиан нервной системы – точка вегетативной нервной системы,
- меридиан СПЭД – точка отражающая дегенеративные изменения вегетативной нервной системы,
- меридиан аллергии – точка, характеризующая вегетативные нарушения при аллергических реакциях,
- эндокринный меридиан – на БАТ определяется состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы,
- меридиан нервной системы – точка парасимпатических ганглиев головы, указывает на состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Схематическое изображение строения вегетативной нервной системы человека и иннервируемых ею органов (красным цветом изображена симпатическая нервная система, синим — парасимпатическая; связи между корковыми и подкорковыми центрами и образованиями спинного мозга обозначены пунктиром).

- **1** и **2** — корковые и подкорковые центры;
3 — глазодвигательный нерв;
4 — лицевой нерв;
5 — языкоглоточный нерв;
6 — блуждающий нерв;
7 — верхний шейный симпатический узел;
8 — звездчатый узел;
9 — узлы (ганглии) симпатического ствола;
10 — симпатические нервные волокна (вегетативные ветви) спинномозговых нервов;
11 — чревное (солнечное) сплетение;
12 — верхний брыжеечный узел;
13 — нижний брыжеечный узел;
14 — подчревное сплетение;
15 — крестцовое парасимпатическое ядро спинного мозга; **16** — тазовый внутренносный нерв;
17 — подчревный нерв;
18 — прямая кишка; 19 — матка; 20 — мочевой пузырь; 21 — тонкая кишка; 22 — толстая кишка; 23 — желудок; 24 — селезенка; 25 — печень; 26 — сердце; 27 — легкое; 28 — пищевод; 29 — гортань; 30 — глотка; 31 и 32 — слюнные железы; 33 — язык; 34 — околоушная слюнная железа; 35 — глазное яблоко; 36 — слезная железа; 37 — ресничный узел; 38 — крылонебный узел; 39 — ушной узел; 40 — подчелюстной узел.

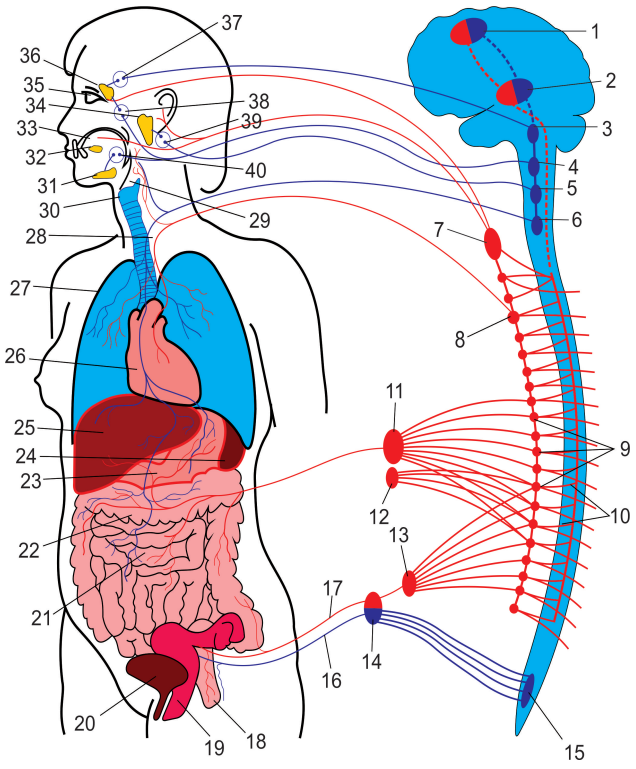


Рис.7.7 Схематическое изображение строения вегетативной нервной системы человека и иннервируемых ею органов

- У здорового человека, с хорошей резистентностью к воздействию раздражителей различной силы симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы находятся в состоянии равновесия - при диагностике по методу Р.Фолля – показатели на точках в пределах нормы. При различных заболеваниях возможны следующие изменения тонуса отделов вегетативной нервной системы:
- Снижение тонуса обоих отделов вегетативной н.с. – показатели ЭАФ ниже уровня нормы
- Повышение тонуса обоих отделов вегетативной н.с. – показатели ЭАФ выше уровня нормы
- Преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы связанного с повышением его тонуса – показатели по Р.Фоллю на точках симпатического отдела выше уровня нормы, а на точках парасимпатического отдела на уровне или ниже нормы
- Преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, связанного с понижением тонуса парасимпатического отдела – показатели по Р.Фоллю на точках симпатического отдела на уровне или выше нормы, а на точках парасимпатического отдела ниже уровня нормы.
- Преобладание тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы связанного с повышением его тонуса – показатели по Р.Фоллю на точках парасимпатического отдела выше уровня нормы, а на точках симпатического отдела на уровне или ниже нормы
- Преобладание тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы связанного с понижением тонуса симпатического отдела – показатели по Р.Фоллю на точках парасимпатического отдела на уровне или выше нормы, а на точках симпатического отдела ниже уровня нормы.
- Рассмотрим варианты коррекции этих отклонений с помощью излучателей серии К (следует помнить, что выбор типа излучателя и оптимальное время воздействия всегда определяется под контролем ЭАФ)
- Показатели на точке симпатического отдела нервной системы или обоих отделов одновременно находятся выше уровня нормы.

Как правило, нормализация показателей симпатического и парасимпатического отделов наблюдается при применении на область гипоталамуса излучателя **KH(s).** Экспозиция осуществляется под контролем ЭАФ и продолжается до тех пор, пока показатели не достигнут уровня нормы.

Максимальная продолжительность экспозиции при отсутствии нормализации показателей по ЭАФ обычно не превышает 5 мин.

- Показатели парасимпатического отдела нервной системы или обоих отделов одновременно находятся ниже уровня нормы.

Как правило, нормализация показателей отмечается при воздействии излучателя KL(s) на область гипоталамуса. Продолжительность экспозиции определяется под контролем ЭАФ и продолжается до нормализации показателей. Средняя продолжительность экспозиции составляет 3-5 мин. Максимальная продолжительность при отсутствии нормализации показателей по ЭАФ – 10 мин.

- Парасимпатический и симпатический отделы находятся в дисбалансе.

Выбор излучателя определяется под контролем ЭАФ.

- Общая проводимость выше 86

Применяется излучатель **КН(s).** Время экспозиции продолжается до снижения цифр на точках симпатической и парасимпатической нервной систем до уровня нормы. Если при применении излучателя не наблюдается нормализации показателей, то необходимо определить пораженный орган, после воздействия на который эти показатели нормализуются.

- При наличии у пациента сахарного диабета или пониженной функции поджелудочной железы, даже при высокой общей проводимости, назначается исключительно излучатель **KL** на любую область (наши многолетние наблюдения показывают, что излучатель **КН** не подходит больным сахарным диабетом).

Процедура выравнивания показателей на точках вегетативной нервной системы проводится при каждом посещении больным клиники как до, так и после лечения. Если до начала лечения не удается достичь нормализации показателей, то необходимо продолжить назначенные процедуры и повторить воздействие излучателем серии **К (**подобранным по ЭАФ) на гипоталамус после лечения.

Отсутствие нормализации показателей указанными выше излучателями объясняется загруженностью нервных центров ксенобиотиками. Поэтому необходимо провести «Общий курс» с процедурами ИК-воздействия на органы, вовлеченные в патологический процесс (в соответствии с результатами обследования и показателями ЭАФ диагностики), а затем нормализовать показатели вегетативной нервной системы. Практика показывает, что обычно

необходимо в таких случаях в первую очередь нормализовать кишечник воздействием соответствующего излучателя (контролируется по ЭАФ).

7.5.3. Удаление, оно же элиминация

Для вывода чужеродных веществ организм располагает несколькими механизмами элиминации.

1. Самый элементарный — **выведение чуждых веществ в неизмененном виде через выделительные системы** - легкие, почки, пищеварительный тракт, потовые железы, а у кормящих матерей и через молочные железы. Однако возможности этого способа весьма ограниченны, поскольку пропускная способность выделительных систем не беспредельна. Впрочем, именно такое удаление веществ часто используется в медицине. Например, при ингаляционном наркозе летучие вещества выводятся через легкие вместе с выдыхаемым воздухом. Для удаления нелетучих отходов обмена веществ, а также при отравлениях искусственно усиливают отделение мочи; этот прием называют форсированным диурезом.

Однако гораздо чаще ксенобиотики выводятся из организма иными способами.

2. В крови содержатся глюкуроновые кислоты, назначение которых - **связывание низкомолекулярных отходов** организма. Они могут образовать комплексные соединения с ксенобиотиками, лишая их физиологической активности. Это свойство характерно и для некоторых белков крови, которые, кстати, по разнообразию намного превосходят глюкуроновые кислоты. В любом случае связанные ксенобиотики удаляются через почки или переносятся в печень и там, в главном чистилище организма, постепенно разрушаются ферментами до неактивных или легко выводимых из организма продуктов.

3. **Иммунный ответ** — одна из важнейших приспособительных реакций (подробно рассматривается в отдельной главе). Когда в организм попадают антигены (вирусы, токсины бактериального происхождения, другие чужеродные биополимеры, в частности белки из пересаженных органов и тканей), в борьбу с ними вступает иммунная система. Она вырабатывает белки — иммуноглобулины, выполняющие роль антител. Глобулины накапливаются в крови и взаимодействуют именно с теми чуждыми организму антигенами, против которых направлен иммунный ответ. Так образуются комплексы антиген — антитело, в составе которых антигены уже неспособны воздействовать на биомишени. Эти комплексы захватываются затем фагоцитами, «пожирателями микробов», как их когда-то называли; они способны переваривать и бактерии целиком. Заметим, что антитела могут вырабатываться и к низкомолекулярным

веществам, но лишь в тех случаях, когда они искусственно присоединены к полимерам. Этот прием используют для очень тонких иммунных методов определения веществ в крайне малых концентрациях. Более того, такие объединенные антигены дают возможность получить строго специфические искусственные вакцины. Впрочем, для адаптации в естественных условиях такой иммунный ответ, по-видимому, недостаточен.

4. Наконец, **ферментативное разрушение ксенобиотиков** в крови и в различных органах, главным образом в печени. Суть этой приспособительной реакции в том, что усиливается выработка, или, как говорят, индукция, ферментов. Естественно, действие ксенобиотиков при этом существенно укорачивается, однако оно практически не ослабевает.

Индукция как бы подгоняет ферменты к новым условиям жизнедеятельности при появлении избытка тех или иных веществ. И когда в организм попадают ксенобиотики, структурно похожие на естественные субстраты, они быстро деградируют. И лишь в редких случаях под действием ферментов некоторые ксенобиотики превращаются в еще более ядовитые соединения — происходит так называемый летальный синтез. Это одна из главных причин обязательной токсикологической оценки всех без исключения новых веществ, в том числе природных.

7.5.4 Утилизация чужеродных веществ — неотъемлемое свойство организма.

Организм способен не только выбрасывать чужеродные вещества, но и утилизировать их, т.е. использовать для собственных нужд. И это один из важных механизмов адаптации к длительным химическим воздействиям.

Что такое вдыхаемый нами воздух, что такое вода и пища? Они поступают извне, значит они для нас чужеродны, но совершенно необходимы каждому. Более того, многие из этих веществ незаменимы. Организм приспособился включать их не только в обмен веществ, но и в собственные структуры.

Утилизация подходящих чужеродных веществ - неотъемлемое свойство организма. С этой точки зрения крайне интересна гипотеза профессора Уманского К.Г. об утилизации животными организмами вирусов. Не разрушение, не удаление, а именно использование для собственных нужд. Это можно уподобить утилизации витаминов, которые встраиваются в соответствующие ферменты в качестве структурных компонентов. По мнению Уманского К.Г., аналогичный процесс происходит и с некоторыми вирусами,

которые включаются в генетический аппарат клеток как обязательные структурные элементы.

Вероятно, не во все организмы и, разумеется, далеко не все вирусы вторгаются с пользой (всякий знает о вирусных заболеваниях). Но ведь известны и тяжелые последствия злоупотреблений витаминами.

7.5.5 Толерантность

Само слово толерантность (или переносимость) означает утрату чувствительности биомишеней к определенной дозе ксенобиотика. Иногда ее обозначают термином «привыкание»; это не просто менее удачно, но, пожалуй, даже неправильно: ведь привыкание означает не состояние организма, а процесс, в результате которого может возникнуть и переносимость, и привычка, и даже пристрастие.

Переносимость развивается постепенно, когда ксенобиотик длительно, непрерывно или часто попадает в организм в одной и той же либо в постепенно увеличивающейся дозе. Она возникает ко многим, — но, вероятно, не ко всем — чужеродным веществам, в том числе и к лекарственным препаратам при их ежедневном употреблении в течение двух-трех недель (иногда значительно дольше). Это не стойкая утрата чувствительности: если вещество перестало поступать в организм, то через несколько дней чувствительность к нему восстанавливается. Но как только, систематическое воздействие того же вещества возобновляется (скажем, в производственных условиях или при повторении лечебного курса), толерантность возникает еще быстрее, чем вначале.

Толерантность начинается уже после однократного действия ксенобиотика.

Это - острая толерантность. Вещество действует заметно слабее при повторном введении в той же дозе (если прошло не менее часа, но не более суток). Ответы организма к разным воздействиям того или иного вещества угасают не обязательно одновременно и в равной степени. Толерантность не строго специфична: возможна перекрестная переносимость к веществу, похожему на ксенобиотик, к которому уже развилась нечувствительность.

Переносимость известна очень давно. Так, по преданию, понтийский царь Митридат, опасаясь быть отравленным, длительное время принимал ядовитые вещества в небольших дозах, чтобы выработать у себя нечувствительность к смертельному действию тех же ядов. Естественно, он не знал, что потерянный было ответ организма может возобновиться, когда доза ксенобиотика значительно увеличена.

Отчего же возникает толерантность? На этот счет есть множество разных гипотез, и далеко не во всех толерантность четко различают с тахифилаксией,

хотя это совершенно разные явления — ***при толерантности чувствительность биомишеней утрачивается устойчиво и надолго, даже когда этих веществ уже нет в организме.***

Сейчас господствует точка зрения, что выздоровление - это прежде всего победа иммунного ответа над вирусами и микробами. Вместе с тем клиницисты отводят важное место и повышению общей сопротивляемости организма. А в ее основе, как можно предположить, быстрое - в течение первых суток или нескольких дней - развитие пониженной чувствительности к бактериальным или вирусным антигенам. Анализ этого распространенного явления наводит на мысль о его сходстве с толерантностью к низкомолекулярным ксенобиотикам. Не исключено, что бактериальные токсины и вирусы вызывают не только иммунный ответ, но и толерантность. А она уже играет свою, особую, может быть, не менее важную, чем иммунный ответ, роль в выздоровлении.

Здесь же надо сказать несколько слов о **тахифилаксии**.

Под этим термином скрывается быстрое прекращение реакции организма на долгое и непрерывное действие активных веществ. Такое парадоксальное явление характерно, например, для нейромедиаторов и иных биорегуляторов. Реакция длится не более нескольких часов, после чего быстро прекращается, несмотря на то, что причина остается.

Механизм тахифилаксии, вероятно, в том, что биомишени просто теряют чувствительность к действию ксенобиотика. Либо быстро истощаются ресурсы «биологических приборов». Наконец, могут возникнуть устойчивые комплексы вещество — рецептор.

По нашему мнению, в этом случае подключаются и тормозные процессы, которыми организм располагает наряду с возбудительными. В качестве примера можно привести глюконеогенез, когда организм для повышения количества вырабатываемой энергии производит большее количество глюкозы, однако одновременно увеличивается и уровень синтезируемого инсулина. (подробно смотрите том 3).

Механизм тахифилаксии еще мало исследован. Бесспорно лишь, что этот процесс не какая-то особая приспособительная реакция, а просто внешнее выражение некоторых событий в организме, когда активные вещества подолгу находятся вблизи биомишеней.

7.5.6 Иммунный ответ

Иммунитет – универсальное биологическое явление, формирующее все процессы, необходимые для нормального развития и жизнедеятельности

организма. Иммунитет обеспечивает нормальное течение беременности и развитие плода, устраняет нежелательные или вредные для жизни белковые вещества. Иммунитет подавляет размножение клеток, мешающих нормальному функционированию органов, в частности опухолевых. Иммунитет поддерживает белковое и клеточное постоянство тканей. Сегодня мы знаем, что при отсутствии иммунитета жизнь была бы невозможна, даже если бы не существовало на Земле никаких микробов.

Иммунитет - комплекс реакций, направленных на защиту организма от инфекционных агентов и веществ, отрицательно воздействующих на метаболизм.

К таким субстанциям относятся бактерии и их токсины, вирусы, простейшие, паразитические черви, пересаженные органы или ткани, измененные собственные клетки (например, раковые) и т.п., которые содержат антигены - чужеродные для организма химические агенты. Именно влияние антигенов обуславливает при попадании их в организм (например, в результате инъекции, инфекционного заболевания, пересадки органов и тканей) образование антител или какую-либо другую форму иммунной реакции.

В историю науки вошел спор двух великих отцов иммунологии – Мечникова и Эрлиха. Мечников И.И.– автор клеточной теории иммунитета – считал, что защиту организма от чужеродного вторжения микробов обеспечивают в первую очередь фагоциты – клетки крови и соединительной ткани, «унаследовавшие» от наших далеких одноклеточных предков способность к активному захвату и внутриклеточному перевариванию микробов и других посторонних для организма частиц. Пауль Эрлих, глава гуморального направления иммунологии (humor – влага, жидкость), решающую роль в иммунитете отводил сыворотке крови, в которой содержатся специфические белковые «противоядия» – антитела, вырабатывающиеся при попадании в организм чужеродных белков – антигенов.

Первый – двадцатипятилетний этап этого спора закончился, как известно, «вничью». Нобелевская премия 1908 года за исследования по иммунитету была присуждена Мечникову и Эрлиху пополам.

Последующие 30-40 лет были периодом больших и практически ощутимых успехов гуморального направления иммунологии. За эти годы разработаны простые и надежные способы выделения антител из плазмы, выяснена их химическая природа (гамма глобулины), изучены механизмы их взаимодействия с антигенами. Большие успехи достигнуты также в изучении химической природы антигенов, и в частности таких сложных многокомпонентных

антигенных систем, как бактерии и вирусы. Высокоэффективные вакцины и сыворотки, явившиеся практическим итогом успешных экспериментально-теоретических исследований, еще больше укрепили престиж гуморального направления. На фоне этих блистательных успехов интерес к клеткам как носителям иммунологических функций, казалось, совсем угас.

Однако на рубеже первого и второго полустолетий 20-го века положение резко изменилось. Завоевания молекулярной биологии (выяснение роли нуклеиновых кислот в сохранении и передаче наследственной информации, раскрытие структуры ДНК, расшифровка генетического кода и механизма белкового синтеза), с одной стороны, и достижения электронной микроскопии (открытие поразительной субмикроскопической организации клетки, находящейся в столь идеальном соответствии с совершающимися в ней молекулярными процессами) с другой, обусловили небывалый интерес современной биологии к жизни клетки. Как работают клетки, как они размножаются, как специализируются и как претерпевают превращения, как взаимодействуют между собой в сложном многоклеточном организме – таковы центральные проблемы современной биологии.

«Повальный» интерес биологов всех специальностей к клетке не миновал и иммунологов. Клетка - как приемник иммунологического раздражения и как генератор иммунологического ответа – стала предметом их самого пристального внимания. Первым серьезным основанием для «великого поворота» - к клетке - явились работы Фагреус (Швеция, 1948), убедительно показавшей, что антителообразование - функция не самой плазмы, а особых, так называемых плазматических клеток, обильно вырабатывающих и выделяющих в плазму гамма глобулины. В результате дальнейшего изучения клеточных основ иммунитета сложилось понятие о целой системе клеток, последовательно обеспечивающих все этапы иммунного процесса, и сформировалась новая ветвь науки об иммунитете - иммуноморфология.

Иммунный процесс и орган иммунитета.

Известно, что каждой функции организма соответствует и определенное структурное образование – орган или система органов. Так, сердце, артерии, капилляры и вены – обеспечивают функцию кровообращения, пищеварительный тракт и пищеварительные железы – функцию переваривания пищи и т.д.

Несколько иначе обстоит дело с органом иммунитета. Собственно, «органа» в привычном – анатомическом значении этого слова нет: участки ответственной за иммунитет лимфоидной ткани рассредоточены по всему организму. Самые крупные скопления лимфоидной ткани – селезенка и лимфатические узлы.

Кроме того, лимфоидная ткань есть и в ряде других органов: вилочковой железе, костном мозге, аппендиксе, миндалинах. Каждый из этих органов играет в иммунитете свою, специфическую и очень важную роль, во многом еще не раскрытую.

Своеобразие органа иммунитета заключается не только в его территориальной раздробленности, но и в том, что иммунологическую функцию этот орган выполняет, так сказать, по совместительству, наряду с двумя другими – кроветворной и барьерной. Все три функции лимфоидной ткани тесно связаны между собой.

Иммунный процесс складывается из трех основных этапов:

1. информация органа иммунитета об антигене,

2. переработка информации в органе иммунитета

3. выдача иммунологического ответа.

Первую информацию об антигене получает ближайший к области его проникновения в организм лимфатический узел или, – если антиген вводится непосредственно в кровь – селезенка. Здесь, на клетках ретикулярной стромы (ретикулярная строма – это как бы мягкий «скелет» из крупных соединительных клеток, сплетающихся между собой), антиген, попавший в организм в виде твердых частиц (микробы, вирусы), задерживается. Появление антигена в селезенке или лимфатическом узле является сигналом к массовому образованию макрофагов – крупных подвижных фагоцитов, возникающих и отделившихся от стромы ретикулярных клеток. Макрофаги принимают участие в переработке антигена, то есть они обеспечивают второй этап иммунного процесса. Дело в том, что «твердый» антиген не может вызвать иммунологического ответа до тех пор, пока он не будет переведен в жидкое (коллоидальное) состояние. Эту задачу как раз и берут на себя макрофаги, обладающие способностью к внутриклеточному пищеварению. Как показали исследования последних лет, переработка антигена макрофагами состоит не только в его «растворении», но и в образовании прочного комплекса между высвободившимися антигеном и РНК фагоцитирующей клетки. Есть основания полагать, что этот комплекс РНК-белок передает информацию об антигене на другие клетки лимфоидной ткани, а именно на лимфоциты, которые после серии превращений преобразуются в плазматические клетки. Конечно, во многих иммунологических процессах лимфоциты сами – без участия макрофагов – распознают антиген, сами перерабатывают его и организуют иммунологическую реакцию. Отличительной особенностью плазматических клеток является обильное образование и выделение ими белка. Чем ближе плазматическая клетка к зрелости, тем более

выражена эта способность. Зрелые плазматические клетки представляют собой как бы одноклеточные белковые железы, непрерывно вырабатывающие и выделяющие в окружающую среду (в лимфу и кровь) иммунный гамма-глобулин. Созревание плазматических клеток и выделение гамма глобулина – завершающий этап иммунного процесса.

Способ обезвреживания антигена заключается в изготовлении и выпуске специфических антигенных «противоядий» – антител. Антитела устроены таким образом, что выступам (или положительным зарядам) на их поверхности соответствуют углубления (или отрицательные заряды) на поверхности антигена, и наоборот. Поэтому при встрече обоих веществ их заряды взаимонасыщаются и образуется биологически нейтральный комплекс «антиген-антитело». Все антитела – белки определенного сорта (гамма глобулины) и продукт жизнедеятельности плазмоцидов.

Однако дальнейшие исследования показали, что иммунный ответ зависит не только от плазматических клеток. Еще инфекционные иммунологи в свое время отметили, что бывают случаи выраженного (особенно противовирусного) иммунитета при очень незначительном содержании антител в сыворотке. В других случаях, наоборот, иммунитет отсутствует, несмотря на высокий титр сывороточных антител. В настоящее время хорошо известно, что ни трансплантационный, ни противоопухолевый, ни другие виды тканевого иммунитета в большинстве случаев не могут быть пассивно перенесены даже с помощью большого количества иммунной сыворотки с одного животного на другое. Только живые лимфоидные клетки, извлеченные из крови, лимфатических узлов и селезенки иммунизированного животного, обладают этой способностью. Если ввести - такие клетки нормальным животным, они становятся иммунными, хотя ни антигенов, ни иммунной сыворотки с готовыми антителами они не получали. Интересно, что максимальная способность лимфоидных клеток к переносу трансплантационного иммунитета наступает через четыре-пять дней после пересадки, тогда как антитела против тех же трансплантационных антигенов появляются в сыворотке не ранее чем на шестой-седьмой день.

Выяснилось, что иммунитет переносится не плазматическими клетками, активно синтезирующими антитела, а **малыми лимфоцитами** - клетками, как правило, не содержащими специального аппарата, ответственного за выделение из клетки большого количества белка.

Если лишить организм одних только малых лимфоцитов (а этого можно достигнуть несколькими путями: введением животному антилимфоцитарной

иммунной сыворотки; удалением сразу после рождения вилочковой железы, гормон которой считают ответственным за созревание малых лимфоцитов; перекрытием лимфатического протока, соединяющего лимфатическую систему с кровеносной), то животное, несмотря на полную сохранность плазматических клеток, теряет способность к осуществлению нормальных иммунных реакций. Синтезируемый ими гамма-глобулин в отсутствии малых лимфоцитов оказывается не иммунным.

В 1964 году Гоуанс с сотрудниками (Великобритания) с помощью электронной микроскопии обнаружил, что меченые малые лимфоциты непрерывно циркулируют в организме из лимфатических узлов через лимфу в ток крови, а из кровотока через стенки мелких вен снова в лимфоузлы. Видимо, благодаря постоянной миграции по организму лимфоциты имеют возможность вступать в контакт с антигеном еще до проникновения его в лимфоузел. Такой контакт циркулирующих лимфоцитов с антигеном особенно важен, если антиген сам не может проникнуть в лимфоузлы, так как он плохо растворим или попадает в организм в виде более или менее компактного кусочка ткани (кожи, опухоли и т.д.).

В 1965 году этими же учеными было установлено, что если циркулирующие малые лимфоциты извлечь из крови и поместить их на час в пробирку, где находится кусочек чужой ткани, то, вернувшись в организм своего «хозяина», они перестают циркулировать, и оседают в лимфатических узлах. Здесь с малыми лимфоцитами происходят определенные превращения, суть которых состоит в следующем. Сначала лимфоцит превращается в большую клетку, содержащую много РНК в цитоплазме и хорошо окрашивающуюся специальной краской – пиронином, почему эта клетка и получила название пиронинофильный бласт. Затем пиронинофильный бласт делится, образуя два новых малых лимфоцита. Эти вновь образовавшиеся клетки внешне не отличаются от исходной родительской формы, но в функциональном отношении дочерние малые лимфоциты имеют весьма существенное отличительное свойство: они обладают уже иммунитетом по отношению к той ткани, с которой их предшественник – нормальный лимфоцит – контактировал в пробирке.

Сразу же после своего образования иммунные малые лимфоциты покидают лимфоузлы, переходят в кровоток и циркулируют там очень долго – более года (после однократного контакта с кусочком чужеродной ткани). Благодаря этой циркуляции лимфоциты крови оказываются способными в течение длительного срока переносить трансплантационный иммунитет на свежих животных.

Итак, малые лимфоциты воспринимают антиген, осуществляют различные

иммунные реакции и сохраняют в течение длительного времени способность к переносу иммунитета. По-видимому, они являются и косвенными предшественниками антителообразующих (плазматических) клеток. Маловероятно, чтобы все эти многообразные функции мог совмещать один и тот же лимфоцит. Скорее всего, между малыми лимфоцитами существует известное «разделение труда», то есть имеется несколько групп малых лимфоцитов, каждая из которых специализирована в определенном направлении.

Благодаря электронно-микроскопическим исследованием выяснилось, что лимфоциты, неотличимые друг от друга при обычной микроскопии, весьма неоднородны по своему субмикроскопическому строению (по содержанию рибосом, по степени развития внутриплазматической сети и другим структурным особенностям). Оказалось, что различные лимфоциты существенно различаются и по продолжительности жизни: у некоторых этот срок короткий (не более двух недель), другие живут более года. Существуют также нормальные и иммунные лимфоциты. Обнаружилось, что и нормальные лимфоциты неодинаковы по своим иммунологическим потенциям: одни из них более зрелы, то есть, способны к иммунным реакциям, другие незрелы. Первые локализуются в лимфоузлах, селезенке и периферической крови, вторые – в костном мозге и вилочковой железе. Иммунологические функции костномозговые и вилочковые лимфоциты приобретают лишь после того, как они попадают в селезенку и некоторое время пребывают там. Причем, для созревания иммунологически незрелых малых лимфоцитов, помимо пребывания в структуре лимфоузла или селезенки, необходим еще гормон вилочковой железы.

Как же осуществляют иммунные лимфоциты свои важнейшие функции? Вначале исследователи предположили, что малые лимфоциты действуют по образу и подобию своих больших «коллег» - плазматических клеток, то есть, фабрикуют особого типа специфические глобулины (антитела), активные лишь в высокой местной концентрации, иначе говоря, лишь поблизости от выделяющей их клетки. Это предположение не получило экспериментального подтверждения. Напротив, в ряде работ было убедительно показано, что для переноса лимфоцитами иммунитета к какой-либо ткани необходим прямой контакт лимфоцитов с этой тканью. Эти данные натолкнули ученых на мысль о том, что на ранних этапах иммунного процесса, то есть до начала синтеза сывороточных антител, в структуре лимфоцита возникают какие-то группировки, позволяющие ему вступать в прямой контакт с антигеном. Такие специфические группировки в структуре лимфоцита получили название «структурных», или «клеточных», антител. Их существование было

подтверждено рядом экспериментов. Интересно, что гипотетическое предположение о существовании «всесильных», то есть прочно связанных с клеткой антител было предсказано еще Эрлихом.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что лимфоциты являются подлинными «многоборцами», владеющими массой разнообразных приемов. Одним из таких приемов считается выработка антител. Правда, эти антитела в отличие от настоящих не экспортируются в плазму, а остаются на привязи у клетки-производителя. Поэтому погашение антигена происходит только в присутствии самого лимфоцита. Но в остальном это те же антитела, то есть хорошо пригнанные к антигену шаблоны. Все же – основная сила лимфоцитов, видимо, не в дублировании антителообразования. Лимфоцит вообще – клетка не столько сильная, сколько «влиятельная». Это значит, что иммунные лимфоциты могут расправляться с антигеном, не приходя с ними в непосредственное соприкосновение (или, что почти то же самое, не вырабатывая против него непосредственных противоядий), а оказывая влияние в этом направлении на другие клетки.

В последние годы в иммунологии накоплено много фактов, подтверждающих это. Установлено, например, что после удаления вилочковой железы, когда число и активность лимфоцитов резко снижаются, уменьшается и продукция свободных (циркулирующих в крови) антител. Выяснено далее, что фагоциты остаются в ряде случаев совершенно равнодушными к микробам, есть, не захватывают их, а если и захватывают, то не переваривают, если предварительно они не пообщались с иммунными лимфоцитами.

Но прямым свидетельством тесного взаимодействия в системе ответственных за иммунитет клеток и центральной роли лимфоцитов в организации этого взаимодействия являются **иммунологические медиаторы**.

Медиатор в переводе с латинского означает «посредник». Медиаторами и называются вещества-посредники, с помощью которых клетки многоклеточного организма общаются между собой. Теоретически должны существовать неспецифические вещества-посредники (отделяемые любой клеткой и несущие в себе некие стандартные сигналы, понятные всем другим клеткам) и специфические посредники – продукты жизнедеятельности клеток определенного типа, имеющие точный клеточный адрес. Наиболее известны медиаторы нервного возбуждения. Они образуются в синапсах – тех контактных точках, где концевой отросток одной нервной клетки соприкасается с телом другой или с эффектором (органом-исполнителем, ответственным за конечный эффект приказа, исходящего из нервного центра). При выключении

соответствующих нервов их медиаторы действуют на подчиненные органы точно так же, как в обычных условиях действуют сами нервы. Иными словами, медиаторы нервного возбуждения – это вещества, которые нервная клетка производит для внешнего употребления, то есть для передачи специфических инструкций следующим звеньям функциональной цепи: другой нервной клетке или органу-исполнителю (мышце, печени, сердцу и т.д.).

Иммунитет, как известно, бывает активный и пассивный. В случае активного иммунитета организм должен сам испытать на себе антигенное нашествие и сам его отразить. В случае пассивного иммунитета средства иммунологической защиты, то есть вещества или клетки, от которых зависит обезвреживание антигена, вводится в организм в готовом виде – берутся от иммунного животного. Если обезвреживание антигена зависит главным образом от антител (например, при большинстве бактериальных инфекций), для пассивного переноса иммунитета достаточно переливания сыворотки (жидкой части крови, лишенной кровяных телец и белка фибриногена). Но если иммунитет связан по преимуществу с деятельностью лимфоцитов (например, при пересадке органов, при опухолях), то переливание сыворотки оказывается малоэффективным. В этих случаях требуется введение в организм живых иммунных лимфоцитов. Никаких химических заменителей до 1955 года наука не знала. Вместе с тем известно, что клетка – чрезвычайно сложный агрегат, отдельные функции которого почти всегда имеют конкретных носителей, если не структурных, то химических. Так, наследственная информация сосредоточена в хромосомах (химически – в ДНК), энергетикой клетки ведают митохондрии (а химическая система – система АТФ-АДФ) и т.д. Предположение, что иммунные свойства составляют исключение и не имеют своего конкретного носителя, казалось маловероятным. Но поскольку в структурном отношении (даже под электронным микроскопом) иммунные и неиммунные лимфоциты почти неотличимы друг от друга, напрашивалась мысль, что носителя иммунных свойств следует искать химическими методами.

Такая мысль впервые пришла в голову видному американскому иммунологу Г.С. Лоуренсу. Он принялся разрушать иммунные лимфоциты, делать вытяжки из клеточной «кашицы», разделять эти вытяжки на фракции и пробовать действие этих фракций на иммунных животных. И одна из фракций оказалась искомым носителем: через 1-2 суток после ее введения у неиммунных животных появились иммунные лимфоциты. Могло возникнуть сомнение, не произошло ли в данном случае активной иммунизации. Но при активной иммунизации иммунные лимфоциты появляются не раньше 4-5 дня, и, кроме того,

обнаруженный Лоуренсом «носитель» был не идентичен антигену. Таким образом, Лоуренсу впервые удалось пассивно перенести «лимфоцитарный» иммунитет без переноса самих иммунных лимфоцитов. Иммунитет наводило какое-то химическое вещество (или комплекс веществ). Это вещество назвали фактором переноса.

Хотя сам фактор переноса является внутриклеточным продуктом и в свободном состоянии в жидкой части крови или лимфы не встречается, его открытие наталкивало на мысль, что, возможно, существуют какие-то другие химические вещества, которые могут выделяться лимфоцитами в окружающую среду и оказывать влияние на другие клетки. Правда, появились сообщения, что фактор переноса может быть обнаружен в плазме и в свободном состоянии – после облучения. Но облучение - особая ситуация, когда многие лимфоциты разрушаются, поэтому обнаружение в крови их составных частей не говорит о том, что эти элементы могут находиться в свободном состоянии и в нормальных, физиологических условиях.

Итак, открытие фактора переноса явилось стимулом к поискам иммунологических медиаторов. Однако искать медиаторы в крови или лимфе – жидкостях сложнейшего состава, в которых собраны продукты жизнедеятельности многих миллионов клеток самых разных «специальностей», - неразрешимая на сегодняшний день задача. Поэтому был выбран другой подход. Как уже говорилось, надо было выделить лимфоциты в чистом виде, поместить их в искусственную среду, где не было бы никаких других клеток, и заставить их там функционировать. Тогда все, что появилось бы в такой среде сверх того, что было в нее заложено, можно было бы по праву считать лимфоцитарным продуктом.

К середине 60-х годов методика культивирования лимфоидных клеток вне организма достигла значительного совершенства, и это ознаменовалось первыми находками в области медиаторов иммунитета. Речь идет об экспериментальных исследованиях. Подопытными были чаще всего морские свинки, которых иммунизировали бактериями (обычно убитыми) или другими чужеродными клетками (например, опухолевыми или взятыми от животного другого вида или линии); к антигену добавляли адъювант Фрейнда – усилитель иммунной реакции. Через 5-7 дней появлялись иммунные лимфоциты, которые извлекали из организма, отмывали и помещали в пробирки с питательной средой. К среде добавляли антиген (например, туберкулин, если иммунизацию проводили возбудителем туберкулеза). Пробирки ставили в термостат, где поддерживали температуру, близкую к температуре тела (около 37 градусов С), обычно на

сутки. Затем пробирки центрифугировали. В результате лимфоциты оседали на дно, а прозрачная жидкость, в которой они обитали, собиралась над осадком. Эту «надосадочную жидкость" и подвергали всевозможным испытаниям.

Первой удачной испытательной моделью оказалась двигательная активность макрофагов. Макрофаги, как уже говорилось, странствующие клетки, то есть они способны самостоятельно передвигаться. Миграционная способность сохраняется у них и вне организма. Разработан специальный тест, позволяющий количественно оценить эту способность в лабораторных условиях. Он заключается в следующем. К клеточной массе (смеси лимфоцитов и микрофагов) добавляют немного антигена, все это помещают в тонкий стеклянный капилляр и устанавливают его в горизонтальном положении. Спустя какое-то время у одного из отверстий капилляра образуется клеточное «облачко». По величине и скорости образования этого «облачка» и судят о миграционной способности макрофагов.

Так вот оказалось, что если обработать клеточную смесь жидкостью, в которой обитали иммунные лимфоциты, то скорость движения макрофагов резко падает. Отсюда был сделан вывод: в этой жидкости содержится «нечто», тормозящее двигательную активность макрофагов. Это субстанция получила название МИФ (фактор, ингибирующий миграцию).

В других опытах «надосадочной жидкостью» обрабатывали культуру клеток-мишеней, то есть клеток, богатых тем же антигеном, который иммунизировали хозяина иммунных лимфоцитов. Клетки-мишени при этом разрушались. Фактор, ответственный за их разрушение, назвали лимфоцитотоксином (ЛТ).

«Надосадочную жидкость» впрыскивали в кожу неиммунного животного. Через сутки на месте инъекции появлялся воспалительный бугорок – по клеточному составу такой же, какой развивается у иммунных животных при повторном введении антигена. Компонент «надосадочной жидкости», ответственный за эту реакцию, назвали кожно-реактивным фактором (КРФ).

Были описаны также БФ – бластогенный фактор («надосадочную жидкость» добавляли к культуре неиммунных лимфоцитов, после чего многие из них начинали превращаться в бласты – предшественники иммунных лимфоцитов); ФУФ – фактор, усиливающий фагоцитоз («надосадочную жидкость» добавляли к взвеси макрофагов с микробами, и захват микробов макрофагами заметно оживлялся); ФХ – фактор хемотаксиса, или химическая «приманка» («надосадочную жидкость» помещали в нижнюю часть пробирки, а взвесь макрофагов – в верхнюю; между обоими «этажами» находился плотный фильтр,

спустя какое-то время макрофаги опускались на фильтр, затем проникали сквозь его поры и оказывались в нижней половинке пробирки).

Все эти опыты и легли в основу представления об иммунологических медиаторах. Вскоре к списку медиаторов стали приписывать и некоторые обнаруженные ранее и другими методами «факторы». Из них в первую очередь следует упомянуть вещество, открытое Дж.Фонгом и его сотрудниками еще в 1957 году. Это вещество обнаружено в сыворотке иммунных животных и замечательно тем, что защищает макрофаги от повреждающего действия микробов.

Здесь следует пояснить, что взаимоотношения макрофагов с микробами – это не всегда взаимоотношения «хищника» и «жертвы». Фагоцитоз заключается не только в захвате чужеродных частиц, но и в их переваривании. Иногда макрофаг не справляется со второй из этих задач, и тогда возникает ситуация, когда не микробы перевариваются макрофагами, а макрофаги – микробами. Фактор, открытый Фонгом, как раз и помогает макрофагам выстоять в их единоборстве с микробами.

Что известно о медиаторах? Известно, что ни один из них не является ни антителом, ни антигеном, а также то, что почти все они белки. Большинство медиаторов относится к «легким» белкам – альбуминам или альфа глобулинам. Одни «факторы» устойчивы к нагреванию и способны к диализу, другие – нет.

Какую роль играют медиаторы не в «пробирочном», а в реальном иммунитете. Об этом известно недостаточно, поскольку основные сведения о медиаторах добыты именно «из пробирок». Однако можно предположить, что ФХ – фактор, привлекающий к себе фагоциты, играет в организме роль сигнала бедствия, «сзывающего» эти клетки на «место происшествия». Миф, лишающий макрофаги свободного передвижения, служит, вероятно, для того, чтобы удержать эти клетки на «месте происшествия» и, таким образом, локализовать процесс – не допустить распространения макрофагов, а вместе с ними и не обезвреженного антигена по всему организму. Однако ряд экспериментальных фактов позволяет предположить, что направленность действия МИФ может быть и противоположной: он может препятствовать выходу макрофагов из лимфоидных органов и миграции их в очаг поражения. Такого рода «парадоксальные» реакции нередко наблюдаются при стрессе. Но всегда ли эти реакции действительно парадоксальны? Рассмотрим, к примеру, такую конкретную стрессовую ситуацию, как тяжелый распространенный инфекционный процесс. Для его преодоления требуется максимальное усилие всей системы иммунитета. И, может быть, «расчетливое» распределение

макрофагов по разным лимфоидным органам при подобных обстоятельствах более «стратегично», чем их массовая миграция в очаг первичного поражения. Оба высказанных здесь предположения о характере действия МИФ не противоречат друг другу.

Особый интерес представляет обсуждение вопроса возможном механизме действия лимфоцитотоксинов. В условиях эксперимента этот фактор разрушает клетки-мишени (например, клетки опухоли, трансплантата, фагоциты, «наглотавшиеся» антигена). Но в организме он может действовать и по-другому. Дело в том, что ЛТ не сам убивает антигенсодержащую клетку, а, так сказать, толкает ее на самоубийство. ЛТ активирует клеточные лизосомы, – расположенные в цитоплазме «мешочки с ферментами». Это приводит к тому, что «мешочки» разрываются, ферменты изливаются в цитоплазму и начинают переваривать все подряд. В результате антиген уничтожается, но при этом гибнет и сама клетка-мишень. Такой исход дела вполне отвечает интересам организма, если речь идет об опухолевых или трансплантационных антигенах, носителями которых являются чужеродные клетки. А если в роли клетки-мишени выступает нужная организму клетка, например, собственный макрофаг? В этом случае можно представить себе ту же последовательность событий, но в ином количественном их выражении. При благоприятно протекающих иммунных реакциях с участием макрофагов роль ЛТ, по-видимому, заключается в такой дозированной стимуляции их ферментной активности, которая достаточна для переваривания только антигена. Это предположение хорошо гармонирует с современным взглядом на лизосому, которую, по образному замечанию двух крупнейших французских цитологов А.Поликара и М.Бесси, теперь уже не считают «мешком, содержащим все необходимое для самоубийства», а рассматривают как «мешок, содержащий все необходимое для жизни».

Таким образом, иммунный процесс является процессом отраженным – это ответ организма на определенного рода раздражение - на вторжение чужого агента – антигена. Под антигеном подразумеваются обычно не свойственные данному организму соединения (чаще всего белки), проникшие в его внутреннюю среду в своем натуральном виде, а значит, как правило, не через желудочно-кишечный тракт. «Чужеродными» становятся и собственные белки, если в их структуре или в деятельность распознающих их иммунологических аппаратов закрадывается ошибка. Антигенами могут быть и небелковые соединения (например, некоторые лекарства), а также сложные многокомпонентные системы типа вирусов и бактерий.

Подводя итог приведенным фактам, можно выделить три основных способа избавления организма от антигена:

1. Частицы антигена подбираются и утилизируются странствующими клетками-«мусорщиками». Подобные клетки встречаются как в жидких средах организма (в крови и лимфе), так и в компактных тканях. Их называют фагоцитами. Различают макрофаги и микрофаги.

2. Изготовление и выпуск специфических антигенных «противоядий» - антител.

3. Деятельность лимфоцитов. Лимфоциты в большом количестве присутствуют во всех ответственных за иммунитет органах (в лимфатических узлах, селезенке, костном мозге, вилочковой железе).

Что же такое иммунитет, если рассматривать его на молекулярном уровне?

Сегодня уже хорошо известно, что проведение всех функций органов и систем определяется сохранением последовательности и согласованности скоростей химических реакций, происходящих в них. Как известно, течение реакций сопровождается выделением определенного количества энергии (этот показатель и определяет интенсивность излучения как с поверхностных слоев кожи человека, так и его отдельных органов).

Физики, экспериментируя с нуклеотидами – мономерами ДНК, обнаружили, что процессы не только соответствуют вышеописанным законам, но и что ДНК избавляется от излишков энергии в миллион раз быстрее. Точнее говоря, аденин, гуанин, тимин, урацил и цитозин, только поглотив энергию света при комнатной температуре, немедленно «выбрасывают» ее назад. И происходит это всего через триллионную долю секунды, так что внешний возмутитель не успевает испортить что-либо в структуре самой молекулы. Такие аномалии неизвестны для других веществ и соединений. Как считают проводившие эксперименты физики из подмосковного города Троицка, устойчивость к свету нуклеотидов, да и самой ДНК как целого, могла сыграть важную роль в эволюции жизни, поскольку изобилие потоков энергии на первичной Земле не помешало синтезу нуклеиновых кислот и их концентрации. А далее они уже сами могли бы защищать другие полимеры, например, белки.

Вполне возможно, что именно молекулы ДНК формируют жизненно необходимую энергию инфракрасного излучения, которая определяет скорости процессов в организме. Естественно ожидать, что дефекты в ее структуре могут привести и к изменению параметров нашего собственного излучения, и, как результат этого, нарушения нашего метаболизма, что приводит к резкому снижению иммунитета и, как следствие, возникновение заболевания.

Могут ли происходить такие же преобразования энергии с различным спектральным диапазон в какое-либо постоянное для данного вещества в «неживой» природе? Конечно, могут. На примере обычной фосфорной краски мы можем убедиться, что из разных источников энергии получаются одинаковые фотоны - с одинаковой частотой, а значит и цветом, что механизм перевода одного вида энергии в другой требует некоторого времени (для единичных молекул его достаточно порой совсем немного – миллионные доли секунды).

Таким образом, изменение интенсивности излучения объясняется изменением скоростей химических реакций и приводит к снижению иммунитета и развитию различных заболеваний. На определении изменения интенсивности излучения различных органов основан метод диагностики – термография. Но если подать извне энергию, соответствующую энергии нашего собственного излучения можно восполнить ее дефицит и таким образом способствовать нормализации скоростей реакций и последовательности течения реакций, а, следовательно, и способствовать выздоровлению больного. Как было сказано в первом томе книге на этом принципе основано действие излучателей серии **К**.

Нами установлено, что в организме человека существуют зоны, реагирующие на воздействие излучателей серии **К**. Этими зонами являются: гипоталамус, тимус, селезенка/поджелудочная железа, задние шейные ганглии, солнечное сплетение, область пяток. Подбор зоны реагирования у конкретного больного на излучатели серии К определяется с помощью прибора для ЭАФ диагностики. В детском возрасте наиболее чувствительной зоной является тимус: в пожилом – область пяток. Продолжительность экспозиции составляет 5-10 минут. Процедуры можно повторять 2-3 раза в день.

7.5.7 Адаптация

Около 2.5—3 млн. лет назад появился первобытный человек. Научившись применять орудия, сначала случайные, а потом и искусственно изготовленные, перейдя к прямохождению и освободив руки для труда, этот пра-человек (Homo habilis) стал человеком разумным (Homo sapiens). В работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» Ф. Энгельс, анализируя роль труда, доказал, что именно труд привел к разделению функций между руками и ногами, к развитию речи и постепенному превращению головного мозга животного в высокоразвитый мозг человека. В процессе труда совершенствовались человеческое сознание и способность к абстрактному мышлению. Возникла, как это показал великий русский физиолог И. П. Павлов, вторая сигнальная система, принципиально отличающая человека от животных. Это система речевых,

словесных сигналов, слышимых или видимых, с помощью которых в коре больших полушарий головного мозга обобщаются раздражители внешнего мира, влияющие на психическую деятельность человека и на функции других систем его организма.

Благодаря всему этому, человек приобрел на Земле исключительное положение: стал хозяином ее. Он уже неизмеримо меньше зависел от условий среды и смог постепенно подчинять ее, переделывать в своих интересах. Человек научился ограждать себя от неблагоприятных условий среды. От холода он сначала укрывался в пещерах, а затем строил жилища; он овладел огнем, покрывал свое тело звериными шкурами, а потом и специально изготовленной одеждой. На смену собирательству и охоте при добывании пищи пришли животноводство и земледелие. А достижения науки и техники дали новые виды энергии: электрическую и атомную. Человек смог быстро передвигаться на большие расстояния, используя наземный и воздушный транспорт. В квартире современного человека появились холодильник, предохраняющий продукты питания от порчи, и кондиционер, создающий комфортный микроклимат. На страже здоровья человека стала профилактическая и лечебная медицина. Да разве перечислишь все блага, которыми обеспечил себя человек в ходе своего исторического развития! Много выиграли при этом и домашние животные, которых человек обеспечил теплыми хлевами, полноценным кормом и всеми достижениями зоотехнии и ветеринарии. Но, как бы там ни было, ни человеку, ни животному (тем более дикому) не уйти от неблагоприятных влияний условий существования.

Как известно, земной шар делится на пять климатических зон: две полярные (арктическая и антарктическая), две умеренные и тропическую. Последние три густо заселены и растениями, и животными. Несмотря на суровость климата, кипит жизнь и в первых двух. Так, в Северном Ледовитом океане, где средняя температура воды не выше 1.5°С, а средняя температура воздуха над ним летом 5 °С, а зимой -30°С, живут многочисленные водные беспозвоночные (губки, медузы, морские звезды и морские ежи), рыбы (омуль, голец, нельма, стерлядь, треска, сельдь и др.) и водные млекопитающие (моржи, тюлени, нарвалы, различные киты, белухи). По берегам океана селятся белые медведи, достигающие на дрейфующих льдах средней части полярного бассейна и добывающие себе пищу, ныряя в холодную океанскую воду. В прибрежной арктической тундре водятся песцы и мелкие грызуны - лемминги. На обрывах скал гнездятся многочисленные птицы: гаги, кайры, чистики, утки. Только в

суровых условиях Гренландии встречается мускусный овцебык. В полярной тундре порхает много бабочек, немало там и жуков.

В Антарктике, где условия еще более суровые (средняя температура лета ниже О°С, а в горах ниже -25°С), как на материке, так и в морях, его омывающих, обитает множество беспозвоночных и позвоночных животных. В антарктических водах много рыбы, в том числе типичная только для Антарктики нототения, и водных млекопитающих: морские львы и киты. На побережье и прибрежных льдах живут пингвины, чайки, поморники, буревестники, альбатросы; на материке - некоторые черви, бескрылые насекомые - ногохвостки, мухи, например, бельгика, и др.

Но в умеренной и тропической зонах есть места, где жизнь очень трудна. Это горы, пустыни и глубины океанов. Основными факторами, осложняющими жизнь на больших высотах, являются низкое парциальное давление кислорода и углекислоты, большая сухость воздуха и резко повышенная ультрафиолетовая радиация. В таких условиях удовлетворение потребности организма в кислороде затруднено, а потери углекислоты и воды резко повышены. К этому присоединяется еще и влияние низких температур (особенно в зимний период и по ночам). Наконец, выше альпийских лугов пищевые ресурсы весьма скудны. И, тем не менее, животный мир в горах представлен достаточно обильно.

В альпийском поясе (от 2000 до 3500 м, а на Памире - до 4800 м) живут горные копытные: козлы (некоторые из них обитают на высоте 5000 м), туры, серны, снежный баран, а также хищники (снежный барс). Из птиц в альпийской зоне (3000 м и выше) гнездятся горные индейки, грифы и кондоры; при полете они могут достигать 5000 м, а кондоры - 7000 м. Живут в высокогорье и многие земноводные и пресмыкающиеся: живородящая саламандра (до высоты 3000 м), горная лягушка (до 4200 м), зеленая жаба, гадюка, веретеница, ящерицы-круглоголовки (последние в Гималаях добираются до высоты 5000 м). Еще выше, на уровне 5800—6000 м, в вечных снегах встречаются бескрылые кобылки и снежные блохи. Для всех перечисленных животных это нормальная среда обитания.

Но вот что интересно: в высокогорье поселились приспособившиеся к его условиям собаки - совсем не горные животные, которые в Американских Андах обитают на высоте 3750-4500 м. Живет на больших высотах и человек. В Андах на высоте 3000-5000 м зарегистрировано 12 млн. жителей, а в Гималаях есть поселения даже на высоте 7000 м.

Не безжизненны и глубины океанов, где царят вечный холод (температура воды постоянно ниже 2°С) и мрак, а давление воды на глубине 5 км достигает

500 атм., на глубине же 10 км -1000 атм., а вязкость воды возрастает во много раз. Но и такие глубины заселены. Исследования Курило Камчатской впадины (глубина 10377 м) советской экспедиции на судне «Витязь» (1949-1952 гг.) и Филиппинской впадины (глубина 10189 м) датской экспедиции на судне «Галатея» (1953-1954 гг.) показали, что в этих глубинах обитает большое количество различных видов (в первом случае - 250, во втором - 132) беспозвоночных (актинии, моллюски, голотурии, погонофоры, креветки, многощетинковые черви) и ряд видов рыб. При этом многие глубоководные рыбы передвигаются по вертикали на 300-500 м, что соответствует разности давлений в 30-50 атм. Легко переносят резкие изменения атмосферного давления и некоторые птицы, например, кондоры, способные мгновенно падать на добычу с высоты 7000 м почти до поверхности земли, равно как и сравнительно быстро подниматься на эту высоту. Ведь при этом атмосферное давление и парциальное давление кислорода в первом случае возрастают в 3 раза, а во втором уменьшаются до $^1/_3$. Как же организмы выдерживают это давление?

Еще более удивительно, что человек, правда, в течение короткого времени, может перенести чрезвычайно резкие гипоксические условия и высокие давления. Так, один из участников советской экспедиции в Гималаи во время подготовки к восхождению на Эверест провел 10 мин в барокамере на «высоте» 11000 м, а индейцы из Марокоча (живущие на высоте 4000 м) могли пребывать в барокамере на «высоте» 12 000 м в течение 1,5 мин, не теряя сознания. Известный французский ныряльщик Ж. Майоль в 1983 г. без дыхательного аппарата достиг погружения на 105 м (давление воды на этой глубине равно 10.5 атм, а М. Фарг, ныряя с аквалангом, - глубины 120 м (давление 12.0 атм).

Трудны для жизни и условия пустынь, где за год выпадает всего 100-250 мм осадков (а в некоторых местах 60-80 мм); где средняя летняя температура воздуха 27-40°С (а в Средней Азии максимальная температура 50°С; в Америке, в Долине Смерти, - 56°С; в Аравийской пустыне -58°С); где температура почвы доходит до 50°С; где зимой намного холоднее, чем в не пустынной зоне того же пояса (в тропических пустынях средняя температура января 0°С, а в пустынях Монголии она опускается до -40 °С). В пустынях нет воды, а источники ее, скудные и нередко пересыхающие, отделены друг от друга многими десятками километров.

Но и в пустынях есть растительность. Здесь растут кактусы и молочаи, требующие минимума воды; саксаул, корни которого непомерно глубоко уходят в почву, достигая подпочвенных вод; различные корневищные осоки и другие сухолюбивые представители растительного мира. Есть и животные, способные к

быстрому и длительному бегу копытные (куланы, антилопы, дикие лошади), быстро летающие птицы (рябки), змеи, ящерицы-круглоголовки, паукообразные (скорпионы и фаланги). Некоторые пустынные животные совсем не пьют воды, получая ее с растительным кормом или с поедаемыми ими другими животными. Это многие членистоногие, пустынная черепаха, некоторые грызуны и копытные. Ряд пустынных животных могут долго обходиться без воды, образуя ее в организме при окислении жировых запасов, например, верблюд, скапливающий много жира в своих горбах. Совсем не пьет воды австралийский коала: он получает воду из листьев эвкалипта - единственной его пищи.

Известны и еще более удивительные существа: холодолюбивые (психрофильные) и теплолюбивые (термофильные) организмы. К первым относятся некоторые бактерии, грибы и водоросли, живущие и размножающиеся при температуре от -6 до -7.5°С; они могут существовать на поверхности снега и льда; иногда они поселяются в холодильниках, где портят хранящиеся там продукты. К психрофилам относятся и некоторые высшие растения: многолетние травы, кустарники и полукустарники, в частности камчатский рододендрон и кедровый стланик, корневая система которых нормально функционирует при 0°С в почве.

Термофильные организмы, наоборот, обитают в среде с температурой выше 45°С, гибельной для большинства других живых существ. Так, угри в источнике Экс живут при 46°С, а рыбка лейцискус в источниках Тринкомали - при 50°С. Личинки мух обнаружены в горячих источниках Колорадо при 69°С, а некоторые черви в горячих источниках Искьи - даже при 81°С! Наконец, споры многих бактерий выживают при длительном нагревании до 160-180°С. Этот перечень можно было бы и продолжить.

Уже только из сказанного выше мы можем видеть, что живые организмы приспосабливаются к весьма трудным условиям существования, которые становятся для них нормой. Но такая адаптация происходит длительно, для нее нужны не сотни, а тысячи лет. Нередко же требуется приспособиться быстро, например, при миграции животных из привычной среды обитания в связи с ухудшением условий существования: стихийными бедствиями, геологическими катастрофами, наводнениями, засухами, изменениями климата, недостатком пищи. И организм справляется с этим.

Переселение в новую среду обитания может быть и не вынужденным, а, так сказать, насильственным. Так, на Кавказе и в Крыму вполне прижились вывезенные из Австралии эвкалипты, средиземноморские кипарис и белая акация. Последняя «шагнула» еще севернее кипариса: ее много, например, на

улицах и в парках Киева. Широко распространилась на Кавказе и австралийская акация, букеты которой (так называемую мимозу) мы покупаем весной. Хорошо приспосабливаются в этих случаях и животные. К примеру, африканские обезьяны в Сухумском питомнике и даже на одном из озерных островов Псковской области (на Псковщине, правда, они живут на воле все сезоны, кроме зимы). Интересным примером приспособления к трудным условиям существования является якутская порода коров, которые способны жить на открытом воздухе даже зимой, при температуре -60°С, и питаться подножным кормом. При этом они дают молоко отличной жирности (правда, всего 1800-2000 л в год – не вечный же двигатель!) и приносят за свою жизнь до 20 телят.

А как же человек с его техникой и искусственной защитой от неблагоприятных факторов среды? И человек не может совсем уйти от них. По условиям труда или быта ему нередко приходится покидать привычные климатические условия и переселяться из умеренной зоны в полярную или тропическую, идти на разведку в горы или пустыни, пребывать и работать там длительное время. Иногда приходится трудиться на открытом воздухе в любую погоду летом и зимой, например, при строительных и монтажных работах. Человек трудится в горячих цехах (мартеновских, прокатных, литейных), в химической, цементной, фарфорово-фаянсовой и стекольной промышленности, где выделение тепла превышает 67 кДж на 1 $м^3$ объема помещения. Конечно, там существует охрана труда, есть термоизоляция, экраны, воздушные души со скоростью движения воздуха 5-6 м/с, рациональный питьевой режим (газированные воды, содержащие 0.3-0.5% поваренной соли), но все-таки горячий цех остается горячим цехом. А в XIX в. рабочим на фарфоровых заводах приходилось по 20-25 мин трудиться при температуре до 175°С (конечно, не без вреда для здоровья).

В ряде производств человек, наоборот, встречается с холодом: в цехах мясной, рыбной и молочной промышленности, на льдоделательных заводах, холодовых складах, где температура не выше 0°С, а в холодильных камерах она опускается и до -25°С. Конечно, и здесь есть охрана труда: теплая защитная одежда, строгая регламентация рабочего времени, но холод остается холодом, и к этому надо приспособиться, чтобы сохранить здоровье и работоспособность.

Обратимся к спорту. Какие колоссальные физические нагрузки должен выполнять спортсмен в процессе тренировок и соревнований! Ведь далеко не всякий может пробежать марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2.5 ч или 400 м меньше чем за 45 с, поднять над головой штангу массой более 100 кг или

тренироваться с большими нагрузками 3 раза в день по 1.5-3 ч. К этому организм тоже должен приспособиться.

А в каких трудных условиях оказывается солдат во время войны, иногда и на учениях, в боевой подготовке! Или космонавт, готовящийся к полету!

Немало вредных факторов в среду, окружающую человека (а нередко и животных), принесло и современное развитие техники. Это и проникающая радиация, фон которой может быть особенно большим в районах испытания атомных, водородных и нейтронных бомб, высок он и близ мест захоронения радиоактивных отходов. Это и мощные электромагнитные поля, возникающие вокруг не только крупных радиостанций, телебашен или электростанций, но и ряда промышленных и научных объектов. Это и химические вещества: отходы предприятий, которые загрязняют водоисточники и атмосферу, автомобильные выбросы, детергенты, инсектициды - химические средства борьбы с вредными насекомыми, например, карбо- и хлорофос, и др.

Факторы, загрязняющие среду и смертельные для одного вида, для другого, близкого ему, сумевшего к ним приспособиться, становятся безвредными. Так, загрязнение Красного моря нефтью привело к массовой гибели мадрепоровых кораллов. Черные же кораллы (горгонарии) адаптировались к этим условиям и нормально живут в изменившейся среде. Загрязнение водоема пометом скота и бытовыми отходами губит личинок малярийного комара (анофелеса), тогда как личинки обыкновенного комара (кулекса) благополучно обитают и развиваются в этих условиях.

Не следует забывать и об инфекциях. Правда, благодаря достижениям гигиены и профилактической медицины мы не знаем уже повальных инфекций вроде «черной смерти» (чумы), скосившей десятки тысяч людей в Италии в XIV в. и почти половину населения Англии в XVI в. Мы не знаем эпидемий холеры, тифов, оспы и др. Многие болезни стали переноситься значительно легче, чем раньше. Например, скарлатина, еще недавно считавшаяся одним из бичей детского возраста, теперь не так страшна: заболевание ею уже не вызывает той тревоги, что прежде. К ней человек уже как-то приспособился. Или корь, давно ставшая сравнительно безобидной детской болезнью в Европе. Когда же корь была завезена европейцами в Полинезию, она оказалась для местного населения тяжелым, смертельным заболеванием, унесшим многие тысячи полинезийцев. Сейчас эта болезнь для них столь же не страшна, как и для европейцев.

Подобное приспособление к инфекциям наблюдается и у животных. Пример тому - австралийские кролики. Завезенные в Австралию из Европы, они так расплодились там, что стали бичом сельского хозяйства. Их отлавливали,

отстреливали, но это не помогало. Тогда их стали заражать безопасным для человека и сельскохозяйственных животных, но гибельным для кроликов острым вирусным заболеванием - миксоматозом. Вначале пошел интенсивный мор кроликов, число их значительно сократилось, но через несколько лет многие из них адаптировались к этой инфекции, стали устойчивыми к ней и снова размножились, нанося прежний вред сельскому хозяйству. Значит, к инфекциям организм может приобрести сопротивляемость путем выработки хотя бы и неполного иммунитета.

В развитии большинства адаптационных реакций определенно прослеживается два этапа:

- «срочная», но несовершенная адаптация - начальный этап
- совершенная долговременная адаптации - последующий этап.

Начальный этап адаптационной реакции возникает непосредственно после начала действия раздражителя и, следовательно, может реализоваться лишь на основе готовых, ранее сформировавшихся физиологических механизмов. Очевидными проявлениями «срочной» адаптации являются бегство животного в ответ на причиняемую боль, увеличение теплопродукции в ответ на холод, увеличение теплоотдачи в ответ на тепло, рост легочной вентиляции и минутного объема сердца в ответ на недостаток кислорода и т. д. **Важнейшая черта этого этапа адаптации состоит в том, что деятельность организма протекает на пределе его физиологических возможностей, при почти полной мобилизации функционального резерва и далеко не в полной мере обеспечивает необходимый адаптационный эффект.** Так, бег неадаптированного животного или человека происходит при близких к максимуму величинах минутного объема сердца и легочной вентиляции, при максимальной мобилизации резерва гликогена в печени, увеличенном содержании лактата в крови, который лимитирует интенсивность работы, двигательная реакция не может быть ни достаточно быстрой, ни достаточно длительной. Таким образом, адаптация реализуется «с места», но оказывается несовершенной.

Аналогичным образом, при адаптации к новым сложным ситуациям окружающей среды, реализуемой на уровне головного мозга, этап «срочной» адаптации осуществляется посредством готовых, уже имеющихся механизмов и проявляется известным в физиологии высшей нервной деятельности периодом «генерализованных двигательных реакций», или «периодом эмоционального поведения». При этом необходимый адаптационный эффект, диктуемый потребностями организма в пище или самосохранении, может остаться

неосуществленным или обеспечивается случайным удачным движением, т. е. является непостоянным.

«Долговременный» этап адаптации возникает постепенно, в результате длительного или многократного действия на организм факторов окружающей среды. **Он развивается на основе многократной реализации «срочной» адаптации и характеризуется тем, что в итоге постепенного количественного накопления каких-то изменений организм приобретает новое качество — из неадаптированного превращается в адаптированный**. Такова адаптация, обеспечивающая осуществление организмом ранее недостижимой по своей интенсивности физической работы, развитие устойчивости организма к значительной высотной гипоксии, которая ранее была несовместима с жизнью, приобретение устойчивости к холоду, теплу, большим дозам ядов, введение которых ранее было несовместимо с жизнью. Такова же качественно более сложная адаптация к окружающей действительности, развивающаяся в процессе обучения на основе памяти мозга и проявляющаяся возникновением новых устойчивых временных связей и их реализацией в виде соответствующих поведенческих реакций.

Сопоставляя «срочный» и «долговременный» этапы адаптации, нетрудно сделать вывод, что переход от «срочного» этапа к «долговременному» знаменует собой узловой момент адаптационного процесса, так как именно этот переход делает возможной постоянную жизнь организма в новых условиях, расширяет сферу его обитания и свободу поведения в меняющейся биологической и социальной среде.

Механизм данного перехода, очевидно, должен рассматриваться на основе принятого в физиологии представления о том, что реакции организма на факторы окружающей среды обеспечиваются не отдельными органами, а организованными определенным образом и соподчиненными между собой системами. Это представление дает нам сегодня возможность констатировать, что **реакция на любое новое и достаточно сильное воздействие среды — на любое нарушение гомеостаза — обеспечивается:**

1. **системой, специфически реагирующей на данный раздражитель**
2. **стресс-реализующими адренергической и гипофизарно-адреналовой системами, неспецифически реагирующими на самые различные изменения в среде обитания.**

Ухтомский А.А. (1923) детально исследовал роль внутренних потребностей организма, реализуемых через гормоны, роль интероцептивной и экстроцептивной афферентной сигнализации в формировании доминант в при

этом рассматривал доминанту как систему - констелляцию нервных центров, подчиняющих себе исполнительные органы, определяющую направление поведенческих реакций организма - его вектор. По существу, адаптация это формирование определенной функциональной доминирующей системы.

Рассматривая переход «срочной» адаптации в «долговременную» в плане представления о функциональной системе, нетрудно заметить важное, но не всегда учитываемое обстоятельство, которое заключается в том, что наличие функциональной системы или ее образование само по себе еще не означает устойчивой, эффективной адаптации.

Действительно, первоначальный эффект любого безусловного раздражителя, вызывающего значительную и длительную двигательную реакцию, состоят в возбуждении соответствующих афферентных и моторных центров мобилизации скелетных мышц, а также кровообращения и дыхания, которые в совокупности образуют единую функциональную систему, специфически ответственную за реализацию данной двигательной реакции. Однако эффективность этой системы невелика - бег не может быть ни длительным, ни интенсивным, он становится таким только после многократных повторений ситуации, мобилизующей функциональную систему, т. е. после тренировки, которая приводит к развитию «долговременной» адаптации. Например, новички, приступающие к занятиям тяжелой атлетикой, после определенного времени тренировок настолько адаптируются к поднятию тяжестей, что вес, который был непосильным для них первоначально, становится недостаточным даже для разминки.

При действии недостатка кислорода влияние гипоксемии на хеморецепторы, непосредственно на нервные центры и исполнительные органы влечет за собой реакцию, в которой роль функциональной системы, специфически ответственной за устранение недостатка кислорода в организме, играют регуляторно связанные воедино и осуществляющие повышенную функцию органы кровообращения и внешнего дыхания. Первоначальный результат мобилизации этой функциональной системы после подъема неадаптированного человека на высоту 5 тыс. м заключается в том, что гиперфункция сердца и гипервентиляция легких выражены весьма резко, но все же оказываются недостаточными для устранения гипоксемии и сочетаются с более или менее выраженной адинамией, явлениями апатии, эйфории, а в итоге со снижением физической и интеллектуальной работоспособности. Для того чтобы эта «срочная», но несовершенная адаптация сменилась совершенной, «долговременной», необходимо длительное или многократное пребывание на высоте, т. е. длительная или многократная мобилизация функциональной системы,

ответственной за адаптацию.

Было показано, что возросшая при адаптации к гипоксии резистентность тканей коррелирует со стимуляцией процессов энергетического обмена, накоплением биологически активных веществ, повышением активности эритропоэза. Следствием адаптации к гипоксии являются активация и увеличение количества митохондрий на единицу массы клеток. Больше того, в ряде исследований показано, что гипоксия вызывает в организме примерно такие же физиологические сдвиги, какие возникают при физической тренировке.

Аналогичным образом при введении в организм яда, например, нембутала, роль механизма, специфически ответственного за его разрушение, играет мобилизация системы микросомального окисления, локализованной в клетках печени. Активация этой системы ограничивает повреждающее действие яда, но не устраняет его полностью. В результате картина интоксикации достаточно выражена и адаптация соответственно несовершенна. В дальнейшем после многократного введения нембутала первоначальная доза перестает вызывать интоксикацию.

Таким образом, наличие функциональной системы, ответственной за адаптацию к данному фактору, и моментальная активация этой системы сами по себе не обеспечивают совершенной адаптации, она развивается значительно позже, после того как в «ответственной» системе возникают какие-то важные изменения, обеспечивающие увеличение ее функциональных возможностей.

При действии на организм более сложных ситуаций окружающей среды (например, не встречавшихся ранее раздражителей или ситуаций, возникающих в процессе обучения новым навыкам) в организме не бывает готовых функциональных систем, способных обеспечить соответствующую требованиям окружающей среды реакцию. Ответ организма обеспечивается уже упомянутой генерализованной ориентировочной реакцией на фоне достаточно сильного стресса. В подобной ситуации некоторые из многочисленных двигательных реакций организма оказываются адекватными, получают подкрепление. Это становится началом образования в головном мозге новой функциональной системы - системы временных связей, которая становится основой новых навыков и поведенческих реакций. Однако непосредственно после своего возникновения система эта обычно весьма непрочна, она может быть выключена торможением, вызванным возникновением других поведенческих доминант, периодически реализующихся в деятельности организма, сравнительно легко угашена и т. д. Для того чтобы сложилась устойчивая, гарантированная в будущем адаптация, необходимо время и некоторое количество повторений, т.е.

упрочение нового стереотипа.

Таким образом, наличие готовой функциональной системы при относительно простых приспособительных реакциях и возникновение такой системы при более сложных реакциях, реализуемых на уровне коры головного мозга, сами по себе не приводят к моментальному возникновению устойчивой адаптации, а являются основой начального, так называемого срочного, несовершенного этапа адаптации. Для перехода «срочной» адаптации в гарантированную, «долговременную», внутри возникшей функциональной системы должен реализоваться некоторый важный процесс, обеспечивающий фиксацию сложившихся адаптационных систем и увеличение их мощности до уровня, диктуемого средой.

Исследования, выполненные лабораторией патофизиологии сердца НИИ общей патологии и патологической физиологии АМН, руководимой Меерсоном Ф.З., а также многими другими лабораториями, показали, что таким процессом является активация синтеза нуклеиновых кислот и белков, возникающая в клетках, ответственных за адаптацию систем, обеспечивающая формирование там системного структурного «следа». Было показано, что увеличение функции органов и систем приводит к активации синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках, образующих эти органы и системы. Поскольку в ответ на требование окружающей среды возрастает функция ответственных за адаптацию, т. е. доминирующих, систем, то именно в них развивается активация синтеза нуклеиновых кислот и белков. Активация приводит к формированию структурных изменений, которые увеличивают мощность систем, ответственных за адаптацию, что и составляет основу перехода от «срочной» адаптации к «долговременной - решающий фактор формирования структурного базиса «долговременной» адаптации.

Последовательность явлений при процессе формирования долговременной адаптации состоит в том, что увеличение физиологической функции клеток систем, ответственных за адаптацию, вызывает в качестве первого изменения увеличение скорости транскрипции РНК на структурных генах ДНК в ядрах этих клеток.

Рост количества информационной РНК приводит к увеличению программированных этой РНК рибосом и полисом, на которых интенсивно протекает синтез клеточных белков. В результате масса структур увеличивается и происходит увеличение функциональных возможностей клетки, составляющих основу «долговременной» адаптации.

Существенно, что активирующее влияние увеличенной функции, опосредованное через механизмы внутриклеточной регуляции, адресовано именно в генетический аппарат клетки. Введение животным актиномицина - антибиотика, который делает невозможной транскрипцию, лишает генетический аппарат клеток возможности отреагировать на увеличение функции. В результате переход «срочной» адаптации в «долговременную» становится неосуществимым: адаптация к физическим нагрузкам, гипоксии, образование новых временных связей и другие адаптационные реакции оказываются невыполнимыми при действии нетоксичных доз актиномицина, которые не нарушают осуществления готовых, ранее сложившихся адаптационных реакций. На основании этих и других фактов механизм, через который функция регулирует количественный показатель активности генетического аппарата - скорость транскрипции, был обозначен Меерсонном Ф.З. как «взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом клетки». Важно, что формирование на основе этой взаимосвязи структурных изменений в доминирующей системе, ответственной за адаптацию, всегда происходит при решающем участии нейрогуморальных механизмов целого организма, прежде всего механизмов стресс-реакции, которую Г. Селье прозорливо обозначил как общий адаптационный синдром. Достаточно известная теперь концепция о механизме индивидуальной адаптации организма к внешней среде определяет стресс-реакцию как звено этого механизма. Нарушение гомеостаза, вызванное фактором окружающей среды, или сигнал возможности такого нарушения через высшие уровни регуляции активирует системы, ответственные за адаптацию. В результате возникают две цепи явлений:

1) мобилизация функциональной системы, которая доминирует в адаптации к данному конкретному фактору, например, к физической нагрузке, холоду, недостатку кислорода;
2) совершенно неспецифическая, возникающая при действии любого нового или сильного раздражителя стандартная активация стресс-реализующей системы. В дальнейшем в клетках доминирующей функциональной системы, специфически ответственной за адаптацию, увеличенная физиологическая функция активирует генетический аппарат; возникает активация синтеза нуклеиновых кислот и белков, образующих ключевые структуры клеток, лимитирующих функцию. В итоге избирательного роста этих ключевых структур формируется так называемый системный структурный след, который приводит к увеличению функциональной мощности системы, ответственной за адаптацию, и создает возможность превращения

первоначальной, «срочной», но ненадежной адаптации в устойчивую, «долговременную». Формирование системного структурного «следа» и устойчивой адаптации осуществляется при потенцирующем участии стресс-реакции, которая играет важную роль именно на этапе перехода «срочной» адаптации в «долговременную». Существенно, что после того, как системный структурный «след» полностью сформировался и стал основой адаптации, например, к физической нагрузке, к холоду или гипоксии, устойчивая адаптация устраняет нарушения гомеостаза, и как следствие исчезает ставшая излишней стресс-реакция.

Два момента этой концепции, а именно значение системного структурного следа и адаптивная роль стресс-реакции, требуют специальных разъяснений.

Системный структурный «след» - комплекс структурных изменений, развивающихся в системе, ответственной за адаптацию, - обладает несколькими чертами, которые имеют определяющее значение для понимания природы адаптации.

1. Формирование системного структурного «следа» обеспечивает увеличение физиологических возможностей доминирующей системы отнюдь не за счет глобального роста массы ее клеток, а, напротив, за счет избирательного увеличения экспрессии определенных генов и роста именно тех клеточных структур, которые лимитируют функцию доминирующей системы. Так, при адаптации к физическим нагрузкам на выносливость в скелетных мышцах избирательно в 1,5-2 раза возрастает число митохондрий, активность цитохромоксидазы и других ферментов дыхательной цепи, при адаптации к гипоксии происходит увеличение числа альвеол в легких и концентрации миоглобина в миокарде и гемоглобина в крови.

При адаптации к повторным стрессорным воздействиям быстро возрастает активность ключевого фермента синтеза катехоламинов - тирозингидроксилазы в надпочечниках и в нервных центрах и тем самым увеличивается мощность стресс-реализующей адренергической системы. При этом одновременно возрастает активность ферментов биосинтеза таких стресс лимитирующих факторов, как γ-аминомасляная кислота (ГАМК), опиоидные пептиды, простагландины, - увеличивается эффективность систем, ограничивающих интенсивность и длительность стресс-реакции. При адаптации к увеличивающимся дозам ядов происходит не только простая гипертрофия печени, но и возрастает активность ферментов микросомального окисления, которые играют роль в ее дезинтоксикационной функции.

Таким образом, избирательное увеличение экспрессии определенных генетических комплексов и селективный рост лимитирующих функцию структур - основа формирования системного структурного «следа».

3. Системный структурный «след» образуется при адаптации к самым различным факторам окружающей среды и вместе с тем конкретная архитектура этого «следа» различна для каждого из этих факторов. Так, например, при адаптации к физическим нагрузкам системный структурный «след» обладает разветвленной архитектурой:

   a) На уровне центральной регуляции происходит консолидация целого стереотипа временных связей, обеспечивающих устойчивую реализацию вновь приобретенных навыков, а также прямой гипертрофией двигательных нейронов.

   b) На уровне гормональной регуляции - гипертрофией коркового и мозгового вещества надпочечников, на уровне сердца - умеренной гипертрофией миокарда, ростом АТФазной активности миозина, увеличением числа коронарных капилляров и емкости коронарного русла и т. д.

   c) На уровне двигательного аппарата развивается гипертрофия скелетных мышц и увеличение в них числа митохондрий, последнее изменение имеет исключительное значение, так как в сочетании с увеличением мощности систем кровообращения и внешнего дыхания оно обеспечивает увеличение аэробной мощности организма - рост его способности утилизировать кислород и осуществлять аэробный ресинтез АТФ необходимый для интенсивного функционирования аппарата движения.

   d) В результате увеличения числа митохондрий рост аэробной мощности организма сочетается с большей способностью мышц утилизировать пируват, образующийся при нагрузках вследствие активации гликолиза. Это предупреждает повышение концентрации лактата в крови адаптированных людей и животных. Лактат, как известно, является ингибитором липаз и, соответственно, увеличение его концентрации в крови тормозит использование жиров. При развитой адаптации увеличение использования пирувата в митохондриях предотвращает избыточный рост концентрации лактата в крови, обеспечивает мобилизацию и использование в митохондриях жирных кислот и, в итоге, повышает максимальную интенсивность и продолжительность работы.

При адаптации к достаточно длительному и интенсивному действию холода в результате активации синтеза нуклеиновых кислот и белков формируется системный структурный «след» также характерной архитектуры, выражающийся:

1. гипертрофией симпатических нейронов и щитовидной железы,
2. значительным ростом числа митохондрий в бурой жировой ткани и скелетных мышцах, а также большей пропускной способностью всех звеньев системы транспорта кислорода.

В результате мощность систем энергообеспечения организма оказывается достаточной для одновременного обеспечения увеличенной теплопродукции и нормальной поведенческой активности.

В процессе высших адаптационных реакций организма, реализующихся на уровне головного мозга, архитектура структурного «следа» совершенно иная. В настоящее время известно, что в нейронах головного мозга весьма интенсивно и с большой срочностью осуществляется взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом. Возбуждение определенных корковых нейронов в процессе выработки временной связи сопровождается активацией в них синтеза РНК и белка. Белки, образующиеся в результате этой активации, поступают из тела нейрона в его отростки и предопределяют реорганизацию межнейронных синаптических связей. В результате формируется определенная система структурно связанных между собой нейронов. Этот структурный системный «след» составляет основу консолидации памяти, основу фиксации временной связи.

Несколько слов о негенетических эффектах нуклеиновых кислот.

Если в физике открытием века явилось получение ядерной энергии, то в биологии - расшифровка кода наследственности. Вскоре после открытия феноменальной роли нуклеиновых кислот - ДНК и РНК - в передаче наследственности потомству выяснились и их общебиологические эффекты они оказались неожиданными, интересными, важными. ДНК и особенно РНК уже через 4 часа после введения в организм животных проявляют себя удивительнейшим образом: могут предупредить у животных развитие смертельной инфекции, могут усилить иммунитет от малых доз вакцины, которые сами по себе устойчивости не создают, оказываются эффективными к ряду злокачественных опухолей у животных, способны ускорить заживление язв, мышц, срастание костей, у половины больных остановить развитие наследуемой слепоты и поддерживать это состояние длительное время; восстановить память. Расскажем обо всём этом более подробно.

Экспрессная превентивность.

148 белым мышам в брюшную полость один или два раза ввели по 8 миллиграмм нуклеината натрия (это растворимая соль дрожжевой РНК). Затем эту группу мышей разделили на более маленькие группы (по 20 - 22 животных), которым через разные промежутки времени - через час два и четыре часа, через 2, 3, 4 и 5 суток стали вводить смертельную дозу стафилококка - микроба, вызывающего заражение крови. Вот что получилось, из тех 20 мышей, что были заражены через час после инъекции нуклеината натрия, выжило 6, из тех, что через 2 часа, - 11, через 4 часа - 16 мышей. Шестнадцать из двадцати! Значит, смертельный недуг не мог пробить образовавшуюся через 4 часа после введения соли РНК устойчивость. Мало того, шерсть у мышей становилась гладкая, блестела, мыши прибавляли в весе и не производили впечатления больных.

А далее? Те, что были заражены на вторые сутки, выжили все - 22 из 22 мышей, на четвёртые и пятые сутки - по 21 мыши из 22. Значит, одна зарядка животных препаратом создаёт у них «железную» невосприимчивость на 4-5 суток. На 6-е сутки многие из зверьков делались уязвимыми для стафилококка.

А если нуклеината натрия вводить не один два раза, а, скажем, 15 суток подряд? Будут ли всё это время животные неуязвимыми для микроба заражения крови? Вновь опыт. Из 25 мышей, обработанных препаратом, выживает 24, а из контрольных не получивших его, - только 2 зверька.

Известно, что с возрастом у животных (так же, как и у человека) система иммунологической защиты постепенно угасает, восприимчивость к заболеваниям повышается, и болезни протекают тяжелее. Однако, несмотря на эту особенность организма, препарат РНК работает и в этих «неблагоприятных» условиях. Более того, его влияние оказалось эффективнее на старых животных, чем на молодых. Чёрные 14-ти месячные мыши, получившие нуклеинат натрия, были лучше защищены против заражения стафилококками, чем молодые, двухмесячные.

Какая же сила приходит в организме в действие под влиянием РНК и предохраняет животных от гибели? Анализы показали: РНК, в любом виде впрыснутая в брюшную полость, увеличивает накопление в ней фагоцитов и усиливает их поглотительную и «переваривающую» способность. Чтобы получить полное доказательство роли фагоцитов в защите от сепсиса, был поставлен такой опыт: расчётному количеству фагоцитов, взятых от мышей, получавших РНК, дали «на съедение» смертельную дозу стафилококков. То же проделали с фагоцитами контрольных животных. После чего ту и другую смесь ввели здоровым мышам. Фагоциты, взятые от подопытных животных,

предупредили заражение; взятые от контрольных - нет. Так было доказано, что усиленные с помощью РНК фагоциты способны уничтожить микробы заражения крови.

Интересны и следующие данные. Мышам в брюшную полость вводили нуклеинат натрия и через различные промежутки времени после этого они получали смертельную дозу кишечных бактерий. Те же манипуляции были с мышами, не получавшими препарат. Затем у тех и других животных определяли количество живых бактерий во внутренних органах и крови. Результаты оказались весьма наглядными. Уже через полтора часа в брюшной полости опытных мышей было в 8 раз меньше живых бактерий, чем у контрольных, а в крови - 70-230 раз! Такая же значительная разница в числе микроорганизмов была отмечена в селезёнке и почках.

Дальнейшие исследования защитных свойств рибонуклеиновых кислот обнаружило, что они помогают успешно справляться с отравлением, причиной которого становятся бактериальные яды. Уже давно установлено, что при ряде инфекций (брюшной тиф, паратифы, сальмонеллезы) основное проявление заболевания обусловлено действием компонентов погибших бактериальных клеток - их эндотоксинами. Если суспензии убитых теплом бактерий, то есть их эндотоксины, вводить мышам, предварительно получившим нуклеинат натрия, то они выживают в намного большем проценте, чем контрольные животные. И здесь опять главная роль принадлежит активированным подвижным фагоцитам. Если их исключить из «игры», введя животному, например, китайскую тушь (она абсолютно безвредна), то защитный эффект нуклеината натрия сразу снимается: захватив тушь, фагоциты оказываются как бы блокированными, а потому они уже не способны разрушить эндотоксины.

Но и это ещё не всё. Оказалось, что нуклеиновые кислоты могут предупреждать вирусные заболевания. Как известно, вирусные инфекции способны довольно быстро распространятся, а средства борьбы с ними весьма ограничены и не всегда эффективны. Не удивительно поэтому, что интересы учёных к нуклеиновым кислотам буквально удесятерились.

Было выполнено множество опытов на культурах клеток и на различных животных. Опыты показали высокие защитные свойства препаратов РНК против вирусов гриппа А и В, против вирусов парпагрипа, пневмонии, бешенства, герпеса, энцефаломиелита, клещевого энцефалита, энцефаломиокардита, инфекционного гепатита и многих других. Полученные результаты трудно переоценить.

Каков же здесь механизм защиты? Оказалось, что препараты нуклеиновых кислот стимулируют действие таких компонентов иммунитета как интерферон, антитела и фагоциты.

А в основе стимулирующей активности нуклеиновых кислот лежат интимные клеточные изменения, ускоренное и повышенное образование клеток, синтезирующих антитела, облегчение взаимодействия важнейших в создании иммунитета Т - и В - лимфоцитов, активирование и новообразование макрофагов и т.д.

Биохимики уже создали искусственные РНК. Они имеют определённую молекулярную структуру и обладают большинством из описываемых свойств. Эти синтетические полимерные цепочки - спирализованные полинуклеотиды очень активны и широко изучаются. Однако не все они, к сожалению, как естественные РНК, лишены токсичности.

Тем не менее, уже сегодня синтезированная РНК помогает в решении некоторых проблем.

Препарат помогает ускорить образование устойчивости, снизить дозу вакцины против брюшного тифа, повысить её эффективность. Об этом свидетельствуют опыты, проведенные на мышах на кроликах, наблюдения за привитыми добровольцами. Когда мышам вводили брюшнотифозную вакцину с нуклеинатом натрия или давали им последний внутрь, то животные уже через сутки приобретали устойчивость к возбудителю брюшного тифа, хотя сама вакцина не могла дать такой результат. И устойчивость сохранялась за счёт нуклеината натрия до 6 суток, а с этого момента подключается иммунитет, выработанный организмом с помощью вакцины. Многократные повторения подтвердили эту бесценную закономерность. Так, намечается решение проблемы экстренности эффекта прививок. Но это ещё не всё.

Стимулятор повышает прививочную силу вакцины - сначала полагали, что в два раза, позже установили - в 8 раз. Значит, дозу вакцины можно уменьшить минимум наполовину по сравнению с ныне применяющейся. Действительно, мыши противостоят смертельному заражению лишь в том случае, если привиты 200 миллионам микробных тел вакцины; половинная доза вакцины не создаёт иммунитета. Но если эту половину дозы ввести вместе с нуклеинатом натрия, то появляется иммунитет, как от полной дозы вакцины. Даже 25 миллионов бактерий, но в соединении со стимулятором, содержащим РНК, дают животным возможность выжить: в контрольной группе, где животные получали ту же дозу вакцины, но без РНК, все мыши погибали.

РНК, введенная с вакциной, повышает образование специфических антител. Опыты на кроликах подтвердили факты, добытые в работе на мышах. Возникла необходимость провести наблюдения за добровольцами.

Двадцати человекам была привита обычная брюшнотифозная вакцина, десять из них к тому же трижды получили внутрь по порошку нуклеината натрия. На 14-й и 30-й дни у одной и другой группы добровольцев подсчитали накопленные в крови антитела, и уже дальше в опытах на мышах были проверены защитные свойства этих антител. И вот результаты. Концентрация антител тех участников эксперимента, что получали стимулятор внутрь, достоверно выше, чем у не принимавших его. Сыворотка крови первых значительно в большей степени предохраняло мышей от смертельного заражения, чем сыворотка добровольцев, привитых лишь одной вакциной. Что же остаётся делать? Поставить контрольное наблюдение за большой группой лиц, привитых полной и половинной дозами вакцины со стимуляторами и без него.

Несколько слов о механизме действия. Как и в случае с небольшими дозами микробной вакцины, нуклеиновые кислоты запускают синтез антител на уничтожение количество чужеродных белков- антител (0,000000001г), которые сами по себе иммунной реакции в организме не вызывают.

РНК нормализует ответ организма на антигены у старых животных, иммунологическая система которых ослаблена, и в то же время - у новорождённых, защитные силы которых ещё не достигли необходимой зрелости. Такая способность препаратов РНК может оказаться чрезвычайно важной в онкологии, где, известно, антигены раковых тканей обладают очень слабой иммунологенностью. Опыты дали положительные результаты. Вот некоторые из них. Мыши, больные определенным видом саркомы стали получать искусственную РНК. В итоге все контрольные, не получавшие препарат животные погибли к 42-му дню, а все опытные были живы и спустя 84 дня. Следующий опыт: у 20 мышей - кожные раковые опухоли размером 2-4мм. Подопытные животные выжили, опухоли у них не прощупывались уже после восьми инъекций РНК, в то время как у 10 контрольных опухоль продолжала увеличиваться и к 34-му дню 9 из 10 погибли. У животных эффективность РНК обнаружена по отношению к самым различным злокачественным опухолям: стимулятор замедлял скорость опухолевого роста, уменьшал число опухолей на одном животном, иногда вызывал регрессию выросшей опухоли.

Ответственными за такой «успех», видимо, оказываются в основном уже известные нам механизмы: под влиянием нуклеиновых кислот даже слабые

опухолевые антигены вызывают усиление защитных сил организма, позволяющее ему бороться с опухолями активнее, образуется интерферон и т.д.

Препарат был применен при лечении некоторых заболеваний.

Внимание исследователей привлекли препараты дрожжевой РНК для лечения трофических язв голени. Советский врач Лейбельс С. лечила дрожжевой нуклеиновой кислотой 82 больных трофическими язвами голени - длительность заболевания распределялось в этой группе больных от 4 месяцев до 30 лет. До применения РНК все больные прошли многие виды лечения, в том числе и санаторно-курортные и хирургическое, но безуспешно.

Нуклеиновую кислоту Лейбельс С. применяла двумя способами: внутрь и наносила на поверхность язвы в виде мази. Итог такой: полное заживление наступило у 79 больных, значительно уменьшилось площадь язв у двух больных и ещё у двух оказалось малоэффективным. Отдалённые результаты (от 6 месяцев до 2,5 лет) прослежены у 69 больных, 60 из них чувствовали себя удовлетворительно, многие вернулись к прежней работе. У 9 человек возникли рецидивы, устранённые повторным лечением. «Иные методы лечения уступают по своему терапевтическому действию РНК» - таковы основные выводы этой работы.

Анализ показывает, что Лейбельс С. взяла практически безнадёжных больных, многие из них имели тяжёлые сопутствующие заболевания: атеросклероз, диабет, гипертоническую болезнь и др. Это не могло не сказаться на успехе лечения (так, например, у больных диабетом, как теперь установлено, язвы не поддаются терапии РНК, но они отлично поддаются лечению методом резонансной терапии с применением керамических излучателей Рахимова). И, тем не менее, даже в этих сложных случаях отмечались вполне удовлетворительные успехи.

Какую роль в заживлении язв играет РНК? Известно, что язвы образуется в тех случаях, когда нарушен обмен нуклеиновых кислот или когда их явно недостаёт при некоторых нарушениях в организме. Дрожжевая РНК покрывает дефицит нуклеиновой кислоты у больного, ускоряет рост клеток соединительной ткани кожи на территории язвы, усиливает биосинтез белка клетками пораженной поверхности.

Есть сообщения об успешном применении РНК при заживлении костных переломов, при медленно и плохо рубцующихся ранах, при дефекте миокарда.

Другое заболевание - пигментная дистрофия сетчатки глаза является наследственным и передаётся от одного из родителей, у которого испорчен ген, ответственный за синтез некоторых частиц (нуклеотидов) РНК. В итоге сразу

после рождения или через несколько лет зрение быстро ухудшается. В высокоразвитых странах эта болезнь занимает первое место среди других причин слепоты и достигает 16%. Иногда этот жестокий порок развивается у детей довольно быстро, и, если его не притормозить, больного ожидает полная слепота.

Исследователи Шершевская С.Ф., Морозов Ю.Е. в опытах на животных установили, что в данной ситуации из сетчатки глаза исчезает РНК. Фукс Б.Б., Шершевская С. Ф., Трунтева К.В., Писаренко С.Л. и другие наши ученые на основе этих данных разработали заместительную терапию препаратами дрожжевой РНК. Сегодня уже есть сведения о лечении многих сотен больных. Например, доктор Писаренко С.Л. лечила нуклеинатом натрия 71 больного. Давность заболевания пигментной дистрофией сетчатки у половины больных 20-50 лет, у 16- от года до 10 лет. Нуклеинат натрия в порошках давался внутрь ежедневно 4 недели. Выводы следующие: острота зрения вдаль повышается у 81,4% больных вблизи у 59,1%, расширение поля зрения наступает у 70%, улучшение цветоощущения у - 35,5%. Максимальный эффект наступает через 3-4 недели лечения, удерживается от 2 до 9 месяцев; повторные курсы лечения должны проводиться через каждые 6 месяцев.

Недавно в печати появилось сообщение о том, что профессор Фукс Б. Б. предложил для лечения пигментной дистрофии сетчатки препарат РНК под названием «энкад». Вводится он внутримышечно и у половины больных патологический процесс стабилизируется. Поддерживающая терапия проводится через 6 месяцев.

Итак, с помощью препарата дрожжевой РНК удалось добиться серьёзных успехов в лечении ещё одного тяжёлого заболевания человека.

Препарат также был применен для восстановления памяти. Кто не знает того печального факта, что в пожилом (60-74 года) и особенно в старческом (старше 74 лет) возрасте память ослабевает иногда настолько сильно, что люди не могут работать, не могут порой даже обслуживать себя. Появляются раздражительность, шум в голове и в ушах, головокружения, периодические головные боли расстраивается сон. Естественно желание врача помочь больным избавиться от тяжёлого недуга.

Еще в 60-х годах появились первые сообщения о том, что «беспамятство» можно устранить дрожжевой РНК. Большие дозы недели и месяцы вводили внутримышечно пациентам или давали в порошках - и результаты были очень обнадеживающими.

В 1974 году советские исследователи Белоног Р.Б. и Машек Ю.А. опубликовали свои наблюдения. Их пациентами были люди от 60 до 89 лет (всего

41 человек). В течение 20 дней они получали препарат дрожжевой РНК в порошках. До и после лечения больные подверглись тщательному и всестороннему обследованию. Объективными методами у них были определенны продуктивность запоминания картина биоэлектрических токов головного мозга, а также эволюция субъективных ощущений.

Анализ полученных данных показал вполне удовлетворительные результаты лечения: заучивание слов и продуктивность запоминания возросли, снизились раздражительность, утомляемость, равнодушие, уменьшились головные боли, головокружение, шум в ушах, улучшился сон. Более ярко выражены эти изменения у лиц пожилого возраста, хуже - у людей старых. Но, тем не менее, и у них отмечались улучшения.

Авторы исследований пришли к выводу - «..РНК более целесообразно и эффективно принимать больным с начальными и умеренными церебрального склероза..».

При некоторых адаптационных реакциях структурный «след» относительно прост и может иметь ограниченную локализацию. Это наблюдается при компенсаторном процессе, развивающемся после удаления или заболевания одного из парных органов — почки, легкого, надпочечника: гиперфункция оставшегося органа вызывает в нем активацию синтеза нуклеиновых кислот и белков, развитие компенсаторной гипертрофии, в результате которой орган приобретает способность выполнять ту же работу, которую раньше осуществляли два органа. Таким образом, основа формирования всех структурных «следов» едина, а именно взаимосвязь функции генетического аппарата клетки, но функциональные системы, в которых формируются эти «следы», и соответственно их архитектура специфичны для каждого фактора окружающей среды.

Системный структурный «след» определенное время сохраняет результаты взаимодействия организма с факторами окружающей среды и в этом смысле представляет собой памятный «след»; как таковой он почти всегда содержит некоторые «избыточные» компоненты, которые влияют на резистентность организма не только к тому фактору, к которому шла адаптация, но и к другим. Если при этом резистентность к другим факторам возрастает, то речь идет о **положительной перекрестной адаптации**, а если резистентность снижается, мы встречаемся с **отрицательной перекрестной адаптацией**.

Так, при адаптации к физической нагрузке или высотной гипоксии, помимо повышения эффективности транспорта кислорода и других черт адаптации, закономерно наблюдается увеличение мощности регуляторной системы

опиоидных пептидов и, по-видимому, других стресс-лимитирующих систем. В результате повышается резистентность организма к стрессорным повреждениям.

Не следует так же забывать, что при гипоксии организм отвечает бурным синтезом супероксидных радикалов, позволяющих проводить окислительные процессы в организме для обеспечения его энергией. Это тоже один из механизмов адаптации. Одновременно при адаптации к высотной гипоксии развивается частичная атрофия супраоптического ядра, ответственного за образование антидиуретического гормона, и клубочковой зоны надпочечников, где образуется альдостерон. В итоге облегчается выделение из организма воды и хлористого натрия, а как следствие — возрастает резистентность ко всем факторам, вызывающим гипертонию. При адаптации к повторным стрессорным ситуациям увеличение мощности стресс-лимитирующих систем, т. е. антиоксидантной системы, системы синтеза простагландинов, ГАМК-ергической, опийидергической систем и т. д., повышает резистентность организма к таким факторам, как ишемия, ионизирующая радиация, и даже к химическим факторам, вызывающим прямое повреждение клеточных структур. Явления такой положительной перекрестной резистентности весьма многообразны и составляют основу адаптационной профилактики многих болезней.

Примеры отрицательной перекрестной резистентности при напряженной адаптации к интенсивному действию факторов окружающей среды также могут оказаться достаточно выраженными. Так, при адаптации к холоду увеличение мощности системы, ответственной за теплопродукцию, может сочетаться с частичной атрофией печени, которая выполняет дезинтоксикационную функцию и реализует окисление холестерина. В результате снижается резистентность организма к химическим факторам и потенцируется развитие атеросклероза. Аналогичным образом адаптация к чрезмерным физическим нагрузкам или гипоксии может нарушить эффективность функционирования системы иммунитета и снизить резистентность к простудным инфекциям, а адаптация к стрессорным ситуациям и некоторым видам физической нагрузки тормозит функцию половых желез.

Такого рода явления отрицательной перекрестной адаптации или «цены» адаптации повышают значимость правильного «дозирования» факторов окружающей среды и управления адаптационным процессом.

Системный структурный «след» обеспечивает экономичность функционирования системы, ответственной за адаптацию. Так, например, при адаптации к физическим нагрузкам на выносливость значительное увеличение

числа митохондрий в скелетных мышцах приводит к тому, что как в покое, так и при нагрузках мускулатура извлекает из каждого литра притекающей крови большую, чем в нетренированном организме, долю кислорода и в результате чрезмерное увеличение минутного объема сердца при нагрузке оказывается излишним и обеспечивается экономность функционирования кровообращения. Далее при адаптации к физическим нагрузкам наблюдается увеличение числа адренорецепторов в сердечной мышце и усиление положительной инотропной реакции сердца на стандартную дозу катехоламинов — обеспечивается экономичное функционирование адренергической регуляции

При адаптации к другому фактору — повторным стрессорным ситуациям, которых нельзя избежать, благодаря постепенному увеличению эффективности стресс-лимитирующих систем, происходит постепенное угасание стресс-реакции, оказываются устраненными чрезмерный катаболический эффект стресса и стрессорные повреждения. В результате исчезает необходимость в последующих интенсивных регенераторных процессах за счет активации синтеза нуклеиновых кислот и белков — структурная «цена» адаптации оказывается значительно сниженной. Таким образом, системный структурный «след» не просто увеличивает возможности физиологической системы, ответственной за адаптацию, но делает ее функционирование более экономичным и, следовательно, более надежным.

В плане данного изложения целесообразно конкретизировать второе положение теории индивидуальной адаптации — об основных механизмах, за счет которых стресс-реакция потенцирует формирование системных структурных «следов» при адаптации к самым различным факторам окружающей среды.

Рассмотрим некоторые адаптивные эффекты стресса. Первый, наиболее известный из них, — мобилизация энергетических и структурных ресурсов организма, проявляющаяся резким повышением концентрации в крови глюкозы, аминокислот, жирных кислот, нуклеотидов, по существу она обеспечивает большую доступность для тканей и органов субстратов окисления. Однако это генерализованное явление едва ли могло бы играть большую адаптивную роль, если бы не существовало второго адаптивного эффекта, который заключается в том, что организм избирательно направляет все эти освободившиеся ресурсы в ответственную за адаптацию доминирующую систему — туда, где формируется системный структурный «след». Это происходит вследствие избирательного расширения сосудов работающих мышц, активных центров и внутренних органов при одновременном сужении сосудов в других органах, а также за счет

реализации в доминирующей системе активации синтеза нуклеиновых кислот и белков, в то время как в других органах метаболический эффект стресса приводит к увеличению распада и подавлению синтеза белков. Такое векторное перемещение ресурсов организма в доминирующую систему, ответственную за адаптацию, легко прослеживается при любом долговременном приспособлении, оно означает, что стресс-реакция обеспечивает сосредоточение ресурсов организма в функциональной системе, ответственной за адаптацию, за счет других систем и является «инструментом» перепрограммирования ресурсов организма на решение новых задач, выдвигаемых средой. Другие адаптивные эффекты стресса являются результатом прямого действия стрессорных гормонов — катехоламинов, глюкокортикоидов и др. — в клетках системы, ответственной за адаптацию. В последнее время особое внимание привлекает липотропный эффект стресса в биомембранах, который осуществляется путем активации липаз, фосфолипаз, перекисного окисления липидов и, таким образом, меняет липидное микроокружение жизненно важных мембраносвязанных белков- рецепторов, каналов ионного транспорта таких ключевых ферментов, как Na, К-АТФаза, Са-АТФаза, аденилатциклаза. Липидзависимое увеличение активности этих белков может иметь важное адаптивное значение в начальной, «срочной», стадии адаптации. Аналогичную роль играет и стрессорная активация гликолиза, которая при использовании коротких стрессорных воздействий повышает резистентность органов к гипоксии.

Несомненное адаптивное значение имеет описанная в последние годы постстрессорная генерализованная активация синтеза нуклеиновых кислот и белков. Эта довольно длительная активация, наступающая вскоре после однократного стрессорного воздействия вслед за сравнительно короткой катаболической фазой стресса, потенцирует развитие различных системных структурных «следов» и соответственно активирует формирование всевозможных адаптационных реакций — от фиксации временной связи до иммунного ответа.

Вышеизложенное не исчерпывает современных представлений о роли стресса в адаптации, но позволяет подчеркнуть, что стресс-реакция является важным достижением эволюции и составляет необходимое звено в адаптации. Однако в так называемых безвыходных условиях, когда действующий на организм фактор необычайно силен или ситуация, возникающая в окружающей среде, слишком сложна, приспособительная реакция оказывается неосуществимой. Эффективная функциональная система и системный

структурный «след» в ней не формируются. В результате первоначальные нарушения гомеостаза сохраняются, а стимулируемая ими стресс-реакция достигает чрезмерной интенсивности и длительности. Именно в этой ситуации стресс-реакция может превращаться из общего звена адаптации в общее звено патогенеза многочисленных заболеваний. При этом переход стресса из звена адаптации в звено повреждения осуществляется главным образом за счет чрезмерного увеличения адаптивных эффектов стресса. Действительно, большая мобилизация структурных и энергетических ресурсов организма при отсутствии доминирующей функциональной системы, в которой эти ресурсы можно использовать, приводит к их утрате к истощению, типичному для затянувшейся стресс реакции. Чрезмерно длительное и значительное сужение артерий, первоначально необходимое для перераспределения крови, перерастает в контрактурный спазм, который может стать основой таких, различных на первый взгляд, повреждений, как стрессорные язвы слизистой желудочно-кишечного тракта, некроз миокарда или нарушение мозгового кровообращения. Наконец, обусловленная избытком катехоламинов активация липаз, фосфолипаз, перекисного окисления липидов, достигая чрезмерного уровня, приводит уже не к интенсификации обновления и физиологически выгодным изменениям состава липидного бислоя мембран, а к повреждению мембран.

Другими словами, пока супероксиды расходуются на обеспечение организма энергией за счет избытка кислорода они играют положительную роль, но когда они начинают взаимодействовать с тканями - они приводят к серьезным патологиям. Об этом мы подробнее поговорим в следующих частях нашей книги, когда будет говорить о механизмах развития онкологических заболеваний.

Это превращение стресса из звена адаптации в звено патогенеза является основным примером перехода адаптационной реакции в патологическую. Действительно, факты свидетельствуют, что стрессорные ситуации окружающей среды могут вызвать или потенцировать развитие язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца, диабета, психических и кожных заболеваний и, как доказано в последнее время, бластоматозного роста.

Таким образом, чрезмерная по интенсивности и длительности стресс-реакция и превращение ее из звена адаптации в звено патогенеза играет важную, а может быть и решающую роль в возникновении эндогенных, а точнее, неинфекционных заболеваний, - профилактика и терапия которых составляет главную нерешенную проблему современной медицины. Соответственно,

разработка методов предупреждения стрессорных повреждений составляет необходимый этап в развитии проблемы профилактики неинфекционных болезней - одну из главных задач медицины.

При решении этого вопроса следует учитывать, что положение о роли стресса в патологии нередко мешает сосредоточить внимание на важном обстоятельстве, которое состоит в том, что большинство людей и животных, поставленных в так называемые безвыходные ситуации, не погибают, а приобретают ту или иную степень резистентности к стрессорным факторам.

Стрессорные ситуации в форме длительных периодов голода, холода, стихийных бедствий, межвидовых и внутривидовых конфликтов всегда широко представлены в естественной среде обитания животных. В среде обитания человека качественно более сложные социально детерминированные стрессорные ситуации представлены не менее широко. Только в течение последнего, сравнительно короткого отрезка своей истории человечество прошло через периоды рабства, крепостного права, мировых войн и при этом отнюдь не деградировало, продемонстрировав, таким образом, высокую эффективность адаптации к стрессорным ситуациям.

Это означает, что временное превращение стресс реакции из звена адаптации в звено патогенеза - не конец жизненного процесса, а его промежуточный этап. Этим переходом дело не ограничивается - большинство животных и людей не умирают от длительных и повторных стрессорных воздействий, и, следовательно, организм обладает механизмами, обеспечивающими адаптацию к стрессорным ситуациям. Таким образом, мы встречаемся с двумя различными вариантами адаптационных реакций организма:

1) приспособительные реакции, выражающиеся появлением устойчивости к совершенно конкретным факторам или формированием новых, нередко высокоспециализированных, поведенческих реакций. Ярким примером такой адаптации является приспособление к физической нагрузке, которое формируется в ответ на систематическое действие раздражителей или ситуаций, требующих значительной и упорядоченной двигательной активности - точной и вместе с тем интенсивной и длительной физической работы без отказа.
2) адаптация к стрессорным ситуациям, которая сама по себе не приводит к формированию каких-либо новых важных поведенческих реакций, но обеспечивает возможность бесперебойного функционирования организма в необычных условиях, которые, с одной стороны, сигнализируют о реальной опасности, вызывают боль, «страх, другие отрицательные эмоции, а с другой

исключают всякую возможность быстрого избегания или избавления. В оптимальном варианте эта адаптация дает возможность поддерживать жизнь, здоровье, какую-то биологическую или социальную активность в экстремальных условиях и, таким образом, сохраняет организм, а тем самым и популяцию, для будущего, когда станет возможным устранение этих условий. Адаптация к стрессорным, казалось бы, безвыходным, ситуациям тысячелетиями используется в практике спортивного и военного воспитания. Однако изучение механизма адаптации к стрессорным ситуациям на строгом физиологическом и биохимическом уровнях, а также оценка возможностей использования такой адаптации для повышения резистентности организма к повреждающим факторам имеют весьма короткую историю.

Завершая разговор о приспособлении организма, упомянем еще одну возможность. При поступлении в организм полезных, инертных и даже вредоносных веществ возможно накопление некоторых из них - это всем хорошо известно на примере жировых отложений. Однако накапливаются и тяжелые металлы. Если же емкостей недостаточно или они вообще отсутствуют, то включаются единичные, или многие, или, наконец, все механизмы адаптивных реакций. А когда и этого недостаточно, то возникает болезнь. Или отравление.

7.5.8 Оценка адаптационных возможностей организма

Приспособительные реакции организма, как ясно из приведенного выше материала, необходимы для сохранения жизни, и с этой точки зрения можно поставить знак равенства между понятиями «защита», «приспособление», «адаптация», даже в тех случаях когда адаптационная реакция содержит в себе элементы повреждения. С этой точки зрения болезнь является адаптационной реакцией в ответ на действие патогенного фактора.

Приспособительные реакции организма, поддерживающие относительное постоянство внутренней среды и нормальное функционирование всех органов и систем, характеризуются, прежде всего, автоматизмом. Они осуществляются под контролем гипоталамической области мозга и определяют характер реакции организма на раздражитель. Характер реакции к тому же зависит от многих фено- и генотипических особенностей организма.

В основе приспособительных реакций целого организма лежит количественно-качественный принцип: в ответ на действие раздражителей, различных по количеству, т.е. по степени своей биологической активности развиваются различные по качеству стандартные адаптационные реакции организма. Общие приспособительные реакции являются реакциями всего

организма, включающими в себя все его системы и уровни. С целью изучения этих реакций можно исследовать в отдельности изменения в какой - либо одной системе или на каком-либо одном уровне, например, молекулярном.

Мы для оценки приспособительных реакций организма помимо общемедицинских методов обследования используем ЭАФ диагностику, указывающую на активность процессов в различных органах и системах.

При определении уровня адаптационных возможностей с помощью ЭАФ нами учитывается состояние: функциональной активности нервной системы (симпатического и парасимпатического отделов, гипоталамуса, гипофиза); эндокринной системы (надпочечников, поджелудочной железы); а также белкового, углеводного и жирового обмена.

Для этого определяются показатели на нижеследующих точках:

1. Состояние нервной системы:
   - меридиан нервной системы – точка вегетативной нервной системы,
   - меридиан СПЭД – точка, отражающая дегенеративные изменения вегетативной нервной системы,
   - меридиан аллергии – точка, характеризующая вегетативные нарушения при аллергических реакциях,
   - эндокринный меридиан – на БАТ определяется состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы,
   - меридиан нервной системы – точка парасимпатических ганглиев головы, определяет состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
2. Состояние гипоталамуса:
   - 20 точка меридиана тройного обогревателя.
3. Состояние эндокринной системы:
   - 1a (не классическая) точка меридиана поджелудочной железы − контрольная точка, несет информацию обо всех функциях поджелудочной железы,
   - 1b (не классическая) точка – брюшина поджелудочной железы,
   - 3a (не классическая) точка меридиана поджелудочной железы – проток поджелудочной железы,
   - 1c точка меридиана эндокринной системы: хвост – слева, тело – справа.
4. Состояние обменных процессов:
   - 1 точка меридиана поджелудочной железы – синтез и секреция железой белковых ферментов (протеолитического фермента, трипсина, хемотрипсина, эрепсина),

- 2 точка меридиана поджелудочной железы, ферментообразование нуклеазы, нуклеопротеидов (пуринов), обмен мочевой кислоты,

- 3 точка меридиана поджелудочной железы – точка образования углеводных ферментов, углеводного обмена,

- 4 точка меридиана поджелудочной железы – точка замера ферментообразования липазы. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы.

Состояние адаптационных возможностей организма можно оценить по пульсу. Для этого пульс измеряют утром, сразу же после пробуждения, не вставая с кровати. Затем встают и сразу проводят повторное измерение пульса. Если разница между этими показателями составляет 8-12 ударов в 1 минуту, то организм хорошо справился с нагрузкой, вызванной нагрузкой предыдущего дня и восстановился. (В качестве нагрузки могут быть сеансы терапии ИК-излучения или физические упражнения, или психоэмоциональный стресс и т.д.) Если разница составляет более 12 ударов, то организм испытывает повышенную нагрузку и не справляется с ней. В случае получения сеансов терапии ИК-излучения в таких случаях необходимы мероприятия для ускорения восстановительных процессов организма и более точный подбор режима терапии (уменьшить время экспозиции излучателей, выводящих продукты распада в ток крови; увеличить время воздействия излучателей, корректирующих скорость метаболических реакций, а значит и иммунную систему; восстановить гормональный фон, воздействуя на гипоталамус; снизить количество свободных радикалов). Если терапия, проводимая ИК-излучателями, сочетается с назначением комплекса физических упражнений (нагрузок), то в первую очередь необходимо уменьшить их интенсивность и продолжительность.

7.5.9 Характеристика процессов восстановления

Жизнедеятельность организма – есть постоянная работа по сохранению гомеостаза. Воздействие любого фактора на организм, таких как мышечная нагрузка, а также воздействие различных факторов внешней среды, в том числе и инфекций, токсических веществ для организма является дополнительной нагрузкой. Такой же дополнительной нагрузкой на организм является и воздействие излучателями. Для того чтобы правильно оценить возможности организма и не дать ему чрезмерной нагрузки вспомним как протекает восстановление.

При выполнении любой работы в организме происходят тесно связанные друг с другом процессы расщепления и восстановления богатых энергией соединений, причем процессы расщепления преобладают над процессами

восстановления. Восстановительные процессы происходят в основном по окончании работы. Состояние организма, возникающее после окончания работы (нагрузки), называется восстановительным периодом. В восстановительном периоде восполняются израсходованные во время работы источники энергии, устраняются продукты распада и нормализуется внутренняя среда организма.

Различают ранние и поздние периоды восстановления. Ранние периоды длятся несколько минут, поздние - несколько часов и суток.

Восстановительные процессы протекают неравномерно. Восстановление мышечной работоспособности и некоторых функций организма имеет фазный характер и происходит с разной длительностью (гетерохронно).

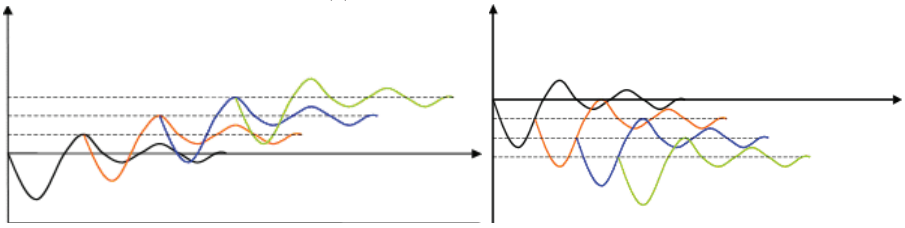
Неравномерность восстановительных процессов выражается в том, что возвращение функций и показателей энергетического обмена к исходному уровню происходит сначала быстро, а затем медленнее. Например, после выполнения упражнений максимальной мощности в первые 5 мин ликвидация кислородного долга идет в 5 раз быстрее, чем в последующие 13 мин. Неравномерность восстановления проявляется также в неодинаковой скорости ликвидации отдельных фракций кислородного долга. Алактатная фракция обусловлена ресинтезом АТФ и КрФ, лактатная - окислением молочной кислоты. Алактатный кислородный долг ликвидируется в 40-50 раз быстрее, чем лактатный.

Фазность восстановления проявляется, в колебаниях уровня работоспособности после утомительной мышечной деятельности. Сразу после работы наблюдается фаза пониженной работоспособности. Затем она восстанавливается до исходного уровня. В дальнейшем работоспособность продолжает увеличиваться и становится выше исходного уровня. Это фаза повышенной работоспособности. Вслед за этим работоспособность опять несколько снижается (рис.7.8).

Фазный характер восстановления выражается также в изменениях запаса энергетических веществ. Непосредственно после мышечной деятельности содержание гликогена в мышцах понижено, затем оно достигает исходного уровня, при дальнейшем восстановлении продолжает увеличиваться - наступает фаза сверхвосстановления. Затем его содержание вновь снижается до исходного уровня. Таким образом, особенностью восстановительных процессов является то, что восстановление расходуемых при работе веществ не сразу доходит до исходного уровня, а после временного сверхвосстановления.



Рис.7.8 Схема процессов расщепления и восстановления веществ в организме во время и после взаимоотношения мышечной деятельности.



а б

Рис. 7.9 Изменение исходного состояния обменных процессов в зависимости от времени дачи последующих нагрузок.

А- активизация обменных процессов, улучшение общего состояния (назначение последующих нагрузок в фазу сверхвосстановления)

Б- снижение активности обменных процессов, ухудшение общего состояния (назначение последующих нагрузок не в фазу сверхвосстановления)

Наиболее оптимальным времени следующей нагрузки является момент сверхвосстановления (рис.7.9а). Если все время обеспечивать точное «попадание» следующей нагрузки на этот временной отрезок, то организм быстро и без побочных отрицательных эффектов приспособиться к данному воздействию. Если же следующая нагрузка попадает на период ниже исходного уровня, а тем более на минимум, то организму будет все труднее и труднее приспособиться к воздействию, что может отразиться на его общем состоянии, значительном снижении иммунитета и формировании необратимых процессов (рис.7.8.б).

Необходимо помнить, о существовании разновременности (гетерохронности) восстановления, которая заключается в том, что общая работоспособность организма, а также отдельные показатели обмена веществ и вегетативных функций достигают исходного уровня в разное время. Например, быстрее восстанавливаются работоспособность и артериальное давление (6—8 мин), медленнее — потребление кислорода (16—18 мин) и ЧСС (более 20 мин). Таким образом, восстановление работоспособности происходит на фоне еще значительных изменений некоторых физиологических показателей.

Разновременность восстановления характерна и для отдельных показателей одной и той же физиологической системы. В мышцах, например, быстрее восстанавливается содержание АТФ, медленнее— КрФ и еще медленнее— гликогена. Восстановление гликогена в разных органах происходит с разной

скоростью: его запасы быстрее пополняются в головном мозгу, медленнее — в сердце и еще медленнее — в печени.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА

Каким образом можно увеличить производительность аэробного и анаэробного пути энергообмена?

В мышцах имеется особое белковое образование - миоглобин, который является своеобразным депо кислорода. Он играет важную роль в транспорте кислорода из крови внутрь мышечного волокна. Оказалось, что в мышцах животных, способных длительное время обходиться без кислорода, количество миоглобина увеличено.

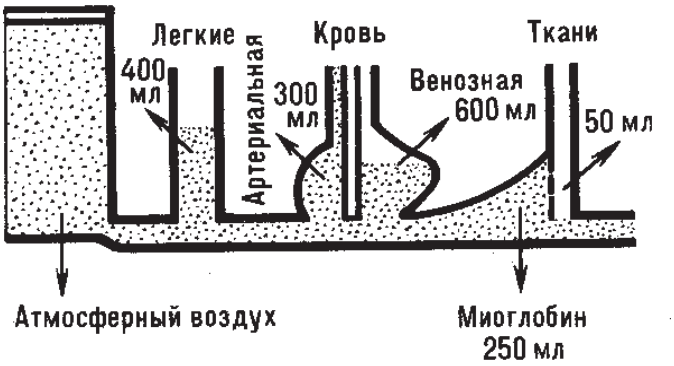


Рис. 7 10. Запасы кислорода в организме человека

Профессор Гандельсман А.Б., изучая процесс насыщения крови кислородом у бегунов на длинные дистанции, установил, что спортсмены, тренирующиеся в упражнениях на выносливость, обладают поразительной способностью преодолевать значительные гипоксимические (снижение насыщения крови кислородом) и гиперкапнические (увеличение CO_2) состояния.

Таблица 7.2. Данные аэробной производительности у близнецов

Авторы	Показатель наследуемости %
Шварц	79
Джедда и др.	66
Зациорский и Сергиенко	73

Чем объяснить более высокую аэробную и анаэробную производительность этих спортсменов? Прежде всего, влиянием физических упражнений, систематических тренировочных занятий. В последнее время появились данные о том, что МПК запрограммировано генетически (табл. 7.2), но эти возможности эффективно реализуются опять-таки при условии регулярных тренировок.

Получено много научных данных, показывающих положительное влияние тренировки. Прежде всего, она улучшает адаптацию организма к мышечным нагрузкам. Это происходит за счет увеличения энергетических ресурсов; максимальных изменений систем организма; повышения экономичности физиологических реакций; улучшения врабатываемости, то есть ускорения функций в начале работы; повышения устойчивости к изменениям внутренней среды организма; усиления восстановительных процессов.

В 1927 году впервые было установлено, что в мышцах под влиянием физических упражнений увеличивается содержание гликогена - важного энергетического субстрата. Большие углеводные запасы тренированных мышц делают их независимыми от снабжения сахаром, транспортируемым кровью. Профессор Яковлев Н.Н. в опытах на животных убедительно показал, что уровень гликогена возрастает и в печени (у тренированных животных он на 50% выше, чем у нетренированных).

Исследования содержания гликогена в ряде мышц показали, что при тренировке на выносливость его уровень возрастает только в рабочих мышцах (табл.7.3), у бегуна, например, в четырехглавой мышце бедра, икроножной мышце. В мышцах, которые получают незначительную нагрузку, существенных изменений не происходит.

Таблица 7.3. Содержание гликогена в рабочих мышцах*

Параметр	Не спортсмены	1 разряд	Мастера спорта
Содержание гликогена в мышцах (г/100г мышцы	1,46 (1,08-1,95)	1,8 (1,23-2,92)	2,2 (1,77-2,81)

* По Hermansen, 1977.

Запасы гликогена можно увеличить с помощью специальной углеводной диеты. При преобладании в рационе жировых продуктов содержание гликогена составляет 0,6 г/100 г мышцы, при смешанной диете - 3,0, при углеводной - 4,7 г/100 г мышцы. В результате продолжительность работы с интенсивностью 75% от МПК до полного утомления увеличивается.

Однако углеводное насыщение эффективно лишь после истощающей нагрузки, например, бега на 30-35 км. При отсутствии тренировки за счет одной лишь углеводной диеты повысить содержание мышечного гликогена нельзя. Избыток углеводов, поступающих с пищей, в этом случае будет перерабатываться в жиры и откладываться в жировых депо. Другими словами, может явиться атерогенным фактором.

Под влиянием физической нагрузки возрастают предельные возможности организма (так называемый функциональный потолок). Частота сердечных сокращений при предельной работе составляет 200-230 уд/мин. Нередко регистрируют и предельный диапазон — разницу между частотой пульса в покое и при максимальном усилении деятельности сердца. У взрослых она может составлять 150-160 уд/мин. У детей из-за высокой частоты сердечных сокращений в покое (у семилетних, например, 90-100 уд/мин) и несколько меньшей предельно возможной величины разница не будет превышать 100-120 уд/мин.

Интересный эксперимент проделал один врач, на себе изучавший предельное усиление частоты сердцебиений при напряженной работе. В 36 лет максимальная частота пульса составляла 172, а в 70-лишь 150 уд/мин. Цифры показывают, что по мере старения организма «потолок» частоты сердцебиений снижается.

Тренировка влияет и на минутный объем крови (МОК): сердце приобретает способность выбрасывать за минуту большее количество крови. Так, у спортсменов **МОК** достигает 35-42 л, а у нетренированных людей – 25-30 л. Расширение резервных возможностей сердца происходит в основном за счет усиления систолического выброса.

Известный немецкий физиолог Рейнделл на протяжении шести месяцев изучал деятельность сердца у бегуна на средние дистанции. За это время объем сердца спортсмена в ходе тренировок увеличился на 220 $см^3$. Затем в течение полутора месяцев он не тренировался, и объем уменьшился на 130 $см^3$. Постоянные занятия физкультурой и спортом сказываются на объеме грудной клетки, жизненной емкости легких, мощности вдоха и выдоха, способности организма удовлетворять кислородный запрос.

Таблица 7.4. Объем сердца и МПК у тренированных и нетренированных мужчин

Категория обследованных	Объем сердца см2	ПМК мл\мин
Тренированные	962	4456
Нетренированные	735	2800

Максимальная легочная вентиляция (объем воздуха, пропускаемый через легкие за единицу времени) у тренированных людей достигает 170-250 л (в пересчете на 1 минуту), нетренированные не могут достичь такого функционального предела внешнего дыхания.

Научными исследованиями установлен рост **МПК** в ходе тренировки, причем он тесно связан с увеличением объема сердца (табл. 7.4).

Но всегда ли увеличивается МПК?

Цифры показывают: нередко прямой зависимости между ростом спортивных результатов и максимумом потребления кислорода нет. Дело в том, что важно не только обладать высокими энергетическими возможностями, но и умело их использовать. Например, на выполнение работы одного и того же объема лыжник высокого класса затрачивает энергии на 18-20% меньше, чем спортсмен низкого разряда, велосипедист - на 11,7%, а бегун - всего на 7%.

С целью экономизации энергоресурсов организма с позиции биомеханики необходимо придавать движениям расслабленный, раскрепощенной характер.

Мышечное расслабление - проявление тормозного процесса нервных клеток, при котором в них активизируются восстановительные реакции. В итоге обеспечивается отдых уже во время работы. При неполном расслаблении, напротив, излишне тратится энергия.

Развитию способности к мышечному расслаблению помогают специальные упражнения, связанные с изменением мышечного напряжения. Рекомендуют произвольно сократить и расслабить мышцы или, выбрав момент паузы, «сбросить» мышечное напряжение. Эффективны упражнения типа «срыв», когда силовые напряжения быстро сменяются расслаблением, прыжки, метание небольших предметов, броски мяча.

В практике существуют и другие приемы борьбы с излишней мышечной напряженностью: переключение внимания, воспоминание о радостном событии, устный счет или разговор на отвлеченную тему, акцентирование вдоха или выдоха, кратковременное выключение зрения (закрывание глаз), например, при беге. Положительные эмоции, улыбка и смех - необходимые условия высокой работоспособности, легкости, свободы движений.

Ленинградский профессор Яковлев Н.Н. определял содержание сахара в крови у спортсменов при веселых и скучных тренировках. Организм «голосовал» за эмоциональные занятия - содержание сахара в крови повышалось.

Успешно используются спортсменами инерционные силы, позволяющие на короткое время «выключиться из борьбы», расслабиться и отдохнуть.

В беге подобный способ «выключения» получил название «свободного хода», характеризующегося уменьшением напряжения тех мышц, на которые приходится основная нагрузка. При этом спортсмен, не снижая скорости, пробегает несколько метров по инерции, а затем вновь переходит на обычный бег. По данным Михайлова В.В. и Попова В.Ф. (1973), во время «свободного хода» электрическая активность мышц ног падает только в фазах полета, продолжительность периодов расслабления при этом изменяется

несущественно. Отмечается, что эффект «свободного хода» может быть наибольшим при скорости бега, превышающей 8 м/с.

Людей, занимающимся оздоровительным бегом, необходимо учить выполнять упражнения по инерции, используя «микровыключения» для кратковременного расслабления и отдыха.

Как мы уже отметили аэробный механизм образования энергии более выгоден, чем анаэробный, следовательно, увеличение числа аэробных процессов обеспечивает более рациональный режим энергообеспечения. Поэтому здесь немаловажное значение имеет и совершенствование функции организма. Повышение в процессе тренировки МПК, а также способность удерживать на всем протяжении работы высокий уровень потребления кислорода определяют более экономное образование энергии. Основное звено, ограничивающее максимально возможный уровень потребления кислорода - сердечно-сосудистая система: чем полнее сердце снабжает работающие мышцы кровью, тем эффективнее восстанавливается АТФ.

Не так давно ученые ломали копья по поводу того, какая раскладка сил при беге является оптимальной. Одни считали, что переменная, другие - равномерная. Опыт доказал большую эффективность равномерной работы (переменная с колебаниями темпа выше 3-5% менее результативна). Физиологический смысл этого понятен: переменная работа характеризуется ускорением и снижением темпа, здесь преобладают анаэробные процессы. Напротив, равномерная обеспечивает лучшие условия удовлетворения кислородного запроса при беге.

Тренированность проявляется и в процессах врабатывания. Под этим понимается способность организма входить в работу, что связано с усилением функций в начале деятельности.

Организм «тяжел на подъем». Причина - в инертности нервных клеток, которые не могут быстро переключиться с одного уровня физиологической активности на другой. Ведь каждое наше более или менее сложное движение требует, чтобы в коре мозга сложилась система нервных реакций. Словом, необходима настройка большого и многообразного «ансамбля» процессов возбуждения и торможения. Чтобы этот «ансамбль заиграл», все его инструменты надо настроить на единый физиологический ритм. На это требуется время, оно и определяет продолжительность периода врабатываемости.

Тренировка, особенно на первых этапах, ускоряет врабатываемость, выход на уровень функционального потолка. При этом быстрее приходят в состояние

«боевой» готовности мышцы, усиливаются функции дыхания и кровообращения, а кислородный запрос в большей мере удовлетворяется за счет аэробных процессов.

Важным фактором, ускоряющим врабатывание, является разминка. Комплекс физических упражнений, выполняемых перед основной деятельностью, позволяет преодолеть инерцию организма и подготовить его к работе.

Люди, занимающиеся физкультурой и спортом, способны преодолевать значительные изменения внутренней среды организма.

Постоянные физические нагрузки усиливают восстановительные процессы.

Строго говоря, после занятий имеет место не восстановление, а переход к новому состоянию, отличному от исходного, иначе чем же объяснить рост тренированности?

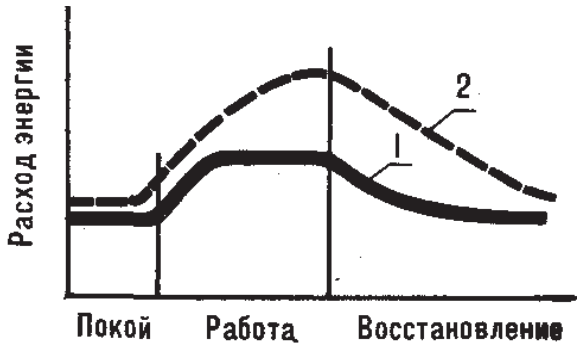


Рис.7.11 Схема расхода энергии тренированным (1) и нетренированным (2) человеком при одинаковой работе.



Рис.7.12 Зависимость потребления кислорода и расхода энергии от скорости бега (а—20 км/ч, б— 16 км/ч, в—13 км/ч, г—11 км/ч, д—9 км/ч) и ходьбы (е—7 км/ч, ж—5 км/ч)

Нередко, говоря о восстановлении, имеют в виду лишь процессы, идущие после окончания упражнений. Но восстановительные процессы активизируются уже во время работы, более того, профессор Иоффе Л.А. говорит о предрабочем восстановлении.

Восстановительная реакция организма столь специфична, однако она широко используется только для оценки тренированности спортсменов. Мы же считаем,

что в практике врачебного контроля изучение восстановительного периода - основной тест оценки резистентности организма и его адаптационных возможностей. (рис. 7.10).

Рассмотрим общие законы энергетики мышечной деятельности не примере бега.

Обратимся к языку цифр и математических формул.

Расход энергии зависит от скорости и массы тела и может быть выражен формулой: E=[(18,0•*V*)-20]-m,

где *V*— скорость бега (км/час), *E*— расход энергии (кал/кг/мин) (89).

Рассчитаем расход энергии для человека весом в 70 кг, бегущего со скоростью 10 км/час: E=[(18,0 • 10)-20]-70= =11200 кал/ мин =11,2 ккал/мин. Соответственно за час расход энергии составляет 672 ккал (11,2 •60).

Затраты энергии в зависимости от скорости бега и ходьбы можно рассчитать по графику (рис. 7.11). Для примерных расчетов расхода энергии при беге в аэробной зоне Маргария предложил следующие данные: 1 ккал на 1 кг массы тела на 1 км пути. Следовательно, бегун, имеющий вес 70 кг, расходует на 10 км пути примерно 700 ккал.

Аналогичные расчеты для ходьбы выполняются по формуле:

E =0,007 -V2+ 21,

где *V* выражается в м/мин. Например, при ходьбе со скоростью 6 км/час за 1 мин преодолевается 100 м, тогда £-(0,007 • 1002)+21=91 кал/кг/мин. Для человека с массой тела 70 кг расход энергии составит 6370 кал/мин (637 ккал/мин), или 380 ккал/час (6,37 •60).

Но эти расчеты не учитывают рельефа местности и характер грунта (асфальт, проселочная дорога, тонкий грунт). Так, при ходьбе по равнине со скоростью 5 км/час мужчина весом 70 кг расходует энергии 4 ккал/мин, на подъеме (угол 5°) - уже 7,8 ккал/мин, то есть почти в 2 раза больше, а при спуске (угол 10°)-1,8 ккал/мин.

Оздоровительный бег заметно отличается от спортивного по расходу энергии. Например, спортсмены при скорости бега 15 км/час выполняют работу 1800 кгм/мин, при этом потребляется 4 л/мин кислорода (эквивалентно 20 ккал). При оздоровительном беге, где средняя скорость обычно не превышает 10-11 км/час, мощность - 1000 кгм/мин, потребление 2-2,2 л/мин (11 ккал), то есть почти в 2 раза меньше.

Для определения расхода энергии широко используются и различные графики.

Что легче - медленнее бежать или быстро идти? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим понятие «энергетический оптимум». Применительно к циклическим видам деятельности (например, бег, ходьба) под этим понимают скорость, при которой расход энергии минимален. Во время естественной ходьбы и оздоровительного бега человек, как правило, сам выбирает скорость, близкую к оптимальной. При ходьбе энергетический оптимум отмечается при скорости 4-6 км/час, а при беге – 10-15 км/час (энергетический оптимум во время езды на велосипеде эквивалентен ритму движения педалей – 60-70 об/мин).

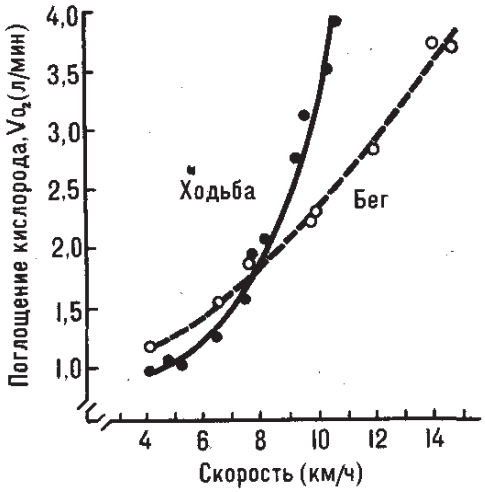


Рис.7.13. График зависимости расхода энергии от скорости ходьбы и бега (при скорости меньшее 8 км/ч экономнее идти, а не бежать, больше 8 км/ч—целесообразнее бежать

Зависимость между расходом энергии и скоростью при ходьбе и беге носит нелинейный характер (рис.7.13). При скорости до 6 км/час энерготраты при ходьбе меньше, чем при беге, при скорости 7 км/час - примерно равны, а при более высокой скорости расход энергии при ходьбе уже превышает энерготраты при беге. Как видно из графика, при ходьбе со скоростью 10 км/час расход энергии 20 ккал/мин, а при беге с аналогичной скоростью - лишь 11 ккал/мин, т. е. почти в 2 раза меньше.

Профессор Фарфель В.С., продолжив научные изыскания Хилла, предложил следующую классификацию циклических упражнений по зонам мощности: 1 - зона максимальной мощности (время работы не превышает 20-30 с); 2 - зона субмаксимальной мощности (30 с - 5 мин); 3 - зона большой мощности (5-30 мин); 4 - зона умеренной мощности (свыше 30 мин).

Оздоровительный бег относят к нагрузкам умеренной мощности, поэтому рассмотрим физиологические изменения, характерные для упражнений этой мощности.

1. Вследствие функциональной экономизации проявляется резкое урежение сердцебиений (брадикардия) в покое и сердечная мышца приобретает

способность к 5-6-кратному (у начинающих - к 3-кратному) увеличению ритма при работе. Это результат огромных потенциальных возможностей тренированного сердца.

2. Во время бега наблюдаются умеренные изменения дыхания и кровообращения и, несмотря на большую продолжительность работы и ее утомительность, сдвиги функций не достигают максимального уровня. Возникает устойчивое состояние, т.е. запрос кислорода удовлетворяется во время работы, поэтому кислородный долг невелик. При беге преобладают аэробные процессы, анаэробные источники вносят незначительный вклад в энергообеспечение.

3. Для квалифицированных бегунов характерен не столько высокий показатель **МПК,** сколько более эффективное использование кислорода на дистанции. Сильнейшие марафонцы, например, могут долго поддерживать потребление кислорода на уровне 75-90% от МПК благодаря огромной кислородной емкости организма.

4. Энергетическая ценность углеводного запаса - 1600-2000 ккал. При упражнениях, которые продолжаются не более 1-1,5 часа, этих запасов хватает. При длительном беге содержание сахара в крови уменьшается с 80-100 до 50-60 мг% (если этот показатель падает ниже, наступает полный упадок сил). Исчерпываются углеводные ресурсы и в печени, мышцы недополучают основного источника энергии - гликогена. В итоге падает темп, снижается сила мышц, нарушается координация движений, в глазах «темнеет», кружится голова. На «выручку» спешат жиры, причем чем длиннее дистанция, тем их вклад в энергообеспечение больше. Так, при длительности бега 30, 60 мин и 2-3 часа доля жиров в энергообеспечении составляет соответственно 10, 20 и 50%. С ростом квалификации бегуна увеличивается способность к более раннему окислению жиров, в результате чего сохраняется как бы про запас мышечный гликоген.

5. Иногда при длительном, интенсивном беге потеря веса за счет потоотделения доходит до трех и более кг. Вместе с потом выделяются соли, что приводит к нарушению водно-солевого баланса (в поте содержится до 0,5% поваренной соли). Так как клетки могут функционировать только при определенном водно-солевом равновесии, советуют в дни напряженных тренировок и соревнований повысить потребление соли.

7.5.10 Принципы лечения ИК-излучателями больных с различными адаптационными возможностями организма:

Состояние резистентности и адаптационных возможностей определяет и тактику лечения методом «INFRA R». Поэтому определение резистентности организма проводится при каждом посещении больным клиники до начала проведения лечебных процедур.

Высокие адаптационные возможности – показатели ЭАФ диагностики в пределах нормы или незначительно отличаются от нее.

- при первом посещении больного назначается время экспозиции излучателей, указанное в схемах лечения;
- в процессе лечения продолжительность экспозиции может сохраняться или увеличиваться.

Адаптационные возможности организма снижены – показатели ЭАФ диагностики ниже уровня нормы.

- При первом посещении больного применяются ИК-излучатели, обеспечивающие нормализацию сниженных показателей.
- Если в результате проведенных мероприятий отмечается нормализация показателей на всех точках, описанных выше органов, излучателями воздействуют по минимальному времени, указанному в схемах лечения.
- Если в результате проведенных мероприятий нормализация показателей не отмечается, время экспозиции определяется под контролем ЭАФ.

В процессе лечения при неправильно подобранном времени экспозиции излучателей, могут наблюдаться явления интоксикации (подробно смотри главу дренаж и его проявления). В этих случаях лечебные процедуры проводятся под строгим контролем ЭАФ. В первую очередь оказывается воздействие на поджелудочную железу, надпочечники, гипоталамус, органы, реагирующие на иммуннокоррегирующие излучатели. В случае выраженных симптомов интоксикации, добавляется дезинтоксикационная терапия.

7.6 Макроорганизм и микрофлора

Организм человека сосуществует с большим количеством микроорганизмов, не только без какого-либо ущерба для себя, а наоборот, симбиоз макроорганизма с микробами необходим для продления жизни - молочнокислая палочка, помогает переработке остатков переваренной пищи, без колибацилл невозможна последняя стадия пищеварения и др. Кроме того бактерии разных видов борются между собой, уничтожая друг друга, в том числе и болезнетворные, ограничивая размножение друг друга. На фоне этого громадного количества микроорганизмов различного вида, сосуществующих между собой и организмом, патогенные микроорганизмы – не правило, а

исключение, тем более что среди бактерий одного вида могут быть как патогенные, непатогенные, так и условно-патогенные.

Исследования специалистов Института эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н.Северцова АН СССР показали, что микроорганизмы весьма внимательны к состоянию животного-хозяина. Стоит ему заболеть, испугаться, резко отреагировать на внешнее воздействие — словом, подвергнуться стрессу, и кожные бактерии непременно отреагируют: через какое-то время их число заметно возрастет, и не только на коже, но и в воздухе.

Если больному животному (опыты проводились на мышах, крысах и дельфинах) ввести лекарство, то по мере его действия число микроорганизмов начнет уменьшаться, возвращаться к норме. Однако если болезнь не преодолена, то количество бактерий снова станет расти. Все это говорит о том, что между состоянием организма и его кожными бактериями существует прямая связь: стресс действует не только на внутренние органы, но и на ассоциации микроорганизмов, живущих на внешнем покрове. Авторами еще раз была подтверждена и связь с иммунной системой, которая, как известно, избирательно воюет с "чужаками": если животному-хозяину ввести внутрь, скажем, антистафилококковый иммуноглобулин, то число стафилококков на коже уменьшится. И наоборот, увеличение кожных бактерий свидетельствует об ослаблении иммунитета в данный момент.

Таким образом, не только внешние условия (лечебные воды, грязи, отравляющие или лекарственные вещества) оказывают воздействие на состав нашей внутренней микрофлоры, что, в свою очередь, оказывает воздействие на обменные процессы, происходящие в нашем организме, но и наши внутренние процессы оказывают воздействие на состав и количество микрофлоры кожи. Налицо ярко выраженная обратная связь на микробиологическом уровне. Конечно, этот аспект требует более детального изучения. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем излечивать многие неизлечимые или трудноизлечимые на сегодняшний день заболевания, помещая больного в специальный «микрофлорный компот», который сможет нормализовать обменные процессы, направленные на нормализацию гомеостаза.

7.6.1 Микрофлора кишечника

Еще в «Хадисах» Имама-аль-Бухари (810 г. нэ) сказано, что причиной большинства наших заболеваний является нарушение работы кишечника.

Кишечник выполняет специфические функции по пищеварению, всасыванию и транспорту пищевых масс. В этом процессе огромную роль играет

взаимосвязь органов пищеварения, в частности функций кишечника и желудка, поджелудочной железы, гепатобилиарной системы. Особенно велика роль тонкой кишки, в частности двенадцатиперстной, в выделении пищеварительных гормонов, таких, как секретин, панкреозиминхолецистокинин, энтерогастрон и других фармакоактивных агентов. Эти вещества влияют не только на процессы пищеварения и всасывания, но и на функциональное состояние желез внутренней секреции, и, что очень важно, на гипофизарно-таламическую область, которая в свою очередь, влияет на общие процессы жизнедеятельности организма. В кишечном пищеварении, начиная с двенадцатиперстной кишки, принимают участие пищеварительные соки других очень важных пищеварительных желез - поджелудочной железы, печени и, конечно, желез тонкой кишки - это пищеварение и всасывание. В кишечном соке содержится не только энтерокиназа, которая активизирует протеолитические ферменты поджелудочной железы, но и другие ферменты, воздействующие на углеводы, жиры и продукты переваривания белков.

Другой важнейший процесс - всасывание. Он осуществляется главным образом в тонкой кишке, начиная с двенадцатиперстной, причем этот процесс имеет двоякий механизм: всасывание происходит как за счет непосредственной диффузии некоторых веществ, так и с помощью особой транспортной системы. Всасывание осуществляется через ворсинки слизистой оболочки, благодаря им и складкам слизистой оболочки площадь всасывания в тонкой кишке чрезвычайно велика. В норме она составляет 500 $м^2$, отсюда ясно, какую роль может иметь нарушение всасывания при поражении кишки. Слизистая оболочка тонкой кишки осуществляет и барьерную функцию, т.е. определенные вещества, попавшие в кишечный канал, не всасываются, а задерживаются. Необходимо иметь в виду, что если всасывание идет в основном в начальной части тонкой кишки, т.е. двенадцатиперстной и тощей, то подвздошная в норме имеет меньшее значение. Это представляет большой резерв, потому что, если выключаются проксимальные отделы тонкой кишки, то подвздошная берет на себя процессы всасывания. В толстой кишке процесс всасывания заканчивается, в ней главным всасывается воды.

Если представить себе интенсивность всасывания пищеварительных веществ в кишечнике, то мы получим следующую картину. Начинается всасывание в двенадцатиперстной кишке, большое значение в переваривании и всасывании жиров в этой области имеют жирные кислоты, дальше процесс всасывания уменьшается, резко снижается в подвздошной кишке, которая, как упоминалось выше, является резервом в случае выключения предыдущих

отделов. Всасывание белков также начинается в двенадцатиперстной кишке, максимум - в начале тощей, в подвздошной интенсивность процесса всасывания уменьшается.

Всасывание углеводов начинается в желудке, где в расщеплении углеводов участвуют амилазы слюны, и дальше по ходу двенадцатиперстной и тощей кишки действуют ферменты поджелудочной железы и самой кишки. Следует отметить, что как раз в этом отделе происходит всасывание большей части газов, образующихся в процессе пищеварения.

В толстой кишке происходит всасывание воды. Особенностью пищеварения в ней является богатая микрофлора, вызывающая гниение белков и брожение углеводов. Сегодня мы можем добавить, что нарушение работы кишечника напрямую связано с изменением состава ее микрофлоры. Нормальная микрофлора кишечника вырабатывает необходимые для организма человека витамины и ферменты, ее состав определяет состояние барьерной функции кишечника, активность выработки антител в пристеночных лимфоузлах. Микрофлора кишечника оказывает опосредованное влияние на гормональный фон и состояние жирового обмена (следует помнить, что кортикостероиды синтезируются из свободного холестерина, а его количество зависит от соотношения липопротеидов высокой и низкой плотности, баланс которых напрямую связан с составом кишечной микрофлоры, которая обеспечивает их всасывание). Характерной особенностью микроорганизмов, заселяющих кишечник, является то, что у них есть мощная ферментативная система, способная расщеплять белки и другие пищевые компоненты, способствуя их усвоению. Микрофлора кишечника участвует в синтезе витаминов, в обменных процессах, в частности связанных с введенными лекарственными веществами, в том числе антибиотиками. В норме эта флора представлена такими микроорганизмами как бифидобактерии, молочнокислая палочка, в значительно меньшей степени эшерихии. Указанная флора подавляет рост других, не характерных для здорового кишечника микроорганизмов. В организме хозяина существует баланс между микотической и бактериальной флорой. Бактерии уничтожают грибки, а грибки в свою очередь производят вещества типа антибиотиков, которые губительно действуют на бактерии.

Функциональная взаимосвязь всех органов, гормональная функция кишечника, широкий нервно-рефлекторный механизм объясняют включение в патологический процесс других органов и систем при его поражении. Это всегда необходимо учитывать при анализе заболеваний кишечника. При длительном нарушении функции кишечника неизбежны общие проявления болезни со

стороны нейрогуморальной системы и всего организма, в первую очередь вследствие нарушения всасывания. С другой стороны, патология других органов и особенно органов желудочно-кишечного такта - поджелудочной железы, печени, билиарной системы и желудка - могут в свою очередь вызывать нарушение функции кишечника. Изменение состава микрофлоры кишечника ведет к нарушениям расщепления пищи, переработки и всасывания необходимых компонентов, в том числе и к нарушению соотношения липопротеидов высокой и низкой плотности. Недостаток липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению микроциркуляции, а ЛПНП – к заболеваниям эндокринной системы, в первую очередь щитовидной железы и надпочечников.

Отрицательное влияние на состояние микрофлоры кишечника оказывает возросшее, в последнее время, потребление сахара, нитратов, консервантов, гормонов и т.д. Нет смысла перечислять все отрицательные факторы “цивилизации”, влияющие на наш обмен веществ, а, следовательно, и на состояние микрофлоры кишечника. Изменение состава микрофлоры, которая в результате действия различных факторов уходит далеко от нормы, приводит к образованию токсических веществ. Для защиты от их распространения, организм посредством нервной системы, отвечает спазмом сосудов. И как уже было сказано выше длительный спазм сосудов приводит к нарушению микроциркуляции, что способствует развитию самых различных патологических процессов.

Нарушение микрофлоры, в свою очередь, оказывает отягощающее действие на течение таких заболеваний как бронхит, пневмония, сахарный диабет, различные дерматозы (псориаз, экзему), трофические язвы, раны и этот список заболеваний постоянно расширяется.

7.6.2 Антибактериальная терапия, всегда ли она необходима?

В последние годы все чаще, появляются сообщения о недостаточной эффективности антибиотиков – они токсичны, могут вызывать тяжелые аллергические реакции и подавлять иммунитет, увеличивая риск возникновения особо тяжелых форм заболеваний. Доказано, что одним из самых главных побочных эффектов антибиотиков является нарушение баланса микрофлоры кишечника со смещением его в сторону грибковой флоры, что также значительно отягощает течение заболеваний.

Так, например, грибок Candida, входящий в состав нормальной микрофлоры полости рта, при применении антибиотиков, убивающих

большинство других микроорганизмов, может, при отсутствии конкуренции с их стороны, сильно размножиться и привести к тяжелому грибковому заболеванию.

Таким образом, микробы определяют состояние иммунитета человека. Для того чтобы иммунная система организма правильно среагировала на патогенные бактерии и приняла соответствующие меры безопасности, обычно требуется 5-10 мин. Это дает организму возможность сохранять стерильными кровеносную и лимфатическую системы. Однако ни в коем случае нельзя доводить организм до полной стерильности. Это может, наоборот, привести к потере здоровья. Как бы странно это не звучало, но болезнетворные микробы нам тоже необходимы. Если у человека есть небольшое количество болезнетворных микробов, например, стафилококка, это означает, что имеются и антитела к нему, и, организм, таким образом, держит их «под контролем».

В этом плане интересны наблюдения Ташпулатова Р. за состоянием здоровья ученых, которые работали в Антарктиде. Сначала микробы переходили от человека к человеку, а потом стали вымирать. Из внешней среды микробы не поступали, так как в таких климатических условиях воздух практически стерильный. Через 3 месяца общее количество микробов у каждого человека уменьшилось, примерно, в сто раз, - организм адаптировался к безмикробной среде, так как бороться не с кем и нет необходимости поддерживать высокий «антимикробный» уровень иммунитета. Уровень иммунитета у зимовщиков снизился в пять раз. Когда прибыла новая группа ученых, которые были все здоровы, практически вся старая группа заболела чем-то вроде ОРЗ. После выздоровления уровень иммунитета у них вырос.

Закономерно, что различные препараты, в составе которых находятся бактерии, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника, значительно облегчают течение различных заболеваний. Однако их эффективность остается недостаточно высокой.

Нормализация состава микрофлоры кишечника возможна путем воздействия на кишечник узкоспектрального инфракрасного излучения серии **G**. Излучатель **GI** вырабатывает ИК энергию такого спектра и временных параметров, что при его использовании уничтожается патогенная флора, полезная при этом не погибает. Природа дала нам возможность осуществить эту избирательность, так как «наши» микробы больше приспособлены к спектру нашего собственного излучения, спектр их поглощения близок к собственному спектру поглощения человека в отличие от патогенных.

Мы рекомендуем проводить лечебные процедуры на кишечник даже при

отсутствии клинических симптомов заболевания, если при ЭАФ диагностике у больного отмечается отклонение показателей от уровня нормы. Для оценки состояния кишечника данную диагностику необходимо проводить на всех точках меридианов толстого и тонкого кишечника, включая точку прямой кишки (на меридиане почек).

Наши наблюдение показывают, что очень часто восстановить баланс отделов вегетативной нервной системы удается только после процедуры воздействия ИК-излучения на кишечник.

7.6.3 Схемы проведения процедуры для нормализации микрофлоры кишечника.

Нарушение микрофлоры кишечника может развиться в результате инфицирования его патогенной флорой или нарушений баланса его нормальной флоры. В свою очередь дисбактриоз может быть результатом ферментопатий, а также развиться после приема медикаментов, в первую очередь антибиотиков, или при неправильном питании.

Процедура воздействия на кишечник излучателями проводится одновременно с массажем, который делается круговыми движениями по ходу кишечника, с легким надавливанием (при этом необходимо следить за тем, чтобы луч излучателя попадал на живот больного, а не на руку врача.)

А. Бактериальные инфекции.

При наличии клинических проявлений заболевания кишечника:

1. **GI(s)** на область кишечника 10-30 мин. Процедура повторяется 3 раза в день после еды.
2. **ZB(s)** назначается для улучшения микроциркуляции в сосудах кишечника, а также для размягчения его содержимого. Продолжительность экспозиции 10-15 мин. Этим излучателем воздействуют сразу после излучателя **GI(s).** При запорах продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 мин с максимальной экспозицией на область сигмовидной кишки.

Возможно одновременное использование излучателей GI(s)+ZB(s) - продолжительность экспозиции 10-15 минут.

При отсутствии клинических симптомов, но при наличии отклонений от нормы показателей ЭАФ диагностики

1. **GI(s)** на область кишечника, продолжительность процедуры 5-10 мин. Процедура проводится 2-3 раза в день после еды.
2. **ZB(s)** на область кишечника, назначается сразу после **GI(s).** Продолжительность процедуры 3-5 мин.

При одновременном применении излучателей GI(s)+ZB(s) продолжительность экспозиции 5-10 минут.

До применения излучателя **GI(s)** необходимо тестировать излучатель серии **R**, т. к. у больного может быть вирусное инфицирование кишечника.

Вирусные инфекции.

Лечение начинается с экспозиции излучателя серии R **(**подбор излучателя осуществляется по ЭАФ).

При наличии клинических симптомов:

1. **RC(s) -** продолжительность экспозиции 10-15 мин. Процедура повторяется 2-3 раза в день. (или **RV(s) -** продолжительность экспозиции 7-10 мин. Процедура проводится 2-3 раза в день.)
2. **GI(s)** - 10-20 мин. Процедура повторяется 3 раза в день после еды.
3. **ZB(s)** назначается для улучшения микроциркуляции в сосудах кишечника, а также для размягчения его содержимого. Продолжительность экспозиции 10-15 мин. Этим излучателем воздействуют сразу после излучателя **GI(s).** При запорах продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 мин с максимальной экспозицией на область сигмовидной кишки.

Возможно одновременное использование излучателей GI(s)+ZB(s). Продолжительность экспозиции 10-15 минут.

При отсутствии клинических симптомов, но при наличии отклонений по ЭАФ:

1. **RC(s) -** продолжительность экспозиции 2-3 мин. Процедура проводится 1-2 раза в день. (Можно провести экспозицию **RV(s)** продолжительность экспозиции 1-2 мин. Процедура проводится 1-2 раза в день).
2. **GI(s)** - продолжительность процедуры 5-10 мин. Процедура проводится 2-3 раза в день после еды.
3. **ZB(s) -** назначается сразу после **GI(s).** Продолжительность процедуры 3-5 мин.

При одновременном применении излучателей GI(s)+ZB(s) продолжительность экспозиции 5-10 минут.

Грибковые поражения кишечника.

При наличии у больного патогенной микотической флоры лечение проводится излучателем **AF(s).** Продолжительность экспозиции 5-20 минут. Процедура проводится 1-3 раза в день.

Дисбактериозы.

При наличии клинических проявлений:

3. **GI(s)** на область кишечника 5-15 минут. Процедура повторяется 3 раза в день после еды.

4. **ZB(s)** назначается для улучшения микроциркуляции в сосудах кишечника, а также для размягчения его содержимого. Продолжительность экспозиции 10-15 минут. Этим излучателем воздействуют сразу после излучателя **GI(s).** При запорах продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 минут с максимальной экспозицией на область сигмовидной кишки. При жидком стуле продолжительность экспозиции 5 минут.

Возможно одновременное использование излучателей GI(s)+ZB(s). Продолжительность экспозиции 5-10 минут.

При отсутствии клинических симптомов, но при наличии отклонений от нормы по ЭАФ.

3. **GI(s)** на область кишечника, продолжительность процедуры 5-10 минут. Процедура проводится 2-3 раза в день после еды.

4. **ZB(s)** на область кишечника, назначается сразу после **GI(s).** Продолжительность процедуры 3-5 мин.

При одновременном применении излучателей GI(s)+ZB(s) продолжительность экспозиции до 5 минут.

*Нормализующее действие на микрофлору кишечника оказывает **рисовый суп**, приготовленный по следующей технологии: в холодную воду кладут фарш, подсаливают по вкусу, затем добавляют мелко нарезанный лук, морковь (кубики по 6-8 мм), тщательно промытый рис. Доводят до кипения и кипятят 20-25 мин на слабом огне, не перемешивая. Перед употреблением хорошо добавить ложку простокваши или кефира.*

Вода 1 л
Фарш мясной 50 г
Рис 50 г
Лук 50 г
Морковь 50 г
Соль и специи по вкусу

Такой суп очень быстро позволяет нормализовать состав кишечной микрофлоры. В профилактических целях рекомендуется употреблять его не менее одного раза в неделю.

Другим эффективным средством при дисбактериозах является ***отвар, приготовленный из перегородок и скорлупы грецких орехов****: 1 стакан перегородок грецких орехов, тщательно промывают, заливают 4 стаканами холодной воды, доводят до кипения и кипятят в течение 20 минут на медленном огне в эмалированной или другой химически неактивной посуде (например, керамической). После охлаждения пьют по 80-100 мл равномерно в течение дня.*

7.7 Холестерин

О холестерине сегодня известно всем - одним больше, другим меньше.

Да и как может быть иначе, если в ряду важнейших биологических соединений, таких как гемоглобин, ДНК, АТФ, холестерин занимает вполне достойное место. Он входит в состав тканей и клеток, без его участия не могут обойтись клеточные мембраны, он служит предшественником стероидных гормонов и желчных кислот. Холестерин можно обнаружить практически в любой животной пище - в яичном желтке и в печени, в молоке, в сале и в сливочном масле. А вот в мире растений он найден только в незрелой свекле..

Что же мы знаем сегодня о холестерине?

Впервые холестерин был обнаружен в желчных камнях человека во второй половине XVIII века Пулетье де ля Сальэем. В начале следующего столетия, а точнее, в 1816 г. Мишель Шеврель, много и плодотворно работавший с жирами, описал свойства этого соединения и дал ему то название, которым мы пользуемся и сегодня. Слово «холестерин» он образовал от греческих слов Chole - желчь и stereos - твердый, то есть нечто твердое, что есть в желчи. Но затем тот же Шеврель обнаружил холестерин не только в камнях, но и просто в желчи человека и животных. Вслед за тем в 1834 г. холестерин находят в мозге, в крови, в пораженных атеросклерозом артериях человека.

В конце пятидесятых годов прошлого века было доказано, что холестерин относиться к спиртам. Он способен образовывать эфиры с уксусной, бензойной, стеариновой и другими кислотами. Затем удалось установить, где именно находится гидроксильная группа, обнаружить двойную связь, определить особенности структуры. Но только в следующем веке, в 1932 г., А.Виндаус установил точную формулу холестерина. Кратко ее можно записать как $C_{27}H_{46}O$; полное же химическое имя холестерина выглядит так: 3-бетта-дельта-пять-холестен.

Свойства этого вещества прежде всего определяются наличием гидроксильной группы, а также двойной связи. Именно гидроксильная группа взаимодействует с органическими кислотами, образуя эфиры, которые весьма и

весьма распространены в живом организме.

Рентгеноструктурный анализ позволил определить размеры молекулы холестерина: 0.72X0.45X2.0 нм. Он практически не растворяется в воде, кислотах и щелочах, незначительно в растворах мыла, несколько больше - в растворах солей желчных кислот и хорошо - в этиловом спирте, бензоле, хлороформе, петролейном эфире. Поскольку в молекуле холестерина есть двойная связь, то возможны реакции насыщения (образуется дигидрохолестерин, или холестанол) и взаимодействие с галогенами (образуются холестерин-дигалогениды). При окислении в зависимости от условий возникают кетоны, гидроксиды и кислоты.

Холестерин - это белое вещество, существующее в виде кристаллического порошка и монокристаллов. Кристаллы холестерина - прозрачные блестящие ромбические пластинки, которые плавятся при 149°C. У вещества нет ни вкуса, ни запаха. У его кристаллов, выращенных из раствора, триклинная структура, причем объем элементарной решетки равен 5,0326 нм^3, в ней восемь молекул, расположенных таким образом, что голова одной направлена к хвосту соседней. Он чуть более плотен, чем вода. Его молекула оптически активна (в растворе хлороформа угол вращения плоскости поляризации - 39,5^{o}).

Холестерин очень важен для жизнедеятельности человека. На это вещество приходится примерно, 0.2% его веса. Больше всего холестерина в нервной ткани и надпочечниках - там его до 6% общей массы.

Холестерин, входит в состав биологических мембран, увеличивает или уменьшает их вязкость, меняет проницаемость.

Промежуточный обмен холестерина происходит главным образом в печени, причем в желчь он уходит, так сказать, в чистом, неэтерифицированном виде; немало холестерина и в мышцах, но там почти треть его находится в виде эфира. В гладкой мускулатуре человека холестерина в два-три раза больше, чем в скелетной.

Он является предшественником биосинтеза физиологически активных веществ (желчных кислот, стероидных гормонов, витамина D_3), но его роль в живом организме этим далеко не исчерпывается. Все исследователи сходятся на том, что холестерин и его эфиры важны в первую очередь для работы мембран, следовательно, и клеток в целом. Вероятно, этим и объясняется такая распространенность его в живом организме.

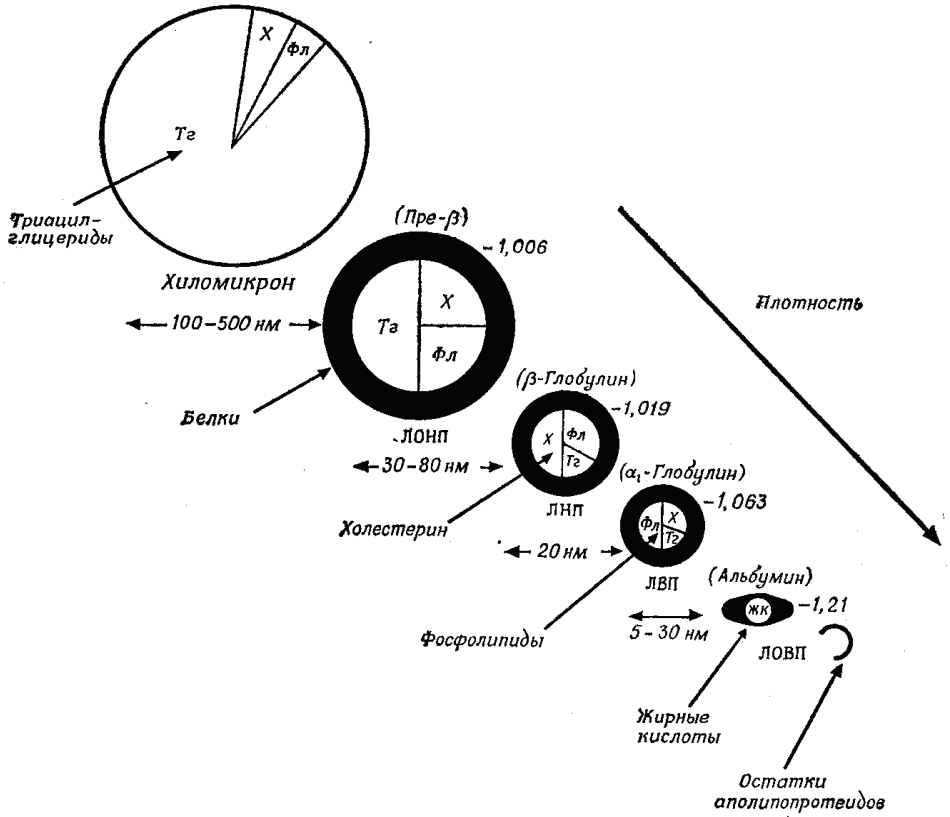


Рис.7.14. Строение различных видов липопротеидов.

Биосинтез холестерина в живом организме это сложный процесс. С помощью радиоизотопных методов изучены главные пути биосинтеза холестерина, в самом начале которого находится уксусная кислота. Многие соединения - глюкоза, лейцин, валин, пировиноградная кислота, этанол и т.д. - вначале превращаются в уксусную кислоту; отсюда и начинается путь к холестерину. Этот путь состоит из двадцати с лишним последовательных реакций. Отметим четыре самые важные стадии из них: от ацетил-коэнзима А через мевалоновую кислоту, сквален и ланостерин к холестерину. Эти основные стадии биосинтеза надежно доказаны; многие же промежуточные реакции все еще мало изучены.

Хотя биосинтез идет почти во всех органах и тканях, главная роль принадлежит желчи. Холестерин энергично образуется также в кишечнике. Есть точка зрения, что самая высокая синтезирующая активность у тех тканей, в которых легко образуются новые клетки (слизистая кишечника) или липопротеидные мицеллы (печень).

Холестерин поступает в желудочно кишечный тракт двумя путями: либо с пищей, либо в составе кишечного сока и желчи. Дальнейшая его судьба не так ясна, как хотелось бы. Всасывается лишь часть холестерина; какая именно часть (так называемый коэффициент всасывания) - важный физиологический показатель. Выделяется же холестерин преимущественно также через кишечник,

где он превращается в копрастанол.

Тот холестерин, который попадает в организм, поступает в лимфатическую систему, однако не в свободном состоянии, а в составе сложных биологических образований: хиломикронов и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), причем в хиломикронах холестерин находится преимущественно в виде эфиров пальмитиновой и олеиновой кислот.

Далее холестерин попадает в плазму крови. Тут его можно найти в мицеллярных частицах - липопротеидах, структура которых неплохо изучена. В зависимости от плотности липопротеиды делят на четыре класса: уже упоминавшиеся хиломикроны и ЛПОНП, а также липопротеиды низкой плотности (ЛН) и липопротеиды высокой плотности (ЛВ). Наименее плотные и самые крупные хиломикроны транспортируют в кровь триглицериды, поступающие при всасывании из кишечника. ЛН (или иначе бета-липопротеиды) участвуют в доставке холестерина в кровь, а ЛВ выводят холестерин из организма.

В чем же отличие в липопротеидах различной плотности?

Липопротеиды низкой плотности содержат большой процент холестерина и мало собственно белка. Они обладают выраженным атерогенным действием за счет способности легко проникать в стенку кровеносного сосуда с последующим образованием атероматозной бляшки. В отличие от них липопротеиды высокой плотности состоят в основном из белков, содержат очень мало холестерина и обладают защитным действием по отношению к атеросклерозу. Они способны захватывать молекулы холестерина из сосудистой стенки и транспортировать его в печень, где он расщепляется и в составе желчи выводится в кишечник. Поэтому, чем больше в крови содержится ЛН, тем выше опасность атеросклероза, и чем выше содержание ЛВ, тем ниже вероятность его развития.

Холестерин есть также в эритроцитах и лейкоцитах. Известно, что холестерин эритроцитов легко обменивается с холестерином плазмы.

Главный поставщик холестерина в кровь - это печень. Там активно идет его синтез, и в то же время печень - первый барьер для кишечных хиломикронов и ЛПОНП, поступающих в кровь из лимфатической системы.

Пожалуй, самый важный вопрос медицины - выяснить роль холестерина как в развитии, так и в предотвращении патологических процессов. Начнем с первого - с опасностей, вызванных гиперхолестеринемией. Это означает повышенный уровень холестерина в крови - более 2,6 г\л. Средняя же его реальная концентрация - от 1,9 до 2,1. Для человека характерна первичная (семейная) гиперхолестиринемия, связанная с генетическими факторами, и

вторичная, вызванная внешними условиями; вторая форма более распространена.

Широко известна взаимосвязь холестерина с атеросклерозом, поражающим внутренние стенки сосудов. Самые опасные формы атеросклероза - это ИБС и нарушение мозгового кровообращения. Вряд ли можно утверждать, что повышение уровня холестерина в плазме крови непременно влечет за собой атеросклероз, но это несомненный фактор риска, причем весьма серьезный. Повторяясь отмечу, что важно не столько абсолютное содержание холестерина, сколько его соотношение в упомянутых ЛВ и ЛН.

Гиперхолестеринемия часто сопровождает нарушения липидного обмена при диабете. Между тем, прямой связи между сахарным диабетом и уровнем холестерина в организме нет, и если даже уровень холестерина повышен, то это скорее вторичное изменение, вызванное нарушением обмена триглицеридов.

С изменением уровня холестерина в крови связывают теперь ожирение. У нормального человека жир составляет от 6 до 12% массы тела. Если жира больше, то мы имеем дело с ожирением, которое, как правило, связано просто с перееданием. Так вот, многочисленные исследования установили четкую корреляцию между ожирением и содержанием холестерина в крови: синтез холестерина в организме усиливается. Уже по этой причине лишний вес не ведет к добру, а поскольку многое тут зависит от самого человека, то надо поддерживать форму - и не только диетой и голоданием, но и активным физическим и умственным трудом.

Другим часто встречающимся заболеванием, связанным с холестерином, является желчекаменная болезнь. Пересыщение желчи холестерином всегда ведет к образованию камней, преимущественно холестериновых, и в желчном пузыре, и в желчных протоках Исследования последних лет показали, что в этом случае важно не столько общее содержание холестерина в желчи, сколько изменение ее фазового состава. Желчь представляет собой липидный комплекс, в который входят фосфолипиды (преимущественно лицетин), холестерин и желчные кислоты (у взрослых людей - холевая кислота). В нормальном состоянии холестерин удерживается в желчи фосфолипидами и желчными кислотами, но когда нарушается работа печени, то меняется соотношение компонентов и в желчи могут образоваться включения в виде капель жира и эфиров холестерина, а также начаться кристаллизация холестерина. В литогенной желчи могут происходить фазовые переходы. Так, иногда из-за набухания липидов появляются жидкие кристаллы. Если выдерживать желчь в таком жидкокристаллическом состоянии, из нее может кристаллизоваться

холестерин, а это значит, что застойные явления способствуют образованию камней, хотя, конечно, есть немало и других факторов, прежде всего биохимических.

Итак, когда холестерин в избытке - это плохо. Однако и значительное снижение концентрации холестерина в плазме крови тоже может вести к заболеваниям, но уже другого характера. Допустимой низшей границей, принятой за норму для взрослого человека, считается 1,5 г/л. ***Когда холестерина меньше, то возникает риск таких заболеваний, как гипертиреоз (повышение активности щитовидной железы), аддисонова болезнь (поражение коры надпочечников), кахексия (истощение), неустойчивость нервной системы, вплоть до суицидов и т.д.***

Например, в результате продолжительного голодания может возникнуть кахексия, при которой уровень холестерина в крови уменьшается до 1 г\л, что в свою очередь ведет к дальнейшему снижению содержания жиров в организме. Гипохолестеринемия проявляется и при заболеваниях печени - катаральной желтухе, циррозе, инфекционном гепатите.

С каким продуктами поступает холестерин в наш организм и какие факторы влияют на его уровень? Перечисляя продукты, имеющие высокое содержание холестерина, прежде всего надо назвать куриные яйца. Много, хотя и несколько меньше холестерина в печени и мозге животных, в сыре, сметане, икре и т.д. Так что же, избегать этих продуктов?

Эксперимент показал, что два яйца, съеденные одно за другим (465 мг холестерина), равно как и диета, при которой такие же два яйца съедали в течение недели, не изменяли существенно состояние организма. И хотя в настоящее время многие специалисты для снижения концентрации холестерина в организме обычно рекомендуют диеты с низким содержанием холестерина названных продуктов, прямого, выраженного влияния пищевого холестерина на состояние здоровья однозначно не установлено.

На уровень холестерина заметно влияет состав пищевых жиров. Если в рационе много растительных масел, то содержание холестерина уменьшается; напротив, употребление в большом количестве животных жиров ведет к повышению концентрации холестерина в плазме крови. Чтобы нейтрализовать его, на 1 г насыщенных жиров надо включать в диету 2 г ненасыщенных жиров. И в любом случае нельзя злоупотреблять салом, сливочным маслом, сливками и т.д. - насыщенные жиры, входящие в их состав не должны превышать 10% от рациона в целом.

Активный биосинтез холестерина в печени обусловлен не только характером жиров, но и вообще излишним потреблением продуктов, поставляющих энергию, а также общим ожирением организма. Правило: - снижение веса всегда приводит к снижению концентрации холестерина в плазме крови.

А вот содержание углеводов в полноценном рационе мало влияет на синтез холестерина. Что же касается белков, то от них практически не зависит ни уровень холестерина, ни развитие атеросклероза. Не влияет на уровень холестерина и голодание.

Несколько слов о кофе. Если вы пьете больше двух чашек в день, то в известной мере рискуете: уровень холестерина при переходе от двух чашек к четырем возрастает на 20%. Если 5 - на 50%. Это относится к кофе без кофеина. Кофе с нормальным содержанием кофеина не оказывает заметного влияния на развитие коронарных заболеваний - кофеин является природным защитным фактором, предотвращающим повышение холестерина в крови.

7.7.1 Глюкокортикоиды

Глюкокортикоиды – это гормоны, вырабатываемые организмом в ответ на раздражение, (инфекция, психоэмоциональная нагрузка, травма, прием пищи), наряду с другими активными веществами и выполняющие противовоспалительную функцию. В норме организм сам адекватно увеличивает синтез глюкокортикоидов и переводит их из неактивного состояния в активное. Уровень колебания выброса на раздражитель достигает от 1/50 до 1/200 суточной дозы.

Какие факторы влияют на содержание и выброс глюкокортикоидов?

Как уже было сказано, для синтеза глюкокортикоидов необходим холестерин. Уровень его содержания в крови определяется соотношением липопротеидов высокой и низкой плотности. Недостаточное количество липопротеидов низкой плотности способствует снижению в крови уровня холестерина, что может привести к недостаточному синтезу глюкокортикоидов.

С другой стороны, глюкокортикоиды могут вырабатываться в организме в достаточном количестве, но находиться в неактивном, связанном с белком, состоянии. С помощью резонансных ИК-излучателей возможно привести концентрацию их активной части к норме.

7.7.2 Схемы лечения, направленные на нормализацию уровня

холестерина и глюкокортикоидов.

Воздействие ИК-излучателем типа GI способствует снятию воспаления в области желчного пузыря и его протоках, нормализации уровня липопротеидов в крови, высвобождению свободного холестерина. Воздействие этого излучателя на процессы в желчном пузыре - диссоциации комплекса холестерина с липопротеидами низкой и высокой плотности на свободный холестерин и соответствующий липопротеид.

Воздействие этого излучателя на надпочечники - диссоциации комплекса белок-гормон на его составляющие и соответственно увеличению количества свободного гормона и стимуляцию его синтеза из свободного холестерина.

Излучатель ZB способствует разжижению желчи и улучшению микроциркуляции в клубочках почек, что улучшает вывод токсинов из организма.

Проведение процедуры на область желчного пузыря и надпочечников можно проводить несколькими путями.

Схема 1.

1. **GI(s)** на область желчного пузыря и желчных протоков – в течение 3 мин
2. **ZB(s)** на область желчного пузыря – продолжительность экспозиции 3 мин.
3. **GI(s)** на область надпочечников – в течение 3 мин
4. **ZB(s)** на область почек – продолжительность экспозиции 3 мин.

Все описанные процедуры необходимо проводить строго последовательно и без перерыва.

Схема 2.

1 **GI(s)** на область желчного пузыря - желчных протоков-печени – в течение 30сек-1мин

2 **GI(s)** на область надпочечников – в течение 30 сек.-1мин.

Повторить цикл 3-5 раз.

Затем ZB(s) на область желчного пузыря-печени 3 минут и после окончания перевести излучатель на область почек на 3 минут.

Схема 3.

Одновременно назначают излучатели GI и ZB или излучатель NGH (GI+ZB) сначала на область желчного пузыря-печени (30сек-1 мин), а затем на область надпочечников (30сек-1мин). Цикл повторяется 3-5 раз.

При наличии инфекции вирусной этиологии лечение проводится по схеме лечения вирусных заболеваний.

У больных **гипертонией** воздействие излучателя GI+ZB, GI, ZB необходимо проводить строго под контролем артериального давления. У этих

больных на первом этапе лечения может отмечаться повышение артериального давления при воздействии излучателя GI+ZB на область надпочечников. В этом случае схема лечения будет выглядеть следующим образом:

GI+ZB на область желчного пузыря, печени в течении 30сек-1 мин, а на область почек 5-10 сек (под контролем ЭАФ и артериального давления). Процедура повторяется 2-3 раза.

Из дневника доктора Zawawi:

Повышенное содержание холестерина и липидный дисбаланс. *Больная А.М., женщина 54 лет, в течении многих лет имеет повышенное содержание холестерина, триглицеридов, соотношение общего холестерина к HDL-холестерину составляет 6:1. Проведен курс резонансной терапии методом «INFRA R» с использованием излучателей GI и ZB на желчный пузырь. В результате терапии при повторном заборе крови отмечалось увеличение содержания HDL-холестерина и нормализация уровня триглицеридов и LDL-холестерина. Соотношение общего холестерина к HDL-холестерину в течение недели сократилось до 4:1.*

Клиническое наблюдение врача

Больная Панфилова Т.И. 1958 г.р. Клинический диагноз - Узловой токсический зоб. Сопутствующий - анемия тяжелой степени III. Жалобы - боли в области шеи (проекция щитовидной железы), чувство инородного тела, нехватки воздуха, потеря сознания, бледность кожных покровов, приливы при отходе ко сну, на левой стопе подкожное уплотнение величиной с орех. Жалобы начались полгода назад. Больная обследовалась в институте эндокринологии. Во время обследования выявили анемию тяжелой степени. Больная, до поступления к нам, получила курс лечения в институте переливания крови. После проведенного лечения состояние больной немного улучшилось, но жалобы на боли в области шеи продолжались. Эндокринолог рекомендовал оперативное лечение.

Анамнез - перенесенные заболевания - ОРВИ, катаральная ангина, парадантоз, анемия. Вредных привычек нет. Наследственность не отягощена.

При осмотре: Общее состояние относительно удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые чистые, бледные. Зев спокоен. Периферические лимфоузлы не увеличены. Костно-мышечная система - имеется деформация позвоночника (сколиоз). Визуально: щитовидная железа диффузно увеличена, III степени. Консистенция плотно-эластичная. В легких -везикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, на верхушке легкий систематический шум. АД -90/60. Живот мягкий б/б. Печень и селезенка не пальпируются. Стул в норме.

Лабораторные данные - Функциональное исследование щитовидной железы - изображение щитовидной железы деформировано из-за отсутствия изображения верхнего полюса и средней зоны правой доли. Левая доля и перешеек увеличены в размерах. Центральная функция щитовидной железы в пределах нормы. Вывод: обширный "холодный" дефект накопления, заменяющий объем верхнего полюса и средней зоны правой доли. Компенсаторная гипертрофия левой доли перешейка.

***УЗИ : от 12 января 98г**. щитовидная железа - правая доля 39 х 25 мм, где видны два узла - 16х11 мм, и 17х15 мм. Левая доля - 35х25 мм, виден один узел - 17х11 мм. В обеих долях видны еще мелкие узелки размерами 5 и 7 мм. Вывод: Узловатый зоб.*

Анализ крови от 16.10.97г. после терапии - Нв - 107 г/л, эрит.-3,5х10 12/л, ЦП- 0,8. Ретикулоциты 56% (на фоне инъекций А12), тромб-112% - 392 х 10 9/л, с/я-60,0, эоз-7,0, лимф-28,0, СОЭ-13 мм/ч, макроцитоз.

*Показатели **ЭАФ диагностики** - Показатели выше нормы на меридианах:*

КТ лимфатическая система 1-78/74, 3-70. Легкие т.10-80/82. Нервная система т.1-70, 1а-78, КТ-78, 3-78, 3а-76. Кровеносные сосуды 8с-72, 8а-70, 8-74. Аллергия 1-72, КТ-74. Эпителий и паренхима 1-78, 1.1-72, 2-80.

Лечение проводилось по схеме общего режима. При тестировании излучателей локального действие воздействие различными типами излучателей на область щитовидной железы не приводило к нормализации показателей как на точке щитовидной железы, так и на точках других органов. Однако при воздействии излучателем GI на область легких показатели на точках всех органов (в том числе и щитовидной железы) сместились в сторону нормы.

Результаты тестирования излучателей можно прокомментировать следующим образом: воспалительный процесс в области легких способствовал тому, что организм вынужден перейти на анаэробный энергообмен, требующий дополнительный энергии и соответственно приводящий к усилению как процессов анаболизма, так и катаболизма белков. Это в свою очередь способствовало развитию недостаточности гормонов надпочечников из-за их высокого расходования, которая была компенсирована повышением функциональной активности щитовидной железы (так как гормоны щитовидной железы могут частично замещать гормоны надпочечников), что и проявилось образованием в ней узлов.

В соответствии с нашими предположениями по поводу причин возникновения и развития данного заболевания в процессе лечения основное

внимание уделялось проведению лечебной терапии в области легких и повышению функциональной активности надпочечников, желчного пузыря (как источника свободного холестерина при воздействии соответствующими излучателями), кишечника, как основного органа ответственного за доставку необходимых энергетических и пластических материалов.

После месячного курса терапии состояние больной значительно улучшилось; повысилась работоспособность, слабость отмечается редко. НВ со 107 г/л повысился до 130 г/л. Приливов в вечернее время нет.

УЗИ щитовидной железы от 18.02.98г.: *правая доля 47х36х32 мм, где определяются множество узлов d. 4-10 мл относительно однородного характера. Левая доля 56х28х45 мм паренхима неравномерно уплотнена, в структуре множество узлов d до 10 мм. Перешеек толщиной 15 мм, в паренхиме перешейка узел d - 8 мм.*

УЗИ от 14.03.98*г. - Щитовидная железа, правая доля 42х28х32 мм, множество узлов от 4 до 9 мм в диаметре. Левая доля 36х28х41 мм, два крупных узла - 11х9 мм, 12х8 мм и более мелкие до 8 мм. Перешеек толщиной 16 мм, узел d-6 мм.*

7.8 Позвоночник

Позвоночник играет ключевую роль в жизни человека – это основа скелета, придающая телу нужную форму, удерживающая его в вертикальном положении, а все жизненно важные органы на своих местах. Позвоночник состоит из 24 отдельных позвонков, каждый из которых образован двумя частями – телом и дугой, и 9 сросшихся (кобчик и крестец). Верх и низ позвонка покрыт хрящем. Между телами двух позвонков находится эластичный межпозвоночный диск, состоящий из двух гиалиновых пластинок, пульпозного ядра и окружающего фиброзного кольца. Пульпозное ядро содержит хондрин, небольшое количество хрящевых клеток и коллагеновых волокон, придающих ему эластичность. Фиброзное кольцо состоит из плотных соединительно-тканных пучков, переплетающихся в различных направлениях.

Диски позволяют позвоночнику двигаться в различных направлениях и демпфировать удары, а дуги позвонков формируют канал, где расположен спинной мозг, который является управляющим центром обширной и сложной сети нервов, раскинутой по всему телу. Истоком этой иннервации является 31 пара нервных волокон, которая контролирует определенную часть тела и органов. Все рефлекторные и автоматические действия органов контролируются спинным мозгом (за исключением тех, за которыми следит головной мозг).

Патологический процесс в позвоночнике приводит к сдавлению нервных волокон и расстройству иннервируемых ими органов.

Только 1 из 150 человек среднего возраста имеет гибкий, а значит здоровый позвоночник. Синдром поражения позвоночника, возникая главным образом у лиц от 30 до 50 лет, является причиной длительной нетрудоспособности, а иногда и инвалидности.

На первом месте среди заболеваний позвоночника стоит остеохондроз, наиболее часто поражающий его пояснично-крестцовый отдел. Причиной такой избирательности, вероятно, служат особенности анатомии и функционального образования пояснично-крестцовой области, возникшие в связи с тем, что человек, в отличие от своих предков принял вертикальное положение, резко увеличив при этом уровень нагрузки на позвоночный столб и главным образом на поясничный отдел. Нагрузки усугубляются еще и подъемом тяжестей, адинамией, нерациональным питанием.

Дегенеративные процессы в межпозвоночном диске начинаются с поражения студенистого ядра, которое высыхает, теряет тургор и некротизируется. Затем происходит разрушение (от центра к периферии) волокон фиброзного кольца и фрагментация, прежде всего, его внутренних слоев. Дегенерация пульпозного ядра ведет к резкому увеличению нагрузки на фиброзное кольцо. Происходит неравномерное вытягивание наружных его отделов в тех местах, где сопротивление этому выпячиванию наименьшее. Выпячивание в свою очередь приводит к сужению межпозвоночного отверстия. Уменьшается высота диска, и вышележащий позвонок сближается с позвонком, находящимся под ним, смещаясь при этом немного назад. Позвоночный сегмент расшатывается. Сужаются и вертикальные размеры межпозвоночных отверстий. При остеохондрозе сужение межпозвоночных отверстий может значительно усугубляться, если через трещины в фиброзном кольце возникает грыжевое выпячивание остатков пульпозного ядра.

Сужение межпозвоночных отверстий, а также развитие в их зоне отека и асептических воспалений ведет к раздражению, а затем и к компрессии спинальных корешков и канатиков, вызывая при этом локальную корешковую симптоматику.

Больные, страдающие остеохондрозом, обычно обращаются к врачу в связи с развитием у них болевых синдромов. Боли, как правило, локализуются в пояснично-крестцовой области (люмбаго, люмбалгия) и по ходу формирующихся в пояснично-крестцовом сплетении периферических нервов, чаще всего по ходу седалищного (люмбомиалгия). Боли могут быть

односторонними или двусторонними, возникать остро, нередко при подъеме тяжестей или резком движении, или же нагнетаться постепенно, могут провоцироваться переохлаждением. Заболевание обычно дебютирует синдромом люмбаго. Хроническое течение характеризуется отчетливой корешковой симптоматикой.

Боль может быть острой, тупой, ноющей, ломящей, стреляющей, иногда жгучей, резко усиливающейся при попытке к активным движениям. Боли вызывают рефлекторное напряжение отдельных мышц, обусловливают скованность больного и возникновение у него защитных противоболевых поз.

При вовлечении в процесс спинальных корешков и канатиков заболевание проявляется гипотрофией соответствующих мышц, снижением силы в них, расстройством чувствительности. Поражение элементов симпатической нервной системы сопровождается понижением кожной температуры, расстройством трофики, образованием трофических язв.

При резко выраженном остеохондрозе, сопровождающимся грыжевым выпячиванием межпозвоночного диска в сторону позвоночного столба, болевой синдром может иметь стойкий характер.

При диагностическом исследовании по методу Р.Фолля, при данной патологии у больных наиболее часто наблюдаются отклонения на точках позвоночника, а также и на меридианах нервной системы (точка поясничнo-крестцового отдела спинного мозга, точка вегетативной нервной системы), кровеносных сосудов, толстого и тонкого кишечника, печени, желчного пузыря.

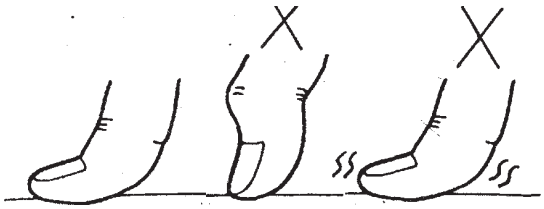
7.8.1 Лечение заболеваний позвоночника

Деформации позвоночника.

Известно, что деформации позвоночника сопутствует спазм поддерживающих его мышц. В основе нашего метода лечения деформаций позвоночника лежит проведение процедур, направленных на расслабление напряженных участков мышц и восстановлению в них кровотока. Все это приводит к улучшению кровотока в сосудах позвоночника, а соответственно и в межпозвонковых дисках, что приводит к восстановлению их эластичности.

Массаж проводится с использованием излучателя серии Z. При проведении массажа давление на сам позвоночник не оказывается. В процессе массажа проводится точечное надавливание по паравертебральным линиям на мышцы спины поддерживающих позвоночник. Массаж делается легкими круговыми движениями по 5-10 оборотов в каждой точке. **Давление пальцев должно быть несильным**, так как сильное надавливание, наоборот способствует усилению спазма мышц и ухудшению микроциркуляции в них, а также сосудах,

кровоснабжающих позвоночник. Положение пальцев при массаже указано на рисунке 7.15



а) Правильно б) Неправильно в) Неправильно

Рис.7.15 Положение пальцев при проведении точечного массажа на позвоночнике.

При **сколиозе** массаж проводится одновременно с двух сторон позвоночника по его паравертебральным линиям.

В случае **лордоза или кифоза** массаж сначала делается с одной стороны позвоночника, затем с другой. При этом мышцы пациента сами начинают вытягивать позвоночник с одной стороны, затем с другой, таким образом выравнивая его.

Никакой другой метод лечения, кроме предлагаемого нами, не дает возможности восстановить физиологическое состояние позвоночника, так как все другие виды его вытягивания не приводят к восстановлению микроциркуляции в сосудах, обеспечивающих питание не только позвоночника, но и в какой-то мере мозга, способствуя восстановлению эластичности диска и также мышцах, поддерживающих его.

Восстановление физиологического положения позвоночника, эластичности его дисков обеспечивает восстановление иннервации и кровоснабжения многих органов, что способствует оздоровлению всего организма. Поэтому эта процедура необходима при проведении лечения, практически, любого заболевания.

Массаж рекомендуется проводить 2-5 раза за один лечебный сеанс.

Выпадение межпозвоночных дисков.

Смещение межпозвоночного диска и, следовательно, сдавливание спинного мозга. может быть вызвано падением на спину, поднятием тяжестей, ненормальной работой кишечника и т.д. Смещение диска может быть как в боковом направлении (вправо или влево), так и в перпендикулярной плоскости (вперед-назад).

Схема лечения

Необходимо выяснить, где пациент чувствует боль. Чаще всего у больных имеется смещение позвонков в пояснично-крестцовом отделе позвоночника (L4-5). По рентгенограмме нужно определить сторону смещения межпозвонкового диска, а также какая половина позвонка вклинилась в просвет спинного канала.

ВНИМАНИЕ!!! Начинать надавливание необходимо с той стороны, куда выдвинут диск.

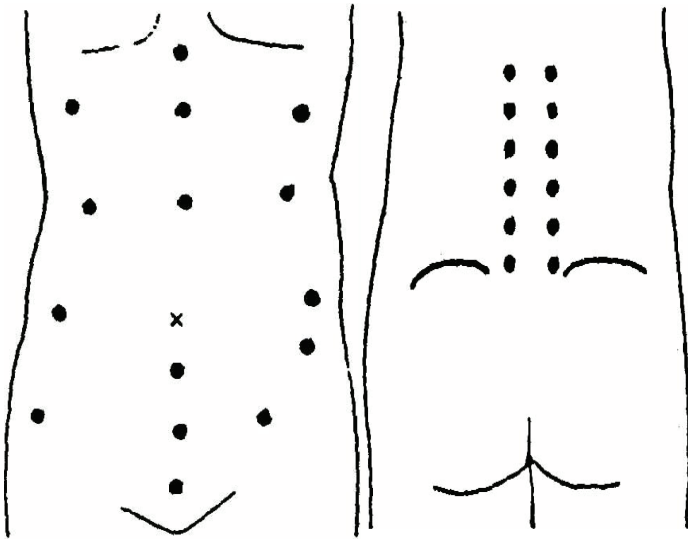


Рис.7.16 Схема локализации аккупунктурных точек, рекомендуемых для проведения массажа на спине и груди при патологии в поясничной области позвоночника.

Рассмотрим схему лечения на примере, когда имеется смещение четвертого поясничного позвонка влево.

1. Снимите напряжение с мышц по левую сторону от позвоночника, надавливая на них большими пальцами.
2. Подушечкой среднего пальца слегка надавите на ямку между спинными отростками 4 и 5 поясничного позвонка. Острая боль, которую почувствует пациент, скажет вам о правильности топического диагноза. Давите несильно в течение одной секунды. Повторите надавливание пять раз.
3. Положите пациента на спину и надавите пальцами кисти на точку желудка
4. Надавите осторожно слева от пупка.
5. Если пациент жалуется на боль в пояснице, надавите кистью руки на точку боли десять раз по три секунды.
6. Обработайте область поясницы излучателем ZB для восстановления микроциркуляции, что приведет к восстановлению межпозвонковых дисков – они вновь станут упругими и эластичными.

Циклы 1- 6 необходимо повторить 3-4 раза за один сеанс терапии.

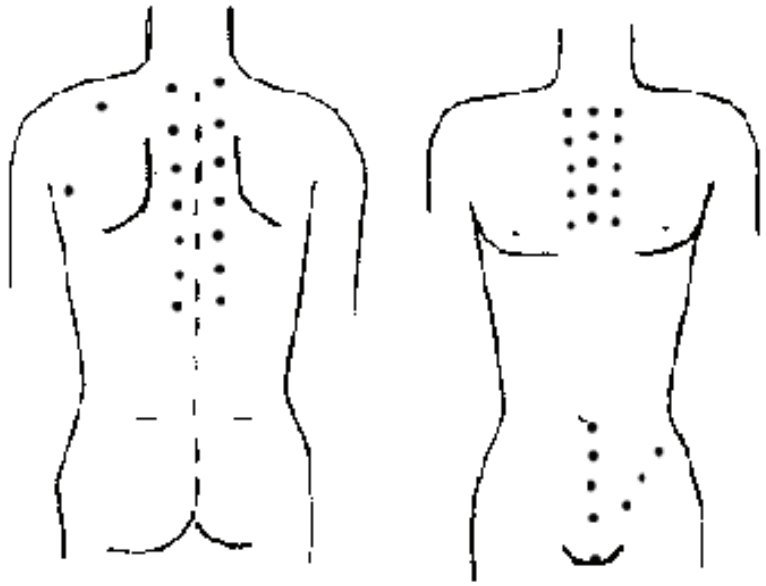


Рис.7.17 Аккупунктурные точки, рекомендуемые для проведения массажа при смещениях позвоночного диска в области грудины.

Клиническое наблюдение

Больная Р., 54 лет, обратилась в клинику с жалобами на сильные боли в области спины, из-за которых не может ходить. Больна в течение многих лет. Последние два года боли постоянные непрерывно усиливающиеся. Больная повышенного питания, при пальпации паравертебрально в области крестца отмечается болезненность. На рентгенограмме наблюдается смещение позвонков L5-S1.

Получала лечение ИК - излучателями GI(s) 10 мин на позвоночник, с концентрацией в области поясницы, затем проводился массаж позвоночника по методу Р. Рахимова 2 раза в день с одновременным применением излучателя ZB(s). В результате проведенной терапии больная может ходить в течение 1 ч, при этом боли в области спины не возникают.

При проведении массажа в области позвоночника возможно использование эмиттера отрицательных зарядов. Это устройство с использованием специальной керамики с отрицательным удельным сопротивлением, которое может отрицательно заряжать компоненты крови. Система, изготовленная на ее основе, представляет собой трубу без движущихся частей, которая работает как фен. В зависимости от назначения, выдуваемым продуктом из этого “фена” могут быть заряды любой полярности или нейтральный воздух, который проходя через него обеззараживается, а также очищается от различных токсинов, органических ядов, выхлопных газов и др.

Лечение **воспалительных заболеваний позвоночника** проводится по схеме заболеваний вирусной или бактериальной природы с учетом показателей клинико-биохимических методов исследования, а также данных ЭАФ диагностики.

На область позвоночника назначаются излучатели серии R, GI/AF, серии Z, K.

Возможно GI(s) + KL(s) (в виде «спарки») по 20 мин ежедневно.

Массаж позвоночника с одновременным использованием излучателей серии Z в соответствии с описанной выше схемой при хронических и острых процессах проводится с первых дней терапии. Обычно боль снимается в течение 10-15 минут и больной в состоянии сам передвигаться, садиться, вставать, ложиться. Однако лечение не должно на этом прекращаться, так как причина болезни позвоночника кроется значительно глубже, но она всегда связана с нарушением кровотока на микро или макроуровне. Причины же нарушения кровотока могут быть любые – это и кишечник, и нарушение холестеринового обмена, инфекции, токсины и т.д., которые должны быть выявлены по ЭАФ и устранены соответствующими излучателями. Для такого полного курса терапии может потребоваться от одной недели до нескольких месяцев – все определяется, в конечном счете, адаптационными возможностями пациента.

Дегенеративные процессы в позвоночнике лечатся с одновременным использованием излучателей, оказывающих противовоспалительное действие (излучатели GI/AF) и излучателей восстанавливающих кровоток (серии Z).

При проведении процедуры возможно, как последовательное (сначала GI|AF, затем серия Z), так и одновременное применение излучателей.

Продолжительность экспозиции 5-15 минут. Процедуру можно повторять 2-3 раза в день.

Клинические наблюдения

Больная К., 39 лет, обратилась по поводу болей в спине из-за искривления позвоночника. Из анамнеза: больна в течение 30 лет, неоднократно обращалась к мануальным терапевтам, получала физиотерапевтическое лечение, однако значительного эффекта не отмечала. При осмотре у больной выраженный кифоз грудного отдела позвоночника и лордоз поясничного отдела. Было назначено курсовое лечение ИК - излучателем GI(b) и KL(b) ежедневно в течение 30-45 мин, массаж позвоночника с излучателем ZB(s) в течение 5 мин. В результате проведенной терапии через 10 дней у больной значительно уменьшились боли в спине, значительно уменьшились проявления кифоза и лордоза

7.9 Показания к применению ИК- излучателей.

Излучатели серии К

- Аллергические состояния (астма, аллергический ринит и др.).
- Болевой синдром.
- Дисбаланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
- Иммунодефицитное состояние
- Нарушение кальциевого обмена
- Нарушение функциональной активности поджелудочной железы.
- Нарушение цикла лимонной кислоты
- Переломы
- Повышенные физические и эмоциональные нагрузки (тренировки, соревнования и т.д.).

Излучатели серии R:

RC(RV)

- Болевой синдром.
- Заболевания вирусной этиологии, доброкачественные и злокачественные опухоли.
- Интоксикации различной этиологии.
- Профилактика вирусных и опухолевых заболеваний.
- Профилактика и лечение реперфузионных повреждений органов.
- Профилактика инфаркта миокарда и ишемических поражений органов.

Излучатели серии GI

- Бактериальные инфекции.
- Болевой синдром
- Воспалительные процессы различной локализации (мастит, артрит, синусит, ревмокардит, эндометрит, энтерит и т.д.).
- Гиперхолестеринемия.
- Дисбактериоз.
- Заболевания, вызванные простейшими (амебиаз, лямблиоз, трихомониаз и т.д.).
- Кожные заболевания (псориаз, экзема и др.).
- Нарушения жирового обмена.

- Недостаточность функции надпочечников.
- Ожоги.
- Послеоперационные состояния (для предотвращения развития вторичной инфекции, снятие перифокального воспаления).
- Уреаплазменная инфекция, хламидиаз, микоплазмы.
- Ушибы, травмы, раны.
- Язвы.

Излучатели AF (дополнительно к показаниям применения серии G)

- Заболевания с выраженным экссудативным компонентом (экссудативный плеврит, артрит и др.).
- Микозы различной этиологии и локализации.
- Полостные образования (киста)

Примечание:

*При наличии бактериальной инфекции выбор излучателя (**GI** или **AF**) определяется по ЭАФ.*

Излучатели серии Z

- Гиперхолестеринемия.
- Заболевания желчного пузыря (холецистит, ЖКБ)
- Заболевания позвоночника.
- Келлоидные рубцы
- Коллагенозы.
- Нарушения жирового обмена.
- Нарушения микроциркуляции при различных заболеваниях (сахарном диабете, атеросклерозе, ДЦП, ангиопатии и др.) и ее профилактика.

Излучатели **ZB**

- Ангиопатия.
- Атеросклероз.
- Болезни позвоночника.
- Гипертоническая болезнь (локально в область головы, шеи, грудной и брюшной аорты).
- Доброкачественные опухоли (аденома, фиброма, миома, киста).
- Заболевания кишечника и желчного пузыря (в комплексе с другими излучателями).
- Нарушение фильтрационной способности почек.
- Стенокардия.

Излучатели **ZC** и **АК** (дополнительно к показаниям применения ZB):

* Келлоидные рубцы и спайки.
* Системные поражения соединительной ткани (склеродермия, дерматомиозит, системная красная волчанка, ревматоидный полиартрит, системные васкулиты).
* Цирроз.
* Эндометриоз.

Излучатели **AV** (дополнительно к показаниям применения остальных излучателей серии Z)

- Заболевания вен.
- Варикозы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

*** ПРИМЕНЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЗА 14 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ, В ПРОЦЕССЕ И В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ ПОСЛЕ НЕГО.**

7.10 Последовательность использования излучателей

При лечении сначала необходимо провести все процедуры локальными излучателями, а затем назначать воздействие излучателями общего действия. При этом заканчивать лечение излучателями общего действия необходимо излучателями серии К. После окончания лечения общими излучателями можно повторно провести коррекцию состояния баланса вегетативной нервной системы, поджелудочной железы, активизацию функциональной активности надпочечников.

При назначении ИК-излучателей общего воздействия необходимо соблюдать следующую последовательность:

1. **RC или RV**
2. **GI** или **AF,**
3. Излучатель серии **K**

Излучатели серии **Z(b)** применяются не реже 1 раза в неделю до, или одновременно с излучателем **KL(b).** Как правило, в день назначения этого излучателя терапия общими излучателями серии **R** и **GL/AF** не проводится.

При использовании излучателей локального воздействия последовательность их применения зависит от заболевания.

При лечении заболеваний желчного пузыря и его протоков, почек:

1. Излучатель серии **R(s),**
2. **GI(s),**

3. **ZB(s).**

При лечении заболеваний кишечника:

1. Излучатель серии **R(s),**
2. **GI/AF(s),**
3. **ZB(s).**

При лечении заболеваний носоглотки:

1. Излучатель серии **R(s),**
2. **GI(s),**
3. **ZB/ZC(s),**
4. **KL/KH(s).**

При лечении заболеваний половых органов:

1. Излучатель серии **R(s),**
2. **GI/AF(s),**
3. **ZB(s),**
4. **KL(s).**

При лечении системных заболеваний и поражении сосудов:

1. Излучатель серии **Z(s)**
2. Излучатель серии **R(s),**
3. **Gl/AF(s).**

Следует отметить, что, если состояние больного не требует назначения первого излучателя, то лечение начинают с излучателя под номером 2 и т.д.

7.11 Одновременное применение различных видов ИК- излучателей

У ряда больных эффект от проводимой терапии достигается быстрее при одновременном использовании двух или более излучателей.

При лечении больных с острым бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой, радикулитом и другими воспалительными заболеваниями применяются излучатели **GI(b) + KL(b).**

Одновременной применение локальных излучателей **KL+GI** показано при острых артритах, трофических язвах и других местных воспалительных процессах, необходимо тестировать и дифференцировать по **ЭАФ** диагностике **GI(s) + KL(s)** и **GI(s) + KH(s)**

Показания для одновременного использования излучателей общего действия **RC(b) + ZB(b) + AF(b) + KL (s** - на область пяток**)** указано в таблице 7.5.

Одновременное включение излучателей **ZB(b)+RC(b)** назначаются больным с длительно протекающей вирусной инфекцией, при поражениях сосудистой системы, для снятия реакции интоксикации, при бронхиальной астме.

Продолжительность первой экспозиции 4-6 мин, максимальная 40 мин, 1-2 раза в день.

Таблица 7.5. Показания для одновременного использования излучателей RC(b) + ZB(b) + AF(b) + KL(s - на область пяток)

N	Название заболевания	экспозиция
1	Хронические вялотекущие заболевания у больных с хорошими адаптационными возможностями	минимальная экспозиция определяется состоянием больных, а затем, постепенно увеличивается до 15-20 минут
2	Заболевания сосудов	До 45 минут
3	Профилактика сосудистых заболеваний	10-20 минут
4	После повышенной физической нагрузки	10-15 минут
5	Психоэмоциональные нагрузки, переутомление	5-10 минут
6	Острые вирусные инфекции	См. раздел «Лечение вирусных инфекций»

Излучатель серии **ZB(s)+RC(s)** назначаются больным с бронхиальной астмой, с нарушениями микроциркуляции, при резко выраженной интоксикации, циррозах и вирусных заболеваниях.

GI(s)+KL(s)+серия **Z(s)** назначаются: при лечении трофических язв, для ускорения процесса очистки ран и их заживления, при лечении послеоперационных состояний, для рубцевания первичным натяжением (предотвращения развития вторичных осложнений и спаечного процесса), при геморрое (в этом случае используется установка «СТ»). Тип излучателя серии **Z** определяется **по ЭАФ.**

GI/AF(b) + RC/RV(b) назначаются при острых респираторных заболеваниях, для снятия последействия жестких излучений – рентген, УФ, лазерное облучение, после электросварочных работ и т.д. Время воздействия (определяется по ЭАФ) – до 45 мин.

Если у больного по ЭАФ все показатели выше 75, эффективно назначение **RV(b) + ZB(b)**, продолжительность экспозиции 3-10 мин. Процедура проводится **под контролем ЭАФ.**

7.12 Установка лечебная в виде стула «Стул медицинский»

Установка применяется для лечения заболеваний органов малого таза и кишечника. Установка «Стул медицинский» относится к локальным излучателям, излучение которого направлено непосредственно на промежность, органы малого таза.

В состав установки, в зависимости от назначения и варианта исполнения, входят:

- три излучателя: **RC, GI/AF** и **ZB;**
- два излучателя: **GI** и **KL.**

Первый вариант эффективен при предрасположенности к онкозаболеваниям, хотя для других заболеваний он также эффективен.

При проведении процедуры возможны различные комбинации включения излучателей.

Второй вариант более эффективен при воспалительных процессах, доброкачественных образования, геморроях и т.д.

Применение установки рекомендуется при лечении кольпита, вульвовагинита, проктита, парапроктита, эндометрита, аднексита, простатита, цистита, уретрита, аденомы предстательной железы, миомы, злокачественных и доброкачественных опухолей половых органов, эрозии шейки матки, трещин прямой кишки и других заболеваний органов малого таза и кишечника.

Повысить эффективность терапии можно одновременным использованием установки «Стул медицинский» и локального излучателя на область передней брюшной стенки.

Терапия излучателями установки «Стул медицинский» проводится под контролем ЭАФ диагностики (время экспозиции, излучатели и их сочетание).

Ниже приводятся схемы лечения некоторых заболеваний на установке «Стул медицинский». Однако необходимо помнить, что лечение будет более эффективным, если при лечении принимать во внимание все имеющиеся у конкретного больного заболевания, а также результаты ЭАФ диагностики.

Наблюдение врача Тихоновой Н.Н.

Больная Н., 39 лет, обратилась с жалобами на боли в области живота, ***частый жидкий стул*** *в течение 5 часов. При ЭАФ диагностике на БАТ тонкой кишки показатели колебались от 82-90 и тестировались нозоды b.Streptococcum и b.Salmonella. Получала GI на установке «Стул медицинский» в течение 20 минут. Боли в животе исчезли через 10 мин после начала терапии. После одной процедуры стул нормализовался.*

Больной Р., 45 лет, обратился в клинику с жалобами на ***бессимптомную гематурию****, при обследовании (УЗД, обзорная рентгенография, экскреторная урография, цистоскопия, обследование per rectum) обнаружен рак предстательной железы. Лечение: RC на установке «Стул медицинский» 5 раз в день, RC(b) 1 раз в день ежедневно, RV на установке «Стул медицинский». Под контролем аппарата Фолля проводилась экспозиция излучения на печень, почки, легкие, кишечник, голову и позвоночник. Курс терапии продолжался 3 мес. Результаты лечения: размеры простаты в пределах нормы; данных, указывающих на рак предстательной железы, на хронический колит и вазомоторный ринит, не обнаружено.*

N	Название заболевания	Излучатели	Максимальная продолжительность экспозиции (мин)	Количество процедур в день	Продолжительность лечения (дни)
1	Острый простатит	**RC+GI** **RC+GI+ZB**	10-15	2-3	8-10
2	Хронический простатит	**RC+ZB+GI**	15	1-2	15 –25
3	Острый уретрит вирусной природы	**1. RC+GI** **2. RC+ZB+GI**	20-25	2-3	7-14
4	Острый бактериальный уретрит	**GI** **GI+ZB**	10- 20	2-3	7 – 14
5	Хронический уретрит вирусной этиологии	**RC+ZB+GI**	20-25	2-3	20-25
6	Хронический бактериальный уретрит	**GI+ZB**	20-25	2-3	20-25
7	Импотенция	**RC+GI+ZB**	10-20	1-2	1 месяц
8	Геморрой	**GI**	10	2	3-4
9	Энурез	**GI+ZB**	10-15	1-2 если при ЭАФ диагностике тестировался вирус, то необходимо добавить излучатель серии **R**	7-10
10	Миома матки	**RC+ZB**	10-15	1-2	21-28
11	Киста яичника	**RC+GI+ZB**	10	1-2	14-21
12	Эндометрит острый вирусной этиологии	**1. RC+GI** **2. RC+ZB+GI**	15-20	2-3	7 –14
13	Эндометрит острый бактериальной этиологии	**GI** **(GI+ZB)**	15-20	2-3	7 –14
14	Эндометрит хронический вирусной этиологии	**RC+ZB+GI**	15-20	2-3	20-25
15	Эндометрит хронический бактериальной этиологии	(**GI+ZB**)	15-20	2-3	20-25
16	Послеродовой эндометрит	**(RC+GI+ZB)**	15-20	2-3	7-10
16	Маточные кровотечения	**GI**	10 мин	3-4	3-4

17	Бесплодие	**1. RC/RV+ZB** **2. GI+ZB**	10-15	1-2	3-4 месяца
18	Бартолинит	**(GI+ZB)**	15-20	2-3	5-10
19	Частые и произвольные выкидыши (самопроизвольный аборт)	**(GI+ZB)**	20	1-2	14-21
20	Сахарный диабет (глюкозурия)	**(GI+ZB)**	10-15	1-2 раза в день в течение 10-12 дней, затем 2 месяца 2 раза в неделю	10-12
21	Ангиопатия, эндартериты	**(GI+ZB)**	10	1-2 раза в день в течение 2-х недель, затем 2-3 раза в неделю 2-3 месяца	2-3 месяца
22	Кишечные колики	**RC/RV+ZB или GI+ZB** (определяется по ЭАФ)	10-15	2-3	2-3
23	Колит (купирование болевого симптома)	**RC/RV+ZB** или **(GI+ZB)** (определяется по ЭАФ)	10	3-5	2-3
24	Варикозное расширение вен	**RC/RV+ZB**	10-15	1-2	1-2 раза в день в течение 2-3 недель, затем 2-3 раза в неделю в течении 2 месяца
25	Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника	**RC/RV+ZB** или **GI+ZB**	10-15	1-2	14-20
26	Неврастения	**GI+ZB**	10	1-2	14-20
27	Полиневриты	**RC/RV+ZB**, затем **GI+ZB**	15	2-3	14-20

*Больной С. поступил в клинику с диагнозом **обострение хронического простатита**, жалобы на боль внизу живота, явления дизурии. Лечение: на установке «Стул медицинский» включались излучатели GI + KL по 10 мин и одновременно проводилась экспозиция излучателя ZB(s) на область мочевого пузыря по 10 мин. Лечение продолжалось в течение 10 дней. В результате лечения отмечалась полная ремиссия заболевания.*

*Больная Д. поступила в клинику с признаками **острого цистита**. После одного сеанса, включающего локальное воздействие на мочевой пузырь через переднюю брюшную стенку, и промежность на установке «Стул медицинский»*

с использованием излучателей RV+GI+ZB в течение 30 минут были купированы все симптомы острого цистита – учащенное, болезненное мочеиспускание, рези внизу живота, выделение мочи малыми порциями.

Больной К. поступил в клинику с диагнозом ***аденома предстательной железы****. При лечении использовались локальные излучатели RC+ZC+KL на низ живота и эти же излучатели на установке «Стул медицинский». Такие проявления аденомы, как затрудненное мочеиспускание, неприятные ощущения внизу живота, беспокоившие больного в течение 5 лет, совершенно прошли через 12 сеансов.*

Больная М., 22 лет, в анамнезе имела два самопроизвольных ***поздних выкидыша с гепатоспленомегалией, анасаркой.*** *В обоих случаях прерывание беременности происходило на 6-7-м месяце. Во время обследования у женщины обнаружены антитела к цитомегаловирусу. На УЗИ - признаки хронического эндометрита. При поступлении больная жаловалась на сильные боли внизу живота, выделения из половых путей с примесью крови, частые головные боли. Женщина получила 12 сеансов с использованием общих и локальных излучателей – RV+AF+ZC+KL, а также воздействие через промежность с помощью установки «Стул медицинский» (одновременное воздействие на матку через переднюю брюшную стенку и промежность). Через 6 сеансов полностью прекратились выделения из половых путей и боли внизу живота. Через 12 сеансов больная прошла тест на содержание в крови антител к цитомегаловирусу, и результат был отрицательный. На УЗИ матка обычной формы, структуры и размеров без признаков эхопатологии.*

7.13 Определение оптимального времени воздействия

Время экспозиции излучателей **определяется с помощью аппарата Р.Фолля** и зависит от состояния больного. Если в процессе процедуры не отмечается снижение показателей ниже уровня нормы, воздействие проводят в течение времени указанного в схемах лечения заболеваний.

1. ***Исходные данные выше уровня нормы.***

Экспозиция излучателя продолжается до тех пор, пока показатель по ЭАФ не начнет снижаться ниже уровня нормы. Максимальное время экспозиции не должно при этом превышать значений, указанных в схемах лечения.

2. ***Исходные данные ниже уровня нормы.***

Определяют показатель БАТ на контрольной точке СПЭД или точке, отражающей функцию пораженного органа или его части, затем устанавливают излучатель на область поражения. При этом величина активности процессов на

точке (*если излучатель подобран правильно*) начинает увеличиваться и, оставаясь, некоторое время на определенном уровне вновь начинает уменьшаться. В этот момент экспозицию заканчивают.

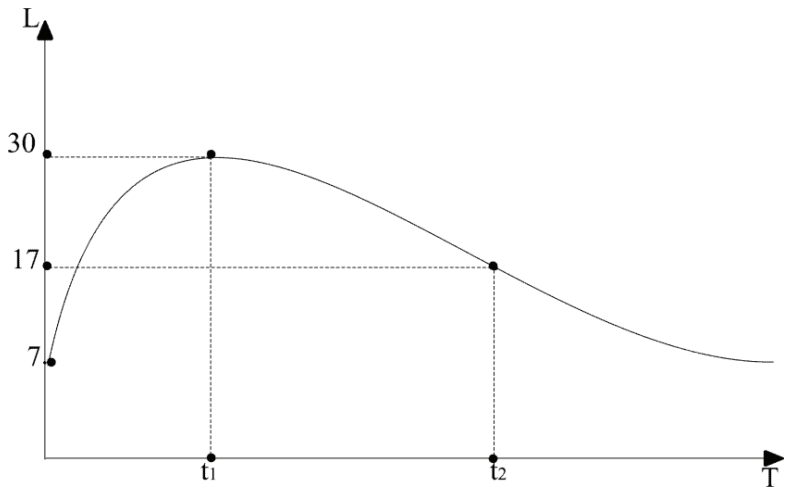
При тяжелом состоянии больного адаптационные возможности и сопротивляемость организма снижены, как правило исходные данные ЭАФ диагностики ниже уровня нормы. При использовании излучателя вначале наблюдается рост показателей, а затем идет их снижение. Общее время воздействия при этом может оказаться очень коротким (несколько секунд). Это обычно указывает на хроническое течение процесса или на процесс, в который вовлечены многие органы.

Такое короткое время экспозиции недостаточно для получения лечебного эффекта. В таких случаях продолжительность экспозиции определяется по формуле:

((П2 – П1):2)+ П1,

где **П1** - исходное значение показателя при тестировании по Фоллю,

П2 - максимальное значение, до которого увеличился показатель.



где L – показатель на шкале прибора ЭАФ, Т – время воздействия

Клиническое наблюдение.

*Больной Н., 44 лет, диагноз***- *рак поджелудочной железы***. *Общее состояние крайне тяжелое, астеничен, сознание заторможено. Кожные покровы бледные, сухие, прохладные на ощупь, тургор снижен. Температура тела 35,6 °С. Живот при пальпации резко болезненный. При тестировании по ЭАФ: на БАТ меридиана СПЭД 12.*

После экспозиции излучателя RC показатель на БАТ меридиана СПЭД поднялся с 12 до 24 и через 10 стрелка стала падать. В этом случае экспозицию следует продолжать, пока стрелка не снизится (согласно вышеуказанной формуле) до 18 [(24-12):2)+12]. При этом улучшаются результаты

функциональной активности органа или его части и продлевается время экспозиции.

У больных с гипертонической болезнью продолжительность экспозиции излучателей необходимо определять под контролем артериального давления, которое измеряют до применения излучателя и несколько раз в процессе терапии.

При правильно подобранном излучателе давление начинает снижаться. Экспозицию необходимо продолжать до тех пор, пока давление вновь не начнет повышаться.

7.14. Схемы лечения ИК- излучателями

Лечение методом «INFRA R» включает комплекс мероприятий, направленных на восстановление иммунитета, кровотока, микрофлоры кишечника, активизацию функций надпочечников и поджелудочной железы, восстановление баланса вегетативных отделов нервной системы, а также воздействия на очаг поражения. Все указанные мероприятия проводятся в соответствии с индивидуальными особенностями организма и способствуют восстановлению его нарушенных функций и устранению причин возникновения заболевания.

Описанные ниже схемы ориентируют врача в тактике ведения больных при лечении методом «INFRA R» и предназначены для больных с сохраненными адаптационными возможностями. В основе терапии лежит индивидуальный подбор излучателей и времени экспозиции с помощью аппарата Р.Фолля

7.14.1 Общие принципы лечения излучателями

- Последовательность применения излучателей зависит от показателей ЭАФ диагностики и уровня адаптационных возможностей организма. Как правило вначале проводятся процедуры локальными излучателя, а затем излучателями общего действия.
- Локальные излучатели вначале назначаются на орган имеющий наименьшие показатели по ЭАФ, или с излучателей серии К.
- Экспозиция излучателей общего действия проводится по «плавающей схеме», после максимальной экспозиции необходимо возвращаться к минимальному времени воздействия. Перед выходными днями лучше назначать максимальную экспозицию.

Все показатели ЭАФ диагностики выше уровня нормы.

Лечение начинают с локальных излучателей. Проводятся процедуры, направленные на активизацию функциональной активности поджелудочной

железы, надпочечников (необходимость процедуры определяется видом заболевания), выравнивания баланса отделов вегетативной нервной системы, нормализациею иммунного статуса, микрофлоры кишечника, при необходимости, проводят экспозицию на очаг поражения. Затем назначают излучатели общего действия в порядке, описанном в главах 7.10, 7.11.

Имеются единичные показатели ЭАФ диагностики с уровнем ниже нормы.

Сначала проводится экспозиция локальным излучателем на органы, имеющие показатели ниже уровня нормы. По окончании процедуры проводятся процедуры по нормализации микрофлоры кишечника, иммунного статуса, баланса отделов вегетативной нервной системы, активизация функциональной активности надпочечников (необходимость процедуры определяется видом заболевания), поджелудочной железы. Затем назначаются излучатели общего действия.

Имеется большое число показателей ЭАФ диагностики с уровнем ниже нормы.

Лечение проводится строго под контролем прибора ЭАФ диагностики по схеме, рекомендуемой для больных с низкими адаптационными возможностями.

7.14.2 Лечение заболеваний вирусной этиологии

1. Локальные излучатели **RC** или **RV**.

При острых процессах, сопровождающихся повышением температуры, локальные излучатели назначаются после излучателей общего действия. При хронических вирусных инфекциях локальные излучатели лучше назначать до излучателей общего действия.

Для того чтобы определить на какие органы необходимо назначать воздействие излучателем RC(RV) проводится его тестирование по методу Р.Фолля. При первой процедуре излучатель по очереди устанавливается на каждый орган (таблица 7.7) и определяется время его экспозиции. Необходимо проводить тестирование каждого органа, т.к. могут быть органы при воздействии на которые будет иметь место ухудшение показателей по ЭАФ. (На эти органы излучатель не назначается.)

Таблица 7.7. Продолжительность экспозиции излучателя RV(s)

N	Органы	Время воздействия, мин	
		1	2
1	Печень	3-10	1-2
2	Селезенка	3-10	1-2
3	Поджелудочная железа	3-10 м	1-2
4	Почки	5-10 х 5-10	2-3
5	Уши	5-7 х 5-7	1-2
6	нос (пазухи носа)	5-7	1-2
7	Бронхи (спереди и сзади)	5-7 х 5-7	2-3
8	Желудок	3-7	1-2
9	Мозг спинной	5-10	1-2
10	Половые органы	5-10	2-3
11	Мочевой пузырь	5-10	2-3

Примечание:

1 − если у больного имеются высокие показатели и имеются клинические проявления заболевания. Процедура проводится 3-4 раза в день.

2 − если у больного при ЭАФ высокие показатели и нет клинических проявлений заболевания, − процедуры проводятся 1-2 раза в день.

3 - Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается, на приборе ЭАФ диагностики, снижение показателей ниже уровня нормы – излучатель на данный орган не назначается.

Таблица 7.8. Продолжительность экспозиции излучателя RC(s)

Орган	Время воздействия, мин	
	1	2
Печень	до 10, воздействие проводится под разными углами спереди и сбоку	2-3
Селезенка	3-10	2-3
поджелудочная железа	3-10	1-3
Почки	3-10 на каждую почку	2-5
Миндалины	3-10	3-5
Уши	5– 10	2-3
Нос (пазухи носа)	До 10	3-5
Бронхи (спереди и сзади)	по 5- 10 мин на переднюю и заднюю поверхность грудной клетки	3-5
Желудок	5 - 10	1-2
Мозг спинной	5-10	1-2
Половые органы	10 - 20	3-5
Мочевой пузырь	10 - 20	3-5

Примечание:

1 − если у больного имеются высокие показатели, клинические проявления заболевания или заболевание в анамнезе. Процедуры могут повторяться с перерывом в 1-2 ч (оптимальное количество процедур в день зависит от состояния больного).

2 − если у больного по ЭАФ диагностике отмечается отклонение показателей от уровня нормы, но нет клинических проявлений заболевания. Процедуры проводятся 1-2 раза в день.

3 - Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается на приборе ЭАФ диагностики отмечается снижение показателей ниже уровня нормы, – излучатель на данный орган не назначается.

Излучатель **RC\RV(b)** назначается по “плавающей схеме” (каждый день время его экспозиции меняется). Это необходимо для поддержания организма в оптимальном режиме нагрузок – для предупреждения привыкания. (Если организм в течение длительного времени получает раздражитель одинаковой силы, то он перестает его воспринимать и давать ответную реакцию

необходимой силы.)

Ослабленным больным, имеющим низкую резистентностью организма и большое число точек по ЭАФ с показателями ниже уровня нормы, лечение начинается с минимальной продолжительности экспозиции - 1-2 мин (в таких случаях время воздействия лучше определять под контролем ЭАФ) и ежедневно увеличивается на 1-3 мин. Максимальная продолжительность воздействия индивидуальна и определяется по ЭАФ.

Больным с хорошей резистентностью организма, при острых воспалительных заболеваниях максимальное время воздействия излучателя назначается уже при первом сеансе и составляет 10-20 мин (5-7 мин – лежа на животе и 5-7 мин – лежа на спине). На второй день – 1/2 и в третий 2/3 экспозиции первого дня. В последующие дни этот же цикл воздействия повторяется, начиная с режима экспозиции первого дня.

Схема терапии излучателем **RV(b)** для больных с хорошими адаптационными возможностями:

в первый день 10-15 мин (5-7 мин – лежа на животе и 5-7 мин – лежа на спине),

во второй соответственно 2,5 – 4 мин х 2,

на третий 3,5 – 5 мин х 2,

на четвертый день повторяется режим первого дня и т.д.

Максимальное время экспозиции 20 мин.

При назначении излучателя **RC(b)** соблюдаются режимы, указанные для **RV(b)**. Максимальная продолжительность экспозиции 40 мин (20 мин на животе и 20 мин на спине).

Примерная схема лечения излучателем **RC(b)** для больных с хорошими адаптационными возможностями:

в первый день 30 мин (15 мин на животе и 15 мин на спине),

во второй – 10 мин (5х5),

на третий – 20 мин (10х10),

на четвертый день повторяется режим 1 дня.

1. После окончания экспозиции RC(RV) назначается **GI(b)**.

Продолжительность первой экспозиции **GI(b)** составляет 15-20 мин, затем она ежедневно увеличивается на 5 мин. Максимальная продолжительность (45 мин) назначается в течение 2-3 дней, а затем при необходимости цикл повторяется.

Больным с низкими адаптационными возможностями в первые дни терапии лечение начинают с 5-10 мин с последующим увеличением экспозиции

на 3-5 мин на каждую процедуру. Максимальное время воздействия подбирается индивидуально по ЭАФ.

2. Излучатель **KL(b)** назначается после **GI(b)**. Продолжительность его экспозиции составляет 5-10 мин.

3. 1 раз в 5-7 дней (после 5-7 дней терапии) назначается излучатель **ZB(b)** до или одновременно с **KL(b).** Продолжительность первой процедуры 5-7 мин, последующие увеличиваются на 3-6 мин. Максимальное время экспозиции – 15 мин. В дни назначения ZB(b) излучатель GI(b) не назначается.

Возможно сочетанное назначение RC(b)+ZB(b) – продолжительность 1-ой процедуры 5-10 минут, последующие увеличиваются на 5 – 10 минут; максимальная продолжительность 30 минут. В таких случаях KL(b) назначается по окончании ZB(b)+RC(b).

При острых процессах, сопровождающихся повышением температуры, возможно одновременное использование нескольких излучателей:

А. При вирусных инфекциях

1. В течение первых 3 дней вирусного заболевания излучателей RV(b)+GI(b) по 30 мин 1-2 раза в день.

2. RC(b)+GI(b)+KB(b)+ZB(b) 15-20 минут можно 2 раза в день.

3. RC(b)+ZB(b)+GI(b)+ KL(s-на область пяток) - 20-40 минут. Процедуру проводят 1-2 раза в день. Желательно в процессе экспозиции проводить ЭАФ контроль. Если у больного при ЭАФ диагностике отмечается снижение показателей, то процедуру останавливают и проводят необходимую коррекцию локальными излучателями.

Клиническое наблюдение врача.

Больной А., 11 лет, поступил в клинику с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Болен в течение двух недель, когда на фоне высокой температуры, насморка, слезотечения появилась сильная головная боль. Лечился антибиотиками, болеутоляющими препаратами, улучшения не наблюдалось. При осмотре: зев гиперемирован, дужки миндалин отечны, конъюнктива гиперемирована, из носа слизистые выделения. При ЭАФ диагностике отмечались высокие показатели (больше 78) практически на всех меридианах. Лечение RC(b) по плавающей схеме в течение 7 дней, RC(s) на область головного и спинного мозга в течение 3 дней, GI(b) от 15 до 30 мин по схеме + KL(b) по 15 мин в течение 7 дней. В результате проводимой терапии после первого сеанса исчезли головные боли и нормализовалась температура тела. Выделения из носа прекратились на 3-й день.

Клиническое наблюдение врача.

Больной Р., 40 лет, поступил в клинику с диагнозом Herpes genitalis, осложненный вторичным иммунодефицитом. Из анамнеза со слов больного: 4 года назад после случайной половой связи на головке полового члена появились пузырьковые высыпания, чувство жжения, зуд. Неоднократно лечился противовирусными препаратами, но без видимых улучшений. Жалобы при поступлении на пузырьковые высыпания на головке полового члена, чувство жжения, зуд, болезненность, возникающие после полового акта, повышенную температуру тела, частые затяжные ОРВИ. При осмотре головка полового члена отечна на эритематозном фоне сгруппированные пузырьковые высыпания с прозрачным содержимым, местами вскрывающиеся с образованием резко болезненных эрозий. Лечение: RC(b) по 7 мин, RC(s) на паховую область по 10 мин, Kl(b) по 15 мин, KL(s) га гипоталамус 5-7 мин в течение 10 дней. Отек, эритема и зуд исчезли на 3-й день, пузырьковые высыпания полностью разрешились на 5-й, температура тела нормализовалась на 8-й, эрозии эпителизировались на 10-й день.

Клиническое наблюдение врача

Больная Т., 23 лет, поступила в клинику с диагнозом токсоплазмоз. Жалобы при поступлении на головную боль, общую слабость, боли в поясничной и паховой областях, частые повышения А/Д до 130/90 –140/80 мм рт. ст., боли в суставах, тошноту. При осмотре суставы внешне не измененные, болезненные при пальпации, проба Райта-Хаддлсона положительная (1:100), РГАГ на токсоплазмоз 1:80. Лечение: RC(b) по плавающей схеме, RC(s) на органы, где тестировался излучатель, GI(b) от 10 до 40 мин по схеме, GI(s) на желудок, кишечник, почки, печень, поджелудочную железу по 10 мин, KL(b) по 10 мин, ZB(b) по 10 мин 2 раза в неделю. В результате проводимой терапии – головная боль, слабость и тошнота исчезли на 3-4-й день лечения. Боли в суставах прекратились на 6-й день: проба Райта-Хаддлсона, РГАГ на токсоплазмоз стала отрицательной через 2 недели лечения.

Схема 2.

1. Одновременное назначение **(ZB+RC+GI+KB).** Продолжительность первой экспозиции 5 минут. Затем назначают КВ на 3-5 минут. В последующие процедуры **(ZB+RC+GI+KB)** время воздействия увеличивается на 5-10 минут каждый день. Максимальная экспозиция 30 минут. По окончании цикла вновь назначается минимальное время воздействия.

2. Локальные излучатели назначаются с учетом имеющихся заболеваний и показателей ЭАФ диагностики, с обязательной коррекцией активности поджелудочной железы, надпочечников, гипоталамуса, кишечника.

7.14.3 Лечение заболеваний бактериальной этиологии

Излучатели применяются в соответствии с принципами, описанными выше.

При лечении заболеваний бактериальной природы применяются излучатели **GI** или **AF**, оптимальный излучатель подбирается по **ЭАФ.**

1. Лечение локальными излучателями начинается с процедур, направленных на повышение резистентности организма (проводятся процедуры по восстановлению баланса отделов вегетативной нервной системы, микрофлоры кишечника, активизации надпочечников, поджелудочной железы, Определяются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы, гипофизе, гипоталамусе, надпочечниках, поджелудочной железе.

2. Назначаются локальные излучатели на пораженный орган. Излучатель GI(s) назначается только на органы, имеющие отклонения по ЭАФ диагностике. Продолжительность экспозиции указана в таблице 7.9

Необходимо помнить: лечение проводится не только в соответствии с данными общемедицинского обследования, но и с учетом показателей ЭАФ диагностики.

При таких заболеваниях как бактериальная пневмония, детский церебральный паралич, системные заболевания соединительной ткани, как правило, локальные излучатели применяются только для проведения процедур, указанных в первом пункте данного раздела. В основном лечение проводится излучателями общего действия.

Таблица 7.9. Продолжительность экспозиции локального излучателя GI(s)

Орган	Время воздействия, мин	
	1	2
Миндалины	10-15 х10-15	3-5 х 3-5
Уши	10-15 х10-15	2-3 х 2-3
нос (пазухи носа)	10-15	3-5
бронхи (спереди и сзади)	10х10	5х5
Желудок	10-15	-
Печень	5-15	-
желчный пузырь и его протоки	до 5 мин	До 5 мин
селезенка	3-10 мин	-
поджелудочная железа	3-10 мин	-
Почки	5-15 х 5-15	5-10 х 5-10
мозг головной и его оболочки	3-10 в разных проекциях	3-5 (не всегда)
мозг спинной	1-5	-
половые органы	5-10	3-5
мочевой пузырь	5-10	3-5

Примечание:

1 – продолжительность экспозиции при наличии клинических проявлений заболеваний. Процедуры проводятся 2-3 раза в день,

2 – продолжительность экспозиции при отсутствии клинических проявлений, но при имеющемся отклонении показателей по ЭАФ. Процедуры проводят 1 раз в день.

3. Продолжительность экспозиции излучателя общего действия **GI(b)** начинается с 15-20 мин и ежедневно увеличивается на 5 мин. Максимальная продолжительность экспозиции составляет 45 мин и продолжается в течение 2-3 дней, затем при необходимости цикл повторяется снова.

Больным с низкими адаптационными возможностями в первые дни терапии лечение начинают с 5-10 мин с последующим увеличением экспозиции на 3-5 мин при каждой процедуре. Максимальное время экспозиции подбирается индивидуально по ЭАФ.

4. После излучателя **GI(b)** назначается **KL(b).** Продолжительность экспозиции составляет 5-10 мин.

5. 1 раз в 5-7 дней (после 5-7 дней терапии) назначается излучатель **ZB(b)** до или одновременно с **KL(b).** Продолжительность первой процедуры 5-7 мин, последующие увеличиваются на 3-6 мин. Максимальное время экспозиции – 15 мин. В дни назначения ZB(b) излучатель GI(b) не назначается.

Возможно сочетанное назначение RC(b)+ZB(b) – продолжительность 1-ой процедуры 5-10 минут, последующие увеличиваются на 5 – 10 минут; максимальная продолжительность 30 минут. В таких случаях KL(b) назначается по окончании ZB(b)+RC(b).

При острых процессах, сопровождающихся повышением температуры, возможно одновременное использование нескольких излучателей:

1. GI(b)+KL(b) – 30- 40 минут можно 2 раза в день

2. GI(b)+KB(b) - 10- 20 минут можно 2 раза в день
3. GI(b)+ZB(b)+KL(b) – 10- 20 минут можно 2 раза в день

При использовании излучателя **AF** назначаются схемы, описанные в главе «Лечение заболеваний микотической этиологии».

Также возможно применение схемы 2 (лечение заболеваний вирусной природы)

7.14.4 Лечение заболеваний микотической этиологии

Как и при лечении заболеваний бактериальной и вирусной природы лечение начинается после проведения ЭАФ диагностики. Оптимальное время экспозиции определяют по прибору для ЭАФ диагностики. Указанные ниже времена экспозиции указаны для больных с нормальными адаптационными возможностями.

Проводятся процедуры, направленные на восстановление баланса отделов вегетативной нервной системы, активизации надпочечников, поджелудочной железы. Для нормализации микрофлоры кишечника используется излучатель AF. Продолжительность экспозиции 5-10 минут.

Излучатели общего действия. Первая экспозиция AF(b) для больных с нормальными адаптационными возможностями составляет 10 мин. Ежедневно продолжительность экспозиции увеличивают на 5 мин. Максимальное время воздействия 25 мин продолжается в течение 2-3 дней, затем снижается до ½ и при необходимости цикл повторяется снова.

KL(b) применяется после AF(b); продолжительность экспозиции – 5-10 мин.

Через 5-7 дней после начала лечения подключается излучатель ZB(b), который назначается 1 раз в 5-7- дней. Для больных с хорошими адаптационными возможностями продолжительность первой процедуры 5-7 мин, продолжительность последующих увеличивается на 3-5 мин. Максимальная продолжительность экспозиции составляет 15 мин. После ZB(b) применяется излучатель KL(b), продолжительность его экспозиции 5-10 мин. В день назначения ZB(b) излучатели AF(b), GI(b), как правило, не используются.

Локальный излучатель AF(s) назначается на те органы, где имеется отклонение показателей по ЭАФ-диагностике. Продолжительность экспозиции излучателем указана в таблице 7.10

Таблица 7.10. Продолжительность экспозиции локального излучателя AF(s)

Орган	Время воздействия, мин	
	1	2
Миндалины	5-10 x 5-10	3-5 x 3-5
Уши	5-10 x 5-10	2-3 x 2-3
нос (пазухи носа)	5-10	3-5
Бронхи (спереди и сзади)	5-10 x 5-10	5 x 5
Желудок	5-10	-
желчный пузырь и его протоки	3-5	-
протоки поджелудочной железы	3-5	-
Почки	5-10 x 5-10	5 x 5
мозг головной и его оболочки	3-5 в разных проекциях	3-5 (не всегда)
мозг спинной	3-5	-
половые органы	5-10	3-5
мочевой пузырь	5-10	3-5
очаги на поверхности кожи	5-15	-

Примечание:

1 – продолжительность экспозиции при наличии клинических проявлений заболеваний. Процедуры проводятся 1-2 раза в день

2 – продолжительность терапии при отсутствии клинических проявлений, но при имеющихся отклонениях показателей по ЭАФ. Процедуры проводятся 1 раз в день.

Следует отметить, что указанные схемы лечения также приемлемы для лечения больных с воспалительными процессами.

Также возможно использование схемы 2 (лечение заболеваний вирусной природы).

7.14.5 Лечение системных заболеваний соединительной ткани

Схема 1.

Терапия начинается с коррекции показателей по ЭАФ на точках, характеризующих состояние вегетативной нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, поджелудочной железы, кишечника.

Излучатель **RC(b)** назначается ежедневно «по плавающей схеме». Время экспозиции излучателей описано в разделе «Лечение заболеваний вирусной этиологии».

Необходимость назначения излучателя GI определяется с помощью ЭАФ тестирования. (имеются случаи когда этот излучатель вызывал снижение показателей ЭАФ диагностики). Продолжительность экспозиции соответствует схеме «общего курса».

ZC(b) назначается ежедневно, после излучателя GI или одновременно с излучателей RC. Время экспозиции определяется по **ЭАФ**.

KL\KB(b) применяется после **ZC(b),** продолжительность экспозиции 5-10 мин.

Излучатели локального действия **GI(s), AF(s), RC(s), RV(s)** назначаются с учетом состояния больного и выявленной патологии по схемам, описанным выше.

Определение оптимального времени экспозиции на конкретный орган или часть его, определяется при помощи аппарата ЭАФ диагностики.

ZB(s) с массажем на область позвоночника, для улучшения микроциркуляции и вегетативного регулирования органов.

RV(b), AF(b) назначаются по индивидуальным показаниям.

Схема 2.

1. Одновременное назначение **(ZB+RC+GI+KB)** Продолжительность первой экспозиции 3-5 минут. Последующее время воздействия увеличивается на 3-5 минут каждый день. Максимальная экспозиция 30 минут. По окончании цикла вновь назначается максимальное время воздействия.

Примечание: Более точное время экспозиции подбирается по ЭАФ.

2. Локальные излучатели назначаются с учетом имеющихся заболеваний и показателей ЭАФ диагностики, с обязательной коррекцией активности поджелудочной железы, надпочечников, гипоталамуса, кишечника.

Клиническое наблюдение врача, к.м.н. Абдураимовой М.М.

Больной М.А. 1948 г.р. обратился в клинику с жалобами на боли и припухлость в области коленных и голеностопных суставов, скованность в течение всего дня, боли по ходу грудного отдела позвоночника, кашель.

Диагноз - Ревматоидный полиартрит, медленно прогрессирующее течение, активность III ст., серонегативный. Болен с 1986 г. В последнее время боли усилились, особенно в области позвоночника, коленных и голеностопных суставов, появилась припухлость, затруднения при сгибании, ходьбе. А/Д -150/90 мм/рт.ст. В легких единичные сухие хрипы. Позвоночник при пальпации безболезненный. Индекс Ричи 34 балла; КВС – 10; СОЭ - 130 мм/ч

ЭАФ диагностика: на всех меридианах тестировалась цифры ниже нормальных показателей (24-48), но на меридианах печени и суставов тестировались значения выше нормы (72-88). На меридиане почек в точке мочевого пузыря значения были значительно нормы (18-28-32).

Проведено 18 лечебных процедур.

Процедуры проводились 1 раз в день. Первые 7 дней ежедневно, затем 2-3 раза в неделю.

Скованность несколько уменьшилась, хотя сохранялась в течение дня. Значительно облегчилось движение в плечевых, лучезапястных, коленных и голеностопных суставах. Уменьшились боли в других суставах. Кашель не беспокоит. При обследовании - Индекс Ричи после лечения составил 10 баллов, КВС - 4. В легких везикулярное дыхание. Cor-тоны несколько приглушены. А/Д - 130/85 мм/рт.ст.; СОЭ - 135 мм/ч.

Вид излучателя	*Способ применения (общего действия \локальные излучатели)*	*Область воздействия*	*время экспозиции*
KH	*локально*	*Тимус*	
		Пятки	*10 мин*
RC	*Общего действия*		*10 мин*
RV	*локально*	*по зонам фиксации вирусной инфекции (выявлялись под контролем аппарата ЭАФ*	
GI	*Общего действия*		*10 мин*
	локально	*живот, желчный пузырь, мочевой пузырь пораженные суставы*	
GI или AF			*10 мин*
ZB	*Общего действия*		*10 мин*
	локально	*пораженные суставы*	*10 мин*

7.14.6 Общеукрепляющий курс терапии

Общеукрепляющий курс терапии рекомендуется для повышения сопротивляемости организма, профилактики возникновения заболеваний и нарушений гемодинамики.

Назначается:

- больным, прошедшим полный курс резонансной терапии ИК – излучателями в соответствии с имевшимися у них заболеваниями, для профилактики рецидивов (1-2 раза в год);
- практически здоровым, не предъявляющим жалоб, если при ЭАФ диагностики у этой категории лиц имеются показатели с отклонением от уровня нормы.

Схема 1

1.GI(b). Продолжительность первой процедуры составляет 15-20 мин, последующих увеличивается на 5-10 мин. Максимальное время экспозиции – 45 мин.

2. KL(b) назначается в последние 10 мин применения GI(b) или после окончания его экспозиции.

3. Через 2-3 дня прибавляется экспозиция излучателя ZB(b). Излучатель назначается после GI(b), возможно его одновременное применение с KL(b). Продолжительность экспозиции в первый день 5-7 мин. Последующее увеличение экспозиции – 3-5 мин на каждую процедуру. Максимальное время экспозиции 15 мин.

Схема 2

RC(b) + ZB(b) + AF(b) + KL (s – на область пяток или зоны, с максимальной чувствительностью к данному излучателю), продолжительность экспозиции 10

мин, затем отключается излучатель RC(b) и лечение продолжается еще 10 мин. Количество процедур на курс 5-7.

Схема 3

1. RC(b) + ZB(b) – 5-15 мин
2. GI(b) + KL(b) – 10-20 мин
3. KL(b) – 5-10 мин

Курс лечения проводится под контролем ЭАФ и составляет 5-7 дней.

7.14.7 Профилактический курс терапии

Профилактический курс терапии проводится практически здоровым людям, не имеющим жалоб, у которых при ЭАФ диагностике выявлены нозоды токсинов инфекций (вирусной, бактериальной, микотической); лицам, находившимся в контакте с инфекционными больными.

Профилактика заболеваний вирусной этиологии

Профилактический курс терапии назначается больным, у которых при тестировании выявлены токсины вирусов, или лицам, подверженным риску воздействия вирусной инфекции.

Схема лечения:

1. Проводится терапия, направленная на нормализацию состояния нервной системы, поджелудочной железы, надпочечников, кишечника.
2. Применяются противовирусные излучатели серии **R.** Локальные излучатели назначаются до или одновременно с излучателями общего воздействия.

Локальный излучатель серии **R** устанавливается в проекцию органа, где были оттестированы нозоды инфекции и чувствительность к излучателю серии **R**. Если при тестировании в каком-либо органе выявлены нозоды токсинов вирусной инфекции, а применение излучателя серии **R** не приводит к нормализации показателей необходимо тестировать излучатели серии **K** и **Z**, действие которых направлено на нормализацию скорости биохимических процессов, коррекцию иммунного статуса и нормализацию микроциркуляции.

RC(b) назначается по “плавающей схеме”: в первый день составляет 15-20 мин (7-10 мин на животе и 7-10 мин на спине), во второй – соответственно 6-10 мин (3-5 х 3-5 мин), на третий – 5 х 5 мин, на четвертый – цикл повторяется с первого дня.

3. Проводится терапия противовоспалительными излучателями **GI** или **AF**.

При назначении **GI(b)** время экспозиции составляет 20 мин в первый день лечения, затем ежедневно увеличивается на 5-10 мин. Максимальная продолжительность экспозиции 30-45 мин.

Таблица 7.11. Продолжительность экспозиции RV(s) при профилактическом курсе лечения

Орган	Время воздействия, мин
	1
миндалины	1-3 x 1-3
Уши	1-2 x 1-2
нос (пазухи носа)	1-2
бронхи (спереди и сзади)	2-3 x 2-3
желудок	1-2
печень	1-2
селезенка	1-2
поджелудочная железа	1-2
Почки	2-3 x 2-3
мозг спинной	1-2
половые органы	2-3
мочевой пузырь	2-3

Примечание:

Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается снижение показателя по ЭАФ ниже уровня нормы, излучатель на данный орган не назначается.

Таблица 7.12. Продолжительность экспозиции излучателя RC(s) при профилактическом курсе лечения

Орган	Время воздействия, мин
миндалины	3-5 x 3-5
Уши	2-3 x 2-3
нос (пазухи носа)	3-5
бронхи (спереди и сзади)	3-5 x 3-5
желудок	1-2
печень	2-3
селезенка	2-3
поджелудочная железа	1-3
Почки	2-5 – 2-5
мозг спинной	1-2
половые органы	3-5
мочевой пузырь	3-5

Примечание:

Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается снижение его показателей по ЭАФ ниже уровня нормы, – излучатель на данный орган не назначается.

Таблица 7.13. Продолжительность экспозиции излучателя GI(s)

Орган	Время воздействия, мин
миндалины	3-5 х 3-5
Уши	2-3 х 2-3
нос (пазухи носа)	3-5
бронхи (спереди и сзади)	5 х 5
желудок	-
печень	-
желчный пузырь и его протоки	до 5
селезенка	-
поджелудочная железа	-
почки	5-10 х 5-10
мозг головной и его оболочки	3-5 (не обязательно)
мозг спинной	-
половые органы	3-5 мин
мочевой пузырь	3-5 мин

4. После излучателя **GI(b)** или одновременно с ним в последние 10 мин его экспозиции назначается **KL(b).** Продолжительность экспозиции равна 10 мин.

5. На 3-4-й день терапии прибавляется экспозиция излучателя **ZB(b).** Он назначается после излучателя **GI(b)** или одновременно с излучателем **RC(b)**. Продолжительность первой процедуры 5-7 мин, затем увеличивается на 3-5 мин на каждый день лечения. Максимальная продолжительность экспозиции **ZB(b)** – 15 мин, **ZB(b) + RC(b)** – 30 мин.

6. Повторно измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы и проводится их коррекция излучателями **KL** и **KH**.

Курс лечения проводится под контролем **ЭАФ** и составляет 5-7 процедур.

В период эпидемии заболеваний вирусной этиологии (грипп, вирусный гепатит и др.) еженедельно проводится одна процедура, включающая:

1. **RC(b)** –10 мин;
2. **KL(b)** – 10 мин;
3. **RC/RV(s)** – 30-60 с (на органы, которые имеют отклонения при ЭАФ диагностике и где тестируется излучатель).
4. При наличии отклонений на точках кишечника, надпочечников, поджелудочной железы, точках вегетативной нервной системы, гипоталамусе применяются соответствующие излучатели.

Профилактика заболеваний бактериальной этиологии

Профилактический курс терапии заболеваний бактериальной природы назначается:

- больным, перенесшим хроническое, длительно протекавшее воспалительное заболевание бактериальной этиологии,

- лицам, у которых при тестировании выявлены нозоды токсинов бактериальной инфекции, а также простейшие; общее состояние которых и показатели по ЭАФ нормализуются под воздействием излучателя **GI**, при этом клинические проявления заболевания отсутствуют,
- лицам, находившимся в контакте с инфекционными больными.

Схема лечения.

Ежедневно лечение начинается с измерения показателей на точках симпатической и парасимпатической нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, кишечника. При наличии отклонений показателей от нормы проводятся необходимые лечебные процедуры ИК- терапии.

Излучатель **GI(s)** назначается на органы, где были оттестированы нозоды инфекции и где при тестировании отмечалась нормализация показателя. Если при тестировании в каком-либо органе были выявлены токсины бактериальной инфекции, а при использовании **GI(s)** показатели не нормализовались, необходимо тестировать излучатели серии **K** и **Z**, действие которых направлено на нормализацию скоростей биохимических процессов, коррекцию иммунного статуса и нормализацию микроциркуляции.

Таблица 7.14. Продолжительность экспозиции излучателя GI(s)

Орган	Время воздействия, мин
Миндалины	3-5 х 3-5
Уши	2-3 х 2-3
нос (пазухи носа)	3-5
бронхи (спереди и сзади)	5 х 5
Желудок	-
Печень	-
желчный пузырь и его протоки	до 5
Селезенка	-
поджелудочная железа	
Почки	5-10 х 5-10
мозг головной и его оболочки	3-5 (не обязательно)
мозг спинной	-
половые органы	3-5
мочевой пузырь	-

1. Излучатель **GI(b)** назначается до или после локальных излучателей. Продолжительность первой процедуры 15-20 мин, затем ежедневно увеличивается на 5-10 мин. Максимальная продолжительность – 45 мин.

2. Излучатель **KL(b)** назначается после **GI(b).** Продолжительность экспозиции 10 мин. Затем вновь измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы и проводится необходимая коррекция.

3. На 3-4-й день терапии назначается излучатель **ZB(b)**, после излучателя **GI(b)**, возможно одновременно с **KL(b)**. Продолжительность

первой процедуры 5-7 мин с последующим увеличением на 5 мин ежедневно. Максимальная продолжительность терапии 15 мин.

Курс лечения проводится под контролем ЭАФ и составляет 5-10 процедур.

Профилактика онкологических заболеваний

При заболеваниях опухолевой природы профилактическое лечение проводится лицам, у которых при тестировании выявлены нозоды этих заболеваний, а также тем, чья профессиональная деятельность и образ жизни связаны с факторами, провоцирующими образование опухолей (курильщикам, лицам работающим с канцерогенными веществами, пестицидами, гербицидами и др.; получающим высокие дозы ультрафиолетовых лучей или ионизирующей радиации; подвергающимся воздействию окислителей – кислород, озон, перекиси, эпоксиды и др., сильных электромагнитных полей и излучений, особенно импульсной природы; получающим в недостаточном количестве биологически активные вещества с пищей и питьем – витамины и ферменты, минеральные вещества). Лечение ИК-излучателями назначают только после тщательного обследования в онкологическом диспансере.

Схема лечения.

1. Проводится ЭАФ диагностика точек симпатической и парасимпатической нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной железы, надпочечников, кишечнике. При наличии отклонений показателей от нормы проводятся процедуры ИК-воздействия.

2. Локальный излучатель **RC(RV)** устанавливается в проекцию органа, в котором при ЭАФ диагностике выявлено заболевание.

3. Излучатель **RC(b)** назначается до или после или локальных излучателей **RC(RV)**. Продолжительность экспозиции назначается по “плавающей схеме”:

1-й день – 10 мин (5мин лежа на животе х 5 мин лежа на спине),

2-й день – 15 мин (7х7 мин),

3-й день – 20 мин (10х10 мин),

4-й день - повторение цикла с первого дня.

После излучателя RC(b) назначается излучательGI(b). Продолжительность экспозиции по схеме «Общего курса»

4. **KL(b)** назначается после **GI(b)**, или в последние 10 минут его экспозиции. Продолжительность воздействия 10 мин.

5. Если при ЭАФ диагностике определяются точки с показателями ниже уровня нормы на меридиане сосудистой системы и на точке склероза сосудов (меридиан аллергии), назначается излучатель **ZB(b)**. Он применяется

после или одновременно с излучателем **RC(b)**. Продолжительность первой экспозиции 5-7 мин. Максимальное время 15 мин. При одновременном назначении излучателей максимальное время экспозиции можно увеличить до 30 мин.

Таблица 7.15. Продолжительность экспозиции RV(s) при профилактике онкологических заболеваний

Орган	Время воздействия, мин
	1
Миндалины	1-3 х 1-3
Уши	1-2 х 1-2
нос (пазухи носа)	1-2
бронхи (спереди и сзади)	2-3 х 2-3
Желудок	1-2
Печень	1-2
Селезенка	1-2
поджелудочная железа	1-2
Почки	2-3 х 2-3
мозг спинной	1-2
половые органы	2-3
мочевой пузырь	2-3

Примечание:

Если в результате воздействия на орган отмечается отклонение показателя ЭАФ-диагностики в сторону снижения от уровня нормы, излучатель на данный орган не назначается.

Таблица 7.16. Продолжительность экспозиции излучателя RC(s) при профилактике онкологических заболеваний

Орган	Время воздействия, мин
Миндалины	3-5 х 3-5
Уши	2-3 х 2-3
нос (пазухи носа)	3-5
бронхи (спереди и сзади)	3-5 х 3-5
Желудок	1-2
Печень	2-3
Селезенка	2-3
поджелудочная железа	1-3
Почки	2-5 х 2-5
мозг спинной	1-2
половые органы	3-5
мочевой пузырь	3-5

Примечание:

Если в результате воздействия на орган отмечается отклонение показателя ЭАФ-диагностики в сторону снижения от уровня нормы, излучатель на данный орган не назначается.

6. Измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы и проводится необходимая коррекция.

Курс лечения 15-20 процедур.

Профилактика заболеваний, сопровождающихся поражением сосудов.

Профилактический курс для предотвращения развития поражений сосудистой системы методом РТ «INFRA R» рекомендуется лицам, у которых при проведении ЭАФ диагностике выявлены на точках сосудов снижение показателей; больным с сахарным диабетом, атеросклерозом, пациентам с нарушениями жирового обмена и функции кишечника, с искривлением позвоночника и другие патологии где в патологический процесс вовлечена сосудистая система.

Схема 1.

1. Измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы, гипофиза, гипоталамуса, поджелудочной железы, надпочечников. Проводится лечение в соответствии с изложенными рекомендациями, приведенными в соответствующих главах.
2. Излучатель **ZC(b)** назначается после коррекционной терапии, описанной в пункте 1. Продолжительность экспозиции излучателя **ZC(b)** 10-15 мин. Возможно одновременное назначение RC(b)+ZB(b) – 10-15 минут.
3. Излучатель **KL(b)** назначается после **ZC(b)**. Время экспозиции 10 мин.
4. Повторно измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы и проводятся процедуры по нормализации показателей.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю до нормализации показателей на БАТ сосудов по ЭАФ. После нормализации показателей процедуру рекомендуется повторять 1 раз в месяц.

Схема 2.

1. RC(b)+ZB(b) – 10-15 минут
2. Локальные излучатели в соответствии со схемой 1.

7.14.8 Лечение больных с низкой резистентностью и адаптационными возможностями организма

Состояние адаптационных возможностей организма можно оценивать по показателям функций различных органов и систем. Нами при оценке состояния адаптационных возможностей и резистентности организма учитывается уровень функциональной активности поджелудочной железы, надпочечников, симпатической и парасимпатической нервной систем, определяемый по ЭАФ, результаты общего анализа крови (производится определения фазы адаптации и оценка уровня интоксикации).

При лечении больных этой категории общие и локальные излучатели (на пораженный орган) назначаются после проведения экспозиции на органах

поджелудочной железы, надпочечниках, гипоталамусе. Продолжительность воздействия излучателем определяется по ЭАФ. После окончания процедуры обязательно повторно измеряются показатели на точках поджелудочной железы, надпочечников, симпатической и парасимпатической нервной системы, гипофизе. Если они ниже уровня нормы - повторно проводится необходимая терапия.

7.14.9 Лечение больных с низкими показателями по ЭАФ диагностике

Больные, находящиеся в тяжелом состоянии, как правило, при ЭАФ диагностике имеют большое число точек с показателями значительно ниже уровня нормы, что означает снижение их резистентности и адаптационных возможностей.

При лечении больных этой категории, в первую очередь необходимо провести терапию, способствующую восстановлению резистентности организма (в соответствии с показателями ЭАФ рекомендуются излучатели для восстановления функциональной активности надпочечников, поджелудочной железы, восстановлении микрофлоры кишечника, тонуса вегетативной нервной системы). Затем ИК-излучатели применяются на пораженные органы.

У ряда больных продолжительность экспозиции излучателем составляет несколько секунд. В таких случаях больному лечение проводят «по кругу».

Т.е. устанавливают излучатель на орган, имеющий наиболее низкий показатель. Затем устанавливают его на другой орган, имеющий более высокое значение. Так проводят терапию по всем органам. Затем процедуру начинают с первого органа. Как правило после первого круга продолжительность экспозиции несколько увеличивается. Можно провести 2-3 круга. Но если при втором или третьем круге сразу начинается падение стрелки или показатели опускаются ниже уровня стартовых, то лечение повторяют через 2-3 часа.

Общие излучатели у таких больных, как правило, подключаются в более поздние сроки (на 3-5 день) лечения. Излучатели назначаются под строгим контролем аппарата ЭАФ.

Наблюдение врача, к.м.н. Тихоновой Н.Н.

Больной И., 66 лет, обратился с жалобами на сильную головную боль, повышение АД до 220/110 мм рт. ст., головокружение, общую слабость, недомогание, невозможность передвигаться без посторонней помощи. Диагноз: атеросклероз III, атеросклероз сосудов головного мозга, состояние после острого нарушения мозгового кровообращения, левосторонний гемипарез. Объективно: при тестировании по Фоллю общая проводимость 20. На

контрольной точке сосудов (D)-12, (S)-10, поджелудочной железы соответственно 12 и 10, СПЭД – 14 и 16. Лечение проводилось под контролем аппарата Фолля: излучатель KL(b) в течение 30 с; ZB(s) на область головы и в проекции грудной аорты по 15 с, при этом показатель на точке сосудов соответственно увеличился до 14 и 14; KL(s) на область поджелудочной железы – показатель увеличился соответственно до 16 и 18 через 1 мин, затем стрелка стала падать, и процедура была прекращена. АД снизилось до 180/95мм рт. ст. Общая проводимость после первой процедуры повысилась до 32. На второй день лечения: при тестировании по Фоллю общая проводимость равна 26. На контрольной точке сосудов – (D)-14, (S)-14, поджелудочной железы соответственно 14 и 14, СПЭД – 16 и 16. Больному проводилась экспозиция излучателем KL(b) под контролем аппарата Фолля в течение 40 с, после чего показатель на контрольной точке СПЭД, поднявшись до 24, начал снижаться. В результате применения ZB(s) на область головы и в проекции грудной аорты по 25 с АД снизилось с 200/90 до 175/85 мм рт. ст. На область поджелудочной железы воздействовали излучателем KL(s), через 1,5 мин показатель увеличился соответственно до 20 и 18, затем стрелка стала падать. Процедура была прекращена. Общая проводимость повысилась до 36. Время экспозиции строго контролировалось по ЭАФ. В результате проведенной терапии через 14 дней удалось стабилизировать АД на уровне 140-150/85-90 мм рт. ст. Повышения давления у больного не отмечалось. Общее состояние значительно улучшилось, стал передвигаться без посторонней помощи.

Глава 8 НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

8.1 Третье состояние организма.

Состояние человека, лежащее между здоровьем и болезнью, совмещает в себе и то, и другое. Еще классик античной медицины Гален назвал его третьим состоянием.

Так же как и болезнь, третье состояние может быть вызвано самыми разными причинами. Современные условия жизни порождают воздействия на организм человека физической, химической, биологической, психической природы. Они приводят к так называемым болезням цивилизации. Но, по мнению некоторых ученых, те же воздействия вызывают общие симптомы, свойственные третьему состоянию. Это неврастения, потеря аппетита, раздражительность, головные боли, усталость, сухость кожи и т.д.

Наибольшую опасность для здоровья представляют химические соединения. Люди сталкиваются с ними всюду и постоянно. Загрязнение воздуха, химизация

сельского хозяйства, добавки в пищевые продукты, синтетические лекарства, да и лекарственные растения тоже — неизбежные атрибуты современной жизни.

Возникает естественный вопрос: - почему природные лекарственные препараты могут дать отрицательный побочный эффект? Лекарственные растения обычно собирают в горах, где имеются различные полезные ископаемые: свинец, ртуть, бериллий, теллур, кадмий, мышьяк, хром и др. Они переходят тем или иным путем в растения и, при употреблении настоев и отваров, попадают в организм человека. Больной сразу же после приема такого лекарства, чувствует себя значительно лучше (действует лекарственная часть растения), а затем все хуже и хуже (вступают в действие тяжелые металлы или органические яды). Поэтому использование натуральных лекарственных средств должно осуществляться только после полного анализа исходного сырья на содержание как тяжелых элементов, так и химических ядов, например, таких как диоксин, бутифос и др. Не последнюю роль должен сыграть при этом и метод ЭАФ.

Здесь уместно сказать несколько слов о химических веществах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Несколько лет назад медики обнаружили неожиданный эффект от экологизации промышленности и автотранспорта США: параллельно с общегосударственным снижением вредных выбросов в атмосферу отмечено общенациональное снижение артериального давления. Статистический анализ данных Национального обследования здоровья и питания (1978-1980 гг.) позволяет предполагать, что одна из главных причин такого неожиданного явления - снижение уровня свинца и его соединений в окружающей среде. Выяснилось, что у каждого двадцатого американца, страдающего заболеваниями почек, количество свинца в организме сравнимо с его уровнем у профессиональных рабочих свинцовых заводов и в 4-5 раз превышает норму.

Как же попадает этот опасный загрязнитель в организм человека? Считается, что в основном с растительной пищей. Оказывается, что собранные в городе или на расстоянии до 50-100 метров от автодорог растения содержат превышающие любые пищевые нормы количества свинца, а также полиароматических канцерогенов. Такие растения можно считать больными, поскольку их листья обеднены хлорофиллом. Но, конечно же, главным источником является воздух, которым мы дышим – в первую очередь именно он насыщается соединениями свинца и других выбросов автотранспорта, сельского хозяйства и промышленности.

Ухудшение экологической среды обитания человека открывает множество

новых проблем. К примеру, сочетание пирамидона, анальгина, тетрациклина, теофедрина, анаприлина и некоторых других лекарств с обильной «нитратной диетой» увеличивает риск возникновения злокачественных опухолей.

Как известно, нитраты трансформируются микрофлорой желудочно-кишечного тракта и ротовой полостью до нитритов. А нитриты, взаимодействуя с перечисленными препаратами, образуют канцерогенные нитрозамины, в основном, N-нитрозодиметиламин. Одна десятитысячная доля грамма этого соединения вызывает у крыс рак.

Так что любителям овощной диеты или консервированных колбас (в колбасы добавляют нитридные добавки для придания им красивого «розового» цвета) с нитридными специями следует быть осторожными в подборе медикаментов для лечения. А если все же без анальгина не обойтись, то необходимо употреблять в пищу продукты с наименьшим содержанием нитратов и обязательно - два раза в день - чистить зубы, т.к. нитраты секретируются из крови слюнными железами в полость рта, где за сутки шестая часть исходного количества восстанавливается до нитритов нитратредуктазой микроорганизмов. При анализе слюны через 5-6 часов после приема пищи у любителей овощных диет (например, 300-500 граммов свекольного салата) - уровень нитрит-ионов оказался более чем в 30 раз выше, относительно утреннего.

Вот насколько активна микрофлора зубов по отношению к нитратам, и после свекольного салата наш собственный рот вполне способен превратиться в химический реактор для синтеза нитрозаминов, стоит только положить на зуб таблетку анальгина или закурить. Содержащиеся в табачном дыме вторичные амины легко растворяются в слюне, где могут реагировать с нитритами, образуя канцерогенные производные.

Загрязнение окружающей среды может делать опасными не только лекарства, но и самые привычные промышленные технологии, скажем - технологии экологической очистки. Даже обычная питьевая вода может стать источником яда, в 67 тысяч раз более активного, чем цианистый калий.

Именно такой биологической активностью обладает 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин, или просто диоксин, который может образоваться в хлорированной воде из крана, оставленной на солнечном свету, при синтезе пестицидов, при сжигании пластмассы, при воздействии света на водные растворы ароматики. Этот сильный яд, мутаген, канцероген и тератоген, крайне устойчивый во внешней среде.

Исследованиями последних лет установлено - уже миллиардные доли грамма этого соединения обладают канцерогенным действием. Потенциально опасный

уровень диоксина сегодня обнаруживается даже в Байкале.

За девять лет - с 1961 по 1970 годы - самолеты ВВС США распылили над Вьетнамскими джунглями 57 тысяч тонн дефолианта “Agent Orange”. Препарат содержал лишь 0,0003 процента диоксина, но до сих пор последствия такой бомбардировки дают о себе знать. Уровень врожденных уродств в этой стране в несколько раз выше, чем где-либо.

Период полураспада диоксина в организме 6-8 лет. Поэтому все клетки долгое время испытывают токсическое воздействие диоксина, тем более, если он продолжает поступать с пищей и накапливается в жировой ткани организма. Это соединение вызывает глубокие нарушения практически во всех процессах обмена веществ, «ломает» работу иммунной системы, вызывает специфические поражения кожи - витилиго, псориаз и др., обладает тератогенным действием, то есть может привести к появлению аномалий у потомства. Это соединение содержится в выхлопных газах, в больших количествах образуется при производстве бумаги, в металлургической и хлорорганическом производствах. Много диоксина выбрасывается при дефолиации хлопка, сжигании органических материалов. Горящие городские свалки также один из источников диоксина. Поступая в окружающую среду, диоксин почти весь остается в почве и донных отложениях. Он имеет тенденцию мигрировать и накапливаться в организмах животных, а в организм человека поступает преимущественно с пищевыми продуктами, водой и аэрозолями. Особую опасность представляет рыба (в большей мере пресноводная), ряд сыров, молоко, в том числе и молоко материнское. Как уже отмечалось, диоксин концентрируется в жировой ткани человека (оказывается в значительных количествах в жире материнского молока) и связывается с особыми Ah-рецепторами, имеющимися в каждой клетке. Такие комплексы рецептор-диоксин легко проникают в клеточное ядро, взаимодействуют с генетическим аппаратом и вызывают экспрессию определенных генов, что приводит к развитию разнообразных уродств в тех случаях, когда это вещество попадает через плаценту в эмбрион на стадиях формирования органов. У взрослых людей он угнетает иммунную систему, приводит к печеночным нарушениям и развитию опухолей. В общественном мнении устоялось представление о большой безвредности молочных и рыбных продуктов по сравнению с мясными. Что касается диоксина, то нежирная говядина содержит его значительно меньше, чем рыбные или молочные продукты. Опасность этого продукта заключается не только в том, что он сам вызывает токсические проявления. Он еще и усиливает работу ферментов, превращающих ряд веществ-предшественников в канцерогены и в активные

мутагены, то есть вещества, вредно влияющие на потомство. Поэтому диоксин усиливает вредное действие многих других химических соединений, попадающих из окружающей среды в организм человека. В результате - увеличение частоты наследственных заболеваний и злокачественных опухолей.

Попав в организм человека диоксин, как и некоторые другие химические соединения, в основном откладывается в клетках жировой ткани. При быстрой потере веса (возникающего в результате целенаправленного снижения веса или какого-либо заболевания) в кровь из жировых клеток поступает большое количество этого токсичного соединения. Именно этот факт объясняет появление у очень быстро худеющих лиц таких симптомов, как слабость, недомогание. Для профилактики подобных состояний рекомендуется назначение коротких –5-10 минут экспозиций излучателей общего действия типа RC+ZB.

К подобному “букету” стоит добавить еще и свойства иммуносупрессора: при интоксикации ТХД уменьшается число хелперных Т-лимфоцитов и развивается иммунодефицит. Но ведь это - главный симптом СПИДа. Нет ли здесь некоего общего механизма? Задавшись этим вопросом Покровский А.Г. и его коллеги из Всесоюзного научно-исследовательского института прикладной молекулярной биологии (Кольцово, Новосибирская область) стали изучать влияние ТХД на размножение вируса HIV-1 в культуре клеток. И выяснили следующее. Если здоровые клетки сначала инкубировать в растворе с небольшой концентрацией ТХД нетоксичной для них (10-150 нМ) и после этого заразить HIV-1, то “урожай” вирусного потомства по сравнению с контролем возрастает на порядок. Активность его обратной транскриптазы увеличивается в три - шесть раз, а синтез остальных белков HIV-1 резко подскакивает.

Эффект налицо, но причины его только предстоит понять. Уже известно, что ТХД в цитоплазме клетки связывается со своим рецептором - белком Ah1; далее этот комплекс следует в ядро и специфически связывается с регуляторными элементами ДНК - так называемыми эхансерами генов, активируемых ТХД, и тем самым включает механизм их транскрипции. Наиболее известен ген цитохрома P4501A1 - ключевого фермента инактивации ТХД и многих других ксенобиотиков. Возможно, и остальные ТХД-активируемые гены участвуют в процессе размножения вируса СПИДа. Конечно, это одна из возможных версий. В действительности, причиной является не один какой-то фактор, а их сочетание.

Специальные защитные мероприятия позволили свести почти на нет профессиональные отравления, но совокупность даже допустимых концентраций вредных химических веществ приводит к увеличению

«непрофессиональной» заболеваемости, которая выражается либо в изменении структуры общей заболеваемости, либо в «депрессии» трудовых функций, то есть снижении производительности труда при отсутствии болезненных изменений в организме человека.

К людям, находящимся в третьем состоянии, нельзя не отнести потребляющих алкоголь. Это еще не алкоголики, не больные, но спиртное отнимает у них часть здоровья, рабочего и творческого потенциала.

В настоящее время констатируется факт: согласно статистике, смертность от цирроза печени в разных странах прямо пропорциональна произведению количества свинины, съедаемого ежегодно на душу населения, на количество выпиваемого алкоголя. Токсическое действие алкоголя на печень общеизвестно, но при чем здесь свинина?

Свиной жир отличается от других животных и растительных жиров тем, что содержит заметные количества арахидоновой кислоты. Эта полиненасыщенная жирная кислота, входящая в состав фосфолипидов цитоплазматических мембран, играет важную роль в жизнедеятельности организма: отщепляясь от фосфолипидов под действием ферментов, она превращается в простагландины - вещества, регулирующие многие важные физиологические процессы. Но известно, что в больших концентрациях простагландины могут нарушать структуру хромосом, способствовать злокачественной трансформации клеток и вызывать другие малоприятные последствия.

Легко догадаться поэтому, к чему может привести употребление в пищу свиного жира, богатого арахидоновой кислотой.

Интересно, что в число библейских предписаний, касающихся пищи, входит запрет на употребление свинины. Быть может, этот запрет и объясняется вредоносностью избытка арахидоновой кислоты?

А что касается алкоголя, то недавно выяснилось, что он усиливает образование простагландинов из арахидоновой кислоты. Так что человеку, который не только употребляет спиртные напитки, но и закусывает их свиным салом, есть о чем задуматься.

Здесь же уместно сказать и о курении.

О вреде курения говорят много и вроде бы убедительно, однако не раскрывают механизмов пагубного действия продуктов сухой перегонки табака. Говорят, в основном, о вреде никотина. Действительно, никотин по строению похож на некоторые наши ферменты, вырабатывающие активные вещества - медиаторы, которые необходимы для передачи нервного импульса. Постоянное поступление никотина в организм приводит к тому, что естественный путь

синтеза таких ферментов нарушается, что приводит к недостатку, например, дофамина. Нервные импульсы плохо передаются от мозга на периферию. Человек чувствует себя «не в своей тарелке». Затяжка восстанавливает синтез медиаторов и человек получает облегчение. Таким образом, происходит привыкание к курению никотиновая зависимость. Это же относится и к кофеину, который добавляется специально в некоторые напитки («Пепси», «Кока» и др. с целью выработки зависимости и привыкания, в конечном счете, для расширения рынка сбыта. Конечно, объясняется их введение тем, что они стимулируют усталость, придают бодрость. Но такая искусственная «подгонка» нервной системы приводит к все возрастающей потребности в таких стимуляторах).

В то же время известно около 1500 продуктов, образующихся при сгорании табака, приводящие к самым серьезным заболеваниям, в том числе и к онкологическим.

Кроме никотина, заслуживает внимания окись углерода, образующаяся в процессе неполного сгорания табака. В простонародье она обозначена как “угарный газ”. Она образует нерастворимое соединение с гемоглобином крови карбоксигемоглобин. Это соединение “забивает” кровеносные сосуды, циркуляция крови резко ухудшается, что приводит в свою очередь к серьезным нарушениям обменных процессов в нашем организме. Действительно, все необходимые вещества для поддержки наших органов в нормальном состоянии и их нормальной работы, обеспечиваются кровью, а продукты распада также выводятся кровью, после чего она очищается благодаря работе печени, почек и селезенки. Нетрудно сделать вывод, что если кровоток нарушается, то наши органы не могут работать нормально - организм “зашлаковывается”, нет нормального питания органов, нет нормального энергообеспечения тканей и клеток и т.д. Все это приводит к тому, что сопротивляемость организма неблагоприятным факторам резко снижается, иммунная система уже не справляется, вегетативная нервная система резко перегружается, что, в свою очередь, приводит к возникновению аллергических реакций, и как их следствие, заболеванию бронхолегочной системы и возникновению астматических проявлений. В дальнейшем у таких любителей подымить мы наблюдаем проявление ангиопатии, патологию позвоночника, недостаточное питание головного мозга. При недостатке питательных веществ головного мозга из-за нарушения кровообращения в шейных отделах позвоночника и снижения просветов кровеносных сосудов, питающих сам мозг, подается команда другим органам об усилении кровотока, вследствие этого начинает повышаться кровяное давление и частота пульса. И все это на фоне того, что качество крови

резко снижено, так как часть гемоглобина связалась в нерастворимое соединение с окисью углерода. Нет необходимости продолжать разговор о важности кровообращения - это известно каждому. Поэтому поговорим о других продуктах сухой перегонки табака. В первую очередь, поговорим о веществах, образующихся в процессе курения, которые приводят к онкологическим заболеваниям, в основном, раку легких и пищевода.

В настоящее время установлено, что вероятность заболевания раком на 75-80% зависит от внешней среды, в основном от химических канцерогенов. Среди них ведущее место принадлежит полициклическим ароматическим углеводородам. “Ароматические” не означает приятных ароматов в житейском понимании. Это, в основном, отвратительные запахи, например, бензола, толуола, нафталина и т.д. И термин этот чисто химический, означающий “пахучие”. Простейший ароматический углеводород - бензол. Формула этой молекулы в учебниках химии выглядит как обыкновенная гайка. Если состыковать две гайки, мы получим нафталин. Из пяти гаек можно собрать, например, модель молекулы бенз(а)пирена - крайне опасного канцерогена. Канцерогенны и многие другие полициклические ароматические углеводороды. Вот эти самые канцерогены мы и вдыхаем, особенно, с табачным дымом.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена в воздухе - 1 нанограмм, т.е. одна миллиардная грамма на кубометр. Немало таких соединений в дыме, который ежегодно окутывает наши города и деревни ежегодно в сентябре-октябре при сжигании опавшей листвы.

Находясь рядом с любителем сигаретного дыма, невольным курильщиком становится каждый человек - от грудного младенца до глубокого старца. Работая с онкологическими больными, мы наблюдаем, что все чаще заболевают дети, даже совсем юные, если в их окружении находятся заядлые невоспитанные курильщики (воспитанные не будут курить в условиях, когда могут причинить вред окружающим их людям) или любители сжигания опавшей листвы и мусора.

Надо отметить, что курильщики запивающие табачный дым кофе или любым другим напитком, серьезно рискуют заболеть раком пищевода, так как продукты табачного дыма хорошо растворяются в воде и усваиваются на 100%. Естественно, что и их дети, и близкие подвергаются такому же риску. У курящих родителей дети рождаются предрасположенными к сердечно-сосудистым, онкологическим и респираторным заболеваниям. У них снижена иммунная система и любая инфекция поражает их в первую очередь, а само заболевание протекает значительно тяжелее. Это убедительно показали американские и японские ученые. В Америке и Европе все реже можно увидеть курящего

человека, особенно работающего на престижной работе, так как при приеме на работу этот пункт там стал одним из главных. Действительно, курящие люди болеют чаще, производительность их труда ниже. Это приводит к тому, что фирмы несут лишние расходы на их содержание.

В третьем состоянии также могут оказаться работники ночных профессий и люди, по роду деятельности, перемещающиеся из одного часового пояса в другой. В современном мире для жизни осваиваются все новые и новые районы. Причем происходит это много быстрее, чем в прошлые века, и человек не успевает адаптироваться к непривычным природно-климатическим условиям. Так возникают состояния, которые специалисты называют «дезадаптационным метеоневрозом», «адаптационной эйфорией», «синдромом отчужденности» и пр.

К ограничению жизнедеятельности приводят и периоды созревания и угасания половой функции, предродовой и послеродовой периоды и, наконец, старость. Недуги старости, как писал академик АМН СССР И.В.Давыдовский, отражающие упадок жизнедеятельности, свидетельствуют о том, что диапазон приспособительных способностей не измеряется альтернативой — здоровье или болезнь. «Между ними располагается целая гамма промежуточных состояний, указывающих на особые формы приспособления, близкие то к здоровью, то к заболеваемости и все же не являющиеся ни тем, ни другим».

Одна из самых частых причин третьего состояния - неправильное питание. Причем нарушения возникают часто и при достаточной калорийности, но при обедненном питании с точки зрения его структуры. Нерациональное питание и несоблюдение других правил здорового образа жизни приводят к третьему состоянию людей с излишним весом, которых теперь около половины, и, конечно, страдающих от ожирения. Часть здоровья чуть ли не все мы теряем из-за кариеса зубов.

Борясь с излишком веса, большинство людей предпочитает ограничить потребление жиров, а не увеличивать двигательную активность. Недостаток жира в еде не позволяет жирорастворимым компонентам пищи усваиваться. К ним, например, относятся такие витамины как витамин Е, витамины А и К. Кроме того, приходится съедать намного больше пищи из-за того, что пища с недостаточным количеством жиров не дает ощущения сытости.

Новые исследования показали, что женщины, которые постоянно употребляют хорошо прожаренное мясо с хрустящей толстой корочкой, имеют возможность получить рак молочной железы почти в пять раз чаще тех, кто употребляет слегка либо умеренно поджаренное мясо. Однако даже хорошо прожаренное мясо без обугливания может содержать химические соединения,

имеющие отношение к повышенному риску возникновения рака молочной железы. Многие годы исследователи изучали, каким образом при приготовлении мяса образуются гетероциклические амины. Было показано, что гетероциклические амины связаны с ДНК в раковых клетках, образуя молекулярные структуры, названные аддуктами, которые являются первой ступенью в развитии рака. Ученые из Национального института рака США сравнили привычки в питании 273 участников исследования, у которых обнаружили рак между 1992 - 1994 гг., с привычками 657 здоровых женщин. Среди женщин первой группы тех, кто постоянно употреблял хорошо поджаренное мясо, заболеваний было в 4,6 раза больше, чем у тех, кто употреблял слабо или средне прожаренное мясо.

Гетероциклические амины образуются при приготовлении мяса при высокой температуре за относительно длинный промежуток времени, но в колбасах и сосисках они не обнаружены. При приготовлении бутербродов показано, что жиры имеют защитный, изолирующий эффект: гамбургеры с 5% жиров дают в 5 раз выше концентрацию гетероциклических аминов, чем бутерброды с 15% жиров. Имеют значение и генетические факторы, так как не все люди имеют одинаковое количество ферментов, активирующих гетероциклические амины, и те, кто имеет самое большое содержание этих ферментов, наиболее подвержены риску развития рака при употреблении сильно поджаренного мяса.

Установлено, что действие различных неблагоприятных факторов скорее проявляется в изменениях общего состояния, самочувствия и работоспособности, чем в заболеваемости. Фактически это то же третье состояние. Но мы остановимся подробнее на двух наиболее распространенных его проявлениях— гипотонии и гипогликемии.

Чаще всего термин «гипотония» применяют для обозначения пониженного кровяного давления, вызванного ослаблением тонуса сердечно-сосудистой системы. Напомним, что нижняя граница нормы для систолического давления— 100—105 мм рт.ст., для диастолического — 60—65 мм рт.ст. Есть люди, у которых давление снижено годами, иногда в течение всей жизни, но они чувствуют себя хорошо, вполне работоспособны и лечить их не нужно.

Но пониженное артериальное давление может быть связано и с патологическими процессами. Когда гипотония выражена ярко, требуется, конечно, лечение. Но в большинстве случаев ее можно отнести к третьему состоянию.

На гипотонию врачи обратили внимание еще в двадцатые годы, потом интерес к ней продолжал расти. Правда, собранные данные о частоте случаев

этого состояния колеблются в довольно широких пределах—от 2,2 до 41%. Гипотония в основном наблюдается в молодом возрасте, у женщин чаще, чем у мужчин. Ее возникновению способствуют нервные переживания и неправильное питание (особенно увлечение углеводистыми и малобелковым рационами), физическое и умственное утомление и перенапряжение, хронические интоксикации, неблагоприятные природно-климатические условия.

Симптомы гипотонического состояния могут быть самыми разнообразными. Это пульсирующие давящие боли в области лба и висков, потемнение в глазах при резком изменении положения тела, гипотонические кризы в виде кратковременного обморочного состояния, общая слабость, нарушения сна. При биохимических обследованиях в этих случаях обнаруживается снижение витамина С в крови и некоторых гормонов в суточной моче.

Как можно бороться с гипотонией? Прежде всего, нужно рекомендовать больному пересмотреть свой образ жизни: заняться физической культурой, закаливанием, наладить сон. Необходимы также правильная структура питания, витамины. Из лекарств помогут женьшень, пантокрин, экстракт элеутерококка.

В 1920 году, сразу после открытия инсулина, доктор С.Харрис установил, что передозировка инсулина (что, к сожалению, часто наблюдается у больных сахарным диабетом) вызывает гипогликемию с определенными симптомами, которые устраняются приемом сахара. Но те же симптомы он заметил у некоторых пациентов, которым инсулин не вводился. Что же происходит в организме, когда человек принимает большое количество легкоусвояемых углеводов? Глюкоза быстро всасывается из кишечника в кровь. Уровень сахара в ней резко возрастает, но обычно через 2 часа он возвращается к норме. В этом процессе прежде всего участвует печень, которая превращает моносахариды, образующиеся при переваривании пищи, в глюкозу и гликоген. Избыток глюкозы в общем кровотоке стимулирует ее поглощение в мышцах, жировой и других тканях. Далее в действие вступает поджелудочная железа: она выделяет инсулин, который усиливает поглощение глюкозы тканями. При гипогликемии инсулин выбрасывается в кровь тогда, когда сахар уже достиг нормы, поэтому и происходит снижение его концентрации в крови. Если такие состояния повторяются часто, то поджелудочная железа истощается, наступает сахарный диабет, при котором уровень глюкозы в крови повышен. И диабет, и гипогликемия вызываются нарушением секреторной функции поджелудочной железы. По существу, это два аспекта одной и той же болезни.

Харрис нашел средство борьбы с гипогликемией: необходимо есть часто и понемногу, пища должна содержать мало углеводов и много белков. Но все это,

как часто бывает в медицине, оказалось забытым. И сейчас при симптомах гипогликемии многие врачи рекомендуют съесть что-нибудь сладкое, но подобные советы могут со временем привести к ухудшению.

Из всех случаев гипогликемии большинство (70%) относится к реактивной, так как чаще всего она проявляется как реакция на прием пищи, богатой углеводами, или при проведении специального 6-часового теста. Обычным утренним (натощак) анализом крови она не выявляется. Остальные 30% случаев составляют печеночные и опухолевые больные, длительно голодающие, алкоголики.

Данные о распространении гипогликемии весьма разноречивы: одни исследователи считают, что она наблюдается у 10% всего населения, по другим свидетельствам, встречается чаще.

Гипогликемию можно заподозрить по наступлению острого ощущения голода между приемами пищи, гипотонии, депрессии и другим симптомам. Вызывает ее главным образом повышенное потребление сахара и других высокоуглеводистых продуктов (хлеб из муки тонкого помола, кондитерские и макаронные изделия). В прежние века сладких и мучнистых продуктов было, вероятно, не меньше, но, как часто говорят теперь, сладости были натуральными (плоды, ягоды, мед и пр.), а хлеб выпекался из муки грубого помола. То есть сахар и крахмал сочетались со сложным комплексом природных веществ, а теперь они извлекаются при очистке. Однако не только это является основной причиной. Век назад 96% полезной работы совершалось за счет мускульной силы людей и животных, автомобильная промышленность не была развита, люди много работали физически и передвигались пешком. Авиценна считал, что самым эффективным способом поддержания здоровья, является длительная ходьба в умеренном темпе. Не учитывается еще один важный фактор – средняя продолжительность жизни сейчас значительно возросла (например, в 14 веке во Франции средняя продолжительность жизни составляла 20 лет). Многие эпидемии, уносящие жизни побеждены. Люди раньше просто не доживали, когда организм резко снижает свою сопротивляемость к неблагоприятным факторам. Поэтому, кривая смертности сместилась от инфекционной причины к неинфекционным заболеваниям.

Главная опасность возникает тогда, когда рафинированный сахар потребляется с очищенной, высшего сорта, мукой. Существенно и то, что появилось много людей с труднопреодолимым пристрастием к сахару, которое получило название сахаролизм — по аналогии с алкоголизмом.

Гипогликемия подстерегает и людей, потребляющих много крепкого кофе или чая и курящих. Тот, кто утром вместо полноценного завтрака пьет крепкие чай или кофе со сладостями и закуривает, тот дает старт порочному кругу. Ощущение голода подавляется сладким, кофе, сигаретой или алкоголем, что только усугубляет гипогликемию. Это состояние - тот общий фон, который характерен для всех видов болезненных пристрастий: к наркотикам, алкоголю, никотину, кофеину, сахару. Чтобы не допустить гипогликемию, весьма важен полноценный завтрак, которым многие, особенно молодежь, пренебрегают. Например, при обследовании 50 тысяч американских студентов было установлено, что у 65% из них завтрак был недостаточен для восполнения затрачиваемой потом энергии, а 16% совсем не завтракали.

Состояние гипогликемии обычно наступает около 11 и 16 часов, особенно если предшествующие приемы пищи сопровождались потреблением большого количества сладких углеводистых продуктов, дефицитных по белку. Частые и длительные - в течение многих месяцев и лет повторяющиеся - явления гипогликемии приводят к своеобразному состоянию, которое пациенты выражают словами: «Я чувствую усталость все время. Мне все достается с трудом. Независимо от того, сколько я спал, я просыпаюсь утомленным. Я чувствую себя ужасно, но врач ничего у меня не находит».

Гипогликемия сопровождается разнообразными симптомами: депрессия, нервозность, раздражительность (в 90% случаев); сонливость, головокружения, головные боли, расстройства пищеварения (70—90%); беспокойство, бессонница, тревожность, трепетание сердца и учащение пульса, мышечные боли, потливость (50—70%). Несколько реже (в 50% случаев) встречаются такие симптомы, как расстройства координации движения, неясное зрение, затрудненное дыхание, аллергия, слабая или кричащая речь, вздыхания и зевания, отсутствие сексуальных устремлений, импотенция, ночные страхи и т. д.

Но чаще всего гипогликемия проявляется в депрессии, по данным американского исследователя Росса, она, например, поражает миллионы его соотечественников. Это состояние напоминает простуду, причем не только распространенностью, но и опасными последствиями. Конечно, главным образом депрессию вызывают нервно-психические стрессы, но известно, что тем больше людей страдает от депрессии, чем больше стрессовых факторов действует одновременно. И не последнее место среди них занимает излишнее потребление сахара - сахарный стресс.

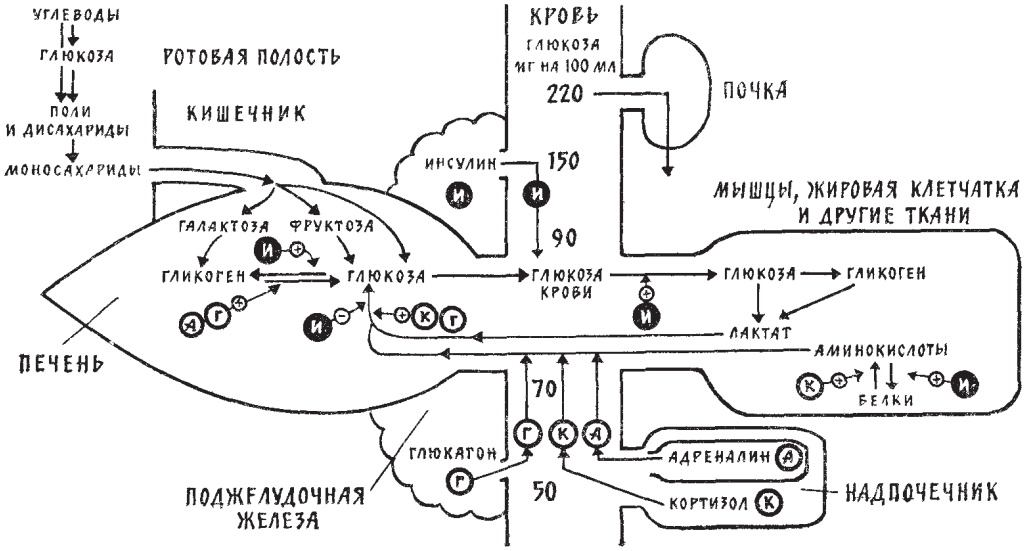
К сожалению, гипогликемия изучена явно недостаточно. Есть предположения, что снижение уровня сахара в крови до 50 мг/100 мл приводит к кислородному голоданию, к которому чувствительны клетки головного мозга. Отсюда и все нервно-психические симптомы гипогликемии. В других работах установлено, что подъем или снижение уровня сахара в крови всего на 30-Эту цифру надо проверить мг/100 мл может влиять на продукцию гормона роста и адреналина.

Гипогликемия для детей, любящих сладкое, представляет большую опасность, чем для взрослых. У взрослых нервно-психические расстройства, возникшие на почве неправильного питания, могут быть вылечены без каких-либо последствий для организма. У детей в запущенных случаях гипогликемии возможны задержка умственного развития и серьезные нарушения мозговых функций. Чаще всего это проявляется состоянием гиперактивности. Дети становятся невротичными, в ряде случаев возникают психопатические явления. Они беспокойны и неуемны, все время стремятся куда-то бежать, агрессивны в слепом побуждении к разрушению. Они отрицают все, противодействуют всему, отказываются от всего. Явление это довольно распространенное, в США, например, оно поражает миллионы детей. По некоторым данным, не только сладкоедение, но и синтетические пищевые добавки могут стать причиной гиперактивности детей. Транквилизаторы, успокаивающие и другие фармакологические средства, оказываются малоэффективными. Помогают больше дозы витаминов, но лучшее средство профилактики и лечения гиперактивности детей, как и гипогликемии взрослых, — диета. Она должна быть высокобелковой, высоковитаминной и малоуглеводистой (совершенно недопустимы рафинированные углеводы — рафинированный сахар, белая мука). Необходим полный отказ от сладостей и алкогольных напитков при резком сокращение синтетических напитков (Пепси и т.д.), кофе и чая. Для профилактики и лечения гипогликемии нужно употреблять в пищу как можно больше природных продуктов.

Как было уже сказано, больше половины людей находятся в третьем состоянии. Оно имеет ряд существенных отличий как от здоровья, так и от болезней. Если последние продолжаются дни, недели, месяцы и редко дольше, то третье состояние сохраняется годы, десятилетия и даже всю жизнь. В третьем состоянии человек не использует все психические и физические возможности, заложенные в него природой, и, вероятно, в ряде случаев ему не суждено сделать главное в своей жизни. В этом состоянии и истоки многих болезней. Умение диагностировать это состояние, предотвращать и ликвидировать — важнейшая

задача науки и практической медицины.

На рисунке показано, как происходит регуляция уровня сахара в крови. Когда углеводы не поступают с пищей, то нормальная концентрация глюкозы (от 70 до 90 мг на 100 мл) поддерживается за счет работы печени. Если уровень сахара снижается, то в кровь выделяются агенты, повышающие его концентрацию — глюкагон, кортизол, адреналин. При избытке глюкозы в крови ее начинают поглощать мышцы и другие ткани. Если этого оказывается недостаточно, то выделяется инсулин, усиливающий процесс поглощения глюкозы периферическими тканями. Более подробно эта тема освещена в книге, посвященной сахарному диабету.



8.2 Температура.

Кто из нас не знает о лечебных свойствах тепла и холода? Навыки практического применения грелки и пузыря со льдом мы приобретаем уже в детстве и с той поры пользуемся ими в течение всей своей жизни, не подвергая никакому сомнению. Но всегда ли верны наши действия? Охлаждение и нагревание пораженного органа – это вовсе не пустяк: при ряде травм и заболеваний такая процедура может либо спасти, либо погубить не только орган, но и жизнь человека. Столь серьезные последствия температурных воздействий требуют четких представлений и безупречных рекомендаций по их применению.

Истинное лицо какой бы то ни было термопроцедуры невозможно разглядеть, не взглянув на нее с двух позиций: способности изменять обмен веществ в органе и его снабжение кровью. Два этих процесса определяют качественное состояние любого участка тела человека. Бытующие же рекомендации имеют порой поверхностное и однобокое обоснование, поэтому следование им может привести к обратному результату.

Считается, что тепло улучшает, а холод ухудшает кровоснабжение органов

и тканей. Эту позицию обычно доказывают изменением цвета кожи при охлаждении и согревании: на холоде человек бледнеет – доставка крови по кровеносным сосудам кожи уменьшается, а в жару краснеет – прилив крови по сосудам увеличивается. Именно такое объяснение полезности пузыря со льдом при кровотечениях, а грелки – при ишемии (нарушении кровообращения) вполне устраивает и акушеров, и хирургов. Все кажется вполне логичным. Но давайте проанализируем этот эффект температурных воздействий вместе с другими, не менее важными. Начнем с обмена веществ. Его зависимость от температуры настолько выразительна, что подметить ее не составляет особого труда и непосвященному человеку. В самом общем виде она заключается в том, что охлаждение тормозит, а повышение температуры ускоряет жизнедеятельность всего живого. Конкретные проявления этой закономерности в природе поражают своей масштабностью и силой эффекта. Наверняка каждый из нас наблюдал, как температура окружающей среды влияет на поведение насекомых и холоднокровных животных: потепление повышает, а похолодание сковывает их активность. Понижение температуры тела медведя и сурков во время зимней спячки настолько замедляет обмен веществ в их организме, что позволяет проводить долгую зиму, не питаясь.

Никто не удивляется и тому, что изолированные органы (сердце, почки), отсеченные при травме части конечностей, а также ткани тела (кожа, кровь) хранятся в холодильнике. Все знают, что в тепле они быстро погибнут.

Приведенные примеры – следствие глобальной закономерности, открытой и изученной в конце 19 века двумя великими учеными – Сванте Аррениусом и Якобом Вант-Гоффом. Благодаря их исследованиям мы сегодня знаем, что повышение температуры реагирующей среды на каждые 10°C увеличивает скорость химических реакций приблизительно в два раза. Скорость же многих обменных процессов в живых организмах может порой возрастать в десятки раз.

Таким образом, изменение температуры того или иного участка тела как бы специально предназначено для регуляции в нем обменных процессов. Охлаждение замедляет обмен веществ и сохраняет жизнь ткани даже при отсутствии кровоснабжения. Защитный эффект охлаждения не зависит от наличия анатомической связи между телом и охлажденным участком (проявляется как в изолированных, так и в связанных органах) и объясняется зависимостью скорости обменных реакций от температуры. Это означает, что для защиты какого-либо участка при повреждении совершенно не обязательно охлаждать весь организм: достаточно воспользоваться локальной гипотермией. Аналогично этому и стимуляция обменных процессов в какой-то области

организма может быть достигнута местной гипертермией.

Посмотрим, как изменение температуры влияет на кровь, а точнее – на ее способность превращаться в сгусток – тромб. Тромбообразование – это целая цепь биохимических реакций. Следовательно, оно подчиняется той же закономерности, что и всякая химическая реакция: охлаждение должно тормозить, а нагревание – ускорять тромбообразование. Убедиться в этом несложно. Вспомните, как ведет себя кровь на снегу, в кастрюле с холодной и горячей водой: в снежной массе и в холодной воде она сохраняет свою текучесть, равномерно пропитывая снег и смешиваясь с холодной водой, а в горячей воде очень быстро «сворачивается», превращаясь в упругий сгусток. Значит, для остановки кровотечения следует применять тепло – согревание кровоточащей поверхности ускорит закупорку мелких кровеносных сосудов тромбами, а для улучшения кровоснабжения органов нужен холод – охлаждение ишемизированной области предохранит расположенные в ней кровеносные сосуды от закупорки их тромбами.

Но сказанное выше не отражает и половины проблемы. Ведь тепло и холод изменяют также и диаметр некрупных кровеносных сосудов. Холод действительно их сужает, вызывая бледность кожных покровов. Однако с таким же упорством можно утверждать и обратное: холод расширяет сосуды, приводя к появлению румянца на щеках, покраснению рук на морозе, на снегу или в ледяной воде. Феномен широко известен и вряд ли требует доказательств.

Оба прямо противоположных представления о действии холода на сосуды имеют под собой вполне научное объяснение. Двоякое поведение сосудов при охлаждении связано с тем, что они участвуют в поддержании температуры нашего тела. Дело в том, что кровь – теплоноситель, а сосуды наделены способностью изменять свой просвет, то есть могут регулировать обогрев кровоснабжаемого участка. Сужение сосудов уменьшает, а расширение увеличивает приток теплой крови, согревание участка и его теплоотдачу. Теперь понятно, что наступающее в период охлаждения сужение сосудов – это ни что иное, как способ сохранения температуры циркулирующей в организме крови, то есть общей температуры тела. Иными словами, уменьшая циркуляцию теплой крови в охлажденном участке, наш организм механически экономит тепло и защищает себя от общего переохлаждения.

Когда же наши сосуды начинают вести себя иначе? Все зависит от глубины, и длительности охлаждения, а также от перепада температур. Если угнетенному участку грозит чрезмерное угнетение функций или обморожение из-за низкого метаболизма или кристаллизации воды, то сосуды расширяются,

приток теплой крови к этой области увеличивается и участок согревается. Такая реакция сосудов знакома нам по ощущению боли в замерзших ногах. Внезапное изменение диаметра сосуда при охлаждении вызывается расслаблением окутывающих его сплошным кольцом мышечных волокон. Просвет сосуда регулируется тонусом этих волокон. При понижении температуры тормозится выработка энергии и очень скоро ее запасы в клетках истощаются. Мышечное сокращение становится невозможным: волокна сосудистой стенки расслабляются, и текущая внутри сосуда кровь расширяет сосуд. Именно так возникает гиперемия (покраснение кожи) при охлаждении.

Каков же смысл гиперемии при нагревании? Кровеносная система способна не только доставлять, но и забирать тепло. Судите сами, как изменяется температура крови в зоне нагревания, если в соответствии со вторым законом термодинамики тепло не может самопроизвольно перейти от более холодного тела к более горячему. Задача гиперемии в зоне нагревания – забор тепла и защита согреваемого участка от перегрева и ожога.

Итак, опасность нагревания ишемизированного участка заключается в том, что тепло выступает в роли союзника ишемии. Нагревание пораженной области немедленно увеличит ее потребность в артериальной крови, ведь обменные процессы активизируются. Причем никакая реактивная гиперемия не в состоянии ликвидировать имеющийся дефицит кровоснабжения, поскольку она не устраняет его истинную причину. Более того, согревание ускорит закупорку сосудов тромбами, что усилит ишемическое повреждение.

Охлаждение кровоточащей поверхности может как уменьшить, так и усилить кровотечение. Характер действия холода объясняется двухфазной реакцией мелких кровеносных сосудов на охлаждение, о которой мы уже говорили; первоначально они сужаются, затем могут увеличить свой просвет. ***Если к концу первой фазы действия холода кровотечение остановить не удалось, последующее охлаждение раны становится опасным, так как кровь на холоде теряет способность к свертыванию, а надвигающееся расширение сосудов грозит длительным истечением крови.*** Возможно, что именно второй фазой действия холода на сосуды и объясняется известная многим пловцам, рыбакам, матросам опасность обескровливания организма при незначительных, казалось бы, ранениях охлажденных частей тела в условиях, не позволяющих согреть раненый участок.

Да, сосуды реагируют на холод двухфазно, но расширение их при охлаждении неизбежно. Максимум гиперемии наступает к 20-й минуте охлаждения и сохраняется не только в течение всего этого периода, но и после

него. Затормозить же холодовую гиперемию можно лишь механическим сдавливанием сосудов. Лекарственные средства почти не в состоянии остановить этот процесс.

Описание полезности холода в случае ишемии будет не полным, если не напомнить о противовоспалительной его активности: способности уменьшать отек, температуру, чувство боли, задерживать рост микробов и возвращать работоспособность воспаленному участку. Все эти эффекты как будто специально подобраны для лечения ишемизированных органов. Использование излучателя **GI** позволяет проводить те же процессы вне зависимости от температуры. Таким образом, наиболее разумным является его использование, если имеется такая возможность.

Кроме того, охлаждение усиливает свойства лекарств-ингибиторов, то есть тормозящих обменные процессы и снижающих работоспособность, и ослабляет стимулирующее влияние активаторов. Нагревание усиливает действие активаторов и ослабляет эффект ингибитора. Так, если вы желаете усилить лечебное действие лекарства, относящегося к ингибиторам, или устранить нежелательный эффект вещества-активатора, то вы дополните его охлаждением. И наоборот.

Для остановки кровотечения кровоточащую поверхность следует нагревать, но не выше 42°С. При низкой эффективности тепла нагревание следует дополнить орошением раны сосудосуживающего вещества. С этой целью можно применить имеющиеся повсюду средства от насморка – нафтизин, галазолин и т.д.

8.3 О питании

8.3.1 Режим питания

Зачем вообще нужен режим питания?

Вряд ли кто-либо будет оспаривать необходимость сбалансированного и полноценного питания. Даже есть люди, которые впадают в крайность: едят уже не то, что хочется или вкусно, а то, что содержит какие-то витамины, микроэлементы и т.д. Но как-то в тени оказалась другая, не менее важная сторона рационального питания – его режим. Нетрудно догадаться почему. В век научно-технического прогресса любая малость требует научного обоснования. Может ли наш рассудок принять опыт «темных предков», пусть и многовековой? Конечно, нет. Нужны серьезные подтверждения, их то как раз у науки пока не хватает. Чтобы восполнить этот пробел и исключить возможность возражения, будем опираться на экспериментальные данные, полученные независимо друг от

друга учеными разных стран.

В основе рассуждений – понятие реакции ожидания. Суть этой реакции в том, что через сутки после воздействия организм готовится к повторной с ним встрече. На каждое воздействие формируется своя собственная реакция ожидания.

Первый из экспериментов проводили на мышах. Рассадили их по одиночке, а кормушки открывали на два часа в сутки. Обнаружилась довольно интересная картина. Если корм давался, когда начинало темнеть, то животные чувствовали себя более или менее сносно. Если же возможность получения корма совпадала с рассветом, то большинство из них к концу эксперимента погибало. Как могло такое произойти? Оставим вопрос пока открытым.

Серией других экспериментов было установлено, что активность повышается в определенное время суток. При этом необходимы, по меньшей мере, два условия: давать корм в одно и то же время, а доступ к нему ограничивать двумя часами. Оказывается, что незадолго до кормления животные становятся более активными. Такое повышение двигательной активности, связанное со временем приема пищи, назвали упреждающим, или предвосхищающим. Закономерность проявляется у животных самых разнообразных видов, включая голубей. Если время кормления произвольно менялось, то через несколько дней упреждающий подъем двигательной активности смещался относительно нового режима.

Повышению двигательной активности животных перед кормлением сопутствует подъем активности ферментов, участвующих в пищеварении. Напомним, что пищеварительный процесс очень сложный. Белки, жиры и углеводы представляют собой высокомолекулярные соединения, и в том виде, в котором они содержатся в продуктах питания, не могут усваиваться и использоваться организмом. Такая возможность представляется только после поэтапного расщепления на менее сложные химические соединения. Ответственность за эти процессы лежит на пищеварительных ферментах. При этом необходимо заметить, что превращение белков происходит с помощью одной группы ферментов – протеаз. В расщеплении жиров принимает участие другая группа ферментов – липазы, а для углеводов мы имеем амилазы.

Обратим внимание еще на один момент. Каждый очередной этап расщепления высокомолекулярных соединений до простых, проходит с помощью специального фермента, ответственного только за этот этап. Известны, например, случаи, когда употребление молока, такого необходимого и полезного продукта, влечет за собой усиленную рвоту. Прекращается она лишь после того,

как организм избавится от последней его капли. Есть люди, у которых в определенном возрасте, прекращается выработка фермента лактазы, расщепляющий молочный сахар. Никакой другой фермент, расщепляющий другие сахара, не может его заменить.

Однако важно не только расщепить пищевые продукты, но и доставить полученные субстраты по назначению, то есть к клеткам внутренних органов и тканей. Только там они используются как источники энергии или как исходные блоки для восстановления поврежденных и построения новых структур. А для этого – субстраты должны как минимум попасть из кишечника в кровь. Природа позаботилась и тут, создав специальные транспортные системы. Даже если в кишечнике какого-то субстрата много, а предназначенная для него транспортная система вышла из строя, в кровь он не попадет ни при каких обстоятельствах. И вот что интересно. Оказывается, активность транспортных систем также по времени привязана к даче корма, как и активность ферментной системы желудочно-кишечного тракта. И там, и тут мы имеем дело с повышением активности упреждающей прием пищи. Но это далеко не все.

Клетки органов тоже сообразуют свою деятельность с приемом пищи. И так же заблаговременно готовятся к предстоящему увеличению необходимых субстратов в крови. Часто пытаются хотя бы частично объяснить подобную «бурную» деятельность контактом пищевых продуктов со слизистой оболочкой кишечного тракта – это, мол, и запускает синтез необходимых ферментов. Так оно и есть. Правда и то, что вид, запах пищи и другие сопутствующие кормлению факторы вызывают рефлекторную реакцию. Однако это ни в коей мере не относится к упреждающему повышению активности рассмотренных выше систем, что можно подтвердить целым рядом экспериментальных данных.

Начнем хотя бы с условно-рефлекторной реакции. Для ее выработки у животных необходимо определенное число сочетаний условного раздражителя с безусловным. Если условный раздражитель, к примеру, звонок, подкрепляется пищей, то после нескольких опытов вырабатывается пищевая условно-рефлекторная реакция. При сочетании звонка с ударами электрического тока – оборонительная. Но вот что удивительно. Один и тот же условный раздражитель, подкрепляемый в разное время суток разными безусловными, приводит к выработке различных условно-рефлекторных реакций. Так, если утром после звонка собакам постоянно давали пищу, то у них вырабатывалась пищевая реакция. У тех же самых собак вечером тот же самый звонок, но подкрепляемый ударами тока, приводил к выработке и закреплению оборонительной условно-рефлекторной реакции. То есть сигнал для животных в разное время суток имеет

различную информационную ценность и служит стимулом для формирования принципиально различных реакций организма. В данном случае, рассмотренные процессы имеют такую же природу, что и упреждающее повышение активности у животных при ограниченном времени доступа к корму.

Если удар электрическим током происходит в разное время суток, то животным не удается приспособиться. У них возникает невроз, переходящий потом в гипертонию и инфаркты. Есть и более убедительные свидетельства тому, что и на электро- и на пищевое раздражение в организме формируется особая приспособительная реакция. Она готовит организм через сутки к повторному раздражению. В формировании подобных приспособительных реакций вовлекаются все уровни организма – от внутриклеточных образований до высших отделов центральной нервной системы. И приходят они в движение до появления раздражителя.

Для природы нет разницы, как мы называем то что мы делаем - физика ли это или химия, а может быть биология, физиология и т.д. Жизнь не разделяет процессы на такие понятия. Природа едина и все законы – физические, химические, биологические и другие, на которые мы условно делим наши знания – работают одновременно и не считаются с нашим незнанием смежных областей. Необходимо изучать проблему и решать ее со всех сторон – и физической, и химической, и биологической и т.д. При однобоком подходе ее невозможно решить. Разобраться же в любом их проявлении, возможно. Необходимо изучать проблему со всех сторон, а это означает обсуждение ее со специалистами смежных областей.

Было время, когда практически все процессы, происходящие в живом организме, пытались объяснить с помощью условных рефлексов. Позднее, когда молекулярная биология заняла соответствующее место, появилось пренебрежительное отношение уже к физиологии. Вот один пример. Свинье чесали пятачок, а затем вводили антиген. В ответ на это в организме вырабатывались антитела. После многократных сочетаний свинье только чесали пятачок, а антиген не вводили. И все равно наблюдали увеличение антител в крови. «Увеличение антител без введения антигена? Не может такого быть! – утверждается сегодня, как правило, с усмешкой. – Вот до чего можно дойти с этой физиологией». Попробуем разобраться, а что же было на самом деле. Эксперименты по изучению условно-рефлекторной деятельности, проводят, как правило, в одно и то же время суток. Поэтому вводимый антиген стимулирует реакцию ожидания, готовящую организм к встрече с ним через сутки. Одно из проявлений этой реакции, вполне естественно, повышение антител в крови. Оно

было связано со временем введения антигена и никакого отношения не имело ни к условным рефлексам, ни тем более к почесыванию пятачка.

Итак, с условно-рефлекторным влиянием пищи более или менее прояснилось. Вернемся вновь к ее контакту со слизистой желудочно-кишечного тракта. Рассмотрим несколько примеров, но уже из более близкой нам области исследований. Если животных кормить в одно и то же время тем же кормом, но одних - ежедневно, а других - через день, то что же можно ожидать в таком случае исходя из традиционных представлений? Для упрощения задачи опустим сам факт существования предпищевой перестройки организма. Вполне естественно, казалось бы, что активность систем, связанная с приемом пищи, поднимается только в день кормления. С чем же пришлось столкнуться ученым на самом деле? Оказывается, у животных, получавших корм через день, подъем активности был и в те дни, когда они его не получали. То есть животные из обеих групп вели себя одинаково. Трудно объяснить подобное рефлекторным влиянием пищи или ее контактом со слизистой кишечника. Ведь не было не прямых, ни даже косвенных признаков пищи, не было и контактов ее со слизистой. Но и это еще не все. Оказывается, если в тот день, когда животных не кормили, им ввести вещества, так или иначе блокирующие синтез белков в организме, повышения активности не происходит. И у животных, получавших корм ежедневно, введение подобных веществ сопровождается исчезновением предпищевой реакции. Все это с полной определенностью свидетельствует о том, что в предпищевой реакции принимают участие вновь синтезированные белки, а именно таковыми и являются молекулы ферментов.

Теперь подведем некоторые итоги.

1. Система пищеварения, транспорта и сами внутренние органы при регулярном питании готовятся к поступлению пищи заблаговременно.

2. Подготовка осуществляется за счет всех уровней организменной иерархии от центральной нервной системы вплоть до компонентов клеток заинтересованных органов.

3. Основная часть ферментов и других макромолекул, синтез которых обусловлен приемом пищи, каждый раз синтезируется заново. Через сравнительно непродолжительное время они распадаются и вновь синтезируются к следующему приему пищи.

4. Стимулятором для предпищевой перестройки организма служит предшествующий прием пищи, осуществленный за сутки до того. Качественным и количественным составом съеденной накануне пищи определяется качественный и количественный состав синтезируемых пищеварительных и

внутриклеточных ферментов, других макромолекул.

Как мы убедились, в реакции ожидания принимают участие очень многие системы. Она кратковременна и через сутки готовит организм к приему пищи, эквивалентной по количеству и качеству принятой накануне. Поэтому к завтраку, обеду и ужину подготовка осуществляется как к самостоятельным и независимым друг от друга событиям, каждое из которых имеет суточную периодичность. При одноразовом питании с интервалом, значительно отличающимся от 24 часов, у организма такая возможность отсутствует. Таким образом, не только желудочно-кишечный тракт, а весь организм заранее готовится к своевременному приему эквивалентной по количеству и качеству пищи и частые сбои режима для него – сильная встряска. Безобидность нарушения режима – иллюзия. И факты подтверждают это. Так, при бессистемном кормлении у кроликов происходят более глубокие атеросклеротические изменения, чем при регулярном питании.

Впервые в экспериментальных условиях атеросклероз удалось вызвать у собак. Причем попытка стимулировать атеросклеротические процессы за счет резкого увеличения холестерина в пище окончилась неудачей. Достичь требуемого результата позволила периодическая смена времени кормления. Кстати, американским врачам пришлось отказаться от круглосуточного введения питательных растворов больным и перейти к дробному периодическому. Почему? Круглосуточное введение приводило к тяжелым поражениям печени.

В клетках кишечника вырабатывается много биологически активных веществ. Роль их до конца еще не выяснена. Однако с полной определенностью установлено, что среди них есть непосредственно участвующие в регуляции тонуса кровеносных сосудов, в том числе влияющие и на сосуды головного мозга. Надо ли после этого удивляться, что у людей, пренебрежительно относящихся к режиму питания, головные боли, головокружения и другие сосудистые расстройства – довольно частые явления.

Наконец-то настало время вернуться к результатам первого эксперимента. Рассматривая двигательную активность и потребление пищи в эволюционном плане, можно убедиться в том, что такое сочетание связано с необходимостью добычи пищи. Эти отношения не только сохранялись и развивались, но и генетически закрепились на протяжении миллионов лет. Почему большинство животных, получавших корм в начале светового периода погибали? Переход от темноты к свету для них - стимул ко сну (мыши бодрствуют ночью), а, следовательно, к снижению функциональной активности. Потребность в пище

резко снижается. Животным из другой группы давали пищу, как и положено, в период их повышенной активности, и чувствовали они себя удовлетворительно.

После вкусного и обильного обеда любое положение тела в пространстве, за исключением горизонтального, многими воспринимается как ненормальное. В физиологии это явление называется специфически-динамическое действие пищи. Дело в том, что после приема пищи большое количество энергии куда-то девается, вот только куда? Было установлено, что в основном она тратится после приема богатой белками пищи. Эта энергия расходуется на синтез макромолекул, и в частности белков ферментов. У них жизнь коротка: от нескольких часов до десятков минут. И к каждому приему пищи практически все ферменты синтезируются заново. Белковый обмен обеспечивается гораздо большим их количеством, чем жировой или углеводный. Вполне естественно, что большее количество вновь синтезируемых молекул требует больших затрат энергии.

Этот эффект с особой силой ощущается после выходных. В мире сейчас существует термин «болезни выходных». Именно тогда, когда мы садимся за стол во внеурочное время, а пища по количественному и качественному составу существенно отличается от повседневной у нас наступает разбалансировка обменных процессов, своего рода сильный стресс. Одно дело, если ферменты синтезируются загодя и в необходимом количестве, и совсем другое, если по количественному и качественному составу пища резко отличается от принимаемой накануне. Возникает необходимость утилизировать уже синтезированные ферменты и одновременно синтезировать новый набор ферментов, и нужно их намного больше, а это и большие дополнительные материало- (в основном, белки и аминокислоты) и энергозатраты. Вот и клонит в сон, чтобы не тратить энергию на другую деятельность.

Наверное, каждому приходилось испытывать на себе полную потерю аппетита при болезни и сильном стрессе. Даже запах пищи вызывает отвращение. Чаще всего подобное происходит в кризисные моменты, то есть когда на борьбу мобилизованы все силы организма. Ему просто некогда отвлекаться на пищеварение.

В связи с этим хочется привести пример, который мы довольно часто наблюдаем в нашей жизни. У человека инфаркт. Уже позади кризис. Родственники получают разрешение посетить больного. Что в этом случае сделает каждый из нас? Купит и приготовит что-нибудь этакое, что, вне всякого сомнения, будет больному только на пользу. Нам кажется, что главное подтверждение хорошего самочувствия в подобной ситуации – то, насколько

много съедено больным человеком. «Так хорошо себя чувствовал. Съел почти все, что принесли, и вдруг…» А может, и не вдруг? Теперь-то мы убедились, что еда не только удовольствие, но и большая нагрузка даже для здорового организма. Особенно, если пища значительно отличается от привычной и употребляется во внеурочное время.

Другая проблема: курортное и стационарное лечение. Почему-то в домашних условиях с рядом заболеваний бороться гораздо труднее, и процедуры оказываются не такими эффективными, как на курорте или стационаре. Хотя дома уход и условия могут быть лучше, и питание разнообразнее. И опять причиной тому часто легковесное отношение к режиму: действительно, зачем он нужен? И какой может быть вред, если поесть не вовремя? Всю жизнь не соблюдал режим и ничего. Вот таблетки принять своевременно – это другое дело, хотя и здесь имеются непростительные промахи, о которых мы скажем ниже.

Итак, перестройка организма, упреждающая прием пищи, направлена на расщепление, всасывание и использование пищевых продуктов. Один из важных ее компонентов – синтез большого количества макромолекул, преимущественно ферментов, которые через сравнительно небольшое время распадаются, чтобы возникнуть вновь к следующему приему пищи, но уже в иной комбинации и в ином количественном соотношении.

Таким образом, соблюдая режим дня мы можем потреблять значительно меньше пищи. Кроме всего сказанного, следует сказать, что с пищей в наш организм поступают различные вредные вещества, в том числе и имеющие кумулятивный эффект (способность накапливаться в организме). В главе о минеральных веществах будет сказано, почему, например, некоторые металлы так вредны для организма. Сейчас же мы сделаем простой вывод: чем меньше пищи мы съедаем, тем меньше поступит таких веществ в наш организм. Ведь животные и растения, которые мы употребляем в пищу, также имеют тенденцию накапливать в своем организме подобные вещества. Другими словами, концентрируют их. Потом эти вещества уже переходят в наш организм и накапливаются в нем.

Еще один практический вывод: чем старее животное или растение, тем больше в нем накопленных веществ, приводящих к заболеваниям.

8.3.2 Заблуждения о еде

- Спагетти толстят. Это заблуждение. В одной порции (60 г нес варенных макарон) лишь 220 килокалорий, в то время как в одной порции картофеля фри

– 360. На самом деле прибавляют наш вес соусы, которыми мы заправляем спагетти, например, болоньезе или карбонара. Если хотите похудеть, не отказывайте себе в макаронах, только подавайте их с овощами и заправляйте ложечкой оливкового масла.

- От маргарина поправляются не так сильно, как от сливочного масла. Абсолютно не верно. 100 г масла содержат 750 килокалорий, 100 г маргарина - 745. Как видите, разницы почти никакой. Зато в сливочном масле есть ценные жирные кислоты, способствующие улучшению работы сердца.
- Хрустящие хлебцы помогают оставаться стройными. Совсем нет! В 100 г хлебцев 318 килокалорий, а в 100 г ржаного хлеба - лишь 210.
- Легкая пища хороша для фигуры. В общем, да. Только вот мы зачастую, даже не задумываясь, обильно приправляем такие продукты сахаром и жиром. Так что когда в следующий раз захотите перекусить каким-нибудь продуктом с пометкой «лайт», хорошенько подумайте: может быть, лучше просто полноценно поесть?
- Бедная жирами пища недолго поддерживает ощущение сытости. Неверно. Чувство насыщения зависит от содержания в пище углеводов, а не жиров, потому-то так хорошо насыщают хлеб, картофель и макароны.
- Сырая пища полезнее, чем сваренная. Не всегда. Например, в фасоли и баклажанах есть токсины, которые становятся безопасными для человека только после термической обработки.
- Соль повышает артериальное давление. Ученые все менее и менее уверены в этом. Более того, клинические исследования подтвердили, что полное исключение соли из рациона может способствовать развитию сердечных заболеваний, так как ее отсутствие повышает уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности, с которыми связано развитие атеросклероза, инфарктов и инсультов).
- В белом шоколаде больше молока, чем в коричневом. Ошибка! Цвет шоколада не зависит от содержания молока. Просто в белом отсутствует какао-порошок.
- Если есть на ночь, растолстеешь. Распространенное заблуждение! Если совсем не ужинать, вряд ли похудеешь. Пища способствует выработке ферментов необходимых для ее для переваривания. Это требует больших материальных и энергетических затрат. Если пища является полноценной и низкокалорийной, то человек не только не поправится, а, наоборот, похудеет. Конечно это только в том случае, что затраты на переваривание не компенсируются калорийностью поступающей пищи. Таким образом, важны

общий объем съеденной пищи, наличие в ней простых углеродов, жира и калорий, а также ваша физическая активность. В связи с этим приводим вариант «рисовой диеты». Она заключается в том, что человек утром натощак съедает сырые, промытые теплой водой рисинки количеством, равным количеству лет. Запивать следует кипяченной водой. После этого 4 часа не принимает никакой пищи (пить воду разрешается). Длительность такой диеты следующая: принимают такое количество рисинок столько дней, сколько лет человеку, а затем, ежедневно снижают на одну рисинку. Эффективна ли такая диета? Действительно, малое количество принятого риса стимулирует синтез ферментов – налицо энергозатраты. Рис (особенно сырой) является прекрасным адсорбентом вредных веществ и, наконец, он способствует нормализации кишечной микрофлоры, так как является прекрасным субстратом для «нашей» микрофлоры. Таким образом, эта диета является очень эффективной, особенно для нормализации работы кишечника – «колыбели» иммунитета.

- Острая пища вредна для желудка. Наоборот! Чили, перец, карри, хрен, горчица - настоящие киллеры болезнетворных бактерий, при этом они еще и способствуют лучшей работе печени и желчного пузыря.
- В шпинате много железа. Не совсем так. Во многих таблицах приводится цифра: в 100 г шпината 35 мг железа. Но речь идет о 100 г высушенного шпината, а вот в 100 г свежего его только 3,5 мг.
- Яйца повышают уровень холестерина. Нет и нет! В яйцах действительно много холестерина (200 мг в яйце), но этот холестерин никогда не поступает прямо в кровь. Если у вас нет проблем с обменом веществ, можете безбоязненно съедать по яйцу в день, не нанося себе никакого вреда.
- Пиво способствует ожирению. Ошибка! В 0,5 л пива всего лишь 105 килокалорий. Все зависит от количества выпитого, а главное - от закуски.
- Кофе снижает действие спиртного. Опасное заблуждение! Чашка кофе после хорошей вечеринки лишь ускорит поступление алкоголя в кровь. Так что не вздумайте, стремясь побыстрее сесть за руль, отрезвляться таким способом.
- Мюсли и хлопья - лучший завтрак. Смотря какие. Нередко в готовых смесях много жира и сахара. Лучше самим делать мюсли из зерновых хлопьев, орехов, изюма и свежих фруктов: так вы улучшите не только их вкус, но и энергетические качества.
- Замороженные овощи несравнимы со свежими по полезности. Как сказать. Конечно, овощи и зелень, что называется, прямо с грядки - идеальный вариант. Однако если вы покупаете овощи в магазине, да еще храните их

потом в холодильнике, нежные сорта (такие, как шпинат и щавель) быстро теряют свои свойства. В замороженных овощах полезные вещества сохраняются лучше.

- Сушеные овощи и фрукты беднее витаминами, чем свежие. Это зависит от времени года. Красивые внешне яблоки, груши и т.д. к февралю-марту полностью теряют витаминную ценность. Только свекла к этому времени сохраняет половину их количества. Высушенные же продукты (особенно в сушилках нашей разработки с применением функциональной керамики) сохраняют их неизменное количество до 3 лет хранения. Характерно, что после сушки в сушилках нашей разработки овощи и фрукты после непродолжительного замачивания полностью восстанавливают вкус, цвет и внешний вид. Органолептические испытания дают им 5 баллов из 5. Для сравнения – вакуумно-сублимационная сушка – лишь 3,5 балла из 5.
- Птица постнее свинины. Спорный вопрос. Так, в жаренной вместе с кожей курице более высокое содержание жира, чем в свином филе (17,5% против 2%). А вот куриная грудка без кожи содержит лишь 1 % жира.

8.3.3. Несколько советов о правильном питании.

Недостаточно просто есть «правильные» продукты. Для того чтобы получить максимальную пользу от них необходимо знать некоторые особенности их употребления.

Ниже мы приведем особенности употребления некоторых продуктов.

• В процессе производства мюсли и хлопьев витамины буквально распыляются по их поверхности, и когда завтрак заливается молоком, большая часть полезных веществ растворяется в нем и нередко остается на дне тарелки. Поэтому необходимо выпивать все молоко, которым заливается завтрак.

• Хорошо известно, что чеснок понижает уровень холестерина в крови. Однако ошибка многих людей в том, что они действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Меж тем вместо нескольких целых зубчиков полезнее съесть один раздавленный в прессе: именно при этом выделяется вещество аллицин, регулирующее уровень холестерина.

• Можно ли поднять настроение пряником или сладким кофе? Осторожно: не говоря о риске набрать лишние килограммы, вы можете добиться обратных результатов. Причины пока не ясны до конца, но исследования американских ученых показали: у заядлых сладкоежек и кофеманов часто наблюдается депрессия. Когда у 20 пациентов с депрессией изъяли из рациона все сладости и кофе, уже через 3 недели беднягам стало значительно лучше. По нашему

мнению, поступление большого количества сахара снижает работу надпочечников и постепенно атрофируется механизм глюконеогенеза, так как нет необходимости производить глюкозу, которая постоянно поступает в организм. Отрицательное действие кофе связано с тем, что он содержит активные вещества, заменяющие медиаторы в нашем организме или ферменты их производящие. Поэтому, «впрыск» дополнительных медиаторов способствует возбуждению нервной системы. При частом их поступлении снижается или атрофируется механизм их производства. Без их внешнего поступления сигналы мозга слабо проходят через синапс и человек чувствует себя вялым. Чашка кофе или сигарета обогащают кровь медиаторами и человек вначале взбадривается, а затем у него наступает зависимость – никотиновая от сигарет, кофеиновая от кофе или напитков типа «Пепси», привыкание к которым связано с тем же механизмом, так как в них добавляют кофеин «для бодрости».

• Стараетесь чаще есть грейпфруты? Безусловно, этот фрукт - замечательный источник витамина С. Однако недавно канадские ученые выяснили, что он взаимодействует с некоторыми лекарствами, в несколько раз усиливая их действие. В частности, если вы принимаете препараты от гипертонии, аллергии и некоторые успокоительные, стоит на время заменить грейпфруты более безопасными апельсинами.

8.4 О приеме лекарств.

Теперь настало время поговорить и о правильном приеме лекарств. В мире ежегодно на каждого приходится в среднем 12 рецептов. Какие неприятности можно ждать от лекарств?

Все ли, например, знают, что лекарства в желатиновых эластичных капсулах, следует принимать стоя или, в крайнем случае, сидя, обязательно запивая водой? Если этого требования не выполнять, то каждая третья-четвертая капсула приклеится к стенке пищевода и дело может закончиться образованием язвы.

И вообще, чем запивать назначенное лекарство? Бытует мнение, что все раздражающие желудок вещества следует запивать молоком. Резон в этом есть. Молоко обладает мягчительным и легким обволакивающим действием, оно нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, которая сама по себе - постоянный раздражитель. Однако то, что действительно хорошо, например, для аспирина, плохо для других лекарств. Долгое время считали, что тетрациклин, раздражающий желудок, тоже надо запивать молоком. Но проверка показала: тетрациклин связывается с кальцием молока и в такой форме уже плохо

всасывается в кровь. Эффективность лечения при этом снижается, по крайней мере, в четыре раза.

Многие по традиции или из-за удобства запивают лекарства чаем. Казалось бы, что в этом плохого? Чай содержит значительные количества таннина, который образует нерастворимые таннаты с азотсодержащими лекарствами. А их не перечислить: папаверин, кодеин, кофеин, эуфиллин, амидопирин, антипирин, препараты белладонны, сердечные гликозиды и прочие. Лучше рекомендовать запивать лекарства только теплой, долго кипяченой водой (для удаления диоксина воду необходимо кипятить не менее часа на слабом огне).

Когда принимать лекарства - до, во время или после еды, - вопрос отнюдь не праздный. Например, соляная кислота способствует образованию легко усвояемых форм сульфаниламидных препаратов. Но полный желудок задерживает этот процесс. Чтобы препарат быстрее поступил в кровь, его необходимо назначать через час-два после еды: пищи уже нет, но кислота еще выделяется.

Другой пример. Хорошо известно, что уротропин распадается в кислой среде на формалин и аммиак. Задача состоит в том, чтобы он миновал желудок и распался на составные части только после того, как кровь доставит его по назначению - в воспаленный орган, ткани которого обычно подкислены. По этой причине уротропин принимают строго натощак, т.е. за 30-40 минут до еды, когда кислоты в желудке нет. Если же принять этот препарат перед едой или через час-два после, то он распадется прямо в желудке. И лечебного эффекта не будет, и слизистая оболочка окажется обожженной, если не формалином, то аммиаком.

Иногда бывает необходимо регулировать эффект и длительность действия лекарства. Необходимо помнить, что, как правило, препараты, принятые натощак, действуют сильнее и короче, а принятые на полный желудок - слабее и дольше. Но бывает иначе. Некоторым препаратам, например, противогрибковому низоралу, витаминам A, D, E и G для всасывания необходима желчь. Она появляется только после еды.

И еще одна заповедь, которую врачи вспоминают не так часто, полагаясь на здравомыслие больного, - лекарства и алкоголь несовместимы. Алкоголь влияет на содержание сахара в крови, поэтому у больных сахарным диабетом он может стать причиной развития гипогликемического шока. Кроме того, алкоголь меняет полярность среды организма, а это ведет к изменению всех обменных процессов. Таким образом, лекарства в этом случае вместо пользы могут нанести непоправимый вред.

Алкоголь усиливает действие средств, снижающих артериальное давление. Приученные к высокому давлению сосуды сердца вдруг начинают испытывать недостаток притока крови, и это может привести не только к обмороку. В сочетании с физическим напряжением такое состояние грозит инфарктом миокарда.

Известно, что алкоголь, разрушаясь в организме, на одном из этапов превращается в ацетальдегид, вещество близкое по строению и ядовитости к формалину. Обычно это вещество не задерживается в крови. Однако некоторые соединения способны подавлять активность фермента, обеспечивающего разрушение ацетальдегида. Окажись такое вещество в организме - и рюмка водки становится рюмкой яда.

Бутылка спиртного, которую частенько прихватывают, навещая больного, может отправить его прямой дорогой в реанимационное отделение, если по печальной случайности он в это время лечится левомицетином, цепорином, гризиофульвином, фурадонином либо иными лекарствами, обладающими тетурамовым действием.

Тем, кто принимает лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, необходимы знания о возможных побочных эффектах. Этим препаратам свойственен «феномен отдачи», которого можно легко избежать. Предположим, мы имеем дело с так называемой церебральной гипертонией. Сосуды мозга склерозированы и не пропускают достаточного количества крови. Чтобы компенсировать эту недостачу, мозг, пуская в ход присущие ему механизмы, повышает артериальное давление, и ток крови восстанавливается. Однако это грозит разрывом склерозированных сосудов. Приходится назначать лекарства, которые противодействуют приказам мозга и снижают давление до безопасного уровня. В результате возникает динамическое равновесие: организм стремится давление в сосудах поднять, а лекарства - понизить. Если на этом фоне пропустить прием лекарства хотя бы один раз, то тенденция к повышению давления побеждает и оно стремительно взлетает вверх - гипертонический криз. Точно также внезапное прекращение приема средств, расширяющих сосуды сердца, может осложниться их спазмом, противоаритмических средств - аритмией, замедляющих частоту сердечных сокращений - тахикардией.

Известно правило, хотя и не без исключений, согласно которому более сильно выраженные симптомы устраняются меньшими дозами. Классический пример - температура тела. Чем она выше, тем меньшие дозы лекарства требуются для ее снижения. Близкую к нормальной температуру не удается сбить даже очень большими порциями жаропонижающего. Поэтому не

стремитесь увеличивать дозировки, если нет быстрого эффекта. В большинстве случаев он проявляется после нескольких приемов лекарства.

Во время кормления ребенка грудью надо помнить, что некоторые вещества свободно переходят из крови матери в молоко. В первую очередь это касается алкоголя: описаны тяжелые случаи отравления детей, накормленных молоком пьяных матерей. Переходят в молоко такие препараты, как растительные слабительные, резерпин, мепротан, сульфаниламидные препараты, трихопол, левомицетин и тетрациклин. Последний к тому же откладывается в начатках зубов, делает их желтыми, склонными к кариесу.

Многие наружные средства хорошо проникают через кожу и вызывают общее действие. Особенно чувствительна кожа новорожденных детей. Описаны сотни случаев отравления новорожденных в результате применения присыпок и примочек с борной кислотой, которая теперь полностью запрещена для применения в этом возрасте.

Капли для носа - нафтизин, галазолин, санорин и др. вызывают сужение сосудов и могут быть опасны для больных гипертонической болезнью. Аптечные киоски полны разнообразных мазей, содержащих гормонопрепараты коры надпочечников. Все они прекрасно проникают через кожу в кровь. При длительном применении они ослабляют работу собственных надпочечников. На фоне их приема тяжелее протекают инфекционные заболевания, особенно вирусной природы, а при беременности они крайне опасны.

Итак, до или после еды? Предлагаемый ниже справочный материал поможет правильно выбрать время приема лекарств. В справочнике указаны наиболее часто назначаемые препараты. Название импортных лекарств или зарубежные названия препаратов, имеющие отечественные аналоги, отмечены звездочкой.

Салицилаты предпочтительнее принимать натощак и запивать молоком. Если раздражение желудка все же возникает, то можно перейти на прием лекарства после еды. Тетрациклины (тетрациклин, метациклин, оксициклин, олететрин), как оказалось связываются кальцием пищи, образуя невсасываемые комплексы. Кальций содержится в основном в молоке, в молочных продуктах, в рыбе и зернобобовых. Но полностью исключить возможность связывания антибиотика, если его принимают после еды, не удается. Поэтому эти препараты следует принимать натощак, запивая слизистым киселем.

Натощак (через 4 часа после еды и за 1 час до еды). Гексаметилентетрамин, дибазол, дивенал, диклоксациллин, дипиридамол, диуретин, курантил*, линкомицин, нонахлазин, олететрин, оксациллин, оротат калия, папаверин и его препараты, папазол, пелоидин, рифампицин, сигмамицин*, танальбин, теминал, темисал, теобромин, теоверин, теодибаверин, теодинал, эритромицин, эрициклин, тетрациклин.

До еды (за 1 час - 40 минут). Альмагель, билигнин, бисакодил, глицерам, кальмагин, ликвиритон, магния окись, осарсол, феноксиметилпенициллин, фепранон.

До еды (за 30 - 20 минут). Алоэ таблетки и сок, анаприлин, бензодиксин, бессмертника препараты, бефунгин, вентер, вискен*, глутаминовая кислота, желчегонный сбор, корловарская соль, корданум*, милдронат, моршинская соль, обзидан*, окспреналол, плантаглюцид, подорожника препараты, розанол*, сульфаниламидные препараты, тразикор*, фламин.

До еды (за 15 - 5 минут). Аминалон, атропин, беллалгин, бепасал, бесалол, бензогексоний, брома соли, валокордин*, валокормид, гемофер (разводить молоком), галоперидол, ганглерон, димеколин, диметпромид, корвалол, кордиамин, метоклопрамид, мигурлит*, нитрон, ноотропил*, оксолидин, орап*, пантогам, пастинацин, пентамин, пимозид*, пирацетам, пуфемид, реглан*, рибоксин, сиднокарб, сиднофен, силибор, солуран, сустак*, теофедрин, фенибут, фубромеган, хлорпротиксен, хлотазол, церукал*, уродан, эскузан, эфедрин.

Перед едой (за 5 - 0 минут). Берберин, вигератин, желудочный сбор №3, кальция глюконат, конвафлавин, кафиол*, крушины препараты, кукурузные рыльца, левомицетин, мезим*, мукалтин, никодин, оксифенамид, олеметин, панкреатин, пинабин, полифепан, ревеня препараты, сенны препараты, слабительный чай №1, трифермент*, флакумин, фламин, хлорпропамид, циквалон.

Во время еды. Абомин, адебит*, вальпроевая кислота и ее соли, гемостимулин, глибутид, дезопимон, карбамазепин, леводопа, медопар*, мазиндол*, морсуксемид, морфолеп*, наком*, силубин*, стазепин*, тегретол*, финлепсин*, хлорхипальдол, этоксимид, 5-НОК*.

Во время еды и сразу после еды (0 - 5 минут). Адицин-пепсин (разводить водой), бринальдикс*, бромкриптин, бутадион, вольтарен*, гипотиазид, гливенол*, дигестал*, дексаметазон, диклофенак, дифенин, дихлотиазид, добезилат, клопамид, лазикс*, лиобил, мексазе*, метилурацил, нигексин, никоверин, никошпан, парлодел*, ораза, пентоксил, пепсидил, преднизолон, преднизон, пирабутол*, пресоцил*, реопирин*, сензит*, солезим, стугерон*, супрастин*, тавегил*, триамцинолон, трибенозид, триметин, троксевазин*, урегит*, фестал*, фуросемид, холагол, циклодол, циклометазид, циннаризин*, цистенал.

После еды (через 10 - 20 минут). Адельфан*, ависан, аллопуринол, аллохол, аминазин, амиадарон, амизил, аммония хлорид, амитриптилин, анавенол, апрессин, арпенал, бактрим, барбиталнатрий, барбамил, бекарбон, бензонал, бенетазон*, беллалгин, белластезин, беллатаминал, бикарфен, бисептол*, бромкамфара, бруфен*, верапамил, викаир, викалин, висмута соли, гексамидин, глудантан, глуцин, грамурин*, гуанетидин*, диазолин, динезин, димидин, дипразин, железа соли, ибупрофен, изафен, изобарин*, изопротан, индометацин*, интенкордин, имизин, калия соли, кальция соли, карбидин, карбохромен*, корловарская соль, клиниум*, ксантилона никотинат, компламин*, корватон, кордарон*, ламинарид, левомепромазин*, лидофлазин, лития соли, мерказолил, метиндион, мефанамовая кислота, мидантан, модитен*, мольсидомин, ниаломид,

нуредал*, олеандомицин, панангин, панзинорм*, пармедин, перфеназин, полиспонин, пипольфен*, пентоксифеллин, пирилен, празозин, продектин*, пропазин, раувазан*, раунатин, резерпин, салозометоксин, салозосульфапрепараты, сентрин*, сульпирид, сульфат натрия, сульфатон, танацехол, темихин, теофедрин, теофиллин, тизерцин*, триампур*, триоксазин*, тирезид*, триседил*, трифтазин, тропацин, фенкарол, фенобарбитал (запивать горячей водой), фенитоин, финоптин*, фитолизин*, фторацизин, фурадонин, фуразолидон, хелепин, хиноксидин, хлоракон, холензим, циметидин*, энтеросептол, этаперазин, эуфиллин.
После еды (через 20 - 30 минут). Пиридитол, цетамифен, энцефабол, этимизол.
Независимо от приема пищи. Ампициллин, дезопирамид, димебон, клозапин, лепонекс*, лоразепам, мебикар, мазапам, пикамилон, нозепам, ритмилен*, рудотель, седуксен*, сибазон, тазепам*, тусупрекс, феназепам, феникаберан, хлозапид, цепорекс, цефалексин, элениум*.

Как правило, лекарства взаимодействуют с организмом на клеточном уровне. Клеточные структуры - оболочка, протоплазма, ядро - в свою очередь, состоят из молекул. Лекарства, вступая в связь с веществом клеток, меняют их химическое строение. Характер жизнедеятельности клеток, «атакованных» лекарствами нарушается. Изменения передаются как бы по цепочке сначала органам и системам, а в конце концов всему организму (на самом деле, все гораздо сложнее, но для того, чтобы понять принцип, можно ограничиться и этим).

Химические реакции внутри нас подчиняются общим законам. Один из них - чем выше концентрация, тем быстрее реакция, другой - два вещества взаимодействуют лишь в соответствующих пропорциях.

Очень важный показатель - концентрация лекарства в том органе (ткани), где оно должно действовать. Именно этот параметр определяет: сколько, когда, с каким интервалом нужно принимать лекарство. Но концентрация лекарства в организме зависит не только от принятой дозы, большое значение имеют также скорость всасывания препарата и выведение его из организма.

Сразу же после поступления в организм концентрация лекарства в крови быстро растет, а достигнув своего пика - уменьшается. Если уровень концентрации ниже эффективной, то результата вы не достигнете. Однако опасна и передозировка - могут возникнуть побочные последствия. Есть такое понятие - "терапевтическая широта действия", описывающая различие между эффективной и токсической дозой препарата. Даже опытным врачам бывает сложно подобрать оптимальную дозу препарата, ведь влияния фармакологических средств на организм человека очень индивидуальны (неоценимую помощь при этом может оказать метод ЭАФ). Кроме того, имеющиеся данные основаны на исследованиях больных людей; у здоровых

индивидуумов, которые принимают лекарственные препараты, результат приема препаратов может быть непредсказуемым.

Прежде чем лекарство попадет к целевому органу, и накопится там в эффективной концентрации и подействует, ему предстоит преодолеть несколько барьеров. Во-первых, попасть в кровоток; во-вторых, через стенки сосуда проникнуть в ткани; в-третьих, миновать межклеточное пространство и внедриться в саму клетку. Надо и "уклониться" от встреч с молекулами различных белков и клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов), ведь они могут связать лекарство и не пропустить к цели. Немалую опасность для растворенной таблетки представляют и ферменты, которые всеми силами стремятся уничтожить чужеродные для организма вещества.

Наиболее эффективны инъекции - введение лекарства иглой под кожу, в мышцы, в кровеносный сосуд. Основное достоинство этого способа - быстрое действие лекарств. Поэтому приходится мириться и с риском попадания в кровеносную систему пузырьков воздуха и с болезненностью процедуры. Тем не менее, пожалуй, самый древний и, безусловно, самый удобный и безболезненный способ приема лекарства - через рот. Итак, таблетка проглочена. Кстати, для облегчения процесса, как уже отмечалось, необходимо рекомендовать принимать лекарство стоя и запивать водой. Это облегчит и дальнейшие процессы, происходящие уже внутри организма.

Попадая во влажную среду желудка, таблетка набухает, разваливается и постепенно растворяется. Лекарственное начало отделяется от основы. Некоторые кислотные соединения (салициловая кислота, аспирин, барбитураты) всасываются уже в желудке путем простой диффузии. Большинство же лекарств всасывается в тонком кишечнике.

Однако существует множество плохо растворяющихся препаратов. Чтобы улучшить их действенность, фармакологам приходится прибегать к различным ухищрениям. Один из способов, ускоряющих растворение - использование измельченных лекарств. Ведь при одном и том же весе общая поверхность множества мелких частиц гораздо больше, чем у небольшого количества крупных частиц.

Раньше, когда большинство лекарств готовили прямо в аптеке, их отпускали в порошках. Теперь положение изменилось: на фармацевтических предприятиях прессуют таблетки, как правило, из мелкодисперсных частиц со специальными добавками, ускоряющими растворение.

Другая проблема состоит в том, что желудочный и кишечный сок плохо проникают в поры таблетки. В таком случае на ее поверхности делают бороздки,

покрытые водопоглощающим составом. Вода гораздо легче проникает в поры спрессованного вещества, и таблетка распадается намного быстрее.

Еще лучше растворяются так называемые шипучие таблетки, например, болеутоляющие средства, состоящие не только из ацетилсалициловой, но и из лимонной кислоты и бикарбоната натрия. Оказавшись в жидкой среде, два последних вещества вступают в бурную реакцию с выделением углекислого газа. Его пузырьки энергично разрушают таблетки, и она быстро растворяется (разумеется не в желудке, а в стакане воды, куда ее надо бросить заранее). Увы, за растворимость приходиться платить, например, витамин С в такой форме быстро разрушается.

Желудок - первая "остановка" на пути таблетки. Как известно, здесь происходит переваривание пищи. Но для лекарства переваривание - это синоним разрушения. Если препарат принимается во время еды, медленное продвижение пищи по желудку и кишечнику не дает лекарству оказать быстрое действие. Задержка в желудке не желательна, ибо всасывание там происходит сравнительно медленно. Поэтому таблетки, которые должны подействовать быстро, надо глотать, запивая водой, по крайней мере за полчаса до еды или через два часа после приема пищи. Если же важна не столько скорость, сколько постепенность всасывания, лучше всего принимать во время еды. В кишечник таблетка попадает с опозданием и, разумеется, подействует не сразу.

Для того чтобы защитить таблетку от разрушения агрессивной желудочной средой и, в свою очередь, пощадить стенки желудка, ее часто помещают в кислотоустойчивую оболочку, а порошки - в капсулу, драже, облатку из желатина или крахмала. Разрушать и дробить их, "чтобы быстрее подействовало", не следует. Спрятанные в такой "футляр" антибиотики и другие вещества, боящиеся кислот, могут побыть в желудке до трех часов. За это время они доходят до тонкого кишечника с щелочной средой. Здесь лекарственное вещество отделяется от основы без угрозы уничтожения.

Но иногда драже и другая упаковка служит лишь для того, чтобы в самом прямом смысле "подсластить пилюлю". Сахарная оболочка маскирует неприятный вкус многих таблеток.

И все же некоторые препараты никак не удается уберечь от разрушения. В первую очередь это инсулин. Поэтому больным диабетом, приходится вводить лекарства, минуя желудочно-кишечный тракт, то есть регулярно делать инъекции.

Но вот все «желудочно-кишечные» препятствия позади, и растворенная таблетка всасывается в кровь, оттекающую от пищеварительного тракта.

Скорость и полнота всасывания определяет концентрацию лекарства в крови, степень накопления его в больном или поврежденном органе. Всасывание идет тем интенсивнее, чем больше площадь всасывающей поверхности. Поверхность желудка - от 0,1 до 0,2 квадратного метра. А площадь стенок кишечника составляет около 100 квадратных метров. Кроме того, кишечник имеет более разветвленную систему кровоснабжения. Именно поэтому считается, что всасывание там происходит лучше, а всякая задержка препарата в желудке замедляет проявление лекарственного эффекта.

Покинув кишечник, кровь поступает в воротную вену и проходит по печени, где происходит разрушение лекарств, причем весьма активно. Редкому веществу удается вырваться из «цепких объятий» печеночных ферментов (их называют еще малоспецифичными ферментами, поскольку они не слишком разбираются в химическом строении попавшихся им веществ).

Парадокс, но защитные свойства печени, спасающие нас от ядовитых веществ, попадающих правдами и неправдами в организм, становятся серьезным препятствием лекарственной терапии. Случается, что в результате обработки печеночными ферментами вещество становится более токсичным (так называемый "летальный синтез"). Хороший пример - образование ядовитого ацетальдегида из сравнительно "безобидного" алкоголя.

Иногда нужно не глотать таблетку, а просто положить ее под язык (или говоря научным языком - сублингвально). К сожалению, этот метод не всегда приемлем - не всякую таблетку можно долго сосать, да и потери от разрушения желудочным соком велики - ведь часть препарата попадает в желудок со слюной.

Распавшись на молекулы, лекарство разносится кровотоком по всему организму. Через некоторое время лекарство окажется в его самых дальних уголках - каким бы способом мы его не вводили.

Казалось бы, всем органам и тканям должно доставаться "поровну", но экспериментальные измерения выявили довольно странную картину. Оказывается, лекарство распределяется неравномерно. Концентрация в почках и печени, например, почти в десять раз выше, чем в жировой ткани, или, скажем, кости. Естественно, многое зависит от химических особенностей препарата, в первую очередь растворимости в жирах или воде.

Говоря о распределении лекарства в тканях, мы лишь упомянули о выведении его из организма. А между тем этот процесс, начинающийся сразу же после приема таблетки, очень сильно влияет на фармакокинетику.

Атакуемые на протяжении всего путешествия по организму препараты иногда могут полностью изменять свое химическое строение. Естественно, что

когда лекарство разрушается (хорошо еще, если без образования ядовитых веществ), падает его концентрация, а значит, слабеет действие. Таким образом, все процессы - всасывание, распределение, накопление и выведение - идут внутри человека, принявшего таблетку, одновременно.

Как же происходит выведение из организма. Лекарства покидают организм через почки и кишечник, легкие и кожа, слюнные железы.

На первом месте, разумеется, стоят почки.

Желудочно-кишечный тракт выделяет в первую очередь те вещества, которые переварились с пищей. Сюда же присоединяются выделения поджелудочной железы и печени.

С потом, слюной, слезами выходит незначительное количество шлаков. Остальные пути отступления продуктов распада таблетки не имеют особого значения.

Таким образом, воздействие медикаментов на организм не сводится к простой схеме "принял-подействовало". Как подействует - зависит от индивидуальных особенностей организма, количество рецепторов, их активности, состава микрофлоры кишечника, характеристик печени и почек. Даже такие вроде бы простые медикаменты, как аспирин, влияют на организм по-разному, не говоря уже о препаратах, затрагивающих гормональную систему.

ГЛАВА 9 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНЕ.

В заключительной главе тома приводятся результаты изучения влияния узкоспектрального излучения дальнего инфракрасного диапазона на течения различных заболеваний. Исследования проводились в НИИ и кафедрах медицинских ВУЗов республики Узбекистан, а также в клиниках Малайзии и Кореи. Научные исследования продолжаются, а, следовательно, продолжаются открываться новые механизмы действия дальнего ИК на организм человека, что позволит расширять область его применения.

9.1 Заболевания органов дыхания.

Экспериментальные исследования

В НИИ медицинской реабилитации и физиотерапии (Садыкова Г.А., Наджимитдинов С.Т., Рахматуллаев Х.У., Имамова Б.Дж.)

Изучали механизм действия инфракрасного света дальнего диапазона на кинетику клеточных элементов при хроническом воспалении лёгких (ХВЛ). Были проведены серии экспериментов с белыми беспородными крысами весом 150,0 - 200,0 гр., которым вызвали ХВЛ. Для оценки цитологической

характеристики лечебного воздействия инфракрасного излучения (ИК) от керамической лампы (GI –10мин, KL - 5 мин,) на бронхолегочную ткань производилось изучение препаратов-отпечатков (по С.Т. Наджимитдинову) со слизистой поверхности бронхов, ткани лёгкого и костного мозга. В качестве контроля были взяты до лечения здоровые крысы, а в динамике лечения больные ХВЛ крысы без проведенного лечения. Обследование проведено до лечения, через 5,10 процедур и через 1 месяц после окончания процедур (для изучения действия в отдалённые сроки). Имеется определенная закономерность (открытие № 295 от 27 сентября 2000г.) в кинетике клеточных элементов в очаге воспаления по данным цитологических исследований препаратов "отпечатков. У здоровых крыс без признаков воспаления в бронхолегочной системе клеточные элементы тканевого и кровяного происхождения находились как бы в рассредоточенном состоянии. Но с появлением воспалительного процесса в бронхах и, особенно в лёгких происходило «оживление» как кровяных, так и тканевых защитных клеток на месте воспаления. Так вокруг альвеол непосредственно прилегая к наружной поверхности альвеолярной мембраны, происходило скопление альвеолярных макрофагов, что в свою очередь приводило к очищению альвеол от воспалительного содержимого. В ряде случаев наблюдалось проникновение альвеолярных макрофагов в полость альвеол. В отдельных макрофагах, находящихся не только внутри альвеолярной полости, но также непосредственно у альвеолярных мембран и вне их появились признаки фагоцитарной активности. В процессе лечения спустя не только 5 и 10 процедур, но также через 1 месяц в отдалённые сроки было выявлено отсутствие микрофагов и появление большого количества макрофагов (молодых с превалированием активных с переваренным материалом) в препаратах-отпечатках взятых со слизистой бронхов и ткани лёгкого.

В костном мозгу выявлено большое количество элементов миелоидного и эритроидного ряда и костномозговых макрофагов. Следовательно, ИК свет от керамических ламп при указанной дозировке оказывает очень сильное действие на клеточные мембраны.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что одним из механизмов данного метода воздействия при воспалительных заболеваниях дыхательных путей является активация клеточных и тканевых элементов.

Клинические исследования

В Самаркандском Медицинском институте под руководством Бобомурадова Т.А. проведено наблюдение за 68 больными детьми **с острым бронхитом**. I – группу (контрольную) составили 30 больных, которым назначалась

традиционная терапия; II группу составили 38 больных, получавших в комплексе с традиционной терапией ИК-излучение. Воздействие узкоспектральным инфракрасным иммуностимулирующим излучателем KL проводилось в течение 5–10 минут, облучению подвергалась иммуноактивная зона тимус-грудина. Процедуру начинали на второй – третий день лечения на высоте респираторных расстройств, курс лечения составлял в среднем 5 – 6 дней, ни в одном из случаев осложнений не наблюдалось.

В результате проведенных исследований установлено, что нарастание общего пула Т и В лимфоцитов было более выражено в группе больных, получавших УИКИ-Т. Так если в контрольной группе было выявлено незначительное нарастание общего пула Т-лимфоцитов 47,5 % (1,7±0,1 тыс/мкл P< 0,05), то, у больных получавших ИК-терапию абсолютное и относительное содержание Т-лимфоцитов увеличилось в большей степени 54,1±3,5% (2,2±0,27 тыс/мкл P1<0,01). Количество Т-хелперов в периоде выздоровления повышалось и имело тенденцию к нормализации, однако значительных различий между сравниваемыми группами не было.

При оценке состояния В-клеточной системы иммунитета, нормализация количества В-лимфоцитов более выражена была в группе больных получавших ИК-воздействие 0,47±0,02 тыс/мкл по сравнению с первой группой 0,42±0,03 тыс/мкл.

Во второй группе больных также уменьшились явления дисиммуноглобулинемии, содержание IgA и IgG после лечения изменилось в сторону повышения (P<0,01). Более выраженная у них нормализация показателя IgM (по сравнению с контрольной группой детей получавших общепринятую терапию) указывает на стихание воспалительного процесса в бронхолегочной системе. Абсолютное количество фагоцитов у больных, получивших УИКИ-Т при выписке, даже превышало показатели здоровых детей 2,2±0,17 тыс/мкл и 2,03±0,5 тыс/мкл соответственно. Наряду с этим, применение узкоспектрального ИК-излучения у больных с острым бронхитом способствовало снижению количества антиген связывающих лимфоцитов (АСЛ), что указывает на снижение уровня сенсибилизации к ткани легкого. Так, у больных, после ИК-терапии, содержание АСЛ составило 3,5±0,1%, тогда как у контрольной группы - 4,4±0,3%.

Исследователями также было отмечено, что применение узкоспектрального ИК-излучения в комплексном лечении острых бронхолегочных заболеваний снижает частоту перехода острого бронхита и пневмонии в затяжное и

хроническое течение, а также количество вторичных осложнений: абсцессы, плевриты и др.

В НИИ МР и ФТ МЗ РУз (проф. Аляви А.Л., Бахтиярова Н.А., Голоскокова В.Ю., Чекина Е.Б.) проводилось наблюдение за больными (46 человек) с **хроническим обструктивным бронхитом** легкой (ОФВ 1 > 70%) и средней (ОФВ 1 = 69-50%) степенями обструкции (согласно рекомендации Европейского Респираторного Общества) в возрасте 32-56 лет вне периода обострения. Все больные были разделены на 2 группы. Больные первой группы (n = 26) получали лечение на установке "INFRAR" с использованием излучателя общего действия GI, KL, ZB на фоне общего комплекса реабилитационной терапии для больных ХОБЛ, включающего лечебную физкультуру, укрепляющий и дренирующий массаж грудной клетки, упражнения по технике контролируемого дыхания. Больные второй группы (n = 20) получали только общий комплекс реабилитационной терапии.

В обеих группах клинический эффект характеризовался уменьшением кашля, одышки и общей слабости; наблюдалось статистически достоверное улучшение по шкале Борга (5,6±1,3 и 4,7±1,2 соответственно в первой и второй группах, $p<0,002$). В обеих группах достоверно улучшалось качество жизни реабилитированных больных, определяемого по опроснику SGRQ (41±15 и 35±16 в 1 и 2 группах соответственно, $p<0,05$). По результатам повторной спирографии после проведенного лечения у большинства больных отмечалось уменьшение степени бронхиальной обструкции. Так, выявлена положительная динамика ОФВ: 1 группа - увеличился на 20,7%, $p<0,01$; 2 группа - 19,8%, $p<0,01$. Увеличились также МОС 75, 50% (на 17,31% и 15,6% в первой группе и 15,3% и 13,6% во второй группе, $p<0,05$). Отмечалось улучшение диастолической функции ПЖ, что проявилось в снижении ФИР на 7,67% ($p<0,05$) и уменьшения ВЗРН ПЖ 8,56% ($p<0,05$). Не произошло достоверного изменения размеров полости ПЖ в обеих группах терапии, хотя и отмечалась достоверная тенденция к их уменьшению. Наметилась тенденция к снижению давления в ЛА, более выраженная в группе, получавшей терапию узкоспектральными инфракрасными излучателями.

Исследователи сделали вывод - применение резонансной терапии с узкоспектральными инфракрасными излучателями в программе реабилитации больных ХОБЛ способно устранить компонент обратимой обструкции, снизить давление в малом круге кровообращения, что значительно облегчает функционирование правых отделов сердца и положительно сказывается на

клиническом состоянии данной категории больных, способствуя улучшению качества их жизни.

Первые сообщения об успешном лечении **пневмонии** узкоспектральным ИК прозвучали на конференции "INFRA 2000", где сообщалось о результатах лечения 16 больных с острой очаговой пневмонией и 1 больного с диагнозом острая крупозная пневмония (НМЦ «Kamolot-Salomatlik» врач Хасанова М.). У 90% больных отмечалось повышение температуры тела, у 60% ДН I степени, у 10% – ДН II степени, 90% больных отмечали головную боль, в 100 % случаев отмечалась слабость. Аускультативно у 100% больных в легких отмечались крепитирующие и звучные (консолидирующие) постоянные мелкопузырчатые хрипы; у 90% больных наблюдалось укорочение перкуторного звука. При рентгенологическом обследовании у всех больных выявлялись очаговые и инфильтративные тени, усиление прикорневого и легочного рисунка.

Больным проводилась монотерапия с использованием излучателей GI и AF. Время воздействия излучателей составляло от 45 мин до 1,5 часов в зависимости от состояния больного. Средняя продолжительность лечения составила – 10-12 дней.

При лечении пневмонии вирусной этиологии использовался излучатель RV, обладающий антивирусным действием. Средняя продолжительность лечения составила – 8-10 дней. Для нормализации кровообращения в легких локально использовались излучатели серии Z, также применялись излучатели серии К для стимуляции иммунитета и регуляции состояния нервной вегетативной системы. В результате терапии у всех больных, симптомы интоксикации исчезли на 3-й день лечения, аускультативная и перкуторная нормализация отмечалась на 8-10 день лечения.

В Самаркандском медицинском институте на кафедре детских болезней №1 Бобомуратов Т.А. с соавторами изучали у детей с острой пневмонией изменение после воздействия ИК-излучения дальнего диапазона иммунного статуса. У них под наблюдением находилось 60 детей больных острой пневмонией в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 30 детей получали общепринятую терапию. 30 детей получали "INFRAR" терапию излучателем KL в течение 15-20. Облучению подвергались: грудная клетка (тимус-грудина), область селезенки и печени на расстоянии 35-40 см.

Процедуру начинали на 2-3 день лечения на высоте респираторных расстройств, курс составил в среднем 5-8 дней. Ни в одном случае осложнений у больных ИК воздействия не было.

Все наблюдаемые больные и день поступления и различные сроки подвергались клинико-лабораторному и рентгенологическому обследованиям. Состояние клеточного и гуморального иммунитета оценивали по содержанию в крови Т-лимфоцитов и их субпопуляций, В-лимфоцитов, 0-клеток, иммуноглобулинов А, М, G, фагоцитарной активности нейтрофилов и ЦИК.

Таблица 9.1 Изменения клеточного иммунитета у детей при острой пневмонии после иммуностимуляции

Показатели,%	здоровые	Больные с острой пневмонией		
		До лечения	Традиционное лечение	Метод «INFRAR»
Т-лимфоциты	53,2±2,41	31,2±2,2^{x}	37,2±2,9^{x} 42,5±2,7^{x}	39,7±2,4^{x} 57,3±2,4^{xx}
Т-хелперы	43,1±1,36	28,2±1,72^{x}	30,2±3,5^{x} 31,3±1,69^{x}	33,2±2,96^{x} 40,3±2,64^{xx}
Т-супрессоры	7,9±0,55	5,42±0,63^{x}	5,12±0,33^{x} 5,9±0,42^{x}	5,5±0,54^{x} 6,83±0,51^{xx}
0-лимфоциты	16,2±0,97	25,3±2,03^{x}	23,2±2,2^{x} 19,9±2,5	25,2±0,54^{x} 18,2±0,79^{xx}
фагоцитоз	53,7±2,2	40,2±2,73^{x}	38,6±3,1^{x} 47,4±4,32	49,7±5,02^{xx} 57,5±3,6^{xx}

Примечание: в числителе показатели на 3-4 день лечения, в знаменателе при выписке, х - P<0.05 и меньше по сравнение со здоровыми, хх-по сравнению сданными при поступлении.

Таблица 9.2 Изменение гуморального иммунитета у детей при острой пневмонии после иммуностимуляции

Показатели	здоровые	Больные с острой пневмонией		
		До лечения	Традиционное лечение	Метод «INFRA R»
В-лимфоциты,%	12,82±0,42	9,2±0,73^{x}	10,9±1,12	13,8±0,7^{xx}
Jg G, мг/мл	7,0±0,42	5,5±0,43^{x}	6,3±0,43^{xx}	7,7±0,34^{xx}
Ig A, мг/мл	0,8±0,03	0,57±0,04^{x}	0,73±0,6^{xx}	0,7±0,08^{xx}
Ig M, мг/мл	0,9±0,03	2,2±0,16^{x}	1,7±0,19^{xx}	1,2±0,09^{xx}
ЦИК усл/ед.	7,2±0,6	10,7±0,77^{x}	9,22±1,2^{x}	6,9±0,5^{xx}

Примечание: х - P<0,05 и меньше по сравнению со здоровыми, хх-по сравнению с данными при поступлении.

Изучение влияние «INFRA R» терапии на иммунный статус больных в период выздоровления выявило его иммуностимулирующее действие. Отмечалась нормализация Т-лимфоцитов, хелперов, супрессоров, а также количества В-лимфоцитов и концентрации иммуноглобулинов. Необходимо отметить, что количество фагоцитарно активных лейкоцитов и ЦИК у больных, получавших «INFRAR» терапию максимально приближались к показателям здоровых детей.

Хочется также подчеркнуть, что если при общепринятой терапии улучшение иммунологических показателей наблюдалось у 72,1% больных, то при применении «INFRAR» терапии этот показатель составил 85,5% больных.

Аналогичные исследования проводились и другой группой исследователей (Шарипова О.А., Мелиева Г.А., Рузиев Р.Р., Мухаммадиева Л.А – Самаркандский медицинский институт). Под их наблюдением находились дети (50 человек) в возрасте от 3 до 14 лет больные **хронической пневмонией**, которые на фоне общепринятой терапии получали «INFRAR» терапию на область надпочечников, тимуса и грудной клетки. Воздействие проводилось керамическим излучателем GI в течение 15-20 минут и KL - 7-10 минут. Они были разделены на 2 группы: I группа - 20 детей, получавших общепринятое лечение; II 30 детей, получавших на фоне общепринятой «INFRAR» терапию. Контрольную группу составили 20 здоровых детей.

При сопоставлении влияния общепринятой терапии и УИКИ-Т на клиническое течение хронической пневмонии, было выявлено, что применение УИКИ-Т способствовало более быстрому клиническому выздоровлению, среднее пребывание больных в стационаре сократилось на 7 дней.

Таблица 9.3 Сравнительная оценка проводимой терапии детям больным пневмонией

Группы исследования	Нормализация показателей и исчезновение симптомов заболевания, дни					Койко-дни
	t^o	ДН	Кашель с выделением гнойной мокроты	кашель с выделением слизистой мокроты	Аускультативные признаки пневмонии	
УИКИ на фоне традиционной терапии	2	3-4	8-9	12-13	13-14	16±1,5
традиционная терапия	4	5-6	11-12	15-16	16-17	23±1,2

Показатели иммунной реактивности в период обострения до лечения хронической пневмонии свидетельствовали о достаточно глубоких нарушениях иммунного статуса. Во время обострения у всех больных отмечались выраженная депрессия Т- и В-системы иммунитета и снижение фагоцитоза.

Было установлено, что в крови детей, больных хронической пневмонией, количество сенсибилизированных лимфоцитов к антигену легкого повышено, по сравнению со здоровыми детьми в 6,7 раз и колеблется от 3% до 12%.

В результате терапии у больных количество Т - и В- лимфоцитов достоверно повышалось ($P<0,001$) и снижалось АСЛ до 3,2±0,12%. В то время как в сравниваемой группе, несмотря на клиническое улучшение, не происходило

достаточного восстановления иммунного статуса (количество Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляции Т-хелперов и супрессоров оставались сниженными соответственно (P<0,001), (P<0,005), а показатель АСЛ составлял 4,5±0,1%, (P<0,01), что могло способствовать рецидиву заболевания.

У больных с пневмонией также изучали характер изменений гемокоагуляционных нарушений и состояние процессов перекисного окисления липидов (Бобомуратов Т.А., Маматкулов Х.М., Маматкулова Д.М., Эгамкулов У.К.). Под наблюдением находилось 60 детей раннего возраста, которые разделили на 3 группы: I группа – 20 больных, получавшие общепринятую терапию; II группа – 22 пациента, получавшие УИКИ на фоне обычной терапии, и III группа – 18 больных, получавших УИКИ в сочетании с лимфотропной гепаринотерапией. Больным, имеющим при поступлении компенсированные и субкомпенсированные нарушения системы гемостаза, была назначена УИКИ-Т на фоне базисного лечения. Использовались 2 вида ИК-излучателей GI и KL. Облучению подвергалась грудная клетка и область печени. Курс лечения составлял 5-8 дней. Больные переносили процедуры хорошо, отрицательных побочных явлений не отмечалось. Сравнительная оценка результатов показателей коагуляционного гемостаза в динамике у больных острой пневмонией показала, что в группе больных, получавших общепринятую терапию, протромбиновый индекс повышался незначительно (85,2±5,4%; P<0,1), а во II группе (с УИКИ-Т) приближался к норме (92,4±5,53, P<0,05). Аналогичные изменения были получены по содержанию фибриногена в крови. Также, во второй группе отмечалось достоверное снижение свертывающей активности 18,1±1,2% (P<0,001) и времени достижения свертывающей активности, что указывает на позитивное влияние УИКИ терапии на показатели микрокоагулограммы. Кроме того, у них достоверно снижалась максимальная концентрация МК (13,1±0,5 сек; P<0,05), а субпороговая концентрация гемолизата повышалась (35,0±1,4 сек; P_1<0,05), улучшался индекс агрегации тромбоцитов (1,47±0,02, P<0,001), одновременно наблюдалась нормализация количества тромбоцитов в периферической крови. Сравнение данных антисвертывающей системы показало, что в группе больных получавших УИКИ, активность фибринолитической системы после лечения достоверно повышалась (P<0,001), а гепариновое время возвращалось к норме 53,1±3,3 сек (P<0,001). Также необходимо отметить, в этой группе положительные сдвиги в течение заболевания и обследуемых показателях проявлялись в более ранние сроки и максимально приближались к нормативным показателям.

Больным с пневмонией осложненной декомпенсированными нарушениями свертывающей и противосвертывающей систем крови, «INFRAR» терапию назначали в сочетании с региональной лимфатической гепаринотерапией. Сочетанное применение гепарина и УИКИ в комплексе базисной терапии уже на 6-7 день лечения осложненной пневмонии способствует нормализации большинства параметров свертывающей и противосвертывающей систем крови. После отмены «INFRA R» терапии и гепарина обратного повышения коагуляционных свойств и снижения антикоагуляционной активности крови не отмечалось.

Изучение показателей состояния процессов перекисного окисления липидов показало прямую зависимость этих изменений от формы пневмонии, степени поражения легких, выраженности клинических проявлений. Назначение детям, больным острой пневмонией, в составе комплексного лечения «INFRA R» терапии оказывало положительное влияние на состояние процессов пероксидации. При сравнении с исходными данными при воздействии излучения статистически достоверно снижаются метаболиты ПОЛ. У больных с неосложненной пневмонией содержание МДА снижалось до 10,1 ± 0,63 (P_1<0,05), а у больных с осложненной пневмонией этот показатель снижался до 12,2 ± 0,7 нмоль/мл (P_1<0,001), в контроле 9,7 ± 0,65 и 14,5 ± 0,75 нмоль/мл эрит. (P<0,01). После лечения содержание ДК снижалось у больных с неосложненной пневмонией до 9,9 ± 0,64 нмоль/мл (P<0,05), у больных с осложненной формой пневмонии до 12,3 ± 0,37 нмоль/мл (P<0,001). Одновременно у больных получавших «INFRA R» терапию отмечалась положительная динамика уровня ферментов антиоксидантной системы. У детей этой группы отмечается достоверное повышение уровня каталазы и пероксидазы как при неосложненной, так и осложненной пневмонии (P<0,01). Выявлена тенденция к повышению уровня активности и СОД (P<0,05). Применение «INFRA R» терапию значительно влияло на показатели молекул средней массы (МСМ), о чем свидетельствовало резкое снижение этого показателя 0,215 ± 0,014 ед.экст. P<0,001 при осложненной пневмонии, и, 0,2 ± 0,035 ед.экст. P<0,01 при неосложненной пневмонии.

В клинике госпиталя Penawar (Малайзия), а также в НМЦ «Kamolot-Salomatlic» (Узбекистан) проводилось наблюдение за 36 больными **бронхиальной астмой**. Возраст больных колебался от 5 до 76 лет. Продолжительность заболевания колебалась от 6 мес. до 30 лет. По тяжести состояния, с учетом общего состояние, частоты приступов и приема препаратов, снимающих бронхоспазм, больные подразделялись на 4 группы. I группа - 10

больных в состоянии статус астматикус и больные, у которых приступы удушья не снимались приемом ингаляторов; общее состояние этих больных оценивалось как тяжелое, положение вынужденное, в легких выслушивались множественные сухие, свистящие хрипы. II группа - 9 больных, принимающих ингаляторы 3-4 раза в день; общее состояние относительно удовлетворительное, положение активное, в легких выслушивались сухие хрипы. III группа - 9 больных, принимающих ингаляторы 1 раз в день; общее состояние удовлетворительное в легких единичные сухие хрипы. IV группа - 8 больных, имеющих эпизодические приступы астмы, принимающих ингаляторы 1 раз в 5-7 дней; в легких хрипов нет, дыхание жесткое.

До лечения всем больным проводилась акупунктурная диагностика по методу Р.Фолля. По ЭАФ повышение показателей выше уровня нормы (76,4±2,1) на точках легких и бронхов отмечалось у 70% больных, у 30% на этих точках отмечались показатели ниже уровня нормы (42,4±3,2). Отклонение от уровня нормы на точках толстого и тонкого кишечника отмечалось у 87 % больных (из них у 60 отмечалось увеличение показателей (74,3±1,2), и у 40 уменьшение (32,4±3,4)). У 28% больных имелись отклонения от нормы на точках меридиана мочевого пузыря.

При проведении «INFRA R» терапии использовались излучатели, оказывающие противовоспалительный эффект и нормализующие состояние иммунной системы. Лечебные процедуры проводились 1-2 раза в день. Продолжительность экспозиции подбиралась индивидуально и определялась по ЭАФ. Среднее время воздействия составляло 10-20 минут. Общий курс лечения был от 4 до 14 дней. В процессе терапии оказывалось воздействие излучением на всю поверхность тела (использовались общие излучатели) и на отдельные органы (локальные излучатели). Применение локальных излучателей включало воздействие на область бронхов, кишечника, надпочечников.

При оценке результатов лечения учитывались частота приступов бронхоспазма и частота приема ингаляторов.

После первого дня терапии в I группе у 2 больных приступы удушья сократились до 3 раз в день, значительно уменьшился кашель, улучшилось отделение мокроты; во II группе у 2 больных частота приступов и прием ингаляторов снизились до 1 раза в день. У остальных больных улучшение состояния отмечалось на 6-7 день лечения. У 80% больных отмечалось прекращение хрипов в легких в первые 5 дней терапии; к 10 дню - при аускультации хрипы не выслушивались ни у одного больного.

К окончанию курса лечения уменьшение частоты приступов отмечали 26 больных. Уменьшение частоты приема инхаллеров с 2-х до 1 раза в день отмечали 4 больных; с 3-4 до 1 раза в день - 3 больных. 6 больных прекратили регулярный прием медикаментов (наблюдение за больными от 3 до 10 месяцев).

12 больных находились под наблюдением в течение 10 месяцев. 2 из них (группа I и III) не имели ни одного обострения процесса; 2 (группа II и III) имели однократное ухудшение состояния, связанное с переохлаждением, у 5 (группа I, II, III, IV) ремиссия продолжалась в течение 6 месяцев, после чего вновь отмечали учащение приступов (провоцирующими факторами были простудные заболевания, работа на садово-огородном участке); у 3-х больных (группа I, II, III) ремиссия продолжалась в течение 1 месяца (ухудшение состояния связывали с наличием провоцирующего фактора на работе и переохлаждением).

Наблюдения за возникающими побочными эффектами показали, что впервые 3 дня лечения 3-е больных отмечали усиление кашля, при более легком отделении мокроты; у 3-х отмечалось усиление слабости, недомогания и некоторое затруднение дыхания. Однако вышеперечисленные явления с последующим улучшением состояния прошли к 6 дню терапии.

Из дневника доктора Zawawi

Больная А. 55 лет. Страдает астмой в течение 2 лет, имеет ежедневные приступы удушья по утрам, сопровождающиеся стридорозным дыханием и одышкой. Постоянно нуждается в медикаментах. Применение ингалятора приступ не снимает. *Лечение:* Больная прошла 7 дневный курс резонансной терапии с использованием, в основном, излучателей GI и ZB на желчный пузырь и надпочечники. *Результат:* После 3-х дней лечения прием медикаментозных препаратов полностью прекращен, приступов нет. Вернулась обратно в родной город. После курса лечения приступов не было и прием лекарств прекращен. Через 6 недель приехала на контрольный осмотр, за это время не было ни единого приступа астмы. Пятью месяцами позже она поехала в Мекку, и по возращении в течение двух дней были слабые приступы астмы, после чего пациентка вновь обратилась в клинику Infra Life. Через 2 дня она почувствовала себя хорошо, приступы удушья не отмечались. Побочных эффектов не наблюдалось.

Клиническое наблюдение к.м.н. Ахунджанова М.Б.

Больная Л. 28 лет обратилась в клинику с жалобами на одышку, слабость, недомогание, боли в грудной клетке слева, кашель без выделения мокроты и

постоянное повышение температуры тела до 38^0С. Диагноз - **абсцедирующий эхинококкоз левого легкого.**

Болеет 7-8 месяцев. При обследовании на рентгенографии обнаружили образование диаметром до 3-х см. В стационарных условиях больной было предложено оперативное вмешательство, направленное на удаление абсцедирующего участка легкого. От оперативного вмешательства больная категорически отказалась, и в этой связи обратилась в нашу клинику.

При поступлении больной была проведена электроаккупунктурная диагностика по методу Р.Фолля и подобраны необходимые для лечения излучатели. Воздействие было направлено на снятие воспаления в очаге поражения, подавление роста инфекции и восстановление кровообращения в пораженном легком.

На 2 день проводимой терапии отмечалось улучшение общего состояния, а на 7 день наблюдалось отхождение гноя с примесью крови при кашле, что было связано с вскрытием абсцесса. При бактериологическом обследовании мокроты обнаружен стафилококк.

Лечение продолжалось 47 дней. В динамике лечения и наблюдения, после отхождения гноя, отмечалось стабильное улучшение состояния. Вышеперечисленные жалобы постепенно исчезли. Контрольная рентгенография показала отсутствие каких-либо полостных образований в легких.

В заключении раздела, посвященного заболеваниям органов дыхания, приведем предварительные результаты лечения больных **туберкулезом,** полученные на базе кафедры туберкулеза Ташкентского медицинского института. (зав. каф. Курбанова Р.Р., Еримбетова К., Ульмасова Д., Кадырова Р.А.). Под наблюдением находилось 9 больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом с давностью заболевания от 1 года до 3 лет, в возрасте 23-45 лет, 5 женщин и 4 мужчин. До поступления в клинику 6 больных неоднократно лечились в условиях стационара, где достигалась временная недлительная стабилизация процесса. 3 больных были впервые выявлены и в связи с поздней диагностикой у них был диагностирован фиброзно-кавернозный туберкулез. В анамнезе у 5 больных были легочные кровотечения и кровохарканья.

При поступлении все больные предъявляли жалобы на слабость, недомогание, снижение трудоспособности, нарушение сна, раздражительность, снижение аппетита, потерю веса, кашель с выделением мокроты, боль в области грудной клетки, одышку при небольших физических усилиях или в покое. При объективном обследовании у больных определялись адинамия, лабильность

нервной системы, выраженный дефицит веса, влажность кожных покровов как проявления интоксикации. У всех больных отмечалась деформация грудной клетки с уменьшением ее объема на стороне поражения, отставание ее в акте дыхания по сравнению со здоровой стороной. При перкуссии определялись укорочение легочного звука, над большими кавернами коробочный звук, при аускультации выслушивались ослабленное или бронхиальное дыхание, влажные и сухие хрипы. У 5 были симптомы дыхательной недостаточности. У всех больных были выраженные изменения в гемограмме, проявлявшиеся лейкоцитозом от 9 до 21 тысячи, ускорением СОЭ от 20 до 50-60 мм/час, лимфопенией с уменьшением числа лимфоцитов до 10-15%. У всех 9 больных бактериоскопически подтверждено выделение МБТ, методом посева выявлялся рост от 20 до 60 колоний МБТ, что свидетельствовало о массивном бактериовыделении. У одного больного был сопутствующий сахарный диабет, у 1 - транзиторная гипертония. В процессе лечения туберкулеза у 2 больных развилась гепатотоксическая реакция на противотуберкулезные препараты, что явилось причиной отмены рифампицина. У 2 больных была аллергическая реакция на стрептомицин. Всем больным проводилось лечение 4 противотуберкулезными препаратами: рифампицин, изониазид, этамбутол или стрептомицин и пиразинамид. Продолжительность лечения до применения УИКИ-эмиттеров составляла от 2-3 недель до 1,5 месяцев без особой клинической и рентгенологической динамики туберкулезного процесса.

Продолжительность «INFRAR» терапии составила: у 4 больных – 16-30, у 5 больных – 45-60 сеансов. В процессе применения метода через 5-10 сеансов у больных отмечалось значительное уменьшение симптомов интоксикации с нормализацией сна и улучшением аппетита. Через 15-20 сеансов уменьшались слабость, недомогание, кашель, стихали боли в грудной клетке. Выслушивавшиеся до лечения хрипы над легкими исчезали после 30 или 60 сеансов. Таким образом, после 60 сеансов исчезали все клинические проявления болезни. Исследование мокроты на МБТ свидетельствовало о прекращении бактериовыделения у 8 больных через 30 сеансов после применения «INFRAR» терапии, только в одном случае после 30 сеансов бактериовыделение сохранялось, Лечение в этом случае было прекращено в связи с выпиской больной из стационара.

Рентгенологическое обследование свидетельствовало о значительном рассасывании очагов инфильтрации и уменьшении размеров каверн уже после 20-30 сеансов. Из 5 больных, получивших 45-60 сеансов, при сроках лечения до 3 месяцев, у 2 отмечено стойкое прекращение бактериовыделения, стабилизация

процесса с уменьшением каверн в 3-4 раза, у 3 больных каверны перестали определятся на рентгенограммах. У больных, получивших до 30 сеансов в 3 случаях было достигнуто клиническое улучшение с прекращением бактериовыделения и положительной рентгенологической динамикой, только в одном случае клиническое улучшение не сопровождалось прекращением бактериовыделения и положительной рентгенологической динамикой.

Из числа больных с клиническим улучшением, получивших до 30 сеансов, у одного была выполнена операция пульмонэктомия. При гистологическом исследовании в удаленном легком при небольших остаточных изменениях специфического поражения легочной ткани, отмечалось отсутствие очагов обострения, незначительные остаточные изменения неспецифического воспаления и выраженность склеротических заместительных процессов. Полученные результаты заметно отличались от гистологической картины препаратов легких, удаленных у больных лечившихся до операции по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза только противотуберкулезными препаратами и медикаментозными средствами патогенетического воздействия. В этих случаях гистологически специфическое воспаление в большинстве своем было в стадии обострения, как в легочной ткани, так и в стенках бронхов и каверн. Наряду с этим в случаях, когда признаки специфического воспаления были слабо выраженными, отмечались признаки перехода в неспецифическое воспаление – катаральное, гранулирующее. Следовательно, при применении в комплексном лечении фиброзно-кавернозного туберкулеза «INFRAR» терапии отмечается большая выраженность репаративных процессов.

Сравнение результатов воздействия «INFRAR» терапии с применением других видов патогенетической терапии (в частности с лазерным облучением, применявшимся на кафедре в 1996-99 годы) позволяет прогнозировать его более высокую эффективность. Так, при лечении интенсивными режимами химиотерапии 59 больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом, с включением в комплексную терапию инфракрасного полупроводникового лазера, удалось добиться прекращения бактериовыделения через 2 месяца лечения у 44% больных, через 5-6 месяцев у 96,6%, закрытие полостей было достигнуто только у 17% больных при сроках лечения в стационаре до 5-6 месяцев

Полученные предварительные результаты применения УИКИ-эмиттеров у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом в комплексе с противотуберкулезными препаратами позволяют надеяться на возможность сокращения сроков лечения.

9.2 Заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

На конференции "Инфра 2000" впервые прозвучали результаты клинических наблюдений за больными хроническим колитом и холециститом получавшими «INFRAR» терапию. Наблюдение за больными проводилось на базе научно-медицинского центра "Kamolot-Salomatlik" (к.м.н. Тихонова Н.Н., Панфилова Н.В.). Под наблюдением было 52 больных **хроническим холециститом** (44 больных с некалькулезным и 8 с калькулезным). Продолжительность заболевания была от 1 года до 20 лет. Оценка эффективности терапии проводилась на основании жалоб больного и результатов объективного обследования. Ультразвуковое обследование, проводимое 20 больным, выявило уплотнение и утолщение стенок желчного пузыря у всех больных, у 12 из них был обнаружен загиб желчного пузыря.

Продолжительность ИК-терапии составила 13,6±3,52 дня. Медикаментозная терапия больным не проводилась. К 10 дню терапии все больные отмечали прекращение тошноты, исчезновение чувства горечи во рту, нормализацию стула. К окончанию курса лечения 73% больных отмечали исчезновение болей в правом подреберье, 5,7% – их уменьшение; 5,7% изменения интенсивности болей не отмечали.

Ультразвуковое обследование, проведенное после лечения, показало, что у 50% состояние стенок пузыря было в пределах нормы; уменьшение уплотнения стенок пузыря – у 25%. У 25% больных динамики изменений на УЗИ после терапии не выявлено.

У больных калькулезным холециститом продолжительность терапии ИК-излучением составила (16,6±4,78) дней. Повторное ультразвуковое обследование показало отсутствие камней у 50% больных, уменьшение их размеров – у 25%. У 25% больных изменений на УЗИ не выявлено.

Наблюдение за больными перенесшими холецистэктомию в течение последних 3 лет и имеющих явления **холестатического гепатита** проводилось в институте Медицинской реабилитации и Физиотерапии (Аляви А. Л., Абдуллаев Х.Х., Каримов М.М.). Исследователи проводили наблюдение за 30 больными в возрасте от 24 до 60 лет. У больных определяли содержание билирубина, холестерина, желчных кислот, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП). Всем больным в комплексе общепринятых физиотерапевтических процедур назначали сеансы резонансной терапии с использованием установки “INFRAR” и локального излучателя GI на область правого подреберья в течение 5 мин., на курс лечения 10 сеансов.

Исследования показали, что явления холестатического поражения печени у больных выражалось диспепсией, дискомфортом и тупыми болями в правом подреберье, повышением уровня АлАт, преобладанием в С порции желчи пула гидрофобных дезоксихолиевой (ДХК) и холиевой (ХК) желчных кислот по сравнению с пулом гидрофильной хенодезоксихолиевой желчной кислоты (ХДХК), содержания холестерина, более высоким пулом ЛПНП по сравнению с ЛПВП, что указывает на внутрипеченочную аккумуляцию токсичных желчных кислот. При ретроспективном анализе было заметно, что выраженность содержания холестерина и пула гидрофобных желчных кислот были существенно выше именно у больных с более длительными анамнезом, предшествующего заболевания после установления диагноза с неоднократными приступами желчекаменной болезни (более 5 лет).

В процессе проведения «INFRAR» терапии никаких отрицательных эффектов на состояние больных не выявлено. Клинические изменения характеризовались уменьшением слабости, диспепсии, явлений дискомфорта, тяжести и болезненности в верхней половине живота, улучшением аппетита, исчезновением явлений иктеричности и кожного зуда. У 43% больных уменьшился размер и плотность печени. Достоверное улучшение и/или нормализация биохимических параметров крови наступали в течение одного месяца. Со стороны биохимических параметров желчи отмечалось увеличении содержания билирубина на 88%, желчных кислот на 23%, снижение холестерина на 31%. Содержание ЛПНП снизилось на 35%, а ЛПВП увеличилось на 30%. В спектре желчных кислот отмечено увеличение ХДХГ на 27%, при снижении пула ДХК и ХК. Величина хелатохолестеринового коэффициента увеличилось на 76%.

Таким образом полученные результаты свидетельствуют о том, что ИК-воздействие позволяет снизить токсическое воздействие желчных кислот на паренхиму печени, оказывает мембраностабилизирующий эффект на клетки печени, что способствует снижению холестатического синдрома и улучшению качества жизни больных.

В госпитале Penawar (Малайзия- врач Zawawi Abdullach) находилось под наблюдением находилось 13 больных с **повышенным содержанием холестерина** (300±20.5) Лечение ИК-излучателем GI проводилось на область печени 1 раз в день. Продолжительность терапии была от 7 до 21 дня. В результате проведенной терапии у 90% больных отмечалось снижение уровня холестерина в крови. Больные получавшие холестеринснижающие препараты смогли отказаться от приема медикаментов.

В институте медицинской реабилитации и Физиотерапии проводилось изучение эффективности применения ИК излучателей на фоне базисной терапии у больных **с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки** (ЯБДПК). Под наблюдением находились 45 больных (28 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 20 до 59 лет с верифицированным диагнозом ЯБДПК в период обострения.

Под наблюдением находилось две группы больных сопоставимых по возрасту, полу и особенностям течения заболевания и лечения: 1 группа -20 больных дополнительно получали омепразол в дозе по 20 мг два раза за сутки в течение 4-х недель; 2 группа - дополнительно назначали сеансы резонансной терапии установкой “INFRAR”, с использованием локального излучателя GI на эпигастральную область в течении 5 мин, на курс лечения 10 сеансов. Кроме того, больным обеих групп эпизодически назначались спазмолитики, М-холинолитики, антациды. Для оценки эффективности терапии определяли концентрацию соляной кислоты и пепсина оценивали цитопротективный эффект (определением содержания нерастворимого слизистого геля в желудочном соке), а также проводили сравнение динамики основных симптомов, таких как боли в эпигастрии, изжога, диспептические расстройства. Регенерацию язвы оценивали путем повторной гастрофиброскопии на 2-й и 4-й неделе от начала лечения.

Как показали результаты исследования, в первой группе болевой синдром купировался на 4-7 день лечения, тогда как во второй группе данный эффект был достигнут на 2- 4 сутки. Интенсивность снижения секреции соляной кислоты и пепсина (Таблица 9.4, 9.5) в обеих исследуемых группах существенно не различались в оба срока исследования. Вместе с тем, по динамике изменений слизистого геля во второй группе больных отмечено его достоверное снижение на все фазы секреции на оба срока исследования (Таблица 9.6). По динамике заживления язв было отмечено, что к концу второй недели процент заживления составил 58% в первой и 63% во второй группе и к концу четвертой недели 91% и 97% соответственно.

Таблица 9.4. Содержание свободной HCL в желудочном соке больных ЯБДПК

Группы больных	Базальная секреция. Дебит час своб. HCL, мэкв/ч		Стимулированная секреция Дебит час своб. HCL,мэкв/ч	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ОМЕЗ	4,35+0,55	2,06+0,22	7,94+1,30	3,30+0,40
ОМЕЗ+ ИК	4,20+0,88	1,90+0,30	6,94+1,55	2,85+0,60

Таблица 9.5. Содержание пепсина в желудочном соке у больных ЯБДПК

Группы больных	Базальная секреция Дебит час пепсина мг/ч		Стимулированная секреция Дебит час пепсина мг/ч	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ОМЕЗ	25,6+ 3,0	17,4+2,70	67,6+10,5	40,7+6,6
ОМЕЗ+ ИК	26,3+2,8	13,8+2,9	68,4+8,7	32,5+4,0

Таблица 9.6. Содержание нерастворимого слизистого геля в желудочном соке у больных ЯБДПК.

Группы больных	Базальная секреция Нерастворимый слизистый гель мг/мл		Стимулированная секреция Нерастворимый слизистый гель мг/мл	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ОМЕЗ	4,3+5,3	40,7+4,6	125,6+6,7	98,9+7,2
ОМЕЗ+ИК	56,5+4,2	31,2+2,2*	127,7+5,0	71,6+4,8*

Примечание: * - достоверно по отношению показателю до лечения (P>=0,05)

Проведенные исследования показали, что применение ИК излучателей способствует повышению вязкости и упругости слизистого барьера и увеличению устойчивости слизи к "вымывающему" действию соляной кислоты, о чем свидетельствует увеличение нерастворимого слизистого геля. Следовательно, эффект ИК излучателей при ЯБДПК обеспечивается больше цитопротективными особенностями фактора.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней ТашГосМИ 2 (Захидова М.З., Усманходжаева Ш.Ф.) метод резонансной терапии «INFRA R» применялся при лечении 21 больного **хроническим гепатитом** и 16 больных **циррозом печени**. Исследуемые больные были разделены на 2 группы: I составили больные получающие традиционную терапию, II – получающие в комплексе с традиционной терапией УИКИ воздействие.

В результате проведенного лечения, положительная динамика, а именно повышение Т-клеток и их субпопуляций, снижение В-лимфоцитов и иммуноглобулинов А и М наблюдалось в I группе у 55% больных, во II группе у 90% больных.

Наряду с улучшением иммунологических показателей у наблюдаемых больных отмечалось улучшение клинической картины (Таблица 9.7).

Таблица 9.7 Сравнительная оценка динамики клинических признаков заболеваний в процессе терапии.

Группы пациентов	Уменьшение боли в правом подреберье, день	Исчезновение тошноты, день	Уменьшение желтушности день	Уменьшение зуда, день	Улучшение аппетита, день
I	9-10	5	9	9-10	5
II	7	3	8	8	3

Улучшение таких показателей как АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок имело достоверную тенденцию к нормализации у всех больных в обеих группах.

В ЧК «Мехригие» (Дадамухамедов А.А., Расулов К.Р.) проводилось изучение влияния комплексной терапии в сочетании методом «INFRA R» на течение **хронического энтероколита и колита**. Проведено лечение 64 больных хроническим энтероколитом и хроническим колитом. У 29 больных отмечена

сопутствующая патология: хронический некалькулезный холецистит (22) и хронический гастрит (14).

Основными жалобами при поступлении были боли по ходу толстого и тонкого кишечника спастического характера, метеоризм, чувство постоянного дискомфорта, слабость, запоры, общее недомогание, головная боль, горечь во рту, боли в эпигастральной области. У 22 больных из 43 обследованных обнаружен хронический некалькулезный холецистит.

При проведении лечения больные были подразделены на 3 группы:

1 - 10 больных, которым проводилась традиционная медикаментозная терапия

2 - 12 больных, лечение которых проводилось методом РТ «INFRA R»

3 - 42 больных, которым проводилась комплексная терапия («INFRA R» терапию + традиционная).

Воздействие «INFRA R» терапии проводилось в виде общих и локальных процедур. Локально на область кишечника применялись излучатели RC, GI, ZB. Тип излучателя и время воздействия подбирались под контролем ЭАФ, средняя продолжительность экспозиции составили 15 мин. Ежедневно до и после лечения проводилось воздействие на область гипоталамуса с целью коррекции состояния вегетативной нервной систем (KL).

Результаты проведенной терапии показали, что значительное улучшение общего состояния отмечено в 1 группе на 7±2 день, во 2 группе на 6±2 день и у больных 3 группы на 5±2 день, что проявлялось в прекращении спастических болей, чувства дискомфорта в области живота, повышении работоспособности, уменьшении головных болей. Нормализация стула отмечена в 1 группе на 11±2 день, во 2 на 10±2, а в 3 на 8±2. Из общего количества больных только у 2-х положительный эффект от проводимой терапии был мало выражен.

9.3 Сердечно-сосудистые заболевания

Влияние «INFRAR» терапии на течение **гипертонической болезни** (ГБ), изучение его гипотензивной эффективности, и влияние на некоторые метаболические факторы изучали во втором Ташкентском Государственном Медицинском Институте (Рустамова М.Т,, Садикова С.И., Семенихина А.Д., Махкамов А.К.). Было обследовано 16 больных с умеренной гипертонией. Гипотензивный эффект оценивали с помощью традиционного измерения АД и критерием эффективности лечения принималось снижение АД на 20% и более по сравнению с исходным уровнем. Больные были разделены на две группы: I– 8 больных принимали берлиприл в дозе 10 мг в сутки, II – 8 больных получали комбинированную терапию берлиприлом в дозе 5 мг с ИК-излучателем ZB,

улучшающим микроциркуляцию в течение 4-х недель. Время экспозиции ИК-излучателя подбиралось индивидуально. Результаты исследования показали, что при терапии берлиприлом в дозе 10 мг в сутки удовлетворительный гипотензивный эффект установился у 71 % больных к концу второй недели. Во II-ой группе при сочетании берлиприла в дозе 5 мг/сутки с ИК-излучателем, гипотензивный эффект достигался у 91% больных в начале второй недели. Отмечалось снижение уровня общего холестерина на 4,9% в I-ой и на 7% во II-ой группах, холестерина липопротеидов низкой плотности 8,2% и 10% соответственно. ($P<0,05$), холестерин липопротеидов высокой плотности практически не менялся. Следует отметить что, после первого сеанса «INFRA R» терапии наблюдались побочные эффекты, в виде головных болей, тахикардии, которые проходили после второго третьего сеанса и не требовали отмены терапии. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что ИК-излучатели обладают гипотензивным эффектом и способствуют снижению дозы гипотензивного препарата.

Врач Рихсиев З.И. обследовал 20 больных мужчин с **ИБС**, в возрасте 40-55 лет, у которых определена стабильная стенокардия напряжения; у 12 больных - II ФК стенокардии, у 8 больных - III ФК, 4 больных - в прошлом инфаркт миокарда. Назначение «INFRA R» терапии этой категории больных не вызвало ухудшение состояния больных, а 4 из них с ИБС, III ФК стенокардии были переведены во II ФК.

Влияние ИК излучателей на **гиперхолестеринемию у больных ишемической болезнью сердца** проводилось во втором Ташкентском Медицинском институте (Рустамова М.Т., Садикова Е.М., Мясник В.Б., Мирзаева Д.А.) Обследовано 11 больных ИБС, в возрасте 43,7±1,4 лет, с длительностью заболевания от 2 до 5 лет, стабильной стенокардией II-III ФК с первичной холестеринемией (уровень общего холестерина (ХС) более 6,5 ммоль/л) не корригируемой гиполипидемической диетой. Время воздействия УИКИ подбиралось индивидуально в зависимости от состояния больного, от побочного действия в виде головных болей и тахикардии. Результаты исследования показали достоверное уменьшение концентрации общего ХС на 21,5% ($P<0,05$), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 27,8% ($P<0,05$), ХС липопротеидов очень низкой плотности на 12,2%, триглицеридов на 14,2% ($P<0,05$), отмечалось недостоверное увеличение ХС липопротеидов высокой плотности на 9,2% ($P>0,05$). У 73,7% больных достигнут «желаемый» уровень общего ХС и ХС ЛПНП.

Из дневника доктора Zawawi:

Больная H. S., женщина 80 лет. Диагноз ИБС установлен 7 лет назад, в течение 15 лет страдает гипертонией. К сожалению, не может принимать никаких лекарств, так как различные медикаменты вызывают либо ухудшение работы сердца, либо повышается АД, либо возникают чрезмерная сонливость и сильное головокружение. При обращении в клинику больная постоянно находилась в лежачем положении. Любые движения вызывали сильные боли за грудиной, тяжесть в груди, сопровождались одышкой. В течение последних 3-4 лет приступы болей участились до 20 раз в сутки.

Получила 30-дневный курс ИК терапии, основные излучатели ZB, AK, GI на сердце и другие органы, вовлеченные в патологический процесс. До начала лечения АД было между 160-170/100-19. Результат: На 3-й день лечения замечено улучшение, в день всего несколько приступов болей в груди. С начала лечения ни одного сильного ночного приступа. Через 2 недели боли появлялись всего несколько раз в неделю и были более слабыми. АД снизилось до 150-160/80-90. Через месяц больной рекомендовано продолжить лечение дома излучателями GI и ZB и приходить на проверку раз в две недели. С того времени состояние больной оставалось хорошим. Побочные эффекты не наблюдались.

Больной Z., 40 лет, мужчина, болен гипертонией в течение пяти лет, принимает нифедипин (nifedipine) 10 mg в таблетках. Вес тела - 109 кг, соблюдал диету и ежедневно делал упражнения., однако избыточный вес и АД не поддавались контролю. При поступлении в клинику АД было 140-150/90-100. В течение одного месяца ежедневно получал РТ методом «INFRA R», с использованием излучателей RV, GI, ZB. Затем лечение проводилось 1 раз в неделю в течение еще одного месяца и далее раз в две недели, еще несколько сеансов. Через неделю, после начала терапии больной снизил дозу Nifedipine до 5 mg и затем после 3 недель полностью прекратил принимать медикаменты. После месячного лечения: вес снизился до 95 кг; АД стабилизировалось на уровне 120-130/70-80 без приема медикаментов. В процессе лечения вес больного продолжал снижаться и через два месяца после начала РТ составил 90 кг. Больной находился под наблюдением в течении одного года, несмотря на то, что лечение РТ было прекращено, вес тела, АД и липидный обмен оставались в пределах нормы. Ни одного побочного симптома в процессе лечения не наблюдалось.

9.4 Заболевания нервной системы

На базе Института Усовершенствования врачей (д.м.н., профессор Гафуров Б.Г., Махкамова Х.М.) проводилось изучение влияния РТ методом «INFRA R» на функциональное состояние вегетативной нервной системы у здоровых лиц, а также больных **синдромом вегетативной дистонии.** Для лечения применялись излучатели типа KL и GI, в виде процедуры на всю поверхность тела больного (установка «INFRAR») в течение 15 минут и KLв виде локального воздействия на область шейных симпатических ганглиев и чревных ганглиев по 5 минут в течение 10 дней. Контингент лиц, подвергшихся РТ состоял из 2-х групп: 1) здоровые добровольцы – 12 человек, 2) больные с синдромом вегетативной дистонии – 31 (в основном на фоне невроза, а также острого и хронического стресса). Больные с синдромом вегетативной дистонии характеризовались наличием как перманентной, так и пароксизмальной симптоматики в виде панических атак. Возраст обеих групп был идентичным: от 16 до 40 лет. Больным проводились: оценка функционального состояния вегетативной нервной системы, изучалось психоэмоциональное состояние. Все указанные исследования проводились в динамике трижды, до лечения, после 5-го и 10-го сеансов РТ методом «INFRA R»

Результаты оценки данных о воздействии РТ на здоровых испытуемых свидетельствуют о том, что выраженной динамики функционального состояния вегетативной нервной системы после 5 и 10 сеансов по сравнению с исходными данными не отмечается, кроме тенденции к некоторому снижению симпатического тонуса, уровня тревожности и бальной выраженности СВД по данным анкеты.

Анализ данных группы больных показал, что РТ приводит к существенной нормализации функционального состояния вегетативной нервной системы. Так исходно у больных с синдромом вегетативной дистонии была явно выраженная симпатикотония, уровень которой после 10 сеанса достоверно снизился (с 58,8% до 49,5% $p<0,01$). Установлено почти двукратное снижение бальной выраженности синдрома вегетативной дистонии по анкете (с 43 до 19,05 баллов $p<0,01$). Исходно у больных имела место умеренная симпатическая направленность вегетативной реактивности (реактивность ЧСС – 6,3% в пробе), после 5 сеанса эта величина достигла: -12,9%; после 10: -19,3% ($p<0,05$). Со стороны вегетативного обеспечения физической деятельности выявлена ее исходная недостаточность по данным ортоклиностатической пробы, а после 10 сеанса терапии даже признаки некоторой избыточности вегетативного обеспечения деятельности, но без достоверных различий по сравнению с

исходными данными. Динамика показателей тревожности по тесту Спилбергера характеризовалась явным уменьшением балльной выраженности тревожности, в частности отчетливой оказалась динамика реактивной тревожности (44,7 до лечения; 34,3 после 5 сеанса терапии и 35,9 после 10 сеанса $p<0,01$).

Наблюдение врача Акмаловой К.К.

Больной Б. 1985 г.р. обратился в клинику с жалобами на отсутствие тыльного сгибания и чувствительности в правой стопе. Из анамнеза: болен 8 месяцев, начало заболевания связывает с перенесенной вирусной инфекцией. До обращения в клинику лечения не получал. При обследовании больному установлен диагноз невропатия n. peroneus. При осмотре: стопа висит, тыльное сгибание в правой стопе отсутствует, болевая и температурная чувствительность снижены. Лечение РТ методом «INFRA R» было направлено на уничтожение вирусной инфекции, восстановление обмена веществ и микроциркуляции на пораженном участке нерва, улучшение кровообращения в пораженных мышцах и повышение их тонуса, стимуляцию иммунитета. Терапия проводилась общими и локальными излучателями.

На 3 день лечения появилось неполное тыльное сгибание правой стопы, на 10 день движения в стопе восстановились на 90%, чувствительность восстановилась полностью.

Больная С. 1976 г.р. обратилась в клинику с жалобами на боль в левой заушной области и наружном слуховом проходе, расширение глазной щели слева, слезотечение из левого глаза. Из анамнеза: больна в течение недели, заболевание началось после перенесенного гриппа, до обращения в клинику лечения не получала. При осмотре; левая глазная щель расширена, отсутствует рефлекс мигания, выраженное слезотечение, симптом «парусита» положительный слева, отсутствие мимических движений в левой половине лица, перекос лица вправо. Больной установлен диагноз острая невропатия n. faciales вирусной этиологии. Лечение РТ методом «INFRA R» было направлено на уничтожение вирусной инфекции, восстановление обмена веществ и микроциркуляции на пораженном участке нерва, улучшение кровообращения в пораженных мышцах и повышение их тонуса. Терапия проводилась только локальными излучателями. На 3 день терапии прекратилось слезотечение, исчезла боль. На 7 день появилось мигание, глазная щель приобрела нормальные размеры. К концу лечения на 12 день у больной полностью восстановилась мимика.

Эффективность воздействия РТ методом «INFRA R» на течение **рецидивирующей мигрени** изучали Dr Zawawi Abdullah, MD(USM), Dr Tengku

Abd Rahman Tengku Chik, MD(UKM) (Малайзия). Проводилось открытое клиническое исследование в неконтролируемых условиях. В исследуемую группу были включены больные с различными типами мигрени. Обследование и наблюдение за больными продолжалось от 4 месяцев до 1 года и одновременно проводолось и врачами государственных или частных больниц. Частота приступов и их сила измерялись по 10-бальной шкале на основе оценки самого больного. Под наблюдением находилось 20 пациентов с хронической рецидивирующей мигренью, в период с января 1999 года по декабрь 2000 года. У всех больных регистрировались: интенсивность; фактор, вызывающий мигрень; облегчающие и усугубляющие факторы, а также частота рецидивов. Возраст: от 9 до 53, из них мужчин 13, женщин 7. Длительность заболевания от 7 месяцев до 30 лет. Частота приступов мигрени: ежедневно –1; 2-3 раза в неделю – 7; 1 раз в неделю – 8; 1 раз в месяц – 4. Только 4 пациента регулярно принимали кафергот, остальные принимали только болеутоляющие препараты во время приступа. У некоторых пациентов были другие сопутствующие заболевания: гипертония – 3; аллергический ринит – 2; гастрит – 3.

Всем пациентам при обращении проводилась ЭАФ диагностика: у 3 пациентов были низкие показатели на точке мочевого пузыря; у 3 были низкие показатели на точках мочевого и желчного пузыря; у 2 низкие показания ЭАФ на меридиане кровообращения; у 1 все показатели были в норме, а у 10 были высокие показатели почти на всех меридианах. УИКИ-Т была направлена на нормализацию показаний по ЭАФ.

Продолжительность РТ составляла от пяти до четырнадцати дней, причем непрерывная ежедневная терапия проводилась только в течение 5-7 дней.

Пациентам с высокими показателями в процессе лечения применялись локальные излучатели RV или RC; время воздействия составило 1 мин на каждый орган, с постепенным увеличением до 2-3 мин. Помимо этого, проводилась терапия излучателями GI+ZB на желчный пузырь и надпочечники. Режим общего воздействия идентичен по схеме «Общего курса», за исключением длительности воздействия. 6 пациентов подвергались 1-6 минутной экспозиции общими излучателями RV, GI с постепенным увеличением экспозиции и KL по 10 минут в день. Излучатель ZB использовался 1 раз в 2 дня с экспозицией от 3 до 20 мин в сочетании с излучателем RC или без него.

Общая продолжительность лечения составляла от 3 до 15 дней. Только 6 пациентов подвергались ежедневному непрерывному воздействию в течение 7 дней. Остальные пациенты по причине своей занятости получали процедуры через день или дважды в неделю. После повторного обследования 10 пациентов

прекратили лечение через 5-6 дней лечения, они заявили, что они чувствуют себя намного лучше и не считают необходимым продолжать терапию.

Основные критерии результативности: частота и интенсивность атак мигрени.

Таблица 9.8. Результаты:по лечению мигрени.

Отсутствие приступов мигрени в течение 1 года, n=1
Полное отсутствие приступов в течение 6 месяцев, n=4
Очень легкий приступ раз в 3 месяца, купирование которого не потребовало медикаментов, n=5. Помимо этого, частота приступов мигрени была заметно снижена, 1 раз в несколько месяцев.
Приступы имели место, но реже и были менее сильными, составляя менее 50% предыдущего уровня, n=7.
Отсутствие изменений, по окончании лечения, n=3. Эти пациенты получали лечение в течение 10-15 дней.
За вычетом пациентов, невосприимчивых к лечению, количество пациентов с положительными результатами по симптоматике или восприимчивости к лечению, составляло n=17. Эти пациенты обычно начинали реагировать на лечение после 3 дня лечения.

Выводы:

1. Восприимчивость к методу. Лечение с использованием узкоспектрального инфракрасного излучения позволяет добиться улучшения у пациентов с мигренью.

2. Продолжительность лечения зависит от состояния больного и нормализации показаний по ЭАФ. Срок терапии, как правило, непродолжительный, хотя рекомендуется повторное наблюдение 1 раз в несколько недель на начальной стадии и затем 1 раз в несколько месяцев, заключающееся в измерении показаний по ЭАФ, с последующей короткой экспозицией общими и локальными излучателями

3. Продолжительность лечения не коррелировала с улучшением симптомов. (Так, пациент, который получал лечение всего в течение 3 дней, не имел приступов спустя 3 месяца, а другой пациент, который получал лечение в течение недели, не имел приступов в течение 1 года, тогда как до лечения он подвергался приступам дважды в неделю.) Если пациенты вообще реагируют на лечение, они обычно в короткий срок.

4. Экономическая эффективность лечения значительна с учетом стоимости лекарств, сокращения количества посещений врача, и длительности отпуска по нетрудоспособности. Однако необходимы дальнейшие расчеты.

Из дневника доктора Zawawi:

Больная 24 года, не замужем обратилась с жалобами на приступы мигрени в течение 12 месяцев. Приступы не менее 3 раз в неделю, в виде

пульсирующей головной боли, длящейся в течение 1 дня. Провоцирующие факторы – быстро меняющаяся погода, например, жаркий день, сменяется дождливым, холодный воздух от кондиционера. Продолжительность РТ составила 7 процедур. Лечение было направлено на нормализацию работы всех органов, на основании показателей ЭАФ. Через неделю после начала лечения у больной был всего один непродолжительный приступ меньшей силы. Осмотр через месяц показал, что приступы головной боли больше не повторялись. Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

Больная S., женщина 35 лет. Жалобы на частые приступы мигрени, в среднем 1 раз в 1-2 месяца в течение двух лет, которые участились за последний год. Каждый приступ длится несколько часов и характеризуется односторонней пульсирующей болью, сопровождающейся тошнотой и рвотой. Частично улучшение наступает при приеме мефенамовой кислоты. Во время приступа больная теряет трудоспособность. Проведен курс РТ методом «INFRA R» с использованием излучателей RV, ZB и GI, под контролем ЭАФ. Терапия поводилась каждый день, всего 10 сеансов. Результат: приступы прекратились и не появлялись в течение 3 месяцев. Повторно больная обратилась еще через 3 месяца, т.е. через 6 месяцев после терапии, по поводу легкого приступа мигрени, спровоцированного длительной поездкой. С тех пор приступы мигрени очень редкие и слабые.

Больной R., мужчина 45 лет. Жалобы на сильные приступы мигрени и повышение АД. Приступы мигрени 1-3 раза в неделю в течение 10 лет, гипертония в течение 5-6 лет. Приступы мигрени всегда внезапные и длятся от 2 до 5 часов и так же внезапно проходят, сопровождаются рвотой, дрожью, учащаются с недостатком сна. Приступа головной боли появляются и исчезают внезапно, во время приступа больной вынужден лежать, прием медикаментов боли не снимает. Были опробованы все виды предупреждения приступов, но безуспешно. В настоящее время больной по поводу мигрени никаких медикаментозных препаратов не принимает. Кроме этого, год назад больному установлен диагноз- гипертоническая болезнь, по поводу чего больной принимает гипотензивные препараты, позволяющие сохранять АД на уровне 140-150/95-105. На момент обращения в клинику Infra-life Clinic, принимал Lecidiphil 8 мг/день (обычная доза 2 мг). Показатели по ЭАФ - 80 на большинстве точек. Начали курс РТ методом «INFRA R» - было проведено всего три сеанса. Основными излучателями были RV, GI, KH и ZB. Побочных симптомов не наблюдалось. Результат: С начала лечения приступов мигрени не было, даже когда больной спал всего несколько часов в сутки. Спустя две недели

больной вернулся и продолжил лечение в течение еще 7 дней. Через месяц он прислал письмо, в котором сообщил, что приступов мигрени не было. Наблюдения за данным пациентом проводилось еще в течение 5 месяцев, за которые также не наблюдалось ни одного приступа мигрени, АД сохранялось на уровне 120-130/70-80.

9.5 Заболевания суставов

Изучение центральной гемодинамики и функции внешнего дыхания, а также определение степени активности воспалительного процесса у больных **анкилозирующим спондилоартритом** (АС) при комплексном лечении, с применением РТ методом «INFRA R» проводилось в НИИ МР и ФТ Мз РУз (Алиахунова М.Ю., Хакимова Р.А.). В динамике было обследовано 36 больных в возрасте от 17 до 42 лет с достоверным диагнозом АС. Активность воспалительного процесса в позвоночнике оценивали по данным лабораторных исследований СОЭ, СРБ-показателя острофазового воспаления и по клиническим признакам (боль, скованность, двигательная активность (таблица 9.9). Из функциональных исследований проводилось изучение функции внешнего дыхания (ФВД), комплексная оценка показателей системной гемодинамики методом интегральной реографии тела.

Таблица 9.9. Динамика клинических симптомов у больных АС под действием резонансной терапии (M±m)

Показатели	Степень активности			
	I (n-16)		II(n-20)	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Интенсивность болей в позвоночнике, баллы	1,92±0,28	1,5±0,23	2,45±0,25	2,0±0,15
Длительность скованности в позвоночнике, мин	25,0±2,5	10,0±1,3	40,5±2,5	30,0±1,2
Симптомы Шобера, см	13,0±0,50	14,5±0,30	10,5±0,30	11,3±0,25
Симптомы Отта, см.	33,5±2,0	34,2±1,8	31,7±2,4	32,3±1,5
СРБ (от 0 до +++)	+	0	++ и +++	+
СОЭ, мм/ч	21,5±0,2	15,0±0,1	27,3±0,4	20,0±0,2

У всех больных при АС возникает рестриктивный вариант нарушения ФВД с характерными для этого вида нарушениями. Уменьшение абсолютной величины ЖЕЛ при нормальной объемной скорости форсированного выдоха. Так, у обследованных нами больных ЖЕЛ была снижена до 75,4±7,3% (норма >90%). Резервный объем вдоха составлял до лечения 1,00±0,1 л (норма 1,3-2,00л). Резервный объем выдоха составил в данной группе больных 1,20±0,2 л (норма 1,5-2,0 л) до лечения. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) была снижена до 56±1,2л (норма 60-180 л). Патологические факторы, вызывающие уменьшение этой емкости, одним из которых является кифосколиоз, снижают уровень максимального вдоха, что ведет к уменьшению тех объемов и емкостей, которые ограничиваются уровнем максимального вдоха (ЖЕЛ, РОвд, ОЕЛ).

Снижение этих показателей при нормальной проходимости бронхов характерно для, так называемого, ограничительного рестриктивного варианта нарушений вентиляционной способности легких. В результате РТ методом «INFRA R» в данной группе больных АС наблюдалось статистически достоверное увеличение резервного объема вдоха до 1,29±0,01 л ($p<0,001$), причем у части больных наблюдалась нормализация этого показателя. Также имелся статистически достоверный прирост МВЛ до 62±0,9 л/мин ($p<0,002$) и достоверное увеличение ЖЕЛ (84,2±3,5%) ($p<0,02$) с тенденцией к нормализации.

У больных АС исследованы показатели центральной гемодинамики методом: ударный индекс (УИ), коэффициент резерва (КР), коэффициент интегральной точности (КИТ), показатель напряженности дыхания (ПНД). Проведенное исследование показало, что на фоне нормальной разовой производительности левого желудочка у этих больных отмечается гипердинамический режим кровообращения различных степеней (КР-1,52±0,05), умеренное изменение напряженности функционирования системы дыхания (ПНД 29,7±0,81). Кроме того, выявлено повышение системного артериального импеданса (КИТ-84,2±0,56). После проведенного лечение наблюдалось клиническое улучшение, что сопровождалось положительной динамикой вышеуказанных показателей, в частности снижалась степень нерационального гипердинамического режима кровообращения (КР составил 1,28±0,06, $p<0,05$), нормализовались показатели функционирования системы дыхания (ПНД 22,3±0,76, $p<0,05$), достоверно снижался уровень системного артериального импеданса (КИТ - 82,1±0,8, $p<0,05$).

У больных АС отмечалось уменьшение болей в позвоночнике и суставах, сокращение продолжительности утренней скованности и увеличение объема движений в суставах; постепенная ликвидация тканевой гипоксии и уменьшение экссудативно-воспалительных явлений позвоночника. Проводимая терапия не оказывала никаких побочных, нежелательных эффектов на самочувствие больных.

Ревматологическая СКАЛ при ТашГосМИ (Солиев Т.С., Абдураимова М.М., Абдувалиев А.А., Валиева С.М.) изучала действие РТ методом «INFRA R» при лечении 40 больных **с ревматоидным артритом** (РА) и 24 больных **реактивным артритом** урогенитальной и энтероколитической этиологии (РеА). Диагнозы устанавливались по критериям АРА, были подтверждены лабораторными и рентгенологическими обследованиями. В терапии использовали УИКИ типа RC, GI, ZB и KL, как локального, так и общего действия. Лечение подбиралось с учетом активности заболевания, висцеральных

поражений, у больных РеА также с учетом этиологии. Срок лечения в среднем составил 14 дней. Контрольной группой служили больные, не получавшие РТ методом «INFRA R» с диагнозом РА (15) и РеА (15), соответствующие по возрасту, давности и активности заболевания и обследованные аналогично с испытуемыми.

По результатам исследования установлено, что у больных РА отмечается улучшение общего состояния, повышение аппетита, нормализация функций кишечника, появление бодрости, заметно уменьшается утренняя скованность (уже на первой неделе лечения), к концу лечения практически у всех длительность её составляла не более 1-1,5 часа ($p<0,05$). Также отмечалось достоверное уменьшение суставных болей и их опухание по индексу Ричи ($p<0,05$), функционального теста Ли ($p<0,05$) и СОЭ ($p<0,5$). У одной больной отмечалось полное восстановление движения в локтевом суставе, начавшееся анкилозирование и ограничение движения которого, наблюдалось в течение последних 4 месяцев. Из 2 гормонозависимых больных, принимавших преднизолон в дозе 10 мг в течение 2 лет, дозы удалось снизить до 7,5 мг без побочных явлений на фоне улучшения течения заболевания. У больных с ревматоидными узелками отмечалось уменьшение их размера, а у больных с нефритом при повторном анализе мочи исчез белок.

У больных с РеА также отмечалось улучшение общего состояния, достоверное уменьшение количества воспаленных суставов ($p<0,05$), уменьшение болевого суставного индекса Ричи ($p<0,05$) и улучшение функционального теста Ли ($p<0,05$) и СОЭ ($p<0,5$). У троих больных с РеА урогенитальной этиологии на фоне РТ через 5-6 дней отмечалась некоторое обострение заболевания в виде усиления болей и опухания суставов, ухудшение общего состояния. Им соответственно была изменена схема и увеличена длительность лечения до 4 недель, после чего добились стойкого улучшения состояния, причем у двоих из них без дополнительной медикаментозной терапии. По окончании 14 дневного курса лечения ни у одного больного никаких побочных явлений со стороны внутренних органов, ЦНС и кожи не отмечалось, что подтвердилось контрольными анализами крови и мочи, а также анализами крови на АЛТ, АСТ, мочевину и креатинин до и после лечения.

Надо отметить, что комплексное применение различных типов УИКИ способствует нормализации функции внутренних органов. Имеющиеся случаи восстановления движения без внутрисуставного применения гормонов у больных, с начинающимся анкилозированием сустава, дают надежду на большие перспективы применения РТ методом «INFRA R» в этом направлении. Сеансы

лечения переносятся больными очень хорошо, нет никаких болевых ощущений, излучение действует на них расслабляюще, снимает раздражение, негативные ощущения. Данный вывод сделан исключительно по субъективным ощущениям пациентов, но, учитывая, что подавляющее большинство из них являются инвалидами II группы, хорошо осведомленными о неизлечимости своего заболевания, особенно при РА, подверженных депрессии, полагаем, что это имеет большое значение в процессе лечения заболевания и стабилизации их состояния.

Кафедра терапии № 1 по подготовке ВОП Самаркандского Медицинского Института (Э.С. Тоиров, Г.Х.Хайдарова) проводила изучение влияния РТ методом «INFRA R» на показатели суставного синдрома, активности воспаления и кальций-фосфорного баланса у больных РА и **реактивным артритом** (РеА). Исследование проводилось у 24 больных РА (5 мужчин, 19 женщин) в возрасте 20-60 лет и 16 с РеА (10 мужчин, 6 женщин) в возрасте 20-40 лет. РТ проводилась на фоне лечения нестероидными противовоспалительными (индометацин, вольтарен, ибупрофен) и базисными средствами (делагил, Д-пенициламин, сульфасалазин). Использованы 2 типа УИКИ – ZB и GI. Облучение проводилось ежедневно в течение 10-15 минут. Курс лечения состоял из 8 – 10 процедур.

Оценка результатов лечения проводилась по динамике клинических и лабораторных показателей активности воспалительного процесса.

Улучшение общего состояния у больных РА отмечено после 5-6, а у больных РеА – уже после 4-5 процедур РТ. Пребывание больных в стационаре при РА составляло в среднем 12,6 ± 0,6, а при РеА – 10,4 ± 0,4 дней.

Положительное влияние ИК облучения было наиболее влиятельным на проявления суставного синдрома. После курса лечения отмечались достоверное уменьшение продолжительности утреней скованности в суставах (у больных РА с 124,6 ± 26,4 до 46,4 ± 8,6 мин, РеА – с 45,5 ± 9,5 до 20,5 ± 4,5 мин), интенсивности боли в суставах (у больных Ра с 2,3 ± 0,5 до 1,2 ± 0,4 б; РеА – с 2,0 ± 0,3 до 0,6 ± 0,04 б), суставного индекса (у больных РА с 16,6 ± 2,3 до 9,6 ± 1,2 б; РеА – с 10,5 ± 1,6 до 5,8 ± 0,5 б) и теста по П. Ли (у больных РА с 22,4 ± 3,6 до 8,6 ± 0,4 б; РеА – с 8,4 ± 0,7 до 3,4 ± 0,5 б; $P<0,05$).

По окончании курса РТ у больных РА и РеА также выявлено снижение показателей СОЭ (с 36,2±4,6 до 21,3±2,3 и с 39,2 ± 4,1 до 18,8 ± 2,3 мм/ч), дифениламиновой реакции (с 0,36±0,09 до 0,24±0,04 и с 0,32±0,06 до 0,19±0,04 ед. опт. плот., $P<0,05$) и уровни С-реактивного белка (с 3,2 ± 0,3 до 1,7 ± 0,2 и с 2,4 ± 0,3 до 1,3 ± 0,2 мм/ч; $P<0,05$).

После курса лечения у больных отмечалась положительная динамика содержание кальция в сыворотке крови (в ммоль/л) при РА его уровень повышался в 1,2 (с 2,0±0,2 до 2,4±0,2), а при РеА – в 1,3 раза (с 2,1±0,2 до 2,5±0,2), фосфора (в ммоль/л) – у больных РА в 1,5 (с 1,2±0,04 до 1,5±0,05), РеА – в 1,23 раза (с 1,3±0,03 до 1,6±0,04).

К концу лечения активность щелочной фосфатазы (в ед/л) при РА снижалась в 1,24 (с 95,5±6,7 до 76,8±7,3), при РеА – в 1,2 раза (с 86,5±7,4 до 72,4±6,3), кислой фосфатазы (ед/л) – при РА в 1,3 (с 8,6±0,8 до 6,4±0,6) – при РеА – в 1,2 раза (с 7,4±0,6 до 6,0±0,5; $P<0,05$).

В конце лечения РА у 9 больных результат терапии характеризовался как значительное улучшение и у 12 - как улучшение. У 2 больных состояние оставалось без изменений и у 1 – отмечалось даже некоторое ухудшение. Заболевание у данных больных характеризовалось длительным течением и наличием висцеритов – поражение почек. При РеА – во всех случаях после курса лечения отмечен положительный результат (у 7 – значительное улучшение и у 9 - улучшение).

Клиническое наблюдение врача Ахунджановой Г.З.

Больная А. 1966 г.р поступила в клинику в тяжелом состоянии с жалобами на резкую слабость, одышку, недомогание, приступы тахикардии, снимающиеся только сердечными гликозидами, выраженное ограничение подвижности во всех суставах (тазобедренном, коленном, голеностопном, а также плечевом, локтевом и лучезапястном суставах), А/Д 180/120 160/100. Впервые заболела 5 лет назад, неоднократно лечилась стационарно, на протяжении 3-х лет получала гормональную терапию (по 25 мг преднизолона 3 раза в день). Диагноз: Ревматизм, активность I-II, возвратный ревмокардит, митрально-аортальный порок, ревматоидный полиартрит.

Проводилось лечение РТ методом «INFRA R», с использованием излучателей оказывающими противовоспалительный эффект и нормализующими состояние микроциркуляции. Одновременно больной проводилась процедуры с использованием УИКИ, направленными на нормализацию липидного обмена и микрофлоры кишечника.

Больной проведено 2 курса терапии с 2-х недельным перерывом. Первый курс лечения длился на протяжении 1 месяца. Результатом первого курса лечения явилось:

1. *Ликвидация отеков в области всех суставов*
2. *Нормализация функции желудочно-кишечного тракта*

3. *Больная стала одеваться и двигаться самостоятельно*
4. *Отмечалась стабилизация АД в пределах 130/80*
5. *Резко уменьшились, практически прошли приступы тахикардии.*

После двухнедельного перерыва больная явилась для продолжения лечения, которое проводилось по той же схеме, что и ранее, но основной упор делали на нормализацию липидного обмена и стимуляцию синтеза глюкокортикоидов.

Благодаря проводимому лечению больная была снята с гормонотерапии, стала активная, смогла свободно передвигаться.

Из дневника доктора Zawawi:

Обострение хронического подагрического артрита. Больной Z., мужчина 34 года. Жалобы на повышенный уровень мочевой кислоты, несмотря на соблюдаемую диету, в течение 2-х лет беспокоит возобновляющаяся боль в плюснефаланговых суставах периодичностью раз в месяц. Ко времени обращения в клинику Infra Life больной страдал от непрекращающихся болей в суставах в течение 2 месяцев. Мочевая кислота - 7-8 мг/dl. В течение 2 месяцев получает NSAIDs в инъекциях 4 раза в день и per os. При осмотре суставы горячие, болезненные и опухшие. Боль пульсирующая, мешает спать и выполнять работу в дневное время, ходит с трудом. Проведен курс PT, с применением излучателя GI.

Результат: Через 3 дня лечения боль заметно уменьшилась и через неделю воспалительный процесс в суставах полностью разрешился, боли исчезли. 4 месяца спустя, на дату написания данной записи, пациент все еще находится в стадии ремиссии.

***Серо-негативный артрит.** Больная Z.M., 36 лет. Страдает от болей во многих суставах, особенно в коленных и мелких суставах кистей. В течении 4-х лет по утрам беспокоит скованность в суставах, абсолютная неспособность разогнуть колени. Обследование хирургом-ортопедом показало, что в крови отклонений нет. Поставлен диагноз серонегативный артрит. Проведен курс PT, основные применяемые излучатели GI и ZB в течение месяца.*

Результат: нет болей в суставах в ночное время, днем боль заметно уменьшилась, нет скованности по утрам. По собственной оценке пациентки, облегчение от болей составляет 90% по сравнению с состоянием до лечения. Через 2 месяца после прекращения лечения клиническое состояние сохранялось на том же уровне.

***Комментарии:** Данный метод терапии может дать симптоматическое улучшение при серонегативном артрите. Такой результат наблюдался у еще*

двух пациентов. Однако в любое время может возникнуть рецидив, так что рекомендовано длительное профилактическое применение излучателей GI и ZB.

Серонегативный артрит. *Больная R.M., 50 лет страдает от болей во многих суставах в течение 2 лет. Основной пораженный сустав - правый плечевой. Вследствие ограничения движений плечо стало «замороженным». Проведен курс РТ методом «INFRA R», основные применяемые излучатели GI и ZB ежедневно в течение 3 недель.*

Результат: Полное избавление от боли, достигнутое состояние поддерживается на момент ведения данной записи уже 8 месяцев. Побочных симптомов не наблюдалось.

Примечание: Через 8 месяцев больная обратилась повторно по поводу появившейся в течение недели боли в правой крестцово-повздошной области. Боль прошла через неделю.

Системная красная волчанка. *Больная 37 лет, замужем, 5 детей. Диагноз подтвержден терапевтом. Больная страдает от хронических рецидивирующих болей в суставах и язв в течение 3 лет. Дважды проходила лечение в стационарных условиях, где проводили парентеральное питание по причине невозможности глотать из-за сильных язв во рту и горле. Больная принимает преднизалон по 20 мг в течение 3 лет, без которого происходит усиление болей в суставах и ухудшение язв во рту. Вес тела 75 кг, в некоторой степени наблюдается «лунообразное лицо». Проведена РТ методом «INFRA R» в течение 5 дней. После второго дня лечения, в качестве реакции наблюдалась припухлость лица при нормальном уровне сывороточного белка, и небольшое усиление болей в суставах. Время воздействия ИК-излучателями уменьшили, припухлость уменьшилась на 5 день В результате за 2 месяца лечения вес больной уменьшился на 15 кг до 60 кг; боли в суставах и язвы во рту полностью исчезли. Доза преднизолона была постепенно уменьшена до полной отмены препарата. Больная прекратила лечение. Рецидивов заболевания не было в течении 14 месяцев Рецидив проявился появлением слабых рецидивирующих болей в суставах после чего больная вновь начала принимать преднизолон по 5 мг и обратилась к нам в клинику. На дату настоящей записи больная проходит третий сеанс повторного курса РТ.*

9.6 Эндокринные заболевания.

Наибольший интерес врачами этой области был проявлен к сахарному диабету.

Первые результаты наблюдений прозвучали на конференции «INFRA R 2000», где Dr.Zawawi, (Малайзия госпиталь "Penawar") сообщали о результатах

лечения РТ методом «INFRA R» 78 больных **сахарным диабетом** I и II типа, с продолжительностью заболевания от 1 года до 15 лет. Возраст больных был от 12 до 70 лет.

У всех больных до лечения отмечался повышенный уровень сахара от 8,2 ммоль/л до 20,8 ммоль/л. 10,9±3,2 – у больных диабетом II типа; 12,9±2,9 – у больных диабетом I типа. 79,4 % больных имели общую слабость и выраженное снижение работоспособности; 89,7 % больных имели проявления ангио- и нейропатии; 12,8 % больных имели трофические язвы в области нижних конечностей; грибковые поражения отмечались у 15,3% больных, у 32,8 % мужчин наблюдалось снижение потенции.

РТ включала использование излучателей, оказывающих противовоспалительный эффект, улучшающих состояние микроциркуляции, нормализующих состояние иммунной системы. Продолжительность лечения составляла 24±6 дней.

В результате проведенного лечения все больные отмечали улучшение общего состояния и повышение работоспособности. Значительное снижение уровня сахара крови было у больных диабетом II типа до 6,6±2,8 ммоль/л. У больных I типа снижение уровня сахара отмечалось до 8,45±2,4 ммоль/л. Проявления ангио- и нейропатии полностью исчезли у 10% больных; 85,7% больных отмечали сохранение онемения и нарушение чувствительности только в области кончиков пальцев т.е. больные отмечали улучшение состояния на 90%. У 100% больных отмечалось заживление трофических язв и устранение проявлений грибковых поражений; у 57% пациентов мужского пола отмечалось повышение потенции.

Аналогичные исследования проведены врачом Юнусовой Н.Н. (НМЦ «Kamolot-Salomatlik»). Ею за период 1999-2000 года обследовано 50 больных **сахарным диабетом** (СД), 6 с инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) и 44 с инсулиннезависимым. Из них 19 мужчин и 31 женщина. Возраст больных колебался от 16 до 75 лет, длительность заболевания от 6 месяцев до 25 лет. Тяжелая форма заболевания наблюдалась у 2, у 41 среднетяжелое течение и у 7 больных – вновь выявленный диабет. Диабетическая ангиопатия (ретинопатия, нефропатия и дистальная полинейропатия) выявлена у 38 больных, у 1 больной гангрена стопы, трофические язвы стопы и голени у 4 больных. Больные с ИЗСД получали инсулинотерапию по 2-3 инъекции инсулина в сутки, в суммарной дозе от 24 до 60 ЕД. Все пациенты до начала РИКТ находились в состоянии декомпенсации (частые гипосостояния, колебания сахара в крови в пределах 5 ммоль).

Всем больным была проведена электроаккупунктурная диагностика по методу Р.Фолля (ЭАФ), при помощи которой и выявлены изменения не только в поджелудочной железе (ПЖЖ), но и в других органах. Определение продолжительности экспозиции и подбор типа излучателей проводились с помощью ЭАФ.

Целью РТ было добиться стабилизации уровня сахара в крови, предотвращение или замедление развития поздних осложнений диабета; установление более свободного режима питания, улучшение адаптации к меняющимся условиям труда и отдыха, а также снижения суммарной суточной дозы вводимого инсулина.

Лечебная процедура излучателями начиналась с нормализации показателей симпатической и парасимпатической систем ВНС. На биологически активных точках (БАТ) парасимпатических ганглиев меридиана ПНС чаще всего тестировался излучатель KL (около 82% случаев), на БАТ симпатоадреналовой системы, меридиана эндокринной системы в 4% случаев тестировался излучатель КН, у остальных больных (14%) тестировались излучатели серии R или G. Время действия излучателя определялось под контролем ЭАФ на БАТ меридиана ПЖЖ. Затем проводился подбор излучателя на область ПЖЖ - подбирали излучатели, как восстанавливающие функции органа, так и нормализующие иммунный статус. Обязательно проводилось воздействие на другие органы (печень, надпочечники, селезенка, кишечник, почки, и т. д.). Эти манипуляции проводились для нормализации обменных процессов, санации очагов хронической инфекции, улучшения гемодинамики.

Через 2 недели терапии у всех больных наблюдалось значительное улучшение самочувствия, исчезли полидипсия, полиурия, стали более редкими и менее выраженными приступы гипогликемии, почти у всех больных снизилось количество сахара в крови и моче. Все больные отмечали хорошую переносимость терапии.

У 4 больных суточная доза инсулина, необходимая для компенсации, снизилась на 10±5 ЕД.

У больных с впервые выявленным СД, которые не принимали сахаропонижающие препараты, сахар крови колебался от 7,5 до 10 ммоль/л, сахар мочи до 1 %. После получения РТ в течение 2-3 недель сахар крови установился на 4,5 - 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствовал, т.е. была достигнута ремиссия.

У группы больных с **диабетической стопой** заживление трофических язв отмечалось в 100% случаев. У больного с гангреной нижней трети левой голени

в результате восстановления кровотока и ликвидации воспалительного процесса хирургическое вмешательство ограничилось удалением ногтя и некротической ткани на первом пальце стопы. После операции больной проходил реабилитационный курс УИКИ-Т, по истечении которого (3 недели) на левом большом пальце стопы осталось чистая рана размером до 1 см. Всем больным с диабетической стопой проводилась местная терапия (антисептическая повязка).

Результаты проведенного лечения оценивались как полное выздоровление - ремиссия, частичное выздоровление – т.е. улучшение общего состояния и отсутствие эффекта от лечения. В результате комплексной терапии у 14% достигнута ремиссия (больные с впервые выявленным СД), у 76% больных отмечалось частичное выздоровление (из них у 10,5% больных отмечалось быстрое заживление ран первичным натяжением и улучшение общего состояния; у 10,5% снизилась средняя суточная доза инсулина); у 10 % больных отмечалось отсутствие эффекта от лечения. Ни у одного больного не отмечалось ухудшение общего состояния и прогрессирования процесса. У 10% больных в начале лечения отмечался некоторый подъем уровня сахара в крови на 2-3 ммоль/л и повышение АД на 10-20 делений. В процессе продолжения терапии эти состояния были купированы и продолжалось их снижение до уровня нормы.

Изучение особенностей течения **сахарного диабета, осложненного дистальной полинейропатией, макроангиопатией, а также пиелонефритом** при лечении методом «INFRA R» продолжила кафедра эндокринологии ТашГосМИ II (проф. Салахова Н.С., Мухитдинова Г.Д.) На кафедре проводились наблюдения за 46 больными, из них 30% ИЗСД, 70% ИНЗСД. Возраст больных колебался от 40 до 65 лет, длительность заболевания от 5 до 25 лет. Контрольную группу составили 15 человек, больных сахарным диабетом с аналогичными осложнениями, которым проводилась традиционная терапия без применения метода «INFRAR». ИК-воздействие проводилось в комплексе традиционной медикаментозной терапией.

До и после лечения у больных проводили подсчет НСС (нейропатический симптоматический счет) и НДС (нейропатичекий дисфункциональный счет)

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы:

1.У 70% исследованных больных, по сравнению с группой контроля компенсация углеводного баланса наступала быстрее и на более низких дозах инсулина и сахароснижающих препаратов.

2. В группе исследуемых больных по сравнению с группой контроля, такие симптомы нейропатии как онемение, парестезии, боли в ногах уменьшались, а

тактильная и болевая чувствительность значительно улучшились в более ранние сроки, что подтверждалось оценкой НСС и НДС

3. У больных с пиелонефритом, которым на фоне традиционной терапии применяли ИК-воздействие установлено уменьшение протеинурии, лейкоцитурии на 4-6 сутки лечения, у больных контрольной группы (5-нок по схеме, антибиотики) уменьшение протеинурии и лейкоцитурии наблюдалось только на 9-10 сутки.

Из дневника доктора Zawawi

Больная Z.A., женщина 60 лет, страдает диабетом в течение 15 лет, сильно беспокоит ухудшение зрения, чувство онемения в ногах и руках. В области большого пальца правой стопы имеется инфильтрат с выраженной гиперемией, отечностью и очагом некроза в центре, однако чувства боли в области инфильтрата нет. Произведено дренирование с выделением 10 мл гноя. Больную лечили РТ с применением излучателей GI, ZB и KL. В результате лечения рана зажила, чувствительность на нижних конечностях значительно улучшилась. Чувство онемения на пальцах ног прошло на 90% по сравнению с начальным. Интересным наблюдением было то, что через 3 недели лечения у больной улучшилось зрение. (Больная начала вновь читать, хотя до этого в течение почти 8 лет она не могла этого делать) Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

Больной B.Y., мужчина 60 лет, страдает гипертонией и диабетом в течение 30 лет. Отмечает ухудшение зрения (не может читать). АД контролируется слабо, за последние 30 лет обычно держится на уровне от 150/100 до 170/110. Когда больной обратился в клинику Infra Life, АД постоянно сохранялось на уровне 160-170/110, несмотря на максимальную дозу празозина, нифедипина и enalapril. Диастолическое давление в последние 20 лет не снижалось до уровня 90. Больной по поводу диабета принимает высокие дозы glibenclimide и metformin. Проведен курс РТ; основные применяемые излучатели - GI, ZB, KL и AK. Результат: АД значительно уменьшилось и стабилизировалось, чаще сохраняется на уровне 130/80 рано утром 120-130/70. Прием празозина прекращен, доза двух других препаратов от гипертонии снижена наполовину. Зрение необычайно улучшилось, так, что больной вновь может читать. Периферическая нейропатия на пальцах ног прошла на 90%. Похудел на 9 кг (больной одновременно соблюдал диету). Физическое состояние улучшилось, - может ходить до полчаса без чувства усталости. Побочных эффектов не отмечал.

Примечание: Улучшение физического состояния и потеря веса рассматриваются как положительные побочные эффекты, которые наблюдаются у большинства пациентов.

Инсулинозависимый сахарный диабет. *Больная, женщина 40 лет. Больная страдает инсулинозависимым диабетом, в течение последних 5 лет доза инсулина составляет 50 ЕД, инъекции получает два раза в день. Уровень глюкозы в крови составляет 8-12 ммоль/л, иногда повышается до 14-16 ммоль/л.*

На фоне тонзиллита было резкое повышение уровня сахара (до 14-16 ммоль/л), несмотря на обычную дозу инсулина, поэтому была госпитализирована. Проведен курс РТ методом «INFRA R» ежедневно в течение 7 дней, затем – 1 раз в 2-3 дня из-за загруженности на работе.

Результат: Содержание глюкозы в крови, которое определяли до инъекции инсулина, составило 4-6 ммоль/л. Доза инсулина была сокращена до 30 ЕД, но содержание глюкозы сохранялось на уровне 5-6 ммоль/л. Никаких побочных симптомов не наблюдалось, доза инсулина более не повышалась.

Больной S., 41 год, мужчина. Жалобы: в течение 2 лет страдает недостаточной эрекцией и отсутствием эякуляции. История болезни: болен диабетом II типа, принимает Glibenclimide 5 мг. Женат в течении 7 лет, детей нет. Эрекция отмечает только раз в 2 недели, она достаточная для начала полового акта, но не достаточная для его продолжения, и в большинстве случаев эякуляция не происходит и нет оргазма. Также больного беспокоили чувство онемения в ногах (до середины голени), общая слабость и недомогание.

Лечение: Больной лечился 7 дней. После 4 сеанса проводимой терапии половой контакт стал возможен через день, с нормальной эрекцией и эякуляцией. Больной продолжал лечение 2 раза, а затем 1 раз в месяц в течение 3-х месяцев. В результате терапии уровень сахара в крови снизился с 8-11 ммоль/л до уровня нормы. По окончании лечения больной продолжал находиться под наблюдением. Повторное снижение эрекции он отмечал после прекращения лечения через 8 месяцев, при этом чувство онемения в области стоп не возобновилось, уровень сахара в крови сохраняется в пределах нормы. После повторного курса терапии вновь отмечал улучшение потенции. Ни единого побочного симптома или эффекта не наблюдалось.

На кафедре эндокринологии ТашГосМИ II (проф. Салахова Н.С.) также начаты наблюдения за больными с **патологией щитовидной железы**. Приведем

предварительные данные наблюдений за 10 больными, которым в комплексной терапии применялись РТ методом «INFRA R» с использованием излучателе KL, ZB, GI, RC локального и общего действия. Эффективность проводимой терапии оценивалась по сопоставлению данных УЗИ щитовидной железы, результатов динамики показателей уровня гормонов, данных иммуннограмм.

1 больной с диагнозом **диффузный токсический зоб** прошел 10-дневный курс РТ с ежедневным трехкратным облучением. У больного, после проводимой терапии, исчезли все жалобы: нормализовалось АД (120/80) и частота сердцебиений (Ps 88 уд. в мин, стабильный) (до лечения АД 160/90, Ps 120 уд. в мин), улучшились показатели иммунограммы, до нормы снизился показатель – АЛТ (до лечения 1,5), уменьшилась окружность шеи - 41 см (до лечения 43 см).

4 больных с **гипотиреозом**, у 2-х больных лечение проводилось в комплексе с L- тироксином. У них в течение 10 дней на УЗИ отмечалось улучшение структуры паренхимы щитовидной железы. У 2-х больных лечение проводилось без применения лекарственных препаратов, через 1 месяц терапии на УЗИ отмечалось уменьшение размеров щитовидной железы. При рефлексометрии показатели достоверно снизились в сторону нормальных величин.

4 больных **с эндемическим зобом**, гиперплазией щитовидной железы II степени, эутиреозом – отмечалось уменьшение окружности шеи на 1 см в течение 10 дней.

1 больная с **гипопаратиреозом** после лечения ощущала выраженное улучшение: исчезновение усталости, повышение работоспособности, прекращение болей в пояснице, уменьшение сонливости и т.д.

В НИИ Эндокринологии (Нугманова Л.Б., Давлятов С.Я., Усманова Д.С.) проводилось наблюдение за больными с **подострым тиреоидитом** средней тяжести и вялотекущей формы в возрасте 19-28 лет (10 больных женского пола). Контрольную группу составили 10 здоровых доноров. В процессе лечения использовали излучатели локального и общего действия: GI, RC и ZB. Излучателями воздействовали на область печени, щитовидной железы в трех проекциях, шейного отдела позвоночника, почек и кишечника. У 5 больных применяли излучатель RC в сочетании с излучателем ZB, у остальных больных использовались излучатели GI и ZB. Лечение проводилось в течение 10 дней, время экспозиции – по возрастающей схеме (1- 5 мин).

До и после проведенной РТ у всех больных изучали динамику показателей белковые фракции (-α_1,- α_2, -β, -γ) крови. До начала РТ отмечено достоверное понижение α_1–фракции 3,72±0,25 (N 5,52±0,70) и β-фракции 7,48±0,17 (N

12,19±1,01); повышение α_2-фракции 6,18±0,30 (N 4,64± 0,54) и γ-фракции 19,71±0,55 (N 12,62±0,79). После проведенного воздействия у 90% больных показатели α_1-фракции нормализовались, уровень α_2-фракции не изменился, у 80% больных отмечалась тенденция к нормализации β, и γ-фракций.

Из дневника доктора Zawawi:

Тиреотоксическая кардиомиопатия. *Больная У., 62 года, женщина. С диагнозом тиреотоксическая кардиомиопатия с левожелудочковой сердечной недостаточностью лечилась 2 года в терапевтической клинике в Johor Hospital. У В результате последней госпитализации у больной через несколько дней пребывания в больнице уменьшилось ортопноэ, но остальные симптомы, такие как боли в груди, обмороки, повышенная сонливость, учащенное сердцебиение, сохранялись в прежнем состоянии в течение 3 недель. Из-за сильной слабости больная не могла стоять или ходить и постоянно находилась в лежачем положении, она не могла самостоятельно принимать пищу. Кроме того, больная страдала запорами и бессонницей. Симптомы сохранялись вплоть до обращения в клинику Infra Life.*

ЭКГ: Фибриляция предсердия

Эхо: Дилятация левого предсердия, утолщение митрального клапана, умеренная дистрофия миокарда левого желудочка и наполнение его на 52 %

Больная получала следующие препараты: T. Carbimazole 15 mg tds, T. Propnolol 40 mg bd, T. Fusemide 40 mg bd, T slow K, 2 bd, T. Digoxin 0.125 mg OD

Основываясь на ее физическом состоянии, в клинике Infra Life опасались начинать РТ, т.к. результат мог быть непредсказуемым, и врачи не хотели брать на себя ответственность в случае ухудшения состояния. Однако семья настояла на пробном курсе РТ.

ЭАФ показатели на большинстве точек низкие, ниже 10, много точек с показателями 0-12. На меридианах лимфатической системы, легких, толстом кишечнике, нервной системы, кровообращения, аллергии, дегенерации органов, сердца, тонкого кишечника около 0-20. На каждом из вышеперечисленных, по крайней мере, на одной точке зарегистрирован показатель '0'. На многих точках зарегистрированы показатели 0, 4, 6 или <10. На следующих меридианах показатели 12-30: поджелудочная железа, селезенка, печень, суставы, желудок, желчный пузырь, почки и мочевой пузырь. После применения излучателя ZB показатели на большинстве точек увеличились до 40, АД 95/65.

При подборе излучателей по ЭАФ больная не реагировала ни на какие излучатели, кроме общего ZB, при котором показатели увеличивались с 10 до 40

на меридианах дегенерации органов и кровообращения. Через 2 минуты показатели начали медленно снижаться и воздействие излучателем было прекращено на показателе 25. На следующий день, до начала лечения большинство показателей были более высокими на уровне 10-20, больная выдержала сеанс продолжительностью до 5 минут. Через несколько часов после первого сеанса, дома больная смогла больше сидеть, хорошо спала и легко опорожнилась. После второго сеанса она смогла встать и пройти на короткое расстояние. К третьему сеансу показатели поднялись до 20-30. После 5 сеансов больная смогла молиться стоя полмолитвы и после 7 сеансов, смогла ходить и выстоять всю молитву. После 10 сеансов больная чувствовала себя значительно лучше и смогла делать легкую работу по дому. Она почти полностью вернулась к своему первоначальному физическому состоянию. Лечение продолжено с периодичностью один раз в неделю, проведено 2 сеанса и прекращено. Замечено дальнейшее улучшение, чувствует себя хорошо, за исключением периодического учащенного сердцебиения. Последний раз больная пришла на последний осмотр 10 месяцами позже. С тех пор она находится в добром здравии.

9.7 Спортивная медицина

Возможность применения УИКИ-терапии в **спортивной медицине** изучал к.м.н. Рихсиев З.М. (НПЦ «INFRAR») Он провел наблюдение за 50 спортсменами высокой квалификации. В 1 группу были включены 20 спортсменов, у которых до назначения терапии узкоспектральными керамическими излучателями (УИКИ-Т) до 1998 г. на пике спортивной формы, отмечались частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), обострения хронического тонзиллита. Во 2 группу были включены 24 больных (спортсменов) вирусным гепатитом «А». Эти больные были разделены на подгруппы. Во 2А подгруппу были включены 12 спортсменов, которым с начала заболевания по настоящее время проводилась только стандартная терапия. В этой подгруппе у 6 наблюдалось легкое, а у 6 среднетяжелое течение вирусного гепатита А. Во 2Б подгруппу были включены 12 спортсменов, которым с начала заболевания и по настоящее время проводилась терапия УИКИ-Т в сочетании с частичной стандартной терапией. В этой подгруппе у 6 наблюдалось легкое, а у 6 среднетяжелое течение вирусного гепатита А. В 3 группу были включены 24 спортсмена с признаками «плохого восстановления организма» после больших физических перегрузок (быстрая утомляемость, снижение порога переносимости физических нагрузок, отсутствие желания тренироваться, мышечные боли, «тяжесть в ногах» нарушение сна, вегетативные нарушения). Наличие признаков «плохого восстановления организма» не позволяло показывать им хорошие

спортивные результаты. Спортсмены этой группы были разделены на подгруппы. В 3А подгруппу были включены 12 спортсменов, которым частично назначались общепринятые восстановительные средства. В 3Б подгруппу были включены 12 спортсменов, которым проводилась терапия УИКИ и частично назначались общепринятые восстановительные средства. В результате проведенного лечения установлено следующее:

- У спортсменов 1 группы при возникновении ОРВИ и обострении хронического тонзиллита отмечено укорочение периода реконвалесценции по сравнению с периодом реконвалесценции, который у них наступал до применения терапии УИКИ. Во всех случаях ОРВИ протекало без осложнений. За период наблюдения у спортсменов, получающих «иммунокоррегирующий режим воздействия» УКИИ не отмечено случаев возникновения ОРВИ, обострения хронического тонзиллита, что указывает на повышение сопротивляемости организма спортсменов вирусным инфекциям, улучшении у них иммунитета. Полученные данные указывают на возможность применения УИКИ в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций, коррекции нарушенного иммунного статуса.

- Сравнительный анализ показал, что у спортсменов, заболевших вирусным гепатитом А во 2Б подгруппе в отличие от спортсменов 2А подгруппы, отмечалось укорочение сроков нормализации печеночных ферментов, укорочение периода реконвалесценции, не отмечалось осложнений основного заболевания (холециститы, холангиты), отсутствие признаков повреждения печени при возобновлении тренировок и участии в соревнованиях. В период реконвалесценции во 2Б подгруппе значительно реже наблюдались проявления астеновегетативного синдрома при возобновлении тренировок. Полученные данные указывают на возможность применения УИКИ в лечении вирусного гепатита А, профилактике повреждения печени в результате воздействия больших физических перегрузок на организм спортсменов.

- У спортсменов 3Б группы при применении «иммунокоррегирующего режима воздействия» и «восстанавливающего режима воздействия» УИКИ, со 2-го дня терапии УИКИ отмечалось улучшение сна, перестали беспокоить мышечные боли после физических нагрузок. Обычно до получения 10 сеансов спортсмены отмечали восстановление хорошей переносимости больших физических нагрузок. Обратное развитие симптомов «плохого восстановления организма» обычно наступало на 6-10-й день от начала терапии УИКИ. За период наблюдения у спортсменов 3Б подгруппы, получающих профилактический курс «восстанавливающего режима воздействия» УИКИ не отмечено появления

признаков «плохого восстановления организма» после больших физических нагрузок по сравнению со спортсменами 3А подгруппы. У всех спортсменов 3Б подгруппы улучшились спортивные результаты. Полученные данные указывают на возможность применения УИКИ в качестве средства восстановления спортсменов в периоде больших физических нагрузок.

9.8 Инфекционные болезни

В клинике инфекционных болезней было произведено лечение 33 больных эпидемическим паротитом в возрасте от 2 до 28 лет методом резонансной терапии керамическими узкоспектральными ИК-излучателями.

В процессе лечения применяли излучатели KL, ZB, GI, RC. У больных с легкой степенью тяжести заболевания (16,7% от общего количества больных) выздоровление отмечалось на 2-3 день лечения, сроки лечения сократились в 2 раза, по сравнению с контрольной группой больных. У больных со средней степенью тяжести заболевания (53,3%) выздоровление наступило на 5-6 день, что также в 2 раза быстрее по сравнению с контрольной группой. Тяжелые больные, которые составили 30% выздоравливали на 10-12 день.

У 7 больных мужского пола (23% от общего количества больных) течение заболевания было осложнено орхитом. После терапии узкоспектральными излучателями выздоровление отмечалось на 8-9 день. У 12 больных (40%), с повышенным уровнем лимфоцитов на 4 день терапии наблюдалась нормализация показателей. У 4 больных (13,3%) до начала терапии отмечалось повышение сахара крови, на 4-5 день терапии сахар крови нормализовался.

Анализ результатов лечения показал, что сроки лечения больных сократились в два раза по сравнению с контрольной группой больных, лечение которых проводилось без применения керамических излучателей.

На кафедре инфекционных болезней ТашГосМИ-1 проводилось изучение влияния «INFRA R» терапии на течение инфекционных заболеваний (Агзамходжаева Н., Бабаджанова Ф., Таджиева Н., Алланазарова Ю.)

Под наблюдением исследователей находилось 20 больных с различными формами бруцеллеза, в возрасте от 19 до 50 лет, из них 10 больных получали традиционную терапию (I группа), а 10 больных традиционную+метод «INFRAR» (II группа).

Результаты исследования показали, что у 70% больных II группы, на 6-7 день терапии отмечалась положительная динамика: улучшение общего самочувствия, уменьшение болей в суставах, мышцах, позвоночнике, уменьшение симптомов интоксикации. У больных I группы данные явления отмечались только после 10

дней терапии. У 30% больных П группы существенных отличий от контроля не отмечено.

Также проводилось наблюдение за детьми больными коклюшем и корью.

Больных коклюшем, период спазматического кашля, осложненного бронхопневмонией, было 24 (возраст которых колебался 9 месяцев до 5 лет). 16 больных наряду с общепринятым лечением получали «INFRA R» терапию. Контрольную группу составили 8 детей, получавшие только традиционную терапию. Наблюдения показали, что у 62% детей I группы, в отличии от детей контрольной группы, уже после 4-5 сеанса терапии отмечалось уменьшение приступов кашля, цианоза, апноэ, прекращение рвоты при приступах кашля. Кашель становился более влажным с легко отделяемой мокротой. Параллельно отмечена положительная динамика аускультативных и рентгенологических данных. В контрольной группе все вышеперечисленные явления сохранялись в течение 8 дней.

При наблюдении за 12 больными с диагнозом -Корь, период высыпаний, которые наряду с общепринятой терапией получали сеансы ИК-воздействия после 2-3 сеансов терапии наблюдалось уменьшение симптомов интоксикации, катаральных явлений, нормализовалась температура тела. Ни у одного больного этой группы не отмечалось вторичных осложнений. Наиболее положительная динамика отмечалась у больных в возрасте 16-19 лет.

В республиканском центре СПИД (проф. Хакимов М.М., Акбаров А.С., Абдурахимова З.К.) проведено изучение влияния метода «INFRA R» терапии на течение СПИД ассоциированных заболеваний. Под наблюдением находилось 12 больных с диагнозом ВИЧ-инфекция, стадия первичных проявлений II Б. Все больные были мужского пола в возрасте от 20 до 36 лет. Генерализованная лимфоаденопатия была выявлена в 100% случаев, пояснично-крестцовый радикулит – 50%, опоясывающий лишай- 16.7%, фурункулез – 16.7%; ОРВИ-16,7%. Основными жалобами при поступлении были общая слабость, боль и ограничение движений в пояснице, головная боль, насморк, гнойничковые высыпания; боль, зуд и жжение в области пузырьковых высыпаний при герпесе.

Объективно отмечалось увеличение подмышечных лимфоузлов - у 12, ограничение и болезненность в поясничном отделе позвоночника, положительный симптом Ласега у 6, повышение температуры тела – у 4-х, тахикардия, везикулезные высыпания с мутным содержимым в области плечевого пояса по ходу n. mediana, гнойничковые высыпания на груди и спине у 2-х больных. Курс терапии составлял 8 сеансов (8 дней). Лечение проводили по схеме:

Таблица 9.10. Схема лечения ВИЧ инфицированных больных

	Название излучателя и продолжительность экспозиции (минуты)			
	RC(b)	GI(b)	ZB(b)	KL(b)
1 сеанс	2	2	-	-
2сеанс	2.5	2.5	-	-
3 сеанс	3	3	2	2
4 сеанс	3.5	3.5	-	-
5 сеанс	4	4	-	-
6 сеанс	4	4	-	-
7 сеанс	4	4	2	2
8 сеанс	4	4	-	-

Результаты**:**

На 3 день лечения у больных ОРВИ прекратился насморк, у больных с фурункулезом и опоясывающим герпесом начали подсыхать элементы сыпи, которые к концу терапии окончательно подсохли с последующей пигментацией. На 4 день значительно уменьшился зуд и боль у больных с опоясывающим лишаем, головная боль исчезла к 5 дню. У 4-х больных с радикулитом на 4-5 день лечения боли в поясничной области усилились, но к концу терапии полностью купировались, движения в пояснице полностью восстановились, симптом Ласега частично купировался.

При последующем наблюдении больных в течение 2-3-х месяцев, рецидивов вышеуказанных заболеваний не отмечено.

Клиническое наблюдение врача Хасановой М.А.

Больная И. 1951 г.р. поступила в клинику с жалобами на слезотечение, ломоту в суставах, боли в ногах, ухудшение зрения, общую слабость.

Из анамнеза: считает себя больной в течение 1,5 лет; обследовалась в НИИ Микробиологии и Инфекционных заболеваний, где был установлен диагноз токсоплазмоз (преимущественно глазная форма) – хорионэпителиит.

При осмотре: слезотечение, периферические лимфатические узлы увеличены, в основном подчелюстные и подмышечные, тоны сердца приглушены. При иммунологическом обследовании крови на токсоплазмоз - РГАЭр результат 1:20.

В течение 8 недель ежедневно проводилось лечение общими и локальными излучателями. При этом использовались: противовирусный (10 мин в день), антибактериальный и противовоспалительный (от 20 до 90 мин в день по схеме), иммунокоррегирующий (10 мин в день), улучшающий кровообращение (от 10 до 15 мин в день) излучатели. Локально излучатели назначались на оболочки мозга, лимфатические узлы, печень, селезенку, почки, глаза, желчный пузырь, кишечник. Время воздействия локальных излучателей подбиралось под

контролем ЭАФ. Ежедневно проводилась регуляция состояния вегетативной нервной системы.

В результате проводимой терапии через 3 недели после начала лечения исчезли боли в ногах и суставах, через 8 недель прошло слезотечение, отмечалось улучшение зрения. При повторном иммунологическом исследовании крови на токсоплазмоз результат отрицательный.

Клиническое наблюдение врача Трофимовой Г.Н.

Больная С. 1977 г.р. обратилась в нашу клинику с диагнозом цитомегаловирусная инфекция, осложненная привычным поздним выкидышем. В течение 2-х лет отмечалось два самопроизвольных выкидыша на 6-7 месяце беременности, плод с признаками гепато-спленомегалии, асцитом, анасаркой. Жалобы при поступлении на боли внизу живота ноющего характера, боли в пояснице, обильные гнойно-кровянистые выделения из половых путей. Тест на цитомегаловирусную инфекцию положительный (1:20). Анализ выделений: дрожжи, кокки в большом количестве. На УЗИ - хронический эндометрит, хронический аднексит, киста яичников.

Через десять дней терапии противовирусным, противовоспалительным и иммуностимулирующим излучателями, в сочетании с применением установки «СТ», клинические проявления заболевания исчезли. Повторный тест на цитомегаловирусную инфекцию, проведенный через 2 недели после начала терапии, был отрицательным, на УЗИ матки и яичников признаков эхо патологии не выявлено.

Клиническое наблюдение врача Трофимовой Г.Н.

Больная Б. 1976 г.р. обратилась с жалобами на постоянные ноющие боли внизу живота, болезненные менструации, субфебрильную температуру тела, обильные гнойные выделения из половых путей, учащенные мочеиспускания с неприятными ощущениями.

Из анамнеза: больна в течение 2-х лет, неоднократно получала медикаментозную терапию, без эффекта.

При обследовании установлен диагноз – хронический кольпит, уретрит, двухсторонний аднексит. Лабораторные данные: кровь на цитомегаловирус положительная; анализ выделений: выраженный лейкоцитоз, обнаружены хламидии, стафилококки, дрожжевые грибки.

Курс лечения составил 24 сеанса. Применялись противовирусный, антибактериальный и противовоспалительный излучатели. Также проводилась коррекция иммунитета, нормализация состояния симпатической и парасимпатической нервной системы.

В результате проводимого лечения на 7 день отмечалась нормализация температуры тела, исчезновение боли на 10 день, значительное уменьшение выделений из половых путей на 15 день. При повторном обследовании цитомегаловирус в крови не обнаружен. В анализе выделений лейкоциты в пределах нормы, хламидии не обнаружены, стафилококки и дрожжевые грибки в незначительном количестве.

Из дневника доктора Zawawi:

Колики в животе и диарея. *Больная P.N., девочка 7 лет Жалобы на боли, колики в животе, диарею. Такое состояние продолжалось в течение дня, девочка плакала от боли. Проведено воздействие излучателем RV на 2 минуты, затем излучателем GI на 10 минут. Результат: Боль полностью прошла: диарея немедленно прекратилась. Побочных симптомов не наблюдалось.*

9.9 Болезни кожи

В клинике «*Kamolot-Salomatlik*» (к.м.н. Тихонова Н.Н.) проводилось наблюдение за больными с заболеваниями кожи. Под наблюдением находилось 20 больных с различными формами **пиодермии** (фурункулез, гидраденит, абсцесс, остеофолликулит, стафилодермия). У 16 больных отмечалось острое, а у 4 - хроническое течение процесса. После первой процедуры у больных с острым течением заболевания отмечалось значительное уменьшение болевого синдрома и отечности вокруг очагов. На второй день лечения у двоих больных с фурункулами (22.2%) началось обратное развитие процесса, образовавшиеся инфильтраты полностью рассосались после третьего дня лечения. У больных обратившихся в стадии созревания "стержня" или с наличием гнойного отделяемого из образовавшихся язв после второго дня лечения отмечалось очищение их от гнойного отделяемого, а к 3-4 дню терапии отмечалось их рубцевание. Необходимо отметить, что у больных с абсцессами и фурункулами в основании рубцов образования уплотнений не отмечалось. Продолжительность лечения составила 3,5±0,3 дня. У 3 больных с хроническим течением заболевания в первые 3-4 дня лечения отмечалось появление новых элементов. К 6-7 дню элементы подсохли, покрылись корочкой. Очищение кожи от высыпаний наблюдалось к 13,4±3,2 дню терапии. По окончании лечения наблюдение за больными этой группы продолжалось в течение 3 месяцев. Обострения заболевания не отмечалось.

Больных с **трофическими язвами** было 15, из них на фоне сахарного диабета -7, варикозного расширения вен - 7. Длительность заболевания была от 2 месяцев до 2 лет. Поверхность язв была покрыта гнойным налетом у 12

больных, у 3-х больных с поверхности язв было серозное отделяемое. Размеры язв были от 3 до 7 см в диаметре. Кожа по краям язв была гиперемирована, отечна. У больных с варикозным расширением вен отмечалось усиление сосудистого рисунка. В процессе лечения уменьшение отека и гиперемии кожи вокруг язв отмечалось в первые 5-7 дней терапии. Очищение язв от гнойного отделяемого было на 10-15 день. Продолжительность «INFRA R» терапии составила от 20 до 50 дней. В результате проведенной терапии полное заживление язв отмечено у 80%. У 20% отмечалось очищение язвы от серозно-гнойного отделяемого, появление грануляционной ткани, размер язв уменьшился до 1 см.

Лечение 2-х детей с трофическими язвами в области подошвы проводилось также в клинике Самаркандского медицинского института (Бобамуратов Т.А. с соавт.), где после 10-12 процедур отмечалось полное разрешение патологического процесса.

Из дневника доктора Zawawi:

Варикозное расширение вен. Двухсторонние трофические язвы на голенях. *Больная R., 34 года, женщина. Жалобы: на безболезненные хронические рецидивирующие язвы на ногах и венозный застой, отек обеих стоп и голеней в течение 4-х лет. Усиление отека и дискомфорт в области голеней отмечает при длительной ходьме и стоянии. Обработка ран дезинфицирующими растворами улучшение не вызывала.*

При осмотре голени и стопы отечны. На переднемедиальной поверхности голеностопного сустава справа язва размером 4,5 х 2,3 см, на левом голеностопном суставе на переднемедиальной поверхности язва 3х4 см. Дно язв покрыто гнойным налетом, края слегка возвышаются над уровнем здоровой кожи, в основании инфильтрат застойно-красного цвета.

Лечение: на область язв применялись излучатели GI и ZB. После 25 сеансов лечения размер язвы справа уменьшился до 1,4 х 1,0 см, слева язва полностью эпителизировалась. Лечение продолжалось раз в неделю в течение месяца до полного излечения (исчезли отеки, появилась возможность долго стоять и ходить, исчезло чувство дискомфорта в ногах).

Исследователи Самаркандского Медицинского института (Бобомуратов Т.А.), считают, что применение Метода «INFRA R» терапии при **экссудативно-катаральным диатезе**, по эффективности намного превосходит все остальные методы лечения.

Наблюдение за больными с опрелостями показало, что эпителизация эрозий у больных с 1-2 степенью наступает на 2-3 день, а у больных 3 степени в течение 4-6 дней.

В клинике «Kamolot-Salomatlik» проводилось наблюдение за больными **аллергодерматитами** (10 больных), из которых с пищевой аллергией - 8, у 2-х больных причина заболевания не выявлена. Давность заболевания составила от 2 месяцев до 3 лет. До обращения в клинику больные получали общепринятые методы лечения (антигистаминные и десенсибилизирующие препараты, стероидные кремы, диетотерапия) и отмечали непродолжительную ремиссию. Продолжительность лечения УИКИ-Т составила 10.8±2.25 дней. В результате проведенной терапии полный регресс элементов отмечался у 40% больных. У 30 % отмечалось значительное улучшение процесса, характеризующееся полным регрессом высыпаний, с сохранением незначительного зуда. Остальные больные отмечали побледнение высыпаний и уменьшение зуда. Продолжительность наблюдения за 6 больными продолжалась в течение 1 месяца. Трое больных (50%) проявление аллергии не отмечали и могли расширить ассортимент употребляемых продуктов. У двоих больных проявления аллергии отмечалось через 3 недели и характеризовалось более легким ее проявлением (высыпания имели ограниченный характер, с менее выраженным зудом). У одного больного обострение носило обычный характер.

Под наблюдением также находилось 9 больных **крапивницей**, из них острой - 5, непрерывно-рецидивирующей - 1, хронической - 2, одна больная была с пигментной крапивницей. Продолжительность терапии при острой крапивнице составила 1-2 дня. При хронической до 14 дней. Хочется особо отметить эффект РТ методом «INFRA R» при лечении острой крапивницы. У 5 больных исчезновение уртикарных высыпаний наступало через 3-5 минут после начала воздействия излучением, полностью исчезал зуд. У 2-х больных регресс элементов и прекращение зуда было постепенным в течение 1-2 часов после воздействия излучением. У 1-ого больного после процедуры отмечалось значительное уменьшение зуда и некоторое побледнение сыпи через 1-2 часа.

В результате проведенной РТ выздоровление отмечено у 88,8% больных. У 1 больной в результате лечения отмечалось уменьшение частоты появления высыпаний с одновременным уменьшением площади поражения.

Продолжительность лечения больных витилиго (10 больных) была от 10 до 120 дней. Появление первых очагов репигментации отмечено на 17.8±5.6 день. В результате проведенной терапии появление очагов репигментации отмечено у

70% больных, из них процесс депигментации покрывающий до 30% пораженной поверхности у 42.8%, до 50% - 27.5%.

Антимикотическое действие РТ методом «INFRA R» изучали в Самаркандском медицинском институте (Бобамуратов Т.А.) Уменьшение воспаления и побледнение высыпаний отмечалось после первого сеанса РТ. Курс лечения грибковых поражений кожи составлял в среднем от 3 до 6 процедур.

Наблюдение автора.

Больной Н., 1982 г. р. диагноз – псориаз распространенная форма, прогрессирующее течение, смешанный тип. Жалобы при поступлении на высыпания по всему телу с сильным зудом, раздражительность, нарушения сна, аппетита. Из анамнеза: в 4-х летнем возрасте мальчику были выставлены диагнозы псевдопсориаз и аденоидные вегетации II степени. После оперативного удаления аденоидов, исчезли и явления псевдопсориаза. В 1993 году появились шелушащиеся пятна на коже волосистой части головы размером с 5-ти копеечную монету. Больной в течение 2-х лет проходил лечение в кожном диспансере. После проведенной терапии отмечалась полная ремиссия заболевания. В 1996 году на волосистой части головы и теле появились высыпания в виде бляшек, размеры которых варьировали от булавочной головки до 5-ти копеечной монеты. С 6 октября 1996 года больному было назначено лечение на аппарате "Салют". (Разработка АО Др. Фишера в Вадуце в сотрудничестве с учеными разных стран: прибор, производящий пульсирующий ток, который создает магнитное поле в системах применения. В процессе лечения (5-6-й сеанс) количество и размеры бляшек увеличились (в инструкции по применению прибора оговорена возможность обострения заболевания), процесс прогрессировал. Больной принимал гормоны, цитостатики, лечился у народных целителей нетрадиционными методами, однако улучшения состояния не отмечал, процесс постоянно прогрессировал.

На момент начала УИКИ-Т процесс на коже носил распространенный характер. Элементы в виде бляшек, сливающихся между собой, располагались на коже груди и спины головы, лице, руках и ногах, волосистой части головы. Бляшки застойно красного цвета, покрыты плоскими серебристыми чешуйками. Высыпания занимали 80% поверхности тела. Ногтевые пластинки имеют мелкоточечные вдавления.

В течение 3-х месяцев больной получал РТ методом «INFRA R» с использованием излучателей GI и KL. В результате после 10-ого сеанса отмечалась стабилизация процесса, полностью прекратился зуд. Через 1,5

месяца лицо, шея и спина практически очистились от высыпаний. К моменту прекращения лечения отмечалось полное очищение кожных покровов от высыпаний. Наблюдения за больным продолжалось в течении 3-х лет. В 1999 году в зимнее время после перенесенной простуды у больного появились единичные мелкие величиной с мелкий горох псориатические папулы, которые после 10 дней РТ рассосались.

Из дневника доктора Zawawi:

Псориаз. *Больная М., 36 лет, женщина. Больна псориазом в течение 2-х лет.*

Жалобы на псориатические высыпания на коже по всему телу; боли в суставах при движении, ограничение объема движения до 30% (иногда из-за резкого ограничения подвижности в коленных суставах, больная вынуждена мочиться стоя). В течение года беспокоит также сильная тупая боль в области лопатки справа.

При осмотре кожный процесс имеет распространенный характер. Псориатические бляшки розовато красного цвета, покрытые серебристыми чешуйками, сливающиеся между собой занимают всю поверхность спины, бедер, голеней. На руках элементы больше расположены на разгибательной поверхности. На волосистой части головы, множественные папулы, покрытые чешуйками. Коленные суставы гиперемированы, отечны. Консультирована хирургом-ортопедом - он считает, что эти боли псориатического характера. Больная получила 34 сеанса РТ методом «INFRA R».

Результат: Кожные высыпания уменьшались с каждым днем. После 25 сеансов кожа полностью очистилась за исключением нескольких очагов на спине и голове. Боли в суставах уменьшились, объем движения увеличился до 60%, но движения все еще ограничены (не может полностью сесть на корточки). После 30 сеансов в течении 2-х недель больная приходит не лечение два раза в неделю. В результате кожа рук и ног практически очистилась от высыпания за исключение области рубцов, отмечается появление нескольких новых очагов на голове. Боль в лопатке уменьшилась только на половину. После дня отдыха от лечения замечено дальнейшее уменьшение болей в коленных суставах. Рекомендовано продолжать лечение дома несколькими излучателями для поддержания эффекта терапии, однако больная отказалась. Ремиссия продолжалась 8 месяцев. Рецидив характеризовался более ограниченным характером высыпаний, меньшей интенсивностью болей в суставах.

Побочный эффект: сильные боли в суставах и явления простуды в течение 5 дней, из-за невозможности ходить была прикована к инвалидной коляске на 4

дня, но после этого смогла нормально ходить, более того, лучше, чем до начала лечения.

Комментарии: В данном случае достигнута почти полная ремиссия. В течение курса терапии, наблюдался побочный эффект в виде артралгии. Поэтому предлагается определить оптимальную продолжительность экспозиции или начать лечение с малой экспозиции и увеличивать по мере переносимости.

Сравнительный анализ различных видов терапии псориаза был проведен на кафедре кожных и венерических болезней Второго Ташкентского Медицинского института (проф. Ваисов А.Ш.). Под наблюдением находилось 111 больных в возрасте от 18 до 65 лет, из них мужчин -75, женщин -36. Сроки давности заболевания свидетельствовали о длительном и хроническом течении псориаза. У всех больных заболевание протекало с частыми рецидивами и непродолжительными ремиссиями.

В зависимости от вида терапии больные были разделены на группы: получавшие метотрексат (34), кортикостероиды (30), сандиммун (30), РТ методом «INFRA R» (17).

Среди больных получавших РТ прогрессивная стадия заболевания отмечалась у 7 больных, стационарная - у 10. Ограниченная форма была у 8 больных, распространенная - 9; артропатическая форма псориаза была у 3 больных. Двое больных были гормонозависимыми. Продолжительность приема гормональных препаратов составила 1 и 6 лет. У двоих больных сопутствующим заболеванием был сахарный диабет, у 2- гипертоническая болезнь (больные имели повышенные показатели артериального давления на фоне принимаемых медикаментов), ожирение 1 степени было у 3- больных; 2-ой степени - у 2-их. Нерегулярный стул был у 7 больных (41.2%). Явления хронического холецистита, проявляющегося чувством горечи во рту - 5 больных (28.4%). Нарушение сна отмечено у 28.4% (5 больных).

В процессе лечения использовались излучатели, оказывающие нормализующее действие на иммунную систему, обладающие противовоспалительным эффектом и восстанавливающие микроциркуляцию Лечебные процедуры РТ включали воздействие излучения на всю поверхность тела (излучателями общего воздействия) и на отдельные органы, вовлеченные в патологический процесс (излучатели локального действия). Процедуры проводились 1 раз в день. Продолжительность экспозиции составляла от 5 до 30 минут при общем воздействии и 5-15 минут - при локальном (в проекцию пораженных органов и на область высыпаний на коже). Продолжительность РТ

терапии была от 4 до 16 недель.

В процессе лечения снижение баллов PASI с первых дней лечения отмечали 82,4% больных. К концу 4-ой недели у 11.6% (2) больных отмечался полный регресс заболевания. Через 16 недель лечения полный регресс заболевания (уменьшение балла PASI более чем на 90%) отмечен у 82.4% (14) больных. У 11.8% отмечалось улучшение процесса (уменьшение баллов PASI более чем на 50%). 5.8% - отмечали незначительное улучшение, проявляющееся очищением поверхности элементов от чешуек и незначительным рассасыванием инфильтрации (снижение балов PASI менее чем на 25%). У 5.8% больных динамика регресса элементов на коже в результате проводимой терапии не отмечалась.

В результате проведенной РТ один больной смог отказаться от приема стероидных препаратов; у другого больного доза стероидов была снижена с 30 до 5 мг. У больных с артропатической формой прекращение болей в суставах отмечалось в 33.3% случаев, значительное их уменьшение с увеличением объема движения - 66.7%. У больных с сахарным диабетом отмечалось снижение уровня сахара в крови, восстановление чувствительности в области подошв, исчезновение чувства "ползания мурашков" и онемения в ногах. Снижение веса от 3 до 5 кг в течении первых двух недель лечения отмечено у 3-х больных. Больные с гипертонической болезнью, имевшие повышенные показатели артериального давления на фоне проводимой терапии отмечали его снижение, из них 1 больной снизил дозу принимаемого медикамента. Все больные отмечали нормализацию сна и улучшение общего состояния с повышением работоспособности. Анализ побочных эффектов проводимой терапии показал, что в первые 3-7 дней лечения 17.6% (3) больных отмечали ухудшение кожного процесса, выражающегося появлением новых элементов, некоторым усилением гиперемии (повышение уровня PASSI на 10-20%, однако в процессе продолжения курса РТ отмечалось обратное развитие элементов сыпи. Результат лечения этих больных: полный регресс -1 больной, значительное улучшение -2. Продолжительность терапии 8,2±3,4 недели.

У двоих больных после первых дней терапии отмечалась однодневная диарея (5-8 раз в сутки), которая прекратилась без дополнительного медикаментозного вмешательства. Регресс элементов у этой группы больных начался с первых дней терапии, продолжительность ее была наиболее короткой, и составила 3.6±1.2 недель.

Появление головной боли после первого дня терапии отметили 17.6% (3 больных), усиление общей слабости, с сонливостью 23.5% (4 больных).

Вышеперечисленные симптомы носили кратковременный характер (первые 1-2 дня терапии) и не отразились на процессе регресса заболевания.

Наблюдение за больными показало, что рецидив заболевания наступал не у всех больных. У 3-их больных продолжительность ремиссии составила более 2 лет. У больной с артропатической формой псориаза рецидив заболевания был спровоцирован нарушением диеты и начался через 6 месяцев. Необходимо отметить, что рецидив заболевания имел более низкое число PASI и более легкое течение. Особенно ярко это было выражено у больных имевших ранее распространенный характер заболевания.

Сравнительный анализ проведенной терапии показал более быструю ответную реакцию организма в виде регресса высыпаний в группе больных, получавших сандиммун, нежели при других видах лечения. Анализ ситуации имевшейся через 4 недели лечения показал, что 50% снижение балла PASI, расцениваемое нами как критерий «успешности» лечения, отмечалось в группе «сандиммун» у 36.7%, «кортикостероид» – 10%, метотрексат - 17.6%, УИКИ – 12.6%. Через 6 недель лечения эти показатели были соответственно 63.3%, 30%, 38.2%. 38.6%. 75% снижение балла PASI, расцениваемое нами, как результат выраженного клинического эффекта терапии регистрировали через 4, 6, 8 и 10 недель. При лечении сандиммуном он был соответственно у 13,3; 26,7; 60 и 85% пациентов, при лечении метотрексатом у 5,9; 14,7; 44,1 и 35,3% больных, при лечении стероидами у 3,3% больных через 6 недель, у 20% - через 8, у 26,7% - через 10 недель наблюдения, при лечении методом УИКИ – 23,5%; 32,6%; 41,2%, 52,9%. К 12 недели лечения этот показатель составил 81,5%, 69,6%, 66,4%, 63,7% соответственно. Наиболее высокий процент (82.4%) выраженного клинического эффекта при использовании РТ наблюдался к 16 недели. Таким образом, РТ не является быстродействующим методом, однако она не оказывает побочных эффектов и способствует восстановлению нарушенных функций внутренних органов, значительно увеличивает сроки ремиссии заболевания. В результате использования этого метода значительно удлиняются сроки ремиссии, а рецидивы протекают в более легкой форме.

На кафедре кожных болезней Ташкентского педиатрического института (асс. Аседова Е.А.) проводилось наблюдение за 102 детьми больными **псориазом** (65 девочек и 37 мальчиков), в возрасте от 3 до 14 лет. Длительность заболевания составила от нескольких месяцев до 5 – 6 лет. Выяснение анамнестических данных и распределение больных по причинным факторам возникновения псориаза показало, что у большинства пациентов начало или обострение дерматоза связано с перенесенными острыми бактериальными или вирусными

инфекциями: вирусный гепатит 22 (21,57%), ОРВИ 11 (10,78%), сформировавшимися, на фоне перенесенных заболеваний, очагов хронической инфекции – 23 (22,55%). У 4 (3,92%) пациентов начало дерматоза связано с патологией нейроэндокринной системы. Наследственная форма псориаза выявлена только в 5 (4,9%) случаях, у 2 (1,96%) пациентов пусковым фактором явились механические травмы. У 21 (20,59%) ребенка при клинико-лабораторных обследованиях выявлена инвазия простейшими. Сочетание нескольких вышеуказанных факторов наблюдалось у 3 (2,94%) детей.

Распределение пациентов по клиническим формам выявило у 51 (50,0%) ребенка распространенную вульгарную форму дерматоза, с локализацией элементов на волосистой части головы; ограниченную форму псориаза туловища и конечностей – 36 (35,29%) детей; псориаз волосистой части головы у 3 (2,94%) пациентов, интертригинозную форму дерматоза – 6 (5,88%) больных, экссудативный псориаз – 3 (2,94%). Нами наблюдался и получал РТ методом «INFRA R» 1 (0,98%) ребенок с псориатической эритродермией.

Все пациенты с учетом проводимой терапии были распределены на 3 группы: 1 группа (N-34) получала традиционную медикаментозную терапию псориаза с местно-применяемым кортикоидсодержащим кремом «Лоринден С», 2 группа (N-34) - традиционную медикаментозную терапию с местной терапией не содержащими гормоны препаратами линии Скин-кап; 3 группа пациентов (N-34) получала РТ методом «INFRA R» и местно - препараты линии Скин-кап. С целью достоверности изучения динамики регресса кожных проявлений дерматоза, а также состояния иммунного статуса пациентов в процессе проводимой терапии, все дети в каждой группе были распределены на 2 возрастных подгруппы: младшая (3-6 лет) и старшая (7-14 лет). Исследование иммунного статуса проводилось методом стандартного набора моноклональных антител к дифференцированным антигенам: CD3 (Т-лимфоциты) CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-супрессоры), CD16 (В-лимфоциты), CD22 (NK-клетки).

Анализ состояния иммунитета у детей, больных псориазом показал, что у пациентов из младшей возрастной подгруппы отмечалось снижение общего пула Т-лимфоцитов, как в процентном отношении, так и в абсолютных числах до – 54,3 (50,4 –5 8,5) %, 1313 (1216 – 1422) мкл, по сравнению - 62,8 (60,5 – 65,2) %, 1943 (1613 – 2281) мкл, ($p<0,05$) в контрольной возрастной группе. Наблюдалось достоверное двух кратное снижение Т-супрессоров, при неизмененных показателях Т-хелперной активности лимфоцитов. Соответственно регистрировался высокий индекс иммуннорегуляции (ИРИ) – 1,3 (1,1 – 1,5), против 2,6 (1,61 – 2,89). У пациентов старшей возрастной подгруппы отмечался

выраженный дисбаланс регуляторных субпопуляций – достоверно высокий уровень ИРИ – 3,1 (2,52 – 3,24) и 1,5 (1,2 – 1,8) против показателей контроля. Достоверно увеличение относительных и абсолютных величин В-лимфоцитов. Высокое содержание NK-клеток в циркуляции – в 1,5 раза превышающих аналогичный показатель у здоровых детей 28,1 (25,0-32,0) против – 44,2 (41,3 – 47,4)%. Данные изменения характерны для иммунологической недостаточности, что позволяет их трактовать – как синдром иммунологической недостаточности. Повторное исследование иммунного статуса пациентов обеих возрастных подгрупп в группах проводимой терапии показало, что у детей, больных псориазом, после проводимого традиционного медикаментозного лечения с включением антигистаминных препаратов, препаратов кальция, витаминотерапии, а также мазевой терапией «Лоринденом С» влияние вышеуказанного лечения на динамику показателей клеточного иммунитета минимально. Наблюдалось умеренно выраженное повышение общего количества Т-лимфоцитов, при одновременной констатации сохраняющегося дисбаланса регуляторных субпопуляций – низкое содержание Т-супрессоров и статистически значимыми высокими показателями Т-хелперов. Достоверно высокие показатели В-лимфоцитов сохранялись после проведенной терапии, что особенно выражено у детей старшей возрастной подгруппы. У больных второй группы проводимой терапии, пациенты которой получали традиционную медикаментозную терапию дерматоза с местным применением нестероидных препаратов – крема и аэрозоля линии Скин-кап, после лечения регистрировалась относительно положительная динамика разрешения кожных проявлений дерматоза. В иммунном статусе пациентов несколько возрос общий пул Т-лимфоцитов в обеих возрастных подгруппах, однако, показатели клеточного иммунитета варьировали в пределах, характеризующих аналогичные в первой группе проводимой терапии.

У пациентов из третьей группы лечения, получавшей РТ методом «INFRA R» с использованием излучателей GI (антибактериальное и противовоспалительное действие) и KL (иммуномодулирующее действие) по схеме «Общего курса» в сочетании с местным применением нестероидных препаратов линии Скин-кап, динамика регресса кожных высыпаний была наиболее значительной. При повторном исследовании иммунного статуса пациентов данной группы лечения в обеих возрастных подгруппах зарегистрирован выраженный иммуномодулирующий эффект. Достоверно изменение показателей общего пула Т-лимфоцитов до возрастных норм, снижение в периферической циркуляции у детей старшей возрастной подгруппы

количества В-лимфоцитов до цифр физиологической нормы, нормализация у пациентов младшей возрастной подгруппы показателей Т-супрессоров, а также снижение количества Т-лимфоцитов с хелперной активностью.

На кафедре также проводилось наблюдение за больными (7) с проявлениями **герпетической инфекции** на губах: 2 – с часто рецидивирующей абортивной формой, 5 – с отечной формой дерматоза. До обращения в клинику все дети получали противовирусную терапию препаратами местного действия – ацикловиром, бонафтоновой и оксолиновой мазями, но рецидивы герпетической инфекции наблюдались с частотой не реже 1-2 раз в месяц, осенне-зимнего периода. Лечение больных проводилось амбулаторно излучателем RC в течение 7-10 дней, воздействие проводилось непосредственно на область высыпаний в течение 5-7 мин, 1 раз в день. Всем детям проводилась иммуностимулирующая терапия ИК-излучателем общего действия в течение 10-15 мин, 1 раз в день. До начала, во время и после проводимой терапии всем больным проводилось иммунологическое обследование периферической крови с помощью стандартного набора моноклональных антител к дифференцированным антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+.

Начиная с 2-3 процедуры, отмечался регресс герпетических элементов, пузырьки ссыхались в корочки, улучшалось общее самочувствие детей. Клинические проявления ГС исчезали полностью на 5-6 день проводимой терапии. К 10 дню у детей в картине периферической крови отмечалась нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета.

После проведенного курса терапии дети наблюдались в течение 1 года. Рецидив ГС наблюдался только у 1 ребенка после перенесенной ОРВИ.

Клиническое наблюдение асс. Аседовой Е. (кафедра кожных заболеваний Педиатрического Института) за больным **склеродермией**.

Больной Ф., 1988 года рождения, поступил в дерматологическое отделение клиники ТашПМИ из г. Ангрена, с жалобами на появление уплотнения на коже левой лобной кости, левой надбровной дуги, переходящего на спинку носа и волосистую часть головы по типу удара сабли, потерю аппетита, слабость, быструю утомляемость. Болен, со слов матери, в течение 2,5 года. Болезни предшествовала фолликулярная ангина, после которой в области левой лобной кости на коже появился безболезненный плотный блестящий эритематозный участок линейной формы. В последующем очаг медленно увеличивался, переходя на волосистую часть головы с образованием крупноочаговой аллопеции, на левую надбровную дугу и спинку носа. Дистальный край очага уплотнялся, а проксимальный (на волосистой части головы)

замешался бурой пигментацией, кожа в пределах очага постепенно атрофировалась. Больной неоднократно обращался к дерматологу по месту жительства; была установлена очаговая склеродермия линейной формы; проведено несколько курсов антибиотикотерапии, рассасывающая, витамино- и гормонотерапия. Эффекта практически не наблюдалось, кожно-патологический процесс прогрессировал.

Кожно-патологический процесс при осмотре в отделении кафедры детской дерматовенерологии: асимметричный, не островоспалительный, локализуется на коже в области левой лобной кости, на левой надбровной дуге, переходя по типу: удара сабли на переносицу. В процесс вовлечена волосистая часть головы, где наблюдается крупноочаговая аллопеция. Патологический очаг четко отграничен от окружающей ткани, несколько западает, имеет сиренево-красную кайму. В очаге кожа атрофирована, пергаментообразна, спаяна с окружающими тканями, в складку не собирается. Субъективных ощущений нет. Определяется резкая асимметрия лица с явлениями гемиатрофии и анофтальма. Пушковые волосы на левой половине лба полностью выпали, левая бровь значительно реже правой (см. рисунок). Кожная температура, в области левой кости ниже чем правой, на 0,8-1,2° С. Педиатр патологии внутренних органов не обнаружил. На обзорной рентгенограмме видимой патологии нет. ЛОР-врач установил хронический тонзиллит в стации компенсации.

В дерматологическом отделении клиники ТашПМИ больной получил 15 сеансов РТ. Применялись как общие, так и локальные излучатели: GI – общего действия с постепенным увеличением времени экспозиции с 15 до 65 мин, KL - на область гипоталамуса в течение 15 мин; ZB - непосредственно на очаг поражения -15-20 мин. Одновременно больному проводилась и медикаментозная терапия: лидаза, витамин B_1, B_6, никотиновая кислота, аскорбиновая кислота. Местная мазевая терапия не проводилась. После лечения отмечены улучшение общего состояния, нормализация сна и аппетита. В патологическом очаге исчез периферический сиреневатый венчик, склеродермическая бляшка стала мягче, ее края несколько сгладились, кожа начала слегка собираться в складку, пигментация уменьшилась. Развиваются прекапиллярные коллатерали вокруг очага атрофии. Больному рекомендован повторный курс лечения после трехнедельного перерыва.

9.10 Урологические заболевания

К.м.н. Ахунджанов М.Б. проводил наблюдение за больными с **хроническим простатитом.** Клиническая эффективность лечения ИК излучателями изучена в комплексном лечении 98 больных в возрасте от 20 до 57 лет. У всех больных до

лечения в той или иной степени отмечался болевой синдром в области крестца, промежности, гениталий. Расстройства мочеиспускания констатированы у 47% больных. У 40% больных отмечалось копулятивная дисфункция: расстройство эрекции, снижение либидо, ускоренное семяизвержение, а также стертость оргазма. У всех больных при обследовании до лечения, отмечалось увеличение количества лейкоцитов в мазках простаты, свыше 20 в поле зрения; при взятии сока предстательной железы у всех больных отмечалась её болезненность. Всем больным также до начала лечения проводилась ультразвуковое обследование, на основании результатов которого был поставлен диагноз обострение хронического простатита.

Лечение проводилось комплексно с локальным применением УИКИ в область простаты по 10 мин в лечебном режиме, также пациенты получали peros гонадотропины, антибактериальные препараты, адаптогены. Средняя продолжительность лечения достигла при монотерапии УИКИ 36±2 дня, при комплексном лечении 18±3 дня.

Результаты лечения хронического простатита прослежены от 3 до 6 месяцев. У всех больных отмечались позитивные изменения секрета простаты: значительно снизилось количество лейкоцитов в мазках - 8-10 в поле зрения, отмечалось увеличение количества лейцитиновых зерен и отсутствие микроорганизмов. При контрольном анализе сока простаты, болезненность простаты отсутствовала. Клиническое улучшение отметили все больные: прекратились боли, исчезли расстройства мочеиспускания, отмечено улучшение копулятивной функции.

9.11 Метод «INFRA R» терапии в гинекологии.

НМЦ «Kamolot-Salomatlik» (врач Трофимова Г.Н.) проводило наблюдение и за 19 больными с **хроническим аднекситом.** Возраст больных колебался от 18 до 35 лет; давность заболевания - от 2 до 5 лет. Все больные ранее неоднократно получали антибактериальную и противовоспалительную терапию, но эффект от лечения был недостаточно продолжительным - рецидив заболевания наступал не реже 3 раз в год. Ведущей жалобой была боль различной (чаще значительной) интенсивности в нижних отделах живота с иррадиацией в пояснично-крестцовую, гипогастральную области, нижние конечности и наружные половые органы. На обильные бели жаловались 80% женщин. Нарушение менструального цикла по типу альгодисменореи было у 93,3% женщин, гиперполименореи у 11% женщин, задержка менструаций от 3 недель до 3 месяцев у 26% женщин.

Терапия проводилась излучателями GI, AF, RC и RV, ZB. Всем больным проводилась иммунокоррегирующая терапия (KL), санация очагов хронической инфекции (миндалины, кишечник, почки (RC, GI, AF)), активизация функции органов, отвечающих за адаптационные возможности организма (надпочечники, поджелудочная железа, печень (GI, KL, ZB)), регуляция тонуса симпатического и парасимпатического отделов ЦНС (KL/KH).

Комплексное лечение излучателями в среднем составило 5 недель. Исчезновение боли было отмечено через 7-9 процедур у 100% больных, значительное уменьшение количества белей через 10-15 процедур у 76,9% больных, очередные менструации у всех больных с альгодисменореей прошли со значительным уменьшением болей или вообще безболезненно. У больных, отмечавших задержку менструаций на 3 недели – 3 месяца, очередные менструации начались с задержкой на 5-7 дней. Больные, ранее жаловавшиеся на гиперполименорею, отмечали умеренную кровопотерю в течение 5-6 дней.

На УЗИ яичников после проведенного нами лечения у 79% больных отсутствовали признаки эхопатологии; 16% имели улучшение, 5% без изменений (больная прекратила лечение через одну неделю, что явилось недостаточным сроком для ликвидации хронического процесса). При наблюдении за больными в течение двух месяцев рецидивов заболевания не отмечалось.

Сравнительная оценка традиционных видов терапии и терапии с применением ИК-воздействия была проведена на кафедре акушерства и гинекологии 6-7 курс, ТашГосМИ I (проф. Каттаходжаева М.Х., Кейнова Л.Е., Турбанова У.В.) Они приводят результаты наблюдения за 30 больными с **хроническими неспецифическими воспалительными заболеваниями**; возраст которых колебался от 26 до 40 лет, менструальная функция у 17 из них была не изменена, у 6 отмечена альгодисменорея, у 4 - гиперполименорея; у 3 - нерегулярный менструальный цикл. Генеративная функция представлена - первичным бесплодием у 2 больных; у 1 вторичное бесплодие. Из гинекологических заболеваний также отмечены: миома 4-5 недель – 2 больных; эрозия шейки матки - у 6; синдром Штейна - Левинталя - у 3. Установлено, что у больных имели место сопутствующие заболевания: диффузное увеличение щитовидной железы I-II ст. – 8; анемия I-II ст. -18; хронический тонзиллит -7; частые ОРВИ -24 больных.

Диагноз **хронического сальпингоофорита** в стадии обострения устанавливался на основании: I) субъективных данных; 2) объективного исследования: двуручного и в зеркалах; 3) клинико-инструментальных методов: УЗД (увеличение яичников, жидкость в Дугласовом пространстве, изменение

топографии органов малого таза); общего анализа крови (лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, сдвиг формулы влево); анализа чистоты влагалищной флоры (III - IV ст.); а также данных бактериологического исследования с определением чувствительности к антибиотикам.

В процессе рандомизированного исследования все больные были разделены на две группы;

I группа – больные, получавшие традиционную терапию

II группа – больные получавшие комбинированную терапию (традиционная + УИКИ-Т).

УИКИ-Т проводилась 2-3 раза в день с использованием излучателей локального и общего действия. Продолжительность экспозиции излучателей общего действия составляла от 10 до 45 минут, локального от 5 до 15 минут. Выбор излучателей и продолжительность экспозиции определялись выраженностью клинических проявлений процесса. Длительность терапии составила 15±5 дней.

В результате проведенного лечения отмечено исчезновение болей в области придатков, исчезновение патологических белей, значительное улучшение соматического статуса. По данным УЗ сканирования отмечено уменьшение размеров яичников, уменьшение периваскулярного отека. При оценке результатов лечения двух групп отмечена достоверная эффективность применения комплексной терапии хронического неспецифического воспалительного процесса органов гениталий. Это отражалось как в клинических, так и в лабораторных данных, а также данных бактериологических исследований. Во второй группе пациентов нормализация микрофлоры влагалища наступала на 7-8 день, тогда как в I группе это имело место лишь на 13-14 день. Продолжительность лечения также была достоверно ниже и составила во второй группе -12,5 дней, тогда как в первой -24 дня.

Из дневника доктора Zawawi:

Киста яичника. *Больная S.N., 43 года, женщина. История болезни: За четыре месяца до начала терапии поставлен диагноз киста левого яичника, размером 5 х 5 см. Планировалась операция, но больная решила отложить. Обратилась в клинику Infra Life. В основном, применялись излучатели RC и ZB на яичник. Продолжительность лечения составила 14 сеансов, почти ежедневно. Сразу после окончания 14 сеансов терапии, больная обратилась к тому же гинекологу и проведено повторное УЗИ: киста не обнаружена.*

Наблюдение врача Хасановой М.А. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")

Больная Л. 1977 г.р. обратилась в клинику с жалобами на боли в паховой области, нарушение менструального цикла, болезненные менструации, отсутствие беременности, обильные выделения из половых путей

Из анамнеза: замужем 2 года, половая жизнь регулярная, детей нет. До настоящего времени нигде не лечилась и не обследовалась. С июля 1997 г. менструации стали нерегулярными, с задержкой.

При обследовании в зеркалах: шейка матки чистая, не рожавшей, p/v-тело матки нормальных размеров, матка безболезненная, плотная, подвижная. Придатки с 2-х сторон слегка увеличены, плотные, болезненные при пальпации. Выделения умеренные слизисто-гнойного характера. На УЗИ - матка нормальных размеров, правый яичник 34х31 мм, левый 43х33 мм, повышенной эхогенности. Заключение - эхо картина двухстороннего аднексита. Анализ выделений - эпителий ++, L-40-45/1, грам+ и – флора (кокки)

В течение 4-х недель проводилось лечение узкоспектральными инфракрасными излучателями. При этом использовался антибактериальный и противовоспалительный излучатель. Общие процедуры этим излучателем составляли в среднем 40 мин в день, локально излучатель назначался по 5 мин на каждый яичник. Затем использовался излучатель, нормализующий кровообращение, также в виде общих и локальных процедур. Ежедневно проводились процедуры направленные на стимуляцию иммунитета и регуляцию состояния вегетативной нервной системы.

В результате проводимой терапии на 14 день исчезли боли в паховой области, на 20 день резко уменьшилось количество выделений. При повторном обследовании после окончания лечения на УЗИ матка и придатки без признаков эхопатологии, анализ выделений - эпит. +, L-5-7/1, грам+ флора.

Через 1 месяц после окончания лечения у больной наступила беременность, родился нормальный здоровый ребенок.

Наблюдение врача Хасановой М.А. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")

Больная М. 1971 г.р. обратилась в клинику по поводу отсутствия беременности, а также с жалобами на боли в правой паховой области, усиление болей во время полового акта, длительный менструальный цикл.

Из анамнеза: регулярной половой жизнью живет 3 года, не предохраняется, беременность не наступала, menses с задержкой на 2-3 недели.

При осмотре в зеркалах шейка матки чистая, per vaginum - тело матки нормальных размеров, безболезненное, плотное, подвижное. Придатки слева без особенностей, справа тяжистые, болезненные. Выделения умеренные, слизистого характера. Лабораторно-инструментальное обследование – общий

анализ крови Hb-90 г/л; L-6,0; СОЭ-3 мм/ч. На УЗИ тело матки размером 60х45х57, смещено вправо, структура матки однородная. Правый яичник 36х25 мм с мелкокистозными изменениями, левый яичник не визуализируется.

Больной проводили лечение противовоспалительным и антибактериальным излучателем, а также излучателем, нормализующим кровообращение и рассасывающим патологическую соединительную ткань – общие и локальные (на область яичников) процедуры. Ежедневно проводились процедуры направленные на стимуляцию иммунитета и регуляцию состояния вегетативной нервной системы.

На 7 день проводимого лечения исчезли боли, после 15 сеанса придатки справа б/б, тяжи не прощупываются, выделения серозные, скудные. Лабораторно-инструментальное обследование после месячного курса терапии показало Hb-110г/л; L-5,0 г/л; СОЭ-5 мм/ч. УЗИ матки – беременность сроком 4 недели. Правый яичник 26х28 мм, левый 30х26 мм.

Наблюдение врача Трофимовой Г.Н. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")

Больная Б. 1985 г.р. поступила в клинику с жалобами на постоянное кровотечение из половых путей в течение 2-х месяцев, головокружение, слабость, снижение работоспособности. Диагноз - ***ювенильное маточное кровотечение.***

Из анамнеза: в течение 9 месяцев отмечаются нарушения менструального цикла в виде длительных кровотечений. Начало заболевания ни с чем не связывает. Неоднократно получала гемостатическое и утеротоническое лечение, в течение 3-х месяцев синтетические прогестины. Эффекта от проводимой терапии не отмечала.

При поступлении: кожные покровы бледные, Hb-80 г/л, анизо-пойкилоцитоз, на УЗИ органов малого таза без признаков эхо патологии. При обследовании методом электроаккупунктурной диагностики по Р.Фоллю отмечалось выраженное снижение показателей на всех меридианах.

Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на нормализацию состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, стимуляцию органов, отвечающих за адаптационные механизмы. Также проводили иммуностимулирующую и противовоспалительную терапию.

В результате проводимой терапии на 5 день отмечалась остановка кровотечения, на 12 день Hb-112г/л. Последующее наблюдение в течение 2-х месяцев рецидивов кровотечений не выявило.

Наблюдение врача Трофимовой Г.Н. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")

Больная А. 1984 г.р. обратилась в клинику с жалобами на отсутствие менструаций в течение 7 месяцев, слабость, головокружение, снижение работоспособности. Диагноз ***- аменорея.***

В анамнезе: в течение 5 месяцев, с целью похудания, соблюдала жесткую диету, с исключением белковой пищи (ела только помидоры и яблоки), за это время похудела на 12 кг. Через месяц после начала диеты очередные menses не наступили. Больная обратилась к гинекологу, при обследовании патологии в половых органах не выявлено, при измерении базальной температуры в течение 3 месяцев выявлен монофазный цикл. Получила стимулирующее лечение прогестероном, без эффекта.

При поступлении отмечалась бледность кожных покровов, неудовлетворительное развитие подкожно-жирового слоя (при росте 170 см больная весила 50 кг).

Проводимая терапия была направлена на нормализацию состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, стимуляцию органов, отвечающих за адаптационные механизмы. Во время терапии узкоспектральными излучателями больная измеряла базальную температуру. На 6 день лечения отмечалось повышение базальной температуры до 37^0*, что свидетельствовало о нормализации яичникового цикла. На 12 день терапии началась менструация.*

Наблюдение за данной больной проводилось в течение 3-х месяцев. За этот период менструации регулярные, умеренные, безболезненные, цикл 28-30 дней.

9.12 Онкологические заболевания

В предыдущих главах мы уже рассказывали о результатах экспериментальных и клинических исследований, проведенных при опухолях различной локализации. Ниже приводятся клинические наблюдения проводимыми в госпитале Penawar (Малайзия). Под наблюдением врача (Dr.Zawawi) находилось 29 больных **раком** различной локализации (12 из них больные раком молочной железы, 3 - раком легких, 3 - раком цервикального канала шейки матки и 11 больных с локализацией опухоли в других органах)

По стадии заболевания больные разделились следующим образом: больных с 4-ой стадией заболевания было 21; с 3-ей - 4; со 2-ой - 4.

Лечение проводилось излучателем серии R. Одновременно использовались излучатели, оказывающие нормализующее действие на микроциркуляцию и микрофлору кишечника (GI и ZB).

Анализ результатов лечения показал, что у 34% больных было отмечено улучшение общего состояния. У 58% больных отмечалось улучшение состояния в симптомах, связанных с наличием опухоли. Значительные изменения в клинических проявлениях опухолевого процесса (такие как уменьшение болей связанных с появлением метастазов) отмечено у 10.3% и у 24% отмечалось уменьшение метастатических болей в области костей.

Повторный рост опухоли отмечен у 1 больного (рецидив заболевания отмечен через 9 месяцев, против ожидаемых 3).

Отсутствие изменений состояния в процессе лечения отмечено у 34% больных.

Ухудшение в процессе терапии отмечали у 2 больных (6.7%)

Побочные эффекты в виде чувства усталости и сонливости отмечались у 2 больных. После перерыва в лечении подобные жалобы не повторялись.

В НМЦ «Kamolot-Salomatlik» (врач Трофимова Г.Н.) проводилось наблюдение и за больными с **миомами матки.** Наблюдалось 12 женщин в возрасте от 39 до 49 лет, которые по локализации узлов были разделены на: интерстициальные – 7, субмукозные – 3, множественные – 2; по размерам матки (в неделях беременности): 6 недель – 4 больных, 7-8-9 недель – 4, 11-12 недель – 3, 17 недель – 1. Давность заболевания составляла в среднем 2,18 года. На боли жаловались 83,3% женщин. Меноррагия встречалась в 75% случаев. Метроррагия в 50% случаев, из них 40% женщин отмечали длительное кровомазанье, а 60% - кровотечение длительностью до 2-х месяцев, 25% больных отмечали задержку менструаций на 2-3 месяца, из них в последующем у 33,3% больных отмечалась меноррагия.

Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на восстановление нарушенных соотношений в гипоталамо-гипофизарной системе (KL); устранение проявлений сопутствующего воспалительного процесса (GI), улучшение состояния миометрия (RV/RC, ZB), нормализацию функции яичников (RC/GI, ZB/GI).

Одновременно проводились мероприятия по коррекции иммунной системы, повышению адаптационных возможностей организма. Медикаментозная терапия больным не проводилась.

В среднем продолжительность лечения составила 1,5 месяца. В результате лечения в 33% случаев произошло полное рассасывание узлов (в основном у женщин с 6 недельной миомой). Регресс заболевания (уменьшение размеров матки на 2-3 неделе) в 50% случаев при имевшейся миоме 7-11 недель. Эффекта

не наблюдалось в 17% случаев при 12 и 17 недельной миоме с множественными узлами.

Все женщины, имеющие обратную динамику в развитии миомы, отмечали исчезновение болевого синдрома, нормализацию менструальной функции и отсутствие кровомазанья и кровотечений в межменструальный период. Наблюдение за больными проводилось в течение 6 месяцев. Рецидивов заболевания не было. Приведенные данные свидетельствуют о том, что применение узкоспектральных ИК-излучателей при миоме матки в сроке до 11 недель, позволяет добиться обратного развития процесса, восстановить систему регуляции половой функции, избежать оперативного вмешательства.

В НМЦ «Камолот-Саломатлик» проводилось наблюдение за больными **фиброзно-кистозной мастопатией** (22 женщины в возрасте от 25 до 42 лет). Из них у 19 - была обнаружена диффузно-кистозная форма, а у 3-х узловая форма мастопатии.

В результате проведенного лечения все больные отмечали исчезновение или выраженное уменьшение болевого синдрома и нагрубания молочных желез в предменструальный период. Полное рассасывание фиброзно-кистозных образований в молочных железах было у 16,4% больных, у оставшихся 73,6% - отмечалось уменьшение плотности фиброзных образований и размеров кист.

При узловых формах фиброзно-кистозной мастопатии все больные отмечали значительно уменьшение болей и нагрубание молочных желез в предменструальном периоде; регресс узлов наблюдался в 33,3% случаев, в 66,7% - размеры узлов не изменились.

Из дневника доктора Zawawi:

Рак легких с метастазами. *Больной О.Н.А., 65 лет, мужчина, бывший курильщик в течение 40 лет. Обратился с жалобами на тупую боль в позвоночнике на уровне лопатки и боль в левом бедре, которая в последние два месяца постоянно усиливается и не снимается после приема болеутоляющих препаратов. Из-за болей и нарастающей слабости больной не может ходить, стоять может только с опорой. В течение того же времени у него возникли прогрессирующие трудности с процессами мочеиспусканием и дефекацией. Из-за отсутствия позывов раз в 4-5 дней больной вынужден принимать слабительное или делать клизму. В связи с отсутствием позывов к мочеиспусканию больному вставлен катетер. Биохимический анализ крови и гематологический профиль – в норме. Рентген грудной клетки: слева имеется обширный очаг, выступающий за левую границу сердца. В средне легочном поле в проекции округлая тени без перифокального воспаления корни легких в средней*

доле правого легкого имеется очаг округлой формы предположительно с метастазами. Ультразвук: Фокусных поражений в печени нет, изменений в почках нет, простата несколько увеличена. Компьютерная томограмма головы показала наличие множественных обширных поражений в мозговой оболочке. Ядерно-магнитный резонанс спинного мозга: измененный сигнал костного мозга в цервикальном, грудном и поясничном отделах, а также в области крестца на многих уровнях. На позвонке T III имеется патологический компрессионный перелом, который связан с паравертебральной опухолью, которая простирается от T I до T V и эпидуральной опухолью от T II до T IV, что создает компрессию позвоночника. На уровне S II имеется другая большая опухоль посередине и с левой стороны, которая сужает крестцовый спинной канал и, по-видимому, задевает нервные окончания крестцового сплетения с левой стороны. На основании всех симптомов поставлен диагноз рак легких с метастазами в легкие, грудной крестцовый отдел позвоночника и мозговые оболочки. Больному рекомендовали пройти радиотерапию, но отказался от радиотерапии и искал альтернативу. Когда услышал о лечении с использованием особого ИК-излучения по методу Рахимова, решил попробовать это лечение. Больной получал лечение в течение 14 дней, используя излучатели RC, GI и ZB с непродолжительной экспозицией. Результат терапии был ошеломляющий - заметное симптоматическое облегчение. Через 3 дня наступило полное прекращение боли в крестцовом отделе позвоночника. Боль в левом бедре исчезла через 10 дней и больше не появлялась. Через 7 дней восстановился процесс дефекации (1 раз в два дня), а еще через несколько дней дефекация стала ежедневной. Появились позывы к мочеиспусканию и катетер был удален. Больной начал ходить на короткие расстояния. После выписки из стационара больному было рекомендовано продолжать лечение 4 видами излучателей (RC, GI, ZB, KL) в домашних условиях. Далее, через 10 дней, больной смог ходить с тростью, и выглядел очень счастливым. Еще через 2 недели (т.е. через 3,5 недели после выписки) он пришел без трости. До лечения ему была предписана инвалидная коляска. Все симптоматические улучшения сохранялись в течение одного месяца. Затем больной прекратил лечение, когда излучатель, по его мнению, больше не оказывал никакого эффекта. Неделей позже ногу опять парализовало, и появилась боль в крестцовом отделе позвоночника. Больной пришел на лечение и получил обработку излучателем RV. После одного сеанса боль заметно уменьшилась и осталась на том же уровне.

9.13 Применение «INFRA R» терапии в хирургической практике и травматологии.

В Самаркандском медицинском институте под наблюдением находилась большая группа больных с **гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей**: флегмона, абсцесс, панариций, инфильтраты после внутримышечных инъекций ягодичной области. Обычно в таких случаях хирурги прибегают к оперативному вмешательству. Применение узкоспектрального ИК-излучения в фазе инфильтрации этих процессов позволяет купировать очаг воспаления после 2- 3 сеанса, а при флегмоне и панариции после 4 - 5 сеансов. При этом очаг гнойного воспаления разрешается, что позволяет полностью избежать хирургического вмешательства. Также нужно отметить, что нам удалось ускорить заживление раневого процесса после вскрытия больших флегмон и после аппендэктомии у больных сахарным диабетом (незаживающие раны более 1- 1,5 мес.).

Высокоэффективным было использование ИК-излучения после ошибочного подкожного введения 10% хлористого кальция. Болевой синдром, отек мягких тканей и другие проявления уменьшились после 1-2 сеанса, а на 3-4 сутки процесс полностью купировался. Несмотря на выраженную положительную динамику в лечении, мы продолжали терапевтическое воздействие ИК-излучения до 5-6 процедур.

Кафедра детской хирургии №1 Ташкентского педиатрического медицинского института (А.С. Сулайманов, Вахидов А.Ш., Сафаев А.С., Файзиев Ж.Н.) проводила с помощью РТ методом «INFRA R» лечение **гнойных ран** у 14 детей в возрасте от 3 до 11 лет. Сеансы терапии локальными лампами проводились сочетанным воздействием двух или трех излучателей. В качестве контрольной группы был изучен катамнез и отдаленные результаты аналогичной гнойной хирургической раны у 15 детей примерно этого же возраста. Клиническое течение заболевания характеризовалось превалированием местных симптомов над общими, в редких случаях наблюдалось повышение температуры тела, общая слабость. На область раны устанавливается излучатель CI, продолжительность первой процедуры составляла 15-20 минут, и при последующих процедурах увеличивалась до 45 мин, после этого также равномерно (при продленных курсах лечения) время экспозиции излучателей убавлялось до исходных цифр. Затем назначались излучатели KL и ZB одновременно, продолжительность первой процедуры 5-7 мин, с последующим увеличением на 5 мин ежедневно до 15 мин. Продолжительность курса до 5-10 процедур. Процедуры проводились 2 раза в день, время экспозиции излучателей как указано, постепенно увеличивалось с последующим уменьшением. При

санации раны в основном применялись растворы фурациллина (1:5000), 3% перекиси водорода. Сеансы терапии назначались на открытую поверхность раны, непосредственно после перевязки раны или же во время ее.

При процедуре больные более старшей возрастной группы четко и определенно указывали на улучшение общего состояния во время или в конце проводимой терапии, последнее выражалось в уменьшении болевого фактора, чувства прилива крови и повышении местной температуры. В случаях, когда рана, из-за глубины механической травмы, была осложнена потерей поверхностной и глубокой чувствительности, у детей исследуемой группы, ее восстановление было, в отличие от контрольный группы, в несколько раз быстрее. В среднем в контрольной группе больных рана эпителизировалась в течение 10-12, а в исследуемой группе за 6-8 дней.

Полученные результаты лечения банальных гнойных хирургических ран позволяют нам сделать предположение, что воздействие ИК излучения способствует ускорению действия противовоспалительных медиаторов, активизируя пролиферацию и "тушат" экссудацию и альтерацию.

РТ методом «INFRA R» применялась при лечении четырех больных с **гангренозными поражениями стоп** (к.м.н. Ахунджанов М.Б.), из них у 2-х больных гангрена была осложнением эндартериита нижних конечностей, у 1 больного – осложнением сахарного диабета, у 1 больного – последствием тромбоза a.tibialis.

Всем больным было предложено в условиях стационара произвести оперативное вмешательство, направленное на ампутацию пораженного участка конечности. Больные отказались от данного метода лечения и обратились в НМЦ «Kamolot-Salomatlik». В ходе терапии, с целью восстановления кровообращения, применялся излучатель ZB, а с целью снятия перифокального воспаления - излучатель GI. К концу первого дня лечения уменьшились боли и перифокальный отек в пораженной конечности. После 3-5 дней лечения кровоток в пораженной конечности стал восстанавливаться, боль и отек исчезли, цвет ткани стал восстанавливаться. Курс лечения до полного выздоровления составил 30±5 дней.

На базе отделения комбустиологии РНЦЭМП (Фаязов А.Д., Шукуров С.И., Абдуллаев А.М., Юсупов Д.Б) у 30 больных в возрасте от 1 года до 60 лет (из них детей 20, взрослых – 10) с **глубокими и поверхностными ожогами** (I-II-III А-Б степени) была изучена эффективность ИК- излучателей (серии «К», «R», «G», «Z»). У больных с поверхностными ожогами на ограниченных участках были использованы локальные ИК- излучатели. При использовании этих -

излучателей у больных отмечалось быстрое очищение ожоговой поверхности от гноя и ее быстрая эпителизация.

У больных с обширными ожогами использовались излучатели общего действия (на всю поверхность тела). У этих больных также отмечалось быстрое очищение ран от гноя, а после операции АДП кожные лоскута приживались очень хорошо.

ИК- излучатели локального действия использовались 1-2 раза в день по 10 минут.

ИК- излучатели с воздействием на всю поверхность тела использовались по 1-2- раза в день от 10 минут до 45 минут.

На кафедре хирургических болезней ТашГосМИ (Аталиев А.Е., Мавлянов, Хакимов, Пардаев) проводились наблюдения за больными с **различными формами перитонита**. В своих исследованиях авторы хотели изучить влияние «INFRA R» терапии на состояние перекисного окисления липидов. Так как известно, что при перитонитах имеется резкое повышение в крови токсических продуктов обмена, что может явиться причиной модификации белок-липидных, липид-липидных; фосфолипидных взаимодействий, активации процессов липопероксидации в мембранных структурах. Высокий уровень продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) может истощать ключевые ферменты антиоксидантной системы (АОС), регулирующие свободнорадикальные процессы.

Интенсификация свободно-радикального окисления липидов (СРОЛ) вследствие эндогенной интоксикации (ЭИ) и гипоксии, рассматривается в качестве одного из патогенетических факторов, стимулирующих метаболические нарушения в мембранных структурах тканей при перитонитах

Под наблюдением исследователей находилось 55 больных с перитонитом в возрасте от 17 до 63 лет (средний возраст 47,9 ±3,78), из них 15 (27,0% женщины и 40 (73,0%) мужчины. Исследованные больные были разделены на две группы: I группу составили 25 больных с перитонитом (9 больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 3 - с деструктивным аппендицитом, 2 - с пельвеоперитонитом, 6 - с деструктивным панкреатитом и 5 больных - с острой кишечной непроходимостью), лечение которых проведено общепринятым методом: оперативное вмешательство с тщательной санацией брюшной полости и ликвидацией патологического очага, дезинтоксикационная терапия, антибиотики, общеукрепляющие средства, обработка раны. II группу составили 30 больных с перитонитом (11 больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 5 - с деструктивным аппендицитом, 7 - с острой

кишечной непроходимостью, 3 – с деструктивным панкреатитом, 3 - пельвиоперитонитом и 1 - с криптогенным перитонитом), которым наряду о общепринятым лечением ежедневно в течение 5 суток применяли ИК – облучение, как во время операции (локальное воздействие), так и в послеоперационном периоде (по 10 минут одновременно локальное и общее воздействие).

Проведенные исследования показали, что у больных с перитонитом (табл. 1) по сравнению с контрольными данными статистически достоверно снижена активность СОД (на 17,5%) и активность КТ (на 43,5%). Уровень АГП и МДА, концентрация СМП и показатель ССЭ достоверно повысились соответственно на 78,5%, 104,2%, 30,3% и 29,0% по сравнению о контрольной группой. У больных I группы показатели окислительно-восстановительных процессов по сравнению с дооперационным периодом значительно улучшились; активность СОД и КТ повышались на 19,1% и 31,5% на 3 сутки и на 40,5% и 112,1% - на 5 сутки соответственно. Одновременно снизились показатели в системе ПОЛ - АГП и МДА, к 3 суткам снизились на 12,9% и 26,7%, а к 5 суткам - на. 32,1% и 40,5% соответственно; параметры СМП и ССЭ к 3 суткам снизились на 15,3% и 11,9%, а к 5 суткам - на 22,1% и 16,5% соответственно по сравнению о дооперационным периодом, но - как видно из таблицы, не достигли значений практически здоровых лиц (КГ).

Это свидетельствует о том, что общепринятый метод лечения больных с перитонитом не обеспечивает полной утилизации кислорода в тканях, что создает определенные предпосылки для генерации свободно-радикального окисления, и только благодаря резкому напряжению активности ферментов АОС - СОД и КТ, снижается уровень продуктов ПОЛ - АГП и МДА - и связанных с ними показателей СМП и ССЭ по сравнению с исходным периодом (до лечения).

У больных II группы отмечается улучшение окислительно-восстановительных процессов - снижение показателей АГП и МДА уже к 3 суткам на 33,7% и 54,3%; а к 5 суткам - на 46,56% и 54,6% соответственно по сравнению с дооперационным периодом; уровень СМП и ССЭ достоверно снижается к 3 суткам на 27,7% и 17,5%, а к 5 суткам - на 28,0% и 18,4%, соответственно по сравнению с исходным периодом. Активность ферментов системы АОС - СОД и КТ повышалась к 3 суткам на 61,7% и 13,2% соответственно по сравнению с дооперационным периодом, а к: 5 суткам снижалась и приближалась к значениям практически здоровых лиц.

Это, очевидно, обусловлено тем, что применение различных видов узкоспектральных ИК-излучателей влияло на ферментные системы по

детоксикации активных форм кислорода, в связи с чем, у данной группы больных с перитонитом повышалась активность СОД и КТ. Снижение концентрации активированных форм кислорода, способствовало уменьшению их ретергентного действия на мембранные структуры, улучшению метаболической активности тканей и, как следствие - снижению поступления продуктов деградации недоокисленных продуктов обмена веществ в кровь, что в наших исследованиях отмечено полным восстановлением до контрольных параметров показателей эндогенной интоксикации - СМП и ССЭ.

Таким образом, проведенные исследования показали, что применяемые обычные методы послеоперационного ведения больных являются недостаточно эффективными в восстановлении нарушенных метаболических показателей. Сочетанное применение последовательного курса ИК-облучения вместе с общепринятым методом повышают эффективность лечения, направленного на коррекцию выявленных нарушений системы ПОЛ-АОС, параметров эндотоксемии, ускоряет заживление, что клинико-патогенетически обосновывает их включение в лечение больных с перитонитом.

Так же у больных перитонитом проводили изучение влияние терапии «INFRA R» на бактериальный пейзаж. Под наблюдение было 18 больных в возрасте от 19 до 63 лет; мужчин - 11, женщин - 7. Все больные были разделены на две группы: I группу составили 9 больных с перитонитом (1 больной с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 4 - с деструктивным аппендицитом, 3 - с пельвиоперитонитом, 1 больной - с острой кишечной непроходимостью), лечение которых проведено общепринятым методом: оперативное вмешательство с тщательной санацией брюшной полости и ликвидацией патологического очага, дезинтоксикационная терапия, антибиотики, общеукрепляющие средства, обработка раны. II группу составили тоже 9 больных с перитонитом (4 больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 2 - с деструктивным аппендицитом, 2 – с пельвиоперитонитом, 1 - с деструктивным панкреатитом), которым наряду с общепринятым лечением как во время операции (локальные), так и в послеоперационном периоде (по 10 минут одновременно локальными и стационарными излучателями) ежедневно в течение 5 суток проводили воздействие узкоспектральными инфракрасными керамическими излучателями.

У больных изучали бактериальный пейзаж перитонеального экссудата. Посев экссудата проводили в начале и в конце операции, затем через сутки и трое суток после операции.

Первичный посев в каждом случае проводили количественно, что позволяло определять не только микрофлору перитонеального экссудата, но и массивность бактериальной контаминации.

Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили в соответствии с международным определителем бактерий Берги. При микробиологическом исследовании перитонеального экссудата от больных обеих групп регистрировались различные грамотрицательные и грамположительные аэробные и факультативно - анаэробные бактерии: энтеробактерии (E. coli, Proteus, Klebsiella, Citrobacter), не ферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ), S. aureus, S. epidermidis, Str. faecalis, Micrococcus luteus, Ps. aeruginosa.

Микроорганизмы выделялись как в моноинфекции, так и в ассоциациях (таблица 9.11).

Таблица 9.11 Микрофлора перитонеального экссудата.

Исследуемые группы	Инфекция				Всего
	Моноинфекция		Полиинфекция		
	грамположительные	грамотрицательные	грамположительные	грамотрицательные	
I группа	2	-	4	3	9
II группа	1	2	-	6	9
ИТОГО:	3	2	4	9	18

Как видно из таблицы 9.11, распределение моноинфекции и ассоциаций мало различалось в обеих группах. Моноинфекции в I группе составили 22,2%, а во II группе, где больные перитонитом дополнительно получали воздействие УИКИ GI и RC –33,3%, а ассоциации - 77,8% и 66,7% соответственно.

Моноинфекции были представлены как грамположительными - S. aureus или Str. faecalis, так и грамотрицательными бактериями E. coli и НГОБ.

Большая часть полиинфекции состояла из ассоциаций E. coli с различными энтеробактериями - Klebsiella, Proteus, Citrobacter, а также со стафилококками, стрептококками и синегнойной палочкой.

В I группе больных отмечалось нарастание грамотрицательной флоры, а грамположительная - кокки или не исчезали к третьему дню после операции, или заменялись на грамотрицательные бактерии. Течение послеоперационного периода у больных, перитониальный экссудат которых содержал ассоциации грамотрицательных и грамположительных бактерий, было более тяжелым и, особенно в тех случаях, когда происходило замещение грамположительной флоры на грамотрицательную в послеоперационном периоде.

У больных, получавших дополнительно «INFRA R» терапию (II группа), наблюдались положительные сдвиги в обсемененности перитонеального

экссудата - происходило исчезновение грамотрицательной флоры, а оставшаяся грамположительная флора или исчезала через одни или через трое суток после операции, либо уменьшалось ее общее количество.

В процессе наблюдений исследователи также обратили внимание на изменение бактериальной обсемененности у больных, получавших дополнительно «INFRA R» терапию и без него при традиционной терапии перитонитов. По литературным данным обсемененность менее $1x10^5$ м.т./мл - свидетельствует о благоприятном течении микробно - воспалительного процесса, $1x10^5 – 1x10^6$ м.т./мл – о продолжающемся гнойно - воспалительном процессе и указывает на целесообразность продолжения интенсивной терапии с коррекцией антибиотиков. Микробная обсемененность перитонального экссудата $1x10^7$ м.т./мл и выше означает прогрессирование перитонита, не эффективность проводимого лечения и требует высокоэффективных санирующих и корригирующих мероприятий с обязательной заменой антибиотиков.

В таблицах 9.12 и 9.13 приводятся данные динамики изменений степеней контаминации перитонеального экссудата у больных перитонитом, получавших УИКИ и без него.

Таблица 9.12. Микробная обсемененность перитонеального экссудата в различные периоды в контрольной группе (% больных).

Микробиологические исследования	Степень обсеменения (м.т./мл)							Нет роста
	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	
Сразу после лапаротомии (в начале операции)	22,2	22,2	11,1	22,2	22,2	-	-	-
В конце операции	22,2	11,1	-	33,3	22,2	11,1	-	-
1 сутки после операции	50,0	12,5	-	25,0	12,5	-	-	-
3 сутки после операции	57,1	-	-	28,6	-	14,3	-	-

Таблица 9.13.Микробная обсемененность перитонеального экссудата в различные периоды во II группе (% больных).

Микробиологические исследования	Степень обсеменения (м.т./мл)							Нет роста
	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	
Сразу после лапаротомии (в начале операции)	-	-	-	66,7	11,1	11,1	11,1	-
В конце операции	-	11,1	33,3	33,3	11,1	-	-	11,1
1 сутки после операции	11,1	22,2	-	11,1	11,1	-	-	44,5
3 сутки после операции	-	-	-	14,3	-	-	-	85,7

В контрольной группе больных, которые получали традиционную терапию, не выявлен ни один случай с отсутствием роста бактерий в течение всего срока микробиологических исследований.

В контрольной группе обсемененность перитонеального экссудата микрофлорой уменьшалась или несколько увеличивалась у отдельных больных

в послеоперационном периоде. Выявлен неблагоприятный факт замены кокковой - грамположительной флоры на грамотрицательную.

У больных, получавшие «INFRA R» терапию (II группа) отмечалась стабилизация контаминации или некоторое ее снижение, а у одного больного отсутствие роста факультативно - анаэробных микроорганизмов даже к концу операции. Снижение степени бактериальной обсемененности отмечалось уже через сутки, значительное снижение через трое суток. Нарастало число случаев с отсутствием роста бактерий - через сутки у 44,5% больных, через трое суток - 85,7%. У одного больного микрофлора не исчезла и через трое суток, но нарастание степени обсемененности не отмечалось.

Отмечен факт исчезновения грамотрицательной микрофлоры, такой как Citrobacter, E. coli, Klebsiella и др., которая с большим трудом поддается специфической антибиотикотерапии.

Таким образом, у больных перитонитом, получавших только традиционное лечение, степень обсемененности перитонеального экссудата не уменьшалась, в некоторых случаях повышалась, а к концу 3 суток микрофлора не исчезала, отмечалась замена грамположительной микрофлоры на грамотрицательную, что проявилась тяжелым течением послеоперационного периода. Применение «INFRA R» терапии в комплексном лечении у больных с диффузным и разлитым перитонитом привело к статистически значимым положительным изменениям в бактериальной контаминации перитонеального экссудата (происходило снижение обсемененности перитонеального экссудата, исчезала грамотрицательная флора, в 85,7% случаев через трое суток после операции микрофлора не обнаруживалась), что способствовало благоприятному течению заболевания.

Метод «INFRAR» использовался при лечении открытых диафизарных переломов костей голени (НИИ травматологии и ортопедии - к.м.н. Шадиев Б.У.)

Под наблюдением было 55 больных с открытыми диафизарными переломами костей голени. Всем больным исследуемой группы после рентгенографии и первичной хирургической обработки раны производился остеосинтез аппаратами внешней фиксации.

Результаты: При использовании метода «INFRA R» лечение больных проходило более эффективно и практически ни в одном случае не отмечалось нагноения ран. В тех случаях, когда нагноение ран наблюдалось еще до начала ИК-терапии, в результате ее применения раны заживали гораздо быстрее, чем при использовании обычных методов.

Предварительные результаты исследований показали, что положительные результаты лечения больных с открытыми диафизарными переломами костей голени при применении спице-стержневого метода в сочетании с ИК-излучением составляют 94,4%, тогда как при применении стандартной методики - 92,4%

Из дневника доктора Zawawi:

Воспаление подкожно-жировой клетчатки (или рыхлой соединительной ткани) большого пальца. Больная М.Н., 32 лет. Жалобы на отек, боль, повышение температуры и болезненный очаг воспаления в средней части ногтя на правом большом пальце руки в течение 2-х дней. Больная пожелала попробовать РТ методом «INFRA R». На большой палец воздействовали излучателем AF в течение часа.

Результат: На следующий день палец был абсолютно нормальным, без признаков воспаления.

Комментарии: При сборе анамнеза выяснилось, что у больной периодически возникали подобные проблемы, выздоровление наступало не ранее чем через неделю на фоне приема антибиотиков.

Длительное срастание перелома бедренной кости. *Больной F.Y., 27 лет, за 4 месяца до начала лечения попал в автокатастрофу, в результате чего получил перелом в середине правой бедренной кости. Два месяца спустя на месте перелома образования костной мозоли не отмечалось. Была проведена костная трансплантация. Через 4 месяца появилась костная мозоль, но она не закрывала всю область перелома. Больной ходит на костылях без опора на ногу. Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Терапию проводили в основном излучателями RC, RV, GI, ZB и KB. Показатели реагировали на излучатель RV, но каждое утро, когда больной приходил на сеанс терапии, показатель оставался на прежнем уровне. Результат: Через 3 недели повторили рентген, показавший увеличение костной мозоли, а через 6 недель костная мозоль была хорошо сформирована, и больной смог ходить без костылей. Никаких побочных симптомов не наблюдалось. Комментарии: В течение первой недели терапии, основываясь на показателях по ЭАФ, замечено, что место перелома не реагирует на излучатель KB, который предназначен для ускорения остеосинтеза. В данном случае предполагается, что проблема длительного срастания, заключается не в переломе как таковом, а в нарушениях функции многих органов, на что указывают показатели по ЭАФ.*

9.14 Клинические наблюдения

Ниже приводятся наиболее интересные, на наш взгляд, случаи из дневника доктора Zawawi, которые, несомненно, нуждаются в дальнейшем исследовании и наблюдении, однако полученный им успех позволяет значительно расширить область применения метода «InfraR» терапии.

Болезнь Бургера. Больной 72 года, мужчина. Диагноз болезнь Бургера (облитерирующий тромбангиит). Из анамнеза: хронический курильщик в течение 40 лет; перемежающаяся хромота отмечается в течение нескольких месяцев, за 4 дня до начала лечения появилась острая боли в области голеней, не позволяющая больному ходить. Больной находился на постельном режиме, и при малейшем движении испытывал нестерпимую боль, не снимающуюся приемом обезболивающих препаратов. Больной осмотрен хирургом-ортопедом. При осмотре: пульсация в области arteria poplitea/ tibialis posterior, pedis dorsalis резко снижена, поставлен диагноз болезнь Бургера. Больному проводилось лечение в основном излучателем ZB на область голеней. После 3-го сеанса отмечалось незначительное улучшение, но после 4-го сеанса терапии у больного почти полностью прошли боли, и он смог ходить без боли на длительные расстояния. Так как он почувствовал себя хорошо, больной не захотел продолжать лечение и обещал вернуться, если будет рецидив. Побочных эффектов или осложнений в процессе лечения не наблюдалось.

Больной A.R., 40 лет, мужчина обратился с жалобами на постоянную сонливость и дискомфорт в икроножной мышце в течение 2-х лет. Работает учителем и, возможно, длительное Пребывание на ногах послужило причиной дискомфорта в икроножной мышце. Обычно боль начинается утром и вечером. При осмотре болезненность при пальпации в области икроножной мышце, пульсация артерий не нарушена. *Лечение:* Излучатели GI и ZB устанавливались на икроножную мышцу. *Результат:* Ежедневное заметное улучшение, дискомфорт полностью прошел после 3-х сеансов терапии. Сонливость отмечалась только после первого сеанса. Чувствует в себе больше энергии, сонливость исчезла. Так как улучшение наступило через 3 дня, лечение было прекращено. *Комментарии:* Лечение подобных проблем дало хороший результат у нескольких других пациентов со схожими состояниями.

Спондилолистез. Больная S, 62 лет, женщина. В течение двух лет после падения с лестницы беспокоят сильные боли в области спины. Из-за сильных болей не может ходить, стоять и вынуждена находится в горизонтальном положении. На рентгенограмме спондилолистез L IV-V. Получала лечение в течение 14 дней. *Результат:* Заметное улучшение, больная может ходить, сидит

столько сколько хочет без боли. Может ходить без посторонней помощи, может безболезненно сгибать колени. Продолжительность наблюдения за больной – 6 месяцев. Боли не возобновились. Побочных эффектов не наблюдается.

Комментарии: Наблюдался хороший эффект лечения еще у двух больных со спондилолистезом.

Отравление парацетомолом. Больная S., 31 год, женщина. У пациентки возникли семейные проблемы, приведшие к разводу. Больная приняла одновременно 50 таблеток парацетомола. Через три дня обратилась в больницу с жалобами на чрезмерную сонливость, потерю аппетита. После принятия таблеток рвоты не было. Ее заявление поставлено под сомнение несколькими врачами, но больная утверждает, что считала таблетки до приема. Ее бывшему мужу, который все еще заботится о ней, объяснили, что вероятнее всего ей понадобится гемодиализ, но не в домашних условиях. *Медицинское обследование:* Сонливость, заторможенность, желтуха. Из-за дегидратации больной сделано внутривенное вливание.

Пациентке было предложено попробовать ИК терапию, и в безуспешном случае ей нужно проходить ежедневный гемодиализ, в зависимости от обследования. На что она согласилась.

Проведен 5-дневный курс терапии, в основном излучателем RC на печень (отмечалась реакция на этот излучатель по ЭАФ). Результат оказался очень интересным, желтуха не прогрессировала, и все энзимы печени пришли к норме. Биохимические показатели крови, следующие:

День	До лечения	1-й день	2-й день	3-й день	7-й день
Дата		13/9/98	14/9/98	15/9/98	23/9/98
Общий билирубин	1.8	1.4	1.1	1.0	1.0
Прямой билирубин	1.5	0.9	0.4	0.6	0.5
Непрямой билирубин	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5
Общий белок	71	56	66	63	72
Альбумин	34	27	31	30	37
Глобулин	37	29	35	33	35
A/g ratio	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1
Alp	55	51	51	64	52
АСТ	18	51	51	64	52
АЛТ	84	14	10	78	15
	22	12	00	2	27
	52	10	56	25	
		28	1	2	

Больная была выписана из больницы через 4 дня и анализ через неделю показал, что энзимы печени в норме. Она выжила без гемодиализа и желтуха не прогрессировала. Побочных эффектов не наблюдалось.

Комментарии: Лечение дало замечательный результат. В дальнейшем рекомендуется изучать большее количество отравлений, сопровождающихся поражением печени.

Отравление несколькими химикатами. Больная N., женщина 38 лет. Отравление возникло вследствие приема раствора, состоящего их нескольких химикатов. Поведение больной продиктовано желанием привлечь к себе внимание после семейной ссоры. Она смешала Polyethelene glychol, хлоргексидин, Dettol, Ethanol, эритромициновую мазь и спирт, и выпила эту смесь. Спустя три часа ее поместили в палату, к тому времени она оставалась в сознании. Наблюдалась легкая дрожь в руках, гиперкинез, жалобы на боль в эпигастральной области эпигастральную, больная постоянно повторяла «Доктор, помогите». Было сделано промывание желудка, но боль не уменьшилась. На всех точках показатели по ЭАФ были около 100, и на большинство излучателей не реагировали, за исключением КН на гипофиз и RC на печень и общую RC. Через 5 минут воздействия излучателя КН на голову и RC общего действия показатели упали только до 70, однако больная почувствовала себя лучше, и дрожь почти прекратилась. Прибор ЭАФ также показал снижение показателей на печени и всем меридианам под излучателем RC. Было проведено три сеанса в один день. Эпигастральная боль немедленно не прошла ни с одним излучателем, но через 2 дня больная полностью поправилась и была выписана. *Комментарии:* В данном случае наблюдалась симптоматическая реакция организма. Точное воздействие на выделение химикатов не установлено из-за отсутствия средств отслеживания. Требуется дальнейшее изучение.

Хроническая почечная недостаточность. Больной 45 лет, женатый мужчина. Хроническая почечная недостаточность вследствие обструктивной уропатии из-за камней в почках. Шесть лет назад были камни в почках, в связи с чем была проведена цистолитотрипсия (камнедробление) и затем хирургическая литотомия (камнесечение). С тех пор количество мочи уменьшилось и развилась гипертония. Больной принимает атенолол и нифедипин по 10 мг. При дальнейшем наблюдении установлена прогрессирующая почечная недостаточность и почки резко уменьшились в размере. 6 месяцев назад начат гемодиализ по 3 раза в неделю. Больной обратился за лечением в нашу клинику. Однако приходил очень нерегулярно, т.к. много времени занимал гемодиализ. В течение первых 2-х недель лечение проводилось 3 раза в неделю, затем 2 раза в течение 3-х недель. Ему рекомендовано собирать мочу в контейнер, замерять объем с помощью шприца и вести записи. Выход мочи оставался неизменным в течение прошедших 6 месяцев. Результат: С начала лечения выход мочи

увеличился следующим образом: до лечения - 80 мл/день; 5-й день - 115 мл/день; 7-й день - 125 мл/день; 14-й день - 145 мл/день. После 14 сеансов количество мочи не изменялось и оставалось на уровне 130-145 мл/день. Побочный эффект: В день лечения иногда больной чувствовал легкую головную боль, не мешающую работе.

Хроническая почечная недостаточность. Больная S., 41 год, женщина. Хроническая почечная недостаточность развилась на фоне почечнокаменной болезни. Была оперирована, но хроническая почечная недостаточность уже возникла. Больная находится на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе по 4 пакета в день в течение 2-х лет. Отеки появляются и проходят, бледность. Гипертония, принимает нифедипин в таблетках по 10 мг и празозин в таблетках по 1 мг. Обе почки очень маленькие (сморщенные). До начала лечения объем мочи за 24 часа составлял около 20-25 мл в день. Больная прошла 30-дневный курс терапии. Результат: Объем мочи увеличивался ежедневно или за несколько дней следующим образом: 40 мл –50 мл -60 мл -70-80 мл -110 мл-120 мл -125 мл за месячный период. Увеличение плоского уровня мочи через 20 дней лечения все еще недостаточно для отказа больной от диализа, но общее состояние заметно улучшилось. Обычно он не могла делать домашнюю работу, из-за усталости и отсутствия энергии. С начала лечения она может заниматься хозяйственными делами целый день и чувствует повышение работоспособности. Лечение привело к значительному увеличению мочи на 600 % по сравнению с первоначальным уровнем, но не ожидается, что дальнейшее лечение еще увеличит объем мочи.

При прохождении курса терапии у больной была безболезненная гематурия в течение 3-х дней. Ее направили к хирургу, провели УЗИ, в результате чего обнаружен маленький камень в правом мочеточнике, который исчез при продолжении лечения. Никаких осложнений не замечено.

Атония мочевого пузыря. Больная S., женщина 51 год. Обратилась с диагнозом атония мочевого пузыря в течение 3-х месяцев. Нет позывов на мочеиспускание, хотя она знает, что мочевой пузырь полон. После усиленной попытки помочиться выделяется очень малое количество мочи. Пузырь всегда заметно раздут. Больная обратилась в больницу, где поставлен катетер с 4-часовым выпуском. До введения катетера после мочеиспускания, остаточный объем мочи составлял >1000 мл. Больная чувствует опорожнение мочевого пузыря, когда объем выведенной мочи составляет около 2000 мл. Проведен курс резонансной терапии, основные используемые излучатели - RC и ZB на мочевой пузырь. (За две недели до курса больной проведено хирургическое удаление

матки из-за дисфункционального маточного кровотечения). Результат воздействия при атонии мочевого пузыря был исключительно хороший. После трех сеансов больная не нуждалась в катетере, и появились позывы на мочеиспускание. Терапия проводилась ежедневно в течение первых 3-х недель, два раза в неделю в течение следующих 2-х недель, и затем раз в неделю в течение 4-х недель. Рекомендовано приходить на лечение чаще, чтобы полностью вылечить заболевание, но больная отказалась из-за того, что чувствует себя абсолютно нормально. Ее попросили вывести катетер за день до посещения клиники для проверки, затем попросили помочиться для измерения соотношения объема мочи и остаточной мочи.

Объем остаточной мочи (катетер введен после мочеиспускания):

До лечения - 1140 мл
6 день - 460 мл
12 день - 260 мл
16 день - 220 мл
19 день - 205 мл (после курса 3 раза в неделю)
27 день - 140 мл
31 день - 120 мл
40 день - 90 мл (после курса 2 раза в неделю)
45 день - 79 мл (после курса 1 раз в неделю)
57 день - 77 мл (после курса 1 раз в неделю)
65 день - 75 мл
70 день - 74 мл
84 день - 59 мл

Комментарии: В результате лечения наступило выздоровление, восстановилась половая жизнь.

Болезненный келлоидный рубец после ожога соляной кислотой. Больной Е.А., мужчина 50 лет, обратился с жалобой на очень болезненный шрам от ожога. *Анамнез:* Больной получил производственную травму, взорвался поршень с соляной кислотой. В результате получил поражение кислотой 70% тела. Чудо, что он выжил, т.к. до этого не было ни одного свидетельства о случаях выживания при ожоге кислотой более 55%. Травма произошла за 8 месяцев до начала курса терапии. Больной был помещен в ICU на 28 дней, где было отмечено два эпизода «умирания». Чувствовал себя хорошо в течение 3-х месяцев, но справа на теле появилась усиливающаяся боль. За два месяца до обращения в клинику Infra Life у больного была невыносимая усиливающаяся боль. Он описывал боль как постоянно режущую на правой стороне тела. Боль

странно усиливалась при дожде, но больной чувствовал себя лучше, если находился в очень холодной кондиционируемой комнате. Поэтому большинство времени он проводил в своей комнате. По всему телу имелся толстый келоидный шрам, болезненный участок более теплый по сравнению с нормальной кожей. Боль была такая сильная, что казалось, лучше умереть, чем жить с болью. Однако идеи суицида не возникало. В течение двух последующих месяцев до обращения в клинику Infra Life больному ежедневно требовалась инъекция петидина по 100 мг и 2 таблетки дигидрокодеина каждые 4 часа. Было начат пробный курс лечения ИК-излучателями ежедневно в течение 36 дней. Сразу после первого сеанса наблюдалось некоторое уменьшение интенсивности болей, но все еще ощущалось периодическое обострение. Доза дигидрокодеина была снижена до каждых 6 часов, а через 3 недели - до 8 часов. Через 6 недель потребность в медикаментах осталась только раз или два раза в неделю. Потребность в инъекции становилась все меньше, обычно в дождливые дни. После 44 дней терапии необходимость в инъекциях не возникало. Через три месяца чувство тепла на болезненном участке заметно снизилось, уменьшилась толщина келоида на руках, щеках и спине. Темный цвет келоида на руках посветлел, также уменьшилась краснота на правой стороне туловища. Никаких побочных симптомов не отмечалось.

Воспаление подкожно-жировой клетчатки при СПИДе. Больной R., мужчина 35 лет. Имеет положительные серореакции в течение 2-х лет, расценивается как больной СПИДом. У больного частые абсцессы и воспаления подкожно-жировой клетчатки, боли в суставах, несколько раз лечился стационарно. Обратился в госпиталь с жалобами на наличие абсцесса и воспаление подкожно-жировой клетчатки левой нижней конечности, сопровождающиеся высокой температурой в течение 2-х недель, беспокоят сильные боли в области сустава, его неподвижность. При осмотре общее состояние больного тяжелое, кожные покровы бледные, температура 39° С, не снижающаяся на фоне приема антибиотиков. Кожа левой ноги резко отечна, отек больше выражен в области коленного сустава, голени и стопы. На передней поверхности голени 2 язвы размеров 3х4 см, дно язв покрыто гнойным налетом. Поставлен диагноз септический артрит и воспаление подкожно-жировой клетчатки. Необходима была хирургическая резекция нарывов, но персонал не был заинтересован в этом, т.к. ожидалось длительное пребывание в больничной палате, а пациент не располагал средствами для длительной госпитализации. Жена отказалась помещать его в больницу, т.к. еще никто не знал, что он является носителем ВИЧ, и она боялась, что распространятся слухи. Больной

отказался обратиться в больницу общего назначения, потому что жена должна заботиться о трех маленьких детях, а за ним некому ухаживать в палате. Ему дали антибиотики на несколько дней, и ожидали его возвращения на осмотр. После обсуждения с врачом жена согласилась применять ИК-излучатели дома согласно назначению. Больному предоставили пять ИК-излучателей: GI, ZB, KL, RC, RV, с указанием режима применения. Как только было начато лечение дома, температура нормализовалась (возможно, также за счет антибиотиков). Однако больной больше не обращался в больницу за антибиотиками, а продолжал лечение только ИК-излучателями, так что лечение может рассматриваться только как монотерапия. Лечение проводилось локальными излучателями. RV-s на все органы (головной и спинной мозг, сердце, печень, селезенку, почки, кишечник, легкие, миндалины) по 2-3 минуты 3 раза в день. Проводился 2 раза в день массаж позвоночника с использованием излучателя ZB-s. Одновременно проводилась терапия по нормализации микрофлоры кишечника, липидного обмена, стимуляции надпочечников 2 раза в день. На область язвы назначались RV-s и GI-s по 5-10 минут с постепенным увеличением экспозиции до 30 минут 2-3 раза в день. *Результат*: Общее состояние больного улучшалось ежедневно. Самочувствие улучшалось, температуры не было, улучшился аппетит. Отечность в области ноги и лимфостаз значительно уменьшились через 2 недели лечения, сохранялась незначительная отечность в области коленного сустава. Клинически наблюдались явления септического артрита, однако боль значительно уменьшилась и больной смог ходить на костылях. В области подколенной ямки образовалась язва с гнойным отделяемым. Больной продолжает лечение локальными излучателями в домашних условиях, и есть признаки улучшения. Побочных симптомов не наблюдалось.

Диплопия миастения гравис. Больной J.T., мужчина 50 лет, страдает постоянной диплопией в течение 5 лет, иногда такой силы, что не может вести машину. Постоянно принимает pyridostigmine. Кроме того, у больного имеется липома размеров 5x6 см на правой стороне головы, и повышение АД до 160-170/100-110, несмотря на прием антигипертензивных препаратов. Проведен курс РТ методом «INFRA R», основной излучатель, применяемый на область глаз - GI, выбранный на основе показателей по ЭАФ. Курс проводился 6 дней в неделю в течение 4-х недель, затем лечение продолжено в домашних условиях, применялись излучатели GI и ZB. Больной приходит на контрольный осмотр раз в две недели.

Результат: В течение 2-х месяцев с начала лечения диплопия больше не появлялась. АД немного снизилось, сохраняется на уровне 140-150/90-100, прием медикаментов снижен до 1 раза в день.

Реваскуляризация роговицы из-за контактных линз. Больной, мужчина 51 год. Наблюдающий офтальмолог рекомендовал больному пройти хирургическую операцию в Австралии как можно скорее. Больной обратился в клинику Infra Life для прохождения пробного курса РТ методом «INFRA R». В процессе РТ больной еженедельно продолжал наблюдаться у того же офтальмолога для определения реакции на лечение. Наблюдалось сужение вновь образованных кровеносных сосудов до состояния, когда они стали неопределяемыми. Роговица стала абсолютно нормальной. Кроме того, все седые волосы стали черными. У него также был шум в ушах в течение 20 лет из-за взрыва бомбы во время службы в армии. После курса терапии шум в ушах больше не появлялся.

Тики. Больная K.G., 8 лет. Обратилась в связи с прогрессирующим вынужденным морганием, с частотой 30-40 раз в минуту. Больна 6-месяцев. Осмотр офтальмолога аномалий не определил. Осмотрена терапевтом, проведена компьютерная томография головного мозга – аномалий не выявлено.

Лечение: Больная прошла курс РТ. Показатели по ЭАФ 70-80 на большинстве точек. При подборе излучателя по ЭАФ подошел излучатель RV. Лечение проводилось ежедневно в течение 7 дней, затем неделей позже.

Результат: Ежедневное улучшение. Частота моргания уменьшилась до нормальной. Ремиссия сохранялась в течение года. Ни единого побочного симптома не наблюдалось.

Детский аутизм. Больная N.A.J., 12 лет, девочка с Ланкави. Диагноз аутизм поставлен в возрасте 2-х лет Основные симптомы: Не контролирует злость, рассеянное внимание, заторможенность, слабые навыки общения. Рождена нормальным ребенком, затруднений при родах не было. До 2-х лет развитие протекало нормально. Затем замечено странное поведение, когда девочка перестала реагировать на внешние раздражители. Больная прошла курс физио- и акупунктурой терапии. Ее мать работает учителем, и она посвятила много времени ее развитию. В возрасте 9 лет у девочки наблюдалось некоторое улучшение, она смогла писать, читать, пользоваться компьютером. Понимает телевизионные программы и понимает устную речь, хорошо говорит по-английски и по-малайски, способна отвечать на вопросы. Однако интервалы ее внимания очень коротки, легко раздражается, когда дважды повторяют вопрос, если она еще не ответила. В большинстве случаев кричит в ответ. Обычно может

читать только 3-4 предложения и не концентрируется на продолжении. Проведен 10 дневный ежедневный курс РТ.

Отмеченный прогресс: Отмеченные изменения основаны на наблюдении родителей. Обычно пациентка может концентрироваться на всего нескольких предложениях. После 5 дней терапии замечено, что она способна концентрироваться дольше, и через 10 дней смогла читать 3-4 страницы за 1 раз. Удивительно, что к окончанию курса она спокойно лежала на кровати в течение 2-х часового сеанса лечения, хотя в первые дни лечения не могла спокойно сидеть или лежать. Также больная стала менее агрессивна, и по словам родителей, не так легко раздражается, как до лечения.

Побочный эффект: В процессе лечения после первых сеансов у больной появились зудящие пятнышки. Сыпь появилась внезапно и исчезла сама, без применения медикаментозного лечения.

Гипоксия головного мозга. Больная 33 года. После родов у больной была остановка сердца на 10 мин. При помощи реанимационных мероприятий работа сердца была восстановлена, но острое нарушение мозгового кровообращения осталось. Это произошло 13 месяцев до начала РТ. Больная была в вегетативном состоянии. Наблюдается спастическая контрактура конечностей, ноги абсолютно неподвижны. Нет реакции на обращение. Кормление через трубку, т.к. жевание и глотание очень замедленно. Проводилось лечение ИК-излучателями два раза в день в течение месяца. Основной используемый излучатель - ZB на голову, суставы и позвоночник. Замечены следующие улучшения:

1. Может жевать и глотать в 4 раза быстрее.
2. Больше протягивает руки
3. Все суставы расслаблены, легче проводить физиотерапию
4. Пальцы ног двигаются, при легком поглаживании бедра, больная двигает ногой, чего не происходило в течение прошедших 13 месяцев.
5. Она моргнула после того, как ее муж попросил моргнуть, чтобы показать, что она понимает инструкции. Улыбается, когда слышит обращенные к ней слова.

Полученные данные свидетельствуют о возможности восстановления некоторых утраченных функций. Однако предстоит изучить механизмы действия излучения при данной патологии.

Гипоксия головного мозга. Больной M.S., 20 лет. Гипоксия головного мозга развилась в результате травмы с последующим MVA, болен в течение года. В результате аварии у больного был гемопневмоторакс, который осложнился

гипоксией мозга. Больной находился в вегетативном состоянии, при котором наблюдалась спастическая контрактура конечностей и скованность суставов, однако шея подвижна, но больной не может ее выпрямить. Лежа на животе, он не мог поднять голову. Прием пищи был возможен, но очень замедлен. Не реагировал на звуковые раздражители. Получил курс РТ в течение месяца с использованием излучателя ZB на позвоночник и голову. После месячного периода семье рекомендовано применять излучатель для продолжения лечения дома. *Результат:* Замечено несколько улучшений:

Может жевать и глотать то же количество пищи в три раза быстрее.

Сидя может выпрямить шею и держать ее прямо достаточно долго, а раньше этого делать не мог; поднимать голову в любом положении лежа, чего не мог делать раньше; поднимать ногу, если положить ее на край кровати.

Реагирует на обращенную к нему речь поворотом головы. Больше улыбается окружающим. Производит больше звуков, как будто хочет что-то сказать.

Гипергидроз. Больной А., 50 лет. Жаловался на сильную потливость ладоней, стоп. При осмотре ладони мокрые как будто только что побывали в воде. Насколько он помнит, такое состояние длится в течение 20-30 лет. Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Лечение было направлено на нормализацию показателей по ЭАФ. Наблюдалась положительная динамика показателей на приборе под воздействием излучателя RV. На следующий день все показатели по ЭАФ были 50-60, а ладони абсолютно сухими. Больной впервые почувствовал себя комфортно. Прошел 3 сеанса, когда обратился повторно через неделю все показатели на приборе ЭАФ диагностики были 45-50. Проведен краткий курс излучателями GI, ZB и KL. На следующий день показатели были 60-70 и гипергидроз возобновился. Применили излучатель RC, когда показатели оставались на уровне 50-60. Более гипергидроз не появлялся. Больной пришел на проверку через 2 недели, показатели остались в норме, гипергидроз не отмечался. Через полтора месяца после первоначального курса его клиническое состояние оставалось в стадии ремиссии. Побочных симптомов не наблюдалось.

Седина. М. А. В., 51 год, особых жалоб не имел, но пожелал пройти курс терапии в целях профилактики. После проверки по ЭАФ, большинство показателей было выше нормы, около 60-75. Лечение проводилось в основном излучателями RV, KL, GI и ZB. Курс проводился не регулярно, в общей сложности 10 сеансов в течение месяца. Пациент почти полностью был седой. Однажды через месяц с начала лечения пациент заметил, что все волосы стали

темными. Все короткие или вновь растущие волосы также черного цвета. Ни единого побочного симптома не замечено.

Заключение

Наиболее часто задаваемый автору вопрос на лекциях и семинарах: «Как Вы пришли к Вашему методу?» Я постараюсь ответить на него.

Как и все новое, наш метод, особенно в начальный период своего развития, носит спорный характер и требует более детального изучения. Но с уверенностью можно сказать одно – основные позиции автора подтвердились практическими результатами. Конечно, имеется много нерешенных проблем как в разработке и синтезе материалов, а также механизмах преобразования керамикой спектрального состава первичного излучения. Даже снятие спектра излучения и его временных характеристик является серьезной проблемой. Основные результаты были получены за счет использования теоретических рассуждений и кинетических расчетов процессов, происходящих как при создании керамических материалов и технологической цепи, так и при определении их свойств и возможных механизмах воздействия на обменные процессы организма. Что касается самих заболеваний, автор не занимался лечением пациентов – этим занимались профессионалы самого высокого уровня в соответствующих научных центрах. Результаты получены, в основном на больных, на которых обычные методы терапии не оказывали положительного действия. Теоретические рассуждения о молекулярных причинах заболеваний получены за счет анализа литературных данных в таких областях, как медицина, молекулярная биология, свободно-радикальные процессы, кинетика высокомолекулярных процессов, фотобиология, фотохимия и клинические наблюдения. На их основе создавались модели воздействия на процессы в организме и, уже на основании этой модели проектировались материалы, позволяющие производить соответствующие этим процессам энергии (спектры излучения) с определенными временными параметрами. Затем рассчитывались процессы в керамической системе и, уже на основе этих данных, химический состав и технологическая цепь синтеза материалов с заданными свойствами. Процесс синтеза некоторых материалов занимает 10-15 месяцев. Произвести просто измерения основных характеристик материалов для медицины не является достаточным основанием для их применения в медицине. Они должны пройти весь полный длительный цикл испытаний по соответствующим стандартам.

Конечно, из-за того, что наш теоретический подход как в разработке новых материалов, технологии их получения, новых подходов в реализации их свойств,

так и в аспектах их применения – медицине, промышленности, сельском хозяйстве и т.д. в большинстве не имел аналогов, а выводы отличались от общепринятых, было очень трудно убелить специалистов в справедливости наших рассуждений. В связи с этим, нам пришлось довести всю работу до практической реализации. Но даже, когда мы показывали неопровержимые сравнительные данные, полученные по нашему методу относительно традиционных, тень недоверия не исчезала. А так как мы беседовали со специалистами самого высокого уровня и истинными профессионалами, то нам было легко убедить их апробировать наши материалы и методики в своих лабораториях, на производстве, в клиниках, быту и т.д. Мы обеспечили наших оппонентов необходимыми устройствами и методиками. Спустя короткое время уже ими были получены результаты, которые другие методы не позволяли получить. Можно сказать, что наши оппоненты стали нашими единомышленниками. Благодаря этому, мы имеем возможность достоверно убедиться в наших предположениях.

Можно сказать, что в действительности метод резонансной терапии дальним узкоспектральным инфракрасным излучением является результатом работы очень большого числа ученых и исследователей разных специальностей, не имеющих прямого отношения ни к медицине, ни к материаловедению, ни к кинетике и катализу, со многими из которых автор лично не знаком, а многих давно нет в живых, но результаты их работ позволили выйти на новый уровень обобщения и создать новую теорию, которая, как надеется автор, получит свое развитие.

Когда Больцман развил свою теорию и представил на суд ученых своего времени, все посчитали, что он сумасшедший. После многих скитаний и мытарств, не найдя понимания, он покончил жизнь самоубийством. Вскоре после его смерти, всем стало ясно, какую гениальную задачу он решил. Теперь мы не можем представить себе науку без теорий и законов, открытых им. Как говорил Бернард Шоу, наука, отвечая на один вопрос, ставит десятки новых. Так оно и есть. В этом и заключается прелесть познания. Каждое новое решение открывает двери для новых, еще более сложных, но интересных задач, так как приводит к коренным изменениям нашего видения мира. Часто заблуждения в одной области приводят к новым познаниям в других областях (вспомните теорию теплорода, эфира и др.).

Есть факты и есть теории, объясняющие их. От первых не уйти, а вторые могут изменяться по мере накопления наших знаний и новых закономерностей, объединяться, разветвляться и т.д. Поэтому нельзя отрицать факты по принципу

«этого не может быть», а следует углубляться в проблему, что, в конечном итоге, приведет к возможности реального использования наших знаний для решения насущных задач.

Мы можем получать любые зависимости, находить новые закономерности, устанавливать различные взаимосвязи процессов и т.д. Однако применительно к практике, особенно когда это касается здоровья людей, только прямые доказательства могут служить основанием для подтверждения наших суждений в объяснении фактов. Конечно важно провести модельные эксперименты на животных, но всегда необходимо помнить, что человек не крыса и процессы в нем идут совершенно другие. Например, проблемы со многими вирусными заболеваниями не могут быть решены на модельных системах, использующих животных – они просто не заболевают. Тем более, не отрицая положительной роли для развития науки модельных гепатитов, вызываемых токсическими веществами, например, четыреххлористым углеродом, необходимо помнить, что они далеки от реальности, когда речь идет о вирусной природе. При вирусном гепатите мы должны освобождать организм от токсинов, вызванных вирусом. Кроме того, мы должны очистить организм от самого вируса. В случаях же моделей с применением токсических веществ, мы боремся только с конкретным видом токсина.

В связи с этим, мы привели некоторые независимые данные, полученные медиками различных стран при применении метода резонансной ИК-терапии на конкретных больных. Следует учитывать тот факт, что все больные, которым применялся наш метод до этого уже получали лечение обычными методами, но без положительного эффекта. Особенно это касается «болезней века» и мозговых расстройств (ДЦП, шизофрения, эпилепсия, инсульты).

Теперь, после прочтения книги, уже не кажется странным, что все, буквально все вокруг испускает свет. Светится стол, бумага, прочие важные и неважные вещи из окружающей среды. Другое дело, что свечение это очень слабое, мы его не видим, но чувствительные приборы – фотоприемные устройства – фиксируют его очень четко. Теперь мы можем ответить на вопрос, откуда оно берется, что это явление в науке известно давно и носит название люминесценция. Физико-химические исследования показали, что практически каждая молекула в состоянии работать как микроскопический генератор света, перегоняя в фотоны любую полученную извне избыточную энергию – световую, тепловую, химическую, электрическую, радиоактивную и т.д. На примере обычной фосфорной краски мы убедились, что из разных источников энергии получаются одинаковые фотоны - с одинаковой частотой, а значит и цветом, что

механизм перевода одного вида энергии в другой требует некоторого времени (поскольку речь идет о единичных молекулах, то его достаточно порой совсем немного – миллионные доли секунды).

Но каков механизм процессов в организме человека? Подчиняются ли они вышеописанным законам?

Удивлению физиков не было предела, когда они, экспериментируя с нуклеотидами – мономерами ДНК, обнаружили, что процессы не только соответствуют вышеописанным законам, но и что ДНК избавляется от излишков энергии в миллион раз быстрее. Точнее говоря, аденин, гуанин, тимин, урацил и цитозин, только поглотив энергию света при комнатной температуре, немедленно «выбрасывают» ее назад. И происходит это всего через триллионную долю секунды, так что внешний возмутитель не успевает испортить что-либо в структуре самой молекулы. Такие аномалии неизвестны для других веществ и соединений. Как считают проводившие эксперименты физики из подмосковного города Троицка, устойчивость к свету нуклеотидов, да и самой ДНК как целого, могла сыграть важную роль в эволюции жизни, поскольку изобилие потоков энергии на первичной Земле не помешало синтезу нуклеиновых кислот и их концентрации. А далее они уже сами могли бы защищать другие полимеры, например, белки.

Вполне возможно, что именно молекулы ДНК формируют жизненно необходимую энергию инфракрасного излучения. Естественно ожидать, что дефекты в ее структуре могут привести и к изменению параметров нашего собственного излучения, а, как результат этого, нарушения нашего метаболизма и возникновения заболевания. Могут ли происходить такие же преобразования энергии с различным спектральным диапазон в какое-либо постоянное для данного вещества в «неживой» природе? Конечно могут. На примере обычной фосфорной краски мы можем убедиться, что из разных источников энергии получаются одинаковые фотоны - с одинаковой частотой, а значит и цветом, что механизм перевода одного вида энергии в другой требует некоторого времени (для единичных молекул его достаточно порой совсем немного – миллионные доли секунды).

Но это уже является темой другой книги и не медицинского профиля.

Все замечания и предложения, касающиеся тем, затронутых в данной книге, будут приняты автором с благодарностью. Если же кто-либо заинтересовался поднятыми проблемами и хотел заняться какими-либо из них – мы готовы к сотрудничеству.

Литература

1. Адаскевич В.П., Катин А.Я. Возможности электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в дерматологической практике. 2-ая Научно-практическая конференция по гомеопатии и энергоинформатике. М, 1995.
2. Бреславец Л.П. Очерки по радиобиологии Издательство АН СССР Москва 1956 Бутенко О.И. Информативность БАТ, приборные методы их определения и эффективность медико-технического исследования. Харьков, 1981.
3. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты. Вестник Российской Академии Медицинских наук, №7, 1998.
4. Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Психофизическое состояние человека и информативность биологически активных точек. Киев, 1978.
5. Воронцов М.П., Дьяченко Н.А., Носатенко П.К. Действие находящихся в воде ядохимикатов и ИК на иммунобиологическую реактивность в эксперименте Микробиология эпидемиология и клиника инфекционных болезней т.8 Харьков 1976 с.20-22
6. Воронцов М.П. Морфологические изменения в иммунокомпетентных системах при воздействии малых доз некоторых пестицидов и ИК-облучение. Актуальные вопросы клинической морфологии Харьков 1979 с.15-17
7. Галанин Н.Ф. Лучистая энергия и ее гигиеническое значение Ленинград 1952
8. Гвозденко Л.А. Обоснование допустимых нормативов облученности инфракрасным излучением в зависимости от его спектрального состава. //Медицина труда и промышленная экология 12 1999 13-18
9. Госсорг Ж. Инфракрасная термография, «Мир», 1988.
10. Гуревич В.З. Энергия невидимого света. Издательство «НАУКА», Москва 1973
11. Дерибере М. Практические применения инфракрасных лучей. Госэнергоиздат, 1958.
12. Дж.Хьюи. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. Перевод с английского. М., Химия, 1987.
13. Дж.Теппермен, Х.Теппермен //Физиология обмена веществ и эндокринной системы. Москва. –Мир- 1989 - 653с.
14. Доклады АН СССР, т.313, №3, с.723-725, 1990.
15. Иргашев Д.С. Состояние репродуктивной функции семенников и детоксикационной функции печени при хронических интоксикациях пестицидом актелликом и этанолом. Дисс. на соиск. ученой степени канд.мед.наук Ташкент.- 2000.- 164с.
16. Карп В.П., Никитин А.П., Нернавский Е.Д., и др. //Новые биофизические технологии для ранней диагностики патологии органов. - Вестник Рос. Академии наук N5.- 2001
17. Кочетков Ю.А. Экспериментальное устройство ИК-терапии //Современная тенденция развития медицинского приборостроения. Тезисы докладов М, 1986 с.128
18. Кузин М.И., Сологуб В.К., Вассерман Д.И. и др Лечение обоженных в изоляторах с ИК-облучением //Вестник хирургии им. Грекова 1985 т.134 с.74-97
19. Курляндская Э.Б. К механизму действия лучистой энергии. Диссертация
20. Левитин И.Б. Применение ИК-техники в народном хозяйстве Л., Энергоиздат, 1981 с.264
21. Левицкий В.А. Метеорологический фактор. «Гигиена труда» Биомедгиз 1936
22. Макарченко А.Ф., Динабург А.Д., Лаута А.Д. и др. //О взаимоотношении гипоталамуса и печени. Проблемы физиологии гипоталамуса вып.9 Киев 1975 стр.41-51
23. Медведовская Ц.П. Экспериментальные данные о комбинированном воздействии β облучения и лучистого тепла на орган зрения // Вопросы экспериментальной и клинической радиологии Вып6. Киев 1970. стр.99-103
24. Молчанов Ю. Заболеваемость гриппом и катаром верхних дыхательных путей рабочих, подвергшихся облучению ИК-радиации малой интенсивности. //Сборник науч.трудов

по проблеме «Научные основы гигиены труда и ликвидация инфекционных болезней. Гигиеническое значение факторов внешней среды малой интенсивности» Харьков 1970 с.60-69
25. Некрасов В.В. Основы общей химии, т.2, М., Химия, 1973.
26. Рахимов Р.Х. - Рекомбинация свободных радикалов в комплексной терапии эндокринных заболеваний. Конгресс эндокринологов ENDO-2000, Торонто, Канада, июнь 2000.
27. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. ДАН УзССР, №6, 18-19,1990.
28. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. ДАН УзССР, №7, 19-20,1990.
29. Репин Г. Н., Афанасьева Р. Ф. Медицинские аспекты использования газовых горелок инфракрасного излучения для отопления производственных помещений. Медицина труда и промышленная экология. 1996; 9: 42-45.
30. Розанцев Э.Г., Шолле В.Д., Органическая химия свободных радикалов, М., 1979
31. Сторожок Н.М. Биологическое действие природных антиоксидантов. Научный вестник Тюменского государственного университета. Том 2, 1998.
32. Турсунов Б.С., Гафаров Э.Х. Лечение ожоговых ран у детей в управляемой антибактериальной среде с инфракрасным излучением. Современные средства первой помощи и методы лечения ожоговой болезни. III Всесоюзная конф. 1988: 61-63.
33. Фадеев Г. Н. Химия и цвет: М.: Просвещение, 1983
34. Федотов В.В., Байтеков В.В. Инфракрасные лучи в комплексном лечении гайморитов. Вопросы использования оптического излучения в медицине Саранск 1985 с.68-70
35. Уквольберг Л.Я., Яшумова З.А. Физические факторы производственной среды и их влияние на состояние здоровья работающих. Сб. трудов, М. 1973: 122-128.
36. Шелякин М., Михеелев П. «Физико-химисекие периодические процессы» из-во АНСССР, 1938
37. Шодиев Х.К., Рахимов Р.Х., Аседова Е.Х. Шахабиддинов Т.Т. Новость в терапии атопического дерматита - ИК-излучение Новости дерматологии и венерологии Центрально-азиатский научно-практический журнал №3 1999
38. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, «Высшая школа», М.1971
39. Казначеев В.П. Михайлова Л.П. «Экологическая значимость электромагнитных полей», Новосибирск, 1985.
40. Пинегин Б.В., Мальцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника. М., Медицина, 1984.
41. Статьи журналов: «Natura», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание сила», «Природа».
42. Соколов В., Ушакова Н., Шубкина А., Абрамова О. Реакции микробных ассоциаций отдельных участков кожи млекопитающих на изменение физиологического состояния животных. "Известия АН СССР. Серия биологическая" № 5, 1990.
43. Покровский А.Г.и др. Доклады АН СССР, 1990, т.313, №3, с.723-725
44. Рискиев Т. Т., Абдурахманов А. А., Акбаров Р.Ю. Возобновляемая энергия. М., Ежеквартальный информ. бюлл. Интерсоларцентр. 1997. № 1. С. 47- 48.
45. Рахимов Р.Х., Саидов М.С. Солнечно-радиационный нагрев и импульсная фотолюминесценция микрозернистой керамики с межзеренными гетерослоями. Гелиотехника, 2001, №2, 71-74.
46. Becker M. IEA, Solar PACES. Annual Report 1997. Ed. W. Grasse, DLR Koln/Germany, May 1998. P. 4.1-4.38.
47. Kenyon J.N. Практическое научно-обоснованное введение в электроакупунктуру. Великобритания, 1983.
48. Rakhimov R. Oxidative Pathways in Health and Disease. Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australasia), 30th Meeting of the Australian Society for

Experimental Pathology, 32nd Meeting of Australia and New Zealand Environmental Mutagen Society, Sydney, Australia 1-4 December, 1998.
49. Rakhimov R. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000.
50. Rakhimov R. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals - Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1998.
51. Shodiev K. H. K., Rakhimov R. K. H. Asedova E.K., Shakhabiddinov T.T. The new in the therapy of atopic dermatitis. JEAVE;
52. Vol.11; Supl.2: 283. Voll R. Twenty Years of Electroacupuncture Diagnostis in Germany. West Germany, 1975.
53. Voll R. Twenty Years of Therapy Electroacupuncture Using Low-Frequency Current Pulses. West Germany, 1975.
54. Zhongpa Ji.J. Tradit. Chin.Med. 1981, 1 № 1,3
55. Zhu Zongriang et.al.Am.J.Chin.Med. 1982, № 9, 216
56. Yukie Niwa. Free radicals invite death. NTV, 1997.
57. Yamazaki Yamasaki Toshiko (составитель). Научные основы терапии дальним ИК излучением. - Токио. -254 с.

Институт материаловедения АНРУз,
Физико-технический институт АНРУз
Национальный институт возобновляемых источников энергии РУз.
НПЦ «Керамика-синтез»
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6 ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И МЕДИЦИНА..... 2

ГЛАВА 7 ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕТОДА «INFRA R»..... 114

Глава 8 НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА..... 263

ГЛАВА 9 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНЕ..... 301

Литература 391